ফসল সম্পর্কিত কৃষি প্রযুক্তি

ইউনিট ১

ভূমিকাঃ

ফসল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম হলো মাটি। বাংলাদেশের মাটি যেকোন ফসল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। কৃষি অনেকাংশ নির্ভর করে মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর। মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যেহেতু ফসল উৎপাদন ভিন্ন তাই অধিক উৎপাদনের জন্য মাটির উপযোগী ফসল নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ। অন্য দিকে জমি প্রস্তুতি উপরও ফসল উৎপাদন নির্ভর করে। উপযুক্ত বীজের অঙ্কুরোদগম নিশ্চিতকরণ, সার প্রয়োগ, পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অণুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, ভূমি ক্ষয়রোধ ইত্যাদি প্রভাবিত হয়। আধুনিক কৃষি সম্পৃক্ত প্রযুক্তির মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মধ্যে অন্যতম হলো ভূমিক্ষয় রোধ করা। এই ইউনিটে আমরা মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন, জমি প্রস্তুতি, ভূমি ক্ষয় ও রোধের কার্যকারী উপায়সমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১.১ : মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

পাঠ - ১.২ : ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

পাঠ - ১.৩ : ভূমিক্ষয়, ক্ষতিকর দিক ও প্রকারভেদ

পাঠ - ১.৪ : ভূমিক্ষয়ের কারণ ও রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

পাঠ - ১.৫ : ব্যবহারিক: মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটি শনাক্ত করণ

পাঠ-১.১ মাটি ও পরিবেশের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মাটির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ফসলের জন্য মাটির কাঙ্খিত বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- অঞ্চল ভিত্তিক মাটির বৈশিষ্ট্য এবং উপযোগী ফসলের নাম বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	মাটি, বেলে দোআশ, এটেল দোআঁশ, পলিমাটি, মাটির অম্লমান।

মাটি ফসল উৎপাদনের একটি মাধ্যম। ফসল উৎপাদন মাটির বৈশিষ্ট্যের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। মাটিই হচ্ছে পানি ও পুষ্টির প্রাকৃতিক উৎস। সব মাটিতে সব ফসল জন্মায় না। যেমন, ধান গাছ কাদা মাটি বা এঁটেল দোআঁশ মাটি পছন্দ করে। অপর দিকে বাদাম বেলে বা বেলে-দোআঁশ পছন্দ করে। তবে বাংলাদেশের মাটি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পলি দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার কারণে সব ধরণের ফসলই কমবেশি জন্মায়। বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিই নরম, হালকা, ধুলিময় ও কর্ষণযোগ্য। মাটি বলতে তাকেই বোঝায় যেখানে ফসল জন্মায়, বন সৃষ্টি হয় আর গবাদিপশু বিচরণ করে। একজন কৃষককে যখন মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তিনি ঝটপট বলে থাকেন যে ভূ-ত্বকের গভীরে যতটুকু লাঙলের ফলা পৌছে, তাই মাটি এবং ফসল উৎপাদনের উপযোগী। অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের ১৫-১৮ সেমি. গভীর স্তরকে মাটি বলে। অতএব, ফসল উপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য এ স্তরেই নিহিত। বাংলাদেশের মাটি যে কোন ফসল উৎপাদনের জন্যই কমবেশি উপযোগী। যদিও মাটির বৈশিষ্ট্য অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হবেই এবং সে কারণে দেশের কোথাও ধান উৎপাদন অধিক ফলপ্রসু বিবেচিত হতে পারে আবার অন্য স্থানে ধান ভিন্ন অন্য ফসলের জন্য অধিক উৎপাদনশীল হতে পারে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি ফসলের উপযোগী মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হলো।

ধানচাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য

১) ধান উৎপাদনের জন্য এঁটেল ও এঁটেল দোঁআশ মাটি খুবই কার্যকর। যদিও বেলেমাটি বা কংকর মাটি ছাড়া সব মাটিই ধান চাষের জন্য বিবেচিত হতে পারে।
২) অধিক জৈব পদার্থ সম্পন্ন অম্লত্বক হতে নিরপেক্ষ মাটির অবস্থা ধান চাষের জন্য অধিক ফলপ্রসু।
৩) ধানের জাতের বৈচিত্র্য অনুসারে উঁচু মাঝারী বা নীচু যে কোন জমিতে ধান চাষ করা যায়।

গম চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য

১) দোআঁশ অথবা মাঝারি দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য ব্যাপক উপযোগী। অধিকন্তু এটেল দোআঁশ মাটিও গমের চাষের জন্য নির্বাচিত করা যেতে পারে।
২) উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি গম চাষের জন্য উপযুক্ত। হাওড় বা বিল অঞ্চল গম চাষের জন্য অনুপযোগী।
৩) সহজে পানি নিস্কাশিত হয় এমন ভারী মাটিতে (যেমন, এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ) গমের চাষ করা যেতে পারে।
৪) লবণাক্ত মাটি গম চাষের অনুকুল নয়।

পাট চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য

১) পলিবাহিত উর্বর সমতল ভূমি পাটের জন্য সর্বোত্তম।
২) দোআঁশ ও বেলেদোআঁশ মাটিও পাট ভালো জন্মে।
৩) সাদা পাট অধিকতর পানি সহিষ্ণু বিধায় সাধারণত নিচুজমি, এমনকি জলাবদ্ধ জমিতেও চাষ করা যায়।
৪) মাঝারি বা নিম্নমাঝারী জমি তোষাপাটের জন্য অধিকতর উপযোগী, সেজন্য জলাবদ্ধতা এ পাটের জন্য ক্ষতিকর।

৫) ৫.০-৮.৬ অম্লমানের মাটি পাট ফলানোর জন্য উপযোগী ।

গোল আলু চাষযোগ্য মাটির বৈশিষ্ট্য

১) আলু উৎপাদনের জন্য দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি সবচাইতে উপযোগী ।
২) জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ, নরম, ঝুরঝুরে এবং বায়ু চলাচল উপযোগী মাটিতে আলুর চাষ ভালো হয় ।
৩) সুনিস্কাশিত গভীর এবং কিছুটা অম্লত্ব মাটির ক্ষেত্র বিশেষ উপযোগী । যেহেতু এই অবস্থায় স্কেভিস রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায় ।

টমেটো চাষোপযোগী মাটির বৈশিষ্ট্য

১) বেলে ও কংকরময় মাটি ছাড়া যে কোন মাটি টমেটো চাষ উপযোগী ।
২) ক্ষেত্র বিশেষে জৈব সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বেলে মাটিতেও টমেটো চাষ করা সম্ভব ।
৩) দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য উৎকৃষ্ট ।
৪) নিরপেক্ষমাত্রার অম্লমান সমৃদ্ধ মাটিতে টমেটোর উৎপাদন ভালো হয় ।

মৃত্তিকাভিত্তিক পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন

মাটির বৈশিষ্ট্য বলতে মাটির শ্রেণি, জৈব পদার্থের মাত্রা, পটাশজনিত খনিজের মাত্রা ও অম্লমান মাত্রা এবং মাটির বন্ধুরতাকে বোঝায় । মাটির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বাংলাদেশকে ত্রিশটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে । কোনো একটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে সে অঞ্চলের মাটির প্রতিনিধিত্ব করে । কৃষি কর্মকান্ডের জন্য সবচেয়ে বড় কাজ হলো মাটির বৈশিষ্ট্য ও বন্ধুরতা অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা । মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল কৃষি কাজের একটি অত্যাবশ্যক প্রযুক্তি । এই প্রযুক্তি যত নিখুঁতভাবে ব্যবহার করা যাবে কৃষি কাজের ফলাফলও তত বেশি লাভজনক হবে । মাটির গঠন ও প্রকৃতি অনুযায়ী ৩০টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলকে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করা যায় । এই অঞ্চলগুলোর মাটির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক ফসল নির্বাচন দেখানো হলো ।

১ । দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল
২ । কাদা মাটি অঞ্চল
৩ । বরেন্দ্র অঞ্চল ও মধুপুর অঞ্চল
৪ । পাহাড়ি ও পাদভূমি অঞ্চল
৫ । উপকূলীয় অঞ্চল

দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল

১) মাটি দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ প্রকৃতির ।
২) মাটিতে জৈব পদার্থের মাত্রা অল্প থেকে মাঝারি ।
৩) দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটির অম্ল ও ক্ষারের মাত্রা যথাক্রমে ৫.২-৬.২ এবং ৪.১-৬.১ পর্যন্ত ।

নির্বাচিত ফসল

এই শ্রেণির মাটি প্রায় সকল ধরণের ফসলের জন্য উপযোগী । চাষপদ্ধতি বৃষ্টি নির্ভর কিংবা সেচ নির্ভর উভয়ই হতে পারে । রবি মৌসুমের জন্য গম, মূলা, টমেটো, ফুলকপি, বাধাকপি, মরিচ, আখ, আলু, মুগ, সরিষা ইত্যাদি অগ্রগন্য । খরিপ মৌসুমের জন্য রোপা আমন, রোপা আউস, পাট, তিল, বেগুন ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে ।

কাদা মাটি অঞ্চল

১) বাংলাদেশের কৃষি অঞ্চলের মাঝারি উঁচু ও নিচু এলাকার মাটি এ শ্রেণির অর্ন্তভূক্ত ।
২) মাঝারি মাত্রার জৈব পদার্থের উপস্থিতি এ শ্রেণির মাটির সাধারণ বৈশিষ্ট্য । ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চমাত্রার জৈব পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় ।

নির্বাচিত ফসল

এ অঞ্চলের মাটি ধান চাষের জন্য খুবই উপযোগী। সেচ ব্যবস্থাপনায় রবি মৌসুমে অন্যান্য ফসলও জন্মানো সম্ভব।

বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল

১) উঁচু ও মাঝারি উঁচু ভূমি বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।
২) মাটির বৈশিষ্ট্য দোআঁশ প্রকৃতির যা নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থ ধারন করে।
৩) মাটির অম্লমান সাধারনত ৫.৫-৬.৫।

উপযোগী ফসল

সেচ সুবিধা থাকলে রবি মৌসুমে বোরো, আখ, আলু, গম, সরিষা, মসুর, টমেটো, ছোলা, বাঁধাকপিসহ শীতকালীন সবজি এবং খরিপ মৌসুমে রোপা আউশ, রোপা আমন, পাট, ঢেঁড়শ, মুগ প্রভৃতি ভালো জন্মে। বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে আলু, সরিষা, মসুর, ছোলা, কাউন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পাহাড় ও পাদভূমি অঞ্চল

১) খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার, আখাউড়াসহ কিছু জেলার পাহাড়ী অঞ্চল এ মৃত্তিকা শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত।
২) মাটির প্রকৃতি দোআঁশ সদৃশ্য যাতে সামান্য মাত্রার জৈব পদার্থ বিদ্যমান।
৩) মাটির অম্লমান-৫-৫.৭

নির্বাচিত ফসল

বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে রবি মৌসুমে গম, আখ, সরিষা, মসুর, ছোলা এবং খরিপ মৌসুমে রোপা আমন, পাট চাষ করা যেতে পারে। সেচ সুবিধা থাকলে রবি মৌসুমে আখ, মসুর ডাল এবং খরিপ মৌসুমে ধৈঞ্চা লাভজনক বিবেচিত হতে পারে।

উপকূলীয় অঞ্চল

১) বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত যেমন-ভোলা, সেন্টমার্টিন, ফেনী, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও বরিশালসহ সকল সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা।
২) মাটি দোআঁশ এবং বেলে ও পলিদোআঁশ প্রকৃতির।
৩) নিম্নমাত্রার জৈব পদার্থের উপস্থিতি বিদ্যমান।
৪) মাটির অম্লমান মাত্রা ৭.০-৮.৫।

নির্বাচিত ফসল

বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসাবে রবি মৌসুমে গম, সরিষা, মুগ, মরিচ, সীম, পেঁয়াজ, রসুন, বেগুন এবং খরিপ মৌসুমে রোপা আউশ, পাট, কাকরোল উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে সেচ সুবিধা থাকলে রবি মৌসুমে বোরো, টমেটো, আলু, তরমুজ, মুগ, মরিচ এবং খরিপ মৌসুমে রোপা আমন এবং রোপা আউশ চাষ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাটির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করে এর উপর প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

মাটি ফসল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম। বৈশিষ্ট্য ভেদে মৃত্তিকাকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় যেমন: বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ, এঁটেল ইত্যাদি। আবার অঞ্চলভেদেও মাটির বৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ হয় এবং বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় যেমন, পলি দোআঁশ মাটি অঞ্চল, বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চল, পাহাড় ও পাদভূমি অঞ্চল। যেহেতু এসকল শ্রেণির মাটি বৈশিষ্ট্য ভিন্ন প্রকৃতির, তাই এ সকল জমিতে কৃষি উৎপাদনের জন্য ফসল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। মাটি ভেদে ফসলের উৎপাদন যেহেতু ভিন্ন হয়, তাই অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য মাটির বৈশিষ্ট্য এবং সেই সাথে মাটির উপযোগী ফসল নির্বাচনের দিক সম্পর্কেও জানতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। ফসল উৎপাদনের প্রধান মাধ্যম কি?

ক) পাথর খ) মাটি গ) বাতাস ঘ) জৈব সার

২। বাংলাদেশের কৃষি পরিবেশ অঞ্চল কয়টি?

ক) ২৫ টি খ) ২৮ টি গ) ২৯ টি ঘ) ৩০ টি

৩। ভূপৃষ্টের কত সেঃমিঃ গভীর স্তরকে মাটি বলে?

ক) ১৬-১৭ সেমিঃ খ) ১৭-১৮ সেমিঃ

গ) ১৫-১৮ সেমিঃ ঘ) ১৮-১৯ সেমিঃ

৪। কাদামাটি অঞ্চলের প্রধান ফসল কোনটি?

ক) তামাক খ) গম গ) ধান ঘ) যব

৫। বরেন্দ্র ও মধুপুর অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

i) উঁচু ভূমি বিশিষ্ট

ii) নিম্নমানের জৈবপদার্থের উপস্থিতি

iii) অম্লমানের মাত্রা ৫.৫-৬.৫

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফসল উৎপাদনের জন্য জমি প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জমি চাষে বিবেচ্য বিষয় সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ফসল অনুযায়ী জমি প্রস্তুতি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	জমি প্রস্তুতি, মাটির রস, অংকুরোদগম, রাসায়নিক ও জৈব সার, পানি ধারণ ক্ষমতা, অনুজীব।

জমি প্রস্তুতি: জমি চাষ করে তা বীজের অংকুরোদগমের জন্য তথা ফসল উৎপাদনের জন্য সুনিপণ করে তোলা বেশ কিছু নিয়ামক দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন- মাটির প্রকৃতি, জৈব পদার্থের উপস্থিতির মাত্রা, মাটির রস এবং সর্বোপরি ফসলের প্রকারভেদ। স্বভাবতই মাটি যদি দোআঁশ, বেলে কিংবা বেলে দোআঁশ প্রকৃতির হয় তাহলে অল্প চাষ ও মই দিয়ে ভূমিকে ফসল উৎপাদন তথা বীজের অংকুরোদগমের উপযোগী করা যায়। বিপরীতে কাদামাটির ক্ষেত্রে বেশি চাষের প্রয়োজন পড়ে। নিচে জমির প্রস্তুতির উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হলো।

১) বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী
মাটিকে কর্ষন করে বীজের অঙ্কুরোদগম ও ফসল জন্মানোর উপযোগী করে ভাল জমি প্রস্তুতিকরণের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে। জমিতে বারবার চাষ দেওয়ার ফলে মাটি নরম হয়, আর তাতে বীজ গজানো ও ফসল জন্মানোর এক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি হয়। জমি কিভাবে কতটুকু প্রস্তুত করা হবে তা নির্ভর করে মাটির প্রকারভেদ, মাটির জৈব পদার্থ ও রস এবং ফসলের প্রকারের উপর। দোআঁশ, বেলে বা বেলে দোআঁশ মাটির মতো হালকা মাটিতে ৩/৪ বার চাষ ও মই দিলে ভূমি কর্ষণ ফসল উৎপাদন উপযোগী হয়। কিন্তু কাদামাটির মতো ভারী মাটিতে ৫/৬ বার চাষের প্রয়োজন পড়ে। মাটিতে জৈব পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে মাটির কণা দানাদার হয় ও সংযুক্ত থাকে। আর তাতে বীজের অবস্থান ভালো থাকে এবং সহজেই অঙ্কুরোদগম হয়।

২) রাসায়নিক এবং জৈব সার মিশ্রিতকরণ
মাটিতে রাসায়নিক এবং জৈবসার প্রয়োগ ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনার একটি আবশ্যিক দিক। মাটির প্রকৃতি এবং ফসল বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সময়ে কৃষকেরা জমিতে সার প্রয়োগ করে। ভূমি কর্ষণ করে এ সকল সার মাটির সাথে মেশানো এবং উদ্ভিদের বা ফসলের কাছে তা গ্রহনযোগ্য করে তোলা ভূমি কর্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে জমি হালকা চাষ দিয়ে সার জমিতে ছিটাতে হয় এবং পরবর্তিতে চাষের সময় সার মাটিতে মিশে যায়।

৩) ভূ-অভ্যন্তরস্থ বালাই দমন
কর্ষণের ফলে মাটির জৈব অবস্থার পরিবর্তন হয়। উপরের মাটি নীচে এবং নীচের মাটি উপরে উঠে আসে। এর ফলে মাটির অভ্যন্তরের বিরাজমান বিভিন্ন পতঙ্গ (যেমন, উই, উরচুঙ্গা, পিপিলিকা ইত্যাদি) এবং জীবাণুর ডিম, লার্ভা উন্মুক্ত হয়ে সূর্যালোকের সংস্পর্শে আসে এবং পরবর্তীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৪) পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ
অকর্ষিত জমির উপরিতল শক্ত হয়ে কঠিন হয়ে যায়। ফলে এ অবস্থায় পানি গড়িয়ে অন্যত্র চলে যায় এবং একই সাথে পানির বাস্পীভবন বেশী হয় ফলে পানির অপচয় হয়। জমি কর্ষিত হলে ঢেলার ফাকে পানি আটকা পড়ে যা প্রয়োজনীয় সময়ে গাছ গ্রহন করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় মাটির পানি ধারনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং যা বপনকৃত বীজের অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফসলের বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৫) অনুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি
মাটিতে অবস্থানরত বিভিন্ন উপকারী অনুজীব তথা ছত্রাক এবং ব্যাকটেরিয়া (যেমন রাইজোবিয়াম) মাটিকে সুস্থ এবং ফসলের উৎপাদনের সহায়ক করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব উপকারী অনুজীব সমূহ জৈব পদার্থ পচনে সহায়তা করে, পুষ্টি উপাদানকে ভেঙ্গে ফসলের জন্য সহজলভ্য করে তুলে এবং ক্ষেত্র বিশেষ বায়ুর নাইট্রোজেন আবদ্ধকরন করে মাটিতেই এর অভাব পূরণ করে। ভূমি কর্ষণের ফলে এ সকল অনুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায় এবং ফসলের উৎপাদন ত্বরান্বিত হয়।

৬) ভূমিক্ষয় রোধ
ভূমি কর্ষণের ফলে উঁচু-নিচু জমি সমতল হয়। ফলে বৃষ্টি বা সেচের পানি গড়িয়ে অন্যত্র যেতে পারেনা। আর এতে একদিকে ভূমিক্ষয় রোধ হয় আর অন্যদিকে পানির সুব্যবহার হয়।

জমি চাষের বিবেচ্য বিষয়

জমি চাষের উপর ফসলের সার্বিক উৎপাদন নির্ভর করে। ভালোভাবে এবং নির্দিষ্ট নিয়ামক সমূহ বিবেচনায় নিয়ে জমি চাষ করতে পারলেই কেবল নির্বাচিত ফসলের কাঙ্খিত ফলন আশা করা যায়। জমি চাষের সময়ই তাই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় নিতে হয়।

১) নির্বাচিত ফসলের শ্রেণি
২) মাটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
৩) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি পরিবেশ (যেমন- আবহাওয়া)
৪) খামারের ধরণ ও প্রকৃতি

নির্বাচিত ফসলের শ্রেণি
কৃষক জমিতে কি ফসল ফলাতে বা চাষ করতে চান, প্রথমত তারই উপর নির্ভর করে জমি চাষ কেমন হবে এবং জমি কিভাবে চাষ করতে হবে। ধান, গম, ভূট্টা সকল দানাজাতীয় শস্য হওয়া সত্ত্বেও তাদের পুষ্টি চাহিদা বা পরিবর্তন পদ্ধতি ভিন্ন- সুতরাং জমি চাষ পদ্ধতিও ভিন্ন হবে। অপরদিকে মূলজাতীয় ফসল যেমন: মূলা, শালগম, গাজর প্রভৃতির জন্য গভীর চাষ দরকার।

মাটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এসব মাটির পুষ্টি উপাদান, কিংবা পানি ধারণক্ষমতা ভিন্ন। বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম আবার কাদা মাটি ভিজা থাকলে সহজে চাষ করা যায় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জো আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাই জমি চাষের সময় জমির এ সকল বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষি পরিবেশ
ফসল নির্বাচন এবং জমি প্রস্তুতি ওতপ্রতোভাবে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। স্বভাবতই কোন অঞ্চলের বৃষ্টিপাত কম হলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পাবে যা জমি প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করবে। মাটির আর্দ্রতার বিপরীতে যদি বৃষ্টিপাত বেশি হয়, মাটির আর্দ্রতা বেশী হবে, ক্ষেত্র বিশেষ যে সকল ফসলের জন্য জমি কাদাকরণের প্রয়োজন হয় (যেমন রোপা আমন) তা সহজ হবে।

খামারের প্রকৃতি ও ধরণ
বড় আকৃতির বাণিজ্যিক খামারগুলিতে ফসল চাষের নিবিড়তা স্বভাবতই বেশী হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা ত্রি-ফসলীও হতে পারে। ফসল চাষের এ নিবিড়তার জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন পড়েনা। অপর দিকে যদি জমি এক ফসলী হয় অথবা শস্য চাষ অনিবিড় হয় তাহলে জমি গভীর ভাবে চাষ দেওয়া উত্তম।

সারসংক্ষেপ

জমি প্রস্তুতি ফসল উৎপাদনের প্রধানতম নিয়ামক। পরিবেশ ও ফসল অনুযায়ী সঠিকভাবে জমি প্রস্তুতি যেমন আশানুরূপ কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করে, তেমনি ভাবে ফসলের গুণাগুণ ও অক্ষুন্ন রাখে। বীজের অংকুরোদগম থেকে শুরু করে বীজ গজানোর সঠিক ভৌত অবস্থা সৃষ্টি, পুষ্টি উপাদান এবং রাসায়নিক ও জৈবসারের মিশ্রন সবকিছু জমি প্রস্তুতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। বলাবাহুল্য, ফসল উৎপাদনের জন্য এ জমি প্রস্তুতি নির্বাচিত ফসল, মৃত্তিকা বৈশিষ্ট্য, কৃষি পরিবেশ অঞ্চল এবং সর্বোপরি খামারের ধরণ ও প্রকৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। জমি চাষে মূখ্য উদ্দেশ্য কি?
ক) অঙ্কুরোদগমের জন্য অনুকুল পরিবেশ তৈরী
খ) রাসায়নিক ও জৈব সার মিশ্রিতকরণ
গ) পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি
ঘ) সবগুলোই

২। জমি চাষের সময় আবশ্যিকভাবে বিবেচনায় নিতে হয় কোন বিষয়গুলি?
ক) নির্বাচিত ফসলের শ্রেণি খ) মাটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট
গ) কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ঘ) সবগুলোই

৩। ভূমি কর্ষনের ফলে অনুজীবের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাওয়ায়-
ক) জৈব পদার্থের পচন দ্রুত হয়
খ) পুষ্টি উপাদান সহজলভ্য হয়
গ) মাটিস্থ নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ ত্বরান্বিত হয়
ঘ) সবগুলোই

৪। জমি প্রস্তুতির প্রথম ধাপ কোনটি?
ক) মাটি শোধন খ) বালাই দমন
গ) সেচ ব্যবস্থাপনা ঘ) ভূমি কর্ষন

পাঠ-১.৩ ভূমিক্ষয়ের প্রকারভেদ ও ক্ষতিকরদিক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমিক্ষয় কি বলতে পারবেন;
- ভূমিক্ষয়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- ভূমিক্ষয়ের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	ভূমিক্ষয়, পাত ভূমিক্ষয়, রিল ভূমিক্ষয়, নালী ভূমিক্ষয়, ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকর দিক।

বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক কারণ যেমন- বায়ুপ্রবাহ, পানি প্রবাহ, বৃষ্টিপাত এবং অন্যান্য কারণে ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে। কৃষি জমির উপরিভাগ থেকে ১৫-২০ সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বেশি পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে এ পুষ্টি উপদানের স্থানান্তর ঘটে, ফলে জমি অনুর্বর হয়ে পড়ে। ভূমিক্ষয় প্রধানত দু'ভাগে হয়ে থাকে। যথা-

১) পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় ও
২) বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়।

১) পানি দ্বারা ভূমিক্ষয়

পানির চলাচল অথবা দ্রুত পানি প্রবাহের ফলে যে ভূমিক্ষয় হয়ে থাকে তাকে পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় বলে। এ ধরনের ভূমিক্ষয়কে আবার ৫ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

ক) আস্তরণ বা পাত ভূমিক্ষয়

বৃষ্টিপাত বা সেচ কার্যের পর ভূমির পানি যখন চারদিকে সরে যেতে থাকে তখন উপরিভাগের মাটির ক্ষয় হয়। এ ক্ষয়ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে ঘটে বলে সহজে দেখা যায় না। কিন্তু এ প্রক্রিয়ায় মাটির উপরিভাগের অতি সারবস্তু অপসারিত হয় বলে মাটি ব্যাপকভাবে তার উর্বরতা শক্তি হারায়। এ জাতীয় ভূমিক্ষয়কে পাত ভূমিক্ষয় বা আস্তরণ ভূমিক্ষয় বলে। সমতল ভূমির চেয়ে কিছুটা ঢালু জমিতে এরূপ ভূমিক্ষয় অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়ে থাকে।

খ) রিল ভূমিক্ষয়

একে পাত ভূমিক্ষয়ের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যেতে পারে। মাটির উপরের স্তর ক্রমাগতভাবে ক্ষয় হতে থাকলে কিছু দিন পর জমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক নালার সৃষ্টি হয়। এসব সরু নালা চলাচলের বেগে ধীরে ধীরে দৈর্ঘ্য, প্রস্ত ও গভীরতায় বড় হয়ে প্রশস্ত নালার সৃষ্টি করে। মাটির এ ধরণের ক্ষয়কে বলা হয় রিল ভূমিক্ষয়।

গ) গালী ভূমিক্ষয়

রিল ভূমিক্ষয় অবাধে চলতে থাকলে ছোট ছোট নালাগুলি প্রতি বছর ক্ষয়ে ক্ষয়ে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে বৃদ্ধি পেয়ে বড় বড় নালার সৃষ্টি করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় ভূমিক্ষয়কে গালী ভূমিক্ষয় বলে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হলে কয়েকবছরের মধ্যে এরূপ অনেক নালার সৃষ্টি হয়ে ফসলী জমি আবাদ অনুপযোগী হয়ে পড়ে।



চিত্র ২.৪.১ : গালি ভূমিক্ষয়

ঘ) নদীকূলের ভূমিক্ষয়


চিত্র ১.৩.২ : নদী ভাঙ্গন

প্রবল স্রোতের বেগ, ঢেউ বা জলোচ্ছাসের কারণে নদীর পাড় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও ভেঙ্গে যায়। নদীতে জোয়ার শুরু ও শেষ হবার সময় এমন ভাঙ্গনের গতি বৃদ্ধি পায়। এ ধরণের ভূমিক্ষয়কে নদীকূল ভূমিক্ষয় বলে। নদী ভূমিক্ষয় দু'ভাবে হতে পারে- যথা- ১. নালা বা খালের পথে নদীর ধারা বেগে বয়ে এসে নদীতে পড়ে তখন এসব পানি পথের সাথে নদীর মিলনস্থান পানির প্রবল বেগ সইতে না পেরে কিছুদুর পর্যন্ত দু'পাড়ে ভেঙ্গে পড়ে। ২. নদীর পাড় নিজ হতেই ভেঙ্গে পড়ে, এ অবস্থা নদীর বাঁধের মুখেই সবচেয়ে বেশি হতে দেখা যায়।

ঙ) সাগরকূলের ভূমিক্ষয়

সাগরের উপকূলভাগ জলোচ্ছাস ও ঢেউ এর ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রের উপকূলীয় দ্বীপসমূহে এরূপ ভূমিক্ষয় হতে দেয়া যায়।

২) বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয়

বায়ুর প্রভাবে জমির মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয় বলে। উন্মুক্ত স্থান বা অল্পসংখ্যক বৃক্ষপূর্ণ স্থানে বায়ু দ্বারা ভূমিক্ষয় অধিকহারে পরিলক্ষিত হয়। মরু অঞ্চলের ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো বায়ু প্রবাহ। এ সমস্ত স্থানে জমির উপরিভাগের মাটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। ধুলিময় অথবা বেলে প্রকৃতির মাটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা অধিকহারে ক্ষয় হতে থাকে। এ ছাড়া চাষাবাদের পর মাটি চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে মিহি হলে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় হতে পারে।

ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকরদিক

ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির উপরিভাগের উর্বর ও নরম মাটি অপসারিত হয়ে থাকে। কৃষি জমির উপরিভাগের সাধারণত ১৫-২০ সে.মি গভীরতা পর্যন্ত মাটিতে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মজুদ থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমির এ স্তরের মাটি পুষ্টিসহ অন্যত্র অপসারিত হয়, ফলে জমি ধীরে ধীরে তার উর্বরতা হারায় এবং পর্যায়ক্রমে ফলন হ্রাস পায়। ভূমিক্ষয়ের ফলে পানিবাহিত মাটির অপেক্ষাকৃত ভারী কণাগুলো তলদেশে জমা হয়ে নদী-নালা, খাল-বিল ভরাট হয়ে যায়। ফলে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায় এবং শুষ্ক মৌসুমে নৌ-চলাচল, মৎস চাষ ও কৃষিকাজে অসুবিধা দেখা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাঠ পরিদর্শন করে ভূমিক্ষয়ের কারণ নির্ণয় করে প্রতিবেদন লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন কারণে ভূমির উপরিভাগের উর্বর মাটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যাওয়াকে ভূমিক্ষয় বলে। এ ক্ষয়ের ফলে পুষ্টি উপাদানের স্থানান্তর ঘটে এবং জমি তার উর্বরতা হারায়। পর্যায়ক্রমে ফসলের ফলন হ্রাস পায়। প্রধানত বায়ু এবং পানির বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা এ ভূমিক্ষয় ঘটে। পানিবাহিত ক্ষয়ের ফলে অপেক্ষাকৃত ভারী কণাগুলি নদীর তলদেশে জমা হয়ে গভীরতা হ্রাস করে এবং ফলে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। জমির মাটির উপরিভাগ হতে মাটির কণা চলে যাওয়াকে কি বলে?
ক) কন্টুর চাষ খ) রিল অবক্ষয়
গ) ভূমি কর্ষন ঘ) ভূমি ক্ষয়।

২। কৃষি জমীর উপরিভাগ থেকে কত সে.মি. গভীরতা পর্যন্ত উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদান অধিক পরিমাণে সঞ্চিত থাকে?
ক) ১০-১৫ সে.মি. খ) ২৫-৩০ সে.মি.
গ) ২০-২৫ সে.মি. ঘ) ১৫-২০ সে.মি.

৩ আস্তরন ভূমিক্ষয়ের পরবর্তী পর্যায় কি বলে?
ক) পাত ভূমিক্ষয় খ) রিল ভূমিক্ষয়
গ) নালী ভূমিক্ষয় ঘ) গালি ভূমিক্ষয়

৪। রিল ভূমিক্ষয়ে কি ঘটে?
ক) জমির উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালার সৃষ্টি হয়
খ) মাটির উপরিভাগের অতিসার বস্তু অপসারিত হয়
গ) ফসলী জমি সম্পূর্ণভাবে আবাদ অনুপযোগী হয়ে পড়ে
ঘ) নদীর পাড় ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

পাঠ-১.৪ ভূমিক্ষয়ের কারণ ও রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ভূমিক্ষয়ের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ভূমিক্ষয় রোধের উপায়সমূহ বিস্তারিত বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	ভূমিক্ষয়, ভূমির ঢাল, জুমচাষ, ধাপচাষ, ভূমি সংরক্ষণ।

বিভিন্ন কারণে ভূমিক্ষয় ঘটতে পারে। যথা- (১) বৃষ্টিপাত, (২) ভূমির ঢাল (৩) মাটির প্রকৃতি (৪) শস্যের প্রকার (৫) জমি চাষ পদ্ধতি (৬) অত্যধিক পশুচারণ (৭) মানব কার্যাবলি।

১। বৃষ্টিপাত

ভূমিক্ষয়ের প্রধান কারণ হলো বৃষ্টিপাত। এর তীব্রতা, সংখ্যা এবং পরিমাণ সরাসরি ভূমিক্ষয়ের মাত্রাকে প্রভাবিত করে। বড় আকারে বৃষ্টির ফোঁটা মাটিকে সজোরে আঘাত করলে মাটির কণা পানির সাথে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। ঘন ঘন এবং অনেক সময় ধরে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মৃত্তিকার শোষণ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এমন অবস্থায় অতিরিক্ত পানির সাথে মাটির কণা মিশে জমির উপর দিয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়। প্রবাহমান পানির বেগ যত বেশি হবে মাটির ক্ষয়ও তত বেশি হবে।

২। ভূমির ঢাল

ভূমির ঢাল মাটি ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। যে জমি যত বেশি ঢালু এবং ঢালের দৈর্ঘ্যও বেশি, সে জমির মাটি ক্ষয় তত বেশি হয় কারণ অধিকতর ঢালু জমিতে প্রবাহমান পানির বেগও অধিক হয়ে থাকে।

৩। মাটির প্রকৃতি

মাটির বুনট মাটি কণার দানাবন্ধন ও জৈব পদার্থের পরিমাণের উপর মাটির ক্ষয় অনেকাংশে নির্ভর করে, হাল্কা, দানাদার ও জৈব পদার্থযুক্ত মাটি রন্ধ্রবহুল বলে বৃষ্টির পানি সহজেই শোষিত হয়। এ ধরনের মাটির ক্ষয় কম হয়। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ভারি এঁটেল জাতীয় মাটির রন্ধ্রতা কম থাকায়, এ মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা কম, এ ধরনের মাটি অল্প বৃষ্টিতেও অধিক ক্ষয় হয়।

৪। শস্যের প্রকার

শস্য নির্বাচন করে মাটির ক্ষয় কমানো সম্ভব। চীনাবাদাম, খেসারি, বরবটি, সয়াবিন প্রভৃতি অধিক পাতাযুক্ত ফসলের চাষাবাদ করে ভূমিক্ষয় কমানো সম্ভব। অন্যদিকে ইক্ষু, ভূট্টা, তুলা প্রভৃতি কম পাতাযুক্ত ফসলের চাষাবাদে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।

৫। জমির চাষ পদ্ধতি

জমির প্রকৃতি না বুঝে জমি চাষ করলে উপরিস্তরের উর্বর মাটির ক্ষয়সাধন বেশি হয়ে থাকে। যেমন- অসমতল বিশেষ করে পাহাড়ি জমিতে ঢালের আড়াআড়ি চাষ না করে ঢাল বরাবরে চাষ করলে ভূমিক্ষয় বেশি হয়।

৬। অত্যাধিক পশুচারণ

অত্যাধিক বা অনিয়মিত পশুচারণ ভূমিক্ষয়ের আর একটি অন্যতম কারণ। অত্যধিক পশুচারণে পশুর পা দ্বারা ভূমির মাটি অধিকহারে অপসারিত হয়।

৭। মানব কার্যাবলি

মানুষ ভূমিক্ষয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। সাধারন অবস্থায় বনজঙ্গল বা মাট-ঘাটে ভূমিক্ষয় ঘটে না। মানুষ অপরিকল্পিতভাবে ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেললে জমি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে এবং ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায়।

ভূমিক্ষয় রোধের কার্যকরী উপায়সমূহ

আধুনিক কৃষি সম্পর্কিত কার্যক্রমে মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান অংশ হলো ভূমিক্ষয় রোধ করা। সঠিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রকৃতি ও মানুষের খামখেয়ালীর হাত থেকে ভূমিক্ষয় রোধ করতে না পারলে বাংলাদেশের প্রধানতম সম্পদ কৃষি বিরাট হুমকির সম্মুখীন হবে। এজন্য খুব শিঘ্রই ভূমিক্ষয় রোধ করতে কৃষক ও সরকারী পর্যায়ে প্রয়োজনীয় কলা-কৌশল গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। নিচে ভূমি সংরক্ষণের কয়েকটি উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো

১. পানির প্রবাহ

বৃষ্টির পানির বেগ কমিয়ে ভূমিসংরক্ষণ সম্ভব। পানির বেগ বিভিন্নভাবে কমানো যেতে পারে। যেমন- জমিতে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় স্থানে আড়াআড়িভাবে ছোট আইল বা বাঁধ তৈরী করা। অসমতল জমি ভালভাবে চাষ করে বা মাটি কেটে সমতল করা। জমির ছোট ছোট নালাগুলো ভরাট করা। বড় নালায় বিভিন্ন আগাছা জমানো এবং শেষ প্রান্তে স্থানে স্থানে খুঁটি পুতে তার সাথে তারের জাল আটকে দেওয়া। নদীর উজানে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা।

২. পানি নিস্কাশনের সুব্যবস্থা

কৃষি জমিতে দ্রুত পানি সরে যাওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে সমস্ত মাঠের পানি একত্রে জমে ফেঁপে উঠে। ফলে পানির গতিবেগ বেড়ে গিয়ে ব্যাপকহারে ভূমিক্ষয় ঘটে। এমন অবস্থায় মাটির নিচের স্তরে টাইল নালা তৈরী করা যেতে পারে, ফলে পানি ধীর গতিতে সরে যাবে।

৩. পর্যাপ্ত জৈব সার প্রয়োগ

মাটিতে অধিক পরিমাণে জৈব সার প্রয়োগ করলে মাটির পানি শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পানি সহজেই মাটির ছিদ্রপথে নিচের স্তরে প্রবেশ করতে পারে। এ ছাড়া জৈব পদার্থের হিউমাসের আঠালো বৈশিষ্ট্যের কারণে মাটির কণা পরস্পর শক্তভাবে আটকে থাকে। তাই পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব পদার্থযুক্ত মাটি সহজেই বায়ু বা পানি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে পারে না।

৪. বনভূমি সৃষ্টি

যে সব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহ দ্বারা ভূমিক্ষয় অধিক হয়, সেসব অঞ্চলে বায়ু প্রবাহের দিকে সারি সারি লম্বা ও ঝোপ জাতীয় গাছ লাগানো আবশ্যক। এ সব গাছ বায়ু প্রবাহের বেগ কমিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করে।

৫. ধাপ চাষ

পাহাড়ি অঞ্চলে ঢালু জমিতে ভূমিক্ষয় অধিক দেয়া যায়। সেখানে শস্যের সারিগুলোকে একই উচ্চতায় রেখে সারিগুলোকে ঢালের বিপরীতে আড়াআড়িভাবে সাজানো হয়। ফলে পানির গতিপথে বাধার সৃষ্টি হয়। পানি সরাসরি গড়িয়ে পড়তে না পারাতে ভূমিক্ষয় রোধ পায়। পাহাড়ের গাত্র কেটে সিড়ির ন্যায় ধাপে ধাপে সাজানো হয় বলে একে ধাপ চাষ বলে। প্রতিটি ধাপ দেখতে অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মতো।

৬. জমিকে খন্ড খন্ড করে চাষ

পাহাড়ি অঞ্চল বা অসমতল জমির সমস্ত ঢালে একইভাবে একটি ফসল চাষ না করে সুবিধামত জমি খন্ড খন্ড করে ঢাল আড়াআড়ি বিভিন্ন ফসল জন্মাবার পদ্ধতিকে খন্ড খন্ড প্লটে শস্য চাষ পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে জমির বিভিন্ন খন্ডে ভিন্ন ভিন্ন ফসলের চাষ করা হয়।

৭. অনিয়মিত পশুচারণ রোধ

অত্যাধিক পশুচারণে মাটির উপরিভাগ উন্মুক্ত ও আলগা হয়ে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি করে। তাই অনিয়মিত পশুচারণ রোধ করে

ভূমি সংরক্ষণ সম্ভব।

৮. বাঁধ বা আইল
জমির চারদিকে সুষ্ঠুভাবে বাঁধ বা আইল দিয়ে ভূমি সংরক্ষণ সম্ভব। কেননা এর দ্বারা বৃষ্টি বা সেচের পানি দ্বারা ভূমিক্ষয় রোধ পায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী নিজ এলাকা ভূমিক্ষয় পরিদর্শন করে কি উপায়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা যাবে তার উপর প্রতিবেদন তৈরি করবেন।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন কারণে ভূমিক্ষয় ঘটতে পারে। বৃষ্টিপাত ভূমির ঢাল, মাটির প্রকৃতি শস্যের প্রকার, চাষ পদ্ধতি, পশুচারণ ও মানুষ্য কার্যাবলী এর জন্য দায়ী। ভূমিক্ষয়ের ফলে যেহেতু পুষ্টি উপাদানের স্থানান্তর ঘটে, এ বিপর্যয় রোধের জন্য কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরী। পানি প্রবাহের গতিমুখ পরিবর্তন বা বেগ কমিয়ে ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। এছাড়া পানি নিস্কাশনের কার্যকরি ব্যবস্থা, বনভূমি সৃষ্টি, চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন, বাঁধ বা আইল তৈরী করেও ক্ষেত্র বিশেষ ভূমিক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ কোনটি-
ক) কৃষি কাজ খ) বায়ু প্রবাহ
গ) বৃষ্টিপাত ঘ) বৃক্ষরোপন

২। কোনটি ভূমিক্ষয়ের কারণ নয়-
ক) বৃষ্টিপাত খ) ভূমির ঢাল
গ) মাটির প্রকৃতি ঘ) আগ্নেয়গিরি

৩। জৈব পদার্থের কোন উপাদান মাটির কণা পরস্পর শক্তভাবে আটকে থাকে-
ক) হিউমাস খ) সাইলেজ
গ) জাইলেজ ঘ) মিউকাস

৪। মাটির ক্ষয়রোধ কার্যকরি ফসল কোনটি?
ক) চীনাবাদাম খ) খেশারি
গ) বরবটি ঘ) সবগুলোই

পাঠ-১.৫ ব্যবহারিক : মাটির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে মাটির শনাক্তকরণ

এই পাঠ শেষে আপনি-

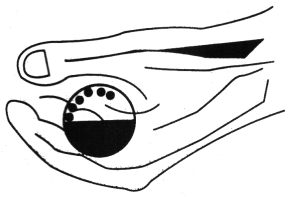
- মাটির কাঙ্খিত বুনট নির্ণয় করতে পারবেন
- মাটির বুনট অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করতে পারবেন
- জমির ফসল উপযোগিতা নির্ণয় করতে পারবেন ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. মৃত্তিকা নমুনা
২. পানি ভর্তি ওয়াশ বোতল



চিত্র ৬.১ : পানিভর্তি ওয়াশ বোতল



চিত্র ৬.২ : হাতের মুঠোর চাপে মাটির দলা

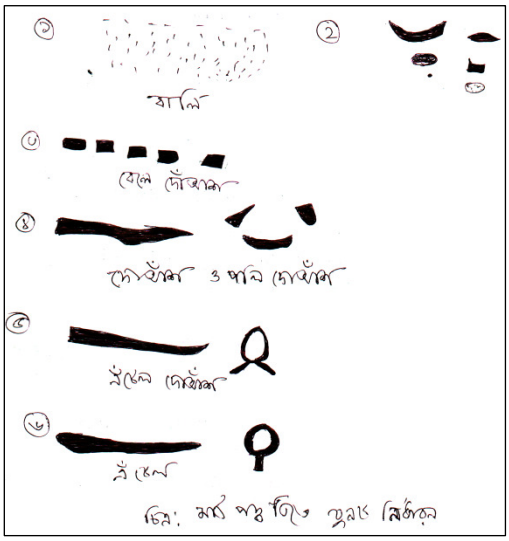
কাজের ধারা

১. প্রথমে মাটির নমুনা হতে এক মুঠো মাটি নিয়ে কয়েক ফোটা পানি দিয়ে নরম করে দিন ।
২. এরপর হাতের তালুর সাহায্যে উত্তমভাবে কাই বানানোর চেষ্টা করুন
৩. মাটিকে হাতের তালুতে মুষ্টি করে বল, চক্র, ত্রিভুজ, সোজা স্তবক প্রভৃতি আকৃতি বানানোর চেষ্টা করুন ।

পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত :

পর্যবেক্ষণ নং	ফলাফল পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১.	ক) মাটির দলা বানানোর এবং চেপ্টা করা যায় খ) মাটি আঠার মত চটচটে এবং মিহির মত গ) বল, চক্র, নিভূজ, স্তবক প্রভৃতি আকৃতি দেওয়া যায় ঘ) আংটি বানানো যায় ঙ) আঙ্গুলে মাটির দাগ লেগে থাকে	এঁটেল মাটি
২.	ক) মাটি দলা বানানো যায় না খ) বড় আকৃতির বালি কনা দেখা যায় গ) মাটি খসখসে ধরনের ঘ) কোন নির্দিষ্ট আকৃতি দেওয়া যায় না ঙ) আঙ্গুলে মাটির দাগ পড়ে না ।	বেলে মাটি
৩.	ক) বল তৈরি করা গেলেও সহজে ভেঙ্গে যায়	বেলে দোঁআশা মাটি

পর্যবেক্ষণ নং	ফলাফল পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
	খ) রিবন বানালে টুকরো টুকরো হয়ে যায় গ) আঙ্গুলে সামান্য মাটি দাগ লেগে থাকে	
৪.	ক) ছোট ছোট দলা তৈরি করা যায় খ) দলা চ্যাপ্টা করলে ভেঙ্গে যায় গ) মাটি মিহির মত কিন্তু টাটকা নয় ঘ) সোজা স্তবক তৈরি করা যায় ঙ) মাটি মুঠোর মধ্যে চাপ দিলে তা ঢেলা বেঁধে যায় এবং একটু বেশি জোরে চাপ দিলে ঢেলা ভেঙ্গে যায় । চ) আঙ্গুলে একটু মাটির দাগ পড়ে ।	দোঁআশ মাটি
৫.	ক) স্তবক বাঁকানো হয় এবং চক্র তৈরি করা যায় । খ) কাদা হাতে লেগে থাকে গ) ফাটলযুক্ত আংটি তৈরি করা যায়	এঁটেল দোঁআশ মাটি



ফলাফল

প্রদত্ত নমুনাটি হচ্ছে এঁটেল মাটি/বেলে মাটি/বেলে দোঁআশ মাটি/দোঁআশ মাটি/এঁটেল দোঁআশ মাটি ।

সতর্কতা

১. মাটির নমুনায় বেশি পরিমাণে পানি দেওয়া যাবে না ।

২. এমনভাবে পানি মিশাতে হবে যেন উক্ত মাটি শুধু দলা বানানোর জন্য উপযুক্ত হয় ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সজীব ও সাগর ভালো বন্ধু। তাদের এস.এস.সি পরীক্ষা শেষ হলো। দুই বন্ধু ঠিক করলো ছুটিকালীন সময়টা তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াবে। এভাবে বেড়াতে গিয়ে তারা আবিস্কার করলো অঞ্চলভেদে মাটির প্রকৃতি ভিন্ন, আবার একই ঋতুতে অঞ্চলভিত্তিক সফলও বিভিন্ন। পরিশেষে তারা বুঝতে পারলো মাটিও পরিবেশ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা উচিত।

ক) মাটি কী? ব্যাখ্যা করুন।

খ) সজীব ও সাগর কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ভিত্তিক যে সব ফসল দেখেছিল সেগুলোর তালিকা তৈরি করুন।

গ) উদ্দীপকের সজীব ও সাগরের শেষোক্ত বাক্যটি বিশ্লেষণ করুন।

ঘ) মাটির পরিবেশ অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করুন।

২। রবিন একজন বুদ্ধিদীপ্ত কৃষক। তার আবাদযোগ্য জমিতে আগামী শীতে বিশেষ কিছু সবজি ফলাবেন বলে মনস্থির করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি কৃষি কর্মকর্তার নিকট প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিলেন। কৃষি কর্মকর্তা তাকে প্রথমে ভালো ভাবে জমি প্রস্তুতির পরামর্শ দিলেন। রবিন পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন এবং সুফলও পেলেন।

ক) জমি চাষের আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয় কয়টি?

খ) জমি প্রস্তুতির উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করুন ।

গ) কৃষি কর্মকর্তা রবিন সাহেবকে তার জমি চাষের জন্য যে সব আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন তা ব্যাখ্যা করুন ।

ঘ) বুদ্ধি দীপ্ত কৃষক রবিন যে সব উদ্দেশ্যে তার জমি প্রস্তুত করেছিলেন তা বিশ্লেষণ কর ।

৩। কালবৈশাখী ঝড় ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারনে ইমি ও ইফতির এলাকা প্লাবিত হওয়ায় ফসলি জমি ও অনাবাদি জমির ব্যাপক ক্ষতি হয়। অনেক অনাবাদি জমির মাটি পানির স্রোতের সঙ্গেও প্রবাহিত হয়ে নিচের দিকে ধাবিত হয়ে অনেক জমির ভূমি ক্ষয় হয়। স্থানীয় কৃষিবিদ তালেব সাহেব এলাকা পরিদর্শন করে পানি প্রবাহ হ্রাস ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূমিক্ষয় রোধ করার পরামর্শ দিলেন।

ক) ভূমিক্ষয় কাকে বলে?

খ) ভূমিক্ষয়ের ক্ষতিকরদিক সমূহ ব্যাখ্যা কর।

গ) ইমি-ইফতির এলাকায় কোন ধরনের ভূমিক্ষয় হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) কৃষিবিদ তালেব সাহেবের পরামর্শের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

৪। মাসুম সাহেবের বাড়ী নদী তীরবর্তী এলাকায়। প্রতিবছরই বিভিন্ন ফসলের চাষ করে ব্যাপক আয় করেন। কিন্তু মাঝে মাঝে ভূমিক্ষয়ের কারণে যথেষ্ট ক্ষতির সম্মুখীন হন। প্রতিকার এর লক্ষ্যে সে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষি কর্মকর্তার সরণাপন্ন হলেন। ভূমিক্ষয় রোধ এবং জমীর উর্বরতা বজায় রাখার জন্য কৃষি অফিসার বেশ কিছু কৌশলের কথা বুঝিয়ে দিলেন।

ক) ধাপ চাষ কি?

খ) পাহাড়ি এলাকায় ভূমিক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

গ) যে কারণে মাসুম সাহেবের জমির ভূমিক্ষয় হয়েছে তাসহ ভূমিক্ষয়ের অন্যান্য কারণগুলোর ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) ভূমিক্ষয় রোধ এবং জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য মাসুম সাহেবকে কৃষি অফিসার কী কী কৌশলের কথা বুঝিয়ে দিলেন তা বিশ্লেষন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১.১ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। ঘ

উত্তরমালা- ১.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ঘ ৪। ঘ

উত্তরমালা- ১.৩ : ১। খ ২। ঘ ৩। খ ৪। ক

উত্তরমালা- ১.৪ : ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

কৃষি প্রযুক্তি : বীজ, মাছ ও পশু-পাখির খাদ্য সংরক্ষণ

ইউনিট ২

ভূমিকা

ফসল উৎপাদনের সম্পর্কিত কৃষি প্রযুক্তি মধ্যে অন্যতম হলো বীজ, মাছ ও পশু পাখির খাদ্য সংরক্ষণ। মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রথমে ভালো মানের খাদ্যে উৎপাদন সমূহ সংগ্রহ করতে হবে। যে ধরনের খাদ্যই ব্যবহার হক না কেন তার গুণগত মান ভালো না হলো সুস্থসবল মাছ হবে না এবং মাছ সহজে রোগে আক্রান্ত হবে। মাছের খাদ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। গবাদি পশু পাখিকে সারাদিন যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকে রেশন বলে। গবাদি পশু দৈহিক বৃদ্ধি, মাংস উৎপাদন, পোল্ট্রির ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য খাদ্য তালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকতে হবে। গো খাদ্যকে দুই ভাবে সংরক্ষণ করা হয়। যেমন হে ও সাইলেজ তৈরি করে। এই ইউনিটে বীজ, মাছ ও পশু পাখির খাদ্য সংরক্ষণ সম্পর্কিত কৃষি প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ২.১ : বীজ সংরক্ষণ
পাঠ - ২.২ : মাছের সম্পূরক খাদ্য
পাঠ - ২.৩ : মাছের খাদ্য সংরক্ষণ
পাঠ - ২.৪ : গৃহপালিত পশু পাখির সম্পূরক খাদ্য
পাঠ - ২.৫ : গৃহপালিত পশুর খাদ্য সংরক্ষণ
পাঠ - ২.৬ : ব্যবহারিক : মাটির কলসে ধান বীজ সংরক্ষণ
পাঠ - ২.৭ : ব্যবহারিক : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরি

পাঠ-২.১ বীজ সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বীজ সংরক্ষণ কি তা জানতে পারবেন;
- বীজ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- বীজ সংরক্ষণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মূখ্য শব্দ	বীজ সংরক্ষণ, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, রোগজীবাণু ।

ভূমিকা : বীজ কৃষি উৎপাদনের অন্যতম প্রধান উপকরণ । অন্যান্য উপকরণ সঠিক মাত্রায় এবং সঠিক সময়ে ব্যবহার করা সত্ত্বেও বীজ যদি মানসম্পন্ন না হয় তবে ফসলের ফলন ভাল আশা করা যায় না । এজন্য কীভাবে বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হয় সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন । ভালবীজ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মাঠ পর্যায়ে আমাদের করণীয় হলো ভালো জমি নির্বাচন, সুস্থ বীজ নির্বাচন, সঠিক সময়ে বীজ বপন/চারা রোপণ, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, বিজাত বাছাই এবং সময়মত ফসল কর্তন । এছাড়া, ফসল কাটার পর সঠিকভাবে ফসল মাড়াই, ঝাড়াই, নির্ধারিত মাত্রায় বীজ শুকানো, বীজ শোধন এবং বীজ সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে ।

বীজ সংরক্ষণ

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ শেষে প্রাপ্ত মানসম্পন্ন বীজ পরবর্তীতে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের পাত্র বা স্থানে রেখে দেয়াকে বীজ সংরক্ষণ বুঝায় । আমাদের দেশে কৃষকরা সাধারণত বীজ সংরক্ষণ করে থাকে চটের বস্তা, প্লাষ্টিক বস্তা, মাটির মটকা, ড্রাম, কলসী, টিনের পাত্র, কাচের বৈয়ম, বাশের তৈরি বেড়, ডোল, পলিব্যাগ ইত্যাদি । প্রচলিত পদ্ধতিসমূহ বীজ সংরক্ষণের জন্য খুব একটা ভালো নয় । বিশেষ করে চটের বস্তা, বেড়, ডোল, মটকা, কলসী ইত্যাদিতে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের আর্দ্রতা বাহিরের পরিবেশের আর্দ্রতা দ্বারা প্রভাবিত হয় । কারণ এ সকল পাত্র বায়ুরোধী নয় । তবে বায়ুরোধী প্লাষ্টিক কনটেইনার, ব্যাগ, ড্রাম, কাচের বৈয়ম প্রভৃতিতে উপযুক্ত আর্দ্রতার বীজ পাত্র ভর্তি করে সংরক্ষণ করলে ৬ থেকে ১২ মাস পর্যন্ত ভালো রাখা সম্ভব । সেক্ষেত্রে বীজ মাঝে মধ্যে পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনে রোদে শুকিয়ে নিতে হবে ।



চিত্র ২.১.১ : বীজ সংরক্ষন

আধুনিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন হিমাগারে বা ফ্রিজে বীজকে উপযুক্ত আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে । বিশেষ করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জার্মপ্লাজম এ পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করা হয় । সংরক্ষিত বীজের বস্তা বা পাত্র সরাসরি মাটির উপর রাখা যাবে না । পরিস্কার বা শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে । স্তুপ করে রাখলেও খেয়াল রাখতে হবে যেন তা ২-৩ মিটারের বেশি উঁচু না হয় । বীজ সংরক্ষণের মূল লক্ষ্য হল বীজের সজীবতা ও সতেজতা অক্ষুন্ন রাখা যার মাধ্যমে কাংঙ্খিত অঙ্কুরোদগম হার নিশ্চিত হবে ।

বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতিসমূহকে আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ভিত্তিক ৪টি ভাগে ভাগ করা হয় ।

১. **তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণবিহীন সংরক্ষণ পদ্ধতি :** এক্ষেত্রে সংরক্ষিত বীজের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রিত হয় না । বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা দ্বারা বীজের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা প্রভাবিত হয় । অর্থাৎ পাত্রের মধ্যে অবাধে বায়ু চলাচল করতে পারে । যেমন : চটের বস্তা, ডোল, বেড়, মটকা, কলসী ইত্যাদি ।

২. **স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও নিয়ন্ত্রিত আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ :** বায়ুরোধী পাত্র যেমন : টিনের কনটেইনার, ড্রাম, কাচের বৈয়ম, মোটা প্লাষ্টিক ব্যাগ অর্থাৎ যে সকল পাত্রে সরাসরি বায়ু চলাচলের সুযোগ নাই সে সকল পাত্রে নির্দিষ্ট আর্দ্রতায় বীজ সংরক্ষণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দিলে বীজ ভালে থাকে । কম খরচে বীজ সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতিই অধিক গ্রহণযোগ্য ।

৩. **উচ্চ আর্দ্রতা ও নিম্ন তাপমাত্রায় বীজ সংরক্ষণ :** সাধারণত হিমাগারে অঙ্গজ বীজ যেমন: আলু, পিয়াজ, গাজর এ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত থাকে । হিমাগারে উচ্চ আর্দ্রতা (৮০% বা বেশী) ও নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা (৩–১০°C) থাকে । নিয়মিতভাবে হিমাগারে বায়ু প্রবেশ করাতে হয় যাতে অক্সিজেনের অভাবে বীজ নষ্ট না হয় । তবে এ ধরনের হিমাগারে অন্যান্য বীজ বায়ুরোধী পাত্রে রেখে সংরক্ষণ করা যেতে পারে ।

৪. **নিম্ন আর্দ্রতা ও তাপমাত্রায় বীজ সংরক্ষণ :** এ ধরনের সংরক্ষণ পদ্ধতিতে হিমাগারের আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা কাঙ্খিত মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা যায় । সাধারণত নিম্নতাপমাত্রায় (১০° সে.) ও আর্দ্রতায় (<৫০%) বীজ সংরক্ষণ করা হয় । উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ এ পদ্ধতিতে দীর্ঘমেয়াদী (৩-৮ বছর) সংরক্ষণ সম্ভব ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী বীজ সংরক্ষণের গুরুত্ব বর্ণনা করবেন ।

সারাংশ

মানসম্পন্ন বীজ প্রাপ্তির জন্য ফসল বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও পরিবহনের ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ । বীজ উৎপাদনের জন্য বীজের প্রাথমিক উৎস এলাকার জলবায়ু, মাটি, সার প্রয়োগ, বপন সময়, বীজ হার, নিরাপদ দুরত্ব, রোগিং, কর্তন সময় সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে । মাঠ পর্যায়ে যথাযথ পরিচর্যা সম্পন্ন করে ভাল বীজ উৎপাদন করা হলেও প্রক্রিয়াজাতকরণের যে কোন ধাপে মান হ্রাস পেতে পারে । তাই উপযুক্ত সময় ও পদ্ধতিতে মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও উপযুক্ত পাত্রে সংরক্ষন নিশ্চিত করতে হবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ । বীজ সংরক্ষনের জন্য উত্তম কোনটি?

ক) চটের ব্যাগ খ) মাটির কলসী
গ) বায়ুরোধী ড্রাম ঘ) পলিব্যাগ ।

২ । অঙ্গজ বীজ হিমাগারে কত তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে?

ক) ৩-১০°C খ) ১০-১৫°C
গ) ০-১০°C ঘ) ২০-২৫°C

পাঠ-২.২ মাছের সম্পূরক খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সম্পূরক খাদ্য কি তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- সম্পূরক খাদ্যের প্রকারভেদ বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পুকুরে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগমাত্রা উল্লেখ করতে পারবেন;
- খাদ্যের পরিবর্তন হার ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালি বলতে ও লিখতে পারবেন ।

মূখ্যশব্দ	মাছ সম্পূরক খাদ্য, প্রয়োগমাত্রা, প্রয়োগ পদ্ধতি, খাদ্য পরিবর্তন হার ।

সম্পূরক খাদ্য

জলাশয় বা পুকুরের মাটি ও পানির স্বাভাবিক উর্বরতায় পুকুরে যে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদিত হয় তা দিয়ে মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না । পুকুরে পরিমিত সার প্রয়োগের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা হলে তাতেও মাছের পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধন হয় না । অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক খাদ্য যোগানের পাশাপাশি পুকুর বা জলাশয়ের বাইরে থেকে মাছকে কিছু খাদ্য দেওয়া হয় । বাইরে থেকে দেওয়া এসব খাদ্যকে সম্পূরক খাদ্য বলে । চালের কুড়া, গমের ভূষি, সরিষার খৈল ইত্যাদি সম্পূরক খাদ্য ।

সম্পূরক খাদ্যের প্রকারভেদ

মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এরকম বহুসংখ্যক দ্রব্য আমাদের দেশে রয়েছে । মাছের সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন ভিত্তিতে (Criteria) শ্রেণিবিন্যাস করা হয়ে থাকে । খাদ্য ও শক্তি এবং আমিষের পরিমাণের ভিত্তিতে সম্পূরক খাদ্যের শ্রেণিবিন্যাস করা হয় । যথা-অধিক শক্তি সম্পূর্ণ খাদ্য ও কম শক্তি সম্পন্ন খাদ্য । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিভিন্ন ধরনের শস্যদানায় (Cereal) অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে আমিষ থাকে, কিন্তু এগুলো অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করে । আবার অনেক খাদ্যে উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে আমিষ থাকে, যথা-টিস্যু মিল, ফিস মিল ইত্যাদি । কিন্তু এগুলো তুলনামূলক কম শক্তি সরবরাহ করে ।

সম্পূরক খাদ্যকে ২ ভাগে ভাগ করা যায় যথা-

- প্রাকৃতিক সম্পূরক খাদ্য
- কৃত্রিম সম্পূরক খাদ্য বা তৈরি খাদ্য
- উৎস অনুযায়ী প্রাকৃতিক সম্পূরক খাদ্যদ্রব্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয় যথা-
- উদ্ভিদ খাদ্য
- প্রাণিজ খাদ্য

সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা

পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে অধিক পরিমাণে সম্পূরক খাদ্যে সরবরাহ করতে হয় এবং প্রাকৃতিক খাদ্য বেশি পরিমাণ থাকলে কম পরিমাণ সম্পূরক সম্পূরক খাদ্যে প্রয়োগ করতে হয় । পুকুরের পানির গুণাগুণের সাথে খাবারের পরিমাণের সম্পর্ক রয়েছে । পুকুরে যেসব খাদ্য সরবরাহ করা হয় তার সবটুকু মাছ সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না । খাদ্যের কিছু অংশ পানিতে মিশে পানির গুণাগুণকে প্রভাবিত করে । এতে করে অনেক সময় পানির গুণাগুণ খারাপ হতে পারে ফলে মাছের মৃত্যুও হতে পারে । পুকুরের পানির গুণাগুণ ঠিক রাখার জন্য কোনো সুব্যবস্থা না থাকলে প্রতি একরে দৈনিক ১৫ কেজির বেশি খাবার দেয়া ঠিক নয় । মাছের দৈহিক ওজন অনুযায়ী পুকুরে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করতে হয় । সাধারণভাবে রুই জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে মজুতকৃত মাছের মোট ওজনের ৩-৫% হারে প্রতি দিন দুবার সকাল বিকাল সম্পূরক খাদ্যে প্রয়োগ করতে হয় ।

সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত ও প্রয়োগ পদ্ধতি

প্রথমে পরিমাণমত খৈল একটি পাত্রে কম পক্ষে ১০-১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর ভিজা খৈলের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ চালের কুড়া বা চিটাগুড়া মিশিয়ে ছোট ছোট গোলাকার বল তৈরি করতে হবে। পুকুর বা জলাশয়ে মজুদকৃত মাছের দৈহিক ওজন অনুযায়ী খাবার দিতে হয়। মাছ কী পরিমাণ খাবার গ্রহণ করেছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করে সঠিক মাত্রায় খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। কার্প জাতীয় মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খাদ্য গোলাকার পিন্ড আকারে এবং মাংসাশী ও রাক্ষুসে মাছের ক্ষেত্রে পিলেট আকারে দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়। একই সাথে পুকুরের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য দিতে হবে। খাদ্য দ্রব্য সরাসরি ছিটিয়ে না দিয়ে ডুবন্ত খাবার ট্রে বা পাটাতনে দিতে হবে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে খাদ্য দিতে হবে। প্রতি দিনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যে সম্ভব হলে ভাগ করে তিন বারে দিলে ভালো অল্প পরিমাণে ও বেশি বার খাবার প্রয়োগ কারলে খাবারের অপচয় হয় না। খাদ্য দিনের আলোতে দিতে হবে। সূর্যোদয়ের আগে বা সূর্যাস্তের পরে খাদ্য দেওয়া ঠিক নয়।

খাদ্যের পরিবর্তন হার

খাদ্যের পরিবর্তন হার বলতে মাছ কর্তৃক গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের ফলে মাছের ওজনে যে বৃদ্ধি ঘটে এ দুইয়ের অনুপাতকে বুঝায়। অর্থাৎ মাছের প্রতি একক ওজন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাকেই উক্ত খাদ্যের খাদ্য পরিবর্তন হার (Food Conversion ratio) বা FCR বলা হয়। যেমন-মাছের ১ কেজি ওজন বৃদ্ধির জন্য যদি ৩ কেজি খাদ্য প্রয়োজন হয় তবে উক্ত খাদ্যর পরিবর্তন হার হবে ৩। খাদ্যের পরিবর্তন হার একটি সংখ্যামান; এর কোন একক নাই।

$$\text{খাদ্যের পরিবর্তন হার} = \frac{\text{গৃহীত খাদ্যের পরিমাণ}}{\text{মাছের বর্ধিত ওজন}} = \frac{\text{প্রয়োগকৃত খাদ্যের পরিমাণ}}{\text{উৎপাদিত মাছের মোট ওজন- মজুদকৃত পোনার মোট ওজন}}$$

সাধারণভাবে খাদ্যের পরিবর্তন হার নির্ণয়ের সময় মাছ কর্তৃক জলজ পরিবেশ থেকে গৃহীত প্রাকৃতিক খাদ্যকে বিবেচনা করা হয় না। খাদ্যের পরিবর্তন হার খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টিমান ও হজমের হারের ওপর নির্ভর করে। যে খাদ্যের পরিবর্তন হার সূচক সংখ্যামান যত কম সে খাদ্যের পরিবর্তন হার তত ভালো এবং উৎপাদনশীলতাও তত বেশি। খাদ্যের পরিবর্তন হার খাদ্যের গুণগতমান নির্দেশ করে। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নিয়ামক (Factor) খাদ্যের পরিবর্তন হারকে প্রভাবিত করে। ব্যবস্থাপনার কৌশলের উন্নয়ন ঘটিয়ে খাদ্যের পরিবর্তন হারের সংখ্যামান হ্রাস করা যায়। অর্থাৎ সমপরিমাণ খাদ্য দিয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে মাছ উৎপাদন করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি মৎস্য খামার পরিদর্শনে গিয়ে মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রস্তুত করা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি দেখে তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

অধিক উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক খাদ্য যোগানোর পাশাপাশি পুকুর বা জলাশয়ের বাইরে থেকে মাছকে যে খাদ্য দেওয়া হয় তাকেই সম্পূরক খাদ্য বলে। পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে অধিক পরিমাণে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। পুকুর বা জলাশয়ের মজুতকৃত মাছের দৈহিক ওজন অনুযায়ী খাবার খাদ্য দিতে হয়। মাছের প্রতি একক ওজন বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় তাই হলো খাদ্য পরিবর্তন হার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মাছের পুষ্টি চাহিদা বলতে প্রধানত কোনটির চাহিদাকে বুঝায়?
ক) আমিষ খ) শ্বেতসার গ) লিপিড ঘ) খনিজ উপাদান

২। মাংশাসী বা রাক্ষুসে মাছের ক্ষেত্রে কিবাবে খাদ্য দিলে ভালো হয়?
ক) পিলেট আকারে খ) গুড়া করে গ) তরল আকারে ঘ) সবগুলো

পাঠ-২.৩ মাছের খাদ্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের খাদ্য সংরক্ষণের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- মাছের খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাছের খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী নিয়ামকসমূহ বলতে ও লিখতে পারবেন;
- খাদ্য গুদামজাতকরণের সময় লক্ষণীয় বিষয়গুলো বলতে ও লিখতে পারবেন ।

মূখ্যশব্দ	খাদ্য সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, নিয়ামক ।

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠুভাবে গুদামজাতকরণ অত্যাবশ্যক । সম্পূর্ণ বা দানাদার খাদ্য তৈরিতে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাবার গুদামজাতকরণের প্রয়োজন হয় । গুদামজাতকরণের সময় ওজন ও গুণগত মান এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে । মাছকে দেয়া খাবারের মান গুদামজাতকরণের ওপর নির্ভরশীল । গুদামজাত করার সময় খাদ্যের প্রাথমিক গুণগত মানের ওপর গুদামজাত খাদ্য এর দ্রুত বা ধীরে নষ্ট হওয়া নির্ভর করে । যে ধরনের খাবারই মাছ চাষের পুকুরে ব্যবহার করা হোক না কেন তার গুণগতমান ভালো থাকা আবশ্যক । খাবারের গুণগতমান ভালো না হলে সুস্থ সবল পোনা ও মাছ পাওয়া সম্ভব নয় । মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হয় এবং মাছের মৃত্যুহার অনেক বেড়ে যায় । আবার মাছের বৃদ্ধিও আশানুরূপ হয় না । খাদ্যের গুণাগুণ ভালো রাখার জন্য খাদ্য উপকরণ বা তৈরি খাদ্য সংরক্ষণ ও গুদামজাতকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কোনো খাদ্যের পুষ্টিমান ও গুণাগুণ ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলা হয় ।

নিম্নলিখিত নিয়ামকসমূহ গুদামজাতকরণের সময় খাদ্যের গুণগত মান এবং ওজন ক্ষতিগ্রস্থ করে-

- মানুষ কর্তৃক চুরি হওয়া, অগ্নিদগ্ধ হওয়া কিংবা ইঁদুর ও পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া
- বৃষ্টি, আর্দ্রতা ক্ষতিগস্থ হওয়া ।
- ছত্রাক কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া । খাদ্যের আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% এর বেশি হলে খাদ্যে ছত্রাক জন্মাতে পারে ।
- এনজাইমের বিক্রিয়া এবং জারণের ফলে পঁচন ।
- বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% এর বেশি থাকলে খাদ্যে ছত্রাক বা পোকামাকড় জন্মাতে পারে ।
- সূর্যালোকে খোলা অবস্থায় খাদ্য রাখা হলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায় ।
- খোলা অবস্থায় রাখা হলে বাতাসের অক্সিজেন খাদ্যের রেনসিডিটি (চর্বির জারণ ক্রিয়া) ঘটাতে পারে যাতে খাদ্যের গুণগতমান ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে ।
- উচ্চ তাপমাত্রা খাদ্যের অপচয় এবং খাদ্য নষ্ট হওয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে । উচ্চ তাপমাত্রা খাদ্যে ছত্রাক এবং পোকা মাকড়ের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

খাদ্য সংরক্ষণের সঠিক পদ্ধতি

শুকনো খাদ্য এবং খাদ্য উপাদান সংরক্ষণ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

১ । মাছের খাদ্যকে বায়ুরোধী পলিথিনের বা চটের অথবা কোনো মুখ বন্ধ পাত্রে শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে । মাঝে মাঝে এসব খাদ্য আবার রোদে শুকিয়ে নিতে হয় ।

২। মাছের খাদ্য শুকনো, পরিষ্কার, নিরাপদ ও পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করে এমন ঘরে রাখতে হবে।
৩। পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যের বস্তার নিচে এবং আশে পাশে ছাই ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
৪। ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণির উপদ্রবমুক্ত স্থানে খাদ্য সংরক্ষণ করতে হবে।
৫। গুদাম ঘরে সংরক্ষিত মাছের খাদ্য মেঝেতে না রেখে ১২ থেকে ১৫ সে.মি. উপরে কাঠের পাটাতনে রাখতে হবে।
৬। খাদ্য তিন মাসের বেশি গুদামে না রেখে এর মধ্যেই ব্যবহার করে ফেলতে হবে।
৭। মাছের খাদ্য এমন জায়গায় রাখতে হবে যেখানে কোন কীটনাশক ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ না থাকে।

ভেজা বা আর্দ্র খাদ্য উপাদান সংরক্ষণ পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

১। চর্বিযুক্ত বা তৈলাক্ত মাছের খাদ্য কালো রঙের বা অস্বচ্ছ পাত্রে নির্ধারিত তাপমাত্রায় রাখতে হবে।
২। খাদ্য তৈরির উপাদান তাজা ছোট মাছ হলে সাথে সাথেই খাওয়াতে হবে অথবা রেফ্রিজারেটরে রেখে দিতে হবে।
৩। খণিজ লবণ ও ভিটামিনসমূহ বাতাস ও আলোকবিহীন পাত্রে রেফ্রিজারেটরে রাখতে হবে।

মাছের খাদ্য গুদামজাতকরণের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ মাছের খাদ্য উপকরণ এবং তৈরি খাবার যেন নষ্ট না হয় সেজন্য গুদামজাতকরণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত।

- সম্ভব হলে ভূমি থেকে উঁচুতে কাঠের ওপর স্তুপাকারে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ছোট ছোট স্তুপাকারে খাদ্য গুদামজাত করতে হবে।
- খাদ্য উপকরণ ও তৈরি খাদ্য সঠিকভাবে লেবেল বা চিহ্নিত করে রাখতে হবে।
- খাদ্য রাখা ব্যাগের উপর হাটা চড়া করা যাবে না।
- এতে করে খাদ্য ভেঙ্গে যেতে পারে।
- গুদামের দেয়ালের সাথে লাগিয়ে ব্যাগ স্তুপীকৃত করা যাবে না।
- গুদামের তাপমাত্রা সম্ভব হলে ২০ সে এর নিচে রাখতে হবে।
- গুদামে ইঁদুর বা অন্যান্য ক্ষুদ্র প্রাণির অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি মৎস্য খাদ্য গুদাম পরিদর্শনে গিয়ে মাছের খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি দেখে তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

মাছের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য সুষ্ঠুভাবে খাদ্য বা খাদ্য উপকরণ গুদামজাতকরণ অত্যাবশ্যক। কোনো খাদ্যের পুষ্টিমান ও গুণাগুণ ঠিক রেখে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য খাদ্যকে প্রক্রিয়াজাত করে রেখে দেওয়াকে খাদ্য সংরক্ষণ বলা হয়। মাছের খাদ্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মাছের খাদ্যের আর্দ্রতা শতকরা কতভাগ বেশি হলে ছত্রাক জন্মাতে পারে।

ক) ৭% খ) ৫%
গ) ২% ঘ) ১০%

পাঠ-২.৪ গৃহপালিত পশু ও পাখির সম্পুরক খাদ্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- খাদ্য, পুষ্টি উপাদান, সুষম খাদ্য ও সম্পূরক খাদ্য কি তা বলতে পারবেন।
- খাদ্যের কাজ বর্ণনা করতে পারবেন।
- রসদ বা খাদ্যতালিকা কি তা বলতে পারবেন।
- আদর্শ রসদের বৈশিষ্ট্য ও রসদ তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ লিখতে পারবেন।

	মূখ্যশব্দ	গৃহপালিত পশু, পাখি, খাদ্য, পুষ্টি উপাদান, সম্পূরক খাদ্য, রসদ বা খাদ্যতালিকা।

খাদ্য (Food)

সাধারণভাবে খাওয়ার যোগ্য যে কোন দ্রব্যকেই খাদ্য বলে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় খাদ্য হলো সেসব দ্রব্য যা প্রাণী আহার হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরিপাক, শোষণ ও বিপাকের পর তা দেহে ব্যবহৃত হয়। যেমন:- ঘাস, খৈল, ভুসি ইত্যাদি।

পুষ্টি উপাদান (Nutrients)

এটি এমন একটি দ্রব্য যা গবাদিপশু ও পাখির দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টি সাধন, দেহরক্ষা, প্রজনন ও দেহের অন্যান্য কার্যক্রমে সাহায্য করে। পুষ্টি উপাদানকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:- আমিষ, শর্করা, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, খণিজপদার্থ ও পানি।

সুষম খাদ্য (Balanced Diet)

যেসব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে তাদের সুষম খাদ্য বলে। দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্য অপরিহার্য।

সম্পূরক খাদ্য (Supplementary Diet)

গবাদিপশু প্রাকৃতিকভাবে বিচরণ করে যেসব খাদ্য খায় সেসব খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সব সময় দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক অনুপাতে বিদ্যমান থাকে না। সে কারণে গবাদিপশু ও পাখি থেকে অধিক দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য এসব খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমিষ, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসম্মৃদ্ধ অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে হয়। এই অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যকেই সম্পূরক খাদ্য বলে থাকে।

খাদ্যের কাজ

খাদ্যের প্রথম ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো গবাদিপশু ও পাখি তথা প্রাণীর জীবন রক্ষা করা। এছাড়াও খাদ্য নিম্নলিখিত কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যেমন:-

- প্রাণিদেহের ক্ষয় রোধ করা।
- দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা।
- দৈহিক বৃদ্ধি সাধন ও ভারসাম্য রক্ষা করা।
- উৎপাদন ক্ষমতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করা (গবাদিপশুর ক্ষেত্রে মাংস ও দুধ এবং গৃহপালিত পাখির ক্ষেত্রে ডিম ও মাংস উৎপাদন)।
- দেহ থেকে বিষাক্ত পদার্থ বেরিয়ে যেতে সাহায্য করা।

রসদ বা খাদ্য তালিকা

কোন গবাদিপশু ও পাখিকে সারাদিনে অর্থ্যাৎ ২৪ ঘন্টার মধ্যে যে খাদ্য সরবরাহ করা হয় তাকে রসদ, খাদ্যতালিকা বা রেশন (Ration) বলে। রসদ দুই প্রকার। যথা:- দেহরক্ষাকারী রসদ ও উৎপাদন রসদ। গবাদিপশু ও পাখি যখন বিশ্রামরত অবস্থায় থাকে তখন তাদেরক যে রসদ দেয়া হয় তা হলো দেহরক্ষাকারী রেশন। অন্যদিকে, গবাদিপশু ও পাখিকে যখন দেহরক্ষাকারী রসদের সঙ্গে তার উৎপাদন, যেমন:- দৈহিক বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন, গর্ভাবস্থা, হালচাষ, ডিম ও মাংস উৎপাদন প্রভৃতির জন্য অতিরিক্ত রসদ সরবরাহ করা হয় তখন সে রসদকে উৎপাদন রসদ বলে। এটি গবাদিপশু ও পাখির দৈহিক ওজন ও উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে। উৎপাদন মাত্রা বেশি হলে একই দৈহিক ওজনবিশিষ্ট গবাদিপশু ও পাখির উৎপাদন রসদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

আদর্শ রসদের বৈশিষ্ট্য

- একটি আদর্শ রসদ বা খাদ্যতালিকায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সঠিক অনুপাতে থাকবে।
- রসদে ব্যবহৃত উপকরণ অবশ্যই সুস্বাদু হবে।
- রসদে যথাসম্ভব বেশি উপকরণ যোগ করা উচিত।
- রসদের খাদ্য উপকরণগুলোতে কোন বিষাক্ত পদার্থ থাকবে না।
- রসদ অবশ্যই রেচক (Laxative) হবে।
- রসদ আয়তনে বেশি হবে (Bulky)।
- রসদে কাঁচা ঘাসজাতীয় খাদ্যদ্রব্য বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত।
- হঠাৎ করে রসদে পরিবর্তন আনা যাবে না।
- প্রতিদিন একই সময়ে রসদ সরবরাহ করতে হবে।
- রসদ তৈরির সময় অর্থনৈতিক দিক লক্ষ্য রাখতে হবে।
- একই জাতের ও একই বয়সের গবাদিপশু ও পাখিদের একই খাদ্যতালিকা সরবরাহ করতে হবে।
- রসদে প্রয়োজনীয় খণিজ উপাদান বিদ্যমান থাকবে।

রসদ তৈরিতে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

যে কোন গবাদিপশু বা পাখির জন্য রসদ বা রেশন তৈরি করতে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। এখানে এগুলো উল্লেখ করা হলো:-

- রসদ তৈরির উদ্দেশ্য কি তা জানতে হবে।
- কোন্ বয়সের গবাদিপশু/পাখির জন্য রসদ তৈরি করা হবে তা জানতে হবে।
- গবাদিপশু বা পাখিটি উৎপাদনের কোন স্তরে আছে তা জানতে হবে।
- গবাদিপশু বা পাখিটির অসুস্থ হওয়া চলবে না।
- রসদে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণগুলোর রাসায়নিক গঠন জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে শক্তির হিসাব জানতে হবে।
- খাদ্য উপকরণ সস্তা ও সহজলভ্য হতে হবে।
- খাদ্য উপকরণে কোন বিষাক্ত (Toxic) পদার্থ আছে কি—না তা জানতে হবে।
- গবাদিপশু বা পাখির দৈহিক ওজন জানতে হবে।
- প্রয়োজনীয় ভিটামিনসম্মৃদ্ধ খাদ্য উৎস অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	গৃহপালিত পশু-পাখির আদর্শ রসদ বা খাদ্যতালিকা তৈরির বিবেচ্য বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

খাওয়ার যোগ্য যে কোন দ্রব্যই খাদ্য। খাদ্যে সর্বমোট ছয়টি পুষ্টি উপাদান রয়েছে। যেসব খাদ্যদ্রব্যে এই উপাদানগুলো সঠিক অনুপাতে থাকে সেগুলোই সুষম খাদ্য। গৃহপালিত পশু-পাখি থেকে বেশি পরিমাণে দুধ, মাংস ও ডিম পেতে হলে তাদেরকে সম্পূরক খাদ্য দিতে হবে। পশু-পাখিকে ২৪ ঘন্টায় প্রদানকৃত খাদ্যকে রসদ, খাদ্যতালিকা বা রেশন বলে। গৃহপালিত পশু-পাখি থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে হলে সঠিক রসদ সরবরাহ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। খাদ্যে মোট কয়টি পুষ্টি উপাদান রয়েছে?

ক) ৩ টি খ) ৪ টি

গ) ৫ টি ঘ) ৬ টি

২। গবাদি পশু ও পাখিকে দেহ রক্ষাকারী রসদের সঙ্গে অতিরিক্ত রসদ সরবরাহ করা হয় যে সব উৎপাদন পাওয়ার জন্য তা হলো?

i) দৈহিক বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন

ii) ডিম ও মাংস উৎপাদন

iii) জৈব সার হিসাবে মল মূত্র পাওয়ার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৫ গৃহপালিত পশুর খাদ্য সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহপালিত পশুর খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- শুকনো ঘাস বা হে তৈরি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখতে পারবেন।
- সাইলেজ তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্যশব্দ	গৃহপালিত পশু, খাদ্য সংরক্ষণ, ঘাস, হে, সাইলেজ, সাইলো।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত গোখাদ্যের বেশিরভাগই কৃষি শস্যের উপজাত দ্রব্য। এসব উপজাত শস্য মাড়াইয়ের বা শস্যদানা প্রক্রিয়াজাত করার পর পাওয়া যায়। সাধারণত এসব উপজাতগুলোর মধ্যে জলীয় অংশের পরিমাণ ১৫%-এর নিচে থাকে এবং শুকনো অবস্থায়ই এগুলো সংরক্ষণ করা হয়।

গৃহপালিত পশু খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

- বর্ষা মৌসুমে মাটিতে জলীয় অংশের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বা কৃত্রিমভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে যেসব পশুখাদ্য উৎপাদন করা হয় তাৎক্ষণিকভাবে তা ব্যবহার করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তখন অতিরিক্ত এই ঘাস সংরক্ষণের দরকার হয়। ঘাসের পরিপক্কতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর পুষ্টিমানও কমে যায়। অতএব, অধিক পুষ্টিসমৃদ্ধ ঘাস একসঙ্গে সংগ্রহ করলে সংরক্ষণের প্রয়োজন পড়ে। অল্প সময়ে ঘাস সংগ্রহ করলে ঐ জমিও পরবর্তী ফসলের জন্য ব্যবহার করা যায়।

আঁশজাতীয় গোখাদ্য দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যেমন:- শুকনো ঘাস বা 'হে' ও সাইলেজ তৈরি করে সংরক্ষণ। আবহাওয়া বা ঘাসের গঠনের ওপর নির্ভর করে উপরোক্ত যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

শুকনো ঘাস বা 'হে' (Hay) তৈরি

তাজা ও সবুজ ঘাসের প্রায় ৯০%-ই পানি। কাজেই তাজা ও সবুজ ঘাস রোদে বা কৃত্রিম উপায়ে শুকিয়ে এর জলীয় অংশ যখন ১০-১৫%-এ নামিয়ে আনা হয় তখন ঐ ঘাসের পুষ্টিমানসহ সংরক্ষণ করার উপযোগী হয়। শুকনো ঘাস বা 'হে' তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন:-

- যেসব ঘাসের কান্ড নরম, সহজে শুকানো যায় ও শুকানোর পর সহজে পাতা ঝরে পড়ে না সেসব ঘাস 'হে' করার জন্য নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণসরূপ বলা যায় ওট, খেসারি, মাসকালাই ইত্যাদি ঘাস থেকে ভালো 'হে' তৈরি হয়।
- ঘাসের সঠিক পরিপক্কতা নির্ধারণ করতে হবে। ঘাস বেশি পাকা হলে 'হে' ভালো হয় না। সাধারণত নরম ফলসহ 'হে' করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

ঘাস শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচন

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে কাঁচা ঘাস শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। যথা:-

- কী পরিমাণ ঘাস কোন সময়ে পাওয়া যাচ্ছে?
- বাতাসের আর্দ্রতা।
- বৃষ্টিপাতের সম্ভবনা বা পরিমাণ এবং
- দিনের তাপমাত্রা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে, বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশি পরিমাণে ডালজাতীয় ঘাস উৎপাদিত হয়। এসব ঘাস সহজেই রোদে শুকিয়ে 'হে' তৈরি করা যায়। অন্যদিকে, মে

থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ও বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়। তাই সবুজ ঘাসের প্রাপ্যতাও বাড়ে। কিন্তু এসময় রোদে শুকানো বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠে। কাজেই এ সময় কৃত্রিমভাবে ঘাস শুকানো যেতে পারে। সাধারণত খামারিরা যে অল্প পরিমাণ ঘাস উৎপাদন করে তা কৃত্রিমভাবে শুকানো ব্যয়বহুল।

ভালো হে-এর গুণাগুণ

- অ্যারোমা বা সুগন্ধিযুক্ত হবে।
- নির্দিষ্ট জাতের ঘাস বাদে অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় ঘাস বা আবর্জনা থাকবে না।
- দেখতে মোটামুটি সবুজ মনে হবে।
- ঘাসের আর্দ্রতা ১৫-২০%-এর কম থাকবে।
- ঘাসের পাতা ও কান্ডের গঠন ঠিক থাকবে।
- গবাদিপশু সহজেই খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

'হে' সংরক্ষণ পদ্ধতি

হে তৈরির পর কোন শেডের নিচে যেভাবে সংরক্ষণ করা যায় তা নিম্নরূপ:-

- স্তুপ করে।
- বেল বা বোঝা বানিয়ে।
- কেটে ও স্তুপ করে।
- পিলেট করে ব্যাগে সংরক্ষণ করা যায়।
- কেটে চৌকোনা ব্লক করে সংরক্ষণ করা যায়।
- এছাড়া বেল বা চৌকোনা ব্লক পলিথিন দিয়ে মুড়ে বাইরে পাকা মেঝেতে রাখা যেতে পারে।

সাইলেজ তৈরি

বায়ুনিরোধক স্থানে (সাইলো) সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে। সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে অ্যানসাইলেজিং বলে। সাধারণত তাজা ও সবুজ ঘাস সংরক্ষণের জন্য এ পদ্ধতিটি ব্যবহার হয়। সাইলেজ তৈরির জন্য বায়ুনিরোধক বা মোটামুটিভাবে বায়ু চলাচল করতে পারে না এমন ধরনের ধারককে সাইলো বলে। সাইলো তিন প্রকার। যথা:- ট্রেন্স সাইলো, বাংকার সাইলো ও টাওয়ার সাইলো।

ট্রেন্স সাইলো

উঁচু জায়গা বা পাহাড়ের ঢালে মাটি খুঁড়ে ট্রেন্স সাইলো তৈরি করা হয়। এ ধরনের সাইলো মাটির গর্তের তলা থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিক প্রশস্ত হয়। গর্তের দৈর্ঘ্য ঘাসের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। গর্তের তলা ও চারপাশ খড়কুটো দিয়ে ঢেকে বা পাকা করেও সাইলেজ তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

বাংকার সাইলো

এ ধরনের সাইলো মাটির উপরে কাঠ বা প্লাষ্টিকের দেয়াল তৈরি করে করা হয়। ট্রেন্স ও বাংকার সাইলোর মধ্যে মূল পার্থক্য হলো ট্রেন্স সাইলো মাটির নিচে গর্ত ও বাংকার সাইলো মাটির উপরে তৈরি করা হয়।

টাওয়ার সাইলো

টাওয়ার সাইলো আয়াতকার করে মাটির উপরে তৈরি করা হয়। এটি বেশ ব্যয়বহুল।

যে ধরনের ঘাস সাইলেজ করা যায়

যেসব ঘাসে পরিমাণমতো জলীয় অংশ (৬০-৭০%), সহজপাচ্য শর্করা ও অন্যান্য খাদ্যোপাদান থাকে এবং সহজে গাঁজানো (Packing) যায় তা সাইলেজ করার জন্য ব্যবহার করা যায়। ডালজাতীয় ঘাস, যেমন:- কাউপি ও খেসারি সাধারণত 'হে' তৈরি করে সংরক্ষণ করা হয়। এ ধরনের ডাল ও অ-ডালজাতীয় ঘাস, যেমন:- ভূট্টা, সরগাম বা খড়ের সঙ্গে স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাইলেজ তৈরি করা যায়। সংরক্ষণের জন্য ঘাসের ওজনের ২-৩% চিটাগুড় ব্যবহার করতে হবে।

কীভাবে সাইলেজ তৈরি হয়

তাজা ও সবুজ ঘাস সুন্দর করে গাঁজানো হয় যাতে ঘাসের ফাঁকে কোনো বাতাস না থাকে। যতটুকু বাতাস থাকে তা অক্সিজেন ব্যবহার করে ঘাসের শর্করা থেকে পানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়া দিয়ে বিভিন্ন প্রকার শর্করা ভেঙ্গে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত ল্যাকটিক অ্যাসিড ঘাসের পিএইচ হ্রাস করে ঘাসের পচন বন্ধ করে ও ঘাস সংরক্ষিত হয়। সাইলোর ভিতর কোনভাবে বাতাস প্রবেশ করলে পুনরায় পচন শুরু হয়।

সাইলেজ অ্যাডিটিভ

সাইলেজে গাঁজন প্রক্রিয়া দমন বা দ্রুততার সঙ্গে করার জন্য অ্যাডিটিভ ব্যবহার করা হয়। ফরমিক বা প্রপিওনিক অ্যাসিড যোগ করে গাঁজন প্রক্রিয়া দমন করে ঘাস সংরক্ষণ করা হয়। অন্যদিকে, চিটাগুড়, শস্য ভাঙ্গা ইত্যাদি ব্যবহার করে গাঁজন প্রক্রিয়া তরান্বিত করা যায় ও পরিমিত পরিবেশে ঘাস সংরক্ষণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	হে ও সাইলেজ এই দু'টি ঘাস সংরক্ষণের পদ্ধতির মধ্যে কোনটি সহজে করা যায় তা শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

আঁশজাতীয় গোখাদ্যকে এদেশে দু'ভাবে সংরক্ষণ করা যায়, যথা:- হে ও সাইলেজ তৈরি করে। তাজা ও সবুজ ঘাস রোদে বা কৃত্রিমভাবে শুকিয়ে পুষ্টিমানসহ সংরক্ষণ করাকে হে বলে। আবার বায়ু নিরোধক স্থানে সংরক্ষিত ঘাসকে সাইলেজ বলে। সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়াকে অ্যানসাইলেজিং বলে। সাইলেজ তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের সাইলো ব্যবহার করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। 'হে' তৈরির জন্য উপযোগী-
i) সবুজ খেসারি ii) মাসকালাই iii) ভূট্টা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। 'হে' তৈরির জন্য নির্বাচন করতে হয়-
i) নরম কান্ডযুক্ত ঘাস ii) সহজে শুকানো যায় এমন ঘাস
iii) শুকানোর পর সহজে পাতা ঝরে পড়েনা এমন ঘাস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। ঘাস শুকানোর পদ্ধতি নির্বাচন করা হয় কয়টি বিষয় বিবেচনা করে?
ক) ৪টি খ) ৫টি গ) ৬টি ঘ) ৭টি

৪। পশুসম্পদ কর্মকর্তা কেন বিধু বাবুকে সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়া শিখালেন?
ক) দানাদার খাদ্য সংরক্ষণের জন্য খ) গোবর সংরক্ষণের জন্য
গ) গুরুর পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ঘ) সবুজ ঘাস সংরক্ষণের জন্য

৫। বিধু বাবু সাইলেজ তৈরির জন্য ব্যবহার করতে পারেন-
i) ভূট্টা ii) নেপিয়ার iii) মাসকালাই
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-২.৬ ব্যবহারিক : মাটির কলসে ধান বীজ সংরক্ষণ

মাটির বীজ কলস বা মটকায় বীজ সংরক্ষণ গ্রামে সবচেয়ে পরিচিত একটি পদ্ধতি। এভাবে সংরক্ষণ করলে পোকা মাকড় রোগ জীবাণু, বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রাণীর হাত থেকে বীজকে রক্ষা করা যায় এবং সাথে সাথে বীজও অনেক দিন ভালো থাকে।

উপকরণ

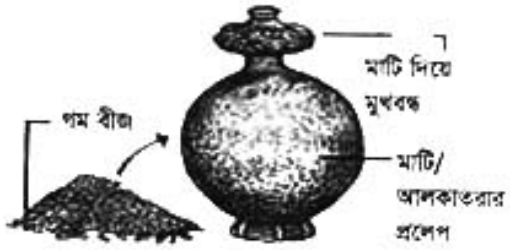
১। মাটির কলস
২। ধান/গম বা অন্য শস্য দানা
৩। কাদামাটি/রং/আলকাতরা
৪। ঢাকনা

কাজে ধারা

১। বাছাইকৃত বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে মাটির কলসে পুরোপুরি ভর্তি করুন।
২। ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করার পর মাটির প্রলেপ দিয়ে ঢাকনার চারপাশে আটকিয়ে দিন এবং বায়ুরোধী করুন।
৩। কলসের গায়ে মাটির প্রলেপ/রং/আলকাতরা দিয়ে প্রলেপ দিন।

ফলাফল

এভাবে দীর্ঘ দিন বীজ সংরক্ষণ করা যায়।



চিত্র : মাটির কলসে বীজ সংরক্ষণ

সাবধানতা

১। কলসটি ছিদ্র অন্য কোন সমস্যা আছে কিনা তা যাচাই করে নিতে হবে।
২। কলসের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে বায়ুরোধী করতে হবে।

পাঠ-২.৭ ব্যবহারিক : মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরি করতে পারবেন।
- মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

মাছের সম্পূরক খাদ্য তৈরিকরণ :

মূলতত্ত্ব : মাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট নয়। এই ঘাটতি পূরণে সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মাছের জন্য বাইরে থেকে যে খাদ্য পুকুরে দেওয়া হয় তাকে সম্পূরক খাদ্য বলে। এই খাদ্যে মাছের প্রয়োজনীয় শ্বেতসার, আমিষ, ভিটামিন খনিজ লবণ, স্নেহ ইত্যাদি সঠিক পরিমাণ থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

(ক) ফিশমিল, (খ) মাছের গুঁড়া, (গ) চালের কুঁড়া, (ঘ) সরিষার খৈল, (ঙ) গম, (চ) বালতি, (ছ) ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ, (জ) চিটাগুড়, (ঝ) পানি ইত্যাদি।

খাদ্যের উপকরণের তালিকা

খাদ্যোপকরণের নাম	পরিমাণ
১. চালের কুড়াঁ	৩.৩০ কেজি
২. গম	২.০০ কেজি
৩. সরিষার খৈল	৩.০৫ কেজি
৪. মাছের গুড়া	১.০০ কেজি
৫. চিটাগুড়	৬০০ গ্রাম
৬. ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	৫০ গ্রাম
মোট	১০ কেজি

কার্যপদ্ধতি :

১. প্রথমে প্রয়োজনমত সরিষার খৈল একটি পাত্রের পানিতে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে।

২. ভিজা খৈল, পরিমাণ মতো চালের কুঁড়া ও চিটা গুড় একত্রে মিশিয়ে ছোট ছোট বল তৈরি করতে হবে।

৩. পাত্রটি পুকুরে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পানির ৩০ থেকে ৪৫ সে.মি. নিচে বাঁশের সাথে বেঁধে ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ খাদ্য দু'ভাগ করে সকালে ও বিকালে পানির নিচে পাত্রে দিতে হবে।

৫. খাদ্য প্রদানের স্থানকে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৬. পোনার ক্ষেত্রে ১০ - ১৫% ভেজা খাদ্য মোল্ড আকারে পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সাবধানতা :

১. সকল উপকরণ সঠিক ও নির্ভুলভাবে মেপে দিতে হবে ।
২. খাদ্য তৈরির স্থান পরিষ্কার হতে হবে ।
৩. খাদ্য উপকরণ যেন নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে ।



চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। করিম সাহেব তার মাছের খামারে বাণিজ্যিকভাবে মাছ চাষ করতে আগ্রহী । মাছকে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রদান করার পরও উৎপাদন আশানুরূপ না হওয়ার তিনি মাৎস্য কর্মকর্তা শরণাপন্ন হলেন ।
ক) মাছের সম্পূরক খাদ্য বলতে কী বুঝায়? মাৎস্য চাষে এর গুরুত্ব কী?
খ) মাছের সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন ।
গ) মাছের সম্পূরক খাদ্যের বিভিন্ন ধারনের খাদ্য উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন ।

২। ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার মনিরা বেগমের 'ঝলমল' মৎস্য খামারের কথা কে না জানে? তিনি তার পুকুরগুলোতে সর্বদা পুষ্টি উপাদান বিবেচনায় রেখে সুষমখাদ্য, সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করে থাকেন । তিনি মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে আদর্শ (খাদ্য তালিকা) তৈরির বিষয়গুলো জেনে আসেন । মনিরা বেগম বলেন উপযুক্ত রসদ খাবার যে কোনো প্রাণীর জীবন রক্ষা করে ।
ক) সুষম খাদ্য কাকে বলে?
খ) খাদ্য কীভাবে প্রাণীর জীবন রক্ষা করে ব্যাখ্যা কর ।
গ) মৎস্য কর্মকর্তার নিকট থেকে মনিরা বেগম আদর্শ রসদের কী কী বৈশিষ্ট্য জেনেছেন বলে আপনি মনে করেন? তা ব্যাখ্যা করুন ।
ঘ) আপনি যদি আপনার গৃহপালিত পশু-পাখির আদর্শ রসদ তৈরি করতে যান তাহলে কী কী বিবেচনা আনবেন? মনিরা বেগমের অভিজ্ঞতার আলোকে আপনার মতামত ব্যাখ্যা করুন ।

৩। জয়নাল সাহেবের একটি গবাদিপশু খামার ও একটি মুরগির খামার আছে । তিনি উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার নিকট থেকে গৃহপালিত পশুপাখির নানা ধরনের খাদ্য তৈরি, খাদ্য সংরক্ষনের নিয়মকানুন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান লাভ করেন । ফলে তিনি সফলভাবে তার খামারের জন্য খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ করতে পারেন ।
ক) খাদ্য সংরক্ষণ কাকে বলে?
খ) হে তৈরি করতে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হবে? ব্যাখ্যা করুন ।
গ) জয়নাল সাহেব তার খামারের জন্য হে ও সাইলেজ কীভাবে তৈরি করেন? ব্যাখ্যা কর ।
ঘ) 'গৃহপালিত পশুপাখির জন্য খাদ্য সংরক্ষণ করা অতীব জরুরি"- জয়নাল সাহেবের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা কর ।



উত্তরমালা

উত্তরমালা ২.১ : ১ । গ ২ । ক
উত্তরমালা ২.২ : ১ । ক ২ । ক
উত্তরমালা ২.৩ : ১ । ঘ
উত্তরমালা ২.৪ : ১ । ঘ ২ । ক
উত্তরমালা ২.৫ : ১ । ঘ ২ । ঘ ৩ । ক ৪ । ঘ ৫ । ক

কৃষি উপকরণঃ বীজ

ইউনিট ৩

ভূমিকা

ফসল উৎপাদনে যে সমস্ত মৌলিক উপকরণ প্রয়োজন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বীজ। বীজ ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি ফসলের মান উন্নয়ন, পোকামাকড় ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নির্দিষ্ট ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থায় জন্মানোর উপযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই ভালো ফসলের জন্য ভালো মানের বীজ অবশ্যই প্রয়োজন। বীজ ব্যবহার করে আমরা যেমন বছরের পর বছর ফসল ফলাতে পারি তেমনি কোনো একটি দেশে নতুন ফসল আত্তীকরণ ও সংযোজন করতে পারি। একটি ফসলের জীবতাত্ত্বিক গুণাগুণ ধরে রাখতে পারি এবং বিভিন্ন ধরণের জীবকৌশল বা বায়োটেকনোলজী প্রয়োগ করে আরো উন্নততর করে তুলতে পারি। সার্বিক দিক বিবেচনা করে এই ইউনিটে ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব এবং উৎপাদনের ধাপসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৩.১ : ফসল বীজ, বংশ বিস্তারক উপকরণ ও এর গুরুত্ব
পাঠ - ৩.২ : ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপরকণ উৎপাদনের ধাপসমূহ
পাঠ - ৩.৩ : ব্যবহারিক: উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বীজ ও কৃষিতাত্ত্বিক বীজ শনাক্তকরণ

পাঠ-৩.১ ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণ এবং এদের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

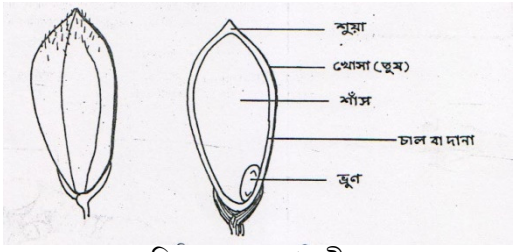
এই পাঠ শেষে আপনি-

- ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন ।
- ফসল বীজ ও বংশ বিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	ফসল বীজ, বংশবিস্তারক উপকরণ, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ, কৃষিতাত্ত্বিক বীজ ।

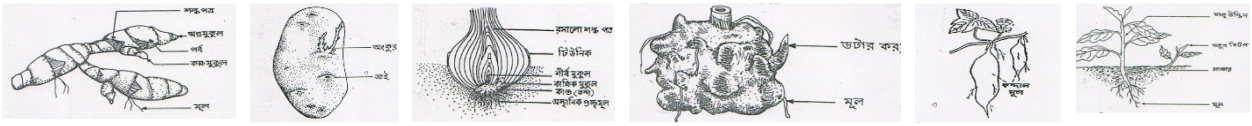
প্রতিটি উদ্ভিদ বা প্রাণীর বংশ বিস্তারের জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয় । উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বীজ । সাধারণভাবে একটি নতুন উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য গাছের যে অংশ ব্যবহার করা হয় তাকেই বীজ বলা হয় । বীজ সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে বীজের দু'রকম সংজ্ঞা দেয়া যায় । যথা-

ক. উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে- উদ্ভিদের নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে বীজ বলা হয় । এ রকম বীজকে ফসলের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বা প্রকৃত বীজ বলে । যেমন- ধান, গম, সরিষা, টমেটো, শিম, ফুলকপি, মরিচ, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি বীজ ।



চিত্র ৩.১.১ : ধান বীজ

খ. কৃষিতত্ত্ব অনুসারে-উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশ পেলে একই রকম নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে, তাকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বা অঙ্গজ বীজ বলে । এ রকম বীজকে বংশ বিস্তারক উপকরণও বলা হয় । যেমন- লিচুর কলম, আমের কলম, আলুর কন্দ, আনারসের মুকুট, কলাগাছের সাকার, কাকরোলের মূল, পাথরকুচি গাছের পাতা, উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ ইত্যাদি ।



ক) রাইজোম (আদা) খ) স্ফিত কন্দ (আলু) গ) কন্দ (পিঁয়াজ) ঘ) গুড়িকন্দ (ওলকচু) ঙ) কন্দাল মুল (মিষ্টি আলু) চ) সাকার (চন্দ্রমল্লিকা)

চিত্র ৩.১.১ : বিভিন্ন বংশবিস্তারক উপকরণ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সকল উদ্ভিদ তাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অন্তর্ভুক্ত নয় ।

নিচে প্রকৃত বীজ ও অঙ্গজ বীজের মধ্য কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো-

প্রকৃত বীজ	অঙ্গজ বীজ
১ । প্রকৃত বীজ হলো নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বক	১ । অঙ্গজ বীজ হলো গাছের যেম কোন অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে একই রকম নতুন গাছ উৎপন্ন করে ।
২ । যে সব গাছের অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার সম্ভব নয়	২ । যে সব গাছের প্রকৃত বীজ হয় না সেক্ষেত্রে অঙ্গজ

সেক্ষেত্রে প্রকৃত বীজই হলো বংশ বিস্তারের একমাত্র উপায়। যেমন- ধান, গম, সরিষা, নারীকেল ইত্যাদি ৩। প্রকৃত বীজ পরিবহন করা সহজ ও সুবিধাজনক। ৪। প্রকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারণত বেশি কষ্ট সহিষ্ণু হয়। ৫। প্রকৃত বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করা সহজ। ৬। প্রকৃত বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃ-গুণাগুণ ঠিক থাকে না। ৭। প্রকৃত বীজ উৎপাদনকারী ফসলে সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করা যায়।	বীজই বংশবিস্তারের একমাত্র উপায়। যেমন- কলা, আনারস, মিষ্টি আলু ইত্যাদি। ৩। অঙ্গজ বীজ পরিবহন করা জটিল ও কষ্টসাধ্য। ৪। অঙ্গজ বীজ থেকে উৎপন্ন গাছ সাধারণত কম কষ্ট সহিষ্ণু হয়। ৫। অঙ্গজ উপায়ে চারা উৎপন্ন করতে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন এবং ব্যায় সপেক্ষ। ৬। অঙ্গজ বীজ থেকে উৎপন্ন গাছে মাতৃ-গুণাগুণ ঠিক থাকে। ৭। অঙ্গজবীজ উৎপাদনকারী ফসলে সংকরায়ন করা সম্ভব নয়।

ফসল বীজের গুরুত্ব :

- ফসল উৎপাদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান মৌলিক উপকরণ হলো বীজ।
- ভালো বীজে ভালো ফলন হয়।
- ভালো মানের বীজ পোকামাকড়, রোগ ও আগাছা বিস্তার রোধ করে।
- মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ফসল বীজ ব্যবহৃত হয়।
- ফসল বীজ দ্বারা উদ্ভিদের বংশধারা টিকে থাকে।
- ফসল বীজ কোনো কোনো শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- কিছু কিছু ফসল বীজ ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- বীজ ব্যবসা বেশ লাভজনক।
- বীজ রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- বীজ খামার করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।
- বীজের দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন করা যায়।

বংশ বিস্তারক উপকরণের গুরুত্বঃ

ফসল বীজ দ্বারা বেশির ভাগ ফসলের বিস্তার সম্ভবপর হয় না। অনেকক্ষেত্রে ফসল বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার সম্ভব হলেও ফলন পেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এজন্য জনবহুল কোনো দেশের চাহিদা দ্রুত মেটানোর জন্য বংশ বিস্তারক উপকরণ তথা কৃষিতাত্ত্বিক বা অঙ্গজ বীজের বিকল্প নেই। বংশ বিস্তারক উপকরণ হিসেবে উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা, শাখা, কুঁড়ি, শিকড় ইত্যাদি ব্যবহার করার ফলে মাতৃগুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে। একই উদ্ভিদে একাধিক জাতের সংযোজন ঘটানো যায়। যেমন- একই কুল গাছে মিষ্টি ও টক কুল এবং একই গোলাপ গাছে লাল, হলুদ, কালো ও সাদা ফুল ফোটানো সম্ভব হয়। কম সময়ে ও অল্প খরচে ফুল ফল পাওয়া যায় এবং বীজবাহিত রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। ফলে কৃষিতে বংশ বিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব অনেক বেশি।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফসলের প্রকৃত বীজ ও অঙ্গজ বীজ সংগ্রহ করবে এবং শ্রেণি শিক্ষকের নিকট দলীয়ভাবে তা জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

ফসল ফলানোর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো বীজ। বীজ দু'রকম হতে পারে, যথা-উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ ও কৃষিতাত্ত্বিক বীজ। নিষিক্ত ও পরিপক্ক ডিম্বককে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ বলা হয়। অপরদিকে উদ্ভিদের যে কোনো অংশ যা উপযুক্ত পরিবেশে একই রকম নতুন উদ্ভিদের জন্ম দিতে পারে তাকে কৃষিতাত্ত্বিক বীজ বলে। সব উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজ হলেও সব কৃষিতাত্ত্বিক বীজ কিন্তু উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ নয়। ফসল উৎপাদনে ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। কৃষিতাত্ত্বিক বীজ কোন্‌টি?

(ক) আলুর কন্দ (খ) ধান বীজ

(গ) গম বীজ (ঘ) মরিচ বীজ

২। ফসল উৎপাদনে প্রধান মৌলিক উপকরণ কোন্‌টি?

(ক) সার (খ) বীজ

(গ) সেচ (ঘ) বালাইনাশক

৩। উদ্ভিদতত্ত্ব অনুসারে বীজ হলো-

(i) উদ্ভিদের নিষিক্ত ডিম্বক

(ii) উদ্ভিদের পরিপক্ক ডিম্বক

(iii) উদ্ভিদের যে কোন অংশ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.২ ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বংশবিস্তারক উপকরণ উৎপাদনের ধাপসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফসল বীজ, বংশবিস্তারক উপকরণ, উৎপাদনের ধাপসমূহ, বীজহার, রোগিং, বীজ শোধন, পোকা ও রোগবালাই, কেইল, স্টোলন।

ফসল বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

ভালো মানের বীজ পেতে হলে সঠিক নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হয়। বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ফসল উৎপাদনের মতই ধাপসমূহ অতিক্রম করতে হয়। তবে ফসল উৎপাদন ও বীজ উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিম্ননিখিত প্রতিটি ধাপে বিশেষ যত্নশীল হতে হয়।

১। জমি নির্বাচন: জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশিত উর্বর দোআঁশ মাটির সমতল জমি বীজ উৎপাদনের জন্য উত্তম। বীজ ফসলের জমির মাটি পেকামাকড়, রোগ-জীবানু ও আগাছামুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ভালো মানের বীজ উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট সূর্যের আলো, মাঝারী বৃষ্টিপাত ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং পরাগায়নের সময় হালকা বাতাস প্রবাহিত হয় এ ধরনের স্থানে বীজ জমি নির্বাচন করা উচিত।

২। নিরাপদ দূরত্ব: পার্শ্ববর্তী একই ফসলের ভিন্ন জাতের সাথে পরাগায়ন ঘটে যাতে বীজ ফসল কলুষিত না হয় সে জন্য বীজ ফসলের জমির জন্য নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। যেমন- ধানের ভিত্তি বীজ ও প্রত্যায়িত বীজের জন্য নিরাপদ দূরত্ব হলো যথাক্রমে ৫ মিটার ও ৩ মিটার। কোনো কারণে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হলে বীজ জমির চারিদিকে একই ফসলের অতিরিক্ত বর্ডার লাইন বেস্টনী করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৩। বীজ নির্বাচন/সংগ্রহ: জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মানের পরিচিত ও অনুমোদিত উৎস থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। প্রত্যায়িত বীজ উৎপাদনের জন্য ভিত্তি বীজ এবং ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য মৌল বীজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বীজ সংগ্রহের সময় বীজের বস্তায় বা প্যাকেটের গায়ে একটি গ্যারান্টি পত্রের ট্যাগে নিম্নোক্ত তথ্যাদি লেখা থাকে।

ক) জাতের নাম
খ) বীজ উৎপাদনকারীর নাম ও নম্বর
গ) অন্য জাতের বীজের শতকরা হার
ঘ) বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা
ঙ) বীজের আর্দ্রতা
চ) বীজ পরীক্ষার তারিখ

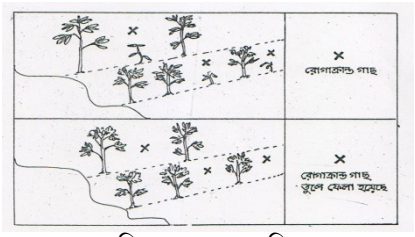
উপরোক্ত তথ্যাদি ক্রেতাকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে।

৪। বীজ হার: নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে কী পরিমাণ বীজ লাগবে তার পরিমাণই হলো বীজ হার। বীজের বিশুদ্ধতা, অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, সজীবতা, আকার, বপনের সময়, মাটির উর্বরতা শক্তি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বীজ হার নির্ধারণ করতে হয়।

৫। জমি তৈরি: জমি তৈরির ধরণ ফসলভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন- রোপা ধানের বীজ উৎপাদন করতে কর্দমাক্ত করে জমি চাষ করতে হয়। আবার গমের বেলায় শুকনো অবস্থায় ৪-৫টি চাষ দিয়ে জমি পরিপাটি করে তৈরি করতে হয়। সার প্রয়োগসহ বিভিন্ন আন্ত: পরিচর্যা ফসলভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

৬। বীজ বপন: সারিতে বা ছিটিয়ে উভয় পদ্ধতিতেই বীজ বপন করা হয়ে থাকে। তবে কোন ফসলের বীজ কত গভীরতায় বপন করতে হবে তা বীজের আকার, আর্দ্রতা ও মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে।

৭। রোগিং : বীজ বপনের সময় যত বিশুদ্ধ বীজই ব্যবহার করা হোক না কেন বীজ ফসলের জমিতে অন্য জাতের কিছু ফসল দেখা যাবে। অনাকাঙ্ক্ষিত এসব ফসল অপসারণ করাকেই রোগিং বলা হয়। এই রোগিং তিন পর্যায়ে করতে হয়। যথা- ক) ফুল আমার আগে খ) ফুল আসার সময় ও গ) পরিপক্ক পর্যায়ে।

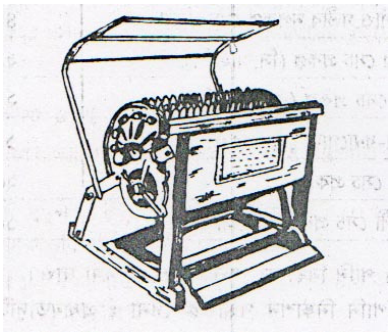


চিত্র ৩.২.৩ : রোগিং

৮। পরিচর্যা : বীজ ফসলের জমিতে পরিচর্যার প্রতি অত্যন্ত যত্নশীল হতে হয়। নিচে কয়েকটি পরিচর্যার নাম তুলে ধরা হলো-

ক) সুষম মাত্রায় রাসায়নিক ও জৈব সার প্রয়োগ
খ) সেচ ও নিকাশ
গ) আগাছা পরিস্কার করা
ঘ) সারের উপরি প্রয়োগ
ঙ) পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

৯। বীজ সংগ্রহ: সঠিক পরিপক্কতায় বীজ ফসল কর্তন করতে হয়। তারপর মাড়াই করে ঝেড়ে পরিস্কার করার পর শুকিয়ে সঠিক আর্দ্রতায় বীজ উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হয়।



চিত্র ৩.২.৪ : ধানের পা চালিত মাড়াই যন্ত্র

বংশবিস্তারক উপরকণ ধাপসমূহ:

অনেক ফসল আছে প্রকৃত বীজ দ্বারা যেগুলোর বংশ বিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে অঙ্গজ পদ্ধতিতে মূল, কান্ড, পাতা শাখা ইত্যাদির দ্বারা দ্রুত ও অল্প সময়ে চারা উৎপাদন করা যায়। তাই এসব উপকরণ বংশবিস্তারক উপকরণ নামে পরিচিত। আমাদের বাংলাদেশে ফুল ও ফলের চারা সাধারণত অঙ্গজ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। অঙ্গজ পদ্ধতিতে চারা তৈরির প্রচলন বেশি কারণ প্রকৃত বীজ দ্বারা বংশবিস্তার হলে ফুল-ফল পেতে সময় বেশি লাগে এবং মাতৃগাছের গুণাগুণ ঠিক থাকে না। কিছু কিছু ফসলের বংশবিস্তারক উপকরণ সরাসরি রোপন করা যায়। যেমন- আলু, আদা, হলুদ, আনারস, কলা ইত্যাদি। আমরা কিছু কিছু ফসলে কলম তৈরির মাধ্যমে বংশ বিস্তারক উপকরণ তৈরি করা হয়, যেমন-লিচু লেবু, আম, জামরুল, গোলাপ ইত্যাদি। নিচে বংশবিস্তারক উপরকণ তথা বীজ হিসেবে বীজ আলু উৎপাদনের ধাপসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। জমি নির্বাচন ও তৈরি: বীজ আলুর ভালো ফলন পাওয়ার জন্য সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম। সোলানেসি পরিবারে ফসল যেমন- মরিচ, টমেটো, তামাক ইত্যাদি থেকে বীজ আলু চাষের জমি কমপক্ষে ৩০ মিটার দূরে রাখা

উচিত। ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুর ঝুরা করে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং চাষের গভীরতা কমপক্ষে ১৫ সেমি. হতে হবে। বেশি শুকনো মাটি হলে প্লাবন সেচ দিয়ে মাটিতে জো অবস্থা আসার পর আলু লাগাতে হবে।

২। বীজ শোধন: অঙ্কুর গজানোর আগে বীজ আলু বরিক পাউডার দিয়ে শোধন করে নিতে হয়। সাধারণত: ১ লিটার পানির মধ্যে ৩০ গ্রাম বরিক পাউডার মিশিয়ে বীজ আলু ১৫-২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হয়। তবে হিমাগারে রাখার পূর্বে বীজ শোধন হয়ে থাকলে পরবর্তীতে আর শোধন করার প্রয়োজন হয় না।

৩। বীজ প্রস্তুতি: আস্ত আলু বপন করা উত্তম, কারণ আস্ত আলু রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আলু কেটে লাগালে প্রত্যেক কাটা অংশে কমপক্ষে ২টি করে চোখ রাখতে হবে। আলু কাটার সময় রোগ জীবাণু যাতে এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায় সেজন্য সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি বারবার পরিষ্কার করা উচিত। বীজ আলু আড়াআড়িভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হয়।

৪। মাটি শোধন: শেষ চাষের পূর্বে প্রতি শতাংশ জমিতে ৮০ গ্রাম স্টেবল ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে মাটি শোধন করে নিতে হয়। এতে আলুর ব্যাকটোরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধ হয়।

৫। সার প্রয়োগ: বীজ আলু উৎপাদনের জন্য জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা উচিত। এতে দুটি উপকার নিশ্চিত হয়-
i) ফলন বৃদ্ধি পায় ও বীজ আলুর গুণগতমান ভালো হয় ও
ii) আলু গাছে ভাইরাস রোগ হলে তা সহজে চিহ্নিত করা যায়।

প্রতি শতাংশ জমিতে ৪০ কেজি পচা গোবর, ১৪০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৫ গ্রাম বরিক পাউডার, ৫০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিঙ্কসালফেট প্রয়োগ করতে হয়। শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সারের সবটুকু জমিতে মিশিয়ে দিতে হয়। রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়ার সময় বাকী অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়।

৬। বীজ হার: রোপন দূরত্ব ও বীজের আকারের উপর বীজহার নির্ভরশীল। প্রতি হেক্টরে সাধারণত: ১.৫ থেকে ২ টন বীজ আলু দরকার হয়।

৭। রোপনে দূরত্ব: আস্ত আলুর ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৬০ সে.মি ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২৫ সে.মি এবং কাটা আলুর ক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৬০ সে.মি ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১০-১৫ সে.মি রাখা উত্তম।

৮। সেচ ব্যবস্থাপনা : মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বীজ আলুর অঙ্কুরোদগমের জন্য জমিতে হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে। সেচ বেশি হলে বীজ পচে যাবে। এজন্য মাটির আর্দ্রতার ওপর ভিত্তি করে ২-৪ টি সেচ দেয়া যেতে পারে। সাধারণত কেইলের (যে লাইনে চারা থাকে এবং চারার গোড়ায় মাটি উঠানো থাকে) ২/৩ ভাগ পানি দ্বারা ভিজিয়ে দিতে হয়। রোপনের ৩০-৩৫ দিন পর ইউরিয়া সার উপরে প্রয়োগ করে সেচ দিতে হয়, কারণ ৩০ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হতে শুরু করে।

৯। আগাছা দমন: বীজ আলুর জমি রোপনের পর থেকে ৬০ দিন পর্যন্ত আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এছাড়া ভাইরাস রোগের বিকল্প বাহক হিসেবে কাজ করে। যেমন- বথুয়া জাতের আগাছা অবশ্যই নির্মুল করতে হবে।

১০। মাটি তুলে দেওয়া: ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করে সেচ দেওয়ার পর মাটিতে জো অবস্থা আসলে ভেলি বরাবর মাটি তুলে উঠিয়ে দিতে হয়। পরবর্তীতে প্রয়োজনে আরও একবার এমনভাবে ভেলি বরাবর মাটি তুলে দিতে হয় যাতে আলু ও স্টোলন মাটির ভিতরে থাকে।

১১। রোগিং: রোগাক্রান্ত গাছ শিকড়সহ তুলে নিয়ে পুড়ে ফেলাকে রোগিং বলে। এ কাজ অঙ্কুরোদগমের পর থেকেই শুরু করতে হবে।

১২। পোকা ও রোগ দমন:

ক) কাটুই পোকা: এ পোকার লার্ভা আলু ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে। এরা দিনে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে গাছের গোড়া কেটে দেয় ও পরে আলু আক্রমণ করে। সকালে যে সব গাছের গোড়া কাটা পাওয়া যাবে সেখানকার মাটি সরিয়ে কাটুই পোকার লার্ভা বের করে মেরে ফেলতে হবে। আক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করলে অনুমোদিত মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

খ) জাব পোকা: জাব পোকা পূর্ণ বয়স্ক অবস্থায় আলু গাছের কচি অংশ থেকে রস খায় এবং ভাইরাস রোগ ছড়ায়। এতে ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আলু গাছে পাতা গজানোর পর ৭-১০ দিন পর পর এ পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত মাত্রার কীটনাশক প্রয়োগ করা উচিত।

গ) আলুর রোগ: আলু ফসলে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। এর মধ্যে লেইট ব্লাইট, ঢলে পড়া, দাঁদ, কান্ড পচা ও ভাইরাসজনিত রোগ অন্যতম। নিম্ন তাপমাত্রা, কুযাশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও মেঘলা আকাশের কারণে আলুর রোগ বেশি হয়। আলু ফসলকে এ সমস্ত রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত মাত্রার কন্টাক্ট ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

১৩। ফসল সংগ্রহ ও পরিচর্যা: আধুনিক জাতের আলুতে পরিপক্কতা আসতে ৮৫-৯০ দিন সময় লেগে যায়। বীজ আলু সংগ্রহের কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে সেচ দেয়া বন্ধ করতে হবে। বীজ আলু সংগ্রহ ও পরিচর্যার কয়েকটি দিক নিচে তুলে ধরা হলো-

ক) হাম পুলিং: মাটির উপরে আলু গাছের সম্পূর্ণ অংশ উপড়ে ফেলাকে হাম পুলিং বলে। এ কাজ আলু সংগ্রহের ৭-১০ দিন আগে করতে হয়। এতে পুরো শিকড়সহ গাছ উপরে আসবে কিন্তু আলু মাটির নিচে থেকে যাবে। এর ফলে আলুর ত্বক শক্ত হয়, রোগাক্রান্ত গাছ থেকে রোগের বিস্তার কম হয় ও আলুর সংরক্ষণগুণ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য বীজ আলুতে হাম পুলিং অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু খাবার আলুর বেলায় এটা জরুরী নয়।

খ) আলু উত্তোলন: আলু উত্তোলনের পর কোনক্রমেই ক্ষেতে স্তুপাকারে রাখা উচিত নয়। কারণ স্তুপকার খোলা আলু বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন- সুতলি পোকা ডিম পাড়তে পারে। এজন্য আলু তোলার পরপরই ক্ষেতে থেকে বাড়িতে নিয়ে আসা উত্তম।



চিত্র ৩.২.৫ : আলু উত্তোলন

গ) আলু সংরক্ষণ: আলু ক্ষেত থেকে বাড়িতে আনার পর কাটা, দাগি ও পচা আলুগুলো বাছাই করতে হবে। এরপর বাছাই করা ভালো আলু ৭-১০ দিন মেঝেতে বিছিয়ে রাখতে হবে। তারপর আবারও দাগি ও পচা আলুগুলো বেছে বাদ দিয়ে ভালো আলু বস্তায় ভরে হিমাগারে সংরক্ষণ করতে হবে। উপরোক্ত পদ্ধতিতে বীজ আলু উৎপাদন ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে যা নিচে উল্লেখ করা হলো-

i) টিস্যু কালচার পদ্ধতি
ii) স্প্রাউট ও টপ শুট কাটিং পদ্ধতি
iii) বিনাচাষে বীজ আলু উৎপাদন
iv) আলুর প্রকৃত বীজ উৎপাদন।



চিত্র ৩.২.৬ : আলু টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ফসল বীজ/বংশবিস্তারক উপকরণ সংগ্রহ করবে এবং তা উৎপাদনের প্রক্রিয়া খাতায় লিখে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

ফসল বীজ ও বংশবিস্তারক উপরকণ উৎপাদনে বেশ যত্নশীল হতে হয়। যথাযথ নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করে বীজ উৎপাদন করতে হয়। ফসল বীজ উৎপাদনে যেমন বেশ কিছু ধাপ অতিক্রম করতে হয় তেমনি বংশবিস্তারক উপকরণ তৈরিতেও বেশে কিছু ধাপ পাড়ি দিতে হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সঠিক জমি নির্বাচন, জমি তৈরি, বীজ হার নির্ধারণ, বপন পদ্ধতি, সার প্রয়োগসহ বিভিন্ন আন্ত: পরিচর্যা যথানিয়মে অনুসরণ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে প্রকৃত বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার ঘটালে ফলন পেতে সময় বেশি লাগে ও মাতৃগাছের গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে না। এক্ষেত্রে অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার ঘটানোই শ্রেয়। এতে প্রতি একক জমিতে বেশি সংখ্যক গাছ রোপন করা যায়। পাশাপাশি দ্রুত ফলন পাওয়া যায়। কিছু কিছু ফসল আছে যাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত বীজ ছাড়া বংশবিস্তার ঘটানো সম্ভব নয়, যেমন- ধান, পাট, গম ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। রোগিং কী?
(ক) অনাকাঙ্খিত উদ্ভিদ তুলে ফেলা (খ) বীজ শোধন করা
(গ) বীজ হার নির্ধারণ করা (ঘ) বীজ বপন করা

২। বীজ আলু উৎপাদন রোপনের কতদিন পর ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়?
(ক) ১০-১৫ দিন (খ) ২০-২৫ দিন
(গ) ৩০-৩৫ দিন (ঘ) ৪০-৪৫ দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিন।
করিম মিয়া তার জমি থেকে আলু সংগ্রহের ৭-১০ দিন পূর্বে হাম পুলিন করলেন

৩। কোনটি সঠিক?
i) আলুর ত্বক শক্ত হয়।
ii) আলুর সংরক্ষণগুণ বৃদ্ধি পায়।
iii) রোগাক্রান্ত গাছ থেকে রোগ বিস্তার কম হয়।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক) i ও ii (খ) i ও iii
গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

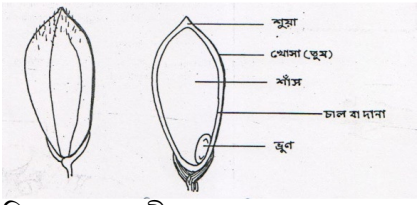
৪। কোনটি আলু উৎপাদনের পদ্ধতি?
(ক) আলুর মুল পদ্ধতি (খ) অস্প্রাউট পদ্ধতি
(গ) টিস্যু কালচার পদ্ধতি (ঘ) আলুর রোগ দমন পদ্ধতি

৫। আলু সংগ্রহের কত দিন পূর্বে হাম পুলিং করা হয়?
ক) ৭-১০ দিন খ) ১০-১৫ দিন
গ) ১৫-২০ দিন ঘ) ২০-২৫ দিন

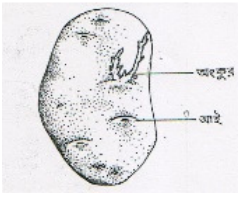
চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

৩.১। নিচের চিত্র দুটি লক্ষ কর ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও



চিত্র ১: ধান বীজ



চিত্র: ২ আলু

ক) কৃষিতত্ত্ব অনুসারে বীজ কাকে বলে?
খ) সকল উদ্ভিদতাত্ত্বিক বীজ কৃষিতাত্ত্বিক বীজের অর্ন্তভূক্ত কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ) চিত্র ১ ও চিত্র ২ এর মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করুন।
ঘ) বংশ বিস্তারক উপকরনের প্রতিনিধি হিসেবে ২নং চিত্রের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

৩.২। মুন্সিগঞ্জ জেলার বদর সাহেব তার ১০ শতক জমিতে আলু বীজ উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্য তিনি জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে পরিমানমত সার প্রয়োগ করে ভালো ফলন পান। তার এ কার্যক্রম দেখে প্রতিবেশীরাও আলু বীজ উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে ওঠেন।

ক) হাম পুলিং কাকে বলে?
খ) রোগিং কেন করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
গ) বদর সাহেব তার ১০ শতক জমিতে আলু বীজ উৎপাদনে কী পরিমান সার প্রয়োগ করেছিলেন তা নির্ণয় করুন।
ঘ) আলু বীজ উৎপাদনে বদর সাহেবের কার্যক্রমটি বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের সাফল্য বয়ে আনতে পারে বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

উত্তমালা-৩.১ : ১। ক ২। খ ৩। ক
উত্তমালা-৩.২ : ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ক

ইউনিট
৪

মাছের আবাসস্থল

মাছ চাষের ক্ষেত্র হিসেবে পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম। পুকুর হচ্ছে চাষ যোগ্য মাছের আবাসস্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয়। পুকুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত আদর্শ পুকুর হবে আয়তাকার। আয়তন ২০-২৫ শতাংশ হলে তা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত। পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে। পুকুরের স্থান এমন হতে হবে যা সহজে পানি নিষ্কাশন যোগ্য। পুকুরের মাটি হবে দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ। মাছ চাষের পুকুরকে পুকুরের আয়তন, পানি ধারণ ক্ষমতা পানির স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতিপালনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণি বিন্যাস :স্থায়ী পুকুর এবং অস্থায়ী পুকুর। বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতি পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয়। যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে আতুড় পুকুর বলে। সাধারণভাবে এ ধরনের পুকুরের আয়তন ১০-১৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়। যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা বা আঙ্গুলে পোনা তৈরি করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। যে পুকুরে ধানী বা আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এই ইউনিটে মাছের পুকুর বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়, মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতকরণ, মৎস্য সংরক্ষণ আইন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১ : মাছের পুকুর
পাঠ - ৪.২ : পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়
পাঠ - ৪.৩ : মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন ও প্রস্তুতকরণ ও পোনা ছাড়ার পদ্ধতি
পাঠ - ৪.৪ : মাছের অভয়াশ্রম ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন
পাঠ - ৪.৫ : ব্যবহারিকঃ পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়

পাঠ-৪.১ মাছের পুকুর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পুকুরের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন ।
- একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন ।
- মাছের পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	আদর্শ পুকুর, ভৌত গুণাগুণ, রাসায়নিক গুণাগুণ, আঁতুর পুকুর, মজুদ পুকুর, লালন পুকুর ।

মাছ চাষের ক্ষেত্র হিসেবে পুকুরের গুরুত্ব অপরিসীম । পুকুর হচ্ছে চাষ যোগ্য মাছের আবাসস্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয় । পুকুরের আয়তন কয়েক শতাংশ থেকে কয়েক একর পর্যন্ত হতে পারে । তবে মাছের চাষ উপযোগী মাটি ও পানির ভৌত গুণাগুণ সম্পন্ন ছোট ও মাঝারি আকারের পুকুর মাছ চাষের জন্য উপযুক্ত ।

১ । আদর্শ পুকুর হবে আয়তাকার । আয়তন ২০-২৫ শতাংশ হলে তা পুকুর ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত ।
২ । পুকুর বন্যামুক্ত হতে হবে ।
৩ । পুকুরের স্থান এমন হতে হবে যা সহজে পানি নিষ্কাশন যোগ্য ।
৪ । পুকুরের মাটি হবে দোআঁশ, পলি দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ ।
৫ । পুকুরের পানির গভীরতা ০.৭৫-২.০ মিটার হলে ভালো ।
৬ । সারা বছর পানি থাকে এমন পুকুর মাছ চাষের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক ।
৭ । পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য পুকুরটি খোলা মেলা স্থানে হলে ভালো ।
৮ । আদর্শ পুকুর উত্তর-দক্ষিন মূখী হতে হবে যাতে সূর্যালোক বেশি পড়ে ।
৯ । পুকুরের তলায় কাদার পুরুত্ব ২০-২৫ সে.মি এর বেশি হওয়া ঠিক নয় । অন্যথায় এতে পচন ক্রিয়ার পানিতে প্রচুর দূষিত গ্যাস উৎপাদিত হয় ।
১০ । পুকুরের পাড়গুলো ১:২ হারে ঢালু হলে সবচেয়ে ভালো ।
১১ । আদর্শ পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ পরিমিত হতে হবে ।

মাছ চাষের পুকুরের পানির গুণাগুণ:

পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে । মাছের খাদ্য গ্রহণ, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন, বেঁচে থাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ অনুকূল মাত্রায় থাকা প্রয়োজন । পুকুরের পানির গুণাগুণকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় । যথা- ক । ভৌত গুণাগুণ এবং খ । রাসায়নিক গুণাগুণ

ক. ভৌত গুণাগুণ

১ । পুকুরের গভীরতা :

খুব বেশি অগভীর পুকুরে উদ্ভিদ জন্মায় । অন্য দিকে পুকুরের পানি গ্রীষ্মকালে খুব তাড়াতাড়ি গরম হয়ে যায় ফলে মাছের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । আবার পুকুরের গভীরতা খুব বেশি হলে গভীর অঞ্চলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটন তৈরি হয় না এবং সেখানে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় ।

২। তাপমাত্রা:
পুকুরের তাপমাত্রা কমে গেলে মাছ খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দেয় ফলে মাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং মাছের উৎপাদন হ্রাস পায়। আবার তাপমাত্রা অধিক হলেও মাছের ক্ষতি হয়।

৩। ঘোলাত্ব:
একটি ভালো পুকুরের পানি প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি বা প্রাচুর্যতার জন্য অস্বচ্ছ হবে কিন্তু কাঁদার জন্য অস্বচ্ছ বা ঘোলা হবে না। কাদা কনার কারণে পুকুরের পানি ঘোলা হলে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধা পায়। এতে করে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৪। আলো:
যে পুকুরের পানিতে সূর্যালোক বেশি পড়ে সেখানে সালোক সংশ্লেষণ ভালো হয় এবং মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সে জন্য পুকুর এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে পর্যাপ্ত সূর্যালোক থাকে। অনেক সময় কচুরি পানা দ্বারা পুকুরের পানির উপরিভাগ আবৃত থেকে আলো প্রবেশ বন্ধ করে দেয়। এরূপ পুকুরে মাছের উৎপাদন অনেক কমে যায়।

খ. রাসায়নিক গুণাগুণ

১। দ্রবীভূত অক্সিজেন:
পুকুরের পানিতে দুইভাবে অক্সিজেন দ্রবীভূত হতে পারে পানির উপরিভাগে সরাসরি বায়ুমন্ডল থেকে এবং পুকুরের জলজ উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষনের মাধ্যমে। ফাইটো প্লাঙ্কটনের সালোক সংশ্লোষণের মাধ্যমেই সিংহভাগ অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত হয়। দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কমে গেলে মাছ শ্বাস কষ্টে মারা যায়। অতিরিক্তি ফাইটোপ্লাঙ্কটন আছে এরূপ পুকুরে মেঘলা দিনে এবং রাত্রে অক্সিজেন স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। ফাইটোপ্লাঙ্কটন বা প্রাথমিক উৎপাদকের শ্বসন কার্য সম্পন্ন করার জন্য ও দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন রয়েছে। পুকুরে পানির অক্সিজেনের ঘনত্ব ৫ পি.পি.এম বা এর বেশি থাকা ভালো।

২। দ্রবীভূত কার্বনডাই অক্সাইড:
পুকুরের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইড দ্রবীভূত থাকে। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন উৎপাদন হিসেবে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে। সেজন্যই ফাইটোপ্লাঙ্কটনের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত পরিমান দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড পুকুরের পানিতে থাকা আবশ্যক। তবে অত্যধিক মাত্রায় দ্রবীভূত কার্বন ডাই অক্সাইড ও ফাইটোপ্লাঙ্কটন মাছের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা ৬ পি.পি.এম এর বেশি হলে পানির অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

৩। অ্যালক্যালিনিটি:
পুকুরের পানিতে দ্রবীভূত ক্ষারীয় খনিজ সমূহের মোট ঘনত্বই হচ্ছে অ্যালক্যালিনিটি। সাধারণভাবে অ্যালকালাইন পানি প্রশম বা অম্লীয় পানির চেয়ে অধিক উৎপাদনশীল। মোট উৎপাদনের একটি বড় অংশ ফসফরাসের উপস্থিতির জন্য হয়। ফসফরাস ফাইটোপ্লাঙ্কটন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪। পানির pH :
পানির pH মাত্রা জানার মাধ্যমে একটি পুকুরের মাছ চাষোপযোগী কি-না তা নিরূপন করা যায়। মাছ চাষে পুকুরের পানির pH ৬.৫-৮.৫ এর মধ্যে হলে ভালো।

পুকুরের প্রকারভেদ
মাছ চাষের পুকুরকে পুকুরের আয়তন, পানি ধারণ ক্ষমতা পানির স্থায়িত্ব এবং বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতিপালনের উপর ভিত্তি করে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। নিম্নে পুকুরের উল্লেখযোগ্য শ্রেণি বিভাগ আলোচনা করা হলো:

১। পানির স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে পুকুরের শ্রেণি বিন্যাস :
ক. স্থায়ী পুকুর এবং খ. অস্থায়ী পুকুর

ক. স্থায়ী পুকুর: এ ধরনের পুকুর অধিকতর গভীর হয় এবং এতে সারা বছর পানি থাকে। এদের মাটি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে।

খ. অস্থায়ী বা মৌসুমী পুকুর : এ ধরনের পুকুর অগভীর এবং বছরের একটি নির্দিষ্ট সময় (৩-৮ মাস) পানি থাকে। বেলে মাটির পুকুর সাধারণত অস্থায়ী হয় ফলে পানি বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না।

২। আকারের উপর ভিত্তি করে শ্রেণি বিন্যাস:
বিভিন্ন আকারের মাছ প্রতি পালনের জন্য ৩ ধরনের পুকুরের প্রয়োজন হয়।
ক. আঁতুড় পুকুর: যে পুকুরে রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয় তাদেরকে আঁতুড় পুকুর বলে। সাধারণভাবে এ ধরনের পুকুরের আয়তন ১০-১৭ শতাংশ পর্যন্ত হয়।

খ. লালন পুকুর:
যে পুকুরে ধানী পোনা ছেড়ে চারা পোনা বা আঙ্গুলে পোনা তৈরি করা হয় তাকে লালন পুকুর বলে। লালন পুকুরের আয়তন ২০-১০০ শতাংশ এবং গভীরতা ১.৫-২.০ মিটার হয়ে থাকে।

গ. মজুদ পুকুর :
যে পুকুরে ধানী বা আঙ্গুলে পোনা ছেড়ে বড় মাছে পরিণত করা হয় তাকে মজুদ পুকুর বলে। এ ধরনের পুকুরের আয়তন ৩০ শতাংশের উপরে এবং গভীরতা ২-৩ মিটার হয়। মাছ চাষের জন্য এ ধরনের পুকুরই প্রধান পুকুর হিসেবে পরিচিত।

পুকুরের বিভিন্ন স্তর
পুকুরের পানির গভীরতার স্তর পুকুরের ভৌত গুণাবলীকে প্রভাবিত করে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পানির বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। পুকুরের পানির স্তরকে ৩টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-ক. উপরের স্তর, খ. মাঝের স্তর এবং গ. নিচের স্তর।

ক) উপরের স্তর: পুকুরের উপরের স্তরে অক্সিজেন বেশি পরিমান থাকায় মাছের খাদ্য ফাইটোপ্লাঙ্কটন এই স্তরে বেশি থাকে। কাতলা, গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প এবং সরপুটি উপরের স্তরের খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।

খ) মাঝের স্তর : এই স্তরে দ্রবীভূত অক্সিজেন এবং তাপমাত্রার পরিমান উপরের স্তরের চেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জুপ্লাঙ্কটন থাকে তবে ফাইটোপ্লাঙ্কটনও থাকতে পারে। রুই মাছ মাঝের স্তরে থাকে এবং খাদ্য গ্রহণ করে।

গ) নিচের স্তর: এই স্তরে তাপমাত্রা এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান সবচেয়ে কম থাকে। এই স্তরে জু-প্লাঙ্কটন কীটপতঙ্গের র্লাভা, জৈব আর্বজনা, কেঁচো, শামুক ঝিনুক থাকে এবং খাদ্য গ্রহণ করে।
এছাড়া কিছু মাছ আছে যারা পুকুরের সকল স্তরেই বিচরণ করে। যেমন- তেলাপিয়া।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি আদর্শ মাছ চাষের পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো, মাছের পুকুরের পানির গুণাগুণ সম্পর্কে লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

পুকুর হচ্ছে চাষযোগ্য মাছের আবাস স্থান যা সাধারণভাবে ছোট, অগভীর ও বদ্ধ একটি জলাশয়। লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য আদর্শ পুকুরের কোনো বিকল্প নেই। পুকুরের পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে। পুকুরের ভৌত গুণাগুণগুলো হলো- পুকুরের পানির গভীরতা, তাপমাত্রা, ঘোলাত্বও আলো, আকারের ওপর ভিত্তি করে পুকুর তিন ধরনের যেমন- আতুড় পুকুর, লালন পুকুর, মজুদ পুকুর। পুকুরের পানির স্তর তিন ধরনের যথা- উপরের মাঝের ও নিচের স্তর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন পুকুরের রেণু পোনা ছেড়ে ধানী পোনা পর্যন্ত বড় করা হয়?

ক) আতুর পুকুর খ) লালন পুকুর

গ) মৌসুমী পুকুর ঘ) মজুদ পুকুর

২। মাছ চাষের জন্য পুকুরের পানির pH কত হলো-

ক) ৩.৫ খ) ৪.৫-৬.৫

গ) ৬.৫-৮.৫ ঘ) ৮.০-১০.৫

পাঠ-৪.২ পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

উদ্দেশ্য

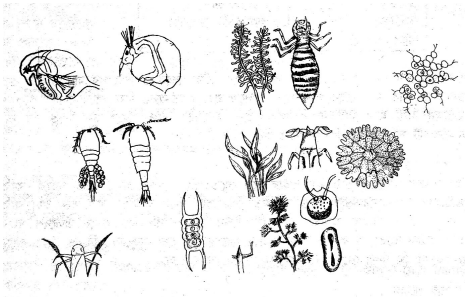
এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্লাঙ্কটন এর সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পুকুরের বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় কত প্রকার ও কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	প্লাঙ্কটন, ফাইটো প্লাঙ্কটন, জুও প্লাঙ্কটন।

পানিতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান সকল জীব তথা উদ্ভিদ প্রাণি মাছের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। পুকুরে বসবাসকারী উদ্ভিদ ও প্রাণির পর্যাপ্ততা উক্ত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। পুকুরে বসবাসকারী এসব জীব সম্প্রদায়কে প্রধানত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

১। প্লাঙ্কটন: প্লাঙ্কটন হলো পানিতে বিদ্যামান আণুবীক্ষনিক জীব। এরা মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাদ্য। প্লাঙ্কটন দুই প্রকার যথা-উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন (ফাইটোপ্লাঙ্কটন) এবং প্রানি প্লাঙ্কটন (জুওপ্লাঙ্কটন)। উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন হলো মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রধান উৎস। এগুলো সবুজ বর্ণের ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ। যেমন-স্পাইরোগাইরা, নাভিকুলা, এনাবেনা ইত্যাদি। অপর দিকে পানিতে বিদ্যমান ক্ষুদ্র জলজ প্রাণি ও লার্ভা হলো জুওপ্লাঙ্কটন। ফাইটোপ্লাঙ্কটন এর পাশাপাশি জু প্লাঙ্কটনের আধিক্য পানির রংকে বাদামী, সবুজ বা হলদেটে সবুজ করে তোলে। ডেফনিয়া, সাইক্লোপস, ফিলিনিয়া ইত্যাদি জুওপ্লাঙ্কটনের উদাহরণ।



চিত্র: ৪.২.১: পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়

২। নেকটন: জলজ প্রাণি যারা কিছুটা বড় আকারের পানিতে মুক্তভাবে সাঁতার কাটতে সক্ষম এবং পানিতে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে তাদেরকে নেকটন বলে। যেমন- জলজ পোকা মাকড় এবং ওয়াটার ট্রিটল।

৩। বেনথোস : এরা পুকুরের তলদেশে কাদার উপরিভাগে অথবা কাঁদার মধ্যখানে বসবাসকারী জীব। যেমন-শামুক ঝিনুক ইত্যাদি।

৪। নিউসটন: পানির উপরিভাগে ঝুলে থেকে অথবা ভাসমান অবস্থায় সাঁতার রত বা বিশ্রামরত জীবকে নিউসটনে বলে। যেমন- প্রোটোজোয়া, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি।

৫। পেরিফাইটন: যে সকল ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রানি শিকড়যুক্ত এবং অপেক্ষাকৃত বড় উদ্ভিদের শাখা প্রশাখায় লেগে থাকে অথবা পানির তলদেশে শক্ত কোনো আশ্রয়ে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে জীবন যাপন করে তাদেরকে পেরিফাইটন বলে।

৬। জলজ উদ্ভিদ: পুকুরে বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এরা প্রধানত দুই ধরনের। যথা- ক. শেওলা জাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ এবং খ. ফলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ।

ক. শেওলা জাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ: দেহ-গঠনের ওপর ভিত্তি করে এদেরকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়:

১। প্লাঙ্কটন জাতীয় শেওলা: এ জাতীয় শেওলা অধিকাংশ খালি চোখে দেখা যায় না। এরা পানির সাথে একস্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়। যেমন- পেন্ডোরিনা

২। তন্তুজাতীয় শেওলা: এ ধরনের শেওলা তন্তু বা সূতার মত অনেক লম্বা হয় এবং পানির ঠিক নিচেই এরা অবস্থান করে। বদ্ধ পানিতে এরা বেশি পরিমানে জন্মে এবং এদের রং ঘন সবুজ। যেমন- স্পাইরোগাইরা।

৩। নিমজ্জিত শেওলা: এরা অনেকটা দেখতে উন্নত উদ্ভিদের মত। এরা পানির নিচে মাটিতে লেগে থাকে এবং দেহ উপরের দিকে উঠে। সূর্যালোক পানির যে অঞ্চলে পড়ে সে অঞ্চলে এরা জন্মায়। যেমন- চারা

খ. ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ: এদেরকে জীবন বৃত্তান্তের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১। ভাসমান উদ্ভিদ: এসকল উদ্ভিদ পানির উপরে ভেসে থাকে এবং দল বেঁধে জন্ম। এদের মূল মাটিতে আটকানো থাকে না। যেমন- কচুরিপানা, ক্ষুদিপালা, কুটি পানা ইত্যাদি।

২। নির্গমনশীল উদ্ভিদ: এ সকল উদ্ভিদের মূল বা শিকড় পানির নিচে কাদার সাথে সংযুক্ত থাকে। এদের কান্ড, পাতা এবং ফুল পানির উপরিভাগে ভাসতে থাকে। যেমন- শাপলা, বিষকাটালী, পানিফল ইত্যাদি।

৩। লতানো উদ্ভিদ: এরা মূল বা শিকড় দ্বারা জলাশয়ের পাড়ে বা কম পানিতে লেগে থাকে। এদের দেহ লতার মত থাকে এবং কান্ড, পাতা পানিতে ছড়িয়ে থাকে। যেমন- কলমিলতা, হেলেঞ্চা, মালঞ্চ ইত্যাদি।

৪। ডুবন্ত উদ্ভিদ: এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে ডুবন্ত অবস্থায় থাকে। এদের শিকড় মাটিতে থাকে। এদের পাতা বা কান্ড বা ডাল কখনো পানির উপরে আসে না। যেমন- পাতাঝাঁঝি, কাঁটাঝাঝি, পাতা শেওলা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পুকুরের পানিতে স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান সকল জীব তথা উদ্ভিদ প্রানি মাছের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। এদের পর্যাপ্ততা উক্ত পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতাকে নির্দেশ করে। পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়কে প্লাঙ্কটন, নেকটন, বেনথোস, নিউসটন, ফেরিফাইটন, জলজ উদ্ভিদে ভাগ করা যায়। জলজ উদ্ভিদকে আবার প্রধান দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- শেওলাজাতীয় নিম্নতর উদ্ভিদ এবং ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ। ভাসমান উদ্ভিদ, নির্গমনশীল উদ্ভিদ, ডুবন্ত ও লতানো উদ্ভিদ হলো ফুলধারী উচ্চতর উদ্ভিদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় বহু ধরনের?

ক) ২ ধরনের খ) ৩ ধরনের

গ) ৪ ধরনের ঘ) ৬ ধরনের

২। নিচের কোনটি ফাইট্রেপ্লোট্রেটন এর উদাহরণ?

ক) ড্রাফনিয়া খ) এনাবেনা

গ) কপি পোড ঘ) রটিফার

পাঠ-৪.৩ মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন এবং প্রস্তুতকরণ ও পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ চাষের পুকুর খনন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতকরণ সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	পুকুর খনন, প্রস্তুত করণ, জলজ উদ্ভিদ, রাক্ষুসে মাছ।

মাছ চাষের জন্য পুকুর খনন

মাছ চাষের জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো বিদ্যমান পুকুরকে চাষের জন্য প্রস্তুতকরণ অথবা নতুন পুকুর খনন। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ক) নতুন পুকুর খনন

সফলভাবে মাছ চাষের জন্য কোন স্থানে পুকুর খনন করতে হলে একটি আদর্শ পুকুরের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার যথাসম্ভব সেগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননই একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা একজন সম্ভাব্য মৎস্য চাষীকে সম্পন্ন করতে হয়। পুকুরের অবস্থান এবং মাটির গুণাগুণ মাছ চাষে সফলতা বা ব্যর্থতা নির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। পুকুর খননের সময় পুকুরটি যথাসম্ভব আয়তকার রাখার চেষ্টা করতে হবে। পুকুরের গভীরতা এমনভাবে করতে হবে যেন সারা বছর ১.৫ থেকে ২.০ মিটার পানি থাকে। পুকুর খননের সময় পুকুরের পাড়ের ঢাল ন্যূনতম ১.৫:২ রাখতে হবে। তবে বেলে মাটির পুকুরের ক্ষেত্রে ঢাল ১:৩ করতে হবে। তা না হলে পুকুরের পাড় অল্প দিনেই ভেঙ্গে যাবে। পুকুর খনন শেষে পুকুর তলায় বালু মাটির উপরে উর্বর ভালো মাটি বিছিয়ে দিতে হবে। এতে পুকুরের পানির ধারণ ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। পুকুরের পাড়ের উপরিভাগ ২.৫ মিটার চওড়া হলে ভালো। পুকুরের উপরিতলের ধারও পাড়ের মধ্যবর্তী কিছু স্থান ফাঁকা রাখা হয় যাকে বকচর বলে। পুকুরের তলদেশ সমান অথচ একদিকে কিছুটা ঢালু রাখতে হবে। নতুন পুকুর খননের পর পুকুরের পাড়ের মাটি দরমুজ দিয়ে পিটিয়ে শক্ত করে দিতে হবে এবং পাড়ে ঘাস লাগিয়ে দিতে হবে। এতে পাড় ভাঙবে না এবং বর্ষার সময় পাড়ের মাটি ক্ষয় হবে না।

মাছ চাষের পুকুর প্রস্তুতকরণ

মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তুতি বা চাষের উপযোগী করা মাছ চাষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাছ মজুদের পূর্বে বিদ্যমান পুকুর সংস্কার করে নিলে মাছ বসবাসের অনুকূল পরিবেশ পায়। এতে মাছের দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে এবং রোগ বালাই কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদন বেশি হয় এবং মৎস্য চাষী লাভবান হন। পুকুর প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ:-

১। পুকুরের পাড় এবং তলদেশ মেরামত

পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে অতিরিক্ত বৃষ্টিতে অথবা বর্ষাকালে বন্যায় মাছ ভেসে যেতে পারে বা রাক্ষুসে মাছ ঢুকতে পারে। তাই পুকুরের পাড় ভাঙ্গা থাকলে অবশ্যই তা মেরামত করতে হবে। মেরামতের সময় পাড় উচু করে বাঁধতে হবে। পাড়ে বড় বড় গাছ পালা রাখা উচিত নয় আর যদি থাকে তাহলে ছোট ছোট করে রাখতে হবে। এতে করে পুকুরে সূর্যালোক পড়বে এবং পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার তৈরি হবে। পুকুর যদি পুরানো হয় তাহলে তলায় অতিরিক্ত কাঁদা তুলে ফেলতে হবে।

এ কাজটি পুকুর শুকিয়ে সহজে করা যায়। মাছ চাষের পুকুর ৩-৪ বছর পর পর একবার শুকানো উচিত। পুকুর শুকানোর পর কড়া রোদে তলায় ফাটল ধরাতে হবে। সম্ভব হলে পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে নিতে হবে। এতে করে পুকুরের তলদেশ থেকে বিষাক্ত গ্যাস, ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও পোকামাকড় দূর হবে এবং পুকুরের পরিবেশ ভালো থাকবে। এরপর পুকুরের তলায় একদিকে কিছুটা ঢালু হলে ভালো হয়। এতে জাল টানতে এবং মাছ ধরতে সুবিধা হয়।

২। জলজ আগাছা দমন

পুকুরের ভিতরে ও পাড়ে বিভিন্ন ধরনের আগাছা যেমন-

খুদিপানা, কচুরিপানা, কলমিলতা, হেলেঞ্চা, শেওলা ইত্যাদি থাকলে তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। মাছ চাষে ভালো উৎপাদন পেতে হলে জলজ আগাছা ভালোভাবে দমন করা প্রয়োজন। কারণ জলজ আগাছা পুকুরে দেওয়া সার শোষন করে নেয় এবং পুকুরের সূর্যের আলো পড়তে বাধা দেয়। আগাছার মধ্যে মাছের শত্রু যেমন- রাক্ষুসে মাছ, সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি লুকিয়ে থাকে এবং মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বাধা দেয়। জলজ আগাছা তিনভাবে দমন করা যায়। যেমন- ক) যান্ত্রিক উপায়ে বা কায়িক শ্রমের দ্বারা দমন; খ) রাসায়নিক উপায়ে দমন এবং গ) জৈবিক উপায়ে দমন।

যান্ত্রিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ কাটার যন্ত্র যেমন- কাটি ব্যবহার করে পানির নিচের ভাসমান ও নির্গমনশীল ও লতানো উদ্ভিদ কেটে দমন করা হয়। রাসায়নিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে কপারসালফেট, কপার সাইট্রেট ইত্যাদি রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শেওলাজাতীয় উদ্ভিদ দমন করা যায়। জৈবিক উপায়ে দমনের ক্ষেত্রে গ্রাস কার্প, থাই সরপুঁটি, তেলাপিয়া ইত্যাদি মাছ দ্বারা জলজ উদ্ভিদ দমন করা হয়।

৩। রাক্ষুসে ও অবাঞ্চিত মাছ দূরীকরণ

যে সব মাছ অন্য মাছকে খেয়ে ফেলে তাদেরকে রাক্ষুসে মাছ বলে। যেমন- শোল, বোয়াল, চিতল, ফলি, টাকি, গজার ইত্যাদি। এছাড়া পুঁটি, চাপিলা, চান্দা ইত্যাদি অবাঞ্চিত মাছ চাষযোগ্য মাছের খাবার, জায়গা এবং অক্সিজেনে ভাগ বসায়। এতে করে চাষযোগ্য মাছের উৎপাদন কমে যায়। নিম্নের যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে রাক্ষুসে এবং অবাঞ্চিত মাছ দূর করা যায়-

ক) জাল টেনে: পুকুরের পানি কম থাকলে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলা যায়।

খ) মাছ মারার বিষ প্রয়োগ করে: এক্ষেত্রে, মাহুয়ার খৈল অথবা রোটেনন ব্যবহার করা হয়। এসব দ্রব্য পুকুরে ব্যবহার করা হলে মাছ শ্বাসবন্ধ হয়ে মারা যায়। পুকুরে ১ ফুট বা ৩০ সে.মি. গভীরতায় পানির জন্য প্রতিশতাংশে ৩০-৩৫ গ্রাম রোটেনন বা ৩ কেজি মাহুয়ার খৈল ব্যবহার করতে হবে। বিষ প্রয়োগের পর মাছ ভাসতে শুরু করলে জাল টেনে মাছ ধরে ফেলতে হবে। বিষ প্রয়োগের ৭-১০ দিন পর্যন্ত পুকুরের পানি ব্যবহার করা যাবে না।

গ) পুকুর শুকিয়ে: পুকুরের পানি শুকিয়ে সব মাছ ধরে ফেলা যায়। অনেক মাছ পুকুরের তলায় কাদায় লুকিয়ে থাকতে পারে। তাই প্রখর রোদে পুকুর শুকিয়ে ফেলতে হবে।



চিত্র: ৪.৩.১: পুকুরে চুন প্রয়োগ

৪ । চুন প্রয়োগ:

পুকুর শুকানোর পর পুকুরের তলায় চুন ছিটিয়ে দিতে হবে । পুকুরের তলায় চাষ দিয়ে চাষের দিন চুন ছিটিয়ে দিতে হবে । এঁটেল মাটির জন্য প্রতি শতাংশে ১-২ কেজি এবং বালি মাটির জন্য ০.৫ থেকে ১.০ কেজি চুনা পাথর বা কৃষি চুন পুকুরে তলদেশে প্রয়োগ করতে হবে । পুকুরে পানি থাকলে অ্যালুমিনিয়ামের বালতি বা ড্রামে চুন গুলার পর ঠান্ডা হলে সমস্ত পুকুরে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

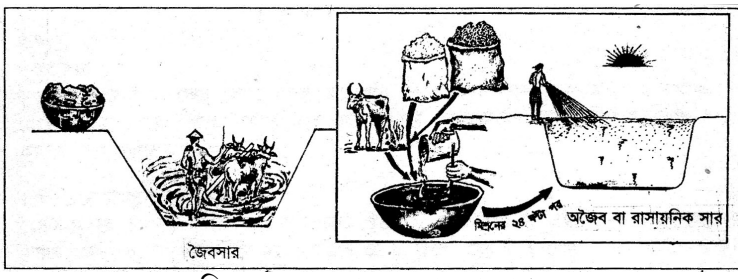
পুকুরে চুন প্রয়োগের উপকারিতা: ১ । চুন পানির pH ঠিক রাখে ২ । চুন মাটি ও পানির উর্বরতা বাড়ায় । ৩ । মাছের রোগ বালাই দূর করে । ৪ । পানির ঘোলাত্ব কমায় ও পানি পরিস্কার রাখে । ৫ । সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে । পুকুরের পানির pH মানের উপর চুন প্রয়োগের পরিমান নির্ভর করে । নিচে pH মানের উপর ভিত্তি করে চুন প্রয়োগের মাত্রা দেওয়া হলো-

সারনি; পুকুরে চুন প্রয়োগের মাত্রা:

পানির pH মান	চুনের (পাথর) পরিমান (কেজি/শতক)	সাধারণ প্রয়োগের মাত্রা
৩-৫	১২	সাধারণত আমাদের দেশে প্রতি শতকে ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করা হয় ।
৫-৬	৮	
৬-৭	২	

৫ । সার প্রয়োগ

পুকুরে সার প্রয়োগের ফলে পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয় । মাছের প্রধান প্রাকৃতিক খাবার হচ্ছে জু-প্লাঙ্কটন এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটন । সার প্রয়োগের ফলে পানিতে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান যেমন-পটাশিয়াম, ফসফরাস পানিতে মিশে । এসব পুষ্টি উপাদান ব্যবহার করে পানিতে ফাইটোপ্লাঙ্কটন তৈরি হয় । আর ফাইটোপ্লাঙ্কটনের উপর নির্ভর করে জু-প্লাঙ্কটন তৈরি হয় । পুকুরে সাধারণত জৈব সারগুলো হলো গোবর মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি । আর অজৈব সারগুলো হলো ইউরিয়া, টিএসপি, এম ও পি ইত্যাদি । সাধারণত চুন প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর সার প্রয়োগ করতে হয় । রোদ্রোজ্জ্বল দিনে সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত । সার পানিতে গুলে সমস্ত পুকুরে সমানভাবে ছিটিয়ে দিতে হবে ।



চিত্র: ৪.৩.২: পুকুরে সার প্রয়োগ

পুকুরে জৈব সার প্রয়োগের মাত্রা:

সারের নাম	মাত্রা (প্রতি শতাংশে)
গোবর	৫-৭ কেজি
মুরগির বিষ্ঠা	৩-৪ কেজি

পুকুরে অজৈব সার প্রয়োগের মাত্রাঃ

সারের নাম	মাত্রা (প্রতি শতাংশে)
ইউরিয়া	১০০-১৫০ গ্রাম
টি এস পি	৫০-৭৫ গ্রাম
এমওপি	২০ গ্রাম

৬। প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা

পোনা মজুদের পূর্বেই পুকুরে সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কয়েকটি পদ্ধতিতে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিত পরীক্ষা করা যায়। যেমন - ক) সেক্কিডিস্ক পরীক্ষা, খ) হাত পরীক্ষা এবং গ্লাস পরীক্ষা। পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় খাদ্য তৈরি হয়নি আরও ২-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপরও খাদ্য তৈরি না হলে পুনরায় সার প্রয়োগ করতে হবে।



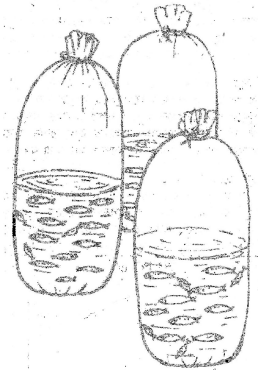
চিত্র: ৪.৩.৩: গ্লাস পরীক্ষা

৭। পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা

পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার পর রাক্ষুসে বা অবাঞ্চিত মাছ দূর করার পর পোনা মজুদের পূর্বে পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করতে হবে। পোনা মজুদের ১ দিন পূর্বে পুকুরে হাপা স্থাপন করে বা বালতিতে অথবা পাতিলে পুকুরের পানি দিয়ে তাতে ১০-১৫টি পোনা ছেড়ে ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত রাখতে হবে। এ সময়ে পোনা মারা না গেলে বোঝা যাবে পুকুরের পানিতে কোনো বিষক্রিয়া নেই। তখন পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পোনা ছাড়ার পদ্ধতি

পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনা পরিবহনের বিষয়টিও গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ একমাত্র সুস্থ ও সবল পোনা মাছ চাষে সফলতা আনতে পারে। পোনা পরিবহনের সময় দুটো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন- ক) অক্সিজেনের অভাবে যেন পোনা পানির উপরে ভেসে না উঠে এবং খ) পরিবহনের সময় যেন পোনা আঘাত প্রাপ্ত না হয়। দূর দূরান্ত থেকে পোনা পরিবহন একটি কষ্টসাধ্য কাজ। তাই নিকটবর্তী কোনো সরকারী বা বেসরকারী হ্যাচারি বা নার্সারি খামার হতে পোনা সংগ্রহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাটির হাঁড়ি বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে পোনা পরিবহন করা যেতে পারে। দূরবর্তী স্থান থেকে পোনা পরিবহন করতে হলে পলিথিন ব্যাগে অক্সিজেন দিয়ে পোনা পরিবহন করা উচিত। এক্ষেত্রে পলিথিন ব্যাগের ৩ ভাগে ১ ভাগ পানি আর ২ ভাগ অক্সিজেন দিয়ে ভর্তি করে পোনা পরিবহন করতে হবে। পোনা পরিবহনের সময় যাতে মারা না যায় অথবা কম মারা যায় সেজন্য পোনাকে টেকসই করে নিতে হয়। পোনা সরাসরি পুকুরে ছাড়া উচিত নয়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। এ জন্য পোনা ভর্তি পলিব্যাগ বা পাত্র পুকুরের পানিতে ১৫-২০ মিনিট ভাসিয়ে রাখতে হবে। তখন অল্প অল্প করে পলিথিনে বা পাত্রে পুকুরের পানি মেশাতে হবে।



চিত্র: ৪.৩.৪: পোনা পরিবহন



চিত্র: ৪.৩.৫: পোনা ছাড়া

ফলে পাত্রের পানির তাপমাত্রা ও পুকুরের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হবে। অত:পর পলিব্যাগ বা পাত্র কাজ করে আস্তে আস্তে এর ভিতরে পুকুরের পানির ঢেউ দিলে পোনা ধীরে ধীরে পুকুরে চলে যাবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা আবহাওয়ায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাগুলোকে শোধন করে নিলে ক্ষতিকারক পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত থাকলে তা থেকে পোনা মুক্ত হবে এবং রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম হবে। পাতিলে বা বালতিতে ১০ লিটার পানিতে ১ চা চামচ পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা ২০০ গ্রাম লবন মিশিয়ে তাতে প্রতিবারে ৩০০-৫০০টি পোনা আধা মিনিট চুবায়ে রেখে গোছল করাতে হবে। একবার তৈরিকৃত মিশ্রণে ৪-৫ বার শোধন করা যাবে। পুকুরের আয়তন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণে পোনা ছাড়তে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী কোনো পুকুরে বা মৎস্য খামার পরিদর্শন করে পুকুর প্রস্তুতকরণ এবং পুকুরে পোনা ছাড়ার পদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের নিকট জমা দিবেন।

সারসংক্ষেপ

সফলভাবে মাছ চাষের জন্য কোনো স্থানে পুকুর খনন করার ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্যগুলো বজায় রেখে পুকুর খনন করতে হবে। পুকুর খননের কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। মাছ চাষের ক্ষেত্রে পুকুর প্রস্তুতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। পুকুর প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াটি কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। যেমন- ক) পুকুরের পাড় এবং তলদেশ মেরামত দূরীকরণ, খ) জলজ আগাছা দমন গ) রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূরীকরণ ঘ) চুন প্রয়োগ ঙ) সার প্রয়োগ চ) প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি পরীক্ষা এবং ছ) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা করে। পোনা ছাড়ার পূর্বে মাছের পোনা পরিবহনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনায় আনতে হবে। কারণ একমাত্র সুস্থ ও সবল পোনাই মাছ চাষের সফলতা আনতে পারে। দূর থেকে পোনা পরিবহনের সময় অক্সিজেন ভর্তি পলিব্যাগে পোনা পরিবহন করা উচিত। পোনা পরিবহনের আগে পোনাকে টেকসই করে নিতে হয় যেন না মারা যায়। পোনা পুকুরে সরাসরি ছাড়া যাবে না। ছাড়ার পূর্বে পোনাকে পুকুরের পানির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। পলিব্যাগ বা পাত্রের পানির তাপমাত্রা প্রায় সমান হলে পোনা ছাড়তে হবে। সকালে বা বিকালে বা দিনের ঠান্ডা অবস্থায় পুকুরে পোনা ছাড়তে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। মাছ চাষের জন্য পুকুরের আকার কেমন জলে ভাল হয়?

ক) আয়তাকার খ) যে কোন আকৃতির

গ) বগধিকার ঘ) গোলাকার

২। দিনের কোন সময়ে মাছের পুকুরে সার প্রয়োগ করা উচিত?

ক) বিকাল বেলা খ) দুপুর থেকে সন্ধ্যা

গ) রাত থেকে ভোর ঘ) সকাল থেকে দুপুর

পাঠ-৪.৪ মাছের অভয়াশ্রম ও মৎস্য সংরক্ষণ আইন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- মৎস্য অভয়াশ্রমের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	অভয়াশ্রম, মৎস্য সংরক্ষণ আইন, শাস্তি, জরিমানা

মাছের অভয়াশ্রম

নদী মাতৃক বাংলাদেশ জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট, বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ জলাশয় (মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়) যার মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর। আরও রয়েছে সুবিশাল সামুদ্রিক জলাশয় (বঙ্গোপসাগর) যার আয়তন হচ্ছে ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের শতকরা প্রায় ৮৮ ভাগই হচ্ছে মুক্ত জলাশয়। যেমন- নদী-নালা, খাল-বিল, সুন্দরবনের জলাভূমি, কাপ্তাই লেক, প্লাবন ভূমি। যার মোট আয়তন হচ্ছে ৪০.২৫ লক্ষ হেক্টর। অপরদিকে বদ্ধ জলাশয় রয়েছে মাত্র ১২ ভাগ যার মধ্যে রয়েছে পুকুর, দিঘি, ডোবা, হাওর ও চিংড়ি খামার। এদের মোট আয়তন হচ্ছে প্রায় ৮.৩৪ লক্ষ হেক্টর। আমাদের এই বাংলাদেশে বর্তমানে মোট মাছ উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ আসে অভ্যন্তরীণ জলাশয় হতে এবং বাকী ২০ ভাগ আসে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ হতে।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন মুক্ত জলাশয়সমূহে অতীতে প্রাকৃতিকভাবে বিভিন্ন প্রজাতির প্রচুর মাছ ধরা পড়ত। ষাটের দশকে এর পরিমান ছিল মোট মৎস্য উৎপাদনের ৮০%। কিন্তু বিগত কয়েক দশকে ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পানি ব্যবহার, কৃষিকাজে কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, শিল্পায়নের ফলে পানি দূষণ, নির্বিচারে ডিমওয়ালা ও পোনা মাছ নিধন অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ নদীতে অপরিকল্পিত বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার কারণে বর্তমানে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় হতে এ উৎপাদন বর্তমানে নেমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৫% এ। বাকি উৎপাদনের ৪৭% আসে বিভিন্নবাদ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ থেকে এবং ১৮% আসে সামুদ্রিক মৎস্য হতে। বাংলাদেশে মোট ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছের মধ্যে ১২টি চরম বিপণ্ন, ২৮টি বিপণ্ন ও ১৪টি ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। যে প্রজাতি প্রাকৃতিক জলাশয় হতে অচিরেই বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে চরম বিপন্ন প্রজাতি বলে। (যেমন- সরপুঁটি, মহাশোল, বাঘাআইড়)। যে সকল প্রজাতি অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হবার ঝুঁকি মোকাবেলা করছে তাকে বিপন্ন প্রজাতি বলে। আরও যে সকল প্রজাতি বিপন্ন না হলেও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে তাকে ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি বলে।

বিপন্ন ও বিলুপ্ত প্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ অবাদ প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে মাছের উপাদান বৃদ্ধি এবং জলজ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণের অভয় আশ্রম বলতে বোঝায় কোনো জলাশয় যেমন- হাওর, বাওড়, বিল বা নদীর কোনো একটি অংশ যেখানে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীনমুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৪৩২ টি অভয় আশ্রম সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এসকল অভয়াশ্রমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ১৪০ শতাংশ পর্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে। অভয় আশ্রম প্রতিষ্ঠার ফলে বিলুপ্ত প্রায় এবং বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন মেনি, রানী, চিতল, ফলি, গুতুম, বামোস, কালি বাউস, টেংরা, আইড়, মধু পাবদা, রিটা, কাজলী, গজার, বাইম ইত্যাদির উৎপাদন এবং প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের গুরুত্ব:

১। অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল নিশ্চিত করা যায়।

২। মাছের নিরাপদ আশ্রয় তৈরির মাধ্যমে বিলুপ্ত প্রায় বা মাছের বিপন্ন প্রজাতি সংরক্ষণ করা যায়।

৩। অভয়াশ্রমের মাধ্যমে মাছের বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্য নিশ্চিত করা যায়।
৪। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনের মাধ্যমে মাছের অবাধ প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্র সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারণ করা যায়।
৫। জলজ পরিবেশে মাছের জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করা যায়।
৬। মৎস্য অভয়াশ্রম প্রজননক্ষম মাছকে রক্ষার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি ও মজুদ বৃদ্ধি করা যায়।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও মৎস্য সংরক্ষণ আইনের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের একটি নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাতটি আবহমান কাল হতেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কিন্তু প্রাকৃতিক এবং মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কতিপয় কারণ মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, উন্নয়ন এবং সংরক্ষণের প্রধান অন্তরায়। ফলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। তাই মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, ভবিষ্যৎ চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের বিষয়কে বিবেচনা করে মৎস্য বিষয়ক কতিপয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। জলাশয় থেকে অধিক মাত্রায় মৎস্য আহরণ করা হয়েছে। জলাশয় থেকে অধিক মাত্রায় মৎস্য আহরণ এবং অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধ নির্মাণের ফলে মাছের অবাধ বিচরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র নষ্ট হচ্ছে। প্রজনন মৌসুমে অবাধে ডিমওয়ালা মাছ, ডিম পোনা, ধানী পোনা, রেণু পোনা নিধন, কারেন্ট জালের ব্যবহার, কীটনাশক প্রয়োগের কারণে বর্তমানে মাছের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। সুতরাং মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা প্রাপ্যতা এবং যথাযথ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন

বাংলাদেশের জলসম্পদ ও প্রাণিবৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দেশব্যাপি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-দিঘি, ডোবা-নালা, হাওড়-বাওড় ও প্লাবন ভূমি। এ ছাড়াও রয়েছে বঙ্গোপসাগরের সুবিশাল জলরাশি। মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব, চাহিদা, প্রাপ্যতা এবং যথাযথ উন্নয়নের জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০

দি প্রটেকশন এন্ড কনজারভেশন অব ফিশ এ্যাক্ট-১৯৫০, যা সাধারণভাবে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ নামে পরিচিত। নির্বিচারে পোনা মাছ ও প্রজননক্ষম মাছ নিধন মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধিতে প্রধান অন্তরায়। এ সমস্যা দূরীকরণে সরকার মাছের আকার, প্রজনন ও বৃদ্ধির সময়, বিচরণক্ষেত্র ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করে ১৯৫০ সালে এ আইন প্রণয়ন করে। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিধিসমূহ নিম্নরূপ-

১। এ আইনে মাছ বলতে সকল কার্টিলেজিনাস, জেলি ফিশ, প্রণ, শ্রিম্প, এমফিরিয়ানস, টরটয়েজ, টারউলস, ক্রাস্টাসিয়ান, মোলাস্বস এ্যানিম্যালস এবং ইকাইনোডার্স এর জীবন চক্রের সকল ধাপকে বুঝাবে।
২। এ আইনে ফিশারি বলতে সকল প্রকার জলাশয়, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম, মুক্ত বা আবদ্ধ, স্রোতশ্বী বা স্থির, আহরণ ইত্যাদি কর্মকান্ড জড়িত। তবে কৃত্রিম অ্যাকুরিয়াম উক্ত আইনের আওতাভূক্ত হবে না।
৩। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রতি বছর -
ক) জুলাই হতে ডিসেম্বর (আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি হতে পৌষ মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি (৯ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের কাতলা, রুই, মৃগেল, কালিবাউস, ঘনিয়া।
খ) নভেম্বর হতে মে (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ২৩ সে.মি. (৯ ইঞ্চ) এর ছোট আকারের ইলিশ (যা জাটকা নামে পরিচিত)
গ) নভেম্বর হতে এপ্রিল (কার্তিক মাসের মাঝামাঝি হতে জৈষ্ঠ্য মাসের মাঝামাঝি) মাস পর্যন্ত ৩০ সে.মি. (১২ ইঞ্চি) এর ছোট আকারের সিলন, বোয়াল ও আইর মাছ ধরা নিজের দখলে রাখা, পরিবহন বা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।
৪। চাষের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে নদী-নালা, খাল-বিলে সুযোগ আছে এরূপ জলাশয়ে প্রতিবছর ১লা এপ্রিল থেকে ৩১ শে আগস্ট (চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হতে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি) পর্যন্ত শোল, গজার, টাকি মাছের পোনার ঝাক বা দম্পতি মাছ ধ্বংস বা ধরা এবং ধ্বংস করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।
৫। নদী-নালা, খাল-বিলে স্থায়ী স্থাপনার মাধ্যমে (ফিক্সড ইঞ্জিন) মৎস্য আহরন করা যাবে না; এরূপ ক্ষেত্রে স্থায়ী স্থাপন সীজ, অপসারণ বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে।

৬। জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বা নর্দমার উদ্দেশ্য ব্যতিত নদী-নালা, খাল এবং বিলে অস্থায়ী বা স্থায়ী বাঁধ বা কোনোরুপ অবকাঠামো গ্রহণ করা যাবে না।

৭। অভ্যন্তরীণ জলাভূমিতে বিষ প্রয়োগ, দূষণ, বাণিজ্যিক বর্জ্য বা অন্য কোনো উপায়ে মাছ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার করে মাছ মারা যাবে না।

৮। মাছ ধরার ক্ষেত্রে ৪.৫ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট ফাঁসজাল এর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

৯। অভ্যন্তরীণ বা উপকূলীয় জলাভূমিতে বন্ধুক বা তীর ধনুক ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ বা আহরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

১০। ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণ : সরকার ঘোষিত ৪টি ইলিশ অভয়াশ্রম এলাকায় প্রতি বছর মার্চ হতে এপ্রিল পর্যন্ত চাঁদপুর জেলার ষাটনল হতে লক্ষীপুর জেলার চর আলোক জেন্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার ভোলা জেলার ভেদুরিয়া হতে পটুয়াখালী জেলার চর রুস্তম পর্যন্ত তেতুলিয়া নদীর ১০০ কিলোমিটার এলাকা, ভোলা জেলার মদনপুর। চর ইলিশা হতে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনার শাহবাজপুর শাখা নদীর ৯০ কিলোমিটার এবং প্রতি বছর নভেম্বর হতে জানুয়ারি পর্যন্ত পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার এলাকায় কোনো ব্যক্তি কোনো মাছ ধরতে বা ধরার কারণ সৃষ্টি করতে পারবে না।

১১। ইলিশ প্রজনন ক্ষেত্র সংরক্ষণ : ইলিশ মাছের অবাধ প্রজননের সুযোগ দেয়ার জন্য চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার শাহেরখালী/হাইতকান্দি পয়েন্ট, ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলার উত্তর তজুমুদ্দিন/পশ্চিম সৈয়দ আহলিয়া পয়েন্ট, কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া গন্ডামারা পয়েন্ট এবং পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার লতাচাপালি পয়েন্ট সমূহের অর্ন্তগত প্রায় ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার এলাকার প্রজনন ক্ষেত্রে প্রতি বছর ১৫-২৪ অক্টোবর (১-১০ আশ্বিন) পর্যন্ত ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

১২। শাস্তি: ক) প্রথম বার আইন ভঙ্গকারীর শাস্তি হবে কমপক্ষে ১ মাস হতে সর্বোচ্চ ৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা জরিমানা।

খ) পরবর্তিতে প্রতিবার আইন ভঙ্গের জন্য কমপেক্ষ ২ মাস হতে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা।

১৩। উপকূলীয় অঞ্চলে মাছ বা চিংড়ির পোনা আহরণ নিষিদ্ধ।

১৪। আইন ভঙ্গকারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বিনা ওয়ারেন্টে এ্যারেস্ট করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরকে দেখাবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জলজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশে রয়েছে অসংখ্য ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় যার মোট আয়তন প্রায় ৪৭ লক্ষ হেক্টর। আরও রয়েছে সুবিশাল বঙ্গোপসাগর যার আয়তন ১.৬৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কোনো জলাশয় যেমন-হাওড়, বাওড়, বিল বা নদীর কোনো একটি অংশ যেখানে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারা বছর বা দীর্ঘ মেয়াদের জন্য অথবা স্থায়ীভাবে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করাকেই মাছের অভয়াশ্রম বলে। এসব বিবেচনা করে ১৯৫০ সালে মৎস্য সংরক্ষণ আইন ১৯৫০ প্রণয়ন করেছে সরকার। পরবর্তীতে বাস্তব প্রয়োজন বিভিন্ন সময়ে আইনটি সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়। এ আইন ভঙ্গকারীকে সর্বোচ্চ ১ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং তৎসহ সর্বোচ্চ ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। ইলিশ প্রজনের ক্ষেত্র সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর কোন সময় ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ।

ক) ১-২৩ সেপ্টেম্বর খ) ১৫-২৪ সেপ্টেম্বর গ) ১৫-২৪ শে অক্টোবর ঘ) ১-২০ শে নভেম্বর

পাঠ-৪.৫ ব্যবহারিক : পুকুরে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়

প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়:

প্রাসঙ্গিক তথ্য

পুকুরের নিজস্ব এবং সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফাইটো প্লাক্টটন উৎপাদনের জন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের ফলে জলাশয়ে যে খাদ্য উৎপাদন হয় তাকে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে। বিভিন্ন ধরনের প্রাণি ও উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন হলো মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১। সেকিডিস্ক (২০ সে.মি. ব্যাস যুক্ত টিনের একটি সাদা কালো থালা)
২। সূতা
৩। স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস।
৪। ব্যবহারিক খাতা, কলম, পেন্সিল ইত্যাদি।

কার্য পদ্ধতি

পুকুরে পোনা মজুদের পূর্বেই সার প্রয়োগের ৫-৭ দিন পর পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে এটি করা যায়। যেমন-

ক) সেকি ডিস্ক পরীক্ষা: এ ক্ষেত্রে ২০ সে.মি. ব্যাসযুক্ত টিনের একটি কালো থালা (যাকে সেকিডিস্ক বলে) সূতা দ্বারা পানিতে ডুবানোর পর যদি ২৫-৩০ সে.মি. গভীরতায় থালা না দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য রয়েছে। যদি ৩০ সে.মি এর অধিক গভীরতায় সেকিডিস্ক দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে প্রাকৃতিক খাবার অনেক কম।

খ) হাত পরীক্ষা: পুকুরের পানিতে হাতের কনুই পর্যন্ত ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা না যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমান মতো প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে।

গ) গ্লাস পরীক্ষা: একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস দিয়ে পুকুরের পানি নিয়ে সূর্যের আলোর দিকে ধরলে যদি পানির রং সবুজ বা বাদামি সবুজ দেখা যায় এবং পানিতে অসংখ্য সূক্ষ্ম কণা ও ছোট পোকার মতো দেখা যায় তবে বুঝতে হবে পুকুরে পরিমান মতো প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়েছে। পরীক্ষা করার পরও যদি দেখা যায় প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হয়নি তবে আরো ২-৪ দিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে। এর পরও যদি খাদ্য তৈরি না হয় তাহলে পুনরায় পরিমান মত সার প্রয়োগ করতে হবে।

এবার প্রাকৃতিক খাদ্যের উপস্থিতি নির্ণয়ের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন এবং প্রয়োজনীয় চিত্র অংকন করুন।

সতর্কতা

১। সেকিডিস্ক এবং সূতার যেন কোনো প্রকারের ক্ষতি না হয় লক্ষ রাখতে হবে।
২। গ্লাস পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্লাস যেন না ভাঙ্গে সে দিকে নজর রাখতে হবে।
৩। পরীক্ষাগুলোর তথ্য সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে কি না তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জালাল সাহেবের বাড়ির পাশে তিনটি পুকুর আছে। এগুলোর মধ্যে তিনি মাছ চাষ করবেন ঠিক করেছেন। এ ব্যাপারে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করলে মৎস্য কর্মকর্তা ওনাকে মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পুকুর কেমন হবে তার ধারণা প্রদান করেন। চাষের বিভিন্ন পর্যায়ে কোন্ ধরনের পুকুরে লাগবে সে ধারনাও তিনি লাভ করেন।

ক) মাছ চাষ বলতে কি বোঝায়।

খ) মাছ চাষের জন্য একটি আদর্শ পুকুরের বৈশিষ্ট্য কিরূপ হওয়া উচিত?

গ) পুকুরের পানির রাসায়নিক গুণাগুণ কীভাবে মাছ চাষকে প্রভাবিত করে লিখুন?

ঘ) চাষকৃত মাছের আবাস ও বয়সের উপর ভিত্তি করে জালাল সাহেবকে কত ধরনের পুকুর তৈরি করতে হবে লিখুন।

২। হারুন সাহেব তার পুকুরে দীর্ঘদিন মাছ চাষ করছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন বিভিন্ন সময়ে পুকুরের পানির রং এ পরিবর্তন হয়। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারলেন পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় এই রং পরিবর্তনের মূল কারণ।

ক) বাসস্থানের ভিত্তিতে পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় কত ধরনের উদাহরণ দিন।

খ) পুকুরে বিদ্যমান প্লাঙ্কটনে উপস্থিতি পুকুরের পানির রংকে কীভাবে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে এদের উৎপাদন বাড়ানো যায়?

গ) পুকুরে বিদ্যমান জলজ উদ্ভিদ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিন ।

ঘ) হারুন সাহেব কি ভাবে একটি আদর্শ পুকুর তৈরি করবেন- মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শের আলোকে বিশ্লেষন করুন।

৩। বর্তমানে অনেকেই মৎস্য চাষ করে স্বনির্ভর হচ্ছে। বেকার যুবকেরা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারে। প্রশিক্ষণের পাশাপাশি সরেজমিনে পরিদর্শন মৎস্য চাষের সফলতা নিশ্চিত করার জন্য সহায়ক।

ক) রাক্ষুসে মাছ কাকে বলে?

খ) সফল ভাবে মৎস্য চাষের জন্য পুকুর খনন সম্পর্কে লিখুন।

গ) মৎস্য পুকুরে কীভাবে সার প্রয়োগ করা যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা করা যায় লিখুন।

ঘ) মৎস্য চাষের জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন খুবই গুরুত্বপূর্ণ-বিশ্লেষন করুন।

৪। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মৎস্য চাহিদা বাড়ায় সরকার মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের উচিত সরকারের সর্বাত্মক সহযোগীতা করা।

ক) মাছের অভয়াশ্রম বলতে কী বুঝায়?

খ) বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের উৎস সম্পর্কে ধারণা দিন।

গ) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপনে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "মৎস্য সংরক্ষণ আইন মেনে চললে বাংলাদেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৪.১ : ১। ক ২। গ

উত্তরমালা- ৪.২ : ১। ঘ ২। ক

উত্তরমালা- ৪.৩ : ১। ক ২। ঘ

উত্তরমালা- ৪.৪ : ১। খ

কৃষি উপকরণ : গৃহপালিত পশু-পাখির আবাসন ও খাদ্য

ইউনিট ৫

ভূমিকা

গৃহপালিত পশু-পাখির বেঁচে থাকার জন্য সর্বপ্রথম খাদ্য ও আবাসনের প্রয়োজন। গবাদিপশু-পাখির খাদ্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজ উভয় উৎস থেকেই আসতে পারে। পশু-পাখিরা তাদের দেহের খাদ্য চাহিদা অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে। এসব পুষ্টি উপাদানের মধ্যে শর্করা, আমিষ, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন, পানি ও খণিজপদার্থ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি পুষ্টি উপাদান দেহের মধ্যে নির্দিষ্ট কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শর্করা দেহে শক্তি যোগায় এবং আমিষ দেহের বৃদ্ধি এবং ক্ষয়প্রাপ্ত কলার পূণর্গঠনে সাহায্য করে। আবার খণিজপদার্থ দেহের কাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। ভিটামিন দেহের জৈবিক কার্যাবলীতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের ছয়টি পুষ্টি উপাদান দেহের যাবতীয় কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ও সঠিক অনুপাতে এই পুষ্টি উপদানগুলো সরবরাহ না করতে পারলে গবাদিপশু ও পাখির উৎপাদন ব্যহত হবে। তাই পুষ্টি উপাদান সম্পর্কে খামারিদের সঠিক জ্ঞান থাকলে রসদ বা খাদ্যতালিকা তৈরিতে সুবিধা হয়। গবাদিপশু-পাখির খাদ্য চাহিদা পূরণ হওয়ার পর আসে এদের আবাসন বা থাকার জায়গা। পৃথিবীর বুকে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন আবাসনের প্রয়োজন তেমনি গবাদিপশু-পাখির জীবনযাপনের জন্যও আবাসনের প্রয়োজন হয়। আবাসন একদিকে যেমন গৃহপালিত পশু-পাখিকে নিরাপত্তা ও আরাম দেয়, তেমনি এদের থেকে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া আবাসন গবাদিপশু-পাখিদের ঝড়-বৃষ্টি ও রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা করে। এ ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে হাঁস-মুরগির আবাসন, মুরগি ও হাঁসের খাদ্য, গৃহপালিত পশুর আবাসন এবং গবাদিপশুর খাদ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৫.১ : হাঁস-মুরগির আবাসন
পাঠ - ৫.২ : মুরগির খাদ্য
পাঠ - ৫.৩ : হাঁসের খাদ্য
পাঠ - ৫.৪ : গৃহপালিত পশুর আবাসন
পাঠ - ৫.৫ : গবাদিপশুর খাদ্য
পাঠ - ৫.৬ : ব্যবহারিক: গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে সাইলেজ তৈরিকরণ

পাঠ-৫.১ হাঁস-মুরগির আবাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হাঁস-মুরগির জন্য আবাসনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- হাঁস-মুরগির ঘর তৈরির ধাপসমূহ লিখতে পারবেন।
- ঘরের ধরন ও ডিজাইন বর্ণনা করতে পারবেন।
- হাঁস-মুরগির ঘর তৈরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বিবরণ লিখতে পারবেন।
- বয়সভেদে ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হাঁস-মুরগি, আবাসন, ব্রিডার, হ্যাচারি, ব্রুডার, গ্রোয়ার, লেয়ার, ব্রয়লার, ঘরের ধরন, ডিজাইন, একচালা বা শেড, দোচালা বা গ্যাবল, মনিটর, সেমি-মনিটর, কম্বিনেশন, নির্মাণ সামগ্রী।

হাঁস-মুরগির আবাসনের প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিতে অথবা ছোট আঙ্গিকে নিজ বাড়িতে, বাড়ির ছাদে কিংবা বারান্দায় হাঁস-মুরগি পালন করতে হলে এদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসন বা বাসস্থানের প্রয়োজন। যদিও পারিবারিকভাবে ১০-১৫টি হাঁস-মুরগি পালনের ক্ষেত্রে শুধু রাতের আশ্রয়ের জন্য একটি খোঁয়াড় বা ঘর হলেই যথেষ্ট, কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে খামারভিত্তিতে হাঁস-মুরগির জন্য আবাসন বা ঘর তৈরির ক্ষেত্রে খামারের ধরন, খামারে পাখির সংখ্যা ও খামারির আর্থিক সঙ্গতির কথা প্রথমেই বিবেচনায় আনতে হবে। এরপর ঘর তৈরিতে যেসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নরূপঃ-

- হাঁস-মুরগির জন্য আরামপ্রদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- প্রাকৃতিক আলো ও বাতাস নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনের সময় তা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা রাখা।
- অতিরিক্ত শীত, গরম বা বৃষ্টি ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থার হাত থেকে হাঁস-মুরগিদের রক্ষা করা।
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করা।
- বন্য পশুপাখির আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
- একাধিক ঘর তৈরি করলে নির্দিষ্ট দূরত্বে ও প্রয়োজনীয় আকারে তা নির্মাণ করা।
- বিভিন্ন জাতের হাঁস-মুরগি একই খামারে পালন না করাই ভালো। তাছাড়া একই প্রজাতির বিভিন্ন বয়সের পাখি একসঙ্গে পালন না করে এদের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা উচিত। লেয়ার (ডিম উৎপাদনের মুরগি) ও ব্রয়লার (মাংস উৎপাদনের মুরগি) একই খামারে পালন না করাই ভালো।
- ইঁদুর ও অন্যান্য ক্ষতিকর জন্তুর হাত থেকে এদের রক্ষা করা।
- রোগজীবাণুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা।
- হাঁস-মুরগি বিষ্ঠার কারণে যেন কোন দুর্গন্ধ না হয়, সেজন্য আগে থেকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

হাঁস-মুরগির বাসস্থান তৈরির ধাপসমূহ

হাঁস-মুরগির আবাসন বা বাসস্থান তৈরির ধাপসমূহ নিম্নরূপ:-

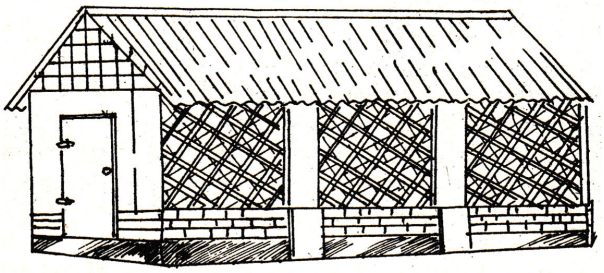
- প্রথমে হাঁস-মুরগির বাসস্থানের জন্য স্থান নির্বচন করা।
- এরপর হাঁস-মুরগি পালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঘরের সঠিক ডিজাইন নির্বাচন করা।
- ডিজাইন নির্বাচন হয়ে গেলে হাঁস-মুরগি পালনের জন্য বিভিন্ন ধরনের ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা।

- এরপর হাঁস-মুরগির জন্য ঘর তৈরি করা ।
- ঘরে হাঁস-মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করা ।

হাঁস-মুরগির আবাসন বা বাসস্থানের জন্য স্থান নির্বাচন

হাঁস-মুরগির বাসস্থান বা ঘর এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে যেন নিম্নলিখিত সুবিধাদি পাওয়া যায় । যথা:-

- উঁচু জমি ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাসম্পন্ন স্থান ।
- ডিম ও মাংস বাজারজাত করার সুবিধা ।
- উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা ।
- বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা ।
- ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুবিধা ।



চিত্রঃ ৫.১.১ঃ হাস মুরগীর আবাসন

হাঁস-মুরগির ঘরের ধরন

হাঁস-মুরগি পালনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে এদের জন্য বিভিন্ন ধরন বা প্রকারের ঘর তৈরির প্রয়োজন পড়ে । যেমন:-

- **ব্রিডার ঘর (Breeder House)ঃ** এখানে ডিম উৎপাদনকারী (লেয়ার) এবং মাংস উৎপাদনকারী (ব্রয়লার) হাঁস-মুরগির দাদা-দাদি (**Grand Parent**) বা বাবা-মাদের (Parent) প্রজননের উদ্দেশ্যে পালন করা হয় ।
- **ডিম ফোটানোর ঘর (Hatchery)ঃ** ব্রিডার খামারে উৎপাদিত ডিম হ্যাচারিতে ফোটানো হয় । এখান থেকেই একদিন বয়সের লেয়ার বা ব্রয়লারের বাচ্চা বিভিন্ন খামারে পালনের জন্য সরবরাহ করা হয় ।
- **বাচ্চা তাপানোর ঘর (Brooder House)ঃ** ডিম থেকে সদ্যফোটা বাচ্চাদের জন্মের পর থেকে ৪/৬ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত ব্রুডার বা বাচ্চা তাপানোর ঘরে কৃত্রিমভাবে তাপ দিয়ে পালন করা হয় ।
- **বৃদ্ধির ঘর (Grower House)ঃ** এখানে ডিম উৎপাদনকারী অর্থাৎ লেয়ার মুরগির বাচ্চাগুলোকে ৬/৭ সপ্তাহ থেকে ১৮/২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয় ।
- **ডিমপাড়া ঘর (Layer House)ঃ** এখানে ডিমপাড়া অর্থাৎ লেয়ার মুরগিগুলোকে ১৯/২১ সপ্তাহ থেকে ৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয় ।
- **ব্রয়লার ঘর (Broiler House)ঃ** এখানে সদ্যফোটা বা একদিন বয়সের মাংস উৎপাদনকারী বা ব্রয়লার মুরগির বাচ্চাগুলোকে বাজারজাত করার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ৫-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত পালন করা হয় ।

হাঁস-মুরগির ঘর

হাঁস-মুরগির ঘর নানা ধরনের হতে পারে । তবে, যে ধরন বা ডিজাইনেরই হোক না কেন মুরগি পালনের জন্য আয়তাকার ঘরই সবচেয়ে উপযোগী । মুরগির দলের (Flock) সংখ্যার ওপর নির্ভর করে ঘরের দৈর্ঘ্য । তবে ঘরের দৈর্ঘ্য যাই হোক না কেন প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটারের বেশি হবে না । তাছাড়া ঘরটি পূর্বপশ্চিমে লম্বা হবে এবং পূর্বমুখী বা দক্ষিণমূখী হবে । এতে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয় ।

হাঁস-মুরগির ঘরের প্রকারভেদ

হাঁস-মুরগির ঘরের ছাদের ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে মুরগির ঘর বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন:-

একচালা বা শেড টাইপ (Shed Type) ঘরঃ ছাড়া অবস্থায় বা অর্ধ-ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালনের জন্য একচালা ঘর বেশি উপযোগী। এ ধরনের ঘর খুব সহজেই তৈরি করা যায়।

দোচালা বা গেবল টাইপ (Gable Type) ঘরঃ সচরাচর বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে মুরগি পালনের জন্য এ ধরনের ঘর বেশি উপযোগী। এ ধরনের ঘরের চাল ঢালু হয়ে থাকে। দোচালা ঘর তৈরিতে বেশি খরচ পড়ে।

- **মনিটর বা সেমিমনিটর টাইপ (Monitor or Semi-monitor Type) ঘরঃ** যেসব ঘরের উভয় দিকে মুরগির খোপ (Pen) রাখা হয় সেসব ঘর বেশি প্রশস্ত করে তৈরি করতে হয়। আর এক্ষেত্রে মনিটর বা সেমিমনিটর ঘর তৈরি করতে হয়। তাছাড়া ব্রুডার ঘরও এ ধরনের ডিজাইনে তৈরি করা হয়। এতে খরচও বেশি পড়ে।
- **কম্বিনেশন টাইপ (Combination Type) ঘরঃ** এ ধরনের ঘরের চাল দু'দিকেই ঢালু হয়। বেশিরভাগ ঘরেরই উপরের দিক বেশি ঢালু হয়। এতে নির্মাণ খরচও বেশি।

বাণিজ্যিক খামারগুলোর ঘর মনিটর, সেমিমনিটর বা কম্বিনেশন ধরনের হতে পারে। তবে, পারিবারিক খামারের জন্য অল্প খরচে মজবুত ঘর তৈরি করাই শ্রেয়। ছাদের ধরন একচালা বা দোঁচালা হওয়াই ভালো।

ঘর তৈরিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী

ঘর তৈরিতে বাঁশ, কাঠ, ইট, ঢেউটিন, হার্ডবোর্ড, অ্যাস্‌বেস্টোস্ শিট, পলিথিন, জি.আই. শিট, সিমেন্ট, তারজালি ইত্যাদির প্রয়োজন হবে। ঘরের মেঝে এমনিভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা সব সময় শুকনো থাকে, কোথাও কোন ফাটল বা গর্ত না থাকে এবং পরিষ্কার করা যায় সহজেই। মেঝে সিমেন্ট দিয়ে ভালোভাবে পলেস্তরা করলে ঘরে ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ হয়। ঘরের দেয়াল ইট, বালি, সিমেন্ট, বাঁশের কঞ্চি, কাঠ এবং লোহার তারজালি দিয়ে হাঁস-মুরগির ঘরের দেয়াল তৈরি করা যায়। মনে রাখা উচিত, দেয়াল যে দ্রব্য দিয়েই তৈরি করা হোক না কেন, তা যেন মজবুত ও স্থায়ী হয়। দেয়ালের ভিতরের দিকটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা সহজেই পরিষ্কার করা যায় ও জীবানুনাশক ওষুধ দিয়ে শোধন করা যায়। ঘরে অবশ্যই মজবুত দরজা ও জানালা লাগাতে হবে। ঘরের দরজা অবশ্যই দক্ষিণ দিকে থাকতে হবে। ঘরের চার দেয়ালেই জানালা থাকতে হবে। জানালায় ২.৫ সেন্টিমিটার ফাঁকযুক্ত তারজালি লাগিয়ে দিলে ভালো হয়। ঘরের চাল খড়, টালি, ঢেউটিন, অ্যাস্‌বেস্টোস্ এবং ছাদ সিমেন্ট, রড ও খোয়া দিয়ে ঢালাই করে তৈরি করা যায়। গৃহপালিত পাখির ঘরের ছাদ সস্তা বা দামি যে সামগ্রী দিয়েই তৈরি করা হোক না কেন এটি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে যাতে বারবার মেরামতের প্রয়োজন না পড়ে।

ঘরে মুরগিপ্রতি প্রয়োজনীয় জায়গা

প্রতিটি ঘরে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। কখনোই গাদাগাদি করে মুরগি রাখা যাবে না। সারণি ০১-এ বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ উল্লেখ করা হলো:-

সারণি ০১: বয়সভেদে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

বয়স (দিন)	মুরগিপ্রতি প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ (বর্গমিটার)	
	লিটার পদ্ধতি	খাঁচা পদ্ধতি
০-৩০	০.০৫	০.০২
৩১-৬০	০.১৪	০.০৩
৬১-৯০	০.১৯	০.০৫
৯১-১২০	০.২৩	০.০৫
১২১-১৫০	০.২৮	০.০৫-০.৯৩

শিক্ষার্থীর কাজ	খামার থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদনের ওপর হাঁস-মুরগির আবাসনের কোন প্রভাব আছে কিনা তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

হাঁস-মুরগি পালনের জন্য আবাসন বা বাসস্থানের প্রয়োজন। প্রথমেই আবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন স্থান নির্বচন করতে হয়। পালনের উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি করে ব্রিডার, হ্যাচারি, ব্রুডার, গ্রোয়ার, লেয়ার, ব্রয়লার প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ঘর তৈরি করা হয়। ছাদের ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে হাঁস-মুরগির ঘর একচালা, দোচালা, মনিটর, সেমিমনিটর বা কম্বিনেশন ধরনের হতে পারে। ঘর তৈরিতে বাঁশ, কাঠ, ইট, ঢেউটিন, হার্ডবোর্ড, অ্যাস্‌বেস্টোস্ শিট, পলিথিন, জি.আই. শিট, সিমেন্ট, তারজালি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। হাঁস-মুরগি যেন আরামে থাকতে পারে সেজন্য ঘরে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জায়গা দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। হাঁস-মুরগির ঘর হবে-

i) পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি
ii) দক্ষিণমূখী
iii) প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটার

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। যে ঘরে বাচ্চা থাকে তাকে কি বলে?

ক) হ্যাচারি খ) ব্রয়লার গ) শেড টাইপ ঘ) গ্যাবল টাইপ

৩। হাঁস-মুরগির ঘরের দৈর্ঘ্য কীসের উপর নির্ভর করে?

ক) সেবা যত্নের খ) বিদ্যুৎ সরবরাহের গ) হাঁস মুরগির সংখ্যার ঘ) পানি নিষ্কাশনের

৪। হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির প্রথম ধাপ কোন্‌টি?

ক) ঘর তৈরিকরণ খ) ঘরের ডিজাইন নির্বাচন করা গ) আবাসনের স্থান নির্বাচন করা
ঘ) বিভিন্ন প্রকার ঘর তৈরির পরিকল্পনা করা

পাঠ-৫.২ মুরগির খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মুরগির খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বলতে পারবেন।
- মুরগির রসদ বা খাদ্যতালিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- মুরগির রসদে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণের নাম ও বয়সভেদে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।
- মুরগিকে খাওয়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- মুরগির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশিয়ে রেশন তৈরির পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	খাদ্যের বৈশিষ্ট্য, প্রোবায়োটিক, ব্রয়লারের রসদ, লেয়ার বা ব্রিডারের রসদ, খাদ্য গ্রহণ, খাদ্য খাওয়ানো।

মুরগির খাদ্যের বৈশিষ্ট্য

মুরগির জীবন রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি এবং ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। মুরগির খাদ্য হিসেবে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা ও তাদের উপজাত দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া আধুনিক খামার ব্যবস্থায় এই খাদ্যের সঙ্গে সঠিক মাত্রায় ভিটামিন ও খণিজ মিশ্রণ এবং অনেক সময় প্রোবায়োটিক প্রদান করা হয়। একটি বিষয় জানা প্রয়োজন এই যে, মুরগি খামার পরিচালনার মোট খরচের প্রায় ৭০%-ই খাদ্যবাবদ হয়ে থাকে। কাজেই খামারিকে মুরগির জন্য সঠিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন খাবার সংগ্রহ করা প্রয়োজন। মুরগির খাদ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ হওয়া উচিত। যেমন:-

- মুরগির জন্য ব্যবহৃত খাদ্যদ্রব্য অর্থাৎ শস্যদানা ও তাদের উপজাত দ্রব্যসমূহ তাজা এবং মানসম্পন্ন হতে হবে।
- খাদ্যে মুরগির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকতে হবে।
- প্রয়োজনীয় সব খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করে রসদ তৈরি করতে হবে।
- খাদ্য হজমযোগ্য ও সহজপাচ্য হবে।
- খাদ্য জীবাণু, ছত্রাক ও পরজীবীমুক্ত হবে।
- খাদ্য সুস্বাদু হতে হবে।
- খাদ্যে কোন ধরনের দুর্গন্ধ থাকতে পারবে না।
- খাদ্য উপকরণসমূহ সহজলভ্য হবে।
- খাদ্যে উৎপাদন খরচ কম হতে হবে।

মুরগির রসদ

মুরগিকে সারাদিনে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তাকে রসদ, খাদ্যতালিকা বা রেশন বলে। রসদে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি উপাদান, যেমন:- আমিষ, শর্করা, স্নেহপদার্থ বা চর্বি, ভিটামিন ও খণিজপদার্থ সঠিত মাত্রায় থাকতে হবে। এছাড়াও প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানিও সরবরাহ করতে হবে। যে রসদে বিভিন্ন ধরনের মুরগি, যেমন:- ব্রয়লার (মাংস উৎপাদনকারী মুরগি), লেয়ার (ডিমপাড়া মুরগি), ব্রিডার (প্রজননকারী মুরগি) ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানসমূহ সঠিক মাত্রায় থাকে তাকে সুষম রসদ বলে। মাংসের জন্য ব্যবহৃত ব্রয়লার মুরগিদের সচরাচর দু'ধরনের রসদ প্রদান করা হয়, যেমন:- প্রারম্ভিক রসদ (০-৪ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত) ও সমাপ্তির রসদ (৪-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত) এবং ডিমপাড়া বা লেয়ার এবং প্রজননকারী মুরগিদের তিন ধরনের রসদ প্রদান করা হয়, যেমন:- প্রারম্ভিক

রসদ (০-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত), বৃদ্ধির রসদ (৯-১৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত) ও সমাপ্তির রসদ (১৯-৭২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত)। সারণি ০২-এ ব্রয়লার, লেয়ার ও ব্রিডার মুরগির রসদে কি পরিমাণ শক্তি (শর্করা ও চর্বি) ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকা উচিত তা দেখানো হয়েছে।

সারণি ০২: ব্রয়লার, লেয়ার ও ব্রিডার মুরগির রসদে প্রয়োজনীয় শক্তি/পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ/মাত্রা

শক্তি/পুষ্টি উপাদান	ব্রয়লার মুরগি		লেয়ার/ব্রিডার মুরগি		
	প্রারম্ভিক রসদ (০-৪ সপ্তাহ)	সমাপ্তি রসদ (৫-৮ সপ্তাহ)	প্রারম্ভিক রসদ (০-৮ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির রসদ (৯-১৮ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডার রসদ (১৯-৭২ সপ্তাহ)
বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালরি/কেজি খাদ্য)	৩,০৫০	৩,২০০	২,৬৭৫	২,৪১০	২,৮৩০
আমিষ (%)	২১-২২	১৯-২০	২০.০	১৬	১৫
ক্যালসিয়াম (%)	১.১	০.৯	১.০	১.০	৩.০
ফসফরাস (%)	০.৭	০.৬	০.৭	০.৬	০.৬

উৎস: Banerjee, G.C. (1986). *A Textbook of Animal Husbandry* (Sixth ed.), Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., India, pp. 668, 670.

মুরগির রসদে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরণ

বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে মুরগির রসদ বা খাদ্যতালিকা তৈরি করা হয়। রসদ তৈরিতে শর্করাসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, যেমন:- বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা (গম, ভুট্টা, চালের কুঁড়া, ভুশি ইত্যাদি); স্নেহপদার্থসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, যেমন:- বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ তেল (সয়াবিন তেল, তিলের তেল ইত্যাদি); আমিষসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, যেমন:- শুঁটকি মাছের গুঁড়া, সরিষার খৈল, তিলের খৈল, সয়াবিন মিল, রক্তের গুঁড়া ইত্যাদি; ভিটামিনসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, যেমন:- তাজা শাকসবজি, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ইত্যাদি এবং খণিজপদার্থসমৃদ্ধ খাদ্যদ্রব্য, যেমন:- খাদ্য লবণ, ঝিনুকের খোসার চূর্ণ, ডিমের খোসা, হাঁড়ের গুঁড়া, চুনা পাথর ইত্যাদি নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করে ব্যবহার করতে হয়। এছাড়াও প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি সরবরাহ করতে হয়। খাদ্য উপকরণের পুষ্টিমান, প্রাপ্যতা ও দাম বিবেচনা করে এগুলো রসদ তৈরির জন্য নির্বচন করতে হয়। সারণি ০৩-এ মুরগির রসদ তৈরিতে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রণের মাত্রা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া সারণি ০৪ ও ০৫-এ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার ও ডিমপাড়া বা লেয়ার মুরগির জন্য তৈরি রসদের দু'টি উদাহরণ দেখানো হয়েছে।

সারণি ১: মুরগির রসদ তৈরিতে বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের ব্যবহার মাত্রা:

উপাদান	**ব্যবহার মাত্রা (%)**	
	বাচ্চা	**বাড়ন্ত/ ডিমপাড়া মুরগি**
শক্তির উৎস		
ভুট্টা	৬০	৬০
গম	৫০	৫০
চিটাগুড়	৫	১০
চালের মিহিকুঁড়া (Rice polish)	৪০	৪০
গমের কুঁড়া (Wheat bran)	১০	১৫
পোল্ট্রি বিষ্ঠার মিল (Poultry manure meal)	১০	১০
উদ্ভিজ্জ আমিষের উৎস		
বাদাম তেলের খৈল	৪০	৪০

উপাদান	ব্যবহার মাত্রা (%)	
	বাচ্চা	বাড়ন্ত/ ডিমপাড়া মুরগি
সয়াবিন মিল (Soyabean meal)	৪০	৪০
তিলের খৈল	২০	২০
সূর্যমুখীর খৈল	২০	২০
তিসিবীজ মিল	২০	৩০
তুলাবীজ মিল	৫	৫
সরিষার তেলের খৈল	১০	১০
ভুট্টার ময়দার মিল	২০	২০
প্রাণিজ আমিষের উৎস		
শুটকি মাছের গুঁড়া (Fish meal)	১৫	১০
মাংসের গুঁড়া (Meat meal)	৫	১০
রক্তের গুঁড়া (Blood meal)	৫	১০
পালক চূর্ণ (Feather meal)	৫	৫
মাংস ও হাড়ের গুঁড়া (একত্রে)	৬	৬
পোল্ট্রি উপজাত মিল (Poultry by-product meal)	৫	৫
হ্যাচারি উপজাত মিল (Hatchery by-product meal)	৫	৫

উৎস: Panda, B. and S.C. Mahapatra (1989). *Poultry Production*, Indian Council of Agricultural Research, India, p. 63.

সারণি ০৪ : বিভিন্ন বয়সের ব্রয়লার মুরগির রসদ

উপাদান	প্রারম্ভিক রসদ (০-৪ সপ্তাহ)	সমাপ্তি রসদ (৫-৮ সপ্তাহ)
গম/ ভুট্টা ভাঙ্গা (%)	৪৭.৫০	৪৯.০০
চালের মিহিকুঁড়া (%)	১৭.৫০	১৮.০০
তিলের খৈল (%)	১৩.০০	১২.০০
শুটকি মাছের গুঁড়া (%)	১৮.০০	১৪.৭৫
সয়াবিন তেল (%)	২.০০	৩.০০
হাড়ের গুঁড়া (%)	১.২৫	১.০০
ঝিনুক চূর্ণ (%)	-	১.৫০
লবণ (%)	০.২৫	০.৫০
ভিটামিন-খণিজ মিশ্রণ (%)	০.২৫	০.২৫
সর্বমোট (%)	১০০.০০	১০০.০০

উৎস: লতিফ, মো.আ. (১৯৯৪) । *ব্রয়লার উৎপাদন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯৮ ।

সারণি ০৫: বিভিন্ন বয়সের লেয়ার বা ডিমপাড়া মুরগির রসদ

উপাদান	প্রারম্ভিক রসদ (০-৮ সপ্তাহ)	বৃদ্ধি রসদ (৯-১৮ সপ্তাহ)	লেয়ার রসদ (১৯-৭২ সপ্তাহ)
গম/ভুট্টা ভাঙ্গা (%)	৫০.০	৫০.০	৫৪.০
গমের ভুশি (%)	১০.০	৭.০	৫.০
চালের মিহিকুঁড়া (%)	১০.০	১৫.০	১৫.০
তিলের খৈল (%)	১২.০	১০.০	৭.০
শুটকি মাছের গুঁড়া (%)	১৪.০	১২.০	১০.০

উপাদান	প্রারম্ভিক রসদ (০-৮ সপ্তাহ)	বৃদ্ধি রসদ (৯-১৮ সপ্তাহ)	লেয়ার রসদ (১৯-৭২ সপ্তাহ)
হাড়ের গুঁড়া (%)	১.৫	৩.০	২.৫
ঝিনুক চূর্ণ (%)	২.০	২.৫	৬.০
লবণ (%)	০.৫	০.৫	০.৫
সর্বমোট (%)	১০০.০	১০০.০	১০০.০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভিটামিন-খণিজ মিশ্রণ (Vitamin-mineral premix) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিত মাত্রায় এ খাদ্যতালিকার সঙ্গে যোগ করতে হবে।
উৎস: রহমান, আ.ন.ম.আ. (১৯৯৭)। *শহরে পোল্ট্রি পালন*, রোদ্দুর, ঢাকা, পৃ. ৫৭।

বয়সভেদে খাদ্য গ্রহণ
প্রতিদিন প্রতিটি ব্রয়লার বা লেয়ার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন লাভ করে। সারণি ০৬ ও ০৭-এ প্রতিদিন প্রতিটি ব্রয়লার বা লেয়ার মুরগি কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করে তা দেয়া হয়েছে। তবে, মুরগির জাত বা স্ট্রেইনের ওপর নির্ভর করে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের তারতম্য ঘটতে পারে।

সারণি ৬: বয়সভেদে ব্রয়লার মুরগির খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজন

বয়স (সপ্তাহ)	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	গড় খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/ব্রয়লার মুরগি/দিন)
১	১০৪	১০.৪
২	২১৩	২২.৭
৩	৩৭২	৩৮.৬
৪	৫৫৮	৫৩.১
৫	৭৮০	৬৫.১
৬	১০৪০	৮৩.০
৭	১৩২০	৯৩.০
৮	১৬০০	১০৮.০

উৎস: রহমান, আ.ন.ম.আ. (১৯৯৭)। *শহরে পোল্ট্রি পালন*, রোদ্দুর, ঢাকা, পৃ. ৫৯।

সারণি ৭: বয়সভেদে ডিমপাড়া বা লেয়ার মুরগির খাদ্য গ্রহণ ও দৈহিক ওজন

বয়স (সপ্তাহ)	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	গড় খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/লেয়ার মুরগি/দিন)
১	৭০	১১
২	১৩০	২৫
৩	১৯০	২৯
৪	২৬০	৩১
৫	৩৪০	৩৪
৬	৪২০	৩৭
৭	৫১০	৪০
৮	৬১০	৪৩
৯	৭২০	৪৮
১০	৮২০	৫০
১১	৯১০	৫২
১২	১,০০০	৫৫
১৪	১,১৭০	৬০

বয়স (সপ্তাহ)	দৈহিক ওজন (গ্রাম)	গড় খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/লেয়ার মুরগি/দিন)
১৬	১,৩৩৫	৬৮
১৮	১,৫২০	৭৯
২০	১,৭০০	৯২
২২	১,৯১০	১০০
২৬	১,৯৮০	১০৫
২৮	২,০২০	১১০
৩০-তদুর্ধ	২,০৫০	১১৫-১২৫

উৎস: রহমান, আ.ন.ম.আ. (১৯৯৭)। *শহরে পোল্ট্রি পালন*, রোদ্দুর, ঢাকা, পৃ. ৫৯।

মুরগিকে খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি

মুরগিকে শুধু সুষম খাদ্য দিলেই চলবে না। এ খাদ্য সঠিক পদ্ধতিতে খাওয়াতে হবে। এখানে মুরগিকে খাদ্য খাওয়ানোর কয়েকটি পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে।

- স্বাধীনভাবে বিভিন্ন খাবার খাওয়ানোর পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন খাবারের পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন খাবার রাখা হয় এবং মুরগি তার পছন্দমতো খাবার খায়।
- দানা ও গুঁড়া খাবার মিশিয়ে খাওয়ানোর পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে একইসাথে দানা ও গুঁড়া খাবার খাওয়ানো হয়। বাড়ন্ত বাচ্চা ও ডিমপাড়া মুরগিকে খাদ্য খাওয়ানোর জন্য এ পদ্ধতিটি খুবই উপযোগী।
- চূর্ণ খাদ্য খাওয়ানোর পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে সব ধরনের খাদ্যদ্রব্য চূর্ণ করে একসাথে মিশ্রিত করে খাওয়ানো হয়। বাচ্চা ও বাড়ন্ত বাচ্চাকে এ পদ্ধতিতে খাওয়ালে ভালো ফল পাওয়া যায়।
- আর্দ্র চূর্ণ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য চূর্ণ করে একসাথে মিশ্রিত করতে হয়। পরে পানিতে ভিজিয়ে মুরগিকে খেতে দেয়া হয়। সাধারণত দুপুর বেলায় এই ধরনের খাবার দেয়া ভালো।
- বড়ি তৈরি করে খাওয়ানোর পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে চূর্ণ করে পরে উচ্চ চাপে বড়ি বা পিলেট (Pellete) তৈরি করা হয়। এই পিলেট মুরগিকে খেতে দেয়া হয়।

মুরগির রসদ তৈরির নিয়মাবলী

প্রথমেই মুরগির রসদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিতে হবে। বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মাপার জন্য নিক্তি বা পাল্লা ব্যবহার করতে হবে। গম বা ভুট্টা আগে থেকেই মেশিনের সাহায্যে ভাঙ্গিয়ে নিতে হবে। খৈলও ভালোভাবে গুঁড়া করে নিতে হবে। প্রথমে গম বা ভুট্টা মেপে মেঝেতে ঢালতে হবে। এরপর তার উপর চালের মিহি কুঁড়া, গমের ভুশি, খৈল, শুটকি মাছের গুঁড়া বা সয়াবিন মিল মেপে ঢালতে হবে। এরপর পরিমাণমতো ঝিনুকের গুঁড়া, হাঁড়ের গুঁড়া ও খাদ্য লবণ ছিটিয়ে দিতে হবে। অতঃপর খাদ্যস্তুপের উপর ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ছিটিয়ে দিয়ে সকল খাদ্য উপকরণগুলো ভালোভাবে মিশাতে হবে। রেশন তৈরি হয়ে গেলে এগুলো বস্তায় ভরে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে, বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন ফিড মিল বা খাদ্য তৈরির প্রতিষ্ঠান মিশ্রিত খাদ্য তৈরি করে বাজারে বিক্রি করছে যা অনেক খামারিই ব্যবহার করেন। মুরগির বয়স ও পালনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী বাজার ম্যাশ বা গুঁড়া খাবার, ক্র্যাম্বল বা দানাদার খাবার ও পিলেট বা বড়ি আকারের খাবার পাওয়া যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে বয়সভেদে লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির রসদ তৈরিতে কোন্ কোন্ খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করা যায় ও তাতে কি কি পুষ্টি উপাদান কি মাত্রায় যোগ করা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

মুরগির জীবণ রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি এবং ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। মুরগি থেকে অধিক ডিম ও মাংস উৎপাদন করতে হলে লেয়ার ও ব্রয়লার মুরগির জন্য বয়সভেদে সঠিক মাত্রায় শক্তি, আমিষ ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান দিয়ে রসদ তৈরি করতে হবে। রসদ তৈরিতে বিভিন্ন ধরনের শস্যদানা, যেমন:- গম, ভুট্টা ইত্যাদি, চালের কুঁড়া, খৈল, শুকটির গুঁড়া, সয়াবিন মিল, ব্লাড মিল, ঝিণুকচূর্ণ, খাদ্য লবন ইত্যাদি দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। বয়সভেদে প্রতিটি মুরগির জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তা সরবরাহ না করলে সঠিক উৎপাদন পাওয়া যাবে না। মুরগির খাদ্য উপকরণগুলো আনুপাতিক হারে ও সঠিক নিয়মে মিশ্রণ করে সঠিক পদ্ধতিতে খাওয়াতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন ধরনের মুরগিকে ১৯-৭২ সপ্তাহ পর্যন্ত রেশন দিতে হয়?

ক) দেশি খ) লেয়ার

গ) ব্রয়লার ঘ) লেয়ার গ্রোয়ার

২। কোনটি থেকে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়?

ক) গম খ) পাম ওয়েল

গ) হাঁড়ের গুড়া ঘ) সরিষার খৈল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

আমশোলা গ্রামে ইমির একটি ব্রয়লার ও একটি লেয়ার মুরগির খামার আছে। ব্রয়লার খামারে ১০০টি ২ সপ্তাহ বয়সের বাচ্চা মুরগি আছে।

৩। ০-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত বয়সের মুরগিকে প্রদান করা হয়-

i) তিলের খৈল ১৩%

ii) শুটকি মাছের গুড়া ১৮%

iii) সয়াবিন তেল ২%

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪। মুরগির রসদে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরন-

i) গম, ভূট্টা, ভূসি

ii) সয়াবিন তেল, তিলের তেল

iii) হাড়ের গুড়া, সূর্য-মূখী বীজ, শামুক

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ হাঁসের খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হাঁসের খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বয়সভেদে হাঁসের রসদে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের মাত্রা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন খাদ্য উপকরণের সাহায্যে বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রসদই কিভাবে তৈরি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বয়সভেদে হাঁসের দৈনিক খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	হাঁস, খাদ্যাভ্যাস, সর্বভূক, হাঁসের রসদ, প্রারম্ভিক রসদ, বৃদ্ধির রসদ, লেয়ার বা ব্রিডার রসদ, খাদ্য গ্রহণ।

হাঁসের খাদ্যাভ্যাস

হাঁস সর্বভূক পাখি। এরা এমনকী তৃণলতা এবং খাবারের উচ্ছিষ্টাংশ খেয়েও ভালো উৎপাদন দিতে সক্ষম। এরা দলবদ্ধ ও জলচর পাখি। তাই খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাওর, নদী ইত্যাদিতে দলে বিচরণ করে ছোট ছোট জলজ উদ্ভিদ ও অমেরুদন্ডী প্রাণী, যেমন:- শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি খেয়ে অনায়াসে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু খামারভিত্তিতে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদনের জন্য হাঁস পুষতে হলে এসব খাদ্যের সঙ্গে সম্পূরক খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে। হাঁস শুষ্ক খাদ্য খেতে পারে না। তাই হাঁসের খাবারের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করতে হয়। এদেরকে সবসময় ভেজা ও গুঁড়া খাদ্য দেয়া উচিত। ডিম থেকে ফোটার পর প্রথম ৮ সপ্তাহ হাঁসকে ইচ্ছেমতো খেতে দেয়া উচিত। পরবর্তীতে দিনে দু'বার রসদ সরবরাহ করলেই চলে। হাঁসের বাচ্চাকে জন্মের পর প্রথম দু'একদিন হাতে তুলে খাওয়াতে হয় যাতে করে বাচ্চারা খাবার খাওয়া শিখতে পারে।

হাঁসের রসদ

বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসেরও রসদ তৈরি করা যায়। মুরগির মতো হাঁসের রসদের বিভিন্ন ধরনে পুষ্টি উপাদান, যেমন:- আমিষ, শর্করা, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন ও খণিজপদার্থ সঠিক মাত্রায় সরবরাহ করতে হবে। বয়সভেদে হাঁসকে ৩-৪ ধরনের রসদ প্রদান করা হয়, যেমন:- বাচ্চার প্রারম্ভিক রসদ (০-২ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত), বৃদ্ধির রসদ (৩-৮ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত), লেয়ার/ব্রিডারের জন্য বৃদ্ধির রসদ (৯-২০ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত) ও লেয়ার/ব্রিডার বা সমাপ্তির রসদ (২১ সপ্তাহ বয়স থেকে বাকি সময় পর্যন্ত)। হাঁসের রেশনে কী পরিমাণ শক্তি ও পুষ্টি উপাদান থাকা উচিত তা সারণি ০৮-এ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া সারণি ০৯ ও ১০-এ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তৈরি দু'টি রসদ দেখানো হয়েছে। এগুলো অনুসরণ করে হাঁসের খাদ্য তৈরি করা যায়। মাংস উৎপাদনকারী হাঁসের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক রসদ দেয়ার পর বৃদ্ধি রসদ শুরু করতে হয় এবং বাজারজাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত এই রসদ সরবরাহ করতে হয়। মাংসের জন্য ব্যবহৃত হাঁসের বাণিজ্যিক জাত/উপজাতগুলো ৮-১০ সপ্তাহের ভেতর বাজারজাত করা হয়ে থাকে। তবে, এদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাংসের জন্য কিছুটা বয়স্ক হাঁস ব্যাবহার করা হয়। অন্যদিকে, ডিমপাড়া বা লেয়ার ও প্রজননের হাঁসগুলোকে ২০ সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধির রসদ দিয়ে অতঃপর লেয়ার/ব্রিডার রসদ রসবরাহ করা যায়।

সারণি ০৮: বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রসদে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের মাত্রা

শক্তি/পুষ্টি উপাদান	প্রারম্ভিক রসদ (০-২ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির রসদ (৩-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার/বিডারের বৃদ্ধির রসদ (৯-২০ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডার রসদ (২১ সপ্তাহ-বাকি সময়)
বিপাকীয় শক্তি (কিলো ক্যালরি/ কেজি খাদ্য)	২,৭৫০	২,৭৫০	২,৭০০	২,৬০০
আমিষ (%)	২০	১৮	১৫	১৮
ক্যালসিয়াম (%)	০.৮০	০.৮০	০.৮০	২.৫
ফসফরাস (%)	০.৪৫	০.৪৫	০.৪৫	০.৪৫

উৎস: Shrivastav and Panda (1982). *Farmers' Journal*, India.

সারণি ০৯: বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন বয়সের হাঁসের রসদ

খাদ্য উপকরেণের নাম	প্রারম্ভিক রসদ (%)	বৃদ্ধির রসদ (%)	লেয়ার/ব্রিডার রসদ (%)
ভুট্টার গুঁড়া	৩০	৩০	৩০
ধানের কুঁড়া	২০	২২.৫	২৫.০
খৈল	২৭.৫	২০.০	২০.৫
মাছের গুঁড়া	১০.০	৮.০	১০.০
চালের খুদ	১০.০	১৭.০	১০.০
শামুকের গুঁড়া	–	–	২.০
খনিজ লবণ	২.৫	২.৫	২.৫
ভিটামিন বি$_{২}$, ডি$_{৩}$	০.০২৫	০.০২৫	০.০২৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য: হাঁসের রসদ তৈরিতে সারণি ১০-এর খাদ্য উপকরণগুলোর পাশে উল্লেখিত মাত্রার বেশি ব্যবহার করা যাবে না। রসদ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে হাঁসের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি উপাদান রসদে বিদ্যমান থাকে।

উৎস: DAS, S.K. (1994). *Poultry Production*, CBS Publishers & Distributors, India p. 211.

সারণি ১০: বয়সভেদে হাঁসের জন্য বিভিন্ন ধরনের রসদ

খাদ্যদ্রব্যের নাম	প্রারম্ভিক রসদ (০-২ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির রসদ (৩-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডারের বৃদ্ধির রসদ (৯-২০ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডার রসদ (২১ সপ্তাহ-বাকি সময়)
ভুট্টা (%)	৪৩.০	৪৫.০	৩৩.৬৯	৩১.৮৯
চালের গুঁড়া (%)	২০.০	২০.০	৪০.০	৩৫.০
গমের গুঁড়া (%)	৫.০	৯.০	১০.০	–
বাদামের খৈল (%)	–	–	–	–
সূর্যমুখীর খৈল (%)	৭.০	৫.০	৫.০	১১.৫০
সরিষার খৈল (%)	৭.০	৫.০	৫.০	১১.৫০
তিলের খৈল (%)	–	–	–	–
ভুট্টার ময়দা (%)	৭.০	৫.০	–	–
মাছের গুঁড়া (%)	১০.০	৫.০	–	–

খাদ্যদ্রব্যের নাম	প্রারম্ভিক রসদ (০-২ সপ্তাহ)	বৃদ্ধির রসদ (৩-৮ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডারের বৃদ্ধির রসদ (৯-২০ সপ্তাহ)	লেয়ার/ব্রিডার রসদ (২১ সপ্তাহ-বাকি সময়)
হাড়ের গুঁড়া (%)	০.৫	০.৬০	০.৭০	০.৭৫
লবণ (%)	০.২৫	০.২৫	০.২০	০.৭৫
কোলিন ক্লোরাইড (%)	০.০২	০.০৫	০.৩০	৫.০
ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স (%)	০.১১	০.১১	০.১১	০.১১

বয়সভেদে খাদ্য গ্রহণ

মুরগির মতো হাঁসও প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে ও নির্দিষ্ট পরিমাণ ওজন লাভ করে। সারণি **১১**-এ প্রতিদিন বয়সভেদে প্রতিটি হাঁস কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করে তা দেয়া হয়েছে। তবে, হাঁসের জাত বা উপজাতের ওপর নির্ভর করে খাদ্য গ্রহণের পরিমাণের তারতম্য ঘটতে পারে।

সারণি **১১**ঃ বয়সভেদে হাঁসের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ

বয়স (সপ্তাহ)	খাদ্য গ্রহণ (গ্রাম/হাঁস/দিন)
০১	১৫
০২	২৫
০৩	৩০
০৪	৩৫
০৫	৪০
০৬	৪৫
০৭	৫০
০৮	৫৫
০৯-২০	৮৫
২১-বাকি সময়	১২৫

শিক্ষার্থীর কাজ	হাঁসের খামারে অধিক ডিম উৎপাদনের জন্য একদিন বয়স থেকে শুরু করে ডিমপাড়া পর্যন্ত কি কি রসদ তৈরি করতে হয় এবং উক্ত রসদে শক্তি ও বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের মাত্রা কি হবে তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

হাঁস সর্বভূক পাখি। এরা দলবদ্ধভাবে খাল-বিল, পুকুর, হাওর-বাওর, নদী ইত্যাদিতে বিচরণ করে জলজ উদ্ভিদ ও অমেরুদন্ডী প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। তবে হাঁস থেকে অধিক মাংস ও ডিম পেতে হলে এগুলোর সঙ্গে সম্পূরক খাদ্যও সরবরাহ করতে হবে। বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ মিশ্রিত করে মুরগির মতো হাঁসেরও রসদ তৈরি করা হয়। বয়সভেদে হাঁসকে ৩-৪ ধরনের, যেমন:- বাচ্চার প্রারম্ভিক রসদ, বৃদ্ধির রসদ, লেয়ার বা ব্রিডারের জন্য বৃদ্ধির রসদ এবং সমাপ্তির রসদ প্রদান করা হয়। মুরগির মতো হাঁসকেও বয়সভেদে দৈনিক প্রয়োজনীয় পরিমাণ রসদ সরবরাহ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ৯ সপ্তাহে বয়সের হাঁসের রেশনে যে সব উপাদান থাকে-
i) চালের গুড়া শতকরা ৪০ ভাগ
ii) গমের গুড়া শতকরা ১০ ভাগ
iii) সরিষার খৈল শতকরা ৭ ভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সাহারা আক্তারের একটি হাঁসের খামার আছে। তিনি খামারে ১০০টি বাচ্চা হাঁসকে প্রতিদিন খাবার পরিবেশন করেন।

২। সাহারা ৫ম সপ্তাহে তাঁর খামারে কত কেজি খাদ্য সরবরাহ করবেন।
ক) ৩ খ) ৪
গ) ৫ ঘ) ৬

৩। বয়স ৮ সপ্তাহ পার হয়ে গেলে হাঁসকে প্রতিদিন খাদ্য সরবরাহ করতে হবে-
i) সকালে
ii) বিকালে
iii) সন্ধ্যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ গৃহপালিত পশুর আবাসন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গৃহপালিত পশুর অর্থাৎ গবাদিপশুর আবাসন কি তা বলতে পারবেন।
- গবাদিপশুর আবাসন বা বাসস্থান তৈরির উদ্দেশ্য লিখতে পারবেন।
- গাভীর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।
- একটি ভালো গোশালা নির্মাণের শর্তগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোশালায় গাভীর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গৃহপালিত পশু বা গবাদিপশু, আবাসন, গোশালা, স্থান নির্বাচন, গোশালার পরিসর, গোশালা নির্মাণের শর্ত।

গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গবাদিপশুর সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকা এবং তার থেকে অধিক পরিমাণে মাংস, দুধ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য অধিকতর আরামদায়ক পরিবেশে পশুকে আশ্রয় দান করাকে গৃহপালিত পশুর আবাসন বলে। অতএব গবাদিপশুর থাকা, খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য যে আরামদায়ক ঘর তৈরি করা হয় তাই বাসস্থান বা গোশালা। গবাদিপশুর বাসস্থান বা গোশালার অনেক সুবিধা রয়েছে। গেশালায় একক বা দলগতভাবে গবাদিপশু পালন করলে ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ হয় ও উৎপাদন খরচ কমে যায়। তবে গোশালায় গবাদিপশুকে সবসময় আবদ্ধ না রেখে মাঝে মধ্যে গোচারণের জন্য অর্থাৎ মুক্তভাবে ঘাস খাওয়ানোর জন্য বাইরে নিয়ে গেলে এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

গবাদিপশুর আবাসনের উদ্দেশ্য

- গবাদিপশুকে আশ্রয় ও বিশ্রাম দেয়া।
- এদের জন্য আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
- বৈরি বা খারাপ আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা।
- কীটপতঙ্গ ও বন্যপ্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
- গর্ভবর্তী, প্রসূতি ও বাছুরের সঠিক পরিচর্চা করা।
- গবাদিপশু থেকে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদন করা।
- গবাদিপশুকে চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করা।
- খাদ্য ও পানি সরবরাহ সঠিক ও সহজ করা।
- নিবিড়ভাবে গবাদিপশুর যত্ন নেওয়া।
- দক্ষতার সঙ্গে দুধ দোহন করা।
- সময়মতো রোগব্যাধির চিকিৎসা করা।
- সহজে গোশালা পরিষ্কার করা।
- গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা।
- গোবর ও অন্যান্য বর্জ্য সংরক্ষণ করা।
- গবাদিপশুকে শান্ত রাখা।
- গবাদিপশুর উৎপাদন খরচ কমানো।

গাভীর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন

গবাদিপশুর, যেমন:- দুগ্ধবতী গাভীর আবাসনের জন্য স্থান নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিক স্থান নির্বাচনের ওপর খামারের লাভ-লোকসান অনেকাংশে নির্ভর করে। গাভীর সংখ্যা ও মূলধনের ওপর নির্ভর করে এদের আবাসন। কাজেই গাভীর আবাসন বা বাসস্থান এমন জায়গায় তৈরি করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো বিদ্যমান থাকে।

- বাসস্থানের স্থানটি উঁচু, শুষ্ক ও বন্যামুক্ত হতে হবে ।
- বাজার, মহাসড়ক ও লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে হওয়া ভালো ।
- গোশালা উত্তর-দক্ষিণমুখী হওয়া ভালো ।
- যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো হতে হবে ।
- বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের সুবিধা থাকতে হবে ।
- গোশালা বা খামার এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকতে হবে ।
- গোশালায় যেন সূর্যের আলো পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে ।
- দুধ, মাংস ও খামারজাত দ্রব্য বাজারজাত করার সুবিধা থাকতে হবে ।
- গোশালার চারপাশ সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ।
- গাভীর জন্য সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের সুবিধার বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে ।
- ভবিষ্যতে খামার বড় করার সুযোগ থাকতে হবে ।



চিত্র: ৫.৪.১: গরুর আবাসন

গাভীর বাসস্থান

গাভীর বাসস্থানকে গোশালা বলে । অবশ্য এটি গোয়াল ঘর নামেও পরিচিত । আর যারা গাভী পালন করে দুধের ব্যবসা করেন তাদের বলে গোয়ালা । কাজেই গাভী, গোশালা, দুধ ও গোয়ালার মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে । গোশালার আকার গাভীর সংখ্যার উপর নির্ভর করে । গাভীর সংখ্যা ১০-এর কম হলে এক সারিবিশিষ্ট ঘর এবং ১০ বা ততোধিক হলে দুই সারিবিশিষ্ট ঘর তৈরি করতে হবে ।

গোশালা তৈরির শর্তসমূহ

গাভী পালনের জন্য গোশালা নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে । যথা:-

- গোশালা বা গোয়াল ঘরটি মজবুত ও টেকসই দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করতে হবে ।
- নির্মাণসামগ্রীগুলো সহজলভ্য ও সস্তা হওয়া চাই ।
- গোশালার মেঝে যে দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করা হোক না কেন, তা অবশ্যই শুষ্ক হতে হবে ।
- নির্মাণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এতে গাভীর আরাম-আয়েশ, বিশ্রাম ও ব্যায়াম করার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা থাকে ।
- গোশালাটি এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তাতে সহজেই প্রচুর আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে এবং তাপ ও আর্দ্রতা সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় ।
- গোশালা কখনোই কোনক্রমেই স্যাঁতসেঁতে হওয়া চলবে না । এতে গাভীর বিভিন্ন ধরনের পরজীবীজনিত ও জীবাণুঘটিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে ।
- এটি এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন তাতে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে না পারে ।
- গোশালা এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে যেন গাভীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয় ।

গোশালার পরিসর, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও গাভীর প্রয়োজনীয় জায়গা

- গোশালার উচ্চতা ২.৭৫-৩.০০ মিটার হওয়া ভালো।
- গোশালা লম্বায় ৪৫-৬০ মিটারের বেশি না হওয়াই ভালো।
- গাভীর সংখ্যা এবং গাভীগুলো এক সারি না দু'সারিতে থাকবে তার ওপর নির্ভর করে গোশালা কতটুকু প্রশস্ত হবে তা ঠিক করতে হবে। গোশালা এক সারিবিশিষ্ট হলে এর প্রস্থ ৬ মিটার প্রশস্ত হতে পারে। আর দু'সারিবিশিষ্ট গোশালায় গাভীগুলো মুখোমুখি বা বিপরীতমুখি করে রাখা যায়। মুখোমুখি পালনের ক্ষেত্রে গোশালার প্রস্থ ১১ মিটার এবং বিপরীতমুখির ক্ষেত্রে ১০.৪ মিটার প্রশস্ত হতে পারে।
- প্রতিটি গাভীর জন্য গোশালায় ৫ বর্গমিটার জায়গার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খাদ্য সরবরাহের জন্য গোশালায় চাড়ি বা গামলা থাকতে হবে। প্রতিটি চাড়ির পরিসর হবে ১.০ মিটার × ১.২ মিটার। চাড়ি কনক্রিটের তৈরি হতে পারে।
- পানি সরবরাহের জন্য পানির পাত্র থাকতে হবে যার পরিসর হবে ০.৩ মিটার × ০.৬ মিটার। পানির পাত্রও কনক্রিট দিয়ে পাকা করে তৈরি করা যায়।
- এছাড়াও গোশালায় প্রতিটি গাভীর জন্য আড়পাতা (Chute) থাকে যেখানে গাভী বেঁধে রাখা যায়। এটি মসৃণ লোহার রড দিয়ে মজবুত করে তৈরি করা যায়। আবার বাঁশ দিয়েও তৈরি করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আটটি গাভী পালনের জন্য কোন ধরনের গোশালা তৈরি করতে হবে এবং গোশালাটির উচ্চতা, দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত হবে তা শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

গবাদিপশুর বিশ্রাম, নিরাপত্তা এবং আরামদায়কভাবে থাকা-খাওয়ার জন্য আবাসান অতি গুরুত্বপূর্ণ। আবাসন বা বাসস্থান গোশালা নামেও পরিচিত। আবাসনের সঠিক স্থান নির্বাচনের ওপর খামারের লাভ-লোকসান অনেকাংশে নির্ভরশীল। গাভীর সংখ্যা ও মূলধনের ওপর নির্ভর করে এদের আবাসন। গাভীর সংখ্যা ১০-এর কম হলে এক সারিবিশিষ্ট ও ১০ বা ততোধিক হলে দুই সারিবিশিষ্ট গোশালা তৈরি করতে হবে। গাভীর জন্য গোশালায় ৫ বর্গমিটার জায়গার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। গো-শালায় প্রতিটি গাভীর জন্য কি পরিমান জায়গা রাখতে হবে?
ক) ২ বর্গমিটার খ) ৩ বর্গমিটার
গ) ৪ বর্গমিটার ঘ) ৫ বর্গমিটার

২। গবাদি পশুকে খাবার সরবরাহের ক্ষেত্রে-
i) চাড়ি/গামলা লাগবে ii) প্রতি চাড়ির পরিসর হবে ১মি. × ১.২ মি.
iii) চাড়ি মাটির তৈরি হতে পারে।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ গবাদিপশুর খাদ্য

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদিপশুকে খাদ্য খাওয়ানোর প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- সুষম খাদ্য হওয়ার পূর্বশর্তগুলো লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর খাদ্যের প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন।
- গাভীর সুষম রসদ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গবাদিপশুর খাদ্য, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, গবাদিপশুর সুষম খাদ্য, খাদ্যদ্রব্যের প্রকারভেদ, গাভীর সুষম রসদ।

গবাদিপশুর খাদ্য

আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি গবাদিপশুর বেঁচে থাকার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া গবাদিপশু থেকে অধিক মাংস ও দুধ উৎপাদন করতে হলে এদেরকে স্বাভাবিক খাবারের অতিরিক্ত হিসেবে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হয়।

খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়াও নিম্নলিখিত কারণে গবাদিপশুর খাদ্যের প্রয়োজন। যথা:-

- দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও কোষকলার বিকাশ।
- তাপ ও শক্তি উৎপাদন।
- দেহ সংরক্ষণ ও কোষকলার ক্ষয়পূরণ।
- দুধ ও মাংস উৎপাদন।
- প্রজনন ও বংশবৃদ্ধিতে সক্ষমতা অর্জন।
- গর্ভস্থ বাচ্চার বিকাশ সাধন।

গবাদিপশুর সুষম খাদ্য

যেসব খাদ্য মিশ্রণে গবাদিপশুর দৈহিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ও অনুপাতে সব রকম পুষ্টি উপাদান থাকে সেগুলোকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি গাভীর জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের সুষমতার অভাব হলে গাভী তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টি উপাদান পায় না। ফলে দেহগঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। নিম্নলিখিত শর্তগুলো সুষম খাদ্য হওয়ার পূর্বশর্ত:-

- এটি রুচিকর হবে।
- পরিমাণ ও আকারে সঠিক হবে।
- খেতে সুস্বাদু হবে।
- দামে সস্তা হবে।

গবাদিপশুর খাদ্যদ্রব্যের প্রকারভেদ

গবাদিপশু, বিশেষ করে গাভীর খাদ্যদ্রব্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:-

১. আঁশজাতীয় খাদ্য (Roughage)
২. দানাদার খাদ্য (Concentrates)
৩. ফিড অ্যাডিটিভস (Feed Additives)

আঁশজাতীয় খাদ্য

আঁশজাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে আঁশ (Fiber) ও কম পরিমাণে শক্তি (Energy) থাকে। যেমন– বিভিন্ন ধরনের খড়, সবুজ ঘাস, শুকনো ঘাস বা হে, সাইলেজ ইত্যাদি। আঁশসম্মৃদ্ধ ঘাস গবাদিপশু চারণভূমি থেকে খেতে পারে অথবা খামারি/কৃষক মাঠ বা চাষকৃত জমি থেকে ঘাস কেটে গবাদিপশুকে সরবরাহ করতে পারে। লিগিউম বা ডালজাতীয় উদ্ভিদের ঘাসে, যেমন:- কলাই, খেসারি, কাউপি, ইপিল-ইপিল, আলফা-আলফা ইত্যাদি, সাধারণ ঘাসের তুলনায় অধিক পরিমাণে, আমিষ (Protein), শক্তি, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন (Vitamin) ও খণিজপদার্থ (Minerals) থাকে। সাধারণ ঘাসের মধ্যে ভুট্টা, নেপিয়ার, জার্মান, প্যারা প্রভৃতি ঘাস উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ঘাসের তুলানায় এসব ঘাসের ফলন প্রতি উৎপাদন অনেক বেশি।

দানাদার খাদ্য

দানাদার বা দানাজাতীয় খাদ্যে কম পরিমাণে আঁশ ও প্রচুর পরিমাণে শক্তি থাকে। মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী গবাদিপশুর ক্ষেত্রে শুধু আঁশজাতীয় খাদ্য, অর্থাৎ ঘাস বা খড় সরবরাহ করে কখনোই কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে আঁশজাতীয় খাদ্যের সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। উৎস অনুযায়ী দানাদার খাদ্যদ্রবগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:-

ক) প্রাণিজ উৎস: ব্লাডমিল, ফিসমিল, ফিদারমিল ইত্যাদি।
খ) উদ্ভিজ্জ উৎস: গম, ভুট্টা, সরগাম, বার্লি, খুদ, খৈল, ভুশি, কুঁড়া ইত্যাদি।

ফিড অ্যাডিটিভস

ফিড অ্যাডিটিভসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খণিজপদার্থের উৎস। শামুক, ঝিণুকচূর্ণ, চুনাপথর, ভিটামিন-মিনারেল প্রিমিক্স ফিড অ্যাডিটিড হিসেবে দানাদার খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়।

গাভীকে খাদ্য প্রদানের থাম্ব নিয়ম

আঁশজাতীয়, দানাদার ও ফিড অ্যাডিটিভস প্রয়োজনমতো সংগ্রহ করে গাভীকে পরিবেশন করতে হবে। গাবাদিপশু বা গাভীকে যে পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হয় তা এক ধরনের থাম্ব নিয়ম (Thumb Rule) নিয়মে নিরূপণ করা যেতে পারে। যেমন:-

- প্রতিদিন একটি গাভী যে পরিমাণ মোটা আঁশযুক্ত খাদ্য খেতে পারে তা তাকে খেতে দেয়া।
- প্রতি ১.৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে খড় ও কাঁচা ঘাসের সঙ্গে প্রতিদিন ০.৫ কেজি দানাদার খাদ্য সরাবরাহ করা।
- শুধু খড় খেলে প্রতি ১.২৫ লিটার দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীকে প্রতিদিন ০.৫ কেজি অতিরিক্ত দানাদার খাদ্য প্রদান করা।

পশু পুষ্টি বিজ্ঞানে প্রতি ৪৫.৫ কেজি দৈহিক ওজনের ভিত্তিতে রসদ সরবরাহের নিয়মও চালু আছে। প্রতি ৪৫.৫ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ০.৯ কেজি আঁশযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করা হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রতি ২.৪ কেজির জন্য ২.৪ কেজি ও পরবর্তী প্রতি ০.৯ কেজি উৎপাদনের জন্য ০.২৩ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

গাভীর রসদ

অন্যান্য পশু-পাখির মতো গাভীর জন্যও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রসদ তৈরি করা হয়। সারণি ১২-এ প্রায় ১০০ কেজি ওজনের একটি গাভীর জন্য সুষম রসদ তৈরির একটি নমুনা দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সারণি ১৩ ও ১৪-এ যথাক্রমে ১০০-১৫০ কেজি ও ২০০-২৫০ কেজি ওজনের গাভীর জন্য সুষম রসদ তৈরির দু'টি নমুনা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১২: ১০০ কেজি ওজনের গাভীর জন্য সুষম রসদ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
ধানের খড়	২.০ কেজি
কুঁড়া	০.৫ কেজি
গমের ভুশি	০.৫ কেজি
তিলের খৈল	০.২ কেজি
ইউরিয়া	৩৫.০ গ্রাম
চিটাগুড়	০.৫ গ্রাম
সবুজ ঘাস	২.০ গ্রাম
খাদ্য লবণ	২৫.০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য: দানাদার খাদ্য উপকরণগুলোর সঙ্গে লবণ ও ইউরিয়া ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। খড় ও সবুজ ঘাস ছোট ছোট করে এর সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

উৎস: সম্পাদিত (১৯৮৮). *পশুপালন*, কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

সারণি ১৩: ১০০-১৫০ কেজি ওজনের গাভীর জন্য সুষম রসদ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
ইউরিয়ার পানিতে ভেজানো খড় (৫%)	৫.০ কেজি
সবুজ ঘাস	১.০ কেজি
গমের ভুশি	১.২ কেজি
ধইঞ্চা বীজ	০.৫৩ কেজি
খাদ্য লবণ	২৫.০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পাঁচ কেজি খড়ের উপর ইউরিয়ামিশ্রিত পানি ভালোভাবে ছিটিয়ে দিয়ে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৩-৪ দিন পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। খড় ও সবুজ ঘাস একসঙ্গে খাওয়াতে হবে। আর দানাদার খাদ্যের সঙ্গে খাদ্য লবণ মিশিয়ে আলাদাভাবে খাওয়ানো উচিত।

উৎস: সম্পাদিত (১৯৮৮). *পশুপালন*, কৃষি সম্প্রারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৫।

সারণি ১৪: ২০০-২৫০ কেজি ওজনের গাভীর জন্য সুষম রসদ

খাদ্য উপকরণ	পরিমাণ
ধানের খড়	৩.০ কেজি
সবুজ ঘাস	৬.০ কেজি
ইউরিয়া	৪৫.০ গ্রাম
গমের ভুশি/কুঁড়া	২.০ কেজি
তিলের খৈল	০.৫ কেজি
খাদ্য লবণ	৪০.০ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ধানের খড় ও সবুজ ঘাস একসঙ্গে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। ইউরিয়া, গমের ভুশি/কুঁড়া, তিলের খৈল ও খাদ্য লবণ একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

উৎস: সম্পাদিত (১৯৮৮). *পশুপালন*, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা, পৃ. ৩৬ ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে শ্রেণিকক্ষে ৩০০ কেজি ওজনের একটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান সংকর গাভীর জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ আনুপাতিক হারে মিশিয়ে সুষম রসদ তৈরির হিসাব সম্পন্ন করবে ।

সারাংশ

আমাদের যেমন খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি গবাদিপশুর বেঁচে থাকার জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন । এছাড়াও অধিক মাংস ও দুধ উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিক খাবারের অতিরিক্ত হিসেবে সম্পূরক খাদ্য প্রদান করতে হয় । গবাদিপশু, বিশেষ করে গাভীর খাদ্যদ্রব্যগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন:- আঁশজাতীয় খাদ্য, দানাদার খাদ্য ও ফিড অ্যাডিটিভস । এই তিন ধরনের খাদ্য প্রয়োজনমতো সংগ্রহ করে গবাদিপশু বা গাভীকে সময়মতো পরিবেশন করতে হবে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ । রাফেজ জাতীয় খাদ্যে প্রচুর পরিমানে কোনটি থাকে?
ক) দানা খ) আঁশ গ) তৈল ঘ) খণিজ লবন

২ । যে খাদ্যে কম পরিমান আঁশ ও বেশি পরিমানে শক্তি পাওয়া যায় তাকে কি বলে?
ক) রাফেজ খ) দানাদার খাদ্য গ) সাইলেজ ঘ) হে

৩ । দানাদার জাতীয় খাদ্য মূলত প্রদান করতে হয়-
i) দুধাল গবাদিপশুর ক্ষেত্রে
ii) মাংস উৎপাদনকারী গবাদিপশুর ক্ষেত্রে
iii) বাছুরকে ।

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ ব্যবহারিকঃ গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে সাইলেজ তৈরিকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাইলেজ তৈরিতে কি কি উপকরণের প্রয়োজন তা লিখতে পারবেন।
- গবাদিপশুর জন্য নিজ হাতে সাইলেজ তৈরি করতে পারবেন।
- সাইলেজ তৈরিতে কাজের ধাপ ও সাবধানতা ব্যবহারিক খাতায় লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	গবাদিপশুর খাদ্য, সাইলেজ, সবুজ ঘাস, সাইলোপিট।

মূলতত্ত্বঃ

ঘাসের পুষ্টিমানের কোন পরিবর্তন না করে পচনশীল সবুজ ঘাস প্রাথমিক অবস্থার মতো করে সংরক্ষণ করাকে সাইলেজ বলে। যে মৌসুমে সবুজ ঘাসের অভাব হয়, সে মৌসুমে এই সাইলেজ ব্যবহার করে গো-খাদ্যের অভাব অনেকাংশেই পূরণ করা যায়। সাইলেজে সবুজ ঘাসের মান অক্ষুন্ন থাকে বলে এটি খাওয়ালে গরুর মাংস ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা স্বাভাবিক থাকে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

১. কাঁচা ঘাস (যেমনঃ- প্যারা, ভুট্টা, নেপিয়ার, গিনি ইত্যাদি)
২. একটি পাকা সাইলোপিট (৩ মিটার × ২ মিটার × ১০ মিটার)
৩. শক্ত পলিথিন কাগজ (প্রয়োজনীয় পরিমাণ)
৪. কিছু এঁটেল মাটি
৫. সামান্য পরিমাণ খড় বা নিম্নমানের ঘাস

কাজের ধাপ

১. প্রথমে নির্বাচিত ঘাস (ছোট হলে সম্পূর্ণ ও বড় হলে ছোট ছোট করে কেটে নিতে হবে) সাইলোপিটে রেখে পা দিয়ে ভালো করে চেপে চেপে ভর্তি করুন যাতে কোন ফাঁক না থাকে। কারণ, ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকলে ঘাস নষ্ট হয়ে যায়।
২. কাঁচা ঘাস দিয়ে সাইলোপিট পুরোপুরি ভরার পর তার উপর খড় বা নিম্নমানের ঘাস বিছিয়ে ঢেকে দিন।
৩. এবার সাইলোপিটের মুখটি পুরোপুরি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিন।
৪. প্রয়োজনে পলিথিনের উপর মাটি দিয়ে মাটিচাপা দেওয়া যায়। এতে বৃষ্টির পানি পিটে না ঢুকে সহজেই গড়িয়ে যেতে পারে। প্রয়োজনে পিটের উপর তিন-চার মাস এভাবে রাখার পর যখন ঘাসের অভাব হয়, তখন পিট থেকে সাইলেজ বের করে গবাদিপশুকে খেতে দিন।
৫. সবশেষে কাজের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে ব্যবহারিক খাতায় লিখুন ও টিউটরকে দেখান।

সাবধানতা

১. সাইলোপিট বায়ুরোধী করে তৈরি করতে হবে যাতে বাতাস ঢুকে ঘাস পচিয়ে না দেয়।
২. ঘাসের মধ্যে যেন কোনভাবেই পানি ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আজিমউদ্দিন বয়েজ হাইস্কুলের ১০ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শ্রেণির কাজের ও ব্যবহারিক কাজের অংশ হিসেবে হাঁস-মুরগির আবাসন তৈরির পদ্ধতি সরেজমিনে দেখার জন্য সাভারে হাঁস-মুরগির খামার পরিদর্শন করলেন। পরে তারা এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লিখে ক্লাসে উপস্থাপন করলেন।

ক) হ্যাচারি ঘর কী?
খ) হাঁস-মুরগির খামারে কোন কোন ঘর রাখতে হয়।
গ) শিক্ষার্থীদের দেখা আবাসন তৈরির পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে উদ্দেশ্যগুলো সামনে রাখতে হয় তা লিখ।
ঘ) "উক্ত আবাসন তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা প্রয়োজন"- বিশ্লেষণ করুন।

২. নীলফামারী জেলার পঞ্চপুকুর গ্রামের নাজমুল সাহেবের হাঁস-মুরগির খামারের কথা কে না জানে? তিনি প্রশিক্ষিত ২ জন কর্মচারী নিয়ে নিজেই ভূট্টারগুড়া, সরিষার খৈল, শুঁটকি মাছের গুড়া ও সয়াবিন তেল মিশিয়ে ব্রয়লার মুরগির খামারের মুরগির জন্য মিশ্রিত খাদ্য তৈরি করেন। নাজমুল সাহেব বলেন, "১ম সপ্তাহে যে পরিমান খাদ্যের প্রয়োজন হবে ৮ম সপ্তাহে তার চেয়ে অনেক বেশি খাদ্যে প্রয়োজন হবে।" নাজমুল সাহেবের খামারে ব্রয়লার মুরগির সংখ্যা ২০০টি ছিল।

ক) মুরগির খামার পরিচালনায় মোট খরচের শতকরা কত ভাগ খাদ্য বাবদ খরচ হয়?
খ) মুরগির রসদ তৈরিতে খাদ্য উপকরনের একটি তালিকা তৈরি করুন।
গ) নাজমুল সাহেবের খাদ্য তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত নাজমুল সাহেবের উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

৩. আমশোলা গ্রামের জসিম ও হাসিম দু'জনে মিলে একটি হাঁসের খামার তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। যুব উন্নয়ন থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে তারা ৩ সপ্তাহ বয়সের ৫০টি এবং ৮ সপ্তাহ বয়সের ৫০টি হাঁসের বাচ্চা নিয়ে খামারের যাত্রা শুরু করেন। তারা হাঁসগুলোকে প্রতিদিন সুষম খাবার প্রদান করেন। বর্তমানে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এবং তাদের এক কর্মকান্ড দেখে গ্রামবাসী উদ্বুদ্ধ হয়েছে।

ক) বয়সভেদে হাঁসকে কত ধরনের রসদ প্রদান করা হয়?
খ) হাঁসকে জলজ পাখি বলা হয় কেন?
গ) জসিম ও হাসিম হাঁসগুলোকে প্রতিদিন কি পরিমান খাবার সরবরাহ করতেন তা উল্লেখ করুন।
ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খামারটি গ্রামের আর্থসামাজিক উন্নয়নের একটি প্রতিক বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা-৫.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ ৪। গ
উত্তরমালা-৫.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ
উত্তরমালা-৫.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। খ
উত্তরমালা-৫.৪ : ১। খ ২। ক
উত্তরমালা-৫.৫ : ১। খ ২। খ ৩। ক

ইউনিট
৬

কৃষি ও জলবায়ু

ভূমিকা

বিশ্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ুর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে দেশের ঋতুচক্র বদলে যাচ্ছে। এর প্রধানত নেতিবাচক পড়ছে কৃষি উপর। বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলে লবনাক্ততা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অসময় বৃষ্টি, বন্যা, তীব্র খরা ও জলাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যা প্রকট হচ্ছে। এ সবগুলোই কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে। পরিবেশ ও কৃষি বিশেজ্ঞরা জলাবয়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর সবগুলোই কৃষি ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ছে। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এই ইউনিটে বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত, জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষির উপর প্রভাব, মাছের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, পশুপাখির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ফসল অভিযোজন কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত
পাঠ - ৬.২ : জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষির ওপর প্রভাব
পাঠ - ৬.৩ : মাছের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
পাঠ - ৬.৪ : পশুপাখির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
পাঠ - ৬.৫ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল
পাঠ - ৬.৬ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল
পাঠ - ৬.৭ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

পাঠ-৬.১ বিরূপ আবহাওয়া সহিষ্ণু ফসল ও ফসলের জাত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বিরূপ আবহাওয়ার উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিরূপ আবহাওয়া উপযোগী ফসল নির্বাচন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বিরূপ আবহাওয়া, শৈত, খরা, লবণাক্ততা, সহিষ্ণ ফসল।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল বা বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করে। শীতকালে অতি শৈত্য বা কম শৈত্য পড়া, গ্রীষ্মকালে অতি উচ্চ তাপমাত্রা, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা বা জলাবদ্ধতা হলো বাংলাদেশের ফসল উৎপাদনে প্রতিকূল পরিবেশ ও বিরূপ আবহাওয়া। পূর্বপ্রস্তুতি ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা না থাকলে এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ বা বিরূপ আবহাওয়ায় ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের পূর্ব শর্ত হলো উপযোগী ফসল বা ফসলের জাত নির্বাচন। বিভিন্ন ধরনের বিরূপ আবহাওয়া বা প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ফসলের প্রতিকূল পরিবেশ-সহিষ্ণু নতুন জাত বের করেছেন এবং আরও জাত বের করার জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এখন বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল আবহাওয়া-সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাত নিয়ে আলোচনা করব।

শৈত্য সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত শীতকাল। শীতকালে দেশের চরম সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে হয়ে থাকে। শীতকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার গড় ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শৈত্য বেশি পড়লে এবং শৈত্যতা দীর্ঘস্থায়ী হলে শীতকালীন ফসল, যেমন-গোলআলু ও গমের ফলন ভালো হয়। তবে রোপা আমন ও বোরো ধানের পরাগায়ণ ও দানা গঠনের সময় শৈত্য বেশি পড়লে অর্থাৎ তাপমাত্রা কমে গেলে চিটা হয়ে ফলন কমে যায়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের ঠাণ্ডাপ্রবণ এলাকার জন্য ব্রি ধান ৩৬ জাতটি বের করে। বীজ বপনের সময় যে সব এলাকায় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায় সেসব এলাকার জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী। ব্রি ধান ৫৫ জাতটি মাঝারি শৈত্য সহ্য করতে পারে বলে দেশের শৈত্য-প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়।

খরা সহিষ্ণু ফসল

অনাবৃষ্টি বা বৃষ্টিপাতের স্বল্পতার কারণে জমিতে মৃত্তিকা পানির ঘাটতি দেখা যায়। ফলে উদ্ভিদ দেহে প্রয়োজনীয় পানির ঘাটতি দেখা দেয় এ অবস্থাকে খরা কবলিত বলা হয়। প্রতি বছর দেশে রবি, খরিপ-১ ও খরিপ-২ মৌসুমে ৩০-৪০ লাখ হেক্টর জমি বিভিন্ন মাত্রায় খরার সম্মুখীন হয়। সাধারণত খরা সহিষ্ণু ফসলের মূল খুব দৃঢ় ও শাখা-প্রশাখাযুক্ত এবং গভীরমূলী হয়। এ সব ফসলের পাতা ছোট, সরু, পুরু বা পেঁচানো হয়ে থাকে। খেজুর, কুল, অড়হর, তরমুজ, অনেক জাতের গম ইত্যাদি খরা সহিষ্ণু ফসল। ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রিধান ৫৭ দুইটি খরা সহিষ্ণু ধানের জাত। এর মধ্যে ব্রি ধান ৫৭ প্রজনন পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৮-১৪ দিন বৃষ্টি না হলেও ফলনের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। খরা কবলিত অবস্থায় জাতটি হেক্টর প্রতি ৩.০-৩.৫ টন ফলন দিতে সক্ষম। ব্রি ধান ৫৬ ও ব্রি ধান ৫৭ এর জীবনকাল কম বলে এরা খরা সহ্যের পাশাপাশি খরা এড়াতেও পারে বারি গম ২০ (গৈরব) ও বারি গম ২৪ (প্রদীপ) দুইটি খরা সহিষ্ণু গমের জাত। ঈশ্বরদী ৩৩ ও ঈশ্বরদী ৩৫ খরা সহিষ্ণু আখের জাত।

লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসল

লবণাক্ত মাটি থেকে ফসলের পানি সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। লবণাক্ততার মাত্রা বেশি হলে ফসল জন্মাতে পারে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ জন্য উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল বা ফসলের জাতের আবাদ এলাকা বাড়াতে হবে। উপকূলীয় লবণাক্ততা এলাকায় ধান প্রধান ফসল। ধানের কিছু স্থানীয় ও উন্নত জাত রয়েছে যারা বিভিন্ন মাত্রার লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। স্থানীয় জাতের মধ্যে রয়েছে-যাতা, রাজাশাইল, কাজলশাইল, বাজাইল, কালামানিক, গরচা, গাবুরা ইত্যাদি। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে বেশ কিছু লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাতের ধান বের করেছে। যেমন-ব্রি ধান ৪০, ব্রি ধান ৪১, ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান ৫৩, ও ব্রি ধান ৫৪ ২০০৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে লবণাক্ততা সহিষ্ণুজাতের আলু (বারি আলু ২২) বের হয়। এ জাতের আলুর আকার লম্বাটে গোল এবং লাল রঙের। জাতটির ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর। বারি সরিষা-১০ জাতটি লবণাক্ততার পাশাপাশি খরাও সহ্য করতে পারে। এ জাতের সরিষার গাছ খাটো, উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি, জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন এবং ফলন ১.২-১.৪ টন/হেক্টর।

বন্যা বা জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু ফসল

বাংলাদেশে প্রতিবছর কম-বেশি বন্যা হয়ে থাকে। বন্যাজনিত সাময়িক জলাবদ্ধতা ছাড়াও দেশের কিছু অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে-যেমন-খুলনা ও যশোর জেলার ভবদহ এলাকা। বন্যার কারনে বা অন্য কোনো কারনে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা, জলজ উদ্ভিদ ছাড়া বেশিরভাগ উদ্ভিদ সহ্য করতে পারে না। দেশের বিস্তৃত বন্যাপ্রবণ এলাকার প্রধান ফসল ধান। বন্যা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের গভীর পানির আমন ধানের মধ্যে রয়েছে- বাজাইল ও ফুলকড়ি। বন্যার পানির উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে এ সব জাতের ধান গাছের উচ্চতাও বাড়তে থাকে। এমনকি দিনে ২৫ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং ৪ মিটার গভীরতায়ও বেঁচে থাকতে পারে। উঁচু জাতের আমন ধানের মধ্যে আছে ব্রি ধান ৪৪। এ জাতের ধান জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৫০ সেমি উচ্চতার প্লাবন সহ্য করতে পারে। বন্যাপ্রবণ এলাকার বন্যার পানি নেমে গেলে নাবী জাতের আমন ধান চাষ করে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। নাবী জাতের মধ্যে রয়েছে-বিআর ২২ (কিরণ) ও বিআর ২৩ (দিশারী)। কিরণ ও দিশারী জাত দুটো দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর থেকে ১৫ আশ্বিন পর্যন্ত রোপণ করা যায়। জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে ৪০-৫০ দিনের চারাও রোপণ করা যায়। ফলে উঁচু জোয়ার থেকে ফসল বাঁচে।আমন মৌসুমে এ এলাকায় চাষাবাদের জন্য বের হওয়া জাত দুটি হলো-ব্রি ধান ৫১ ব্রি ধান ৫২। ঈশ্বরদী ৩২ জলাবদ্ধতা সহিষ্ণু আখের জাত। বন্যা বা জলাবদ্ধতাসহিষ্ণু এ জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ১০৪ টন।

শিক্ষার্থীর কাজ	লবনাক্ততা, খরা বা বন্যা সহিষ্ণু উপযোগী ফসল এর তালিকা তৈরি করবে।

সারসংক্ষেপ

দেশের খাদ্যভান্ডারে মজুদ বর্ধন এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে আমাদের শুধু মাত্র মৌসুম ভিত্তিক ফসল কিংবা অনুকূল পরিবেশে ফসল উৎপাদনের লক্ষমাত্রা নিয়ে বসে থাকলে চলবেনা। আগামীর সুনিশ্চিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে একদিকে যেমন লবণাক্ত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে, তেমনি বৈরি আবহাওয়াকে মোবাবেলার করার জন্যও শৈত্য সহিষ্ণ কিংবা খরা সহিষ্ণু নতুন ফসলের জাতের উন্নয়ন সাধন করতে হবে। আশার কথা আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বেশ কিছু বৈরি আবহাওয়া উপযোগী ফসল কৃষকের মাঠ পর্যায়ে পৌছে গেছে। অদূর ভবিষ্যতে এ প্রচেষ্টা এক নতুন কৃষি বিপ্লবের সূচনা করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। শৈত্য বেশী হলে ফলন বৃদ্ধি পায় কোন ফসলের?
ক) আখ খ) পাট
গ) ধান ঘ) গোল আলু

২। শৈত্য সহিষ্ণু ধানের উদাহরন কোনটি-
ক) ব্রি ধান-২৮ খ) ব্রি ধান-৪০
গ) ব্রি ধান-৮২ ঘ) ব্রি ধান-৩৬

৩। কোনটি খরা সহিষ্ণু ফসল নয়-
ক) খেজুর খ) কুল
গ) তরমুজ ঘ) ধান

৪। খরা সহিষ্ণু আখের জাত কোনটির ফলন সর্বোচ্চ-
ক) ঈশ্বরদী-৩০ খ) ঈশ্বরদী-৩৩
গ) ঈশ্বরদী-৩৭ ঘ) ঈশ্বরদী-৩২

পাঠ-৬.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও কৃষির ওপর প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তন কৃষির উপর কি প্রভাব ফেলে তা বিস্তারিত বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, খরা, উচ্চতা, লবনাক্ততা, সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা, কার্বন নিঃসরন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের ঋতুচক্র বদলে যাচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব দেশের কৃষি উৎপাদনের ওপরে পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের কৃষিবিদরা জানাচ্ছেন, বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম একটি নিদর্শন বৃষ্টিপাতের ধরন পাল্টে যাওয়া। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে তেমন বৃষ্টি হয়না। আশ্বিন মাসে ৪- ৫ দিন এমন পরিমাণে বৃষ্টিপাতে যে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। খরাসহ বিভিন্ন কারণে দেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর দিনে দিনে নিম্নমুখী হয়ে সেচ কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এর ফলে বিভিন্ন কৃষির উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব দেশে ফসল উৎপাদন ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আবহাওয়ার অসংলগ্ন আচরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে কৃষি খাতকে ইতিমধ্যে ধকল পোহাতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ছাড়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্রের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ফলে অতিবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, বন্যা, তীব্র খরা, নদীর নাব্যতা সংকট, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি সমস্যা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এর সবগুলোই কৃষি খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাবফেলছে।

১. ফসল উৎপাদনে খরার প্রভাব

কোন এলাকায় বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীকরণের মাত্রা বেশি হলে সেখানে খরা দেখা দেয়। কৃষি খরা বলতে আবহাওয়ার নিয়ামক গুলো যেমন বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাতাসের আর্দ্রতা, বাষ্পীভবন ইত্যাদির হ্রাস বৃদ্ধিজনিত কারণে ফসলের জীবন চক্রের যেকোনো অবস্থায় পানির অভাবে জৈবিক কর্ম ব্যাহত হওয়াকে বোঝায়। কৃষিতে খরা একটি বহুল প্রচলিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে গড় বৃষ্টিপাতের অভাবে মাটিতে পানি শূন্যতা সৃষ্টি হয়, যা গাছের ক্ষতি করে। দেশে বিভিন্ন মাত্রার খরায় আক্রান্ত ৮৩ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য জমির শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে আমন ধান চাষ করা হয়। এছাড়াও খরা আউশ ও বোরো ধান, পাট, ডাল ও তেল ফসল, আলু, শীতকালীন সবজি এবং আখ চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। মার্চ-এপ্রিলের খরা চাষের জন্য জমি প্রস্তুতিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে ফলে বোনা আমন, আউশ এবং পাট চাষ যথা সময়ে করা যায় না। মার্চ-এপ্রিলের খরা চাষের জন্য জমি প্রস্তুতিতে অসুবিধার সৃষ্টি করে ফলে বোনা আমন, আউশ এবং পাট চাষ যথা সময়ে করা যায় না। সেপ্টেম্বর- অক্টোবর মাসের কম বৃষ্টিপাত বোনা ও রোপা আমন ধানের উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং ডাল ও আলু ফসলের চাষকে দেরি করিয়ে দেয়। কাঁঠাল, লিচু, কলা ইত্যাদি ফলের গাছ অতিরিক্ত খরায় মারা যায়।

২. ফসল উৎপাদনে তাপমাত্রার বৃদ্ধির প্রভাব

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উফশী ধানের ফলন কমে যাবে এবং গমের রোগের আক্রমণ বাড়বে। বাংলাদেশে বর্তমানের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গম চাষ সম্ভব হবেনা। ধান গাছের ফুল ফোটার সময় তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি হলে এবং অতি নিম্ন তাপে (২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে) শিষে ধানের সংখ্যা কমে যেতে পারে। ফুল ফোটা বা পরাগায়নের সময় যদি অতি উষ্ণ তাপ থাকে তাহলে চিটার সংখ্যা থোড় অবস্থার চেয়ে বেশি হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার কারণে ধান গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ধান গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে, ধানের চারা দুর্বল হয় এবং ফসলের জীবনকাল বেড়ে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পোকামাকড় এবং

বিভিন্ন উদ্ভিদ রোগের আক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে। দানা শস্যেসহ বিভিন্ন ফসলে মিলিবাগ, এফিড (শোষক পোকা) ও ব্যাকটেরিয়া (জীবাণু গঠিত রোগ) ও ছত্রাকজনিত রোগ এর আক্রমণ বেশি বেশি দেখা যাচ্ছে। অতিরিক্ত তাপ এবং আর্দ্রতা গাছের ছত্রাক রোগ বাড়ানোয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং একই ভাবে পোকামাকড় ও বিভিন্ন রোগের বাহক পোকার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়। বেশির ভাগ রবি ফসলেরই স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে ফলনের ওপর তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে। এছাড়া শীত মৌসুমে উষ্ণপ্রবাহ দেখা দিলে বেশি সংবেদনশীল ফসল যেমন গমের ফলন খুব কমে যায় এবং গম উৎপাদন অলাভজনক হয়। হঠাৎ তীব্র শৈত্য প্রবাহ হলে সরিষা, মসুর, ছোলা ইত্যাদি ফসলের ওপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে এবং এসব ফসলের পরাগায়ন ব্যাহত হয়ে ফলন খুব কমে যায়।

৩. ফসল উৎপাদনে লবণাক্ততা বৃদ্ধির প্রভাব

বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর পানি প্রবাহ শুকনো মৌসুমে স্বাভাবিক মাত্রায় থাকেনা। ফলে নদীর পানির বিপুল চাপের কারণে সমুদ্রের লোনা পানি যতটুকু এলাকা জুড়ে আটকে থাকার কথা ততটুকু থাকেনা, পানির প্রবাহ কম থাকার কারণে সমুদ্রের লোনা পানি স্থলভাগের কাছাকাছি চলে আসে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে বেড়ে যায় দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের বিপুল এলাকায়। লোনা পানির অনুপ্রবেশ বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটা সময় পরে আমাদের দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলো সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাবে এবং লবণাক্ত হয়ে পড়বে। ফলে সেখানে স্বাভাবিক ফসল ফলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। সাম্প্রতিক সময়ে মৃত্তিকা সম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, দেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রায় ১০ লাখ হেক্টর জমি ফসল চাষের উপযুক্ততা হারিয়েছে, ভবিষ্যতে লবণাক্ত অঞ্চলের পরিমান আরও বাড়বে।

৪. সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ফসল উৎপাদনে প্রভাব

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এশিয়ার দেশগুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেবে বলেই বিশিষ্ট জনের মত। প্রায়শই বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে। অধিকন্তু ঋতু পরিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়মে বৈচিত্র্য দেখা দিচ্ছে। বিশ্বব্যাংক বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে টার্ন ডাউন দ্য হিট: ক্লাইমেট রিজিওনাল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড কেস ফর রেজিলিয়ান্স্ব শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সম্পর্কে উল্লেখ করেছে -প্রতি তিন থেকে পাঁচ ব[র পরপর বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা বন্যায় ডুবে যাবে। তাপমাত্রা আড়াই ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণ ২৯ শতাংশ বাড়বে। ২০৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ৬৫ সেন্টিমিটার বাড়লে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৪০ শতাংশ ফসলি জমি হারিয়ে যাবে।

৫. ফসল উৎপাদন এবং কার্বন নিঃসরন

বায়ুমন্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড বৃদ্ধি ফসল উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। যদিও ফসলের জাতভেদে কার্বনডাই অক্সাইড বৃদ্ধির প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরুপ ফসল যেমন গম, সয়াবিন বা ক্যানোলাসহ বিভিন্ন চারণভূমি ঘাসের বৃদ্ধি অধিক মাত্রায় কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিবেশে বেশি ফলপ্রসু হয়। অপরদিকে উদ্ভিদ বিশেষ করে ভূট্টা অধিক মাত্রায় কার্বনডাই অক্সাইড লেভেলে কম প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যদিও তাপমাত্রা এর অধিক হলে উদ্ভিদ কার্বনডাইঅক্সাইড মেটাবলিজম অধিক হয়।

৬. জলবায়ু পরিবর্তন এবং বালাই ও আগাছার প্রাদুর্ভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে ফসলের উপর বালাই ও আগাছার প্রভাব উপকারী বা অপকারী দুই ভাবেই আসতে পারে। প্রথমত, নতুন শিকারী কীটপতঙ্গের প্রবর্তন এবং দ্রুত ফসল অবশিষ্টাংশের পচন কৃষিতে নতুন কিছুর সূচনা করতে পারে। অপর দিকে বর্ধিত পোকা এবং নতুন রোগের রোগ সংবেদনশীল বা অকার্যকর কীটনাশক বিশেষ অপকারী প্রভাব ফেলতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলের ওপর প্রভাব

ধান

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলে খরা ও অতিবৃষ্টি ধান উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। হিসাব করে দেখা গেছে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভারতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে বৃষ্টি নির্ভর ধান চাষে ফলন ৬% এবং একই সময়ে সেচ নির্ভর ধান চাষে ফলন ৪% কমবে। বাংলাদেশের খরা এবং বৃষ্টি দিন সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ফলে ধানের ফলনে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

গম

বীজের অঙ্কুরোদগম, গাছের দৈহিক বৃদ্ধি, পরাগায়ন, ফুল ও ফল ধরা ও ফসল পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায় সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও সূর্যালোক প্রয়োজন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এই উপাদান সমূহের ও পরিবর্তন ঘটছে। আশঙ্কা করা হয়, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের গম উৎপাদন ৩২ শতাংশ হ্রাস পেতে পারে।

ভুট্টা

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে বপন তারিখ ভুট্টার বৃদ্ধি এবং ফলনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে ভুট্টার প্রভাব লক্ষণীয়। এ অবস্থায় সেচ নির্ভর ভুট্টা চাষে অভিযোজন কৌশল হিসেবে উন্নত এবং তাপ সহিষ্ণু জাত নির্বাচনের পাশাপাশি অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার ব্যবহার করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

আলু

আলুর উৎপাদন মৌসুম সংক্ষিপ্ত এবং শীত কম তীব্রতর হওয়ায় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে আলুর ফলনের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। প্রধান প্রধান আলু উৎপাদন অঞ্চলে আলু ও ভুট্টা মিশ্রচাষ অথবা রিলেক্রপিং সিস্টেম এক্ষেত্রে কাম্য। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এনসিডিপির মাধ্যমে উদ্ভাবিত ভুট্টা-আলু/মুগ রিলে শস্য সিস্টেম সারাদেশে ব্যাপকভাবে অভিযোজিত করে ঝুঁকি কমানো যেতে পারে।

পাট

সোনালী আঁশ, পাটের উৎপাদন কমে যাওয়ায় চাষীরা পাট চাষে বিমুখ হয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের কৃষি তথ্য সার্ভিসের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়: এদেশে ১৯৭২-১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাট চাষের জমি ছিলো গড়ে ১,৭৭৯ একর ।সেখানে ২০০১-০৭ পর্যন্ত সময়কালে চাষের জমি মাত্র ৮৬৪ একর। পাটচাষের এই ক্রমাবনতির জন্য বিশেষজ্ঞরা জলবায়ু পরিবর্তনকেই দায়ী করে থাকেন। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনগত সমস্যায় জর্জরিত হয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে দেশী জাতের পাট চাষ করা হয়না, হয় তোষা জাতের পাটের চাষ। আগে নিচু এলাকায় পাটের চাষ হলেও এখন উঁচু এলাকায় হচ্ছে। আগে দেশের পূর্বাঞ্চলে ভালো পাট জন্মালেও এখন পাট চাষ উত্তরাঞ্চলে সরে এসেছে ।

ফুল

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ফুল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ এবং ফসলে লক্ষণীয় হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের অংশ বিশেষ যশোরসহ প্রধান প্রধান ফুল উৎপাদনকারী অঞ্চলে খরা, অতিবৃষ্টি এবং তাপমাত্রার মৌসুম ভিত্তিক পরিবর্তনের ফলে ফুল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাণিজ্যিক ভাবে বিশেষ করে যেখানে উন্মুক্ত মাঠে ফুলচাষ হয় সেক্ষেত্রে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে গাছে ফুল সংখ্যা হ্রাস, অনুপোযুক্ত ফুলধারণ, বর্ণ পরিবর্তনের পাশাপাশি ফুলের আকার ছোট হবে এবং ফুল ধারণকাল স্বল্পস্থায়ী হবে।

ফল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক নতুন নতুন রোগ ও পোকামাকড় এখন দেখা যায়, যা আগে কখনও দেখা যেত না।

পেয়ারাতে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ফ্রুট ফ্লাইয়ের সংক্রমণ দেখা যায়। কিছু কিছু এলাকায় পেঁপেতে মিলিবাগ একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফসলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন সম্প্রতিক সময়ে কৃষির উপর এক অভিশাপ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। পরিবর্তনের এই প্রভাব সামগ্রিক কৃষির উপর ইতোমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। অসময়ে বৃষ্টি, বর্ষায় অনাবৃষ্টির দরুন খরার প্রকোপ, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে বন্যা, কার্বন নিঃসরনের ফলে ভূপৃষ্টের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ামকগুলো কৃষির উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ করছে। মৌসুমী কৃষির চাষাবাদ কতিপয় ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অতি দ্রুত এ পরিবর্তন মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঋতু বৈচিত্রের পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

ক) অতিবৃষ্টি খ) তীব্রখরা

গ) বন্যা ঘ)ভূমিক্ষয়

২। অতি নিম্নতাপে (<-২০°প) শিষে ধানের পরিমাণ?

ক) কমে খ) বাড়ে

গ) কোন প্রভাব নেই ঘ) বাড়ে তবে চিটা বেশী হয়

৩। কোনটি C_4উদ্ভিদ

ক) ধান খ) পাট

গ) ভূট্টা ঘ) গম

পাঠ-৬.৩ মাছের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন;
- সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, মুক্ত জলাশয়, সামুদ্রিক মৎস্যক্ষেত্র

মাছের উপর জলবায়ূ পরিবর্তনের প্রভাব

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা ২০১৬ প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান ৪র্থ ও মৎস্য চাষে ৫ম । কেননা এদেশের রয়েছে প্রায় ৪.৭ মিলিয়ন হেক্টর মুক্ত ও বন্ধ জলাশয় । সেই সাথে রয়েছে ১,৬৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকা । এটি বাংলাদেশে সামুদ্রিক মাছের একমাত্র উৎস ও বিশ্ব জীববৈচিত্রের অন্যতম ধারক । এতে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির মাছ ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, বিভিন্ন প্রজাতির শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পন্ন প্রজাতি । উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে মানুষের প্রাণিজ আমিষের ৬০ শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২০-২০২১ সাল নাগাদ মৎস্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৪৫.৫০ মেট্রিকটন । আধুনিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষের ফলে সামুদ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না । এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, খরা, বন্যা সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিজনিত জলবায়ু পরিবর্তন । নিম্নে মৎস্য ক্ষেত্রে এ সমস্ত জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাব আলোচনা করা হলো :

মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে প্রভাব

১ । পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে আমাদের দেশে মৌসুমী পুকুরগুলোতে পোনা অবমুক্তকরণ দেরিতে হয় । অন্যদিকে দ্রুত পুকুর শুকিয়ে যাওয়ায় মৎস্য চাষের সময়কাল কমে যায় এবং মাছের আকার ছোট হয় ।

২ । তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কম বৃষ্টিপাতের ফলে প্রজনন অনুকূল পরিবেশের অভাবে হ্যাচিরিতে মাছের কৃত্রিম প্রজনন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে । তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পুকুরের পানির গভীরতা কমে যাওয়ায় মাছ সহজে রোগাক্রান্ত হচ্ছে এবং মাছের মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

৩ । ঘন ঘন আকস্মিক বন্যা, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ার কারণে মৎস্য পুকুর ও ঘের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় মৎস্য চাষে খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

৪ । পুকুরের পানির স্বাভাবিক গভীরতা ধরে রাখার জন্য চাষীকে পুকুরে পানি সরবরাহের জন্য বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে ।

আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের প্রভাব

১। বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় নদ-নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে ফলে একদিকে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে প্রজননক্ষম মাছ সহজে ধরা পড়ায় নদীতে মাছের উৎপাদন ব্যহত হচ্ছে এবং জীব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে।

২। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে উপকূলীয় এলাকার স্বাদু পানির মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র কমে যাচ্ছে।

৩। অনিয়মিত ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমাদের দেশে এপ্রিল মে মাসে আভ্যন্তরীণ জলাশয়ে দেশীয় ছোট মাছের প্রজনন ব্যহত হচ্ছে।

৪। বৈশাখ মাসে বাংলাদেশে প্রচন্ড গরমের পর ভারী বৃষ্টি শুরু হলে রুই জাতীয় মাছ হালদা নদীতে ডিম পাড়ে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে একদিকে ডিমের পরিপক্কতার সময় এগিয়ে আসছে অন্যদিকে বৃষ্টিপাতে দেরি হওয়ায় মাছের শরীরবৃত্তীয় অবস্থায় পরিবর্তনে মাছের ডিম পাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে।

সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে প্রভাব

১। গ্রীন হাউজ ইফেক্টের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাতাসের গতি প্রকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে। এর বিরূপ প্রভাবে সমুদ্রের কোনো অংশের মাছের পরিমাণের অস্বাভাবিক হ্রাস বা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সামুদ্রিক অনেক মাছ তার অভিপ্রায়ন পথ, প্রজনন ক্ষেত্র ও বিচরণ ক্ষেত্রের পরিবর্তন করছে। দেখা যাচ্ছে মাছ উষ্ণমন্ডলীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলের সাগরের দিকে সরে যাচ্ছে।

৩। সাগরের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অম্লত্ব বৃদ্ধি, দূষণ ও স্রোতের গতি পরিবর্তনের কারণে সামুদ্রিক প্রবাল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ফলে সামুদ্রিক জীব বৈচিত্র্য বহু হুমকীর মধ্যে পড়ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	মাছের উৎপাদনে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখুন

সারাংশ

আধুনিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে মৎস্য চাষের ফলে সামুদ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদন মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় বৃদ্ধি পেলেও বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রবৃদ্ধি কাঙ্খিত পর্যায়ে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা, ক্ষরা, বন্যা সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি জনিত জলবায়ু পরিবর্তন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

১। আমাদের দেশে কোন সময় রুই জাতীয় মাছ হালদা নদীতে ডিম পাড়ে?

ক) বৈশাখ মাসে প্রচন্ড গরমের পর ভারী বৃষ্টি হলে

খ) ভাদ্র মাসে প্রচন্ত গরমের সময়

গ) শীতের প্রারম্ভে

ঘ) বর্ষাকালে

পাঠ-৬.৪ পশুপাখির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলাবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব বলতে পারবেন ।
- পশুপাখির উপর খরার প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন ।
- বন্যায় গবাদিপশু যেসব সমস্যায় পড়ে তা লিখতে পারবেন ।
- জলোচ্ছাসের প্রভাবে গবাদিপশুর যেসব ক্ষতি হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	জলবায়ু, প্রভাব, খরা, বন্যা, জলোচ্ছাস ।

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও মানুষ কর্তৃক পরিবেশ ধ্বংসই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ । আমাদের দেশ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন:- জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা প্রভৃতি কারণে পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয় । আর জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিনিয়তই এদেশে আঘাত হানছে । ফলে খামারি বা কৃষকরা অর্থনেতিকভাবে লাভবান হতে পারছে না । এসব ক্ষতির পরিমাণ খানিকটা পুষিয়ে নিতে দুর্যোগকালীন ও দুযোর্গ পরবর্তী সময়ের জন্য কতকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত । বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের বাস্তবতা মেনে নিয়েই সামুদ্রিক ঝড়, টর্নেডো, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল, অতিবৃষ্টি ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিরোধক বা সর্তকতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে । ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমির শালবন, রাজশাহী অঞ্চলের পত্নীতলা ও নজীপুরের জঙ্গল সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে । ফলে এসব অঞ্চলে প্রচন্ড খরা হচ্ছে । এসব বনাঞ্চল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও উপকূলীয় বনায়ন পরিকল্পনা, পার্বত্য চট্টগ্রামের অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চলে বনায়ন সম্প্রসারণ, দেশের নদ-নদী খাল উদ্ধার ও পুনঃখনন এবং ছোট বড় পাহাড় রক্ষার পরিবেশ আইন অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে । বন সম্প্রসারণে দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী ব্যবস্থা, যেমন:- সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারণসহ ব্যাপকভাবে গাছ লাগাতে হবে । এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হলে জলবায়ুর পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশের পশুপাখি ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করা যাবে । এখানে জলবায়ু পরিবর্তনে পশুপাখির সমস্যা মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো ।

খরাজনিত সমস্যা

খরায় যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:-

- পানি দূষিত হয় ।
- কাঁচা ঘাসের অভাব হয় ।
- মাঠ-ঘাটের ঘাস শুকিয়ে যায় ।
- গবাদিপশু অপুষ্টিতে ভোগে ।
- গবাদিপশুর বিভিন্ন রোগব্যাধি দেখা দেয় ।
- পশুর বহিঃদেশের পরজীবীর উপদ্রব বৃদ্ধি পায় ।
- অধিক তাপে পশুপাখির অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয় ।

- গবাদিপশুর স্বাস্থ্যের অবনতিসহ মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা যায় ।
- তাপপীড়নে খামারে ব্রয়লার ও লেয়ার মুরগির মৃত্যু হয় ।

বন্যাজনিত সমস্যা

বন্যার সময় যেসব সমস্যা দেখা যায় সেগুলো নিম্নরূপ:-

- দেশের অধিকাংশ এলাকা পানিতে ডুবে যায় ।
- জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় ।
- গোখাদ্য পাওয়া যায় না ।
- পানি দূষিত হয় ।
- পশুপাখি রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যার সৃষ্টি হয় ।
- গবাদিপশু অপুষ্টিতে ভোগে ।
- বিভিন্ন সংক্রামক রোগ ও কৃমির আক্রমণ বৃদ্ধি পায় ।
- ঘাসে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়, গবাদিপশু অসুস্থ হয়ে পড়ে ।
- পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয় ও অনেক পশুপাখির মৃত্যু ঘটে ।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা

জলোচ্ছ্বাসের সময় যেসব সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ:-

- জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকার পানি দূষিত হয় ।
- জলোচ্ছ্বাস ও ঝড়ের ফলে বহু গবাদিপশু ও জীবজন্তু তাৎক্ষণিকভাবে মারা যায় ।
- মৃত গবাদিপশু সৎকারের অভাবেও পরিবেশ দূষিত হয় ।
- পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয় ।
- জীবিত গবাদিপশু উদরাময়, পেটের পীড়া ও পেটফাঁপাসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও ঘুর্নিঝড়ে পশুপাখির কি কি ক্ষতি হতে পারে তা নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করবে ।

সারাংশ

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও মানুষকর্তৃক পরিবেশ ধ্বংস জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ । এদেশে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন:- জলোচ্ছ্বাস, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, বন্যা ও খরা ইত্যাদির কারণে অপুষ্টি, বিষক্রিয়া, রোগব্যাধিসহ পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি হয় । তাছাড়া মৃত পশুপাখির কারণে পরিবেশেরও দুষণ ঘটে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। খরাজনিত সমস্যা নয় কোনটি?

ক) পানি দূষিত হয় খ) জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়

গ) গো খাদ্য পাওয়া যায় না ঘ) মাঠে ঘাটে ঘাস শুকিয়ে যায়।

২। সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে –

র)উত্তর অঞ্চলের বরেন্দ্রভূমির শালবন

রর) রাজশাহী অঞ্চলের পত্মীতলা

ররর) নজীপুরের জঙ্গল

নিচের কোনটি সঠিক

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৬.৫ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিযোজন কি তা বলতে পারবেন ।
- ফসলের খরা অভিযোজন কৌশল লিখতে পারবেন ।
- ফসলের লবণাক্ততা অভিযোজন কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- জলাবদ্ধতা বা বন্যায় ও উচ্চতাপমাত্রায় ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল বিশ্লেষন করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	অভিযোজন, শরীরবৃত্তীয়, জৈবরাসায়নিক পরিবর্তন, খড়া এড়ানো ও প্রতিরোধ, স্থানীয় ও উফশী জাত ।

উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য বিভিন্ন ধরনের শরীরবৃত্তীয় ও জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে । জীবের অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আদ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে । হঠাৎ জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হলে উদ্ভিদ সেই পরিবেশে নিজেকে অভিযোজন করতে পারে না । ফসলের অভিযোজন কৌশলের জ্ঞানকে কাজে লাগি কৃষি বিজ্ঞানীরা প্রতিকূল পরিবেশে চাষযোগ্য বিভিন্ন ধরনের ফসলের জাত উদ্ভাবন । এ ক্ষেত্রে খরা, বন্যা ও জলোচ্ছাসজনিত সমস্যা সমাধানের উপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে ।

খরা অভিযোজন

খরা পীড়ন অবস্থায় দুইভাবে ফসল অভিযোজন করে থাকে, যথা খরা এড়ানো এবং খরা প্রতিরোধ । খরা পীড়ন অবস্থায় অভিযোজনের কার্যকরি উপায় হলো খরাবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া । এক্ষেত্রে মাটিতে রস থাকা বা মৌসুমি বৃষ্টিপাতের শুরু থেকে খরা শুরু হওয়ার মধ্যবর্তি সময়ে ফসলের জীবনকাল সম্পন্ন করার উপর জোর দেওয়া হয় । যেসব ফসলের জীবনকাল স্বল্প, খরা এড়ানোর জন্য তারা এক চমৎকার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে । অপরদিকে খড়াপীড়ন অবস্থায় ফসলের মাঠে টিকে থাকার কৌশলকে খরা প্রতিরোধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় । সাধারণত খরা প্রতিরোধের জন্য ফসল তার কিছু শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন সাধন করে । ক্ষেত্র বিশেষ দেহাভ্যন্তরে স্বল্প পানি নিয়ে খরা পীড়ন টিকে থাকে এবং খরা পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিক বৃদ্ধি সাধন করে এবং জীবনচক্র সম্পন্ন করে । সকলক্ষেত্রে মোট কোষপ্রাচীর, উদ্ভিদ কর্তৃক প্রোটিন জমাকরণ, প্রস্বেদন নিয়ন্ত্রন, সালক সংশ্লেষণ-এর দক্ষতা বৃদ্ধি, পাতা মোড়ানো ও পাতা কুঞ্চিতকরণ কার্যকরী উপায় হিসেবে বিবেচিত হয় ।

লবণাক্ত এলাকায় লবণাক্ততা-সহনশীল ফসল চাষ

লবণাক্ততা সহনশীল জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়ানো, ফসলের চাষ, দ্রুত ও গভীর চাষের মাধ্যমে মাটির ক্যাপিলারি নালিকা ভেঙ্গে দিয়ে লবণাক্ততা কমানো । এজন্য পাওয়ার টিলার দিয়ে চাষাবাদের এলাকা বৃদ্ধি করলে এ সুবিধা পাওয়া যাবে; আমন মৌসুমে বিআর ২৩, ব্রিধান ৪০ এবং ৪১ এর চাষ । বোরো মৌসুমে লবণাক্ততা সহনশীল জাতের চাষ উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৮৫ টি ইনব্রিড ও ৬টি হাইব্রিড সহ মোট ৯১ টি উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে ৮টি লবণাক্ততা সহনশীল, ৫টি খরাসহিষ্ণু, ২ টি জলমগ্নতা সহিষ্ণু, ধানের জাত । সাম্প্রতিক সময়ে ইরির বিজ্ঞানীদের ধানের জিন বিন্যাস উন্মোচন বা জেনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন দেশের ধান গবেষণার এই সাফল্যে নতুন মাত্রা যোগ করবে ।

চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিকল্প এবং কৌশলগত চাষাবাদের বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন- লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগ ডালের চাষ, পাহাড়ের পাদদেশে সরিষার পর খরিপ-১ মৌসুমে বারি মুগ-৫ চাষ, রোপা আমন

ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ করার জন্য কৃষকগণকে উৎসাহিতকরণ। পানি কম লাগে এমন ফসলের চাষ, মালচিং ও ড্রিপ সেচের প্রবর্তন, অল্প চাষ বা বিনাচাষে উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করে উপযোগী ফসলের চাষ করতে হবে, খরা সহিষ্ণু স্থানীয় জাতের উন্নয়ন ও এর আবাদ এলাকা বাড়ানো। আইল উঁচু করে চাষ করা। খরার কারণে ধান লাগাতে বেশি দেরী হলে নাবি ও আলোক সংবেদনশীল বিআর ২২, ২৩ ও ব্রি-ধান ৪৬ এর চাষ করা। আউশ মৌসুমে বিআর ২৪, বিআর ২৬, বিআর ২৭, ব্রিধান ৪২ ও ব্রিধান ৪৩ আবাদ করা। আমন ধান কাটার পরে খরা সহনশীল ফসল যেমন- ছোলা চাষ করা যায়। তেল ফসল হিসেবে তিলের চাষ করা যায়। এছাড়াও মাটির গভীরে বীজ বপন, পূর্বে ভিজানো বীজ বপন, সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে খরা মোকাবেলায় কার্য্যকরী পদক্ষেপ নেয়া যায়।

স্থানীয় ও উফশী আগাম জাতের চাষাবাদ

বন্যাপ্রবণ এলাকায় স্থানীয় ও উফশী জাতের আগাম পাকা ও স্বল্প মেয়াদের বোরো চাষাবাদ ক্ষয়ক্ষতি অনেকটা কমিয়ে আনতে পারে। প্রচলিত জাতের চেয়ে আগাম পাকে এমন ফসলের জাত চাষ, যেমন ব্রিধান ২৯ এর চেয়ে ব্রিধান ২৮ পনের দিন আগে কাটা যায়। শিষ পাকা পর্যায়ে ব্রিধান ২৯ ও ব্রিধান ৩৬ এর জলমগ্নতা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। এছাড়াও ব্রিধান ৪৫ চাষ করা যায় যার জীবনকাল ১৪০ থেকে ১৪৫দিন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ব্রি-ধান ২৯ এর ২০-৩০ দিন বয়সের চারা সঠিক সময়ে রোপণের মাধ্যমে এর জীবনকাল ১৫ দিন কমিয়ে আনা সম্ভব।

বন্যা মোকাবেলা ও বন্যা পরবর্তী ফসলের অভিযোজন

ভাসমান ধাপে ফসলের ও সবজির চাষ। বন্যা পরবর্তী সময়ে নাবী জাতের ধান যেমন- নাইজারশাইল, বিআর-২২ ও ২৩ এবং ব্রি-ধান ৪৬ চাষ করা। দাপোগ পদ্ধতির বীজতলা তৈরি। বন্যা পরবর্তী সময়ে বেশি বয়সের চারা ঘন করে লাগানো যেতে পারে। বন্যা মোকাবেলা সক্ষম ধানের পাশাপাশি সবজিও অন্যান্য ফসলের চাষ করা সম্ভব। ফ্রেঞ্চ শিম, মুলা, আলু, পেয়াঁজ, রসুন, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, করলা, চালকুমড়া, পালংশাক, পুঁইশাক, মটরশুটি এসব চাষ লাভজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী ফসলের অভিযোজন

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষতির প্রকৃতি, এলাকার মাটি বা ভূপ্রকৃতি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোকে জলোচ্ছ্বাস পরবর্তী ফসল চাষে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে আউশ মৌসুমে উফশী রোপা আউশ যেমন: বিআর ১৪, বিআর ৯, বিআর ২০, বিআর ২১, বিআর ২৬, ব্রিধান ২৭, ব্রিধান ২৮, ব্রিধান ৪৫ এর ১ মাস বয়সী চারা বৈশাখ মাসের মধ্যে রোপণ করতে হবে। আমন মৌসুমে নাবী আমন জাত যেমন: বিআর ২২, বিআর ২৩ এর এক মাসের অধিক বয়সী চারা ভাদ্র আশ্বিন মাসের মধ্যে রোপণ করতে হবে।

তাপমাত্রা সহনশীল জাতের চাষ

উচ্চতাপমাত্রা অভিযোজিত হওয়ার জন্য ফসলের নিজস্ব অভিযোজন কৌশল রয়েছে, যেমনঃ ক্ষেত্র বিশেষ উদ্ভিদ মূলের দৈর্ঘ্য, সংখ্যা ও ঘনত্ব বাড়িয়ে অধিক পরিমান পানি আহরণের মাধ্যমে অধিক তাপমাত্রায় টিকে থাকে। মূলের গভীরতা ও ঘনত্ব একই ফসলে বিরাজমান থাকলে তার পানি আহরণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পায় বলে অধিক তাপমাত্রা সহনশীল হয়। এছাড়া উচ্চতাপ সহনশীল কিছু জাত ইতোমধ্যে কৃষি বিজ্ঞানীরা কৃষকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। যেমন-বারি আলু-১ (হীরা) তাপসহন শীল । বারি টমেটো-৪ উচ্চ তাপসহনশীল । বারি টমেটো-৬ (চৈতী), বারি টমেটো-১০ (অনুপমা) উচ্চতাপ সহনশীল এবং ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল ।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ফসলের অভিযোজন কলাকৌশল বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিকুল পরিবেশে উদ্ভিদের/ফসলের অভিযোজন কৌশল বিভিন্ন নিয়ামক দ্বারা প্রভাবিত হয়। খরা, লবণাক্ততা বা তাপ পীড়ন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফসল ভিন্ন ভিন্ন কৌশলন প্রয়োগ করে। উদ্ভিদের এ কৌশলের সাথে চাষিরাও যদি প্রয়োজন অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে, তাহলে ফসল প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে কৃষির উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করা যাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। প্রতিকুল পরিবেশে উদ্ভিদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে কি বলে?

ক) অভিযোজন খ) অভিবিয়োজন

গ) অভিস্রবন ঘ)অতিযোজন

২। খরা প্রতিকুল পরিবেশে উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় অভিযোজিত হয়-

ক) শরীরবৃত্তীয় খ) রাসায়নিক

গ) জৈব রাসায়নিক ঘ) শরীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক

পাঠ-৬.৬ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিযোজন কলাকৌশল কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অভিযোজন কলাকৌশল, জলবায়ু পরিবর্তন

অভিযোজন কলাকৌশল

প্রতিকূল পরিবেশে বেচে থাকার জন্য কোনো জীবের বিভিন্ন ধরনের শরীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্য জীব বৈচিত্র ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য মৎস্য অভিযোজন কলাকৌশলকে কাজে লাগাতে হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

লবণাক্ততা এড়ানোর অভিযোজন কৌশল

১। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি প্রাপ্ত এলাকার লবণাক্ততা সহনশীল মাছ যেমন-ভেটকী, ভাটা, পারসে ইত্যাদির চাষ ও পোনা উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ।

২। অধিক লবণাক্ত জলাশয়ে চিংড়ি ও কাকড়া চাষ করা।

বন্যাজনিত প্রভাব এড়াতে কৌশল

১। বন্যা প্রবণ এলাকায় পুকুরের পাড় উঁচু করে বেঁধে দেওয়া বা নেট দিয়ে ঘিরে দেওয়া। এতে বন্যার পানি পুকুরে প্রবেশ করবে না এবং মাছ ভেসে যাবে না।

২। বন্যাপ্রবণ এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্য পোনা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রয়োজনে বন্যামুক্ত সময়ে এসব পোনা পুকুরের মজুদ করা যায়।

৩। বন্যার সময়ে খাচায় মাছ চাষ করা।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাব এড়ানোর কৌশল

১। তাপমাত্রাসহনশীল মাছ চাষ এবং এদের পোনা উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত প্রভাব এড়ানোর জন্য পুকুরে কয়েকটি স্থানে বাশের ফ্রেম তৈরি করে তাতে টোপাপানা রাখা যেতে পারে। মাছ এর নিচে অবস্থান করে নিজেকে গরম থেকে রক্ষা করতে পারে।

৩। পুকুরের পাড়ে পানির উপর লতানো উদ্ভিদ জন্মানোর সুযোগ সৃস্টি করে দেওয়া যাতে মাছ এর নিচে ঠান্ডা পরিবেশে আশ্রয় নিতে পারে।

৪। পুকুরের পানির অতিরিক্ত তাপমাত্রা কমানোর জন্য প্রয়োজনে বাহির থেকে পুকুরে পানি প্রবেশ করানো।

খরার প্রভাব এড়ানোর কৌশল

১। খরা প্রবণ এলাকায় অল্প পানিতে স্বল্প সময়ে তুলনামূলকভাবে বড় আকারের পোনা চাষ করা।

২। খরা অঞ্চলে খরা সহনশীল মাছ যেমন দেশি মাগুর ও কৈ চাষ করা।

সামগ্রিকভাবে উপরোক্ত কৌশলগুলো অবলম্বনের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত লাগসই নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। একই সাথে গবেষণার আধুনিকায়ন ও সময় উপযোগী জরীপ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে সামুদ্রিক মৎস্য এলাকায় মাছের পরিবর্তিন নতুন বিচরণ ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে মৎস্য ক্ষেত্রে অভিযোজন কলাকৌশলের উপর প্রতিবেদন দিবেন।

সারাংশ

প্রতিকূল পরিবেশে বেচে থাকার জন্য কোনো জীবের বিভিন্ন ধরনের শরীরবৃত্তীয় ও জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৎস্য জীব বৈচিত্র ও উৎপাদনে যে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা কাটিয়ে উঠার জন্য মৎস্য অভিযোজন কলাকৌশলকে কাজে লাগাতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

বহুনির্বাচণি প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি ঘরা সহনশীল মাছ?

ক) মাগুর খ) রুই

গ) ম্যাসন ঘ) তেলাপিয়া

পাঠ-৬.৭ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পশুপাখির অভিযোজন কলাকৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- খরার সময় পশুপাখিদের রক্ষার কলাকৌশল সংক্ষেপে লিখতে পারবেন।
- বন্যার কবল থেকে পশুপাখিদের রক্ষার কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
- জলোচ্ছ্বাসের করাল গ্রাস থেকে পশুপাখিদের রক্ষার কলাকৌশল আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অভিযোজন, কলাকৌশল, বিলুপ্তি।

পরিবেশের সঙ্গে কোনো একটি প্রজাতির জীবের নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। মনে রাখতে হবে যে, পরিবেশ ও জীবের দেহের মধ্যে অভিযোজন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। জীবের অভিযোজন পরিবেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই অভিযোজন পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ ও বায়ুর উপাদান, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা এবং জীবের শারীরিক গঠন ও দৈহিক অবস্থা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। অভিযোজনের এসব উপাদান মোকাবেলা করেই জীব তার অবস্থানে টিকে থাকে। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

কিন্তু হঠাৎ করে জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হলে মানুষ তার বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেও পশুপাখি সেই পরিবেশে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না বা অভিযোজনে সক্ষম হয় না। কারণ পশুপাখি অসহায় ও নিরীহ প্রাণী। কোনো অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ধীরে ধীরে হলে পশুপাখি পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন করতে সক্ষম হয়। আর পরিবেশে অভিযোজনে অক্ষম অনেক প্রজাতির জীবের বিলুপ্তিও ঘটে। প্রতিকূল ও বিরূপ পরিবেশে পশুপাখির অভিযোজনের জন্য মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে খরা, বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা সমাধানের ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এতে পশুপাখি অনেকাংশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হয়।

খরায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

- কাঁঠাল, ইপিল-ইপিল, বাবলাসহ বিভিন্ন গাছের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে ও খরার সময় এসব গাছের পাতা পশুপাখিকে খাওয়াতে হবে।
- খরার সময় এদেরকে ভাতের মাড়, তরিতরকারির উচ্ছিষ্টাংশ, কুঁড়া, গমের ভুশি, ডালের ভুশি, খৈল, ঝোলাগুড় পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়াতে হবে।
- পশুপাখিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে।
- এদেরকে কাঁচা ঘাসের সম্পূরক খাদ্য, যেমন:- সবুজ অ্যালজি, খাওয়াতে হবে।
- খরা মৌসুম আসার পূর্বেই ঘাস দিয়ে সাইলেজ ও হে তৈরি করে রাখতে হবে যা খরা মৌসুমে গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে।
- এদেরকে শুষ্ক খড় না খাইয়ে ইউরিয়া দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা খড় ও ইউরিয়া মোলালেস ব্লক খাওয়ানো যেতে পারে।
- পশুপাখিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে দানাদার খাদ্য খাওয়াতে হবে।
- এদেরকে বেশি করে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে।
- গবাদিপশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।

- এদের দেহ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও পরজীবির জন্য চিকিৎসা করাতে হবে।
- পশুপাখিকে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।
- এদেরকে কখনোই প্রখর রোদে নেওয়া যাবে না।
- পশুপাখি অসুস্থ হলে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।

বন্যাজনিত সমস্যায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

- পশুপাখিকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে।
- গবাদিপশুকে পরিষ্কার পানি সরবরাহ করতে হবে, বন্যার দূষিত পানি এদেরকে পান করানো যাবে না।
- পশুপাখির মৃতদেহ গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।
- বন্যার সময় পশুপাখিকে খাদ্য হিসেবে খড়, চালের কুঁড়া, ভুশি ও খৈল বেশি পরিমাণে খাওয়াতে হবে।
- এ সময় কচুরিপানা, দলঘাস, লতাগুল্ম এমনকি করাগাছও পশুপাখিকে খাওয়ানো যেতে পারে।
- কাঁচা ঘাসের বিকল্প হিসেবে সংরক্ষিত খাদ্য, যেমন:- হে ও সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে।
- বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পতিত জমিতে বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে হবে।
- পশুপাখিকে সংক্রামক রোগের টিকা দিতে হবে ও কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে।
- প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রোগাক্রান্ত পশুপাখির চিকিৎসা করাতে হবে।

জলোচ্ছ্বাসজনিত সমস্যা মোকাবেলায় পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল

উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বছরের যে কোনো সময় জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হেনে পশুপাখির ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। এদেশের বিস্তৃর্ণ সমুদ্র-উপকূলীয় অঞ্চল ও দ্বীপগুলো জলোচ্ছ্বাসের কবলে পড়ে। তাই জলোচ্ছ্বাসের কবল থেকে পশুপাখিদের রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা:-

- উঁচুস্থানে পশুপাখির আবাসন বা বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- জলোচ্ছ্বাস বা ঝড়ের সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে উঁচু আশ্রয়স্থলে নিয়ে বেঁধে রাখতে হবে।
- জলোচ্ছ্বাসের পর মৃত পশুপাখিদের মাটিচাপা দিতে হবে।
- এ সময় পশুপাখির জন্য ভাতের মাড় ও জাউ, শুকনো খড় ও দানাদার খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
- পশুপাখিকে দানাদার খাদ্য, যেমন:- ভুশি, কুঁড়া, খৈল ও প্রয়োজনমতো লবণ, খাওয়াতে হবে।
- এদেরকে কাঁচা ঘাসের পরিবর্তে বিভিন্ন গাছ-পাতা খাওয়াতে হবে।
- জলোচ্ছ্বাস কবলিত এলাকায় টিম গঠন করে প্রাণী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- পশুপাখিকে নিয়মিত সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে।
- পশুপাখি যাতে পচা ও দূষিত পানি করে রোগাক্রান্ত না হতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় বন্যা, খরা, জলোচ্ছাস ও ঘুর্নিঝড়ের কবল থেকে পশুপাখি রক্ষার কলাকৌশল নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করবে।

সারাংশ

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার কৌশলকে অভিযোজন বলে। হঠাৎ করে জলবায়ুর পরিবর্তন হলে মানুষ বুদ্ধির জোরে অভিযোজন করতে পারলেও নিরীহ পশুপাখি তা পারে না। তাই জলবায়ুর পরিবর্তন অর্থাৎ খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ঘুর্ণিঝড় থেকে এদেরকে রক্ষার জন্য মানুষ নানা কলাকৌশল তৈরি করেছে। এগুলো ব্যবহার করে জলবায়ুর প্রভাব থেকে পশুপাখিদের রক্ষা করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। খরায় পশু পাখি রক্ষার কৌশল কোনটি?
ক) নিয়মিত গোসল করানো
খ) উঁচু ও শুকনা জায়গায় রাখতে হবে
গ) কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে
ঘ) চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। অভিযোজন নির্ভর করে-
i) পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা
ii) বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা
iii) জীবের শারীরিক গঠনও দৈহিক অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জামাল সাহেব এ বছর তার জমিতে আমন ধানের চাষ করবে বলে ঠিক করে রেখে ছিলেন। কিন্তু অধিক তাপমাত্রা এবং নিম্ন বৃষ্টিপাতের দরুন গাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হলো না। ধান কাটার পর দেখা গেল ধানের উৎপাদন অনেক কম হয়েছে। জামালসহ ঐ এলাকার অধিকাংশ কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হলো।
ক) খরা কাকে বলে?
খ) খরা সহিষ্ণু ফসলের বিশেষ ৪টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
গ) জামাল সাহেবের ধানের উৎপাদন কম কারন ব্যাখ্যা করুন ।
ঘ) কোন ধরনের ফসল চাষ করলে জামাল সাহেবের কোনো প্রকার ক্ষতি হতো না? যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করুন।

২। হাসিবের এলাকার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা একটি মাঠ দিবসের আয়োজন করলেন। সেখানে কৃষি কর্মকর্তা "উদ্ভিদের অভিযোজন কৌশল" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। হাসিব এবং এলাকার অন্যান্য কৃষক খরা প্রতিরোধ ও খরা এড়ানোর কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করলো যা পরবর্তীতে ফসল উৎপাদনে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।
ক) ফসলের অভিযোজন বলতে কি বুঝ?
খ) ফসলের খরা অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করুন।
গ) হাসিব ও তার এলাকার কৃষকগণ প্রাকৃতিক দূর্যোগ পরবর্তী ফসলের অভিযোজন সম্পর্কে যে জ্ঞান লাভ করেছেন বলে আপনি মনে করেন তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) "খরা, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবেলায় উদ্ভিদের অভিযোজন ক্ষমতা থাকা দরকার-" কৃষি কর্মকর্তার প্রবন্ধের আলোকে বিশ্লেষন করুন।

৩। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিভিন্নভাবে কৃষির উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে। সার্বিকভাবে এর প্রভাব বাংলাদেশও অনুভুত হচ্ছে। তাই এমনই উচিত বাংলাদেশের মৎস্য জীববৈচিত্রে সংরক্ষণ গবেষণা ও সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা।

ক) মৎস্য জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু কাকে বলে?

খ) মাছ চাষ ও পোনা উৎপাদনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব লিখুন।

গ) বাংলাদেশে আভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বিস্তারে জলবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে আলোচনা করুন।

ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য ক্ষেত্রে কীভাবে জলবায়ুর সাথে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করুন।

৪। বদর মিয়ার জমি বন্যায় ডুবে নষ্ট হয়ে গেছে। গত বছরও বন্যায় তার জমির ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। পরপর দু'বছর এ ক্ষতি বদর মিয়াকে দিশেহারা করে তুলল।

ক) শৈত্য সহিষ্ণু ধানের ১টি জাতের নাম লিখুন।

খ) জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে কেন?

গ) বদর মিয়া কীভাবে তার সমস্যার সমাধান করতে পারেন ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) "কৃষকদের অজ্ঞনতাই তাদের কৃষি বিষয়ক সমস্যাগুলোর মূল কারণ-" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

৫। জলবায়ু পরিবর্তন সারা বিশ্বে একটি আলোচিত বিষয়। এর প্রভাবে সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখীন হচ্ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশি এবং সবার আগে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে মৎস্য সম্পদ। নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মৎস্য জীব বৈচিত্র্য ও উৎপাদনে। কাজেই এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা খুবই জরুরী।

ক) অভিযোজন কাকে বলে।

খ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কী কী বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত সমস্যাটি কাটিয়ে ওঠা জরুরী কেন ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যা, খরা, জলাবদ্ধতা ও লবনাক্ততায় মৎস্য চাষের অভিযোজন কৌশল বিশ্লেষন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৬.১ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ
উত্তরমালা- ৬.২ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। গ
উত্তরমালা- ৬.৩ : ১। খ
উত্তরমালা- ৬.৪ : ১। খ ২। ঘ
উত্তরমালা- ৬.৫ : ১। ক ২। ক
উত্তরমালা- ৬.৬ : ১। ক
উত্তরমালা- ৬.৭ : ১। ক ২। ঘ

ইউনিট
৭

কৃষিজ উৎপাদন: ফসল

ভূমিকা:

বিভিন্ন প্রকার মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, ঔষধি গাছপালা, মাছ চাষ, গৃহপালিত পশুপাখি পালন ইত্যাদির উৎপাদনকেই মূলত কৃষিজ উৎপাদন বলা হয়। মানুষের জীবনযাত্রা সচল রাখতে কৃষিজ উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। মানুষ পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন খাদ্য খেতে হয়। আর এই খাদ্য আসে সরাসরি ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে। এরকম ফসল হলো ধান, গম, ভূট্টা, যব, কাওন ইত্যাদি। খাদ্য ছাড়াও মানুষের বিভিন্ন রকম চাহিদা আছে। এই চাহিদা মেটাবার জন্য মানুষ আদিকাল থেকে বিভিন্ন রকম ফসল চাষ করে আসছে। যেমন- পাট, তুলা, চা ইত্যাদি। দিনে দিনে জন্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে পুরনো দিনের পদ্ধতি দ্বারা উৎপাদিত ফসল মানুষের চাহিদা মেটাতে পারছে না। এজন্য কৃষিবিজ্ঞানীগণ নতুন নতুন কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। উদ্ভাবিত এসব কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বিভিন্ন ফসলের ফলন আগের চেয়ে বহুগুণ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। যাহোক এ ইউনিটে ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব, ধান, পাট, সরিষা ও মাস কালাই এর চাষ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৭.১ : ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব
পাঠ - ৭.২ : ধান চাষ
পাঠ - ৭.৩ : পাট চাষ
পাঠ - ৭.৪ : সরিষা চাষ
পাঠ - ৭.৫ : মাসকালাই চাষ

পাঠ-৭.১ ফসল পরিচিতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ফসল ও মাঠ ফসলের সংজ্ঞা দিতে পারবেন ।
- মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের পার্থক্য বলতে পারবেন ।
- মাঠ ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন ।
- প্রধান প্রধান মাঠ ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম বলতে পারবেন ।
- ফসলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	কৃষিজ উৎপাদন, ফসল, মাঠ ফসল, উদ্যান ফসল, উদ্ভিদজাত খাদ্য ।

আদিকালে মানুষ বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করত । পরবর্তীতে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখল যে, একেক ধরনের উদ্ভিদ থেকে একেক ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন হয় । কোনো উদ্ভিদ থেকে দানা, কোনো উদ্ভিদ থেকে চিনি, কোনো উদ্ভিদ থেকে আঁশ ইত্যাদি পাওয়া যায় । মানুষ এসব উদ্ভিদকে সংগ্রহ করে যত্নের সাথে চাষ করে এবং নিজেদের প্রয়োজন মেটায় । সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন যে সমস্ত উদ্ভিদ বা গাছপালা মানুষ যত্নের সাথে মাঠে চাষ করে, সেগুলোকে মাঠ ফসল (Field crops) বলা হয় । জমিনে জন্মানো সব উদ্ভিদই ফসল নয় তাই মানুষ প্রয়োজনে যে সমস্ত গাছপালার চাষ করে সেগুলোকেই ফসল বলা হয় ।

সাধারণভাবে কৃষিতাত্ত্বিক ফসলগুলোকে (Agronomic crops) মাঠ ফসল এবং বাগান ফসলগুলোকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল (Horticultural crops) বলা হয় । জমি তৈরি থেকে শুরু করে বীজ উৎপাদন পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলে যত্নের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় । মাঠ ফসল ও উদ্যান ফসলের পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো-

মাঠ ফসল	উদ্যান ফসল
১ । মাঠ ফসল সাধারণত সমষ্টিগতভাবে চাষ করা হয় । যেমন- ধান, গম, পাট ইত্যাদি ।	১ । সাধারণত প্রতিটি গাছকে এককভাবে যত্ন নেয়া হয় । যেমন- আম, জাম, কলা ইত্যাদি ।
২ । মাঠ ফসলে সাধারণত বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন হয় না ।	২ । উদ্যান ফসলে বেড়া নির্মাণের প্রয়োজন হয় ।
৩ । মাঠ ফসল সাধারণত এক সাথে পরিপক্ক হয় বিধায় এক সাথেই সংগ্রহ করা হয় ।	৩ । উদ্যান ফসল পর্যায়ক্রমে পরিপক্ক হয় বিধায় ধাপে ধাপে সংগ্রহ করা হয় । যেমন- টমেটো, বেগুন ইত্যাদি ।
৪ । মাঠ ফসল সাধারণত শুকিয়ে ব্যবহার করা হয় । যেমন- ধান, পাট, ডাল ইত্যাদি ।	৪ । উদ্যান ফসল সাধারণত তাজা অবস্থায় ব্যবহার করা হয় । যেমন-বিভিন্ন ধরনের সবজি ও ফল ।

বিভিন্ন ধরনের মাঠ ফসল আমরা জমিতে জন্মাতে দেখি । এবার দেখা যাক মাঠ ফসলের কৃষিতাত্ত্বিক শ্রেণিবিভাগ কী?

১ । তন্তুল বা দানাজাতীয় শস্য: এরা গ্রামিনী পরিবারের অন্তর্গত । এ পরিবারের খাবার উপযোগী দানা জাতীয় শস্যগুলোকেই তন্তুল ফসল বলে । যেমন- ধান, গম, ভূট্টা, যব, চীনা, কাওন ইত্যাদি ।

২ । ডাল ফসল: লিগুমিনোসি পরিবারের প্যাপিলিওনেসি উপ-পরিবারের যে সমস্ত দানাজাতীয় ফসল ডালের জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে ডাল ফসল বলা হয় । যেমন- মসুর, খেসারি, মুগ, ছোলা, মাসকালাই ইত্যাদি ।

৩। তৈল ফসল: যে সমস্ত ফসলের বীজ থেকে তেল সংগ্রহ করা হয়। সেগুলোকে তৈল ফসল বলা হয়। যেমন- সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, সূর্যমুখী ইত্যাদি।

৪। চিনি ফসল: যে সমস্ত ফসলের রস থেকে মিষ্টিজাতীয় পদার্থ যেমন- চিনি, গুড়, মিছরি ইত্যাদি তৈরি করা হয়, সেগুলোকে চিনি ফসল বলে। যেমন- আখ, বিট, খেজুর, তাল ইত্যাদি। খেজুর, তাল মাঠ ফসলের আওতাধীন না হলেও এরা চিনি ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

৫। আঁশ ফসল: আঁশ পাওয়ার জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়, সেগুলোকে আঁশ ফসল বলা হয়। যেমন- পাট, তুলা, শনপাট, কেনাফ, রামী ইত্যাদি।

৬। নেশা ফসল: নেশাজাতীয় দ্রব্য উৎপাদানের জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়, সেগুলোকে নেশা ফসল বলে। যেমন- তামাক, গাঁজা, আফিম, কুম্ভি, হেনবেন ইত্যাদি।

৭। পানীয় ফসল: যে সকল ফসল পানীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে পানীয় ফসল বলে। যেমন- চা, কফি, কোকো ইত্যাদি।

৮। পশুখাদ্য ফসল: পশুর খাদ্যের জন্য যে সমস্ত ফসল চাষ করা হয়। সেগুলোকে পশুখাদ্য ফসল বলে। যেমন- প্যারা ঘাস, নেপিয়ার ঘাস, ভূট্টা, জোয়ার, খেসারি, মাসকালাই ইত্যাদি।

৯। সবুজ সার ফসল: যে সমস্ত সবুজ ফসল জন্মানোর একটা নির্দিষ্ট সময় পর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে জৈব সার তৈরির জন্য চাষ করা হয়, সেগুলোকে সবুজ সার ফসল বলে। যেমন- ধইঞ্চা, শনপাট ইত্যাদি।

নিচে প্রধান প্রধান কিছু ফসলের বাংলা, ইংরেজি ও বৈজ্ঞানিক নাম উল্লেখ করা হলো-

ক্রম	বাংলা নাম	ইংরেজি নাম	বৈজ্ঞানিক নাম
১.	ধান	Rice	*Oryza Sativa*
২.	গম	Wheat	*Triticum aestivum*
৩.	ভূট্টা	Maize	*Zea mays*
৪.	যব	Barley	*Hordeum vulgare*
৫.	কাওন	Foxtail millet	*Selaria italica*
৬.	ছোলা	gram	*Cicer arietinum*
৭.	মাসকালাই	Black gram	*Vigna mungo*
৮.	মুগ	Green gram	*Vigna radiata*
৯.	মসুর	Lentil	*Lens culinaris*
১০.	সয়াবিন	Soyabean	*Glycine max*
১১.	সরিষা	Mustard	*Brassica napus*
১২.	সূর্যমুখী	Sunflower	*Helianthus annus*
১৩.	আখ	Sugarcane	*Saccharum officinarum*
১৪.	তামাক	Tobacco	*Nicotiana tabacum*
১৫.	দেশী পাট	Deshi Jute	*Corchrus capsularis*
১৬.	দেশী তুলা	Deshi Cotton	*Gossypium arboreum*
১৭.	চা	Tea	*Comellia sinensis*
১৮.	কফি	Coffee	*Coffea arabica*
১৯.	প্যারা ঘাস	Para grass	*Brachiaria mutica*
২০.	নেপিয়ার ঘাস	Napier grass	*Pennisetum purpureum*

ফসল চাষের গুরুত্ব

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের পুষ্টির প্রয়োজন। আর এই পুষ্টি উপাদান আসে বিভিন্ন প্রকার খাবার থেকে। ফসল, পশুপাখি ও মাছ থেকে আমরা আমাদের খাবার পেয়ে থাকি। জীবনকে সুস্থ, সবল, সচল, কর্মক্ষম ও দেহের বৃদ্ধিসাধনের জন্য যে সব উদ্ভিদজাত দ্রব্য প্রয়োজন হয় সেগুলোকে উদ্ভিদজাত খাদ্য বলা হয়। ফসল হলো মানুষের খাদ্যের প্রধান উৎস। বিভিন্ন প্রকার ফসলের মধ্যে ধান আমাদের প্রধান। কারণ ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। সারা বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই খাদ্য হিসেবে ভাত গ্রহণ করে। বাংলাদেশে মোট আবাদি জমির প্রায় ৮০% জমিতেই ধান চাষ করা হয়। পার্শ্ববতী ভারতে ধান চাষে সবচেয়ে বেশি জমি ব্যবহত হয়। ধান প্রধানত শর্করা জাতীয় খাবারের চাহিদা মিটিয়ে থাকে। তবে এতে ৮% আমিষও রয়েছে। বাচ্চা থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষ নিরাপদে এ খাবার খেতে পারে।

মসুর, ছোলা, মুগ, অড়হর, মটর, মাসকালাই ইত্যাদি ডালজাতীয় ফসল মাঠে চাষ করা হয়। এ ফসলগুলো আমিষ সমৃদ্ধ ও মাংসের তুলনায় সস্তা বিধায় এদেরকে গরীবের মাংস বলা হয়। কৃষি প্রধান বাংলাদেশে ভূমির উর্বরতা রক্ষায় এজাতীয় ফসল অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। নিবিড় শস্য চাষ করলে জমিতে জৈব পদার্থ ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। জৈব পদার্থ হলো মাটির প্রাণ। ডালজাতীয় শস্য চাষ করলে মাটিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব পদার্থ ও নাইট্রোজেন সার যোগ হয়। এ জাতীয় ফসল মানুষের পুষ্টির পাশাপাশি আমিষ সমৃদ্ধ পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তৈলবীজ ফসল আমাদের স্নেহজাতীয় পদার্থের যোগান দিয়ে থাকে। আঁশজাতীয় ফসল চাষ করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন অনেক চাহিদাই মিটিয়ে থাকি। কিছু আঁশ ফসল আছে যেগুলো রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হয়। মোদ্দা কথা ফসলের চাষাবাদ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং পুষ্টিহীনতা দূর করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পুষ্টির যোগান দিতে এদের অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ নিজ এলাকার চাষকৃত ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

কৃষিজ উৎপাদন বলতে বিভিন্ন ধরনের মাঠ ও উদ্যান ফসল ঔষধি গাছপালা, গৃহপালিত পশুপাখি মাছ ইত্যাদির চাষ বা উৎপাদনকে বুঝানো হয়ে থাকে। আদিকালে মানুষ বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদকে খাবার হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে তারা জানতে পারল যে, একেক উদ্ভিদ থেকে একেক ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। মাঠে সমষ্টিগতভাবে চাষ করা হয় এবং যাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে এমন ফসলকে মাঠ ফসল বলে। আবার বাগান ফসল যেখানে প্রতিটি গাছকে আলাদাভাবে যত্ন নেবার প্রয়োজন হয়, তাদেরকে উদ্যান ফসল বলা হয়। মানুষের জীবনকে সুস্থ, সচল, সবল, কর্মক্ষম ও দেহের বৃদ্ধিসাধনের জন্য উদ্ভিদজাত খাবার অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। মাঠ ফসল কোনটি?
ক) টমেটো খ) বেগুন গ) গম ঘ) কলা

২। নিচের কোনটি পানীয় ফসল?
ক) সূর্যমুখী খ) ছোলা গ) মুগ ঘ) কোকো

৩। মাঠ ফসল হলো-
i) তিল, তিসি, তুলা
ii) ভূট্টা, খেসারী, মাসকালাই
ii) জবা, জাম, দারুচিনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সোহাগ মিয়া বিএ পাস করার পর বসে না থেকে নিজ জমিতে নানা প্রকার ফসল চাষ করবেন বলে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার নিকট থেকে ফসলের পরিচিতি জ্ঞান লাভ করেন।

৪। ভূট্টা গাছের বৈজ্ঞানিক নাম কোনটি?
ক) Zea mize খ) Zea maiz
গ) Zea mays ঘ) Zea May

৫। নিচের কোনটি উদ্যান ফসল নয়?
ক) জবা খ) কাঁঠাল
গ) ঢেঁড়শ ঘ) খেসারী

পাঠ-৭.২ ধান চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ধান চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- ধানের উন্নত জাতের নাম বলতে পারবেন।
- ধানের উচ্চ ফলনশীল জাতের বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন।
- ধানের বীজ বাছাই, শোধন ও চারা তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বীজতলার পরিচর্যা, চারা উঠানো, পরিবহন ও সংরক্ষণ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- ধানের জমি তৈরি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ধানের চারা রোপণের পদ্ধতি ও পরিচর্যা সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন।
- ধানের বালাই আক্রমনের লক্ষণসমূহ ও প্রতিকারের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধান ফসলের কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণের বিবরণ দিতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ধান চাষ, উন্নত জাত, চারা তৈরি, বীজতলা, পরিচর্যা, বালাই, কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ।

ধান বাংলাদেশের প্রধান দানা জাতীয় ফসল এবং প্রধান খাদ্য। বিশ্বের মোট ধান উৎপাদনের প্রায় ৯২ শতাংশ ধান এশিয়া দেশ গুলোতে উৎপন্ন হয়। চাষাবাদের মৌসুম অনুযায়ী ধানের ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

১। আউশ ধান: মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
২। আমন ধান: জুন থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।
৩। বোরো ধান: নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়।

জলবায়ু

ব্যাপক ও বিস্তৃত জলবায়ুতে ধান চাষ করা যায়। ধান চাষের জন্য উপযোগি তাপমাত্রা হলো ২০-২৫° সে.। বৃষ্টিপাত কম হলে সেচ দিতে হবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৪০% এর কম ও ৯৫% এর বেশি হলে পুষ্পায়ন ব্যাহত হয়।

জাত

বাংলাদেশে তিন জাতের ধান আছে।

১। **স্থানীয় জাত :** টেপি, গিরবি, দুধসর, লতিশাইল ইত্যাদি।
২। **স্থানীয় অনুমোদিত জাত :** হবিগঞ্জ, কটকতারা, পাজাম, কালিজিরা, হাসিকলমি, নাইজার শাইল, লতিশাইল, বিনাশাইল ইত্যাদি।
৩। **উচ্চ ফলনশীল জাত :** মুক্তা, ময়না, শাহজালাল, মঙ্গল, নিজামী ইত্যাদি।

নিচে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের ধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১। ধান গাছ খাটো ও শক্ত হয় এবং সহজে হেলে পড়ে না।
২। ধান গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে।

৩। পাতাগুলো এমনভাবে সাজানো থাকে যে একটি অন্যটিকে ঢেকে রাখে না। এতে আলো–বাতাস প্রতিটি পাতা সমানভাবে পায় এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য বেশি তৈরি হয়।
৪। গাছ মাটি থেকে বেশি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করতে পারে।
৫। জমি থেকে উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজন প্রায় সমান হয় অর্থাৎ ১ঃ১।
৬। পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম হয়।
৭। পাকার সময়ও কিছু কিছু ধান সবুজ থাকে।

বাংলাদেশে মোট ৮১টি উফশী জাত রয়েছে যার মধ্যে ৭৫টি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট এবং ১৬টি বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবন করেছে। নিচের তালিকাতে এর জাতগুলির নাম, জন্মানোর মৌসুম, গড় জীবনকাল, গড় ফলন এবং চালের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
বিআর ১ (চান্দিনা)	বোরো আউশ	১৫০ ১২০	৫.৫ ৪.০	চাল খাটো মোটা
বিআর ২ (মালা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৫.০ ৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
বিআর ৩ (বিপ্লব)	বোরো আউশ আমন	১৭০ ১৩০ ১৪৫	৬.৫ ৪.০ ৪.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে সাদা দাগ আছে।
বিআর ৪ (ব্রিশাইল)	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ৫ (দুলাভেগ)	আমন	১৪৫	৩.০	চাল ছোট, গোলাকৃতি ও সুগন্ধি
বিআর ৬	বোরো আউশ	১৪০ ১১০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা
বিআর ৭ (ব্রিবালাম)	বোরো আউশ	১৫৫ ১৩০	৪.৫ ৩.৫	চাল লম্বা, চিকন
বিআর ৮ (আশা)	বোরো আউশ	১৬০ ১২৫	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও পেটে দাগ আছে, শিলাবৃষ্টি প্রবন এলাকার উপযোগী
বিআর ৯ (সুফলা)	বোরো আউশ	১৫৫ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা, মাঝারি মোটা ও সাদা এবং শিলা বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় উপযোগী
বিআর ১০ (প্রগতি)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
বিআর ১১ (মুক্তা)	আমন	১৪৫	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১২ (ময়না)	বোরো আউশ	১৭০ ১৩০	৫.৫ ৪.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৪ (গাজী)	বোরো আউশ	১৬০ ১২০	৬.০ ৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
বিআর ১৫ (মোহিনী)	বোরো আউশ	১৬৫ ১২৫	৫.৫ ৫.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা
বিআর ১৬ (শাহী বালাম)	বোরো আউশ	১৬৫ ১৩০	৬.০ ৫.০	চাল লম্বা চিকন, সাদা
বিআর ১৭ (হাসি)	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল মাঝারি মোটা
বিআর ১৮ (শাহজালাল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা ও হাওড় অঞ্চলে

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
				উপযোগী
বিআর ১৯ (মঙ্গল)	বোরো	১৭০	৬.০	চাল মাঝারি মোটা ও হাওড় অঞ্চলের উপযোগী
বিআর ২০ (নিজামী)	আউশ	১১৫	৩.৫	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২১ (নিয়ামত)	আউল	১১০	৩.০	চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২২ (কিরণ)	আমন	১৫০	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও নাবী জাত
বিআর ২৩ (দিশারী)	আমন	১৫০	৫.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং নাবী জাত
বিআর ২৪ (রহমত)	আউশ	১০৫	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সাদা এবং সরাসরি বপন উপযোগী
বিআর ২৫ (নয়াপাজাম)	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল খাটো, মোটা ও সাদা
বিআর ২৬ (শ্রাবণী)	আউশ	১১৫	৪.০	চাল চিকন, লম্বা ও সাদা এবং এ্যামাইলেজ কম
ব্রি ধান ২৭	আউশ	১১৫	৪.০	চাল মাঝারি চিকন ও মোটা এবং বরিশাল অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ২৮	বোরো	১৪০	৬.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ২৯	বোরো	১৬০	৭.৫	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩০	আমন	১৪৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
ব্রি ধান ৩১	আমন	১৪০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩২	আমন	১৩০	৫.০	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৩৩	আমন	১১৮	৪.৫	চাল খাটো, মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে
ব্রি ধান ৩৪	আমন	১৩৫	৩.৫	চাল খাটো, মোটা ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৫	বোরো	১৫৫	৫.০	চাল খাটো, মোটা ও বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী
ব্রি ধান ৩৬	বোরো	১৪০	৫.০	চাল লম্বা, চিকন, ঠান্ডা এবং সহনশীল
ব্রি ধান ৩৭	আমন	১৪০	৩.৫	চাল মাঝাারি, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৮	আমন	১৪০	৩.৫	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৩৯	আমন	১২২	৪.৫	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৪০	আমন	১৪৫	৪.৫	চাল মাঝাারি, মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪১	আমন	১৪৮	৪.৫	চাল লম্বাটে মোটা ও লবণ সহনশীল
ব্রি ধান ৪২	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৩	আউশ	১০০	৩.৫	চাল মাঝাারি, সাদা ও খরা সহনশীল
ব্রি ধান ৪৪	আমন	১৪৫	৫.৫	চাল মোটা এবং উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী
ব্রি ধান ৪৫	বোরো	১৪০	৬.৫	চাল মাঝারি মোটা ও সাদা
ব্রি ধান ৪৬	আমন	১৫০	৪.৭	চাল মাঝারি, নাবি জাত ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রোপণযোগ্য
ব্রি ধান ৪৭	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা, চারা অবস্থায় লবণ সহনশীলতা ১২-১৪ ডিএস/মিটার এবং বাকি জীবনকালে ৬ ডিএস/মিটার
ব্রি ধান ৪৮	আউশ	১১০	৫.৫	চাল মাঝারি মোট, ভাত ঝরঝরে

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি ধান ৪৯	আমন	১৩৫	৫.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫০	বোরো	১৫৫	৬.০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
ব্রি ধান ৫১	আমন	১৪২ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৪ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা
ব্রি ধান ৫২	আমন	১৪৫ (জলমগ্ন না হলে) ১৫৫ (১৪ দিন জলমগ্ন থাকলে)	৪.০	চাল মাঝারি মোটা
ব্রি ধান ৫৩	আমন	১২৫	৫.০	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৪	আমন	১৩৫	৪.৫	চাল মাঝারি চিকন
ব্রি ধান ৫৫	বোরো আউশ	১৪৫ ১০৫	৭.০	চাল লম্বা ও চিকন
ব্রি ধান ৫৬	আমন	১১০	৫.০	চাল লম্বা ও সাদা
ব্রি ধান ৫৭	আমন	১০৫	৪.৫	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৫৮	বোরো	১৫৫	৭.২	চাল অনেকটা ব্রি ধান ২৯-এর মতো, তবে সামান্য চিকন
ব্রি ধান ৫৯	বোরো	১৫৩	৭.১	চাল মাঝারি মোটা এবং সাদা, ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ এবং হেলে পড়ে না
ব্রি ধান ৬০	বোরো	১৫১	৭.৩	চাল লম্বা ও সরু এবং সাদা
ব্রি ধান ৬১	বোরো	১৫০	৬.৩	চাল মাঝারি সরু, সাদা এবং লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬২	আমন	১০০	৫.৫	চাল লম্বা, সরু এবং সাদা, মধ্যম মাত্রার জিঙ্ক সমৃদ্ধ আগাম জাত
ব্রি ধান ৬৩	বোরো	১৫০	৭.০	চাল লম্বা ও সরু
ব্রি ধান ৬৪	বোরো	১৫২	৬.০	চাল মাঝারি মোটা এবেং উষ্ণ মাত্রায় জিঙ্ক সমৃদ্ধ
ব্রি ধান ৬৫	আউশ	৯৯	৩.৫	চাল মাঝারি চিকন, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া এবং গাছ ছোট হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না এবং খরা সহিষ্ণু
ব্রি ধান ৬৬	আমন	১১৩	৪.৫	চাল মাঝারি লম্বা ও মোটা, সাদা, প্রজনন পর্যায়ে খরা সহনশীল, উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ
ব্রি ধান ৬৭	বোরো	১৪৩	৬.০	চাল মাঝারি চিকন, সাদা এবং সম্পূর্ণ জীবনকালে ৮ ডিএস/মিটার মাত্রার লবণাক্ততা সহনশীল
ব্রি ধান ৬৮	বোরো	১৪৯	৭.৩	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ধান পাকার সময় ডিগ পাতা সবুজ থাকে
ব্রি ধান ৬৯	বোরো	১৫৩	৭.০	চাল মাঝারি মোটা, সাদা, ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং উপকরণ সাশ্রয়ী জাত
ব্রি হাইব্রিড ধান ১	বোরো	১৫৫	৮.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা

ধানের জাত	মৌসুম	গড় জীবনকাল (দিন)	গড় ফলন (টন/হে.)	বৈশিষ্ট্য
ব্রি হাইব্রিড ধান ২	বোরো	১৪৫	৮.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৩	বোরো	১৪৫	৯.০	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
ব্রি হাইব্রিড ধান ৪	আমন	১১৮	৬.৫	চাল মাঝারি চিকন স্বচ্ছ ও সাদা
ইরাটম-২৪	বোরো আউশ	১৪০-১৪৫ ১২৫-১৩৫	৬.০ ৩.৫	উচ্চ ফলনশীল, আগাম পাকে
বিনা শাইল	আমন	১৩৫-১৪০	৪.২	নাবী রোপন উপযোগী
বিনা ধান-৪	আমন	১৩০-১৩৫	৪.৭	চাল লম্বা, আগাম পাকে, চাল চিকন
বিনা ধান-৫	বোরো	১৫০-১৫৫	৭.০	উচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৬	বোরো	১৬০-১৬৫	৭.৫	সর্বোচ্চ ফলনশীল এবং চাল মোটা
বিনা ধান-৭	আমন	১১৫-১২০	৫.০	চাল সরু ও লম্বা, মঙ্গা মোকাবিলায় কুবই কার্যকর
বিনা ধান-৮	বোরো আমন	১৩০-১৩৪	৪.৫ ৪.০	লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত
বিনা ধান-৯	আমন	১২০-১২৫	৩.৭৫	সুগন্ধি, লম্বা, চিকন ও আগাম জাত
বিনা ধান- ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫	বোরো	১২৫-১৩০	৫.৫	গাছ মধ্যম খাটো, চাল লম্বা ও মাঝারি, লবণ সহিষ্ণু

জমি নির্বাচন

ধানের ফলন সব ধরনের জমিতে ভাল হয় না । মাঝারি নিচু ও নিচু জমিতে ধানের ফলন সবচেয়ে ভাল হয় । মাঝারি উঁচু জমিতেও ধান চাষ করা যায় । কিন্তু সেক্ষেত্রে পানি সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয় । এঁটেল, পলিএঁটেল ও পলি দো-আঁশ মাটি ধান চাষের জন্য উপযোগী ।

বীজের পরিমাণ

চারা তৈরির জন্য প্রতি কাঠা বীজতলায় ২.৫ - ৩.০ কেজি বীজ বুনতে হয় । এক কাঠা বীজতলার চারা দিয়ে ২০ কাঠা জমিতে ধানের চারা রোপণ করা যায় ।

বীজ শোধন

ধানের বীজে যাতে রোগজীবাণু না থাকে সেজন্য ওষুধ দ্বারা শোধন করে নিতে হয় । প্রতি কেজি ধান বীজ ৩০ গ্রাম এগ্রোসান জি এন বা ২০ গ্রাম এগ্রোসান এম ৪ বা অন্য কোন অনুমোদিত মাত্রার ওষুধ দ্বারা শোধন করতে হয় ।

চারা তৈরি

ধানের চারা তৈরির জন্য সাধারণত চার ধরনের বীজতলা তৈরি করা হয় ।

১ । শুকনা বীজতলা;
২ । ভিজা বীজতলা;
৩ । ভাসমান বীজতলা;
৪ । দাপোগ বীজতলা ।

উঁচু ও দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমিতে শুকনা বীজতলা এবং নিচু ও এঁটেল মাটি সম্পন্ন জমিতে ভিজা বীজতলা তৈরি করা হয় । আর বন্যাকবলিত এলাকায় ভাসমান ও দাপোগ বীজতলা তৈরি করা হয় । প্রচুর আলো–বাতাস থাকে ও বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে ডুবে যাবে না এমন জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হয় । এখানে শুকনা ও ভিজা বীজতলা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

শুকনা বীজতলা

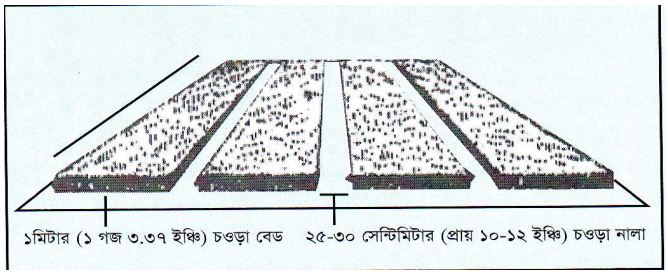
জমিতে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমান করতে হবে। মাটিতে অবশ্যই রস থাকতে হবে যাতে বীজ ভালোভাবে গজাতে পারে। প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। এর আগে জমি থেকে আগাছা বেছে ফেলতে হবে এবং পরিমাণ মতো পচা গোবর সার বা আবর্জনা পচা সার দিতে হবে। বীজতলায় রসায়নিক সার ব্যবহার না করাই উত্তম। হালকা বুনটের মাটি হলে ১$\frac{১}{২}$-২ টন জৈবসার দিলে ভালো হয়। বীজতলার মাপ–

বীজতলার বেডের দৈর্ঘ্য	=	সুবিধামত লম্বা
বেডের প্রস্থ	=	১০০ সে.মি
জমির আইল ও বেডের মাঝখানের দূরত্ব	=	২৫ সে.মি
প্রতি দুই বেডের মাঝখানের দূরত্ব	=	৫০ সে. মি।

এতে চারার পরিচর্যা ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয়। প্রতি দুই বেডের মাঝখানের মাটি তুলে নিয়ে বেডের উপর সমান করে দিতে হয়। এতে বেড উঁচু হয়। এরপর বীজ বেডের উপর সমানভাবে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

ভিজা বীজতলা

এক্ষেত্রে জমিতে পানি দিয়ে ২-৩ টি চাষ ও মই দেয়ার পর ৬-৭ দিন ফেলে রাখতে হয়। এতে জমির আগাছা, খড়কুটা ইত্যাদি পচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। এরপর আবার ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি থকথকে কাদাময় করতে হয়। ভিজা বীজতলায় বীজ বাড়িতে গজিয়ে নিয়ে বুনা ভাল। এক্ষেত্রেও বীজতলার মাপ শুকনা বীজতলার মতোই।



চিত্র ৭.২.১: একটি আদর্শ বীজতলা

বীজতলার পরিচর্যা

নিয়মিত পানি সেচ দিতে হয়। আগাছা হলে তা তুলে ফেলতে হয়। রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বা কৃষি কর্মকতার পরামর্শ নিয়ে তা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা উঠানো

জাত ও মৌসুম ভেদে ২৫-৪৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা ভালো। চারা তোলার পূর্বে বীজতলাতে পানি সেচ দিয়ে মাটি ভিজিয়ে নেয়া ভালো। এতে চারা তুলতে সুবিধা হয়। চারা তোলার সময় যাতে গোড়া বা কা- ভেঙ্গে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। চারা তোলার পর তা ছোট ছোট আঁটি আকারে বেঁধে নিতে হয়।

সংরক্ষণ

বীজতলা থেকে চারা তোলার পর পর মূল জমিতে লাগানো সম্ভব না হলে চারার আঁটিগুলো ছায়ার মধ্যে ছিপছিপে পানিতে রেখে দিতে হয়।

জমি তৈরি

৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি ভালোভাবে কাদাময় ও সমান করে নিতে হয়।

সার প্রয়োগ

ভালো ফলন পেতে চাইলে অবশ্যই জমিতে সার দিতে হবে। এছাড়া উচ্চফলনশীল ধানের জাত মাটি থেকে বেশি পরিমাণে খাদ্যোপোদান গ্রহণ করে বিধায় সার প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। গোবর বা আবর্জনা পচা জৈব সার জমি তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সারের এক তৃতীয়াংশসহ সকল রাসায়নিক সার যেমন– টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, দস্তা প্রভৃতি জমিতে শেষ চাষ দেয়ার আগে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের বাকি দুই তৃতীয়াংশের অর্ধেক সাধারণত চারা রোপনের ১৫-২০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক কাইচথোড় আসার ৫-৭ দিন পূর্বে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। এবার দেখা যাক বিঘা প্রতি সারের পরিমান কি?

জাত ও মৌসুম ভেদে সারের মাত্রা (কেজি/বিঘা)

মৌসুম সারের পরিমাণ (কেজি/বিঘা)

ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	দস্তা	
রোপা আউশ	১৮	৭	১১	০	০
রোপা আমন	২০-২৬	৭-৯	১১-১৪	৮-৯	০
বোরো	২৭-৪০	১২-১৩	২০-২২	৮-১৫	১.৫

জাত ও মৌসুম ছাড়া সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছু কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হয়। যেমন

১। পাহাড়ের পাদভূমির মাটি ও লাল বেলে মাটিতে এমপি সার দেড়গুণ দিতে হয়।
২। গঙ্গাবাহিত পলিমাটি ও সেচ প্রকল্প এলাকার মাটিতে দস্তা সার বেশি পরিমাণে দিতে হয়।
৩। হাওড় এলাকার মাটিতে সার কম পরিমাণে দিতে হয়।
৪। স্থানীয় জাতের ধানে সারের পরিমাণ অর্ধেক দিলেই চলে।
৫। পূর্ববর্তী ফসলে প্রতিটি সার সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ হয়ে থাকলে উপস্থিত ফসলে প্রতিটি সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।
৬। পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা সার ব্যবহার হয়ে থাকলে পরবর্তী ২টি ফসলে আর এ সার ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।
৭। বেলে মাটিতে এম পি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হয়।
৮। কোন জমিতে সবুজ সার ফসলের চাষ হলে পরবর্তী ফসলে ইউরিয়া সার ৪০-৫০% কমিয়ে ব্যবহার করলেও চলে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

সমান জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় চারা রোপণ করতে হয়। লম্বা রশির সাহায্যে সোজা সারি করে চারা রোপণ করা উত্তম। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২০-২৫ সে.মি. এবং সারিতে গুছি থেকে গুছির দূরত্ব হবে ১৫-২০ সে.মি.। প্রতিটি গুছিতে ২-৩টি চারা দিতে হয়। দেরিতে রোপণ করলে চারার সংখ্যা বেশি ও ঘন করে লাগাতে হয়।

পরিচর্যা

সেচ : জমি সমান হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং ঢালু হলে আইলবদ্ধ মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিতে হয়। দেশী জাতের ধানে পানি সেচ অবশ্যই প্রয়োজন। চারা রোপণ করার পর ৬-৭ দিন পর্যন্ত ৩-৫ সে.মি. সেচ দিতে হয়। এতে আগাছা দমন হয়। এরপর কুশি উৎপাদন পর্যায়ে ২-৩ সে.মি. এবং চারার বয়স ৫০-৬০ দিন হলে ৭-১০ সে.মি. পরিমাণ পানি সেচ দেয়া উত্তম। থোড় আসার সময় পানি সেচ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দানাপুষ্ট হতে শুরু করলে আর সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

আগাছা দমন : কমপক্ষে ৩ বার ধানের জমিতে আগাছা দমন করতে হয়।

(ক) চারা রোপণ করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে।
(খ) প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী ১৪ দিনের মধ্যে।
(গ) থোড় বের হওয়ার আগ মুহূর্তে। ধান ক্ষেতে সাধারণত, আরাইল, গইচা প্রভৃতি আগাছার উপদ্রব হয়।

পোকা দমন

ধান ফসলে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ দেখা যায়। যেমন– সবুজ পাতা ফড়িং, মাজরা পোকা, পামরী পোকা, গান্ধী পোকা, গল মাছি, শীষ কাটা, লেদা পোকা ইত্যাদি। জমিতে গাছের ডাল বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে দিলে সেখানে পাখি বসে এবং পোকা ধরে খায়। তাছাড়া প্রতিরোধী ফসলের জাত ও বিভিন্ন দমন পদ্ধতি দ্বারা পোকা দমন করা যায়। তবে দ্রুত দর্শনের ক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নিচে একটি তালিকা দেয়া হলো :

পোকার নাম	কীটনাশকের নাম
গান্ধী পোকা, পামরী পোকা, গল মাছি, ছাতরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা শোষক পোকা, চুঙ্গী পোকা	সুমিথিয়ন ৫০/ ম্যালাথিয়ন ৫৭/ এম এলটি ৫৭/রগড় ৪০
বাদামী গাছ ফড়িং	বাসুডিন ১০/ফুরাডান ৩/ ডায়াজিনন ১৪
শীষ কাটা লেদা পোকা	ভেপোনা ১০০



ক. পামরী পোকা খ. গান্ধী পোকা গ. সবুজ পাতা ফড়িং ঘ. মাজরা পোকা

চিত্র :৭.২.২: ধানের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা

রোগ দমন : ধান ফসলে বিভিন্ন রোগ হয়ে থাকে। যেমন– কান্ড পচা রোগ, টুংরো রোগ, বাদামী দাগ রোগ, উফরা রোগ, ব্লাস্ট রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ সঠিক সময়ে দমন করতে না পারলে ফলন যথেষ্ট কমে যায়। বীজ শোধন, আগাছা দমন ও সুষম সার প্রয়োগে বিভিন্ন রোগ দমন হয়। এছাড়া প্রতিরোধী জাত যেমন– মালা ও গাজী জাতের ধানে বাদামী দাগ রোগ কম হয়। বিভিন্ন রোগনাশক যেমন– কুপ্রাভিট ৫০, হিনোসান ৫০ ইত্যাদি প্রয়োগ করে ও রোগ দমন করা যায়।

ধান ফসল কর্তন, মাড়াই ও সংরক্ষণ

শীষের উপরের অর্ধেক দানার শতকরা ৮০ ভাগ এবং নিচের অর্ধেক দানার শতকরা ২০ ভাগ শক্ত হলে ধান কাটার উপযুক্ত সময় হয়। তাছাড়া কিছু কিছু ধান সোনালী রং ধারণ করে এবং শীষের অগ্রভাগ হেলে পড়ে। এমতাবস্থায় ধান কেটে আঁটি বেঁধে পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে প্যাডেল থ্রেসার বা গরু দিয়ে বা পিটিয়ে মাড়াই করতে হয়। এরপর ঝেড়ে পরিষ্কার করে ৩-৪ বার ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী ধানের ক্ষেতে বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ সনাক্ত করবে এবং এদের দমন ব্যবস্থাপনার উপর প্রতিবেদন লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

ধানের জমি সঠিকভাবে নির্বাচন করে ৪-৫ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে সমান ও কাদাময় করে নিতে হয়। বীজতলা থেকে সারি পদ্ধতিতে রোপণ করতে হয়। এরপর সঠিক পরিমাণ সার প্রয়োগ, পানি সেচ, আগাছা দমন, পোকা ও রোগ দমন করে উপযুক্ত সময়ে ধান ফসল কেটে মাড়াই ও ঝাড়াই এর পর রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কালিজিরা ধান কি ধরনের জাত?
(ক) স্থানীয় (খ) স্থানীয় উন্নত
(গ) উফশী (গ) স্থানীয় অনুউন্নত

২। কোন ওষুধ দ্বারা ধানের বীজ শোধন করা হয়?
(ক) সুমিথিয়ন (খ) ভিটাভ্যাক্স
(গ) এগ্রোসান জি. এন (ঘ) নগস

৩। একটি আদর্শ বীজতলার বেডের প্রস্থ কত?
(ক) ১৫০সে.মি. (খ) ৮০ সে.মি.
(গ) ১০০ সে.মি. (ঘ) ১২৫ সে.মি.

৪। কতদিন বয়সের ধানের চারা রোপণ করা ভালো?
(ক) ১০-২০ দিন (খ) ২৫-৪৫ দিন
(গ) ৫০-৬৫ দিন (ঘ) ৬৫-৭৫ দিন

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৫ ও ৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বিধু বাবু তার জমিতে বিভিন্ন জাতের ধান চাষ করেন। তিনি একজন দক্ষ ও সফল কৃষক।

৫। বিধু বাবু উফসী ধান সম্পর্ক মা জানেন-
i) পোকামাকড় ও রোগের আক্রমণ কম
ii) গাছের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু থাকে
iii) গাছ লম্বা ও নরম হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। শুকনা বীজতলার জন্য বিধু বাবু কোনটি বেছে নেবেন?
ক) ৪-৫ টি চাষ দিয়ে বীজতলায় বীজ বপন
খ) বীজতলায় অবশ্যই রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়
গ) দুই বেডের মাঝে কোনো জায়গা না রাখা
ঘ) মাটি রসযুক্ত হতে হবে

পাঠ-৭.৩ পাট চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- পাট চাষের জন্য জমি নির্বাচন, জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন ।
- পাটের জাত, বীজের পরিমাণ, বপনের সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন ।
- পাটের পোকামাকড়, রোগ ও এগুলোর দমন সম্পর্কে জানতে পারবেন ।
- পাট কাটা, পাতা ঝরানো, জাগ দেয়া, আঁশা ছাড়ানো ও ধোঁয়া এবং পাট শুকানোর প্রযুক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	পাট, অর্থকরী ফসল, বীজতলা, বীজশোধন, জাগ দেয়া ।

পাট হলো একটি আঁশ ফসল । এদেশের অর্থকারী ফসলের মধ্যে পাট অন্যতম । আমরা পাট ও পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি ।

জমি নির্বাচন

উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী । তবে বেলে ও এঁটেল মাটি ছাড়া সব জমিতেই পাট চাষ করা যায় । যে জমিতে বর্ষার শেষের দিকে পলি পড়ে সে জমি পাট চাষের জন্য উত্তম । তোষা পাট উঁচু জমিতে এবং দেশী পাট উঁচু ও নিচু দু'ধরনের জমিতেই চাষ করা যায় ।

পাটের জাত, বপণ সময় ও বীজহার

নিচে দেশী ও তোষা পাটের জাত, বপন সময় ও বীজহার ছকাকারে উল্লেখ করা হলো :

জাত	বপন সময়	বীজহার (কেজি/হেক্টর)
দেশী পাট : সি.সি-৪৫, সি.ভি.ই-৩, সি.ভি.এল-১, ডি-১৫৪, এটম পাট-৩৮	১৫ মার্চ-১৫ এপ্রিল	সারিতে ৫–৬ কেজি ছিটিয়ে ৭–৯ কেজি
তোষা পাট : ৩-৮, ৩-৯৮৯৭ (ফাল্গুনী তোষা, সি. জি. (চিনসূরা গ্রিন)	১৫ই এপ্রিল - ১৫ই মে	সারিতে ৩.৭৫–৫.০ কেজি ছিটিয়ে ৬–৮ কেজি

সঠিক সময়ের আগে বা পরে বীজ বুনলে আলোক সংবেদনশীলতার কারণে পাট গাছ সুষ্ঠুভাবে বাড়তে পারে না, অসময়ে ফুল দেখা দেয় এবং পাটের ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় ।

জমি তৈরি

জমির জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয় এবং জমি থেকে আগাছা, পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া, শিকড় ইত্যাদি বেছে পরিষ্কার করতে হয় ।

সার প্রয়োগ

বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সুপারিশ অনুযায়ী সার ব্যবস্থা মাত্রা নিম্নরূপ :

সারের নাম	গোবর সার দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	গোবর সার না দিলে সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
গোবর	৩৭২০	০
ইউরিয়া	১২+১০০*	১০০+১০০*
টিএসপি	১৭	৫০
এমপি	২২	৯০
জিপসাম	০	৪৫
জিঙ্ক সালফেট	০	১০

উপরি প্রয়োগে ব্যবহৃতব্য

গোবর সার প্রয়োগ করতে চাইলে বীজ বপনের ১৪-২১ দিন আগে গোবর জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষের সময় ইউরিয়া সারের প্রথম অংশসহ অন্যান্য সব সার ছিটিয়ে ভালোভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন করার ৬-৭ সপ্তাহ পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১০০ কেজি ইউরিয়া সার ছিটিয়ে দিতে হবে। ছিটানোর সময় ইউরিয়া দানা যেন কচি পাতায় লেগে না থাকে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কারণ এতে পাটের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে উপরি প্রয়োগ করা কাম্য।

বীজ শোধন

বীজ বপন করার আগে শোধন করে নেয়া উত্তম। প্রতি কেজি পাট বীজের সাথে ২০ গ্রাম সেরিসান বা এগ্রোসান জি এন অথবা ২০ গ্রাম ব্যাভিস্টিন ৫০% বা ক্যাপটান ৭৫% ওষুধ মিশিয়ে বীজ শোধন করে নেয়া উচিত। বীজ শোধনকারীর রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি

সারিতে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়। সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সে.মি. এবং সারিতে বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হবে ৭-১০সে.মি। বীজ বেশি পরিমাণে বোনা হলে বীজ খরচ বেশি ছাড়াও জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলতে খরচ বেশি পড়ে। বেশি পাতলা হলে গাছে শাখা–প্রশাখা গজায়, ঘন হলে জীর্ণ শীর্ণ হয়, উত্তম আঁশ প্রাপ্তির জন্য কোনটাই কাম্য নয়।

পরিচর্যা

চারা পাতলাকরণ ও আগাছা দমন : চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর একবার ঘন জায়গায় দূর্বল চারাগুলো তুলে ফেলা ও জমির আগাছা পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এর ১৫ দিন পর আরও একবার চারা পাতলাকরণ ও আগাছা তুলে ফেলা আবশ্যক। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪,৪০,০০০ টি চারা থাকলে কাঙ্ক্ষিত ফলন আশা করা যায়।

পোকামাকড় দমন : পাট ক্ষেতে বিছা পোকা, পাটের এপিওন, ঘোড়া পোকা, উড়চুঙ্গা, মাকড় ইত্যাদির আক্রমণ হয়ে থাকে। কৃষি কর্মকর্তা, ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ অনুযায়ী এগুলো দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।



ক : বিছা পোকা খ : ঘোড়া পোকা গ : মাকড়

চিত্র ৭.৩.১: পাটের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর পোকা

রোগ দমন : পাটগাছ ঢলে পড়া, কা- পচা, কালো পট্রি, শুকনো ক্ষেত, গোড়া পচা ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। এগুলো দমনের জন্য থানা কৃষি কর্মকর্তা বা ব্লক সুপারভাইজারের পরামর্শ নিন।

পাট কাটা ও আঁটি বাঁধা

উন্নতমানের আঁশের জন্য গাছে ফুল ধরার সময় পাট কাটতে হয়। তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। ভালো ফলন ও আঁশ পাওয়ার জন্য ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটার উত্তম সময়। বেশি মোটা করে আটি বাঁধলে পচতে বেশি সময় লাগে। এ জন্য ১৫-২০ সে.মি. ব্যাসের আঁটি বাঁধতে হয়।

পাতা ঝরানো ও গোড়া ডুবানো

পাট জাগ দেয়ার আগে পাতা ঝরিয়ে নেয়া উচিত। কারণ পচনকারী অণুজীব পাটের শক্ত কা-ের চেয়ে নরম পাতা বেশি পছন্দ করে। এজন্য পাতা থাকলে পাট পচতে অসুবিধা হয়। আঁটি বাঁধার পর আটির অগ্রভাগকে অপর আঁটির গোড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয় এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে সাজাতে হয়। ৪-৫ দিন পর আঁটিগুলো তুলে একটু ঝাঁকুনি দিলেই পাতা ঝরে পড়বে। পাট গাছের গোড়া মোটা ও শক্ত বিধায় মধ্য ও অগ্রভাগের তুলনায় দেরিতে পচে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য গোড়ার দিকটা ৩-৪ দিন পানির ভিতর রেখে আঁটিগুলো খাড়াভাবে স্তূপ করে রাখা হয়। এরপর জাগ দিলে পাটের আগা-গোড়ার একসাথে পচনক্রিয়া শুরু হয়।

জাগ দেওয়া

পাটকে পচানোর জন্য পাটের আঁটিগুলো সাজিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখাকে জাগ দেওয়া বলা হয়। কম স্রোতবিশিষ্ট পরিষ্কার পানিতে পাট জাগ দিতে হয়। বদ্ধ পানিতেও জাগ দেওয়া যায় তবে সেক্ষেত্রে প্রতি ১০০ আটির জন্য ১ কেজি ইউরিয়া সার জাগের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। এতে পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় এবং আঁশের মান ভালো হয়। বেশি পরিমাণ লৌহযুক্ত পানিতে পাট জাগ দেওয়া উচিত নয়। এতে পাটের ট্যানিনের সাথে লৌহযুক্ত হয়ে পাটের আঁশের রং কালো করে ফেলে। ফলশ্রুতিতে আঁশের গুণগতমান কমে যায়।

জাগের আকার বিভিন্ন রকম হতে পার। যেমন– পাটের আঁটির পোড়া মাথা একসাথে সাজিয়ে বেঁধে দিতে হয়। পরে দ্বিতীয় স্তরও একই নিয়মে সাজাতে ও বেঁধে দিতে হয়। জাগের উপর মাটি কলাগাছ, ঝিগাগাছ প্রভৃতি ব্যবহার করে জাগ ডুবানো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এতে পাটের আঁশের রং কালো হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো জাগের দুই পার্শ্বে শক্ত খুঁটি পুতে জাগ ডুবানো। তবে কচুরিপানা, পাথর বা কংক্রীটের চাকতিও ব্যবহার করা যেতে পারে। জাগ দেওয়ার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে জাগের উপরে কমপক্ষে ৩০ সে.মি. এবং নিচে কমপক্ষে ৬০ সে.মি. পানি থাকে।

পাট পচনের সমাপ্তি নির্ণয়

পাট পচনের মাত্রা এমন হওয়া উচিত যাতে আঁশগুলো একটির সাথে অন্যটি লেগে না থাকে। জাগ দেবার ১০-১১ দিন পর থেকেই পাটের পচন পরীক্ষা করে যেতে হবে। কৃষকরা সাধারণত জাগ থেকে ৪-৫ টি পাট গাছ টেনে বের করে ছাল ছাড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখে। তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায় হলো ২-৩ টি পাট গাছ জাগ থেকে বের করে তার মাঝখান থেকে ২.৫ সে. মি. পরিমাণ ছাল কেটে তা একটি পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকাতে হবে। পরে এই ছালগুলো পুনরায়

পরিষ্কার পানি ভর্তি শিশির ভিতর নিয়ে ঝাঁকানোর পর যদি দেখা যায় যে আঁশগুলো ভালোভাবে পৃথক হয়ে গেছে তবে বুঝতে হবে পাটের পচন শেষ হয়েছে। সাধারণত পাট পচতে ১৫-২৫ দিন সময় লাগে।

আঁশ ছাড়ানো ও পরিষ্কারকরণ

পচার পর পাট গাছ থেকে দু'ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায়, যথা–

- শুকনো জায়গায় বসে প্রতিটি পাট গাছ থেকে আলাদা আলাদাভাবে আঁশ ছাড়িয়ে নেয়ার পর কায়েকটি পাট গাছের আঁশ একত্রে করে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং আঁটি বেঁধে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পাটের কাঠি ভাঙ্গা হয় না বিধায় আস্ত থাকে।
- হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত পানিতে দাঁড়িয়ে পাটের আঁটির গোড়ায় কাঠ বা বাঁশের মুগুর দ্বারা পিটানো হয়। এরপর গোড়া থেকে ৪০-৪৬ সে.মি. দূরে ভেঙ্গে পানির মধ্যে লম্বভাবে কয়েকটি ঝাঁকি দিলেই গোড়ার পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরে গোড়ার আঁশ হাতে পেচিয়ে নিয়ে পানির উপর সমান্তরালভাবে সামনে পিছনে ঠেলা দিলেই অগ্রভাগের পাটকাঠি বের হয়ে যায়। পরবর্তীতে আঁশগুলো ভালোভাবে ধূয়ে নিয়ে আঁটি বেঁধে রাখা হয়।

পাট পঁচানোর রিবন রেটিং পদ্ধতি

পাট পঁচানোর জন্য পর্যাপ্ত পানি না পাওয়া গেলে এই পদ্ধতিতে পাট পচানো যায়। বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনিস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন সেখানে কাঁচা অবস্থাতেই পাট থেকে ছাল ছাড়িয়ে পরে অল্প পানিতে তা পঁচানো হয়। এই পদ্ধতিতে পাট থেকে পাতা ঝরে যাওয়ার পর হাতুড়ির সাহায্যে পাট গাছের গোড়া থেতলে দেওয়া হয়। এরপর একটি বাঁশের খুটির মাথা ইংরেজি V অথবা U অক্ষরের মত তৈরি করে খুটিটি পুতে নিতে হয়। এরপর ছালসহ পাটগাছ V অথবা U এর মাঝখানে রেখে ছাল দুই দিকে টান দিলে কাঠি থেকে পাটের ছাল পৃথক হয়ে যায়। এভাবে কয়েকটি গাছ থেকে ছাল ছাড়িয়ে সেগুলো একত্রে আঁটি বাঁধা হয়। এই আটিগুলো পরবর্তীতে একটি বড় চাড়ি বা অন্য কোন পাত্রে পানির মধ্যে রেখে পচানো হয়।

আঁশ শুকানো ও সংরক্ষণ

প্রখর সূর্যালোকে বাঁশের আড় তৈরি করে তাতে পাটের আঁশ শুকানো হয়। আঁশ বেশি শুকালে তা ভঙ্গুর হয় এবং কম শুকালে ভিজা থাকে বিধায় পচনক্রিয়া শুরু হয়। এতে আঁশের গুনগত মান নষ্ট হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে পাটের আঁশ শুকিয়ে নেয়ার পর সুন্দর করে বেঁধে গুদামে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাতভেদে ফলনের তারতম্য হয়। তোষা পাটের তুলনায় দেশী পাটের ফলন সামান্য বেশি হয়। দেশী পাটের ফলন প্রতি হেক্টরে ৪.৫-৫.৫ টন এবং তোষা পাটের ফলন ৪-৫ টন পর্যন্ত হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলগুলোর মধ্যে পাট অন্যতম। এদেশের মাটি, জলবায়ু ও পরিবেশ পাট চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। উর্বর দো-আঁশ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম। জো অবস্থায় ৫-৬ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে পাটের জমি তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির শেষচাষের সময় প্রয়োজনীয় পরিমাণ ইউরিয়াসহ সকল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ফুল থেকে ফল ধরার সময় পাট কাটলে ভালো আঁশ ও ফলন পাওয়া যায়। এছাড়া পাতা ঝরানো, জাগ দেওয়া আঁশ ছাড়ানো ও শুকানো প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন্ মাটি পাট চাষের জন্য উত্তম?
(ক) এঁটেল (খ) দোঁআশ
(গ) বেলে (ঘ) পলি

২। কোন্‌টি দেশী পাটের জাত?
(ক) এটম পাট-৩৮ (খ) ও-৮
(গ) ও-৯৮৯৭ (ঘ) সি. জি.

৩। প্রতি হেক্টর জমিতে কাঙ্ক্ষিত পাট গাছের সংখ্যা কত?
(ক) ৩,০০০০০ টি (খ) ৫, ৫০,০০০ টি
(গ) ৪, ৪০,০০০ টি (ঘ) ২,০০০০০ টি

৪। জাগ ডুবানোর ক্ষেত্রে কোন্‌টি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি?
(ক) মাটি দিয়ে জাগ ডুবানো (খ) কলাগাছ দিয়ে জাগ ডুবানো
(গ) কচুরিপানা দিয়ে জাগ ডুবানো (ঘ) খুঁটি পুঁতে জাগ ডুবানো

৫। পচনের পর পাট থেকে কয়ভাবে আঁশ ছাড়ানো যায় ?
(ক) দুইভাবে (খ) তিনভাবে
(গ) চারভাবে (ঘ) চারভাবে।

৬। পাট চাষ করা হয়-
i) সেরিসান দিয়ে বীজ শোধন
ii) সারিতে প্রতি হেক্টর ৫-৬ কেজি বীজ বপন করা
iii) চারা গজানোর ৩০-৪০দিন পর ঘন জায়গায় দুর্বল চারা পাতলা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। ছিটানো পদ্ধতিতে দেশী জাতের পাট হেক্টর প্রতি কত কেজি বুনতে হয়?
ক) ৭-৯ কেজি খ) ১০-১১ কেজি
গ) ১২-১৩ কেজি ঘ) ১৪-১৫ কেজি

পাঠ-৭.৪ সরিষা চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- সরিষা চাষের গুরুত্ব, জমি নির্বাচন ও তৈরি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
- সরিষার জাত, বপন সময় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।
- সরিষা চাষের প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সরিষা, তেল ফসল, ইউরোসিক এসিড, খৈল, পরাগায়ন, জাবপোকা।

বাংলাদেশে তৈল ফসল হিসেবে সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী প্রভৃতির চাষ হয়ে থাকে। তবে এদেশের মানুষ সরিষাকেই তৈল ফসল হিসেবে বেশি চাষ করে থাকে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের মানুষ সরিষার তৈল মাথায় ও গায়ে মাখাতে অভ্যস্ত। এছাড়া রান্নার কাজে ও সর্দি-কাশি হলে নাকে–মুখে ব্যবহার করে। কিন্তু এ তেলের অন্য একটি দিক হলো– এতে ৪০ - ৪৫% ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড থাকে যা হৃদপিন্ডে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। তবে আশার কথা আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ সরিষার তৈল খেয়ে থাকি তাতে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সরিষার বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের পর যে খৈল থাকে তাতে প্রায় ৩৫% প্রোটিন এবং ৬.৪% নাইট্রোজেন থাকে। এ জন্য খৈল গৃহপালিত পশুর ভালো খাবারও বটে। খৈলে নাইট্রোজেন থাকায় ভালো জৈব সার হিসেবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এছাড়া সরিষার জমিতে কৃত্রিম উপায়ে অত্যন্ত অল্প খরচে মৌমাছি পালন করে বেশ মধু সংগ্রহ করা যায়। এ জন্য সরিষাকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়। উপরন্তু মৌমাছি থাকাতে সরিষার পরাগায়ন ভালোভাবে হয় বিধায় সরিষার ফলনও বেশি হয়।

জমি নির্বাচন

পানি নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন বেলে দো-আঁশ মাটি সম্পন্ন জমি সরিষা চাষের জন্য উপযোগী।

জাত, বপন সময় ও বীজ হার

সরিষার স্থানীয় ও উফশী দু'ধরনের জাত রয়েছে। নিম্নে এদের কয়েকটির নাম, বপন সময়, বীজ হার ও জীবনকাল একটি তালিকার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

জাত	জাতের নাম	বপন সময়	বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	জীবনকাল (দিন)
উফশী	কল্যাণী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮	৭৫-৮৫
	সোনালী	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৮.৫	৯০-১০৫
	সম্পদ	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৯	৯০-১২০
	সম্বল	মধ্য অক্টোবর - মধ্য নভেম্বর	৭.৫	৯৫-১১০
স্থানীয়	রাই-৫	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ	৭.৫	৯০-১০৫
	মাঘী	মধ্য অক্টোবর - নভেম্বরের শেষ	৮	৭০-৮০

বীজ শোধন

প্রতি কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ভিটাভ্যাক্স ২০০ বা ক্যাপটান দিয়ে শোধন করে নিয়ে বুনতে হয়।

জমি তৈরি

মাটির জো অবস্থায় আড়াআড়ি ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য যে সরিষার বীজ ছোট বিধায় মাটি অবশ্যই মিহি করতে হবে যাতে বীজ সহজেই মাটির সংস্পর্শে আসতে পারে। জমির উপরিভাগ মই এর সাহায্যে সমতল করে নিতে হবে যেন কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে।

সার প্রয়োগ

সরিষার জাত ও মাটি ভেদে সারের পরিমাণের পার্থক্য হয়ে থাকে। নিম্নে সাধারণ একটি হিসেব উপস্থাপন করা হলো :

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
কম্পোস্ট / খামারজাত সার	৭-৮ টন
ইউরিয়া	২০০ - ২৫০ কেজি
টি এস পি	১৫০ - ১৮০ কেজি
এম পি	৭৫ - ৮৫ কেজি

উল্লেখ্য ইউরিয়া সারের অর্ধেকসহ বাকি সব সার জমি প্রস্তুত করার সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ফুল আসার সময় জমিতে ছিটিয়ে দিতে হয়। কোন জমিতে সালফার, দস্তা ও বোরনের অভাব পরিলক্ষিত হলে স্থানীয় কৃষি কর্মীর পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জিপসাম, জিংক সালফেট ও সোহাগা (বরিক এসিড) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সার প্রয়োগ করার পর জমিতে সেচ দিলে সরিষার ফলন আরও বৃদ্ধি পাবে। গাছে শিশির শুকিয়ে গেলে অর্থাৎ পড়ন্ত বিকেলে উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

বপন পদ্ধতি

সরিষার বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। বীজ ছোট বিধায় বোনার সময় জমিতে সমানভাবে ছিটানো কষ্টকর হয়। এজন্য বালি বা ছাই এর যে কোন একটি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ ছিটালে জমিতে সমভাবে পড়ে। এতে জমির কোন জায়গায় গাছ ঘন আবার কোন জায়গায় পাতলা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। লাইন করেও সরিষার বীজ বোনা যায়। এতে সার, সেচ, নিড়ানি প্রভৃতি পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এক্ষেত্রে লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব সাধারণত ২৫-৩০ সে.মি. রাখা হয় এবং প্রতি লাইনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয়।

পরিচর্যা

পোকা দমন: সরিষা গাছের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা। এ পোকা সরিষা গাছের কান্ড, পাতা, পুষ্প মঞ্জুরী, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে যায় বলে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়। ফল কুচকে যায় এবং শতকরা ৩০-৭০ ভাগ ফলন কম হতে পারে। জানুয়ারি এ আক্রমণ বেশি হয়। এ পোকার আক্রমণ দূর কতে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রয়োগ করতে হবে।



চিত্র ৭.৪.১ : জাব পোকা

রোগ ও পরগাছা দমন : সরিষা গাছে পাতায় দাগ পড়া বা অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ হয়। এ রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে পাতায় বাদামী বা গাঢ় বাদামী দাগ পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পাতা, কা-, শুঁটি ও বীজেও এই দাগ পড়ে। এ রোগ দমনের জন্য ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রোভরাল ডব্লিউপি ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১২ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে

হবে। এছাড়া সরিষা ক্ষেতে অরোবাংকি নামক এক প্রকার পরগাছা জন্মে যা সরিষার মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। অরোবাংকি দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নিড়ানি দিয়ে জমি থেকে উঠিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও ঝাড়াই

কোন্ জাতের সরিষা কতদিন পর সংগ্রহ করতে হবে তার একটি হিসেব পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া সরিষা গাছে শতকরা ৮০ - ৮৫ ভাগ গাছ হলদে হলে পরিষ্কার দিনে সকাল বেলা গাছ কেটে নিয়ে মাড়াই করার স্থানে নিয়ে যেতে হয়। এখানে প্রখর সূর্যালোকে ২-৩ দিন শুকানোর পর বিকেলের দিকে গরু দ্বারা মাড়াই করতে হয়। এরপর সরিষার বীজ আলাদা করে কুলা ও চালুনি ব্যবহার করে পরিষ্কার করতে হয়।

বীজ শুকানো ও সংরক্ষণ

পরিষ্কার বীজ রোদে ৩-৪ দিন ভালোভাবে শুকিয়ে (আর্দ্রতা ৫-৬%) নিতে হয়। এই বীজ শীতল পরিবেশ ও আর্দ্রতা কম এমন স্থানে শুকনো পরিষ্কার যে কোন পাত্রে ১-২ বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

ফলন

উফশী জাত : ১৫০০ - ২০০০ কেজি / হেক্টর
স্থানীয় জাত : ৯৫০ - ১১০০ কেজি / হেক্টর

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী শ্রেণিকক্ষে সরিষার চাষ পদ্ধতি আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

সরিষা এদেশের বিভিন্ন তৈল জাতীয় ফসলের মধ্যে অন্যতম। সরিষার বীজ থেকে তৈল ও খৈল পাওয়া যায়। তৈলে ক্ষতিকর ইরোসিক এসিড বিদ্যমান। আর খৈল ভালো জৈব সার ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুনিষ্কাশিত বেলে দো-আঁশ মাটি সরিষা চাষের জন্য উপযুক্ত। সরিষা বীজ প্রধানত মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বরের শেষ পর্যন্ত বোনা যায়। সরিষা ফসলের ক্ষতিকর পোকা, পরগাছা ও রোগ হলো– যথাক্রমে জাব পোকা, অরোবাংকি এবং পাতায় দাগ পড়া রোগ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সরিষার তৈলে কোন্ এসিড বিদ্যমান?
(ক) ইরোসিক এসিড (খ) সালফিউরিক এসিড
(গ) হাইড্রোক্লোরিক এসিড (ঘ) টারটারিক এসিড

২। সরিষা বীজে শতকরা কতভাগ ইরোসিক এসিড থাকে?
(ক) ৪০-৫০ ভাগ (খ) ৫০-৬০ ভাগ
(গ) ৬০-৬৫ ভাগ (ঘ) ৬০-৭৫ ভাগ

৩। কোন উদ্ভিদকে মধু উদ্ভিদ বলা হয়?
(ক) সয়াবিন (খ) সরিষা
(গ) তিল (ঘ) তিসি

৪। কোন্ পোকা সরিষা ফসলের প্রধান শত্রু?
(ক) লেডিবার্ড বিটল (খ) ড্যামসেল ফ্লাই
(গ) জাব পোকা (ঘ) কাটুই পোকা

৫। শতকরা কত ভাগ শুটি পাকলে সরিষা ফসল কাটতে হয়?
(ক) ৪০ - ৫০ (খ) ৫০ - ৬০
(গ) ৯৫ - ১০০ (ঘ) ৮০ - ৮৫।

৬। সরিষার জাত হলো-
i) কল্যাণী ii) সিভিএল-১ iii) সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ফতেমা তার বাবার ১ বিঘা জমিতে সরিষার বীজ বপন করলো। সে দেখলো সরিষা গাছের বড় ফল কুঁচকে ছোট হয়ে যাচ্ছে। এজন্য সে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

৮। ফাতেমার জমিতে কোন পোকার আক্রমণ হয়েছে?
ক) বিছাপোকা খ) চেলে পোকা
গ) জাব পোকা ঘ) ঘোড়া পোকা

৯। উক্ত পোকার আক্রমণের ফলে-
i) গাছ দুর্বল হয়ে যায়।
ii) ফুল ও ফল ধারণ বাঁধাগ্রস্থ হয়
iii) ফলন কমে যায়।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৫ মাসকালাই চাষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- মাসকালাই চাষের জমি নির্বাচন করতে পারবেন।
- মাসকালাই এর জাতের নাম করতে পারবেন।
- মাসকালাই চাষপদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।
- মাসকালাই এর রোগ ও পোকার নাম বলতে পারবেন।
- মাসকালাই এর পোকা ও রোগ ব্যবস্থাপনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মাসকালাই ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদামজাতকরণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মাসকালাই, ডাল ফসল, পশুখাদ্য, সবুজ সার, জীবাণুসার, আন্ত:পরিচর্যা, পোকা ও রোগ, ফলন।

বাংলাদেশের অনেক ডাল ফসলের চাষ হয়। এর মধ্যে মাসকালাই এর স্থান চতুর্থ। বাংলাদেশে মোট ডাল ফসলের ৯-১১% মাসকালাই থেকে আসে। আমাদের দেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে এ ডাল ফসলের চাষ বেশি হয়ে থাকে। মাসকালাই খরা সহিষ্ণু ফসল হওয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। এ ফসলের কাঁচা গাছ গোখাদ্য ও সবুজ সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জমি নির্বাচন

পানি জমে থাকে না এমন সুনিষ্কাশিত দোঁআশ মাটি মাসকালাই চাষের জন্য উপযোগী। নিচু থেকে উচু সব ধরনের জমিতেই মাসকালাই চাষ করা যায়।

জলবায়ু

মাসকালাই উচ্চ জলবায়ু পছন্দ করে।

জাত

মাসকালাই এর উফশী (উচ্চ ফলনশীল) ও স্থানীয়, জাত রয়েছে।
যেসব-
উফসী জাত: শরৎ, হেমন্ত, পান্থ, বিনামাস-১, বিনামাস-২
স্থানীয় জাত: সাধুহাটি, রাজশাহী

জমি তৈরি

মাসকালাই চাষের জন্য মসৃণ ও মিহিভাবে জমি তৈরির দরকার হয় না। মাটির প্রকারভেদে ২-৩ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে তৈরি করতে হয়।

বীজহার

বীজ বা ডালের উদ্দেশ্য ছিটিয়ে বুনলে প্রতি শতকে ১৪০-১৬০ গ্রাম এবং সারিতে বুনলে ১০০-১২০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। আবার গোখাদ্য বা সবুজ সারের উদ্দেশ্যে বীজ ছিটিয়ে বুনতে হয় এবং এক্ষেত্রে প্রতি শতকে ২০০-২৪০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজ বপনের সময়

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাসকালাই বীজ বপন করা যায় ।

বীজ বপন পদ্ধতি

মাসকালাইয়ের বীজ সারিতে বা ছিটিয়ে বপন করা যায় । তবে ডাল বা বীজের জন্য সারিতে বপন করাই উত্তম । সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সে.মি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১০ সে.মি রাখতে হয় । সারিতে বপন করার ক্ষেত্রে বীজগুলো ২-৩ সে.মি গভীর পুতে দিতে হয় । ছিটানো পদ্ধতিতে শেষ চাষের সময় বীজগুলো ছিটিয়ে দিয়ে মই দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয় ।

বীজ শোধন

বীজবাহিত বিভিন্ন রোগ দমনার্থে বীজ শোধন করে নিয়ে বপন করতে হয় ।

সার ব্যবস্থাপনা

মাসকালাই চাষে প্রতি শতকে ১৬০-১৮০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩৪০-৩৮০ গ্রাম টিএসপি, ১২০-১৬০ গ্রাম এমওপি এবং ১৬-২০ গ্রাম অনুবীজ সার প্রয়োগ করতে হয় ।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলি

মাসকলাইয়ের জমি তৈরির শেষ চাষের সময় সব সার প্রয়োগ করতে হয় । অণুবীজ বা জীবাণুসারে প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না । প্রতি কেজি মাসকালাই বীজের জন্য ৮০ গ্রাম হারে অণুবীজ বা জীবাণুসার দরকার হয় ।

আন্ত:পরিচর্যা

১ । মাসকালাইয়ের চারা গজানোর পর আগাছা জন্মালে ১৫-২০ দিন পর নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে ।
২ । বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে নালা কেটে বা অন্য কোন উপায়ে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে ।
৩ । বীজ বপনের পর প্রয়োজনে হালকা সেচ দিতে হবে ।
৪ । সেচের পর মাটির জো অবস্থায় উপরের শক্ত স্তর ভেঙ্গে দিতে হবে ।
৫ । মাসকালাই ফসলে পোকা ও রোগের উপদ্রব দেখা গেলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে ।

পোকা ব্যবস্থাপনা

ক) বিছা পোকা

এ পোকার কীড়া/লার্ভা মাসকালাই ফসলের পাতা খেয়ে জালিকার মত করে ফেলে । এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় । এ পোকার কীড়াগুলো দলবদ্ধভাবে আক্রমন করে বিধায় হাত দ্বারা সংগ্রহ করে তা মেরে ফেলতে হবে । আক্রমনের তীব্রতা বেশি হলে সাইলারমেথ্রিন ইসি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে ।

খ) পালস্ বিটল

গুদামজাত মাসকালাই বীজ পালস্ বিটলের পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে । এ পোকা বীজের খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায় ফলে বীজদানা হালকা হয়ে যায় । এতে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে । গুদামজাত করার আগে মাসকালাই বীজ ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হয় যাতে বীজদানায় আদ্রতা ১২% এর নিচে থাকে । অনুমোদিত মাত্রার ম্যালাথিয়ন বা সেভিন গুড়া মিশিয়ে এ পোকার আক্রমন প্রতিরোধ করা যায় ।

রোগ ব্যবস্থাপনা

ক) পাতার দাগ রোগ

আক্রান্ত পাতার উপর ছোট ছোট লালচে বাদামি গোলাকৃতি হতে ডিম্বাকৃতির দাগ পড়ে থাকে । আক্রান্ত স্থানের কোষসমূহ শুকিয়ে গিয়ে পাতা ছিদ্র হয়ে যায় । আক্রমনের তীব্রতা বেশি হলে পুরো পাতা ঝলসে যায় । সারকোস্পোরা নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে । ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, বায়ু ও বৃষ্টির মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে থাকে । উচ্চ তাপ ও বেশি আর্দ্রতায় এ রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করে । রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকালাই যেমন- শরৎ, হেমন্ত, পান্থ চাষ করে এ রোগ পরিহার করে চলা সম্ভব । আক্রমন দেখা দিলে অনুমোদিত মাত্রায় ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হয় ।

২। পাউডারি মিলডিউ রোগ: পাতার উপরের পৃষ্ঠে পাউডারের মতো আবরণ দেখা যায়। স্পর্শ করলে তা পাউডারের গুড়ার মতো মনে হয়। ওইডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক এ রোগের কারণ। গাছের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ ছড়িয়ে থাকে। সাধারণত শুষ্ক মৌসুমে এ রোগের প্রকোপ বেশি পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য -i) বিকল্প পোষাক ও গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ii) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে, iii) ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিয়ে বপন করতে হবে ও iv) রোগের আক্রমন দেখা গেলে টিল্ট বা থিওভিট নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস: প্রথমে কচি পাতা আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পাতার উপর হলদে সবুজ দাগ পড়ে। এতে দূর থেকে আক্রান্ত ফসল হলদে মনে হয়। মোজাইক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। সাদা মাছি এ রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে থাকে। এ রোগ প্রতিকারের জন্য- i) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে, ii) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে, iii) শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে, iv) রোগ প্রতিরোধী জাতের মাসকালাই চাষ করতে হবে ও v) সাদা মাছি দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

ফসল কাটা, মাড়াই ও গুদাম জাতকরণ

পরিপক্ষ ফসল সকালের দিকে সংগ্রহ করতে হয়। জাতভেদে এক বা একাধিকবার ফসল সংগ্রহ করতে হয়। প্রথমদিকে পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে এবং সর্বশেষ কাঁচি দিয়ে গাছগুলো কেটে নিতে হয়।

খরিপ-১ মৌসুমে মে মাসের শেষে এবং খরিপ-২ মৌসুমে অক্টোবর মাসের শেষে ফসল সংগ্রহ করা হয়। গাছগুলো রোদে শুকিয়ে পরিষ্কার ও ঠান্ডা করে টিন বা মাটির পাত্রে মুখ বন্ধ করে গুদামজাত করতে হয়।

ফলন

প্রতি হেক্টরে ১.৫-২ টন হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিকটই কোনো মাসকালাই ফসলের ক্ষেত পরিদর্শন করে এ ফসল উৎপাদনের ধাপগুলো লিখে দলীয়ভাবে শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

মাসকালাই একটি গুরুত্বপূর্ণ ডাল ফসল। এ ফসল গোখাদ্য ও সবুজ সার ফসল হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। সুনিষ্কাশিত উচ-নিচু সব ধরনের জমিতেই এ ফসল চাষ করা যায়। এর উন্নত ও স্থানীয় জাত রয়েছে। এ ফসল সারিতে বা ছিটিয়ে চাষ করা হয়। এ ফসলে জীবানু সার প্রয়োগ করা হলে ইউরিয়া সার দিতে হয় না। সঠিক পন্থায় ও ঠিক সময়ে পোকা ও রোগ দমন করে এ ফসলের ভালো ফলন নিশ্চিত করা যায়। জাতভেদে হেক্টরপ্রতি এ ফসলের ফলন ১.৫-২ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বিছাপোকার কোন্ অবস্থা মাসকালাইয়ের জন্য ক্ষতিকর?
(ক) ডিম (খ) লাভা (গ) পিউপা (ঘ) পূর্ণ বয়স্ক অবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
লিটন মিয়া মাসকালাই চাষের আগে বীজ শোধন করে জীবানু সার ব্যবহার করেন।

২। পাউডার মিলডিউ রোগের প্রতিকারের জন্য-
i) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে
ii) ছাত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করা
iii) শস্য পর্যায় অবলম্বন করা
নিচের কোনটি সঠিক :
ক) i ও ii (খ) i ও iii গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মাসকালাই চাষে প্রতি শতকে কি পরিমাণ অনুবীজ সার প্রয়োগ করতে হয়?
ক) ১৬-২০ গ্রাম খ) ২০-২৪ গ্রাম গ) ২৪-২৮ গ্রাম ঘ) ২৮-৩২ গ্রাম

৫। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে মাসকালাইয়ের বীজ কত সেমি গভীরে পুতে দিতে হয়?
ক) ৪-৫ সেমি খ) ৩-৪ সেমি গ) ২-৩ সেমি ঘ) ২ সেমি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও
বিসকা গ্রামের হীরা মিয়া প্রতিবারের এবারেও তার জমিতে মাস কালাই চাষ করেন। কিন্তু তিনি জমিতে গিয়ে দেখন অনেক গাছের পাতার উপর হলদে দাগ পড়েছে। দূর থেকে আক্রান্ত জমি হলদে মনে হয়।

৬। হীরার জমিতে কোন রোগের আক্রমণ হয়েছে?
ক) পাতার দাগ রোগ খ) পাউডারি মিল ডিউ গ) হলদে মোজাইক ভাইরাস ঘ) ব্লাস্ট রোগ

৭। হীরার ফসলের রোগটি দমনে-
i) ম্যালথিয়ান স্প্রে করতে হবে
ii) আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে
iii) রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নবম শ্রেণির ছাত্র সুজন তার কৃষিশিক্ষা বই পড়ে রোপা আমন ও বোরো জমির প্রস্তুতি, বীজতলার প্রস্তুতি ও মূল জমি তৈরি করার কৌশল সম্পর্কে জেনে তার বাবাকে পরামর্শদিল। তার বাবা সুজন মিয়ার পরামর্শে ধান চাষ করে ভালো ফলন পেলেন।

ক) ফসল কাকে বলে?
খ) বীজ শোধন করে বপন করা উচিত-ব্যাখ্যা করুন।
গ) সুজনের পরামর্শে তার বাবা কীভাবে শুকনা বীজতলা তৈরি করবেন তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ) সুজন মিয়ার বাবার ফলন ভালো হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

২। পাট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে এ দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এজন্য পাটকে সোনালী আঁশও বলা হয়। বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম পাটের জিনোম রহস্য আবিষ্কার করে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের মাথা উঁচু করে তুলেছেন।

ক) পাট গাছ থেকে আঁশ ছাড়ানো হয় কয় ভাবে?
খ) উফশী ধানের ২টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত শস্যটির জাত, বপন সময় ও বীজহার তালিকা আকারে তুলে ধরুন।
ঘ) উদ্দীপকের শস্যটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৭.১ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ক ৫। ক
উত্তরমালা- ৭.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ ৪। খ ৫। ঘ ৬। ঘ
উত্তরমালা- ৭.৩ : ১। খ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ক
উত্তরমালা- ৭.৪ : ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। গ ৫। ঘ ৬। ঘ ৭। গ ৮। গ ৯। ঘ
উত্তরমালা- ৭.৫ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। গ ৫। গ ৬। গ ৭। ঘ

ইউনিট
৮

কৃষিজ উৎপাদনঃ সবজি, ফুল, ফল চাষ

ভূমিকা

ফল ও সবজি অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। ফল ও সবজিতে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান বিদ্যমান থাকায় তা মানবদেহকে রোগব্যাধির হাত থেকে সুরক্ষা করে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন ২২০ গ্রাম সবজি খাওয়া প্রয়োজন কিন্তু গ্রহণ করে মাত্র ৬০ গ্রাম। ফলজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন শিল্প কারখানা স্থাপিত হচ্ছে যা মানুষের কর্মসংস্থানে ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও চিকিৎসাশাস্ত্রে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সামাজিক কর্মকান্ডে ফল ব্যবহার হয়। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে জন প্রতি ১১৫ থেকে ১২৫ গ্রাম ফল খাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমরা খেতে পারছি মাত্র ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম। বিদেশী ফলের আমদানি কমিয়ে আমাদের প্রচলিত অপ্রচলিত সব ধরনের ফলের উৎপাদন বাড়াতে হবে। কৃষি গবেষক, কৃষি বিজ্ঞানী তথা কৃষিবিদগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে বর্তমানে বাংলাদেশে ফল ও শাকসবজির অনেক উন্নত জাত বের হয়েছে। এ সব ফল ও শাকসবজির উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচুর পুষ্টি উপাদান, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ও রোগ প্রতিরোধী ক্ষমতা, দারিদ্র বিমোচন, পতিত জমির সদ্ব্যবহার, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, অধিক লাভের উৎস, বেকার সমস্যার সমাধান, নতুন শিল্পের সৃষ্টি ও বিকাশ, খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় সংকোচন প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আবার ফুল বা সুদৃশ্য গাছগুলো মানসিক আনন্দ দানের একটি অন্যতম উপাদান। কতগুলো ফুলে সৌন্দর্য মানুষকে চিত্তের আনন্দ দেয় আবার কতগুলো ফুলের গন্ধ খুবই মনোমুগ্ধকর। গৃহ, প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও মসজিদ প্রাঙ্গনে এ ফুল ও সুদৃশ্য গাছ শোভা বর্ধন করে। এই ইউনিটে ফল, ফুল ও সবজি চাষ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৮.১ : ফল শাকসবজি ও ফুলের গুরুত্ব
পাঠ - ৮.২ : পালং ও পুঁইশাক চাষ
পাঠ - ৮.৩ : কুমড়া চাষ
পাঠ - ৮.৪ : শিম চাষ
পাঠ - ৮.৫ : বেগুন চাষ
পাঠ - ৮.৬ : গোলাপ ফুল চাষ
পাঠ - ৮.৭ : বেলি ফুল চাষ
পাঠ - ৮.৮ : কলা চাষ
পাঠ - ৮.৯ : আনারস চাষ

পাঠ-৮.১ ফল ও সবজি জাতীয় ফসলের পরিচিতি ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ফলের পরিচিতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- ফলের গুরুত্ব উল্লেখ করতে পারবেন;
- সবজির গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন
- ফুলের পরিচিতি আলোচনা করতে পারবেন;
- ফুলের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	ফুল, ফল, সবজি, ভিটামিন, আম, কর্মসংস্থান ।

ফলের গুরুত্ব

মানুষের খাদ্য তালিকায় ফল একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না বলে সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে । খাদ্য হিসেবেই নয়, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, সামাজিক কর্মকান্ডে ইত্যাদিতে ফল বিভিন্নভাবে অবদান রাখছে । ফল চাষের গুরুত্ব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ।

১ । পুষ্টি সরবরাহে ফলের অবদান :

সব ফলেই সব ধরণের পুষ্টি উপাদান কমবেশি আছে । বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং সর্বোৎকৃষ্ট উৎস হলো ফল । কোন ফলে কি পরিমাণ পুষ্টি উপাদান অধিক রয়েছে তা থাকে তা বর্ণনা করা হলো-

শর্করা : কিসমিস, খেজুর, আম, কলা, বেল, কাঁঠাল

চর্বি : কাজু বাদাম, অ্যাভেকেডো, বাদাম, কাঠাল বীজ ইত্যাদি ।

খনিজ লবণ : খেজুর, কলা, লিচু, বেল, কাজুবাদাম

ভিটামিন : ভিটামিন এ-পাকা আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল, কমলা খেজুর, ভিটামিন বি-১ (থায়ামিন)-কলা, কাজুবাদাম-ভিটামিন বি-২ বেল, পেপে, লিচু, আনার ডালিম । ভিটামিন সি-আমলকী, পেয়ারা, কমলা, লেবু ও আনারস ।

পানি- তরমুজ, নারিকেল, আনারস ।

২ । উৎপাদন বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানাজাতীয় খাদ্য শস্যের গড় ফলনে চেয়ে ফলের গড় ফলন অনেক বেশি হয় ফলে কৃষক একক জায়গা থেকে লাভবান হয় ।

৩ । ফল চাষে পতিত জমি ব্যবহার : অনেক পতিত জমি, বসতবাড়ির আশে পাশে, পুকুর পাড়ে, রাস্তার পাশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন জমি যেখানে মাঠ ফসল জন্মানো সম্ভব হয় না এই সব জমি বা জায়গায় সঠিক ব্যবহার শুধু ফল গাছ লাগিয়ে সম্ভব ।

৪ । আয় বৃদ্ধিতে ফলের অবদান : দানা জাতীয় শস্য অপেক্ষা ফলের গড় ফলন বেশি তেমনি ফলের দাম ও অনেক বেশি । ফল চাষে কৃষক খাদ্য শস্যের চেয়ে ফল চাষে অনেক বেশি আয় করতে পারে । ফল বাগানে আন্ত:শস্য যেমন-আদা, হলুদ চাষ করে বাড়তি আয় করতে পারে ।

৫ । ঔষধ হিসেবে ফলে অবদান : বিভিন্ন প্রকার ফল ঔষধ হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । যেমন : পেটের পীড়ায় বেল ও পেপে খেতে বলা হয় । ত্রিফলা (আমলকি, হরিতকি ও বয়রা) বিভিন্ন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় । ফল ছাড়াও গাছের বিভিন্ন অংশ যেমন: ছাল, পাতা, মুল ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

৬ । নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ফলের অবদান

বিভিন্ন ফল ও ফলজাত দ্রব্যের উপাদানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব । ফলের বাণিজ্যিক নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা আনা সম্ভব । দেশে ফলের রস, আচার, স্কোয়াশ, জ্যাম, জেলি ইত্যাদির

জন্য নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান করলে বিদেশ থেকে এসব আমদানি করতে হবে না। এর ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অপচয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব। এছাড়া বয়স্ক ফল গাছের কাঠ থেকে আসবাবপত্র তৈরি এবং ডালপালা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৭। জাতীয় অর্থনীতিতে ফলের অবদান

ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। বিদেশ থেকে ফল ও ফলজাত আমদানী করতে অর্থের প্রয়োজন হয়। যেখানে ফল ও ফলজাত দ্রব্য বাংলাদেশে উৎপন্ন হলে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৮। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ফলের অবদান : ফল গাছ রাস্তার দুধারে মাটি ক্ষয় রোধ করে, ছায়া প্রদান করে অতিবৃষ্টি ও ঝড়ের তীব্রতা কমায় ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

সবজির গুরুত্ব

সবজির পুষ্টিগত গুরুত্ব

১। ক্যালরির উৎস হিসেবে : খাদ্যের তাপশক্তি আসে প্রধানত শ্বেতসার ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য থেকে। এ উপাদানগুলো সবজিতে প্রচুর পরিমাণে নেই। আমাদের দেশে আলু, মেটে আলু,মুখীকচু,ও মিষ্টি আলু ইত্যাদি কন্দাল ফসল এবং কাঁচকলার প্রধান খাদ্য উপাদান হলো শ্বেতসার। এদের ব্যবহার বৃদ্ধি করে খাদ্যকে ক্যালরিতে অধিকতর সমৃদ্ধ করা সম্ভব।

২। আমিষের উৎস হিসেবে : সবজি আমিষের উল্লেখযোগ্য উৎস নয়। সবজিতে আমিষের পরিমাণ গড়ে শতকরা ২ ভাগের কম।তবে সবজি অন্যান্য উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে নেয়া আমিষের আত্তীকরণ বৃদ্ধি করে।বিভিন্ন রকমের উদ্ভিজ্জ খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খেলে একটির এমাইনো এসিডের ঘাটতি অন্যটি দ্বারা পূরণ হয়।

৩। খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের উৎস হিসেবে : খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থের দিক দিয়ে পত্রবহুল সবজি খুবই সমৃদ্ধ। যে সমস্ত দেশে পুষ্টি সমস্যা নেই সেখানেও খাদ্যপ্রাণ ও খণিজ পদার্থের এক বৃহৎ অংশ আসে সবজি থেকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ও লৌহের প্রকট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় আমাদের দেশে।তাই অধিক পরিমাণে বিভিন্ন জাতের সবজি খেলে ক্যালসিয়াম ও লৌহের অভাব বহুলাংশে দূর হবে।

সবজির অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আমাদের দেশে জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে,তাই এ অল্প জমিতে সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়। অপরদিকে সবজি স্বল্পকালীন ফসল। তাই অন্যান্য ফসলের চেয়ে অল্প সময়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। যেহেতু জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, সবজির চাহিদাও দিন দিন বাড়ছে। তাই বাড়ির আশেপাশে সবজি চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায় তাছাড়া বেকার সমস্যা দূরীকরণে সবজি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।এছাড়াও কৃষিভিত্তিক কারখানা স্থাপন করেও আমরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারি। যেমন-টমেটো, বেগুন, লাউ ইত্যাদিও জুস, আচার ও মোরব্বা তৈরি করে বেশিদিন রেখে এবং অভ্যন্তরীন ও আর্ন্তজাতিক বাজারে রপ্তানি করে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব।

সবজির ভেষজ গুরুত্ব

সবজির অনেক ভেষজ গুন রয়েছে। সবজিতে বিভিন্ন খাদ্যপ্রান যেমন- খাদ্যপ্রান এ,বি,সি এবং ক্যারোটিন পাওয়া যায়। খাদ্যপ্রান এ-রাতকানা রোগ ও অন্ধত্ব থেকে রক্ষা করে, খাদ্যপ্রান সি-দাঁতের মাড়ি শক্ত ও মাড়ি থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ করে। এছাড়াও স্কার্ভি ,বেরি বেরি এবং বাচ্চাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে বিভিন্ন সবজি। কিছু কিছু সবজি রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান বাড়িয়ে মানুষের রক্ত চলাচল এবং রক্ত বিশুদ্ধকরণে সাহায্য করে। বিভিন্ন সবজি যেমন-পিয়াজ রক্তে কোলেষ্টেরলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে উচ্চরক্ত চাপ কমাতে সাহায্য করে। ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ সবজি শিশুদের দাঁত ও হাড় গঠনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। সবজি কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্র ও কোলন ক্যান্সার থেকে রক্ষা করে। খাদ্যপ্রান এ ও সি এন্টিঅক্সিড্যান্ট হিসেবে কাজ করে বার্ধক্য ঠেকায়।করলা ডায়াবেটিস এর মাত্রা কমাতে সাহায্য করে।

ফুলের গুরুত্ব

উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যে সব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। ফুল ও সুদৃশ্য গাছপালা উৎপাদনের কলাকৌশল পুস্পোদ্যান বিদ্যা বা Floricul:ure নামে অভিহিত।

ফুল এর সৌন্দর্য ও সুগন্ধ মানুষের চিত্তের তৃপ্তিদানের অতি উৎকৃষ্ট উপাদান। পরিবেশ সৌন্দর্য বর্ধনে অনেক সুদৃশ্য গাছপালা বাগানে থাকলে তা সমাজের মানুষের আনন্দ দান করে। বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফুল ব্যবহার হয়ে আসছে। যেমন জন্মদিনে, বিবাহে, অভ্যর্থনায়, শ্রদ্ধাঞ্জলিতে, বিদায়, টেবিল ও গৃহসজ্জায় প্রধান উপকরণ ফুল। ফুলদানিতে নিয়মিত টাটকা ফুল সাজিয়ে রাখা ব্যক্তির রুচিবোধের পরিচায়ক। জাপানীদের ফুলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। জাপানে পুষ্পসজ্জা শিল্প হয়ে দাড়িয়েছে। এছাড়া বাড়ির সামনে ও স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে ফুল বাগান জন সাধারণের মন: তুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ। ফুল শুধু মনের আনন্দ দেয় না, ফুল থেকে মৌমাছি অমূল্য সম্পদ মধু সংগ্রহ করে। নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত ফুলের নির্যাস থেকে পারফিউম, সেন্ট, আতর ইত্যাদি তৈরি হয়। অনেক উন্নত দেশে ফুল ও সুদৃশ্য গাছের বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন করে অর্থনৈতিকভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে ফুল ফল ও সবজি বাগান পরিদর্শন করে পরিচিতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রতিবেদন জমা দেবে।

সারাংশ

ফল বলতে নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয়কে বুঝায়। নিষিক্ত পরিপক্ক গর্ভাশয় ছাড়াও বিশেষ প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ পার্থেনোজেনিটিকভাবে বা ডিম্বক সরাসরি ফলে পরিণত হয়। এগুলোকে অপ্রকৃত ফল বলে। প্রকৃত বা অপ্রকৃত ফল পরিণত বা পাকা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া হয় তাদেরকে উদ্যানতাত্ত্বিক ফল বলে। ফল যেহেতু রান্না করে খাওয়া হয় না তাই সমস্ত পুষ্টি উপাদান অবিকৃত অবস্থায় দেহ গ্রহণ করে। এছাড়া ঔষধি হিসেবে, সামাজিক কর্মকা- ফল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সবজির পুষ্টিজাত, অর্থনৈতিক ও ভেষজ গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম। উদ্যানতত্ত্ব ফসলের মধ্যে যেসব ফসল শুধু ফুলের জন্য চাষ করা হয় তাকে ফুলজাতীয় ফসল বলে। বর্ষজীবী ফুলকে শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন ও উভয় মৌসুমের এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। ফুল চাষের জন্য আমাদের দেশের আবহাওয়া বেশ উপযোগী তাই ফুল চাষ করে উৎপাদিত ফুল বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায় এবং আত্মকর্মসংস্থান এর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রতিদিন আমাদের মাথাপিছু কতটুকু শাক-সবজি খাওয়া উচিত?

ক) ১০০ গ্রাম খ) ২০০ গ্রাম

গ) ২৫০ গ্রাম ঘ) ৩০০ গ্রাম।

৩। খাদ্যপ্রাণ ‘এ’ এর অভাবে কি রোগ হয়?

ক) বেরিবেরি খ) চর্মরোগ

গ) রাতকানা ও অন্ধত্ব ঘ) হাড়ের ক্ষয় রোগ।

পাঠ-৮.২ পালং শাক ও পুঁইশাক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পালং শাক ও পুঁইশাকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- পালং শাক ও পুঁইশাকের পরিবেশগত চাহিদা বলতে পারেবন;
- পালং শাক ও পুঁইশাকের চাষাবাদ প্রণালী লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	পালং শাক, পুঁই শাক, পাতাজাতীয় সবজি

পালং শাক

পালংশাক অত্যন্ত পুষ্টিকর, ভিটামিন সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু পাতা জাতীয় শীতকালীন সবজি । শীতকালে বাজারে প্রচুর পালংশাক পাওয়া যায় । এটি বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় পাতা সবজি ।

জলবায়ু ও মাটি

এটি বাংলদেশে শীতকালে চাষাবাদ করা হয় । উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিতে চাষাবাদ করা যায় ।

জাত

সবুজ বাংলা, টক পালং, গ্রিণ, কপি পালং, পুষা জয়ন্তী । এছাড়া আছে নবেল জায়েন্ট, ব্যানার্জি জায়েন্ট, পুষ্প জ্যোতি ।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমির আগাছা তুলে জমি ভালোভাবে চাষ দিয়ে ও পরে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে ।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	শতক প্রতি
গোবর	৫০ কেজি
ইউরিয়া	১ কেজি
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এম ও পি	৫০০ গ্রাম

ইউরিয়া বাদে সব সার জমি তৈরি সময় দিয়ে দিতে হয় । ইউরিয়া সার চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর থেকে এক বা একাধিকবার প্রয়োগ করতে হবে ।

বীজের হার ও বপন

ভালোজাতের বীজের ক্ষেত্রে শতক প্রতি ২৫০-৩০০ গ্রাম লাগে । পালংশাক সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায় । বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে । বীজ বপনের পর অঙ্কুরোদগমে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে ।

পরিচর্যা

জমির আগাছা তুলে ফেলতে হবে । পালংশাক রসালো প্রকৃতির বলে প্রচুর পানির প্রয়োজন তাই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে । মাটি শক্ত হয়ে গেলে মাটি আলগা করে দিতে হবে । বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর অতিরিক্ত চারা উঠিয়ে ফাঁকা জায়গা লাগিয়ে দিতে হবে ।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন

পালংশাকে পাতা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এছাড়াও উড়চুঙ্গা, উঁইপোকা ও পিঁপড়ার আক্রমণ হতে পারে। পোকার আক্রমণ বেশি হলে স্থানীয় অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পালংশাকের গোড়া পঁচা রোগ, পাতা ধ্বসা রোগ ডাউন মিলভিউ ও পাতায় দাগ রোগ হতে পারে। রোগ দমনে জন্য নিয়মানুযায়ী ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

সংগ্রহ

ফুল না আসা পর্যন্ত পালংশাক সংগ্রহ করা যায়। ফলন প্রতি শতকে ২৫-৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পুঁইশাক

পুঁইশাকের ইংরেজি নাম হল Indian Spinach। পুঁইশাক গ্রীষ্মকালীন পাতা জাতীয় সবজির মধ্যে অন্যতম। পুঁইশাক যদিও গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে তবে সারা বছর ধরেই পাওয়া যায়। এর স্বাদ উৎকৃষ্ট ও এর পাতায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, বি, সি, ক্যালসিয়াম ও লৌহ থাকে।

জলমায়ু ও মাটি

পুঁইশাক উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভালো জন্মে। এটি যে কোন জায়গায় জন্মাতে পারে। বন্যামুক্ত অর্থাৎ পানি জন্মে না এরকম জমিতেও পুঁইশাকের চাষ করা যেতে পারে।

জাত

স্থানীয় সবুজ ও লাল সাধারণত দুটি জাত দেখা যায়। লাল জাতের তুলনায় সবুজ জাত দ্রুত বাড়ে এবং ফলন বেশি। তবে লাল জাতের স্বাদ ও পুষ্টিমান বেশি।

বংশ বিস্তার

বীজ বা কান্ডের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করার জন্য বীজের মাধ্যমে চাষাবাদ করে থাকে।

বীজের পরিমাণ

সারিতে বীজ বপনের জন্য প্রতি হেক্টরে ১.৫-৩ কেজি বীজ প্রয়োজন। তবে ছিটিয়ে বপনের জন্য বেশি বীজের প্রয়োজন।

বীজ লাগানোর সময়

পুঁইশাক সাধারণত এপ্রিল - মে পর্যন্ত চাষাবাদ করা হয়। সেচের ব্যবস্থা করা গেলে রবি মৌসুমেও করা যায়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

বীজ বা চারা রোপনের পূর্বে জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। চাষের সময় গোবর সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। মাঝারি উর্বর জমির জন্য শতক প্রতি গোবর সার ৫০ কেজি, টিএসপি ও এমওপি ৫০০ গ্রাম করে শেষ চাষের সময় মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার ১ কেজি চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ২-৩ কিস্তিতে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

বীজ ও চারা রোপন

পুঁইশাক দু'ভাবে চাষ করা যায়। প্রতি বেডে ৭৫ সে.মি. দূরে দূরে ২টি সারিতে ৪৫ সে.মি.পরপর ২-৩ সে.মি. গভীরে ২-৩টি বীজ বা ১ টি চারা রোপন করতে হবে। বর্ষার সময় পুঁইশাকের লতা কিছু অংশ কেটেও রোপন করে চাষ করা যায়।

পরিচর্যা

প্রয়োজনে আগাছা তুলে ফেলতে হবে। আগাছা দমন, সারের উপরি প্রয়োগ এবং গাছের গোড়ায় মাটি দেয়ার কাজ একই সময়ে করা যেতে পারে। বেড ও নালা পদ্ধতিতে চাষ করলে জমিতে সমভাবে সেচ দেয়া যায়। পুঁইশাকে তেমন মারাত্মক

কোন রোগ ও পোকার আক্রমণ দেখা যায় না। তবে বিছা পোকা পাতা ও কান্ড খেয়ে ক্ষতি করে। পাতা পঁচা রোগ হলে ছত্রাক নাশক স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

পুঁইশাকের ডগা ২৫-৩০ সে.মি. লম্বা হলেই ডগা কেটে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে ডগা কাটলে নতুন নতুন ডগা গজাবে। এভাবে কয়েকবার ডগা কাটা যায়। প্রতি হেক্টরে ৬০-৭৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পুঁই শাকের ও পালং শাকের চাষাবাদ প্রণালি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

পালং ও পুঁইশাক অত্যন্ত পুষ্টিকর পাতাজাতীয় সবজি। পালং শাক সাধারণত: শীতকালে চাষ করা হয়। পুঁইশাক গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। পুঁইশাকের লাল ও সবুজ দুই ধরণের জাত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। পালংশাক কোন মৌসুমে চাষ করা হয়?

ক) বর্ষাকাল খ) শীতকাল

গ) গ্রীষ্মকাল ঘ) সারা বছর

২। পালংশাকের বীজবপনের আগে কত সময় পর্যন্ত বীজ ভিজিয়ে রাখতে হয়

ক) ৮ ঘন্টা খ) ২ ঘন্টা

গ) ২৪ ঘন্টা ঘ) ৫ ঘন্টা

৩। পুঁইশাকের সাধারণত: কয় ধরনের জাত আছে?

ক) দুই ধরনের খ) তিন ধরনের

গ) চার ধরনের ঘ) পাঁচ ধরনের

পাঠ-৮.৩ কুমড়া চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভিন্ন ধরণের কুমড়া সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার উৎপাদন মৌসুম ও জলবায়ুর চাহিদা বলতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- মিষ্টি কুমড়ার সংগ্রহ ও ফলন আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কুমড়া, মাদা, ফলের মাছি পোকা।

কুমড়া জাতীয় সবজি

কুমড়া বাংলাদেশের একটি পরিচিত সবজি। বিভিন্ন ধরণের কুমড়া জাতীয় গোত্রের সবজিগুলো হল- মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, লাউ, তরমুজ, শসা, ঝিঙ্গা, চিচিঙ্গা ইত্যাদি। এই পাঠে মিষ্টি কুমড়া সম্পর্কে জানব।

মিষ্টি কুমড়া

কুমড়া গোত্রীয় সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মিষ্টি কুমড়া কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ ও খনিজ সমৃদ্ধ। মিষ্টি কুমড়ার পাতা ও কচি ডগা খাওয়া যায়।

জলবায়ু ও মাটি

জলবায়ু উষ্ণ ও শুষ্ক হলে মিষ্টি কুমড়া ভালো হয়। প্রচুর সূর্যালোক সমৃদ্ধ, বন্যামুক্ত ও সুনিষ্কাশিত দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি মিষ্টি কুমড়া চাষের জন্য উপযোগী।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি উচ্চফলনশীল ও উচ্চগুণ সম্পন্ন মিষ্টিকুমড়া জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন-বারি মিষ্টিকুমড়া-১, বারিমিষ্টিকুমড়া-২। বাংলাদেশ স্থানীয় জাতের চাষাবাদ করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের সীড কোম্পানির উচ্চ ফলনশীল জাত ও চাষ করে থাকে।

বংশ বিস্তার ও বীজ লাগানোর সময় ও পরিমাণ

বীজের মাধ্যমেই সাধারণত: বংশ বিস্তার করা হয়। মিষ্টি কুমড়া সারা বছরই চাষ করা যায়। তবে এপ্রিল-ম খরিপ মৌসুমে ও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর রবি মৌসুমে বীজ বুনতে হয়। বীজের পরিমাণ প্রতি মাদায় ৩-৫টি বীজ বপন করতে হয়।

মাদা তৈরি ও সার প্রয়োগ

মাদা তৈরি জন্য ২.৫-৩.০ মিটার দূরত্বে ৪.৫ সে.মি. গভীর করে গর্ত করে বীজ বুনতে হয়। মাঠে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের বেলায় প্রথমে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করে প্রতি বেডে সারি তৈরি করে ১.৫ - ৩.০ মি. পরপর মাদা তৈরি করে বীজ বুনতে হবে। দুই মাদার মাঝখানে ৬০ সে.মি. প্রস্থ সেচ ও নিষ্কাশন নালা তৈরি করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত তালিকা অনুযায়ী গর্তে সার প্রয়োগ করতে হবে:

সারের নাম	গর্ত প্রতি পরিমাণ	বিঘা প্রতি পরিমাণ
গোবর/কম্পোষ্ট	১০ কেজি	৬৯০ কেজি
ইউরিয়া	-	-
টিএসপি	২০০ গ্রাম	১১.৫ কেজি
এমওপি	১৫০ গ্রাম	৭ কেজি
জিপসাম	৯০ গ্রাম	১৩ কেজি
দস্তা	৫ গ্রাম	১.৬ কেজি

প্রয়োগ পদ্ধতি

ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সার বীজ বোনার ৮-১০ দিন আগে মাদার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ (মাদার চারদিকে অগভীর নালা কেটে নালার মাটির সাথে মিশ্রিত করে) করতে হবে।

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি, ২০০৬-২০০৭, BARI, ২০০৮

অন্যান্য পরিচর্যা

শুষ্ক মৌসুমে মিষ্টি কুমড়ার ক্ষেতে বিশেষ ভাবে ফুল ফোটা ও ফল ধরার সময় সেচ দিতে হবে। কুমড়া চাষে মাচার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মাচা তৈরিতে খরচ বেশি বলে মাচার পরিবর্তে ধানের খড় বিছিয়ে দেয়া হয়। ফল ধরলে ফলের নিচে কিছু খড় দিতে হবে যাতে মাটির সংস্পর্শে না আসে। ভোর বেলা মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ণের জন্য পুরুষ ফুলের পরাগধানী হাতে নিয়ে ফুলের গর্ভমুন্ডে আলতো ভাবে ২-৩ বার ঘসে দিলে অধিক ফল ধারণে সহায়ক হয়। পোকামাকড়ের মধ্যে ফলের মাছি পোকা, জাব পোকা, লাল কুমড়া বিটল উল্লেখযোগ্য। পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করে ফলের মাছি পোকা দমন করা যায়। কুমড়ার রোগের মধ্যে পাউডারি মিলডিউ হলে পাতার উপর সাদা পাউডার দেখা যায় এবং পাতা নষ্ট হয়ে যায়। ২ গ্রাম থিওভিট বা টিল্ট বা টিল্ট ০.৫ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন

সাধারণত: চারা বের হওয়ার ২-৩ মাসের মধ্যে ফুল আসে। ফল পরিপক্ক বা খাওয়ার উপযোগী হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফলন হেক্টর প্রতি ১৫-৩০ টন পর্যন্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মিষ্টি কুমড়ার বাগান পরিদর্শন করে চাষপদ্ধতির উপর একটি প্রতিবেদন জমা দিবে।

সারসংক্ষেপ

কুমড়া বাংলাদেশের একটি পরিচিত সবজি। কুমড়া গোত্রীয় সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া গুরুত্বপূর্ণ। মিষ্টিকুমড়া প্রচুর ভিটামিন এ ও খনিজ লবণ আছে। মিষ্টি কুমড়া সারাবছরই চোষ করা যায়। প্রতি হেক্টরে ৫-৬ কেজি বীজের প্রয়োজন। মিষ্টি কুমড়ায় কৃত্রিম পরাগায়ণের ব্যবস্থা করতে পারলে ফলন ভালো হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কুমড়া জাতীয় গোত্রের সবজি হলো-

ক) বেগুন খ) শসা

গ) আলু ঘ) টমেটো

২। কখন মিষ্টি কুমড়ার কৃত্রিম পরাগায়ণ উপযোগী?

ক) ভোর বেলা খ) দুপুর বেলা

গ) বিকেল বেলা ঘ) রাতে

৩। পোকা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করলে কুমড়ার কোন পোকা দমান করা যায়।

ক) লাল কুমড়া বিটল খ) জাব পোকা

গ) ফলের মাছি পোকা ঘ) পিঁপড়া

পাঠ-৮.৪ শিম চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিমের জাত সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- শিমের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন;
- শিমের আন্ত:পরিচর্যা ও রোগ বালাই সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	দিবস দৈর্ঘ্য, দিবস নিরপেক্ষ, অঙ্গজ বৃদ্ধি ।

শিম আমিষ সমৃদ্ধ একটি সবজি । শিম এবং এর বীজ উভয়ই জনপ্রিয় শীতকালীন সবজি । এটি উচ্চ আঁশযুক্ত, ভিটামিন এবং খনিজ সমৃদ্ধ যা মানুষের জন্য খুবই উপকারী । এর মূলে নডিউল জাত আছে তা বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে নাইট্রোজেন মাটিতে যুক্ত করতে পারে ।

কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি শিম-১, বারি শিম-২, বারি শিম-৩, বারি শিম-৪ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভাবিত ইপসা শিম, এছাড়া কার্তিকা, বারমাসি জনপ্রিয় জাতের মধ্যে অন্যতম । এছাড়াও বিভিন্ন বীজ কোম্পানি থেকে নিত্য নতুন জাত বাজারজাত করছে ।

জলবায়ু ও মাটি

শিম শীতকালীন এবং খরা সহিষ্ণু সবজি । দোআঁশ মাটি শিমের জন্য ভালো তবে সার ও পানি ব্যবস্থাপার মাধ্যমে যেকোন মাটিতে ভালো জন্মে । মাটির pH ৬.৫-৮.৫ হলে ভালো । ফসলের অঙ্গজবৃদ্ধি ও পুষ্পায়ন জন্য তাপমাত্রা ও দিবস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলে । এ সবজি গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন । কিন্তু প্রজননের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও কম দিবস দৈর্ঘ্য প্রয়োজন । শীতকালীন জাতগুলোতে কেবল শীতের প্রভাবেই পুষ্পায়ন ঘটে গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় বছরের যে কোনো সময় বীজ বপন বা চারা রোপন করা হউক না কেন যথাসময়ে পুষ্পায়ন ঘটে থাকে ।

সার প্রয়োগ, জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি

বানিজ্যিকভাবে আবাদের জন্য ৪-৫ বার জমি ভালোভাবে চাষ ও মই দিতে হবে । এছাড়াও কৃষক তার বসত বাড়িতে, পতিত জমি, পুকুর পাড়ে রাস্তার ধারে শিমের চাষ করতে পারে । সাধারণত মাদা বা গর্ত করতে হবে । মাদা থেকে মাদা ৩ মিটার দূরত্ব রাখতে হবে । আগাম বীজ বপনের জন্য জুন মাস উত্তম । তবে স্বাভাবিক ভাবে জুনের শেস সপ্তাহ থেকে জুলাই পর্যন্ত বীজ বপন করা যায় । বীজের হার হেক্টর প্রতি ৭-৭.৫ কেজি যা নির্ভর করে বীজ বপনের সময়ের উপর । প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ বপন করতে হবে । পরবর্তীতে ২ টি সুস্থ চারা রেখে অন্যগুলো তুলে ফেলতে হবে । প্রায় সব ধরণের মাটিতেই শিম জন্মে । তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভালো ফলনের উপযুক্ত ।

বীজ বপনের সময়

মধ্য জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস ।

বীজ হার

প্রতি শতকে	প্রতি একরে	প্রতি হেক্টরে
৩০ গ্রাম	৩ কেজি	৭.৫ কেজি

উৎস : উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬-০৭), জানুয়ারি-২০০৮

জমি, মাদা ও গর্ত তৈরি

৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে জমি সমান করে ঝুর ঝুরে করে নিতে হয়। তারপর ২.৫-৩ মিটার দূরে দূরে এমনভাবে মাদা তৈরি করতে হবে যাতে মাদা উচ্চতায় ১৫-২০ সেমি, প্রস্থে ২.৫ মিটার, এবং দৈর্ঘ্য জমির সুবিধা মতো নিতে হয়। প্রতি মাদার গর্তের আকার হবে ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি × ৪৫ সেমি।

গর্তে সার প্রয়োগ

প্রতিটি গর্তে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়:

সারের নাম	হেক্টর প্রতি	গর্ত প্রতি
গোবর	১০ টন	১০ কেজি
ইউরিয়া	২৫ কেজি	-
টিএসপি	৯০ কেজি	১১৫ কেজি
এমওপি	৬০ কেজি	৭০ গ্রাম
জিপসাম	৫ কেজি	৫ গ্রাম
বোরন সার	৫ কেজি	৫ গ্রাম
ছাই	-	২ কেজি
খৈল	-	২০০ গ্রাম

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬৯-০৭), জানুয়ারি-২০০৮

২. শাক সবজির চাষ, কৃষি কথা (২য় সংস্করণ-১৯৮৭)।

গোবর, সালফার, বোরন ও টিএসপি সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। শিম জাতীয় ফসলে ইউরিয়া সার কম প্রয়োগ করতে হয়। কারণ শিম লিগুম পরিবারের ফসল অর্থাৎ ডাল জাতীয় ফসল। এদের শিকড়ে গুটি (Nodule) তৈরি হয় যাতে প্রচুর পরিমাণে বায়ু মন্ডলীয় নাইট্রোজেন জমা থাকে।

মাদায় বীজ বপন

গর্তে সার প্রয়োগের ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ৪-৫টি বীজ বপন করতে হবে।

আন্তঃ পরিচর্যা

- আগাছা দমন : জমিতে বা মাদায় আগাছা দেখামাত্রই সরিয়ে ফেলতে হবে।
- চারা পাতলা করণ : প্রতি মাদায় ২টি সুস্থ, সবল চারা রেখে বাকিগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে।
- মাচা তৈরি : গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই মাচা বা বাউনি তৈরি করে তাতে গাছগুলো উঠিয়ে দিতে হবে।
- সেচ প্রদান : গাছের গোড়ার মাটির রস যাচাই করে সেচ দিতে হবে। সাধারণত: ১০-১২ দিন পরপর গাছে সেচ দিতে হবে।
- গোড়ায় মাটি উঠানো : গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে দিতে হবে যাতে বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় পানি না উঠতে পারে।
- প্রুনিং করা : পুরাতন পাতা ও ফুলবিহীন ডগা বা শাখা কেটে ফেলতে হবে।
- সারের উপরি প্রয়োগ : বীজ বপনের ১ মাস পর অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেরক এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা বড় হতে থাকলে আরও ১৫-২০ দিন পর বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পোকা ও দমন পদ্ধতি

জাব পোকা : শিমের প্রধান ক্ষতিকারক পোকা হলো জাব পোকা (Aphid)। এরা গাছের কচি ডগা, পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদির রস চুষে খায়। ফলে ফলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। সরাসরি ক্ষতি ছাড়াও এ সব পোকা মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা : শিমের আর একটি ক্ষতিকারক পোকা হলো ফল ছিদ্রকারী পোকা। এ সব পোকার ডিম থেকে বের হয়ে আসা কীড়া ফুল, ফুলের কুঁড়ি, কচি ফল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

থিপস (Thrips): শিমের আর একটি ক্ষতিকর পোকা হলো থ্রিপস। এ সব পোকার আক্রমণে শিমের উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে। এ সব পোকা পাতা থেকে রস চুষে খায়।

পোকা দমন পদ্ধতি : উল্লেখিত পোকা ৩টির প্রতিকারের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে:

আক্রান্ত অংশ তুলে ফেলে দিতে হবে। গুড়া সাবান পানিতে মিশ্রিত করে স্প্রে করতে হবে। আঠা ফাঁদ পেতে অর্থাৎ জমিতে ৩ মিটার দূরে দূরে ৩০ সেমি × ৩০ সে.মি. আকারের বোর্ডে গ্রিজ/আঠা লাগিয়ে আঠা ফাঁদ পেতে থ্রিপস পোকাকে আকৃষ্ট করে মারা যায়। গাছগুলো আক্রান্ত বেশি হলে মেলাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (২ মিলি) ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। নিমের বীজের শাস পিষে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়। ভাইরাস আক্রান্ত গাছগুলো মাটিসহ উঠিয়ে গভীর গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে।

রোগ ব্যাধি ও দমন ব্যবস্থা

শিম গাছে এনথ্রাকনোজ বা ফল পঁচা রোগ হয়। এ রোগ দমনে রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। ছত্রাক নাশক যেমন- ব্যাভিস্টিন/নোইন/একোনাজল প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ

আশ্বিন-কার্তিক মাসে শিম গাছে শিম ধরে। জাত ভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিম গাছ থেকে শিম ওঠানো যায়। বীজ হিসেবে শিম সংগ্রহ করতে হলে শিম যখন গাছে শুকিয়ে হলদে বর্ণ হয়, তখন সংগ্রহ করা হয়। শিম থেকে বীজ বের করে তা নিমের শুকনা পাতার গুড়াসহ সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন

জাত ভেদে শিমের ফলনের তারতম্য হয়ে থাকে। সবজি হিসেবে শিম পুরা মৌসুমে উঠানো যায়। নিম্নে বারি (BARI) শিমের ফলনের তালিকা দেয়া হলো:

জাত	শতক প্রতি	একর প্রতি	হেক্টর প্রতি
বারি শিম-১	৮-১২ কেজি	৯০-১০৮ মন	২-৩ টন
বারি শিম-২	৬০-৮০ কেজি	৪১-৫৪ মন	১৫-২০ টন

উৎস : ১. উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তি (২০০৬-০৭), জানুয়ারি - ২০০৮

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী শিম চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

শিম আমিষ জাতীয় একটি জনপ্রিয় সবজি। শিম গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ, আর্দ্র জলবায়ু ও দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন। কিন্তু পুষ্পায়নের জন্য নিম্ন তাপমাত্রা ও কম দিবস দৈর্ঘ্য প্রয়োজন। সবজি হিসেবে শিম পুরো মৌসুমে উঠানো যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। শীতকালীন শিমের পুষ্পায়নের জন্য কেমন আবহাওয়া প্রয়োজন?

ক) দীর্ঘ দিবস ও উচ্চ তাপমাত্রা খ) কম দীর্ঘ দিবস ও নিম্ন তাপমাত্রা
গ) উচ্চ আর্দ্রতা ঘ) উচ্চ তাপমাত্রা

২। শিমের প্রধান ক্ষতিকর পোকা?

ক) জাব পোকা খ) লেডি বার্ড বিটল
গ) বিছা পোকা ঘ) ছত্রাক পোকা

পাঠ-৮.৫ বেগুন চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বেগুনের জাত সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।
- বেগুনের জলবায়ু ও মাটি, বংশবিস্তার রোপন উল্লেখ করতে পারবেন।
- বেগুনের সার, রোগবালাই সহ এর আন্তঃ পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারেবন।

	মুখ্য শব্দ	বেগুন, কান্ড ও ফল ছিত্রকারী পোকা, গোড়া পচা।

বেগুন সারা বছর পাওয়া যায়। সবজির মধ্যে বাংলাদেশে উৎপাদনের দিক থেকে বেগুনের স্থান উল্লেখযোগ্য। তবে শীত মৌসুমে এর ফলন বেশি হয়।

জাত

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI) কর্তৃক কিছু জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। সেগুলো হলো বারি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বেগুন-২ (তারাপুরী), বারি বেগুন-৪ (কাজলা), বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা), বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭, বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-৯, বারি বেগুন-১০। এছাড়াও খটখটিয়া, ইসলামপুরী, মুক্তকেশী, চিত্রা, পুরাক্রান্তি, শিংনাথ।

জলবায়ু ও মাটি

বেগুন উষ্ণ জলাবায়ুর ফসল হলেও ফল ধারণের উপযুক্ত ১৫-২০° সেঃ। বাংলদেশে শীত মৌসুমে এর ফলন ভালো হয়। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ ও পলি মাটি বেগুন চাষের জন্য সবচেয়ে ভলো।

বীজ বপনের সময়

বেগুনের চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শীতকালীন বেগুন চাষের জন্য জুলাই মাসের মাঝামাঝি হতে সেপ্টেম্বর মাস এবং বর্ষাকালীন বেগুন চাষের জন্য ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত বীজ বপন করা হয়।

বীজ তলায় চারা উৎপাদন

বীজতলা সমপরিমাণ বালি, কম্পোষ্ট ও মাটি মিশিয়ে ঝুর ঝুরে করে তৈরি করতে হয়। গ্রীষ্মকালীন বেগুন চাষের জন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ বপন করা যায়।

বীজ হার

প্রতি হেক্টরের জন্য ১২০-১৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি

জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুর ঝুরে করে করতে হয়। ভালো ফসল পেতে হলে জমি গভীর ভাবে চাষ করতে হবে।

সার প্রয়োগ ও নিয়মাবলী

সারের নাম	হেক্টর প্রতি	শতক প্রতি	একক প্রতি
১	২	৩	৪
ইউরিয়া	৩৭০-৩৮০ কেজি	১ কেজি	১ মন ৩ সের
টিএসপি	১৪৫-১৫৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	১ মন ৩ সের
এমওপি	২৪০-২৬০ কেজি	৫০০ গ্রাম	২ মন ৬ সের
গোবর	৮-১২ টন	৪০ কেজি	১০০-১৫০ মন

উৎস : ২. কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, BARI, ৩য় সংস্করণ-২০০৫
৪. শাকসবজি চাষ, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ২য় সংস্করণ-১৯৮৭

ইউরিয়া ছাড়া সব সার জমির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে গোবর জমি তৈরি প্রথম দিকে প্রয়োগ করা উত্তম। ইউরিয়া সার চারা গজানোর ৮-১০ দিন পর থেকে ১০-১২ দিন পরপর ২-৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ

বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপনের উপযোগী হয়। চারা কাঠির সাহায্যে তুলতে হবে। চারা গাছের শিকড়ের যেন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এরপর ৭৫ সেমি দূরত্বে সারিতে ৬০ সে.মি. দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

রোগ দমন

বেগুনের রোগের মধ্যে গোড়া পঁচা রোগ অন্যতম। এছাড়াও ব্যাকটেরিয়াল উইল্ট ও খাটো আকৃতির পাতা রোগ দেখা যায়। গোড়া পঁচা রোগের জন্য ভিটাভেক্স-২০০ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

যাহোক নিম্নলিখিত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের বালাই (রোগ ও পোকা) দমন করা যায়:

- কলম চারা ব্যবহারের মাধ্যমে বেগুনের উইল্ট রোগ দমন করা যায়।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ একই জমিতে বেগুন/টমেটো রোপন করা যাবে না।
- বেগুনের মাছি পোকা দমনের জন্য ফেরোমন ও মিষ্টি কুমড়ার ফাঁদ ব্যবহার করেত হবে।
- মুরগির পচনকৃত বিষ্ঠা ও সরিষার খৈল ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সবজি যেমন- বেগুন, টেমেটো, শশা, বাঁধাকপি ফসলের মাটি বাহিত রোগ দমন করা যায়।
- রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে। যেমন- বারি বেগুন-১, বারি বেগুন-৫, বারি বেগুন-৬, বারি বেগুন-৭।
- পোকার আক্রমনমুক্ত চারা রোপন করতে হবে।
- সুষম সার ব্যবহার করতে হবে।
- দ্রুত আগাছা দমন ও মালচিং করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন :

চারা রোপনের ৩০ দিন এর বেশি সময় পর ফুল আসে এবং এরও প্রায় ৩০ দিন পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত হেক্টর প্রতি ৩০-৪৫ টন বেগুনের ফলন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী বেগুন উৎপাদন কৌশল বর্ণনা করবে।

সারসংক্ষেপ

সবজির মধ্যে বেগুন একটি অতি পরিচিত জন প্রিয় সবজি। বেগুনের ফল ধারনের উপযুক্ত তাপমাত্রা ১৫-২০° সে। দোঁ-আশ ও বেলে দোঁ-আশ মাটি বেগুন চাষের জন্য ভালো। প্রতি হেক্টর ১২০-১৪০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। বেগুনের প্রধান শত্রু ডগাও ফলছিদ্রকারী পোকা। রোগের মধ্যে গোড়া পচা অন্যতম। ফলন হেক্টর প্রতি ৩০-৪০ টন হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বেগুনের ফল ধারনের জন্য উপযুক্ত তাপমাত্রা কত?

ক) ৩০-৪০° সে. খ) ১৫-২০° সে

গ) ৫-১০° সে ঘ) ১০-১৫° সে

২। বেগুনের সবচেয়ে প্রধান শত্রু কোন পোকা?

ক) পামরি পোকা খ) মাজরা পোকা

গ) ডগা ও ফল ছিত্রকারী পোকা ঘ) লেডি বার্ড বিটল।

৩। বেগুনের বীজ হার হেক্টর প্রতি কত?

ক) ১২০-১৪০ গ্রাম খ) ১৫০-১৬০ গ্রাম

গ) ৫০-৬০ গ্রাম ঘ) ২০০-৩০০ গ্রাম।

পাঠ-৮.৬ গোলাপ ফুলের চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গোলাপ ফুলের জাতের নাম বলতে পারবেন।
- গোলাপের চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোলাপের পোকামাকড় ও রোগ জীবাণু নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার করতে পারবেন।
- গোলাপের অর্থনৈতিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ফুলের রাণী, কাট ফ্লাওয়ার, চোখ কলম, প্রুণিং

ভূমিকা

ফুল বা সুদৃশ্য গাছপালা উৎপাদনের জ্ঞান ফ্লোরিকালচার বা পুষ্পোদ্যান বিদ্যা নামে পরিচিত। ফুল মানসিক আনন্দ দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কতগুলো ফুলের সৌন্দর্য মানুষ আকৃষ্ট করে। আবার কতগুলো ফুলের গন্ধ খুবই মনোমুগ্ধকর। ফুল গৃহ, স্কুল কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শোভা বর্ধনের জন্য খুবই প্রয়োজন। ফুল শুধু মানুষের মনতুষ্টির জন্যও নয় এর অর্থনৈতিক অবদান অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশে ফুল ও সুদৃশ্য গাছ বাণিজ্যিক উৎপাদন বিশেষ ভাবে গোলাপ চোখে পড়ছে। এছাড়াও বিভিন্ন সুগন্ধি প্রস্তুতি ফুলের নির্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গোলাপ ফুলকে ফুলের রাণী বলা হয়ে থাকে। এর কোমলতা, বর্ণ, সুগন্ধ এমন কেউ নেই যাকে আকৃষ্ট করে না। সাজ সজ্জায় কাটা ফুল হিসেবে কদর রয়েছে। এছাড়া সুগন্ধি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

জাত : পৃথিবী জুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে। জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো। জাত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গোলাপ সাদা, লাল, হলুদ, কমলা, গোলাপী এবং মিক্স রঙের হয়ে থাকে। এছাড়াও রানী এলিজাবেথ (গোলাপী), ব্ল্যাক প্রিন্স (কালো), ইরানি (গোলাপী), মিরিন্ডা (লাল), দুই রঙা ফুল আইক্যাচার চাষ করা হয়। যাহোক গোলাপ ফুলকে অনেক শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। তবে উল্লেখযোগ্য শ্রেণিগুলো হলো:

১) হাইব্রিড টি (Hybrideas) : ফুলগুলো বেশ বড়, সুগঠিত ও অনেক পাপড়ি বিশিষ্ট। কাটা ফুল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ক্রিমশন গোরি, পাপা মিল্যান্ড, টিপটিপ ইত্যাদি এ শ্রেণির জাত।

২) পলিয়েন্থা (Polyanha): ফুলগুলো আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং বড় বড় থোকায় ধরে। যেমন: জর্জ এলগার, ক্যামিও, আইডিয়াল ইত্যাদি।

৩) ফ্লোরিবান্দা (Floribunda) : ফুলগুলো আকারে ছোট এবং থোকায় ধরে। কাটা ফুলের জন্য চাষ করা হয়। যেমন: হানিমুন, সানসিল্ক ইত্যাদি।

৪) মিনিয়েচার (Miniaure) : গাছ ছোট, পাতা ছোট এবং ফুল ছোট হয়। যেমন: রাজিনা, গোল্ডেন, ইয়ালো ডল ইত্যাদি।

মাটি, জলবায়ু ও জমি নির্বাচন

গোলাপের জন্য রৌদ্যজ্জল, সুনিষ্কশিত ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি গোলাপ চাষের জন্য উত্তম। মাটির পিএইচ ৬.০-৭.৫ এর মধ্যে হওয়া উচিত। পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারে এ ধরনের স্থান পরিত্যাগ করা উচিত।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

সাধারণত রোপণের পূর্বে ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ করতে হবে এবং এরপর মই দিয়ে সমান করে ৬.০ সি. × ১.২ মি. - ১.৫ মি. আকারের বেড তৈরি করতে হবে। বেডটি ৫০-৬০ সে.মি. গভীর করে খুড়ে উপরের ২০

সে.মি.গভীরতার মাটি ও মধ্য স্তরের ২০ সে.মি.গভীরতার মাটি গর্তের দুপাশে রাখতে হবে। শেষের ২০ সে.মি. গভীরতার মাটি না তুলে ভালো করে কুপিয়ে প্রতি বর্গমিটারে ২০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টি.এস.পি এবং ৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ সার মেশাতে হয়। এর উপরে স্তরের মাটির সাথে প্রতি বর্গমিটার ২০ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম টি.এস.পি, ১৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ১০০০ গ্রাম এম.পি. সার মিশিয়ে গর্তে দিতে হবে। মধ্য স্তরের মাটির সাথে বর্গমিটারে ২০ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম সরিষার খৈল, ১০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম এম.পি সার মিশিয়ে উপরের স্তর ভরাট করতে হবে। বেডগুলো সমতল থেকে যেন ২০ সে.মি. উপরে হওয়া উচিত। মাদায় করলে ৬০ সে.মি.× ৬০ সে.মি. গর্ত তৈরি করে তাতে ১০ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম হাঁড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৫০ গ্রাম এম.পি সার মিশিয়ে উপরের ২০ সি.মি. স্তর ভরাট করে দিতে হবে।

গোলাপের বংশ বিস্তার

বীজ, শাখা কলম, দাবা কলম এবং চোখ কলম এর মাধ্যমে গোলাপের বংশ বিস্তার করা হয়। তবে সংকর জাত উদ্ভাবনের জন্য বীজ মাধ্যমে বেছে নেয়া হয়। সাধারণত: উন্নত জাতের গোলাপ এর মাধ্যমে চোখ কলম বংশ বিস্তার করানো হয়। বাংলাদেশে নভেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় এ চোখ কলম করা হয়।

চারা রোপণ পদ্ধতি

অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময়, চারা লাগানোর পূর্বে শুকনো ডাল কেটে ফেলে বেডে বা টবে লাগাতে হবে। এমনভাবে লাগাতে হবে যেন কলমের জোড়ার স্থানটি ঠিক মাটির উপর যায়। গোলাপের চারা লাগানোর হাইব্রিডটি এর জন্য ৭৫-১০০ সে.মি. বা খর্বাকৃতি জাত এর জন্য ৪৫-৫০ সে.মি. দূরত্ব বাঞ্ছনীয়।

আগাছা দমন ও শাখা ছাঁটাই (প্রুনিং)

সব সময় গোলাপ এর বেড আগাছা মুক্ত রাখা হবে। উত্তম ফুল পাওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর এর মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাস এর মধ্যে প্রুনিং করতে হবে। শুকনো বা রোগাক্রান্ত ডালপালা কেটে দেয়া হয়। নতুন শাখা বের হলে ফুল ফোটা শুরু হয়।

পানি সেচ

প্রুনিং এর পর গাছের গোড়ার চারদিক হতে ২০ সে.মি. মাটি সরিয়ে এক পার্শ্বে রেখে দিয়ে রৌদ্র ও বাতাসে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর ৮-১০ দিন পরে গাছ প্রতি ৫ কেজি গোবর সার, ১০০ গ্রাম হাড়ের গুড়া, ৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫ গ্রাম এমপি সার মিশিয়ে দিয়ে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে সেচ দিতে হবে।

রোগ দমন

গোলাপের শিকড় পঁচা রোগ দেখা যায়। এ রোগ হলে চারা গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে, পরিশেষে চারা মারা যায়। বীজতলার মাটি ক্যাপটান দ্বারা শোধন করলে এ রোগ অনেকটা দমন হয়।

পাউডারি মিলডিউ রোগ গোলাপ গাছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার নিচে এবং শাখায় ছাই রং এর পাউডারের প্রলেপ দেখা যায়। সাফলার জাতীয় ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করা হয়।

পোকামাকড় দমন

গোলাপের মিলিবাগের আক্রমণ দেখা যায়। এই পোকা আক্রমণ করলে মোমের ন্যায় গুড়া লেগে থাকে। পাতার তলদেশে চুনের মত পদার্থ দেখা যায়। এরা পাতার রস শোষণ করে। ম্যালথিয়ন স্প্রে করলে মিলিবাগ ধ্বংস হয়।

জাব পোকা গোলাপের পাতা, ফুল এর রস শোষণ করে খায়। এ পোকা দমনের জন্য ম্যালথিয়ন স্প্রে করতে হবে।

ফুলসংগ্রহ

ফুল আধা ফোটা অবস্থায় সংগ্রহ করতে হবে। তবে দুর-দুরান্তে বা কয়েকদিন পর ব্যবহারের জন্য হলে গোলাপের ফুলের কুঁড়ি যখন সম্পূর্ণ রং ধারণ করে কিন্তু ফোটেনি এমন সময় ফুল সংগ্রহ করা উচিত। কাট ফ্লাওয়ার বা কাটা ফুল হিসেবে ফুল লম্বা শাখা পাতাসহ ধারালো ছুরি দিয়ে কাটতে হয়। ফুল চয়নের কাজটি হয় খুব সকালে বা শেষ বিকেলে করা উচিত। ফুল সংগ্রহের পর শাখা পানিতে ডুবিয়ে নিম্নতাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেণি কক্ষে গোলাপ চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করুন ।

সারসংক্ষেপ

গোলাপ ফুলকে ফুলের রাণী বলা হয়ে থাকে । এর কোমলতা, বর্ণ, সুগন্ধ এমন কেউ নেই যাকে আকৃষ্ট করে না । সাজ সজ্জায় কাটা ফুল হিসেবে কদর রয়েছে । এছাড়া সুগন্ধি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয় । পৃথিবী জুড়ে গোলাপের অসংখ্য জাত রয়েছে । জাতগুলোর কোনোটির গাছ বড়, কোনোটি ঝোপালো, কোনোটি লতানো । শাখা কলম, দাবা কলম এবং চোখ কলম এর মাধ্যমে গোলাপের বংশ বিস্তার করা হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১ । গোলাপের বংশবিস্তার সাধারণত কিসের মাধ্যমে করা হয়?

ক) বীজ খ) কলম

গ) মুল ঘ) কান্ড

২ । গোলাপের ফুল কোন অবস্থায় সংগ্রহ করা উচিত?

ক) ফোঁটা অবস্থায় খ) কুঁড়ি অবস্থায়

গ) আধা ফোটা অবস্থায় ঘ) পুরো পুরি ফোটা অবস্থায়

পাঠ-৮.৭ বেলী ফুলের চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বেলী ফুলের ব্যবহার করতে পারবেন;
- বেলী ফুলের জাত ও বংশবিস্তার বর্ণনা করতে পারবেন;
- বেলী ফুলের চাষ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বেলী, সুগন্ধি, দাবা কলম, অঙ্গ ছাঁটাইকরণ

বেলী আমাদের দেশের অতি পরিচিতি ফুল । সুগন্ধ ও মনোমুগ্ধকর সাদা রং এর জন্য সবার কাছে প্রিয় ফুল । মেয়েরা তাদের চুলে বা খোপা সাজানোর জন্য বেলী ফুলের মালা ব্যবহার করে থাকে । এটা ঝোপালো প্রকৃতির হয়ে থাকে । বেলী ফুল থেকে সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি হয় বলে এটি অর্থকরী ফুল ।

জাত

বেলী সাধারণত তিন শ্রেণির হয় যেমন :

- ফুল সিঙ্গেল এবং অধিক গন্ধযুক্ত ।
- ফুল মাঝারী আকার এবং ডাবল ধরণের ।
- ফুল বড় আকারের ডাবল ধরণের হয় ।

জলবায়ু ও মাটি

বেলী উষ্ণ ও মাঝারী উষ্ণ আবহাওয়ায় এ ফুল ভাল জন্মে । প্রচুর সূর্যালোকযুক্ত জায়গায় বেলী চাষ করলে ফুল বেশি পাওয়া যায় । যে কোন মাটিতে জন্মে থাকে । তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি বেলীর ফুলের জন্য উপযোগী ।

বংশ বিস্তার

বেলী সাধারণত: শাখা কলম ও দাবা কলমের সাহায্যে বংশ বিস্তার করা হয় ।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে দিতে হবে । জমি তৈরির সময় জৈব বা গোবর সার, ইউরিয়া, ফসফেট এবং এমওপি প্রয়োগ করতে হবে । গাছের বৃদ্ধি শুরু হলে প্রতি সারি গাছ থেকে একটু দূরে মাটি আলাদা করে গাছ প্রতি ৩ কেজি গোবর সার, ১০ গ্রাম টিএসপি, ১০ গ্রাম এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করলে ভালো ফলন দেয় ।

চারা তৈরি বা কলম তৈরি ও রোপণ

গ্রীষ্মের শেষ হতে বর্ষার শেষ পর্যন্ত বেলী ফুলের কলম বা চারা তৈরি করা যায় । চারা থেকে চারা ও সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি হতে হবে । চারা লাগানোর জন্য গর্ত খুঁড়ে গর্তের মাটি রোদ লাগিয়ে, জৈব সার ও কাঠের ছাই গর্তের সাথে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে । এরপর প্রতি গর্তে বেলির কলম চারা বসাতে হবে । বর্ষায় বা বর্ষার শেষের দিকে কলম বসানোই ভালো । তবে সেচের ব্যবস্থা ভালো হলে বসন্তকালেও কলম তৈরি করা যায় ।

জুলাই বা আগস্ট মাসে প্রায় এক বছর বয়স্ক শাখাকে ২০-২৫ সে.মি. কেটে ২৫ সে.মি. গভীর করে ৭৫-৯০ সে.মি. লাইন থেকে লাইনে চারা থেকে চারার দূরত্ব রেখে লাগাতে হবে । দাবা কলম তৈরির পর কলম কেটে একই পদ্ধতিতে চারা লাগাতে হবে । টবের মধ্যে সব সার একসাথে মাটির সাথে মিশিয়ে টবে চারা রোপণ করা যায় ।

আন্তঃপরিচর্যা :

- সেচ দেওয়া: বেলী ফুলের চাষে জমিতে সবসময় রস থাকা গ্রীষ্মকালে ১০-১২ দিন পরপর, শীতকালে ১৫-২০ দিন পরপর ও বর্ষাকালে বৃষ্টি সময় মতো না হলে জমির অবস্থা বুঝে ২-১ টি সেচ দেওয়া দরকার ।
- আগাছা দমন: জমি বা টব থেকে নিয়মিত আগাছা পরিস্কার করতে হবে । খড় কেটে কুচি করে জমিতে বিছিয়ে রাখলে সেচের প্রয়োজন কম হয় এবং আগাছাও বেশি জন্মাতে পারে না ।
- অঙ্গ ছাঁটাইকরণ: প্রতি বছরই বেলী ফুলের গাছের ডালপালা ছাঁটাই করা দরকার । শীতের মাঝামাঝি সময় ডাল ছাঁটাই করেত হবে । মাটির উপরের স্তর থেকে ৩০ সেমি উপরে বেলী ফুলের গাছ ছাঁটাই করতে হবে । অঙ্গ ছাঁটাইয়ের কয়েকদিন পর জমিতে বা টবে সার প্রয়োগ করতে হবে ।

পোকামাকড় ও রোগ বালাই ব্যবস্থাপনা

বেলী ফুল গাছে তেমন ক্ষতিকর পোকা দেখা যায় না । তবে মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে । এদের আক্রমণে পাতার সাদা আস্তরণ পড়ে, আক্রান্ত পাতাগুলো কুঁকড়ে যায় ও গোল হয়ে পাকিয়ে যায় । গন্ধক গুড়া বা গন্ধক ঘটিত মাকড় নাশক যেমন:- কেলথেন পাতায় ছিটিয়ে মাকড় দমন করা যায় । বেলী ফুলের পাতায় হলদে বর্ণের ছিটে ছিটে দাগযুক্ত এক প্রকার ছত্রাক রোগ দেখা যায় । ট্রেসেল-২ প্রয়োগ করে এ রোগ দমন করা যায় ।

ফলন

ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত গাছে ফুল ফোটে । ফলন প্রতি বছর বাড়ে । লতানো বেলীতে ফলন আরও বেশি হয় । সাধারণত: ৫-৬ বছর পর গাছ কেটে নতুন চারা লাগানো হয় ।

চারা লাগানো

জুলাই বা আগস্ট মাসে প্রায় এক বছর বয়স্ক শাখাকে ২০-২৫ সে.মি. কেটে ২৫ সে.মি. গভীর করে ৭৫-৯০ সে.মি.লাইন থেকে লাইনে চারা থেকে চারার দূরত্ব রেখে লাগাতে হবে । দাবা কলম তৈরির পর কমল কেটে একই পদ্ধতিতে চারা লাগাতে হবে । টবের মধ্যে সব সার একসাথে মাটির সাথে মিশিয়ে টবে চারা রোপন করা যায় ।

পরিচর্যা

বেলী লাগানোর প্রথম দিকে বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় । প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করা যেতে পারে । ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে সেচ দিতে হবে । বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে । আগাছা জন্মালে তা পরিষ্কার করে দিতে হবে । প্রথম বছর গাছের ফুলের কুঁড়ি ভেঙ্গে দিতে হবে । এর ফলে দেখা যাবে দ্বিতীয় বছরে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রচুর ফুল দেয় । প্রতি বছর শীতের শেষের দিকে কিছু ডাল পালা ছাঁটাই করতে হয় । বেলী ফুলের তেমন পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না । তবে মাঝে মাঝে মাইটস এর প্রাদূর্ভাব দেখা যায় । এক্ষেত্রে কেলথেন প্রয়োগ করা যায় ।

ফলন

সাধারণত মার্চ - আগস্ট পর্যন্ত বেলী ফুল ফোটে । কাট ফ্লাওয়ারের জন্য সাদা রং এর কুঁড়ি ফুল কুঁড়ি সন্ধ্যার আগে সংগ্রহ করে বাজারজাত করা উচিত ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বেলী ফুলের চাষপদ্ধতি বর্ণনা করবে ।

সারসংক্ষেপ

বেলী ফুলের সুগন্ধ ও মনোমুগ্ধ সাদা রং এর জন্য সবার কাছে প্রিয় ফুল । বেলী সাধারণত তিন শ্রেণির হয়ে থাকে । দাবা কলমের সাহায্যে বেলী ফুলের চারা করা হয় । শীতের চাষের দিকে কিছু জলপালা ছাঁটাই করতে হয় । সাধারণত মার্চ-আগষ্ট পর্যন্ত বেলী ফুল ফোটে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কোন শ্রেণির বেলীতে সাধারণত সুগন্ধযুক্ত হয়?

ক) সিঙ্গেল খ) মাঝারি আকার

গ) বড় আকার ঘ) ডাবল

২। কোন মাসে বেলী ফুল ফোটে?

ক) নভেম্বর-জানুয়ারি খ) মার্চ-আগস্ট

গ) সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ঘ) জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি

৩। কিসের মাধ্যমে বেলীর চারা উৎপাদন করা যায়?

ক) দাবা কলম খ) চোখ কলম

গ) ভিনিয়ার ঘ) বীজের মাধ্যমে

পাঠ-৮.৮ কলা চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কলার জমি ও জাত নির্বাচন করতে পারবেন;
- জমি তৈরী ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি জানতে পারবেন;
- কলার বংশ বিস্তার মাধ্যম ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	কলা, আনাজী কলা, সোর্ড সাকার, ওয়াটার সাকার, পানামা রোগ, কাদি

ভূমিকা

কলা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। শুধু বাংলাদেশকেই নয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অন্যতম একটি ফল। কলা জনপ্রিয়, সস্তা ও সুস্বাদু ফল। এতে মানবদেহের প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলার অনেক জাত সেগুলো সবজি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কলা গাছের গুড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে এটিই আসল কান্ড। পাতার পাতাগুলি শক্ত ও ঘনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভুয়াকান্ডে পরিণত হয়।

কলার জমি নির্বাচন

কলার জন্য পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি কলা চাষের জন্য উপযোগী। তবে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা আছে এমন জমি উত্তম।

জাত নির্বাচন

পৃথিবীতে অনেক চাষযোগ্য জাত রয়েছে। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১. পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা

২. আনাজী বা সবজি কলা

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত হল- অমৃত সাগর, সবরী, অগ্নীসর, মেহের সাগর, চাম্পা, চিনি চাম্পা, কবরী, এঁটে কলা (বীজযুক্ত কলা)।

২। আনাজী কলা গুলো হল- ভেড়ারভোগ, চোয়াল পউশ, বেহুলা, মন্দিরা ইত্যাদি।

জমি তৈরি

কলার মূল ততটা গভীর না হলেও বিস্তারশীল। মাটিতে শিকড় যাতে ভালোভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে সেজন্য ভালো করে তৈরি করে নিতে হবে। এরপর ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে কাঠি পুঁতে রোপণের অবস্থান ঠিক করে নিতে হবে। কাঠিকে কেন্দ্র করে ৫০ সে.মি.× ৫০ সে.মি. গভীর করে গর্ত খুঁড়তে হয়। ১০-১৫ দিন গর্ত উম্মুক্ত রাখতে হবে। উপরের মাটির সাথে জৈব সার মিশিয়ে গর্তে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

কলা গাছে প্রতি বছরে ১২ কেজি গোবর সার, ইউরিয়া ১২০ গ্রাম, টিএসসি ২৫০ গ্রাম, এমপি ১২০ গ্রাম, জিপসাম ১১০ গ্রাম এবং জিংক সালফেট ২৫ গ্রাম দেয়ার জন্য বলা হয়ে থাকে। জমি তৈরি শেষ হলে অর্ধেক গোবর জমিতে ছিটিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ২ মি. × ২ মি. দূরত্বে চারা রোপণ করলে ২৫০০ গাছের জন্য হেক্টরে ৩০ টন গোবর সার প্রয়োজন। বাকি অর্ধেক গোবর সার, সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট চারা রোপণের আগে মাটির সাথে

মিশাতে হবে। চারা রোপণের দুই মাস থেকে চার মাস পরে অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমপি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ফুল আসার আগে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

বংশ বিস্তার

কলার বংশ বৃদ্ধি সাধারণত : অযৌন উপায়ে মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। দুই প্রকারের সাকার উৎপন্ন হয়-

১। সোর্ড বা অসি সাকার: এটি প্রশস্ত গুড়িকন্দ, পাতাগুলি সরু বা তরবারি আকৃতির। এগুলো মাতৃ গুড়িকন্দ থেকে উৎপন্ন হয়।

২। পানি বা ওয়াটার সাকার : এর পাতাগুলি চওড়া, গুড়িকন্দ ছোট। এটি মাতৃ গুড়িকন্দের গুড়িকন্দের গভীরে পার্শ্বমুকুল থেকে উৎপন্ন হয়।



চিত্র: ৮.৮.১: সোর্ড সাকার



চিত্র: ৮.৮.২: পানি বা ওয়াটার সাকার

চারা নির্বাচন

বংশ বৃদ্ধির জন্য সোর্ড সাকার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়। কারণ সোর্ড সাকারে গাছের বৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট খাদ্য জমা থাকে।

চারা রোপণ পদ্ধতি

যে কোন সময় চারা রোপণ করা যায় তবে সেপ্টেম্বর নভেম্বর পর্যন্ত চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। কারণ এ সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকে। পূর্বে তৈরিকৃত গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা রোপণ করতে হবে। রোপণের গভীরতা ১৫-২০ সে.মি. এবং মধ্যে ভালো। তবে চারাটি মাতৃ গুড়িকন্দের সাথে মাটিতে যত গভীরে ছিল, ঠিক ততটুকু গভীরে রোপণ করা ভালো।

আগাছা দমন

গাছের বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় বিশেষ করে ৩-৪ মাস কলা বাগান আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। যেহেতু মূল মাটির অল্প গভীরে থাকে সেজন্য আগাছা গাছের বৃদ্ধিকে ব্যহত করে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন

শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর অন্তর সেচ দিতে হবে। কলার জমি একেবারে শুকিয়ে যেতে দেয়া উচিত নয়। প্লাবন বা নালা যে কোন পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা বর্ষার সময় পানি জমতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

রোগ দমন

কলার পানামা রোগ (*Fusarium wilt*) একটি মারাত্মক রোগ। অমৃতসাগর ও সবরিতে এ রোগের আক্রমণ বেশী। এটি মাটি বাহিত রোগ। এ রোগে প্রথমে নিচের পাতা হলুদ হয়ে যায়, দ্রুত রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং গাছ মারা যায়। আক্রান্ত গাছ মাটিসহ উপড়ে দুরে ফেলতে হবে। একই জমিতে ৩-৪ বছর কলাগাছ না করাই ভালো।

পোকা দমন

কলার পাতা এবং ফলের বিটল এর পূর্ণাঙ্গ পোকা কচি পাতা বা কচি ফল এর উপরে নরম অংশ চেঁচে খেয়ে ফেলে। সুতরাং কাদি বের হওয়ার পরপর সবুজ পলিথিন দ্বারা বা অন্য কোন স্বচ্ছ ব্যাগ দ্বারা কাদি ঢেকে দিতে হবে। এতে সূর্যালোকে গরম বাতাস-ধুলোবালি পোকার হাতে থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং থোড় কেটে দিতে হবে। এছাড়া ১০ গ্রাম কার্বোফুরান গাছের চারদিকের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সাথী ফসল চাষ

চারা রোপনের ১ম ৪/৫ মাস বলতে গেলে জমি ফাকাই থাকে। এ সময় কলাবাগানে অর্ন্তবর্তী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া শসা ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি (মূলা, পালং শাক, মরিচ, ছোলা, মসুর, বরবটি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, লাল শাক, ডাটা) চাষ করা যেতে পারে।

খুঁটি/ঠেস দেওয়া

কলা গাছে ছড়া আসার পর বাতাসে গাছ ভেঙ্গে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঁশ বা গাছের ডাল দিয়ে খুঁটি বেঁধে দিলে ছড়া ভেঙ্গে পড়া রোধ হয়।

অতিরিক্ত চারা (সাকার) কর্তন

কলাগাছের গোড়া হতে নতুন সাকার/চারা বের হয়ে থাকে। কলাগাছে ছড়া বের হওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই সাকার রাখা উচিত নয়। সাধারণত: দু'এক মাস পরপর এসব চারা মাটির সমান করে কাটা দরকার। কাদি সম্পূর্ণ বের হওয়ার পর মুড়ি ফসলের জন্য গাছ প্রতি মাত্র একটি চারা রেখে বাকিগুলো কাটতে হবে।

ফল সংগ্রহ

ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। কলা পরিপক্ক হলে এর শিরাগুলো সমান হয়ে যায় এবং ফ্যাকাশে সবুজ রং ধারণ করে। এরকম অবস্থায় কাদি কেটে নামানো হয়। কাদি বা ফানাগুলোকে ঘরে উপর রেখে তারপর খড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এতে কলা সমানভাবে পাকে ও রং চমৎকার হয়।

ফলন: হেক্টর প্রতি সাধারণত ২০-২৫ টন ফলন হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী কলার বংশবিস্তারের জন্য বিভিন্ন ধরনের সাকার সনাক্ত করে এর চাষ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

কলার মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান রয়েছে। কলা গাছের গুড়ি কন্দ মাটির নীচে থাকে এটিই আসল কান্ড। বাংলাদেশে কলার জাত সমূহকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পাকা অবস্থায় খাওয়ার উপযোগী কলা (২) আনাজী বা সবজি কলা অযৌন উপায় মাটির নীচ থেকে উৎপন্ন চারা বা সাকার দ্বারা হয়ে থাকে। ফুল বের হবার ৯০ থেকে ১৩০ দিনে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। পাকা অবস্থায় কলার জাত-
(ক) অমৃত সাগর (খ) বেহুলা
(খ) চয়াল পৌউশ (ঘ) ভেড়ারভোগ

২। কলার চারা কত দূরত্ব পরপর লাগানো উচিত-
(ক) ২ মি. × ২ মি. (খ) ৪ মি. × ৪ মি.
(গ) ২ মি. × ৩ মি. (ঘ) ৩ মি. × ৩ মি.

৩। পাতা চিকন, প্রশস্ত গুড়ি কন্দ কোন প্রকারের আকারের-
(ক) সোর্ড সাকার (খ) পানি সাকার
(গ) সোর্ড ও পানি সাকার (ঘ) ওয়াটার সাকার

৫। কলার মারাত্মক রোগ
ক) পানামা রোগ খ) লেইট-ব্লাইট রোগ
গ) ব্লাক মোল্ডরট ঘ) এনথ্রাকনোজ রোগ

৬। কলার পাতা ও ফলের বিটল থেকে রক্ষার জন্য কি দ্বারা ঢেকে দিতে হয়?
ক) কালো পলিথিন দ্বারা খ) স্বচ্ছ নীর পলিথিন দ্বারা
গ) চটের বস্তা দ্বারা ঘ) খড় দ্বারা

পাঠ-৮.৯ আনারস চাষ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আনারসের উৎপত্তিস্থান, উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন
- জাত ও বংশবিস্তার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।
- জলবায়ু ও মাটি বিষয়ে বলতে ও লিখতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	আনারস, হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, গোড়াশাল, ক্রাউন, স্লিপ, সাকার

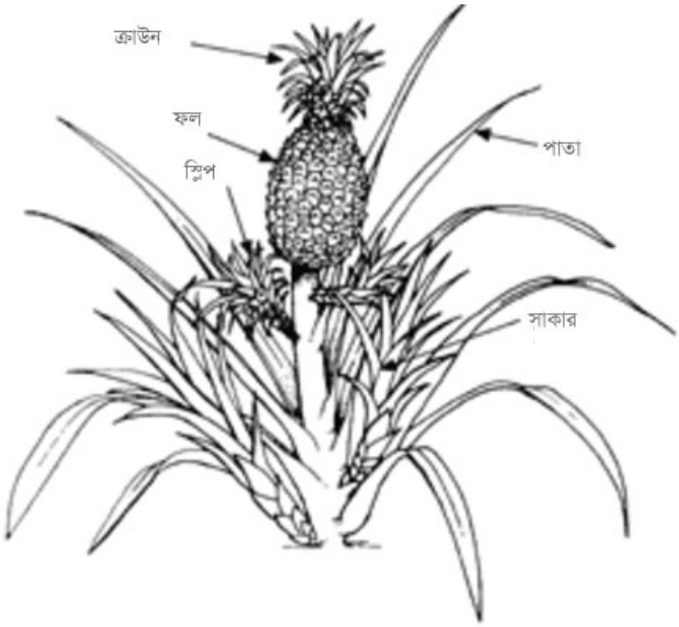
আনারস ভিটামিন এ, বি ও সি সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল । আনারস সাধারণত তাজা পাকা ফলই খাওয়া হয় । কচি ফলের শাঁস ও পাতার রস সেবন করলে কৃমি হতে রক্ষা পাওয়া যায় । এটি বলবৃদ্ধিকারী ও কাশি কফ নিরাময়ে কাজ করে । আনারস একটি যৌগিক ফল বা সরোসিস নামে পরিচিত । বাংলাদেশের সিলেট, টাঙ্গাইলের মধুপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নরসিংদী এলাকায় চাষ হয় । বাংলাদেশের জাতগুলি হল হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল ও জলঢুপি নামে চাষ করে থাকে ।

হানি কুইন
এটি একটি আগাম জাত । মে-জুন মাসে ফল সংগ্রহ করা যায় । ফল খুব মিষ্টি ও রসালো হয় ।

জায়ান্ট কিউ
এটি একটি নাবী জাত । এ ফলের ওজন অন্যান্যগুলোর তুলনায় বড় অর্থাৎ ১.৫ - ৩.০ কেজি হয় । ফল মিষ্টি এবং আঁশ কম ।

ঘোড়াশাল
ঘোড়াশাল অঞ্চলে হয় বলে এর নাম ঘোড়াশাল হিসেবে পরিচিত । অন্য জাতের তুলনায় টক হয় । ফল মে-জুন মাসে আহরণের উপযোগী হয় ।

বংশ বিস্তার
আনারস সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার হয়ে থাকে । যেমন সাকার বা কান্ডের চারা, গোড়ার চারা, স্লিপ (চারা ফলের বোঁটা থেকে বের হয়), ক্রাউন (Crown) (ফলের উপরের ছোট পাতার সমন্বয়ে গঠিত), স্টাম্প বা কান্ড দ্বারা বংশ বিস্তার করা হয় । তবে সাকার বা কান্ডের চারা দ্বারা বংশ বিস্তারের চারা উত্তম ।



চিত্রঃ ৮.৯.১ঃ আনারসের বিভিন্ন অংশসমূহ

জলবায়ু ও মাটি

বাংলাদেশের সব জায়গায় আনারস চাষ হতে পারে। যেহেতু আনারস জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না সে জন্যই সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের ঢালে আনারস চাষের ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। সুনিষ্কাশিত, উর্বর জমি আনারসের জন্য ভালো। তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। মাটির pH ৪.৫ থেকে ৬.৫ হলে আনারস গাছ বৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে ভালো।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

পাহাড়ে চাষ করলে চাষের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তবে সমতল উচু জমিতে চাষের প্রয়োজন পড়ে। গাছ প্রতি সারের পরিমাণ পঁচা আবর্জনা বা গোবর সার ২০০-৩০০ গ্রাম, ইউরিয়া ১৫-২০ গ্রাম, টিএসপি ১০-১৫ গ্রাম, এমওপি ২৫-৩৫ গ্রাম, জিপসাম ১০-১৫ গ্রাম। গোবর, টিএসপি ও জিপসাম চারা রোপনের পূর্বেই মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার দু'মাস পরপর ৪-৫ কিস্তিতে দিতে হবে।

চারা রোপন

চারা যদি এক সারিতে রোপন করা যায়- তাহলে সারি থেকে ৫০ সে.মি. দূরে দূরে চারা লাগানো যায়। তবে দুই সারি পদ্ধতি দূরত্ব একটু বেশি লাগে। দুই সারি পদ্ধতিতে চারা রোপন করা ভালো। চারা ৫-৭ সে.মি. গভীরে রোপন করলে। বেশির ভাগ চারা সেপ্টেম্বর - অক্টোবরে পাওয়া যায় সেজন্য অক্টোবর-নভেম্বর চারা লাগানো উপযুক্ত সময়।

পরিচর্যা

আনারস গাছে তেমন সেচের প্রয়োজন পড়ে না। তবে শুষ্ক মৌসুমে কিছু সেচ দেয়া প্রয়োজন। আগাছা আনারসের মরা ও শুকনো পাতা পরিষ্কার করতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা ভাঙ্গার কাজ করতে হয়। আনারসের তেমন পোকামাকড় রোগ বালাই নাই। তবে Heart tro নামক পঁচা রোগ হলে ০.২% রিডোমিল প্রয়োগ করা যেতে পারে। ছাতরা পোকা এবং পিঁপড়া দূর করার জন্য ম্যালাথিয়ণ ৫৭ ইসি ব্যবহার করা যায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন

চারা লাগানোর এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে ফুল আসে। জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত সময়ে আনারস পাকে। ফলন পাকতে শুরু করলে সবুজের অংশ কমে গিয়ে হলুদাভাব রং ধারণ করলেই ফল সংগ্রহ শুরু করা উচিত। বোঁটার সামান্য অংশসহ ফল সংগ্রহ করা হয়। আনারসের ফলন হেক্টর প্রতি এবং জাত ভেদে ২৫-৫০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

বছর ব্যাপী আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি (হরমোন প্রয়োগ)

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সাধারণত চারা রোপনের ১৫-১৬ মাস পর আনারসের গাছে ফুল আসে ও ফুল আসার ৪-৫ মাস পর ফল পাকে। সাধারণত: জুন-জুলাই মাস আনারস পাকার সময়। এসময় আমাদের দেশে আম, কাঁঠাল, কলা, পেয়ারা, প্রভৃতি ফলেরও ভরা মৌসুম। ফলে এ সময় আনারসের বাজার মূল্যও কম থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন না থাকায় তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়ে। হরমোন প্রয়োগ করে সারা বছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। অর্থাৎ অমৌসুমী আনারস পাওয়ার জন্য হরমোন প্রয়োগ করে ফুল-ফল নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী আনারস বাগান পরিদর্শন করে এ চাষ পদ্ধতির উপর প্রতিবেদন করবেন।

সারসংক্ষেপ

আনারস অনন্য স্বাদের একটি রসালো ফল। আনারসের তিনটি জাত হানি কুইন, জায়ান্ট কিউ, ঘোড়াশাল ও জলঢুপি বহুল প্রচলিত। বিভিন্ন উপায়ে অঙ্গউজ বংশ বিস্তার করা যায় তবে সাকারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার সহজ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। আনারস কোন জাতীয় ফল?
(ক) সরল ফল (খ) যৌগিক ফল
(খ) মিশ্র ফল (ঘ)

২। আনারসের বংশ বিস্তার কিসের মাধ্যমে হলে ভালো?
(ক) সাকার বা কান্ডের চারা (খ) স্লিপ
(গ) ক্রাউন (ঘ) স্টাম্প

৩। আনারসের ফলের উপরে ছোট পাতার সমন্বয়ে গঠিত অংশকে কি বলে?
(ক) স্লিপ (খ) ক্রাইন
(গ) সাকার (ঘ) স্টাম্প

পাঠ-৮.১০ ধান/পাট ফসলের বিভিন্ন উপকারি ও অপকারি কীটপতঙ্গ সংগ্রহ এবং অ্যালবাম তৈরি ।

উদ্দেশ্য: ধান/পাট পোকা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অনিষ্টকারী পোকা শনাক্ত করা ।

উপকরণ:
১. পোকা ধরার হাত জাল, ২. পোকা রাখার ১টি জার ৩. কাগজ ও ৪. পেন্সিল ।

কাজের ধারা:
১. একটি হাত জাল ও একটি জার নিয়ে বিদ্যালয়ের পাশের ধান এবং পাট খেতে যাই ।
২. উভয় খেত থেকে জাল টেনে পোকা সংগ্রহ করি ।
৩. পোকাগুলো জারে রাখি ও জারের মুখ ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করি ।
৪. জারে রক্ষিত পোকা শ্রেণিকক্ষে আনি ।
৫. পোকাগুলো একটি একটি করে বোর্ডে বইয়ের তাত্ত্বিক অংশে দেওয়া পোকার বর্ণনার সাথে মিলাই ।
৬. এবার অপকারী পোকাগুলো বোর্ড বাইয়ে দেওয়া ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নাম, ক্ষতির লক্ষণ ও প্রতিকার ভালোভাবে জেনে নিই ।

সাবধানতা:
১. পোকাগুলো সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পোকাগুলোর দেহের কোন অংশ নষ্ট না হয় ।
২. পোকাগুলো ধরার ক্ষেত্রে খালি হাত ব্যবহার না করে টিমটা ব্যবহার করতে হবে ।

ইউনিট
৯

কৃষিজ উৎপাদন: মাছ চাষ

ভূমিকা:

মাছ চাষ পদ্ধতি আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাশয় যেমন- খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, ডোবা-নালায় শিং, মাগুর, পাবদা ও টেংরা মাছ এক সময় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশ বিপর্যয় ও অত্যাধিক আহরণের কারণে বর্তমানে এসব মাছের প্রাপ্যতা অনেক কমে গেছে। চাষের মাধ্যমে এদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। আমাদের প্রতিদিনের খাবার তালিকায় আমিষের প্রধান উৎস হচ্ছে মাছ। এটি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার। আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় প্রায় ৬০% আমিষের যোগান দেয় মাছ। একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের দৈনিক ৮০ গ্রাম আমিষ জাতীয় খাবারের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশে প্রায় মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১০.৫০% বা ১৫৬ লক্ষ লোক মৎস্য সেক্টর থেকে বিভিন্নভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। যেমন- মাছ চাষ, মাছ ধরা, বিক্রয় ইত্যাদি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে। মাছ চাষের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। মাছ বিদেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। দেশে রপ্তানি আয়ের ২.৭৩% আসে মৎস্য খাত হতে। মাছ চাষ বৃদ্ধি করে এ আয় আরও বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশে অনেক পতিত পুকুর, ডোবা ও নালা রয়েছে যেখানে মাছ চাষ করা হয় না। এসব জলাশয়ে মাছ চাষ করে গ্রামের গরিব ও স্বল্প আয়ের লোকেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৯.১ : শিং ও মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ৯.২ : পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ৯.৩ : ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ৯.৪ : মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি
পাঠ - ৯.৫ : ধান ক্ষেতে মাছ চাষের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি

পাঠ-৯.১ শিং ও মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শিং ও মাগুর মাছের পরিচিতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- শিং মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- মাগুর মাছ চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;

মুখ্য শব্দ	শিং মাছ, মাগুর মাছ, চাষ পদ্ধতি, পুকুর প্রস্তুত, উৎপাদন ।

শিং ও মাগুর মাছ

শিং মাছ লম্বা ও কালো রং এর মাছ । এদের দেহ চাপা ও পেট গোলাকার । এদের মাথা উপরে নিচে চেপ্টা, ক্ষুদ্রাকৃতি চোখ, মাথা সম্মুখভাবে পাশ্বদেশে অবস্থিত । এদের বক্ষ পাখনায় বিষযুক্ত দুটি বড় কাটা থাকে । পৃষ্ট পাখনা অত্যন্ত ছোট এবং গায়ে কোনো আঁইশ থাকে না । মাগুর মাছের দেহ লম্বাটে সামনে অবনমিত পশ্চাতে চাপা এবং লেজ ক্রমান্বয়ে সরু । এ মাছের গায়ে কোনো আঁইশ থাকে না । শিং মাছের দেহের রং ছোট অবস্থায় বাদামি লাল অন্যদিকে মাগুরের দেহের রং বাদামি খয়েরি । উভয় মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ফুলকা ছাড়াও এদের অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন নিতে পারে । এতে করে এরা অল্প অক্সিজেনযুক্ত পানিতে দীর্ঘক্ষণ বেচে থাকতে পারে । এজন্য শিং ও মাগুর মাছকে জিওল মাছ বলা হয় । শিং মাছের বক্ষ পাখনা বিষ গ্রন্থি যুক্ত এজন্য কাটার আঘাতে মানুষের যন্ত্রণা হয় । এরা সর্বভূক্ত জাতীয় মাছ এবং প্রজনন কাল বছরে এক বার ।



চিত্র ৯.১.১: শিং মাছ



চিত্র ৯.১.২: মাগুর মাছ

শিং ও মাগুর মাছ চাষের সুবিধা

১ । শিং ও মাগুর মাছ সুস্বাদু এবং বাজারে এদের চাহিদা বেশি ।
২ । ডোবা, ছোট জলাশয়, পুকুর ও খাচাতে এদের চাষ করা যায় ।
৩ । অন্যান্য মাছের তুলনায় কম খাদ্য লাগে ।
৪ । সাধারণ প্রতিকূল অবস্থায় এরা বেঁচে থাকতে পারে ।
৫ । হ্যাচারিতে এদের পোনা উৎপাদন করা যায় ।
৬ । এদের একক এবং মিশ্র চাষ করা যায় ।
৭ । এদের রোগ বালাই কম হয় ।

শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি

শিং ও মাগুর মাছ চাষের পানির পুকুরের গভীরতা ১-১.৫ মিটার হলে ভালো হয় । বন্যামুক্ত আয়তাকার পুকুর চাষের জন্য উপযুক্ত । পুকুরের আয়তন ৪০-৫০ শতাংশ হলে ভালো । নতুন পুকুরের চেয়ে পুরাতন পুকুরে শিং মাছ চাষ ভালো হয় ।

চাষের জন্য নির্বাচিত পুকুরটির পাড় ভাঙ্গা থাকলে মেরামত করতে হবে। কচুরিপানাসহ অন্যান্য জলজ আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। পুকুর শুকানো হলে তলায় চুন, গোবর, হাঁস মুরগির বিষ্ঠা, ইউরিয়া, টিএসপি সার প্রতি শতকে নির্ধারিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। মাগুর মাছ সামান্য বৃষ্টি বা বন্যা হলে প্রায়শই হেঁটে পুকুর থেকে বাইরে চলে যায়। এজন্য পুকুরের চারপাশে পাড়ের ওপর অন্তত ৩০ সে.মি. উচু করে নেটের বেষ্টনি বা ভেড়া নির্মাণ করতে হবে। এছাড়া নাইলনের নেট খুঁটির সাথে বেঁধে পাড়ের চার দিকে ঘিরে দিতে হবে এবং নেটের নিচের দিক মাটির কিছুটা ভিতরে দিয়ে আটকিয়ে দিতে হবে। যাতে সাপ, ব্যাঙ ইত্যাদি পুকুরে ঢুকতে না পারে। পুকুর প্রস্তুতির ৫-৭ দিন পর প্রতি শতাংশে ১৫০-২০০টি মাগুর মাছের পোনা এবং ৩০০-৪০০টি পর্যন্ত শিং মাছের পোনা মুজত করা যেতে পারে। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রের কার্পজাতীয় মাছের সাথে প্রতি শতাংশে ৫০টি পর্যন্ত শিং বা মাগুর মাছের পোনা ছাড়া যায়। পোনা ছাড়ার পূর্বে পোনাকে এন্টি ফাংগাস মেডিসিন বা লবণ পানিতে শোধন করতে হবে। সকাল বা বিকাল ঠান্ডা আবহাওয়া পুকুরের পোনা ছাড়ার উপযুক্ত সময়।

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

শিং ও মাগুর মাছকে সম্পূরক খাবার সরবরাহ করতে হয়। এদের সম্পুরক খাদ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান ও এদের মিশ্রনের হার নিচে দেওয়া হলো:

শিং ও মাগুরের সম্পূরক খাদ্য তৈরির উপাদান ও মিশ্রণ হার (%) :

খাদ্য উপাদান	মিশ্রণ হার%
ফিস মিল	২০
মুরগির নাড়ি, ভূড়ি ও হাড় চূর্ণ (মিট বোন ও বোন মিল	২০
সরিষার খৈল	২০
চালের কুড়া	৩০
গমের ভূষি	১২
আটা/চিটাগুড়	৫
ভিটামিন ও খনিজ মিশ্রণ	১ গ্রাম/কেজি
সয়াবিন চূর্ণ	৮
ভূট্টা চূর্ণ	৫

শিং/মাগুর মাছের দৈহিক ওজনের সাথে খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা নিম্নরূপ:

মাছের গড় ওজন (গ্রাম)	দৈহিক খাদ্যের পরিমাণ (%)
১-৩	১৫-২০
৪-১০	১২-১৫
১১-৫০	৮-১০
৫১-১০০	৫-৪
>১০০	

খাবার প্রয়োগ পদ্ধতি: সকাল ও বিকাল দিনে মোট দুই(২) বার প্রতিদিনের জন্য নির্ধারিত খাবার দিতে হবে। খাবারগুলো কম পানিতে মিশিয়ে ছোট বল আকারে তৈরি করে পুকুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে দিতে হবে। পানির নিচে স্থাপিত ট্রেতে খাবার দেওয়া যেতে পারে। খাবার তৈরির ২৪ ঘন্টা আগেই খাদ্য উপকরণ সরিষার খৈল ভিজিয়ে রাখতে হবে। বাজার থেকে কৃত্রিম খাবার কিনেও মাছকে প্রদান করা যেতে পারে। তবে বাজারের খাবার দামে কিছুটা বেশি হতে পারে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

চাষ করা মাছগুলো নিয়মিত বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না এবং মাছের মধ্যে কোনো প্রকারের রোগাক্রান্ত অবস্থা পরিলক্ষিত আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মাঝে জাল টেনে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

শিং মাগুর মাছে সাধারণত কোনো রোগ হয় না। তবে শীতকালে মাঝে মাঝে ক্ষত রোগ, লেজ ও পাখনা পঁচা রোগ এবং পেট ফুলা রোগ দেওয়া যায়। এসব রোগের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিম্নরূপ:

লেজ ও পাখনা পচা রোগ : মিক্সোব্যাক্টর ও অ্যারোমোনাস জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মিশ্রিত করে আক্রান্ত মাছগুলোকে ৩-৫ মিনিট চুবায়ে রেখে গোসল করাতে হবে। এসময় পুকুরে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগে এ রোগ দূর হতে পারে।

ক্ষত রোগ: এ রোগ ছত্রাকের আক্রমণের হয়। এক্ষেত্রে মাছের মাংসপেশিগুলোতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এ রোগের আরোগ্য লাভের জন্য পুকুরে ১-১.৫ মিটার পানির গভীরতায় প্রতি শতাংশে ১ কেজি চুন এবং ১ কেজি লবণ প্রয়োগ করতে হয়। এতে ২ সপ্তাহের মধ্যেই মাছগুলো আরোগ্য লাভ করে। তাছাড়া শরীতের শুরুতে উপরোক্ত হারে চুন ও লবণ প্রয়োগ করলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করের এবং শীতকালে এ রোগ হয় না।

পেট ফুলা রোগ : এই রোগটি ব্যাকটেরিয়াজনিত। এতে মাছে পেট ফুলে যায় ও মাছ ভারসাম্যহীনভাবে পানিতে চলাফেরা করে এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

এক্ষেত্রে আক্রান্ত মাছের পেট থেকে খালি সিরিঞ্জ দিয়ে পানি বের করতে হয়। এক কেজি খাবারের সাথে ২০০ মিলিগ্রাম ক্লোরামফেনিকল মিশিয়ে খাওয়ালে এ সমস্যা দূর হতে পারে। এছাড়াও আক্রান্ত পুকুরে ১ কেজি/শতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মাছ আহরণ : সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যা করা হলে ৭-১০ মাসেই শিং ও মাগুর মাছ বাজারজাতকরণের উপযোগী হয় এবং উক্ত সময়ে শিং মাছ গড়ে ১০০-১২৫ গ্রাম ও মাগুর ১২০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। পুকুরে জাল টেনে আংশিক মাছ আহরণ করতে হবে। সম্পূর্ণ পুকুর শুকায়ে সম্পূর্ণ মাছ আহরণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি মৎস্য খামার পরিদর্শনে গিয়ে শিং ও মাগুর মাছের চাষ পদ্ধতি দেখে তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট ডিটরের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

শিং ও মাগুর মাছের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এদের ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বসনতন্ত্র আছে যার মাধ্যমে এরা বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। ফলে এরা দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। এদেরকে জিওল মাছও বলা হয়। সঠিকভাবে খাদ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা হলে এদের অধিক উৎপাদন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। শিং ও মাগুর মাছ চাষের পুকুরের গভীরতা কত হালে ভাল হয়?

ক. ১-১.৫মি. খ. ৩-৩.৫মি.
গ. ৪-৫মি. ঘ. ৫-৬ মি.

২। ক্ষত রোগ কিসের আক্রমনে হয়?

ক. ব্যাকটেরিয়া খ. ভাইরাস
গ. ছত্রাক ঘ. পরজীবী

পাঠ-৯.২ পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

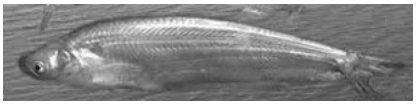
- পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন;
- পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের জন্য পুকুর নির্বাচন ও পুকুর প্রস্তুতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	জিওল মাছ, সম্পূরক খাদ্য, পাবদা, গুলশা ।

পাবদা ও গুলশা মাছের পরিচিতি

নদী নালা খাল বিলে সমৃদ্ধ এদেশে ছোট মাছগুলোর মধ্যে পাবদা, গুলশাও অন্যতম । খেতে সুস্বাদু ও কাটা কম থাকায় সবার কাছে এ মাছগুলো খুব প্রিয় । তবে কালের বিবর্তনের সাথে অনেক মাছের মত হারিয়ে যাচ্ছে এসব প্রজাতির মাছ । পাবদা মাছ ১৫-৩০ সে.মি. লম্বা হয়ে থাকে । এদের দেহ চেপ্টা এবং সামনের চেয়ে পিছনের দিকে ক্রমশ সরু । মাছের মুখ বেশ বড় এবং বাকানো । মুখের সামনের দিকে ২ জোড়া লম্বা গোঁফ আছে । দেহের রং সাধারণত উপরিভাগে ধূসর রূপালি এবং পেটের দিকে সাদা । ঘারের কাছে কানকোর পিছনে কালো ফোটা আছে ।

গুলশা মাছ দৈর্ঘ্য ১৫-২৩ সে.মি. মাছের দেহ পার্শ্বীয়ভাবে চাপা । পিছের অংশ বাকানো মুখ বেশ ছোট এবং মুখে ৪ জোড়া গোঁফ আছে । শরীরের রং জলপাই ধুষর এবং নিচের দিকে কিছুটা হালকা ।



চিত্র ৯.২.১: পাবদা মাছ



চিত্র ৯.২.২: গুলশা মাছ

পাবদা ও গুলশা মাছ চাষে সুবিধাসমূহ :

১ । গ্রামীন জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।
২ । এদের প্রচুর পরিমাণে আমিষ ও মাইক্রোনিউট্রেন্ট বিদ্যমান থাকে ।
৩ । ছোট বা বড় জলাশয়ে সহজ ব্যবস্থাপনায় চাষ করা যায় ।
৪ । কার্পজাতীয় মাছের সাথেও মিশ্র চাষ করা যায় ।
৫ । খেতে সুস্বাদু হওয়ায় ক্রেতারা বড় অন্যান্য মাছের তুলনায় এই মাছ বেশি পছন্দ করে ।
৬ । বাজারে প্রচুর চাহিদা ও সরবরাহ কম থাকায় এদের মূল্য অন্যান্য মাছের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি ।

চাষ পদ্ধতি

পুকুর প্রস্তুতি

- শুকনো মৌসুমে পুকুর থেকে জলজ আগাছা পরিষ্কার ও পাড় মেরামত করতে হবে ।
- পুকুর থেকে রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার জন্য মিহি ফাঁসের জাল টেনে এদের সরাতে হবে ।
- রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ দূর করার পর শতাংশে ১ কেজি চুন, ৩-৪ দিনি পর ৬-৮ কেজি পঁচা গোবর, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম টিএসপি পানিতে গুলিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে ।

পোনা মজুদ

প্রতি শতাংশ ৫-৭ সে.মি. আকারের ২০০টি গুলশা, ১০০ টি পাবদা এবং ১০-১২ সে.মি. আকারের ১২টি রুই ও ২টি গ্রাস কার্প এর সুস্থ সবল পোনা মজুদ করতে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার আগে পরিমাণকৃত পোনা পুকুরের পানির তাপমাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ও লবণ দিয়ে শোধণ করতে হবে।

খাদ্য ও সার প্রয়োগ

পোনা ছাড়ার পরের দিন থেকে চালের কুঁড়া ৪০%, গমের ভুষি ২৫%, সরিষার খৈল ২০% এবং ফিস মিল ১৫% হিসেবে মাছের দেহ ওজনের ৩-৮% হারে দেয়া যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা

পুকুরের তলদেশে কাদা থাকলে ক্ষতিকর গ্যাস জমে থাকতে পারে। দড়ির সাথে লোহা বা মাটির কাঠি কিংবা ইট বেঁধে হররা তৈরি করে পুকুরের তল ঘেষে আস্তে আস্তে টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে। প্রতি মাসে একবার কিছু মাছ ধরে মাছের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। পুকুরের পানি কমে গেলে পানি সরবরাহ করতে হবে। পানি বেশি সবুজ হয়ে গেলে সার প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে।

আহরণ

আংশিক আহরণ

রুই জাতীয় মাছ ও পাবদা গুলশার মাছের বৃদ্ধির হার সমান নয়। বেশি লাভের জন্য বড় মাছ আহরণ করে ছোট মাছগুলোকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। তাই রুই জাতীয় যে মাছগুলো ৫০০-৭০০ গ্রামের উপরে হয়ে তা আহরণ করে সমসংখ্যাক পোনা ছাড়তে হবে।

চূড়ান্ত আহরণ

বছর শেষে সব মাছ আহরণ করে ফেলতে হবে। বাজার দর এবং পরবর্তী ফসলের জন্য পোনা প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে চূড়ান্ত আহরণ কাল নির্ধারণ করতে হবে।

পাবদা ও গুলশা মাছ ৮-৯ মাস চাষে যথাক্রমে ২৫-৩০ গ্রাম ও ৪৫-৫০ গ্রাম হয় এবং তা বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কোনো একটি মৎস্য খামার পরিদর্শনে গিয়ে পাবদা ও গুলশা মাছের চাষ পদ্ধতি দেখে তার ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে সংশ্লিষ্ট টিউটরের নিকট জমা দিবেন।

সারাংশ

নদীনালা খাল বিল সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ছোট মাছগুলোর মধ্যে পাবদা ও গুলশা অন্যতম। খেতে সুস্বাদু এবং কাটা কম হওয়ায় মাছগুলোর চাহিদা খুব বেশি। পাবদা ও গুলশা মাছ চাষের অনেক সুবিধা রয়েছে। সঠিক চাষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে অধিক লাভবান ও হওয়া সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। প্রতি শতাংশে কতটি গুলশা মাছ ছাড়তে হবে?

ক. ১০০টি খ. ২০০টি

গ. ৩০০টি ঘ. ৪০০টি

২। পানি বেশি সবুজ হলে কি দেওয়া বন্ধো করতে হবে?

ক. চুন খ. সার

গ. গমের ভুষি ঘ. ফিস মিল

পাঠ-৯.৩ ধানক্ষেতে মাছ চাষের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ধানক্ষেতে মাছ চাষের সংজ্ঞা বলতেও লিখতে পারবেন;
- ধানক্ষেতে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধানক্ষেতে মাছ চাষের পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন;
- ধানক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ধানের ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ধানক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	ধান, মাছ সমন্বিত চাষ, ব্যবস্থাপনা, কলাকৌশল ।

ধানক্ষেতে মাছ চাষ

ধানক্ষেতে মাছ চাষ বলতে একই জায়গায় একই ব্যবস্থাপনায় একই সময়ে ধান ও মাছ চাষ করা বোঝায় । ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ধান মূখ্য ফসল আর মাছ গৌণ ফসল ।

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ, এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য শস্য হলো ধান, বাংলাদেশে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জমিতে ধান চাষ করা হয়, বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় মাছের উৎপাদন খুবই কম, একজন মানুষের দৈনিক গড়ে ৮০-১০০ গ্রাম মাছ খাওয়া প্রয়োজন । অথচ বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষ দৈনিক মাথা পিছু মাছ গ্রহণ করছে মাত্র ২৫.৬ গ্রাম । তাই মাথা পিছু মাছের উৎপাদন বাড়ানো অতীব প্রয়োজন ।

বাংলাদেশের অনেক জমিতে শুধুমাত্র বছরের অর্ধেক সময় ধান চাষ হয় । আর বাকী অর্ধেক সময় জমি পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে । তাই এসব জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ধানের পাশাপাশি একই সাথে মাছ পালন করতে পারলে মাছের উৎপাদন অনেকগুণ বাড়ানো সম্ভব । বর্তমানে এদেশে ধান চাষের জন্য সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে বোরো (ইরি) ধানের আবাদও বাড়ছে আর এসব বোরো ধানের জমিতে অতি সহজেই এবং সামান্য ব্যবস্থাপনায় মাছের চাষ সম্ভব । তাই জমিতে একটি ফসলের পরিবর্তন দুটো ফলন অবশ্যই লাভ জনক । সুতরাং ধানের সাথে মাছের চাষ অর্থাৎ ধান ক্ষেতে মাছ চাষ নিঃসন্দেহে লাভজনক এবং বাড়তি আয়ের একটি সহজ উপায় । তাছাড়া ও ধান ক্ষেতে মাছ চাষে বেশ কতগুলো সুবিধা রয়েছে, যেমন-

- একই জমিতে একই সময়ে ধান ও মাছ এ দুটো ফসল পাওয়া যায় ফলে ধানক্ষেতের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয় এবং সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উপার্জন সম্ভব ।
- অল্প শ্রম ও স্বল্প খরচে বেশি আয় নিশ্চিত হয় ।
- মাছ ধান ক্ষেতে ছোট ছোট আগাছা খেয়ে আগাছা দমনে সহায়তা করে ।
- মাছের মল ধানের সার হিসেবে কাজ করে ফলে ধানের জন্য সার দিতে হয় না ।
- মাছ ধানের জন্য অনেক ক্ষতিকর পোকামাকড় তাদের ডিম, লার্ভা ইত্যাদি খেয়ে কীটনাশক প্রয়োগের ব্যয় কমায় এবং এতে পরিবেশ দূষণমুক্ত থাকে ।
- ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ফলে ধানের ফলন সাধারণত শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পায় ।
- মাছকে সম্পূরক খাদ্য না দিলেও চলে
- ধান ক্ষেতে মাছ চলাচলের জন্য পানির নাড়া চড়ার ফলে ধান গাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
- মাছকে খাদ্য সরবরাহ করা হলে অব্যবহৃত খাদ্য ধানের সার হিসেবে ব্যবহৃত হয় ।

তাই উপরোল্লেখিত আলোচনা থেকে এ উপসংহারে আসা যায় যে ধানক্ষেতে মাছ চাষের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ।

ধান ও মাছের সমন্বিত চাষ ব্যবস্থাপনা

ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছের উৎপাদন সাধারণত নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে ।

- ধানক্ষেতে পানির গভীরতা : সাধারণত গভীর পানিতে মাছের উৎপাদন ভালো হয় ।
- মাছের জাত, মজুদ আকার ও ঘনত্ব : দ্রুত বর্ধনশীল, বড় আকারের এবং ধান ক্ষেতের পরিবেশের সাথে সহনীয় জাতের মাছ মজুদ করা হলে মাছের উৎপাদন অধিক হয় ।
- সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : ধান গাছ রোপনের প্রায় ৬ সপ্তাহ পরে মাছকে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা হলে সাধারণত মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ।
- চাষকাল : মাছের চাষকাল বেশি হলে মাছের বৃদ্ধি অধিক হয় ।
- আংশিক আহরণ : ধানক্ষেত হতে আংশিক আহরণের ফলে মাছের মৃত্যুহার কমে এবং সাথে সাথে উৎপাদনও বাড়ে ।
- রাক্ষুসে প্রাণীর উপস্থিতি : রাক্ষুসে প্রাণী যেমন- ব্যাঙ, সাপ, উদ ও গুইসাপ ইত্যাদি না থাকলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ।
- কাঁকড়া ও ইঁদুরের গর্ত তৈরি : ধানক্ষেতে কাঁকড়া ও ইঁদুরের গর্ত থাকলে উৎপাদন কমে যায় ।
  ধান ক্ষেতে মাছ ও ধানের মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক তৈরি করার লক্ষ্যে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থাপনায় প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন, ধান ও মাছের মধ্যে আন্তঃসম্পর্কে পুনঃ সক্রিয় ও নিয়ন্ত্রিত হয় ধানক্ষেতে পোনা মজুদসহ গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে্ ধান ও মাছে উৎপাদনের পরিমাণ গৃহীত ব্যবস্থাপনার ওপরই নির্ভর করে ।

ধানের ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল

ধান ও মাছের ফলন প্রধানত জমি এবং ধান ও মাছের পরিচর্যা এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার কলা কৌশল এর ওপর নির্ভর করে । ব্যবস্থাপনা যত ভালো হয় ফলন ও ততবেশি হয়ে থাকে, সুতরাং ধান ও মাছের ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে । ধান ব্যবস্থাপনার কলাকৌশলের প্রধান অংশগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

ধানের জমি প্রস্তুতকরণ

ধানক্ষেতে মাছ চাষের জন্য জমি প্রস্তুতকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । জমি যত ভালোভাবে প্রস্তুত করা হবে মাছ ও ধানের উৎপাদনও তত বেশি হবে জমি প্রস্তুতির সময় নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা উচিত ।

জমির আয়তনঃ সাধারণত জমির আয়তন ৩০-১০০ শতক হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয় । জমি প্রস্তুতের সময় জমিকে সমতল করে নেয়া উচিত ।

জমির আইল উঁচুকরণ : জমি এমনভাবে উঁচু করা উচিত যেন স্থায়ীভাবে বন্যার পানিতে আইল ডুবে না যায় । জমির আইল মজবুত হওয়া প্রয়োজন যাতে পানির চাপে ভেঙ্গে না যায় । সাধারণত ১২-১৮ ইঞ্চি উঁচু করে আইল বাধলে বন্যার পানিতে ডুবার সম্ভাবনা কম থাকে ।

মাছের চলাচলের সুবিধার্থে জমিতে গর্ত ও পরিখা বা নালা খনন করার প্রয়োজন রয়েছে । গর্ত বা নালা খনন করার ফলে ধানের জমি সবসময় পানি ধরে রাখতে পারে এবং মাছ অধিক গরমের সময় ঐ সব নালা গর্তে এসে আশ্রয় নিতে পারে । তাছাড়া ধানের জন্য কীটনাশক প্রয়োগের প্রয়োজন হলে মাছগুলোকে এসব গর্ত ও নালাতে নিয়ে আসা সম্ভব হয় এবং মাছ ধরার সময় ও মাছগুলোকে নালা বা গর্তে এনে তারপর ধরা হয় । ধানক্ষেতের মাটির ধরন ও জমির উপর পৃষ্ঠের ধরনের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের গর্ত বা নালা খনন করা হয় যেমন জমির চতুর্দিকে নালা খনন, জমির মাঝখানে পুকুর খনন এবং জমির পাশাপাশি নালা খনন । জমির যেদিকে ঢালু থাকে সে দিকে এক কোণে গর্ত করা সুবিধাজনক । সাধারণত জমিতে এক বা একাধিক নালা খনন করা উচিত । সাধারণত জমির শতকরা ৪-৬ ভাগের অধিক গর্ত করা উচিত নয় ।

ধানের জাত নির্বাচন : সাধারণত প্রায় সকল জাতের ধানের সাথেই মাছ চাষ করা হয় তবে উচ্চ ফলনশীল জাতের যেসব ধান মাঝারি ধরনের লম্বা হয় সেসব ধান মাছ চাষের জন্য অধিক সুবিধাজনক তাছাড়া যেসব জাতের ধানের পানি সহ্য ক্ষমতা বেশি সেগুলোকে নির্বাচন করা উচিত । ধানের কয়েকটি উপযোগী জাত হলো-আমন মৌসুমের জন্য বি. আর-১১, বি আর-৩ এবং বিআর-৩০ ও বোরো মৌসুমের জন্য বি আর-১৬ এবং বি.আর.-১৪ ইত্যাদি ।

মাছের ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল: মাছের উৎপাদন মূলত মাছের ব্যবস্থাপনা ওপর নির্ভরশীল। মাছের ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল যত বেশি উন্নত হবে মাছের উৎপাদনও তত বেশি হবে। মাছ ব্যবস্থাপনা কলাকৌশল যত বেশি উন্নত হবে মাছের উৎপাদনও তত বেশি হবে। মাছ ব্যবস্থাপনা কলাকৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মাছ ছাড়ার আনুপতিক হার : ধান ক্ষেতে মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী হলো সর পুঁটি, কমনকার্প মাছ। ধান ক্ষেতে এসব জাতের মাছের একক বা মিশ্র চাষ করা যায়। একক চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকের জমিতে উল্লিখিত জাতের মাছগুলোর মজুদ ঘনত্ব হলো সরপুটি ২০-২৫ টি এবং কমন কার্প ১০-১৫ টি। অপর পক্ষে মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকের জমিতে উল্লিখিত জাতের মাছগুলোর মজুদ হলো সরপুটি ১২টি+কমন কার্প ৮টি = মোট ২০টি

মাছ ছাড়ার সময় : ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ক্ষেতে মাছের পোনা ছাড়ার সময় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। কারণ মাছ ছাড়ার জন্য উপযুক্ত সময় অনুযায়ী মাছের পোনা ছাড়া উচিত। ধানের চারা রোপনের পর পরই মাছ ছাড়া উচিত নয়। কারণ মাছ ছাড়ার জন্য ক্ষেতে ৪.৫ ইঞ্চি পরিমাণ পানি রাখা প্রয়োজন। কিন্তু ঐ পরিমাণ পানি ধানের প্রাথমিক অবস্থায় বেশ ক্ষতিকর কেননা এতে ধানের কুশি কম গজায়। তাই ধানের চারা লাগানোর ১৫-২০ দিন পর যখন ধানের কুশি ছাড়বে তখন ক্ষেতে ৪-৫ ইঞ্চি পানি ঢুকিয়ে তারপর মাছ ছাড়া উচিত। তবে যদি ধানক্ষেতের সাথেই বড় আকারের গর্ত থাকে তাহলে ধান লাগানোর পূর্বেই ঐ গর্তে মাছ ছাড়া যেতে পারে।

মাছের সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ : ধান ক্ষেতে সঠিক সংখ্যায় মাছ ছাড়া হলে সম্পূরক খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে স্বল্প সময়ে মাছের দ্রুত বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা উচিত। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে প্রতিদিন খৈল এবং চালের কুড়া ১ঃ১ অনুপাতে মাছের মোট ওজনের ৩-৫% হারে ধান ক্ষেতে ছিটিয়ে দেয়া যেতে পারে। ধানক্ষেতে মাছের জন্য বৈচিত্র্যময় খাদ্য থাকে যেমন: শেওলা, ধানের পোকা, ছোট ছোট আগাছা বিভিন্ন পোকার লার্ভা ইত্যাদি খেয়ে মাছ দ্রুত বড় হয়।

মাছের রোগের প্রতিকার : ধানক্ষেতে মাছ চাষ করলে সাধারণত মাছের রোগ হবার সম্ভবনা কম থাকে। কারণ মাছের অধিকাংশ রোগ শীতকালে দেখা যায়। মাছের রোগ হওয়ার মূল সময়টাতে ক্ষেতে সাধারণত ধান থাকে না। তথাপি আমন মৌসুমের শেষে যদি মাছের রোগ বিশেষত ক্ষত রোগ দেখা দেয় তখন মাছগুলোকে গর্তে এনে প্রতি শতকে এক কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে। তাতেও মাছের রোগ ভালো না হলে সম্পূর্ণ মাছ ধরে ফেলাই উত্তম।

শিক্ষার্থীর কাজ	ধানক্ষেতে মাছচাষের সমন্বিত চাষ পদ্ধতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে শ্রেণিকক্ষে প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

সারাংশ

ধান ও মাছের একত্রে চাষই হলো ধান ক্ষেতে মাছ চাষ। এক্ষেত্রে ধান মূখ্য ফসল আর মাছ গৌণ ফসল। ধান ও মাছ একত্রে চাষের ফলে ধানক্ষেত ও পুকুরের পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ফলে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহুনির্বাচণি প্রশ্ন

১। ধান ক্ষেতে মাছ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাছ হলো?

ক) শিং মাগুর খ) কমন কার্প, গ্লাস কার্প

গ) সরপুটি, কমন কার্প ঘ) রুই, কাতলা

২। প্রতি শতকে উপযুক্ত মাছ গুলো কত ঘনত্বে ছাড়া উচিত?

ক) সরপুটি ২০-২৫ টি ও কমনকার্প ১০-১৫ টি খ) সরপুটি ৩০-৩৫ টি ও কমনকার্প ২৫-৩০ টি

গ) সরপুটি ১৫-২০ টি ও কমনকার্প ১৫-২০ টি ঘ) সরপুটি ১০-১৫ টি ও কমনকার্প ১০-১৫ টি

পাঠ-৯.৪ মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমন্বিত মাছ চাষের জন্য কোন্ কোন্ জাতের মাছ, হাঁস ও মুরগি নির্বাচন করতে হবে তা বলতে পারবেন;
- কোন কোন জাতের মুরগি লাভজনক তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- কোন কোন জাতের হাঁস সমন্বিত চাষের জন্য নির্বাচিত করা প্রয়োজন তা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে মাছ মুরগি ও হাঁসের আনুপাতিক হার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন;
- মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতির ব্যবস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	হাঁস, মুরগি, মাছ, সমন্বিত চাষ ।

মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষ

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ । দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ এবং মৎস্য খাদ্য অপ্রতুল । বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার পুষ্টি চাহিদা পূরণ জমির স্বল্পতা এবং মৎস্য খাদ্যের অপ্রতুলতা দূর করার জন্য একই জায়গায় মাছ ও মুরগি এবং মাছ ও হাঁসের সমন্বিত চাষের গুরুত্ব অপরিসীম । বাংলাদেশে হাঁস মুরিগ চাষের পারিবারিক ঐতিহ্য বর্তমান এবং প্রায় প্রতিটি বাড়িতে পুকুর বিদ্যমান সমন্বিত হাঁস, মুরগি ও মৎস্য চাষ খামার পদ্ধতিতে এসব প্রাণির বিষ্ঠা পুকুরে সঠিক পরিমাণে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের মৎস্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব ।

জাত নির্বাচন : সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে জাত নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সমন্বিত চাষে যে জাতের মাছ, হাঁস ও মুরগি বেশি বৃদ্ধি পায় এবং ডিম দেয় সাধারণত সেগুলোই নির্বাচন করা উচিত ।

মাছের জাত নির্বাচন: সমন্বিত মাছ চাষে এমন সব মাছের জাত নির্বাচন করতে হবে সেগুলো খাদ্য গ্রহণের জন্য পুকুর বা জলাশয়ের ভিন্ন স্তরের মাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে এবং পুকুরে উৎপাদিত প্রাকৃতিক খাদ্যকে স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করে । বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা পুকুরে ছাড়া হলে পকুর বা জলাশয়ের পানির সকল স্তরের খাবারের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় । সমন্বিত পদ্ধতিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রে পানির উপরের স্তরের জন্য কাতলা ও সিলভার কার্প, মধ্য স্তরের জন্য রুই মাছ এবং নিচের স্তরের জন্য মৃগেল মিরর কাপ ও কার্পিও মাছের জাত নির্বাচন করতে হবে । তবে অল্পসংখ্যক গ্রাস কার্প নির্বাচন করা যায় ।

মুরগির জাত নির্বাচন : সমন্বিত মাছ চাষে মুরগির জাত নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ । বাণিজ্যিকভাবে মুরগি পালন করা হয় মূলত দুটো উদ্দেশ্যে যথা-মাংস উৎপাদনের জন্য এবং ডিম উৎপাদনের জন্য । মাংস উৎপাদনকারী মুরগিকে ব্রয়লার এবং ডিম পাড়া মুরগিকে লেয়ার বলা হয় । সমন্বিত মাছ চাষে ব্রয়লার মুরগির জাত হাইসেক্স ইত্যাদি মুরগির জাত নির্বাচন করা উচিত ।

হাঁসের জাত নির্বাচন : সমন্বিত মাছ চাষে হাঁসের জাত নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণত যে জাতের হাঁস বেশি ডিম দেয় সেগুলোই নির্বাচন করা উচিত । স্থানীয় জাতের হাঁস ৬০-৭০ টির কম সংখ্যক ডিম দেয় অথচ খাঁকি ক্যাম্বেল জাতীয় প্রতিটি হাঁস বছরে ২৫০-৩০০ টি ডিম দিয়ে তাকে । ইন্ডিয়ান রানার জাতীয় হাঁস এখন ২০০-২৫০টি ডিম দিতে সক্ষম । ইন্ডিয়ান রানার ও খাকি ক্যাম্বল জাতীয় হাঁসগুলো এদেশের পরিবেশের সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে চলতে সক্ষম । তাই সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে হাঁসের জাত হিসেবে খাকি ক্যাম্বেল ও ইন্ডিয়ান রানার জাত নির্বাচন করা উচিত । মাছ মুরগি ও হাঁসের আনুপাতিক হার নির্ধারণ মাছের পোনা ছাড়ার হার সফলভাবে মাছ চাষ করার জন্য পোনার আকার ও পোনা ছাড়ার হার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । ছোট পোনার তুলনায় বড় আকারের পোনার মৃত্যু হর কম । পুকুড়ে সাধারণত ৬-১২ সেন্টিমিটার আকারের পোনা ছাড়া উচিত ।

সাধারণত প্রতিশতকে ৩০টি পোনা ছাড়া উচিত । তবে ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করতে পারলে প্রতি শতকে ৪০টি পোনা ছাড়া যেতে পারে । নিম্নের সারণি এর মাধ্যমে সমন্বিত মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছাড়ার আনুপাতিক হার দেওয়া হলো ।

সারণি : সমন্বিত মাছ চাষের জন্য বিভিন্ন জাতের মাছের পোনা ছাড়ার আনুপাতিক হার ।

মাছের জাত	প্রতি শতকের সংখ্যা
কাতলা	৪
সিলভার কার্প	৯
মৃগেল	৩
রুই	৭
মিরর কার্প/থাই পাংগাস	৫
গ্রাস কার্প	১
রাজপুটি	১
মোট	৩০টি

উৎস : সমন্বিত মাছ চাষ, মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ

মুরগির সংখ্যা

জলাশয় বা পুকুরের আয়তনের ওপর মুরগির সংখ্যা নির্ভর করে । সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকে ২টি হারে মুরগি লালন করলে মাছ চাষের জন্য কোনো সার বা খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না । উল্লিখিত হারে মুরগি পালন করলে সমন্বিত মাছ চাষের পুকুরের পানিতে সাধারণত কোনো প্রকারের দূষণ পরিলক্ষিত হয় না ।

হাঁসের সংখ্যা

সমন্বিত মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতকে ২টি করে হাঁস পালন করা ভালো । এ পরিমাণ হাঁস পালন করলে পুকুরে কোন প্রকার সার ও মাছের খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন হয় না । তবে পুকুরের পানির গভীরতা ২ মিটারের অধিক হলে প্রতি শতকে ৩টি করে হাঁস পালন করা যেতে পারে । তবে হাঁসের বয়স ২.৫ বৎসর হয়ে গেলে তা বিক্রি করে দিয়ে সমান সংখ্যক বাচ্চা হাঁস পালে ঢুকিয়ে দিতে হবে । প্রতি পুকুরে ২/১ টি পুরুষ হাঁস রাখা উচিত ।



চিত্র ৯.৪.১: পানির উপর হাঁসের ঘর

মাছের চাষ ব্যবস্থাপনা

পোনা ছাড়ার পরপরই মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ, মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি কাজগুলো করা উচিত । মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যে পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা রয়েছে । মাছের বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য এবং রোগ বালাই পরীক্ষা করার জন্য প্রতি মাসে অন্তত: একবার জাল টেনে মাছকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত । মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষে পুকুরের পানির গুণাগুণ যথাযথ রাখার জন্য ৩-৪ মাস পর পর প্রতি শতক জলায়তনে ০.৫ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন । নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মাছ দ্রুত বৃদ্ধি পায় বিধায় নির্দিষ্ট সময়েই মাছ ধরা ও বিক্রয় করার কাজ সম্পাদন করা উচিত ।

হাঁসের ব্যবস্থাপনা

হাঁস এমন এক ধরনের প্রাণি যাদেরকে সহজেই পোষ মানানো সম্ভব । তাই হাঁস পালন অতি সহজ । হাঁস পালন করার উপযুক্ত সময় হলো এপ্রিল থেকে মে মাস পর্যন্ত । সাধারণত বাচ্চা অবস্থায় হাঁসের বিশেষ যত্ন নিতে হয় । প্রথম ১০-১৫ দিন বাচ্চাগুলোকে শুষ্ক স্থানে আরামদায়ক অবস্থায় রাখতে হয় । বাচ্চাগুলো যেনো ঠান্ডায় ক্ষতিগ্রস্থ না হয় । সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত । হাঁসের ঘর সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত । হাঁস আশে পাশের পরিবেশ থেকে যে খাবার গ্রহণ করে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিধায় নিয়মিত বাইরের খাবার সরবরাহ করতে হয় । হাঁসের স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য

নিয়মিত প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

মুরগির ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা অবস্থায় মুরগির বিশেষভাবে যত্ন নেয়া দরকার। সাধারণত এক মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চা মুরগির শরীরে কিছুটা তাপ দেওয়ার প্রয়োজন হয় কেননা তাদের জীবনচক্র খুবই নাজুক। যে যন্ত্রের সাহায্যে বাচ্চা মুরগিকে তাপ দেওয়া হয় তাকে ব্রুডার বলে। বাচ্চা মুরগিকে সাধারণত বৈদ্যুতিক হিটার, বাল্ব বা তুষের হিটার দিয়ে তাপ দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতি কোনো খামার পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দিবেন।

সারাংশ

বাংলাদেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ, জমির স্বল্পতা, মৎস্য খাদ্যের অপ্রতুলতা দূর করার জন্য একই জায়গায় মাছ, হাঁস ও মুরগির সমন্বিত চাষের গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে কাছের প্রজাতি এবং হাঁস ও মুরগির জাত নির্বাচনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এতে মাছ, মুরগি হাঁস ও মুরগির সঠিক ব্যবস্থাপনায় অধিক উৎপাদন সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মাছ, ও মুরগির সমন্বিত চাষ পদ্ধতিতে মুরগি প্রতি শতাংশে কতটি রাখতে হবে?

ক) ২ টি খ) ৩ টি গ) ৪ টি ঘ) ৫ টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাফাত সাহেবের বাড়িতে তিনি মাছ, হাঁস ও মুরগীর সমন্বিত চাষ করে একজন সফল চাষী হিসেবে পদক পেয়েছেন। বর্তমানে তিনি বেকার যুবকদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দান করেন।

ক) মাছ ও হাঁস/মুরগির সমন্বিত চাষের গুরুত্ব কী?

খ) সমন্বিত চাষে পুকুর নির্বাচন ও প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারণা দিন।

গ) সমন্বিত চাষে হাঁস/মুরগির জাত ও সংখ্যা কীভাবে নির্ধারণ করা হয় হাঁস/মুরগীর ঘর নির্মাণ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

ঘ) সমন্বিত চাষে হাঁস/মুরগির খাদ্য প্রয়োগ পদ্ধতি এর মাছের প্রজাতির ও মজুদ ঘনত্ব সম্পর্কে লিখুন।

২। বাসিত সাহেবের ধানের জমি নিচু এলাকায় বছরের ৪-৬ মাসই পানিতে ডুবে থাকে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে তিনি জানতে পারলেন আজকাল ধান ক্ষেতে মাছ চাষ একটি সমন্বিত চাষ পদ্ধতি যাতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

ক) ধান ক্ষেতে সমন্বিত মাছ চাষ বলতে কী বুঝায়?

খ) ধান ক্ষেতে সমন্বিত মাছ চাষ করতে হলে ধানের জমির কী বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক? কোন কোন মাছের জাত এক্ষেত্রে চাষ করা যায়?

গ) বাসিত সাহেব সমন্বিত চাষের জন্য কীভাবে ধান ক্ষেত প্রস্তুত করবেন? কোন্ কোন্ ধানের জাত তিনি নির্বাচন করতে পারেন?

ঘ) ধান ক্ষেতে সমন্বিত মাছ চাষ কীভাবে লাভজনক? এক্ষেত্রে মাছের পোনা মজুদ, খাদ্য প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা কীভাবে করতে হয় বিস্তারিত লিখুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ৯.১ : ১। ক ২। গ

উত্তরমালা- ৯.২ : ১। খ ২। খ

উত্তরমালা- ৯.৩ : ১। গ ২। ক

উত্তরমালা- ৯.৪ : ১। ক

কৃষিজ উৎপাদন: গৃহপালিত পশু-পাখি পালন পদ্ধতি

ইউনিট ১০

ভূমিকা

প্রাণীসম্পদের উন্নয়নে পশু পাখি পালন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশে গৃহপালিত পশু পাখি পালন পদ্ধতি একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পরিকল্পিতভাবে দুগ্ধ খামার গড়ে খামার ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারলে খামারিরা সহজেই গাভী পালন করে দেশকে উন্নতমানের তরল আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি দেশের মানুষের মেধা বিকাশ ও নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। আর দেশের কৃষি অর্থনীতিও হবে সম্মৃদ্ধ। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের মাংস উৎপাদনকারী গরু, উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা দুধ উৎপাদনশীল গাভী। বাংলাদেশে ভেড়ার উন্নত জাত নেই। উন্নত ভেড়ার জাতের সঙ্গে প্রজনন করালে উন্নত মানের উল এবং মাংস উৎপাদনকারী ভেড়ার জাত পাওয়া যায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন একটি অত্যন্ত প্রাচীন রীতি। তাই অল্প মূলধনে হাঁস পালন করে ডিম বিক্রি করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়। মাছের পুকুরে হাঁস চাষ করলে খামারিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও লাভবান হতে পারেন। এসব গুরুত্বে কথা বিবেচনায় রেখেই এই ইউনিটে গাভী পালন, বাছুর পালন, ভেড়া পালন ও হাঁস পালন আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১০.১ : গাভী পালন
পাঠ - ১০.২ : বাছুর পালন
পাঠ - ১০.৩ : ভেড়া পালন
পাঠ - ১০.৪ : হাঁস পালন

পাঠ-১০.১ গাভী পালন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দুগ্ধ শিল্প কি ও এদেশে বার্ষিক দুধ উৎপদনের পরিমাণ কত তা বলতে পারবেন।
- উন্নত জাত ও সংকর জাতের গাভী কি, কোথায় পাওয়া যায় এবং কোন জাতের গাভী দিয়ে খামার শুরু করতে হবে, তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- অধিক দুধ উৎপাদনকারী জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ব্যবস্থা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	দুগ্ধ শিল্প, গাভী, সংকর জাত, হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, উন্নত জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য, গাভীর খাদ্য, গাভীর পরিচর্যা, প্রসবকালীন, শালদুধ, দুধ দোহন, রোগপ্রতিরোধ।

দুগ্ধ শিল্প

প্রাণীসম্পদ তথা কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এদেশে একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, কোন জাতির মেধার বিকাশ মূলত সে জাতি কতটুকু দুধ পান করে তার ওপর নির্ভর করে। আর তাই দেখা যায় বিশ্বের প্রায় সব উন্নত দেশেই দুগ্ধ শিল্প বা ডেয়রি ইন্ডাস্ট্রি একটি প্রতিষ্ঠিত শিল্প হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু সেই তুলনায় আমরা অনেকটাই পিছিয়ে। এদেশে প্রতিবছর দুধের চাহিদা ১২.৫২ মিলিয়ন মেট্রিক টনের বিপরীতে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ২.২৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন। অবশ্য বর্তমানে এদেশের অনেকেই দুধ উৎপাদনের জন্য গাভীর খামার গড়তে আগ্রহী হচ্ছেন। আর তাই দেশে প্রায় ৪৮,০০০টি খামার গড়ে উঠেছে। তবে এসব খামারের বেশিরভাগ ছোট ও মাঝারি আকারের। তবে পরিকল্পিতভাবে দুগ্ধ খামার গড়ে খামার ব্যবস্থাপনার খুটিনাটি বিষয়গুলো সঠিকভাবে পালন করতে পারলে খামারিরা সহজেই গাভী পালন করে দেশকে উন্নতমানের তরল আমিষ সরবরাহের পাশাপাশি দেশের মানুষের মেধা বিকাশ ও নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবেন। আর দেশের কৃষি অর্থনীতিও হবে সমৃদ্ধ।

খামার গড়তে প্রাথমিক প্রস্তুতি

লাভজনক গাভী অর্থাৎ দুগ্ধ খামার গড়তে হলে সবার আগে প্রয়োজন প্রাথমিক প্রস্তুতি। আর এই প্রস্তুতির ওপর নির্ভর করে খামারের সফলতা বা ব্যার্থতা। দুগ্ধ খামারের সফলতা নির্ভর করে খামারির আর্থিক সঙ্গতি, অভিজ্ঞতা, উন্নত জাতের গাভী, নিরাপদ বাসস্থান ও সুষম খাদ্য সরবরাহের ওপর। শুরুতেই বিশাল আকারের খামারের কথা চিন্তা না করে ছোট আঙ্গিকে খামার গড়ার পরিকল্পনা করা উচিত। তাই ৫-৬টি গাভী নিয়ে যাত্রা করে ধীরে ধীরে খামার সম্প্রসারণ করাই উত্তম। দু'টি গাভীর পালনের জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন করে দক্ষ লোক নিয়োগ দেয়া উচিত।

গাভীর খামারের স্থান নির্বাচন

গাভীর খামার এমন জায়গায় নির্মাণ করতে হবে যেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ও দুধ বিক্রির যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে। খামারের চারপাশে উঁচু দেয়াল, পরিবেশসম্মত আবাসন, পর্যাপ্ত আলো-বাতাস এবং গাভীর বিশ্রাম ও হাঁটাচলার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা থাকতে হবে। স্থান নির্বাচন ও বাসস্থান নির্মাণ হয়ে গেলে উন্নত জাতের গাভী নির্বাচন ও ক্রয় করতে হবে।

উন্নত জাতের গাভী

দুগ্ধ খামার থেকে ভালো উৎপাদন পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে উন্নত জাতের গাভী। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের গাভী, যেমন:- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, মিল্কিং শর্টহর্ন ইত্যাদি থেকে যেখানে দৈনিক ৩০-৫০ লিটার দুধ পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের গাভী থেকে মাত্র ১-৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়। তবে শীতপ্রধান

দেশের উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল গাভীগুলো এদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তেমনভাবে টিকতে পারে না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ইতোপূর্বে আনা সিন্ধি ও শাহীওয়াল ৭-১০ লিটারের বেশি দুধ দেয় না। আমাদের দেশের স্থানীয় জাত রেড চিটাগাং, পাবনা ও সাদা সিন্ধি অনুল্লেখিত জাতসমূহের থেকে বেশি উৎপাদন দিলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাজেই কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দেশী জাতের গাভীকে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, শাহিওয়াল, সিন্ধি প্রভৃতি জাতের ষাড়ের বীর্য দিয়ে প্রজনন করালে যে সংকর জাতের সৃষ্টি হয় তা একদিকে যেমন অধিক দুধ উৎপাদনশীল হয়, অন্যদিকে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্নও হয়। তবে এ সংকর জাতগুলোর মধ্যে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ানের সংকরই সবচেয়ে ভালো। উন্নত ব্যবস্থানায় একটি হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গাভী থেকে ১৫-৩৫ লিটার দুধ পাওয়া সম্ভব। কাজেই লাভজনক গাভী খামার গড়তে হলে হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান সংকর জাতের গাভী দিয়েই শুরু করা উচিত।

উন্নত জাতের গাভীর প্রাপ্তিস্থান

ঢাকা সদর, সাভার ও কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনার বাঘাবাড়ি, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ইত্যাদি এলাকায় উন্নত জাতের গাভী বেশি দেখা যায়।

উন্নত জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্য

উন্নত জাতের গাভীর মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে। যেমন:-

- মাথার আকার ছোট ও হালকা, কপাল প্রশস্ত ও চোখ হবে উজ্জ্বল।
- দৈহিক আকার আকর্ষণীয় ও দেহের গঠন ঢিলেঢালা হবে। দেহের সামনের দিক হালকা, পিছনের দিক ভারী ও সুগঠিত হবে।
- পাজরের হাড় স্পষ্ট ও হাড়ের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
- চামড়া পাতলা, চামড়ার নীচে অযাচিত চর্বি থাকবে না। চাড়ার রঙ উজ্জ্বল, লোম মসৃণ ও চকচকে হবে।
- ওলান বড়, সুগঠিত ও দেহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। ওলানের বাটগুলো একই আকারের হবে এবং চারটি বাট সমান দূরত্বে থাকবে ও সমান্তরাল হবে।
- দুগ্ধশিরা মোটা ও স্পষ্ট হবে। তলপেটে নাভীর পাশ দিয়ে দুগ্ধশিরা আঁকাবাঁকাভাবে বিস্তৃত থাকবে।

গাভীর পরিচর্যা

গাভীর পরিচর্যার লক্ষ্য হলো গাভীকে অধিক কর্মক্ষম রাখা। গাভীর সঠিক পরিচর্যা না হলে উন্নত জাতের গাভী পালন করেও গাভীকে সুস্থ-সবল ও উৎপাদনক্ষম রাখা যাবে না। ফলে গাভী থেকে কাঙ্খিত পরিমাণে দুধ পাওয়া যাবে না। এতে খামারি লোকসানে মুখে পড়বেন। কাজেই গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তাছাড়া গাভীকে বিভিন্ন ধরনের কীটপতঙ্গ, যেমন:- মশা-মাছি থেকে নিরাপদ রাখতে কবে। এসব পরিচর্যায় গাভীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও উৎপাদনে ভালো প্রভাব পড়বে।

গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর যত্ন

গর্ভকালীন সময়ে গাভীর দিকে বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত কারণ এই সময় গাভীর গর্ভে বাচ্চা বড় হতে থাকে। এসময় গাভীকে প্রচুর পরিমাণে দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে। প্রসবের কয়েক দিন আগে থেকে প্রসবকালীন সময় পর্যন্ত গাভীকে আলাদা জায়গায় রেখে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। জায়গাটি সমতল হতে হবে। গর্ভকালীণ সময়ে অবহেলা করলে বাচ্চা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া গাভী প্রজনন ও গর্ভধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলেই গাভীকে শান্ত পরিবেশে রেখে ২-৩ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। প্রসব অগ্রসর না হলে প্রাণী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রসবের পর বাছুরকে অবশ্যই শালদুধ পান করাতে হবে। কারণ এই শালদুধ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ও বাছুরকে সঠিকভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাচ্চা প্রসবের পর ফুল পড়ে গেলে তা সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। গাভী বাচ্চা প্রসবের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত শালদুধ দেয়। এর পরে স্বাভাবিক দুধ পাওয়া যায়। বাচ্চা প্রসবের ৯০ দিনের মধ্যে গাভী পুনরায় গরম না হলে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

দুগ্ধ দোহনকালীন পরিচর্যা

দৈনিক ভোরে একবার ও বিকালে একবার নির্দিষ্ট সময়ে গাভীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের আগে গাভীর ওলান ও দোহনকারীর হাত পরিষ্কার পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুতে হবে। দোহনকালীন সময় গাভীকে উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকতে হবে ও দ্রুততার সঙ্গে দুধ দোহন সম্পন্ন করতে হবে।

গাভীর খাদ্য

গাভীর দৈহিক বৃদ্ধি এবং কোষকলার ক্ষয়পূরণ ও বিকাশ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন, দুধ উৎপাদন, প্রজননে সক্ষমতা অর্জন, গর্ভাবস্থায় বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধিসাধন ইত্যাদির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য পরিবেশনে শর্করা, আমিষ ও স্নেহপদার্থের প্রতুলতার দিকে নজর দিতে হবে। গাভীর সুষম খাদ্যতালিকার উদাহরণ সারণি ১২-১৪-এ দেয়া হয়েছে।

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

গাভীর স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন বলতে এমন কতগুলো বিধি ব্যবস্থাকে বোঝায় যা মেনে চললে গাভীকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে অধিক দুধ উৎপাদন করা যায়। এগুলো নিম্নরূপ:-

- পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থাসহ দূর্যোগ নিবারণের সুবিধাসম্পন্ন বাসস্থান নির্মাণ করা।
- খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা-বাসি ও ময়লাযুক্ত খাদ্য ও পানি পরিহার করা।
- সব সময় তাজা ও বিশুদ্ধ খাবার ও পানি সরবরাহ করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশকের ব্যবহার করা।
- নিয়মিত সংক্রামক ব্যাধির টিকা প্রদান করা।
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা।
- প্রজনন ও প্রসবে নির্জীবাণু পদ্ধতি অবলম্বণ করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শ্রেনি কক্ষে গাভী পালনের পদ্ধতি বর্ণনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাণীসম্পদ তথা কৃষির বিকাশ ও অগ্রগতির সঙ্গে গাভী পালন অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। দুগ্ধ খামার থেকে ভালো উৎপাদন পেতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন হবে উন্নত জাতের গাভী। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত জাতের গাভী, যেমন:- হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি, আয়ারশায়ার, মিল্কিং শর্টহর্ন ইত্যাদি থেকে যেখানে দৈনিক ৩০-৫০ লিটার দুধ পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের গাভী থেকে মাত্র ১-৫ লিটার দুধ পাওয়া যায়। তবে শীতপ্রধান দেশের উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল গাভীগুলো এদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় তেমনভাবে টিকতে পারে না। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে ইতোপূর্বে আনা সিন্ধি ও শাহীওয়াল ৭-১০ লিটারের বেশি দুধ দেয় না। গাভীকে নিয়মিত গোসল করানো, শিং কাটা, খুর কাটা ইত্যাদির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। দৈনিক ভোরে একবার ও বিকালে একবার নির্দিষ্ট সময়ে গাভীর দুধ দোহন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে প্রতি বছর দুধের চাহিদার পরিমান কত মিলিয়ন মেট্রিক টন?

ক) ১২.৫২ খ) ১৩.৫২ গ) ১৪.৫২ ঘ) ১৫.৫২

২। প্রসবের লক্ষণ দেখা দিলে গাভীকে কত ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করতে হবে?

ক) ৬-৭ খ) ৫-৬ গ) ৪-৫ ঘ) ২-৩

৩। গাভীর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা-

i) নিয়মিত কৃমিনাষক ব্যবহার করা
ii) পানির পাত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখা
iii) সর্বদা তাজা ঘাস সরবরাহ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.২ বাছুর পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাছুরের বাসস্থান সম্পর্কে ধারনা পাবেন।
- বাছুরের পরিচর্যা লিখতে পারবেন।
- বাছুরের খাদ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	গরু-মহিষ, শৈশবকাল, বাছুর, বাছুরের বাসস্থান, খোপ, পরিচর্যা, খাদ্য, খাদ্য পরিবেশন।

বাছুর

বাছুর হলো গরু-মহিষের শৈশবকাল। অর্থাৎ জন্মের পর থেকে এক বছরের বেশি বয়সের গরু-মহিষের বাচ্চাই সচরাচর বাছুর নামে পরিচিত। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। কারণ আজকের বাছুরই ভবিষ্যতের মাংস উৎপাদনকারী গরু, উন্নতমানের প্রজনন উপযোগী ষাঁড় বা দুধ উৎপাদনশীল গাভী। এদেশে পালিত গবাদিপশুর প্রায় এক-চতুর্থাংশই (২৫%) বাছুর। এরা অত্যন্ত রোগ সংবেদনশীল হয়। তাই সুস্থ-সবল বাছুর পেতে হলে একদিকে যেমন গর্ভাবস্থায় গাভীর পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য ও যত্ন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন প্রসবকালীন ও জন্মের পর নবজাতক বাছুরের সঠিক পরিচর্যা।

বাছুরের বাসস্থান

বাছুরের জন্মকালীন গড় ওজন জাতভেদে ভিন্ন হতে পারে, যেমন:- দেশী ও উন্নত জাতের বাছুরের ওজন যথাক্রমে ১৫-২০ কেজি হয়। অবশ্য উন্নত ও সংকর জাতের বাছুরের জন্মকালীন ওজন প্রায় ২৫-৩০ কেজি হতে পারে। মূলত বাছুরের আকারের ওপর নির্ভর করে এর বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ। বাছুরের ঘর নির্মাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। যথা:-

- প্রচুর আলো-বাতাস প্রবেশের সুবিধা রয়েছে এমন জায়গায় বাছুরের ঘর তৈরি করতে হবে।
- ঘরে প্রতিটি বড় আকারের বাছুরের জন্য ৩.২৪ বর্গ মিটার ও ছোট আকারের বাছুরের জন্য ১.১১ বর্গ মিটার জায়গা বা খোপের ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাছুরের বাসস্থান কাঁচা বা পাকা যাই হোক না কেন এতে মলমূত্র নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- মেঝে পাকা না হলে তা যেন কর্দমাক্ত ও স্যাঁতসেঁতে না হয় সেদিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।
- বাছুরের খোপে খড়-বিচালি দিয়ে বিছানা তৈরি করতে হবে।

বাছুরের পরিচর্যা

বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদেরকে সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য পরিবেশন, কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান, রোগবালাইয়ের চিকিৎসা করা ও অন্যান্য যত্ন-আত্তি করাকে বোঝায়। যদিও গবাদিপশু বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী বাছুর ভুমিষ্ট হওয়ার পর থেকে দৈহিক পরিপক্কতা অর্জন করে সাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ৬ মাস বয়স পর্যন্ত এদেরকে পরিচর্যা করতে হয়, কিন্তু এদেশে এটি তেমনভাবে মানা হয় না। তবে ভবিষ্যতে কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য বাছুরের সুষ্ঠু পরিচর্যা দরকার। এখানে আধুনিক পদ্ধতিতে বাছুরের পরিচর্যার কলাকৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো:-

- **বাছুরকে শালদুধ পান করানো:** নবজাতক বাছুরকে জন্মের এক ঘন্টা পর থেকে ৩-৪ দিন পর্যন্ত মায়ের বাট থেকে নিঃসৃত গাঢ় বা হালকা হলদে রঙের শালদুধ বা কাচলা দুধ (colostrum) পান করাতে হবে। শালদুধে বাছুরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে অ্যান্টিবডি (antibody) থাকে। এছাড়াও শালদুধে প্রচুর

পরিমাণে শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন-এ থাকে। আমাদের গ্রামে-গঞ্জে অনেকেই অজ্ঞতার জন্য এ শালদুধ বাছুরকে খেতে দেয় না, দোহন করে ফেলে দেয়। এটা কখনোই করা উচিত নয়।

- **বাছুরকে গাভীর দুধ পান করা শেখানো:** জন্মের পরই কিন্তু বাছুর স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাভীর বাট চুষে দুধ পান করতে পারে না বা জানে না। বাছুরকে তাই বাট মুখে পুরে দুধ চুষে পান করতে শেখাতে হয়।
- **খামার পর্যায়ে বাছুর চিহ্নিতকরণ বা ট্যাগ নম্বর লাগানো:** পারিবারিক খামারে বাছুর চিহ্নিতকরণের প্রয়োজন না হলেও খামারে পালিত বাছুরের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে বাছুরের সব ধরনের তথ্য সংরক্ষণে সুবিধা হয় এবং খামার ব্যবস্থাপনাও সহজ হয়ে যায়।
- **পরিমিত খাদ্য পরিবেশন:** বাছুর পালনে দৈনিক পরিমিত খাদ্য পরিবেশনের কোন বিকল্প নেই। বর্ধিষ্ণু বাছুরের চাহিদা অনুযায়ী জন্মের পর থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যতালিকা অনুযায়ী নিয়মিত খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
- **মলমূত্র নিষ্কাশন ও বিছানা পরিষ্কার করা:** স্বাস্থ্যসম্মতভাবে পালনের জন্য বাছুরের শোয়ার ঘর ও রক্ষনাবেক্ষণের ঘরটিতে মলমূত্র নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। কেননা মলমূত্র থেকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয় ও বাছুর কৃমিসহ নানা ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়। বাছুরের খোপে বিছানা হিসেবে যে খড় দেয়া হয় তাও মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করে শুকনো রাখতে হবে।
- **সময়মতো বাছুর খোপে ওঠানো ও নামানো:** বাছুরকে নিয়মিত খোপে ওঠানামা করাতে হয়। এদেরকে যেমন সারাদিন খোপে আবদ্ধ করে রাখা ঠিক নয়, তেমনি দিনভর খোলা জায়গায় বিচরণ করতে দেয়াও উচিত নয়। এটা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা নির্বিশেষে সব মৌসুমে করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত শীতে বা বৃষ্টিতে ভিজলে বাছুর নিউমোনিয়া বা ফুসফুস প্রদাহে আক্রান্ত হতে পারে।
- **বাছুরের প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ:** প্রাত্যহিক পর্যবেক্ষণ বাছুর পরিচর্যার অন্যতম করণীয় কাজ। তাছাড়া মাঝে মাঝে এদের দৈহিক বৃদ্ধি বা অবণতির পরিমাপ করতে হবে। জন্মের দিন থেকে দৈনিক ওজন মাপা হলে এদের দৈনিক বৃদ্ধির হার সহজেই বোঝা যাবে। পারিবারিকভাবে না হলেও খামারভিত্তিতে এটি পালন করতে হবে।
- **রোগপ্রতিরোধ ও রোগচিকিৎসা:** বাছুরকে নিয়মিত টিকাদান করতে হবে ও কৃমির ওষুধ খাওয়াতে হবে। বাছুর রোগাক্রান্ত হলে দ্রুত ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, সুস্থ্য-সবল গাভী থেকেই সঠিক উৎপাদন পাওয়া যাবে।

বাছুরের খাদ্য

উন্নত বিশ্বে জন্মের পরপরই বাছুরকে মা থেকে আলাদা করে নিয়ে পালন করা হয়। অন্যদিকে, এদেশে পারিবারিক বা খামার উভয় পদ্ধতিতেই বাছুরকে মায়ের সঙ্গে রেখে অন্তত ৬ মাস পালন করা হয়। এ সময় বাছুর মূলত মায়ের দুধ পান করে বড় হয়। তবে যেভাবেই পালন করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে এরা যেন খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি পায়। তা না হলে পরবর্তীতে এদের থেকে কাঙ্খিত মাংস বা দুধ উৎপাদন পাওয়া যাবে না। সারণি ১৫-এ বাছুরের জন্য দু'টি খাদ্য মিশ্রণ দেখানো হয়েছে। এছাড়াও সারণি ১৬-এ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাছুরকে কি পরিমাণ খাদ্য সরবরাহ করতে হবে তা দেখানো হয়েছে।

সারণি ১৫: বাছুরের জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণ

খাদ্য উপকরণ	শতকরা অংশ (শুষ্ক পদার্থে)	
	মিশ্রণ ১	মিশ্রণ ২
গম/ ভুট্টা /চাল ভাঙ্গা	১০	১৫
গমের ভুশি	৩৫	৩০
চালের ভুশি	২০	২৫
খেসারির ভুশি	১০	-
তিলের খৈল	১৫	১০
নারিকেলের খৈল	-	১৫
শুটকি মাছের গুঁড়া	৫	-
শামুক/ঝিনুকের গুঁড়া	৩	৩
খাদ্য লবণ	২	২
সর্বমোট	১০০	১০০

উৎস: হক, মো.আ., আলী, শে.জি. ও রহমান, আ.ন.ম.আ. (২০০৪). *গৃহপালিত পশুপালন*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

সারণি ১৬: বয়স বাড়ার সঙ্গে বাছুরের খাদ্য পরিবেশন

বাছুরের বয়স	পরিবেশনযোগ্য খাদ্য উপাদান
জন্মের প্রথম ২ সপ্তাহ	সকাল ও বিকালে মোট দু'বার শালদুধ সরবরাহ করতে হবে।
৩-১২ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। তাছাড়া ৩য় সপ্তাহ থেকে কিছু কচি পাতা, ঘাসের ডগা ও ৮ম সপ্তাহ থেকে সামান্য দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৩-১৬ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। সেই সাথে মাথাপিছু ১.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ৫০০ গ্রাম দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
১৭-২০ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। মাথাপিছু ৩.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ৭৫০ গ্রাম দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
২১-২৪ সপ্তাহ	দিনে দু'বার দুধ পান করাতে হবে। মাথাপিছু ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস ও ১.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
২৫-৩৫ সপ্তাহ	দুধ পান বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মাথাপিছু ৫.০-৭.০ কেজি সবুজ ঘাস, ১.০-২.০ কেজি খড় ও ১.০-১.৫ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।
৩৬-৫০ সপ্তাহ	মাথাপিছু ১০.০-১২.০ কেজি সবুজ ঘাস, ২.০-৩.০ কেজি খড় ও ১.৫-২.০ কেজি দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

উৎস: হক, মো.আ., আলী, শে.জি. ও রহমান, আ.ন.ম.আ. (২০০৪). *গৃহপালিত পশুপালন*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৯৩।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা জন্মের দিন থেকে ৬ মাস বয়স পর্যন্ত বাছুরকে কিভাবে পরিচর্যা করা যায় তা নিয়ে ক্লাশে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

বাছুর হলো গরু-মহিষের শৈশবকাল। মাংস উৎপাদন বা দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যত নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক বৃদ্ধির ওপর। মূলত বাছুরের আকারের ওপর নির্ভর করে এর বাসস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ। তাই বাসস্থানে বাছুরের আকার অনুযায়ী বাছুরপ্রতি ১.১১-৩.২৪ বর্গ মিটার জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। বাছুরের পরিচর্যা বলতে এদেরকে সময়মতো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য পরিবেশন, কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান, রোগবালাইয়ের চিকিৎসা করা ও অন্যান্য যত্ন-আত্তি করাকে বোঝায়। বাছুরকে আলাদাভাবে বা মায়ের সঙ্গে রেখে যেভাবেই পালন করা হোক না কেন লক্ষ্য রাখতে হবে এরা যেন খাদ্যে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পুষ্টি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদেরকে সঠিক নিয়মে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য পরিবেশন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন ঃ

১। বাছুরের পরিচর্যার অর্ন্তভূক্ত-

i) শাল দুধ খাওয়ানো
ii) মল মুত্র ও বিছানা পরিষ্কার
iii) বাসস্থান তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ নং ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

জসিম সাহেবের গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করেছে। তিনি নিয়মিত বাছুরের যত্ন নেন।

২। বাংলাদেশে পালিত গবাদি পশুর শতকরা কত ভাগ বাছুর?

ক) ২০ খ) ২৫ গ) ৩০ ঘ) ৩৫

৩। জসীম সাহেব বাছুরকে দেন-

i) দানাদার খাদ্য হিসেবে নারিকেলের খৈল (মিশ্রন-২) ১৫ শতাংশ
ii) তৃতীয় সপ্তাহ থেকে কচি পাতা, ঘাসের ডগা খাদ্য হিসেবে দেন।
iii) খড় বিচালি ও সাইলেজ খাদ্য হিসেবে দেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৩ ভেড়া পালন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে ভেড়ার অবস্থা বলতে পারবেন।
- ভেড়া পালনের সুবিধাগুলো সহজেই লিখতে পারবেন।
- ভেড়ার বাসস্থান ও ঘরের ধরন বলতে পারবেন।
- ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ লিখতে পারবেন।
- ভেড়ার পরিচর্যা বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভেড়া, উল, বাসস্থান, ঘর, খাদ্য, পরিচর্যা, বহিঃপরজীবিনাশক, কৃমিনাশক।

বাংলাদেশের ভেড়া

ভেড়ার অত্যন্ত গুণী প্রাণী। কিন্ত এত গুণাগুণ থাকা স্বত্ত্বেও বাংলাদেশে এরা বেশ অবহেলিত ও তেমন একটা জনপ্রিয় নয়। সংখ্যাও খুব অল্প। এদেশের ভেড়ার কোনো ভালো জাত নেই। ভেড়া শুষ্ক ও শীতল আবহাওয়ার প্রাণী। এদেশের ভেজা ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া এদের জন্য উপযোগী নয়। বাংলাদেশে নোয়াখালী ও বরিশালের উপকূলীয় অঞ্চলেই বেশি সংখ্যায় ভেড়া পালন করা হয়। আমাদের দেশের স্থানীয় জাতের ভেড়ার লোম সাদা হলেও অযত্নের কারণে তা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। এদের পশম অত্যন্ত মোটা ও নিম্নমানের। তাই এ থেকে উৎকৃষ্টমানের উল তৈরি করা যায় না। এ উল থেকে কম্বল ছাড়া অন্য কিছু তৈরি করা সম্ভব নয়। বাস্তবে, এদেশে ভেড়া থেকে মাংস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না বললেই চলে। এ মাংসও বেশিরভাগ লোকই পছন্দ করেন না। তবে এদেশের ভেড়ার প্রতি কিছুটা নজর দিলে সহজেই এ থেকে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। বিদেশী উন্নত জাতের ভেড়ার সঙ্গে প্রজনন ঘটিয়ে সংকর জাত সৃষ্টি করলে তা থেকে উন্নতমানের উলও পাওয়া যাবে। ফলে ভেড়া পালন অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হয়ে ওঠবে।

ভেড়া পালনের সুবিধাদি

ভেড়া পালনের অনেক সুবিধা রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ:-

- ভেড়া তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। প্রতি বিয়ানে একেকটি ভেড়ি ১-৪টি বাচ্চার জন্ম দেয়। ছাগলের মতো এরাও ১৫ মাসে দু'বার বাচ্চা দেয়। তবে এদের পরিপক্কতা কিছুটা দেরিতে আসে।
- তেমন কোন সম্পূরক খাদ্য ছাড়াই শুধু ঘাস খেয়ে এরা বেঁচে থাকতে পারে। আগাছাপূর্ণ ভূমি পরিষ্কার করতে এদের জুড়ি নেই। আগাছা, ঘাস, লতাগুল্ম, মূল, কন্দ, শস্যদানা, পাতা, ছাল, এমনকী খাদ্য ঘাটতির সময় প্রয়োজন হলে মাছ বা মাংসও খেতে সক্ষম।
- ঘাস খেয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এরা তা উল ও মাংসে রূপান্তরিত করতে পারে।
- ছাগলের মতো ভেড়া গাছগাছড়া নষ্ট করে না।
- এরা সর্বদা দলনেতাকে অনুসরণ করে, তাই লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনা বেশ সহজ।
- এদের জন্য তেমন কোনো উন্নতমানের বাসস্থানের প্রয়োজন হয় না।
- ভেড়ার মাংস ও দুধ বেশ সুস্বাদু। এদের চামড়া বিক্রি করেও ভালো অর্থ আয় করা যায়।
- ভেড়ার লোম বা পশমই উল (wool) নামে পরিচিত। এগুলো অত্যন্ত দামি। উল থেকে শীতের কাপড়, কম্বল, শাল ইত্যাদি তৈরি হয়।
- গোবর ও চনা উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- ভেড়ার হাড়ের গুঁড়ো গবাদিপশু ও পোল্ট্রির খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নাড়িভুঁড়ি ও রক্তে রয়েছে উন্নতমানের আমিষ যা হাঁসমুরগির খাদ্য হিসেবে বেশ জনপ্রিয়।
- সর্বোপরি ভেড়া অত্যন্ত অর্থকরী প্রাণী।

ভেড়ার বাসস্থান

ভেড়ার জন্য বাসস্থান তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। কারণ এরা প্রধানত মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। এদেরকে ঘাসপূর্ণ বিস্তীর্ণ মাঠে পালন করা হয় যেখানে দল বেধে ঘাস খেতে খেতে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যেতে থাকে। রাতের বেলা মাঠেই একসঙ্গে বিশ্রাম নেয়। তবে শীতপ্রধান দেশে শীতকালে এদের জন্য বাসস্থানের দরকার পড়ে। তাছাড়া আরও কয়েকটি কারণে ভেড়ার বাসস্থানের প্রয়োজন পড়ে। যেমন:-

- রাতের বেলা ভালোভাবে বিশ্রাম নেয়ার জন্য।
- শিকারী প্রাণীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য।
- যেসব ভেড়া বেশি দুধ দেয় তাদের দুধ দোহনের জন্য।
- গর্ভবতী, প্রসূতি ও বাচ্চা ভেড়ার সঠিক পরিচর্যা করার জন্য।
- চোরের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।
- আমাদের মতো স্যাঁতস্যাঁতে দেশে ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

ভেড়ার ঘরের ধরন

ভেড়া পালনের জন্য প্রধানত তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়। যেমন:-

ক) **খোলা বা উন্মুক্ত ঘরঃ** যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম হয় সেখানে উন্মুক্ত ঘরে ভেড়া পালন করা হয়। নির্দিষ্ট জায়গার চারদিকে বেড়া দিয়ে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়। এতে কোন ছাদ থাকে না। মেঝেতে প্রধানত খড় ব্যবহার করা হয়।

খ) **আধা-উন্মুক্ত ঘরঃ** চারদিক ঘিরে বেড়া দেয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানের এক কোণে খানিকটা জায়গা ছাদ দিয়ে ঘিরে এ ধরনের ঘর তৈরি করা হয়।

গ) **আবদ্ধ বা ছাদযুক্ত ঘরঃ** এ ধরনের ঘরের পুরো অংশই ছাদ দিয়ে ঘেরা থাকে। ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকে। মেঝে পাকা বা আধাপাকা হতে পারে। আমাদের মতো দেশে ভেড়া পালনের জন্য এ ধরনের ঘরই বেশি উপযোগী। ভেড়া সারাদিন মাঠে চড়বে ও রাতের বেলা ঘরে আশ্রয় নেবে। তাছাড়া ঝড়বৃষ্টি বা খারাপ আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের ঘর অত্যন্ত দরকারি।

ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা

ভেড়ার জন্য ভূমিসমতল মেঝে (খড়ের তৈরি) বা মাঁচার মেঝে তৈরি করা যায়। মাঁচার মেঝেতে জীবাণু ও কৃমি সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। তাছাড়া এটি স্বাস্থ্যসম্মতও বটে। মাঁচার তৈরি মেঝেতে ভেড়ার জন্য তুলনামূলকভাবে জায়গাও কম লাগে। সারণি ১৭-এ বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি ১৭: মাঁচা মেঝে ও খড়ের মেঝেতে বিভিন্ন বয়সের ভেড়ার জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমাণ

ভেড়ার ধরন	মাঁচার মেঝে (বর্গ মিটার)	খড়ের মেঝে (ভূমিসমতল) (বর্গ মিটার)
বাচ্চা ছাড়া বড় ভেড়ী (৬৮-৯০ কেজি)	০.৯৫-১.১০	১.২০-১.৪০
বাচ্চাসহ বড় ভেড়ী (৬৮-৯০ কেজি)	১.২০-১.৭০	১.৪০-১.৮৫
বাচ্চা ছাড়া ছোট ভেড়ী (৪৫-৬৮ কেজি)	০.৭৫-০.৯৫	১.০০-১.৩০
বাচ্চাসহ ছোট ভেড়ী (৪৫-৬৮ কেজি)	১.০০-১.৪০	১.৩০-১.৭৫
মর্দা ভেড়া (৩২ কেজি)	০.৫৫-০.৭৫	০.৭৫-০.৯৫
মর্দা ভেড়া (২৩ কেজি)	০.৪৫-০.৫৫	০.৬৫-০.৯৫
বাচ্চা ভেড়া (৬ সপ্তাহ)	-	০.৪০
বাচ্চা ভেড়া (২ সপ্তাহ)	-	০.১৫

উৎসঃ Scott, W. N. (1978). *The Care and Management of Farm Animals*, Bailliere Tindall, UK p. 90.

ভেড়ার পরিচর্যা

ভেড়াকে সুস্থ-সবল ও কর্মক্ষম রাখা ও এর থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে হবে। গরু, মহিষ বা ছাগলের মতোই দৈনিক ভেড়ার পরিচর্যা করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের ভেড়াকে প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা করতে হবে। তাছাড়া গর্ভবতী, প্রসূতি, নবজাতক প্রভৃতি ভেড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে ভেড়ার পরিচর্যা করা যায়। যথা:-

- প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বের করে মাঠে চড়ার জন্য ছেড়ে দিতে হবে। তারা যেন পর্যাপ্ত সময় মাঠে চড়তে পাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ঘর ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। গোবর বা চনা যেন কোন রোগের কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সপ্তাহে অন্তত একবার জীবাণুনাশক ওষুধ দিয়ে ঘর জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- এদের চিহ্নিত করার জন্য অবশ্যই কানে ট্যাগ নম্বর লাগাতে হবে।
- সাধারণত বিশেষ অবস্থা ছাড়া ভেড়াকে তেমন কোন দানাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হয় না। তবে, গর্ভবতী, প্রসূতি, বাচ্চা ভেড়া ও প্রজননের পাঠার জন্য সম্পূরক (supplementary) খাদ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে দেহ পরিষ্কার করতে হবে। এতে উলের ভেতরের ময়লা বেরিয়ে আসবে ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত ব্রাশ করলে উল উজ্জ্বল দেখাবে ও চামড়ার মান বৃদ্ধি পাবে।
- প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে ভেড়ীর দুধ দোহন করতে হবে। দুধ দোহনের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে।
- ভেড়ার উল কাটার পূর্বে এদেরকে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ দিয়ে গোসল করাতে হবে বা ওষুধ গায়ে ছিটিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোনভাবেই ভেড়া যেন বিষাক্ত বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ খেয়ে না ফেলে। এভাবে বহিঃপরজীবীনাশক ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের উকুন, আঁটালি ও অন্যান্য বহিঃপরজীবী ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি উল থেকে বিভিন্ন ময়লা দূর হয়, মাছির কীড়া দেহে বাসা বাঁধতে পারে না। এতে উলের মানও বৃদ্ধি পায়।
- নির্দিষ্ট মৌসুমে ভেড়ার দেহ থেকে উল কেটে নিতে হবে। প্রজননের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভেড়াকে একাজে ব্যবহারের পূর্বে উল কেটে দিলে প্রজনন ক্ষমতা ও দক্ষতা বাড়ে।
- প্রজননের কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্য না থাকলে পুরুষ বাচ্চা ভেড়াকে সময়মতো খাঁসি করে নিতে হবে।
- অসুস্থ ভেড়াকে অন্যান্য সুস্থ ভেড়া থেকে পৃথক করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ক্লাশে চারটি দলে ভাগ হয়ে বাচ্চাসহ ১০টি বড় ভেড়ী, বাচ্চা ছাড়া ১০টি বড় ভেড়ী, বাচ্চাসহ ১০টি ছোট ভেড়ী ও বাচ্চা ছাড়া ১০টি ছোট ভেড়ীর জন্য মাঁচার মেঝে ও খড়ের মেঝেতে সর্বমোট প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ হিসেব করে বের করবে।

সারসংক্ষেপ

ভেড়া তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে; ১৫ মাসে দুবার বাচ্চা দেয়। এদের পশম বা উল অত্যন্ত দামি। উল থেকে শীতবস্ত্র, কম্বল, শাল ইত্যাদি তৈরি হয়। ভেড়ার জন্য তেমন কোন বাসস্থান লাগে না। এরা শুধু ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তেমন কোন সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। কারণ এরা প্রধানত মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। ভেড়ার জন্য তিন ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়, যথা:- উন্মুক্ত, আধা-উন্মুক্ত ও আবদ্ধ ঘর। এদের ঘরের জন্য ভূমিসমতল মেঝে বা মাঁচার মেঝে তৈরি করা যায়। মাঁচার মেঝেতে জীবাণু ও কৃমি সংক্রমণ ঘটার সম্ভাবনা কম। নিয়মিত ব্রাশ দিয়ে দেহ পরিষ্কার করলে উলের ভিতরের ময়লা বেরিয়ে আসে ও রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া বাড়ে। উল কাটার পর্বে এদেরকে বহিঃপরজীবীনাশক ওষুধ দিয়ে গোসল করাতে হবে। সকল বয়সের ভেড়াকে নিয়মিত কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে ও টিকা প্রদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ভেড়া ১৫ মাসে কতবার বাচ্চা দেয়?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

২। ২৩ কেজি ওজনের মর্দা ভেড়ার জন্য মাচার মেঝে কত বর্গমিটার হয়?
ক) ০.২৫-০.৫০ খ) ০.৩০-০.৬০ গ) ০.৪৫-০.৫৫ ঘ) ০.৫৫-০.৬৫

৩। ভেড়া পালনের জন্য বাংলাদেশে কত ধরনের ঘর ব্যবহার করা হয়?
ক) তিন খ) চার গ) পাঁচ ঘ) ছয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

মজিদ সাহেব ভেড়ার খামার করার সিদ্ধান্ত নেন। তার এলাকায় বৃষ্টিপাত কম হয়।

৪। মজিদ সাহেবের ভেড়ার ঘর হবে-
ক) উন্মুক্ত খ) অর্ধ-উন্মুক্ত গ) আবদ্ধ ঘ) অর্ধ-আবদ্ধ

৫। মজিদ সাহেবের ভেড়ার ঘরের বৈশিষ্ট্য হলো-
i) ছাদ থাকবে না
ii) মেঝেতে খড় থাকবে
iii) কোন বেড়া থাকবে না

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৪ হাঁস পালন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- হাঁস পালনের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন ।
- হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ উপস্থাপন করতে পারবেন ।
- উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জাতের হাঁসের নাম উল্লেখ করতে পারবেন ।
- হাঁস পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও তাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন ।
- হাঁসের স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা লিখতে পারবেন ।

মুখ্য শব্দ	হাঁস, হাঁসের জাত, পালন পদ্ধতি, উন্মুক্ত পদ্ধতি, অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি, আবদ্ধ পদ্ধতি, হার্ডিং পদ্ধতি, লেন্টিং পদ্ধতি ।

হাঁস পালনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন একটি অত্যন্ত প্রাচীণ রীতি । দেশে প্রচুর খাল, বিল, ডোবা, নালা, জলাশয়, হাওর, বাওর, পুকুর ও নদী রয়েছে যেখানে হাঁস স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়াতে পারে ও নিজেদের খাদ্য নিজেরাই জোগাড় করতে পারে । তাই অল্প মূলধনে হাঁস পালন করে ডিম বিক্রি করে বেশি মুনাফা অর্জন করা যায় । মাছের পুকুরে হাঁস চাষ করলে খামারিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আরও লাভবান হতে পারেন । কারণ হাঁসের মলমূত্র উৎকৃষ্টমানের জৈব সার । তাছাড়া হাঁসের ডিমে রয়েছে অধিক আমিষ ও ভিটামিন যা আমাদের দেহের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় । যদিও বর্তমানে এদেশে বাণিজ্যিকভিত্তিতে বেশকিছু হাঁসের খামার গড়ে ওঠেছে কিন্তু মুরগির তুলনায় তা নিতান্তই কম ।

হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ

- হাঁস পুকুর, খাল, বিল, ডোবা, নদী, নালা, জলাশয়, হাওর, বাওর ইত্যাদিতে চড়ে খেতে পারে বলে সম্পূরক খাদ্য খুব কম লাগে । ফলে হাঁস পালনে খাদ্য খরচ মুরগির তুলনায় অনেক কম ।
- মুরগি তুলনায় হাঁস পালন অনেক সহজ । মুরগি পালনে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, হাঁস পালনে ততটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় না ।
- মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি অনেক কম এবং হাঁস সহজে রোগাক্রান্ত হয় না ।
- হাঁসের জন্য বাসস্থান বাবদ খরচ মুরগির তুলনায় অনেক কম লাগে ।
- হাঁসের ডিম সচরাচর মুরগির তুলনায় বড় হওয়ায় পুষ্টিও বেশি থাকে ।
- গ্রামীণ পরিবেশে মুরগির তুলনায় হাঁসের খামার ব্যবস্থাপনা অনেক সহজ ।
- ঘাঁস-মাছের সমন্বিত চাষ করলে মাছের জন্য সম্পূরক খাদ্যের প্রয়োজন হয় না । কারণ হাঁসের মলমূত্রই মাছের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে কাজ করে ।
- হাঁসের মলমূত্র উৎকৃষ্টমানের জৈব সার হওয়ায় সবজি বাগানের জন্য উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে ।

হাঁসের জাত

উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের জাতগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায় । যেমন:-

- ডিম উৎপাদনকারী জাত, যেমন:- ইন্ডিয়ান রানার, খাকি ক্যাম্পবেল, জিনডিং ইত্যাদি ।
- মাংস উৎপাদনকারী জাত, যেমন:- পিকিন, মাসকোভি, আইলসবেরি, কোয়াগা, রোয়েন ইত্যাদি ।
- শোভবর্ধনকারী জাত, যেমন:- কল, ক্রেস্টেড, ব্লু সুইডিশ, ব্ল্যাক ইস্ট ইন্ডিয়া ইত্যাদি ।

হাঁস পালন পদ্ধতি

সাধারণত হাঁস পালনে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা:-

১) উন্মুক্ত পদ্ধতি (Open system)
২) অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি (Semi-intensive system)
৩) আবদ্ধ পদ্ধতি (Intensive system)
৪) হার্ডি পদ্ধতি (Harding system)
৫) লেন্টিং পদ্ধতি (Lenting system)

উন্মুক্ত পদ্ধতি

এটি হাঁস পালনের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। গ্রামাঞ্চলে এ পদ্ধতিতেই হাঁস পালন করা হয়। এ পদ্ধতিতে দিনে হাঁসগুলোকে ছেড়ে দেয়া হয় ও রাতে নির্দিষ্ট ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। হাঁসকে কোন খাবার দেয়া হয় না বললেই চলে। কারণ, এরা সারাদিন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্য নিজেরাই সংগ্রহ করে খায়। তবে একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যেন, ডিমপাড়া বা লেয়ার হাঁসগুলোকে সকাল ৮.৩০-৯.০০ টা পর্যন্ত ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হয়। যেসব অঞ্চলে পতিত জমি রয়েছে ও খাল-বিল বা হাওর-বাওর বেশি সেখানে এ পদ্ধতি সবচেয়ে ভালো।

উন্মুক্ত পদ্ধতির সুবিধা

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাঁস পালনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:-

- এতে খাদ্য খরচ কম হয়।
- বাসস্থানের জন্য খরচ কম হয়।
- মুক্ত আলো-বাতাসে চলাফেরা করতে পারায় আবদ্ধ পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে হাঁসের দেহের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

উন্মুক্ত পদ্ধতির অসুবিধা

উন্মুক্ত পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ:-

- এতে বেশি পরিমাণ জমির প্রয়োজন হয়।
- খারাপ আবহাওয়ায় হাঁসের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সবসময় পর্যবেক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসগুলোকে রাতে ঘরের ভিতরে রাখা হয় ও দিনে ঘরসংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট গ-ির মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এ নির্দিষ্ট গন্ডিকে রেঞ্জ (range) বলে। এ গন্ডির ভিতরে প্রতিটি হাঁসের জন্য প্রায় ০.৯৩ বর্গমিটার (প্রায় ১০ বর্গফুট) জায়গার প্রয়োজন হয়। এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও প্রাপ্তবয়স্ক হাঁসের জন্য উপযোগী। রেঞ্জ বা গন্ডির ভিতরে সিমেন্ট দিয়ে বড় ধরনের পানির পাত্র তৈরি করা থাকে। এখানে হাঁসগুলো যেমন সাঁতার কাটতে পারে, তেমনি পানিও পান করতে পারে।

আবদ্ধ পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত ঘরে (environmentally controlled house) হাঁসগুলোকে সবসময় আবদ্ধ রাখা হয়। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য এ পদ্ধতি খুবই উপযোগী। আবদ্ধ পদ্ধতি কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন:-

ক) মেঝে পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চগুলো আবদ্ধ অবস্থায় মেঝেতে পালন করা হয়। এ ধরনের মেঝেতে লিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। খাবার ও পানি দিয়ে লিটার যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য ঘরের এককোণে তারজালের উপর পানি ও খাবার পাত্র রাখা হয়।

খ) খাঁচা বা ব্যাটারি পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় পালন করা হয়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়। বাচ্চা পালনের জন্য এই পদ্ধতিটি বেশ সুবিধাজনক।

গ) তারজালির মেঝে পদ্ধতি: এক্ষেত্রে হাঁসের বাচ্চাগুলোকে তারজালি দিয়ে নির্মিত মেঝেতে পালন করা হয়। প্রতিটি বাচ্চার জন্য ০.০৪৭-০.০৭ বর্গমিটার জায়গার প্রয়োজন হয়।

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধা

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ। যেমন:-

- এতে জায়গা কম লাগে।
- শ্রমিক কম লাগে।
- খাদ্যগ্রহণ সমভাবে হয়।
- খারাপ আবহাওয়া ও বন্যপ্রাণীর উপদ্রব থেকে রক্ষা করা যায়।
- স্বাস্থ্যকর পরিবেশ প্রদান করা যায়।

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধা

আবদ্ধ ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ। যেমন:-

- এতে বেশি পরিমাণ খাবার সরবরাহ করতে হয়।
- যন্ত্রপাতি ও নির্মাণ খরচ বেশি হয়।
- মুক্ত আলো-বাতাসের অভাব দেখা দেয়।
- খরচ বেশি হয়।

হার্ডিং পদ্ধতি

এ পদ্ধতি বাড়ন্ত ও বয়স্ক হাঁস পালনের জন্য উপযোগী। এক্ষেত্রে হাঁসের জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘর থাকে না। হাঁসগুলো দল বেঁধে সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। একটি দলে সচরাচর ১০০-৫০০টি হাঁস থাকে। সন্ধ্যায় এদেরকে একটি খাঁচি বা অন্য কোনভাবে কোন উঁচু স্থানে আবদ্ধ করে রাখা হয় ও সকালে ডিম সংগ্রহ করে আবার ছেড়ে দেয়া হয়। হাঁসগুলোর তত্ত্বাবধানে একজন মানুষ নিয়োজিত থাকে। যেসব এলাকায় প্রাকৃতিক উৎস থেকে বেশি খাদ্য পাওয়া যায়, যেমন:- ফসল কাটা জমি, সেখানে হাঁসগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐ এলাকায় কিছুদিন পালন করার পর খাদ্যাভাব দেখা দিলে আবার নতুন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্য খরচ নেই বললেই চলে। তবে, বিভিন্ন রোগ ও চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এ পদ্ধতিতে পালিত হাঁসের ১০-১৬% মারা যেতে পারে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন ও ভারতের কোন কোন স্থানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়ে থাকে।

লেন্টিং পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে হাঁসের জন্য ভাসমান ঘর তৈরি করা হয়। হাঁসগুলো সারাদিন ঘুরে বেড়ায় ও রাতে ঘরে আশ্রয় নেয়। সাধারণত নিচু এলাকা যেখানে বন্যা বেশি হয় সেখানে এ পদ্ধতিতে হাঁস পালন বেশ সুবিধাজনক।

হাঁসের স্বাস্থ্যসম্মত লালন-পালন ও রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা

যদিও মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি অনেক কম তথাপি হাঁসের খামারে, বিশেষ করে ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। হাঁস পালনে নিম্নোক্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে হাঁস খামার থেকে অধিক ডিম, মাংস ও সর্বোপরি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এগুলো নিম্নরূপ:-

- ঘরে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
- ঘরের ভিতরের খাদ্য ও পানির পাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- পচা-বাসি ও ছত্রাকযুক্ত খাবার সরবরাহ না করা।
- দ্রুত মলমূত্র নিষ্কাশন করা।
- খামারে মৃত হাঁস ও বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করা।
- নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা।
- নিয়মিত জীবাণুঘটিত রোগের টিকা প্রদান করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় হাঁস পালনের জন্য কোন্ পদ্ধতিটি বেশি উপযোগী তা যুক্তিসহকারে ক্লাশে আলোচনা করবে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু হাঁস পালনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রাচীনকাল থেকেই এদেশের গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক পর্যায়ে হাঁস পালন করা হয়। মুরগির তুলনায় হাঁস পালন সহজ ও এতে অধিক মুনাফা পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য অনুযায়ী হাঁসের জাতগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন:- ডিম, মাংস ও শোভাবর্ধনের জাত। পাঁচটি ভিন্ন পদ্ধতিতে হাঁস পালন করা হয়। যথা:- উন্মুক্ত, অর্ধ-আবদ্ধ, আবদ্ধ, হার্ডিং ও লেন্টিং পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এদেশে উন্মুক্ত ও অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিই বেশি জনপ্রিয়। যদিও মুরগির তুলনায় হাঁসের রোগব্যাধি কম তথাপি হাঁসের ঘরে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি-ব্যবস্থা সঠিকভাবে মেনে চলতে হবে। এছাড়াও হাঁসকে নিয়মিত কৃমিনাশক ও টিকা প্রদান করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। আবদ্ধ ও অর্ধআবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পলনের সুবিধা হলো-
i) জায়গা কম লাগবে
ii) শ্রমিক কম লাগে
iii) খরচ কম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ডিম পাড়া হাঁসকে কয়টা পর্যন্ত আটকে রাখতে হয়?
ক) ৬:৩০-৭:০০ খ) ৭:৩০-৮:৩০
গ) ৮:৩০-৯:০০ ঘ) ৩:৩০-১০:০০

৩। বাচ্চা হাঁস পালনের জন্য উপযোগী পদ্ধতি কোনটি?
ক) উন্মুক্ত খ) আবদ্ধ
গ) অর্ধ-আবদ্ধ ঘ) হার্ডি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫ নং ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দিন
হাবিবা তার পুকুড় পাড়ে হাঁসের জন্য একটি ঘর তৈরি করেছেন। তিনি ঘরের চারপাশ চাটাই দিয়ে বেড়া দিয়েছেন। পুকুরের কিছু অংশ বেড়ার মধ্যে নিয়েছেন। হাঁসগুলো ঐ নির্দিষ্ট জায়গাতেই বিচরন করে।

৪। হাবিবার হাঁস পালনের পদ্ধতিটির নাম-
ক) উন্মুক্ত খ) আবদ্ধ
গ) অর্ধ-আবদ্ধ ঘ) লেন্টিং

৫। এ পদ্ধতিটির সুবিধা হলো-
i) বাড়ন্ত ও প্রাপ্ত বয়স্ক হাঁসের জন্য উপযোগী
ii) ঘরের ভিতর বড় পানির পাত্র থাকে
iii) হাওর-বাওর এলাকার জন্য প্রযোজ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মনিরা বেগমের বসত বাড়ির পাশেই ৫ শতকের একটি জলাশয় আছে। তাই সেখানে তিনি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ১৫০টি হাঁস পালন শুরু করেন। কিন্তু হাঁসগুলো মাঝে মধ্যেই অন্য জমির ধান ফসলের ক্ষতি করে। তারই ছেলে ৯ম শ্রেনির ছাত্র কবীর আহমেদ মাকে অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে হাঁস পালনের পরামর্শ দেয় এবং এতে তিনি অনেক লাভবান হন।

ক. ডিম উৎপাদন হাঁসের ২টি জাতের নাম লিখুন।

খ. উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ডিম পাড়া হাঁসকে সকাল ৯টা পর্যন্ত আবদ্ধ রাখতে হয় কেন?

গ. মনিরা বেগম তার জলাশয়ে আর কতটি হাঁস অর্ধ আবদ্ধ পদ্ধতিতে পালন করতে পারতেন-ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. কবীর আহমেদের দেয়া পরামর্শের সাথে আপনি কি একমত? যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষন করে মূল্যায়ন করুন।

২। হাসান সাহেব একটি উন্নত জাতের জার্সি গাভী ক্রয় করেন। তিনি গাভীটিকে নিয়মিত প্রয়োজনীয় খাদ্য খাওয়ান এবং দেখাশোনা করেন। কিন্তু গাভীটি কিছু দিনের মধ্যে অসুস্থ্য হয়ে পড়ে। ফলে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং একজন পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নেন।

ক. শাল দুধ কী?

খ. কী কী কারনে ভেড়ার বাসস্থানের প্রয়োজন?

গ. হাসান সাহেব কীভাবে তার গাভীটির পরিচর্যা করবেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. হাসান সাহেবের গাভীটির অসুস্থ্য হওয়ার কারণ বিশ্লেষন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১০.১ : ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ
উত্তরমালা- ১০.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ
উত্তরমালা- ১০.৩ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক
উত্তরমালা- ১০.৪: ১। ক ২। গ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ

ইউনিট
১১

শিল্পের কাঁচামাল: কৃষিজ দ্রব্যাদি

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ এবং মোট শ্রমশক্তির ৪৫ শতাংশই কৃষিকাজের সাথে নিযুক্ত। কৃষি বিজ্ঞানের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যেটি আমাদের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করে। বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ দ্রব্যাদি যেমন খাদ্য সামগ্রী, কাঠ, তন্তু এবং গৃহ তৈরির বিভিন্ন কাঁচামালের যোগান নিশ্চিত করার মাধ্যমে কৃষি আমাদের জীবনকে সহজতর করে। জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি শিল্পের কাঁচামালও যোগান দিয়ে থাকে। ধান, গম, পাট, তুলা, চা, চিনি, বাঁশ,বেত ইত্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অবদান রেখেছে। বাঁশ-বেতের মাধ্যমে আমাদের কুটির শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। এছাড়াও আমরা দেখেছি বা শুনেছি বাড়িতে বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের সর্দি-কাশি হলে তুলসি পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। তুলসির মত আরও হরেক প্রজাতির উদ্ভিদ আছে যেগুলো বিভিন্ন রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয়। এসব উদ্ভিদ ভেষজ বা ঔষধি উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। এসব অতি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ বা ঔষধি উদ্ভিদও কৃষিজ দ্রব্যাদির অন্তর্ভুক্ত এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। অতএব, আমাদের সবারই জানা থাকা দরকার আমজাত কি কি খাদ্যদ্রব্য হয়, নারিকেলের ছোবড়া কি উপকারে আসে, বাঁশ-বেত দ্বারা কি ধরণের জিনিস তৈরি হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে। নিচে কয়েকটি কৃষিজ পন্যের ব্যবহার আলোচনা করা হলো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১১.১ : শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিচিতি, বৈশিষ্ঠ্য ও গুরুত্ব
পাঠ - ১১.২ : শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে কৃষিজ দ্রব্যাদির ব্যবহার
পাঠ - ১১.৩ : গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের সাধারণ পরিচিতি ও তালিকা
পাঠ - ১১.৪ : ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার
পাঠ - ১১.৫ : ব্যবহারিক ঔষধি উদ্ভিদের নমুনা পর্যবেক্ষন ও শনাক্তকরণ

পাঠ-১১.১ শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- নারিকেল বাঁশ ও বেতের পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব জানতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	আম, নারিকেল, বাঁশ, বেত।

আম

আমের বৈজ্ঞানিক নাম *Mangifera indica*, পরিবার Anacardiaceae। আমকে ফলের রাজা বলা হয়, পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ প্রজাতির আম রয়েছে। আমের বিভন্ন জাত আছে যেমন ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, খিরসা, আম্রপালি, হাড়িভাঙ্গা ইত্যাদি। ভারতের মালদহ ও মুর্শিদাবাদে প্রচুর পরিমানে আম চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জে আম চাষ বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে। ২০১০ সালের ১৫ নভেম্বর আম গাছকে বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়।

পৃথিবীতে আম উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলদেশের অবস্থান ৭ম এবং প্রতিবছর প্রায় ১ মিলিয়ন টন আম বাংলাদেশে উৎপাদিত হয়। পৃথিবীতে আমের অন্যতম আদি ভূমি বাংলাদেশ। সুস্বাদু ও জনপ্রিয়তার কারনেই আম ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইনের জাতীয় ফল। আম্রপালি আমের সবচেয়ে জনপ্রিয় উদ্ভাবিত জাত।

দেশে তৈরী আমের জুস রপ্তানি হচ্ছে আরব আমিরাত,সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন, ওমান, ইতালি, জার্মান ও যুক্তরাজ্যের বাজারে।

১.১ নারিকেল

নারিকেলের বৈজ্ঞানিক নাম *Cocos nucifera*, পরিবার Arecaceae। নারিকেল একটি অর্থকারী ও তেল জাতীয় ফসল। নারিকেল গাছ বিশ্বের উষ্ণমন্ডলে বিস্তৃত, বিশেষ করে সমুদ্র উপকূলে নিচু জমি ও ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চলে এ গাছ ভাল জন্মে। শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া এবং ভারতে এ গাছ প্রচুর জন্মে। গাছের উচ্চতা হয় ২০-৩০ মিটার, কান্ড মসৃন ও বেলনাকার, উপরের দিকে ক্রমশ সরু। বাংলাদেশের সর্বত্রই নারিকেল গাছ জন্মে। তবে সমুদ্র তীরবর্তী লোনা মাটিতে এর উৎপাদন ভাল। বাংলাদেশে যেসব নারিকেল হয় সেগুলো হল টিপিকা সবুজ, টিপিকা বাদামি ও দুধে। জাতভেদে বছরে প্রতি গাছে ২০০ বা ততোধিক নারিকেল পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে নারিকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল।

১.২ বাঁশ

বাঁশের বৈজ্ঞানিক নাম *Bambusa vulgaris*, পরিবার Bambusoideae। বাঁশ ফাঁপা কান্ডবিশিষ্ট ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ। কাষ্ঠল চিরহরিৎ উদ্ভিদ বাঁশগাছ সাধারনত একত্রে গুচ্ছ হিসেবে জন্মায়। এক একটি গুচ্ছে ১০-৭০ টি বাঁশ গাছ একত্রে দেখা যায়। এসব গুচ্ছকে বাঁশঝাড় বলে। বাঁশের অধিকাংশ প্রজাতিই ফুল প্রদানের পর মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীতে সর্বাধিক বাঁশের প্রজাতি আছে চীনে (৫০০ প্রজাতি)। বাংলাদেশে আছে ৬৬ প্রজাতির বাঁশ। বাঁশের প্রজাতি বৈচিত্র্যের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম।

১.৩ বেত

বেতের বৈজ্ঞানিক নাম *Calamus tenuis* পরিবার Arecaceae। বেত এক প্রকার সপুষ্পক উদ্ভিদ। এটি বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, লাওস, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ভারত, জাভা, সুমাত্রা অঞ্চলের উদ্ভিদ।বেত গাছ সাধারণত গ্রামের

রাস্তার পাশে, বসতবাড়ির পেছনে, পতিত জমিতে ও বনে কিছুটা আর্দ্র জায়গায় জন্মে। বেত চিরসবুজ উদ্ভিদ। বেত গাছের ফলকে বেতফল, বেতুন,বেথুন,বেথুল ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। বাংলাদেশে ৬ প্রজাতির বেতফল পাওয়া যায়। এ ফল খেতে সুস্বাদু ও অনেকের প্রিয়।

বিশ্বে ১৩টি গাছের প্রায় ৬০০ প্রজাতির বেতরেয়েছে। বাংলাদেশে আছে বেতের মাত্র ২টি গণ যথা Calamus ও Daemonorops। ২-৩ বছরে বেত বড় ঝাড় হয়ে উঠে, ৭-৮ বছরে তা কাটা যায়। চাষে বেশি যত্ন লাগে না।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজ দ্রব্যাদির পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্বের উপর আলোচনাপূর্বক শিক্ষার্থীরা একটি ক্লাশ নোট প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

কৃষি বিজ্ঞানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শাখা। কৃষি, মাটি ও মানুষের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তন এনেছে ও উন্নয়নে অবদান রেখেছে। এরকম কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজ দ্রব্যাদি যেমন আম, নারিকেল, বাঁশ,বেত ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.১

বহুনির্বচনী প্রশ্ন

১। আমগাছকে কত তারিখে বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষনা করা হয় ?
(ক) ২০০৯ সালের ১০ নভেম্বর (খ) ২০০৯ সালের ১৫ নভেম্বর
(গ) ২০১০ সালের ১৫ নভেম্বর (ঘ) ২০১০ সালের ১০ নভেম্বর

২। আম উৎপাদনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কত তম ?
(ক) ৫ম (খ) ৬ষ্ঠ (গ) ৭ম (ঘ) ৮ম

৩। পৃথিবীতে সর্বাধিক কত প্রজাতির বাঁশ এখনও বর্তমানে আছে?
(ক) ২০০ (খ) ৩০০ (গ) ৪০০ (ঘ) ৫০০

৪। বাঁশের প্রজাতি বৈচিত্র্য এর দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে কততম ?
(ক) ৬ ষ্ঠ (খ) ৭ ম (গ) ৮ ম (ঘ) ৯ ম

পাঠ-১১.২ শিল্পে ব্যবহৃত কৃষিজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আমজাত খাদ্যসমাগ্রীর ব্যবহার জানতে পারবেন ।
- নারিকেলজাত দ্রব্যের ব্যবহার জানতে পারবেন ।
- বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার জানতে পারবেন ।
- বেতের ব্যবহার জানতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	কাগজশিল্প, নির্মাণশিল্প, ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, মিশ্র শিল্প, বুনন শিল্প

২.১ আমজাত খাদ্যসমাগ্রীর ব্যবহার

ফল হিসাবে আম খাওয়া যায় । কারণ এতে শর্করা, ভিটামিন বি ও সি, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও খনিজ লবন রয়েছে । কাঁচা আম, পাকা আম প্রক্রিয়াজাতকরণ করে আমের মোরব্বা, আমের চাটনি, আমের আচার, আমচুর, আমসত্ত্ব, পাকা আমের বোতলজাত জুস ইত্যাদি মুখরোচক খাদ্য তৈরি হচ্ছে ।

২.২ নারিকেলজাত দ্রব্যের ব্যবহার

নারিকেল গাছ নানা কাজে ব্যবহৃত হয় । নারিকেলের ফলের ভিতরের অংশ মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং তা হতে তেলও পাওয়া যায় । নারিকেলের কচি ফলকে ডাব বলে । ডাবের পানি সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর । নারিকেল থেকে মাথায় দেওয়ার এবং খাওয়ার তেল তৈরি করা হয় । শুকনো নারিকেলের শাঁস থেকে তৈরি উদ্ভিজ্জ তেল মাথায় ব্যবহার ছাড়াও রান্নায়, সাবান, শ্যাম্পু এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী তৈরিতে ব্যবহৃত হয় । তেল নিষ্কাশনের পর পরিত্যক্ত খৈল পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় । নারিকেলের খোল দিয়ে তৈরি হয় হুঁকো । গাছের কান্ড দিয়ে ঘরের আড়া, পুলের খাম্বা, ঘরের খুঁটি ও বর্শার হাতল তৈরি করা হয় । নারিকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি, মাদুর প্রভৃতি তৈরি হয় । নারিকেল গাছের পাতার মধ্যশিরা দিয়ে ঝাঁটাও তৈরি হয় ।

২.৩ বাঁশজাত দ্রব্যাদির ব্যবহারঃ

আসবাবপত্র, গৃহনির্মাণ ও গৃহ সজ্জার কাজে প্রাচীনকাল থেকেই কাঠের বিকল্প হিসেবে বাঁশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। গৃহনির্মাণ ও গৃহসামগ্রী থেকে শুরু করে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে পর্যন্ত এর ব্যবহার বিস্তৃত । বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে বাঁশ থেকে কাগজ, পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড, বাঁশ পাতলা করে চেরাই করে চাটাই, ঢোল, বীম, আড়, ঘরের খুটি, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা হয় । আধুনিক বিশ্বে দেশে ও বিদেশে বাঁশের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছে । বর্তমানে বাশঁ থেকে স্বাস্থ্যকর লেমিনেটেড বাশেঁর মেঝে ও দেওয়াল কভার, মাদুর, কুশন, সিটকভার এমনকি পাদুকা পর্যন্ত তৈরি সম্ভব হচ্ছে ।



চিত্র ১১.২.১: বাঁশ

বাঁশ শিল্পের শ্রেণী বিভাগ

বাঁশ শিল্পকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথাঃ

১। কাগজ শিল্প
২। নির্মাণ শিল্প
৩। হস্ত শিল্প

কাগজ শিল্প

মূলিবাঁশ কাগজ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। মূলিবাঁশের তৈরি কাগজের মন্ড দিয়ে উন্নত মানের কাগজ তৈরি হয়। কাগজের উপজাত হিসেবে রেয়নও প্রস্তুত হয়। বাংলাদেশের নানা জায়গায় কাগজ শিল্প গড়ে উঠেছে। পার্বত্য চট্রগ্রামের অধিকাংশ বাঁশই এই শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত হয়। কাগজ ছাড়াও বাঁশ থেকে পার্টিকেল বোর্ড, প্লাইবোর্ড বাঁশের ঢেউটিন, প্যানেলবোর্ড ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

নির্মাণ শিল্প

বিভিন্ন নির্মাণশিল্পে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। নির্মাণ শিল্পের মধ্যে গৃহ বা দালান কোঠা নির্মাণই প্রধান। বাঁশ গ্রামীণ গৃহ নির্মাণের বিভিন্ন কাজে যেমন খুটি দেওয়া, ঘরের বেড়া দেওয়া, বীম বা আড় তৈরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। বড় বড় দালান কোঠা নির্মাণেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়।

আরও অনেক নির্মাণ শিল্প যেথায় বাঁশ অতীত কাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। যেমন, গ্রামের খাল বা অপ্রশস্ত নদীতে সেতু বা সাঁকো তৈরিতে, নৌকার মাস্তুল, ছই, পাটাতন, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, জোয়াল, ঘানি ও মাড়াই কল ইত্যাদি। বৈদ্যুতিক খুটি, মাছ ধরার চাঁই, খাড়া জাল ইত্যাদি তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। ধর্ম জালের দন্ড, সবজি লাগানো গাছ বেয়ে উঠার জন্য মাচা, নৌকার হাল ও দাঁড়ের দন্ড, বক্তৃতার মঞ্চ, তোরণ এসব তৈরিতে বাঁশ ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত। পাহাড়ি এলাকায় বাঁশ দ্বারা কূপ তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় আর্টেজীয় কূপ। এই কূপের সাহায্যে পাহাড়ি এলাকায় জমি চাষ করা হয়।



চিত্র ১১.২.২ঃ দালানকোঠা নির্মাণে

ক্ষুদ্র হস্তশিল্পঃ

ক্ষুদ্র হস্তশিল্পেই অধিক হারে বাঁশ ব্যবহৃত হয়। কেননা এই শিল্পের দ্রব্যজাত তৈরি ও ব্যবহার বেড়ে গেছে। সমস্ত প্রকার বাঁশ বয়ন ক্ষুদ্র হস্তশিল্পরই অন্তর্ভুক্ত। এই শিল্পের অধীনে তৈরি হয় চাটাই, ডোলা, কুলা, ঝুড়ি, ঝাকা, চালনি, খাঁচা, খেলনা, কলম, টুপি, ফুলদানি, লাইট স্টান্ড, লাঠি এমনকি দাঁত খিলান, বুকসেলফ ইত্যাদি।



চিত্র ১১.২.৩: বাঁশের তৈরি ক্ষুদ্র হস্তশিল্প

ঔষুধি বাঁশ

বাঁশ শুধু কাগজ তৈরি বা গৃহ সামগ্রী তৈরির কাজেই ব্যবহৃত হয়না, ঔষধ তৈরির কাজেও বাঁশ ব্যবহৃত হয়। বাঁশের অনেক জাত আছে। তন্মেধ্যে সোনালি বাঁশ বিভিন্ন কাজে লাগে। কাশি, শোথ রোগ, প্রস্রাবজনিত রোগ, ফোঁড়া পাকা ইত্যাদি মানুষের সাধারণ রোগ। এই রোগগুলো থেকে মুক্তি পাওয়ার মহৌষধ হচ্ছে এই সোনালি বাঁশ। ঔষধ হিসাবে বাঁশের শীষ, পাতা ও মূল ব্যবহার করা হয়।

২.৪ বেতের ব্যবহার

বেতের শিল্পগুণের জন্যই বেত সবার নিকট সুপরিচিত। বেতের কান্ড বেত শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বেতের কান্ড শক্ত বটে কিন্তু নমনীয়ও চেরাইযোগ্য। এ থেকে আর্কষণীয় ও আভিজাত্যবহনকারী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।



চিত্র ১১.২.৪: বেত গাছ

বেতের আসবাবপত্র তৈরি

বেতের তৈরি আসবাবপত্র একেবারেই প্রাকৃতিক। এতে কোনো প্রকার কৃত্রিমতা নেই বলে। বেতকে সুতার মতো ব্যবহার করে কোন শক্ত জিনিসের (রড, বাঁশ) উপর পেঁচিয়ে আসবাবপত্র তৈরি করা যায়। আবার বেতের মোটা শাখা প্রশাখা শুকিয়ে শোধন করে শক্ত কাঠামো দাড় করিয়ে সোফা চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, খাট, দোলনা, মোড়া, জুতা রাখার তাক, কর্ণার সেলভ, ওয়ার্ডড্রোবস, রকিং চেয়ার, আরাম কেদারা ইত্যাদি আসবাবপত্র তৈরি করা যায়। আসবাবপত্র তৈরির আগে বেতগুলোকে সাইজ মতো কেটে শোধন করতে হবে। একটি চাড়িতে আনুমানিক হারে বরিক এসিড ও পানির দ্রবণ তৈরি করে এই দ্রবণে বেত এক সপ্তাহ ভিজিয়ে রাখলে ভালোভাবে শোধিত হবে। এতে খুরা বা অন্যন্য পোকা মাকড় আক্রমন করবে না।





চিত্র ১১.২.৫: বেতের তৈরি আসবাবপত্র

বেতজাত শিল্প প্রতিষ্ঠান

বেতের ব্যবহার ব্যাপক। বেত শিল্পই হচ্ছে গ্রামীণ শিল্প ঐতিহ্য। বেতের শিল্পকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়-

১। হালকা নির্মাণ শিল্প ২। বুনন শিল্প ৩। ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প ৪। মিশ্র শিল্প

হালকা নির্মাণ শিল্প

বেতের হালকা নির্মাণশিল্প বলতে বোঝায় মোটা বেতের আসবাবপত্র, যা হালকা ভার বহন করতে পারে। হালকা নির্মাণ শিল্পের প্রধান উদাহরণ হচ্ছে সোফাসেট, চেয়ার, খাট, পার্টিশন, শেলফ, টেবিল ইত্যাদি। এই শিল্পে যে বেত ব্যবহার করা হয় তা অপেক্ষাকৃত মোটা এবং পরিমাণে বেশি। আর এই বেত ব্যবহারে শিল্প নৈপুণ্যের দরকার হয়ে থাকে। দেশ-বিদেশের অভিজাত মহলে হালকা নির্মাণ শিল্প দ্রব্যাদিরও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এই শিল্পে সাধারণত গোল্লাবেত, উদমবেত, কদমবেত ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

বুনন শিল্প

বুননশিল্পে সরু ও নমনীয় বেত ব্যবহার করা হয়। এসব বেত চেরাই করে আরও সরু ফালি পাওয়া যায়। এই সরু ফালিকে বেতি বলা হয়। বাঁধাই ও বুনন কাজে এই বেতি ব্যবহার করা হয়। বুনন শিল্পের মাধ্যমে হালকা নির্মাণ শিল্পকে কারুকার্যময় ও নান্দনিক করা হয়। বুনন শিল্পের জন্য বান্দরিয়েত ও জালিবেত ব্যবহার করা হয়।

ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প

ক্ষুদ্র হোক অথবা বড় হোক বস্তুত বেতশিল্পের পুরোটাই হস্তশিল্প। নির্মাণশিল্প ও বুনন শিল্পের অপ্রয়োজনীয় অবশিষ্ঠাংশ ব্যবহার করে যেসব সৌন্দর্যবর্ধক দ্রব্যাদি হাতে তৈরি করা হয় তাকেই বলে বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্প। বেতের ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের উদাহরণ হচ্ছে খেলনা, ফুলের সাজি, কলমদানি, বেতের ধামা, জুতার র‍্যাক, মোড়া, ফুলদানি ইত্যাদি।

মিশ্র শিল্প

বেতের সাথে বাঁশ, কাঠ, প্লাষ্টিক, নাইলন, স্টিল, ইত্যাদি মিশ্রণ করে যেসব দ্রব্যাদি তৈরি হয় তাকে বেতের মিশ্রশিল্প বলে। মোটা বেতের অভাব হলে এর স্থলে কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি ব্যবহার করে মিশ্র শিল্প হিসেবে দোলনা, মোড়া, র‍্যাক, সেলফ, চেয়ার তৈরি করা হয়। আবার, সরু বেতের অভাব হলে এর স্থলে নাইলনের বা প্লাস্টিকের বেতি মোটা বেতের সাথে মিশ্রণ করে খাট, বক্স, সোফা ইত্যাদি তৈরি করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আম, নারিকেল, বাঁশ ও বেত দিয়ে তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেমন মোরব্বা, আচার, দড়ি, মাদুর, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র, ঝুড়ি, কুলা, পলো, চালনি, কলম, টুপি, ফুলদানি, মোড়া, দোলনা, প্রভৃতি সংগ্রহ ও আলাদা করবেন এবং ছকে লিপিবদ্ধ করে ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্যাদি শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সরাসরি ব্যবহৃত হয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কৃষিজ দ্রব্য যেমন আম, নারিকেল, বাঁশ এবং বেত বিভিন্ন শিল্পে যেমন কাগজশিল্পে, নির্মাণশিল্পে, ক্ষুদ্র হস্তশিল্পে, বুনন শিল্পে ও মিশ্রশিল্পে ব্যবহৃত হয়। অতএব কৃষিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আমরা আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধন করতে পারি সেটা অনুসন্ধান করা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিম্নের কোনটি কাগজ শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী?

ক) মূলি বাঁশ খ) বরাক বাঁশ

গ) তল্লাবাঁশ ঘ) সোনালী বাঁশ

২। বাঁশের কোন সামগ্রীটি ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের তৈরি?

ক) প্যানেল বোর্ড খ) প্লাইবোর্ড

গ) পার্টিকেল বোর্ড ঘ) কুলা

৩। বেতের তৈরি ফার্ণিচার কোন প্রকৃতির?

ক) কৃত্রিম খ) প্রাকৃতিক

গ) অর্ধ - কৃত্রিম ঘ) অর্ধ- প্রাকৃতিক

৪। বুনন শিল্পে কি ধরনের বেত ব্যবহার করা হয়?

ক) মোটা ও নমনীয় খ) সরু ও নমনীয়

গ) সরু ও অনমনীয় ঘ) মোটা ও অনমনীয়

পাঠ-১১.৩ গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের নাম, বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের সাধারণ পরিচিতি জানবেন।

	মুখ্য শব্দ	ভেষজ উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা, ঔষধি উদ্ভিদের সাধারন পরিচিতি

ঔষধি বা ভেষজ বৃক্ষ হলো এক প্রকার উদ্ভিদ যার যে কোনো অংশ রোগ নিরাময়ে বা উপশমে সক্ষম। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নত থেকে উন্নততর হওয়ার পিছনে ঔষধি বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলের অধিকাংশ লোকের নিকট ঔষধি বৃক্ষের মাধ্যমে রোগ নিরাময় অতি জনপ্রিয়। কারণ, ঔষধি উদ্ভিদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সহজলভ্য, সস্তা ও তেমন কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে ঔষুধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা বর্তমান বিশ্বের মারাত্নক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ের উপকরণ ঔষধি উদ্ভিদে রয়েছে।

৩.১ গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের তালিকা

নং	সাধারন নাম	বৈজ্ঞানিক নাম	পরিবার
১.	থানকুনি	*Centella asiatica*	Apiaceae
২.	তুলসী	*Ocimum sanctum*	Lamiaceae
৩.	কালোমেঘ	*Andrographis paniculata*	Acanthaceae
৪.	বাসক	*Adhatoda vasica*	Acanthaceae
৫.	সর্পগন্ধা	*Rauwolfia serpentina*	Apocynaceae
৬.	অর্জুন	*Terminalia arjuna*	Combretaceae
৭.	হরিতকি	*Terminalia chebula*	Combretaceae
৮.	আমলকি	*Phyllanthus officinalis*	Euphorbiaceae
৯.	বহেরা	*Terminalia bellirica*	Combretaceae
১০.	ঘৃত কুমারী	*Aloe-vera barbadensis*	Xanthorrhoeaceae
১১.	তেলাকুচা	*Coccinia grandis*	Cucurbitaceae
১২.	নিম	*Azadirachta indica*	Meliaceae
১৩.	বেল	*Aegle marmelos*	Rutaceae
১৪.	উলঠকম্বল	*Abroma augusta*	Solanaceae
১৫.	মেহেদি	*Lawsonia inermis*	Lythraceae

ঔষধি উদ্ভিদ

				
বাসক	তুলশি	থানকুনি	অর্জুন	তেলাকুচা

		
হরিতকি	আমলকি	বহেরা

চিত্র ১১.৩.১: ঔষধি উদ্ভিদ ও ফল

৩.২ গুরুত্বপূর্ণ ঔষধি উদ্ভিদের সাধারন পরিচিতি

১. থানকুনি: থানকুনি একটি ছোট লতানো বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এর প্রতি পর্ব থেকে নিচে মূল এবং উপরে শাখা ও পাতা গজায়। পাতা সরল বৃক্কের মতো, একান্তর। পাতা ক্ষুদ্র গোলাকৃতি। বসন্তকালে থানকুনির ফুল আসে ও গ্রীষ্মকালে ফল পাকে। থানকুনির সমস্ত উদ্ভিদটিই ব্যবহৃত হয়।

২. তুলসী: তুলসী অতিপরিচিত বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। এটি সাধারণত ৩০ সে.মি. হতে ১ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। পাতা সরল, প্রতিমুখ, ডিম্বাকার, সুগন্ধযুক্ত। পাতা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা। পাতা, ফুল ও ফলের একটি ঝাঁঝাল গন্ধ আছে। শীতকালে ফুল ও ফল হয়। এর ব্যবহৃত অংশ হচ্ছে পাতা।

৩. কালোমেঘ: এটি একটি ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত ২০ সে.মি. থেকে ১ মিটার উঁচু হয়। পাতা সরল, প্রতিমুখ কিছুটা লম্বা ধরনের। পাতা তিতা। বর্ষার শেষ হতে শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। এর সমস্ত গাছটিই বিশেষ করে পাতা ব্যবহৃত হয়।

৪. বাসক: বাসক ১-২ মি. উঁচু গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা সরল প্রতিমুখ, লম্বাকৃতি, বল্লমাকার, বেশ বড়, ফুল ঘন, ছোট স্পাইকের উপরে ফুটে, ফল সাদা। এর ব্যবহৃত অংশ পাতা, শিকড়, ফুল, বাকল।

৫. সর্পগন্ধা: সর্পগন্ধা ৩০-৭৫ সে.মি. উচ্চতাবিশিষ্ঠ একটি বহুবর্ষজীবী বিরুৎ। প্রতিপর্বে সাধারণত ৩টি পাতা থাকে। বর্ষায় ফুল ও ফল হয়। ফুল গুচ্ছাকারে ফুটতে দেখা যায়। ফল পাকলে কালো হয়। সর্পগন্ধার মূলের বা ফলের রস ব্যবহৃত হয়।

৬. অর্জুন: অর্জুন মাঝারি থেকে বৃহদাকার বৃক্ষ। কান্ড সরল উন্নত, মসৃণ এবং আকর্ষনীয় হয়ে থাকে। গাছ থেকে সহজে ছাল উঠানো যায়। পাতা সরল, লম্বা, ডিম্বাকৃতির। ফুল হলুদ ক্ষুদ্রাকৃতির, উগ্র গন্ধবিশিষ্ট। এর ব্যবহৃত অংশ পাতা, বাকল, ফুল, ফল ও কাঠ।

৭. হরিতকি: হরিতকি মাঝারি থেকে বৃহদাকার পত্রঝরা উদ্ভিদ ও প্রায় ১৫-২০ মি. উঁচু হয়। পাতা সরল একান্তর, উপবৃত্তাকার, সবৃন্তক। ফুল উভলিঙ্গ, শ্বেতবর্ণ ও ছোট হয়। ফল ড্রুপ, কমবেশি ৫টি হালকা খাঁজ থাকে। পাকলে হলুদাভ সবুজ হয়। এর ব্যবহার্য অংশ ফল ও কাঠ।

৮. আমলকি: মাঝারি আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ। পাতা হালকা সুবজ, যৌগিক, উপপত্র বিপরীতভাবে বিন্যস্ত, ফুল ছোট সবুজ, গোলাকৃতি, মুখরোচক ও উপাদেয়। মার্চ থেকে মে মাসে ফুল আসে। ৪-৫ বছর বয়সে ফল দেয় এবং আগষ্ট নভেম্বর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

৯. বহেরা: এটি একটি বৃহদাকার, পত্রঝরা শাখা প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একক, বোটা লম্বা ডালের শীর্ষে জড়োভাবে থাকে। ফুল সবুজ ও সাদা ডিম্বাকৃতির। ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসে বহেরা গাছে ফুল আসতে দেখা যায়। ফল ড্রুপ গোলাকৃতির বা ঈষৎ লম্বাটে। ফল পাকলে হালকাবাদামি হয়। একটি ফলে একটি বীজ থাকে। এর ব্যবহৃত অংশ ফল ও বীজ।

১০. ঘৃত কুমারী: ঘৃত কুমারী বীরুৎ জাতীয় গাছ। দেখতে অনেকটা আনারস গাছের মত। পাতা পুরু লম্বা কিনারা করাতের মত খাজ কাটা, রসাল। ভেতরে লালার মত পিচ্ছিল শাসঁ থাকে। এর ব্যবহার্য অংশ পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস।

১১. তেলাকুচা: তেলাকুচা গাঢ় সুবজ রঙের নরম পাতা ও কান্ডবিশিষ্ট একটি লতাজাতীয় বহুবর্ষজীবী বিরুৎ উদ্ভিদ। বনেবাদাড়ে আপনা আপনি এ গাছ জন্মাতে দেখা যায়। পাতা পঞ্চভুজ আকৃতির সব মৌসুমেই তেলাকুচার ফুল ও ফল হয়ে থাকে। এর ব্যবহার্য অংশ কান্ড ও পাতা।

১২. নিম: নিম মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ এবং প্রায় ২০ মি. পর্যন্ত লম্বা হয়। অল্প সময়ের জন্য পত্রঝরা থাকে, মার্চ- এপ্রিল মাসে নতুন পাতা গজায়। বাকল খয়েরি বা কালো ও অমসৃণ। পত্র যৌগিক পক্ষল, লম্বাটে, তির্যক ও বর্শাকৃতির হয়। ফুল যৌগিক, সাদা সুগন্ধিযুক্ত। ফল ড্রুপ, ডিম্বাকৃতির, এককোষী এবং একটি বা কখনও কখনও দুটি বীজ থাকে। ফল পাকলে সুবজ ও হলুদ হয়। এর ব্যবহার্য অংশ পাতা, মূল কান্ড, বাকল, ফুল, ফল ও কাঠ।

১৩. বেল: বেল লেবু পরিবারের সদস্য। বেল মাঝারি আকারের বৃক্ষ। গাছের উচ্চতা ২০-২৫ ফুট। গাছের বাকল পুরু, নরম ধূসর বর্ণের, পাতা যৌগিক ও তিনটি করে থাকে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পাতা ঝরে যায় ও বৈশাখে নতুন পাতা ও ফুল আসে। ফুল লালচে ও মিষ্টি গন্ধযুক্ত। ফল বড়, গোলাকার, ত্বক খুব শক্ত। কাচাঁ ফলের রং সবুজ, পাকলে হলদে হয়ে যায়। এর ব্যবহার্য অংশ পাতা ও ফল।

১৪. উলটকম্বল: এশিয়ার প্রধান অঞ্চল এর আদি নিবাস। ২-৩ মি. উচ্চতা বিশিষ্ট গুল্মজাতীয় চিরহরিৎ গাছ। গাছের শাখার গোড়ার পাতা হৃদপিন্ডের মত, তবে পাতার সামনের দিকটা সরু উজ্জ্বল সবুজ রঙের, গাছের বাকল আশঁযুক্ত। ফুল খয়েরি রঙের, ৫ টি পাঁপড়ি, গ্রীষ্ম থেকে শরৎকাল পর্যন্ত ফুল পঞ্চকোনাকৃতি, প্রথমে সবুজ, পরিপক্ক হলে কালো রং ধারণ করে। ফল পাঁচটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ভিতরে কালিজিরার মত ছোট ছোট বীজ থাকে। এর ব্যবহৃত অংশ পাতা, ডাল, মূল, বাকল।

১৫. মেহেদি: মেহেদি এক ধরনের গ্রীষ্মমন্ডলীয় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। এর লতাঙ্কুর বা পাতা থেকে তৈরি লালচে রং ব্যবহৃত হয়। গাছ উচ্চতায় ৮ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। বাকল লালচে বাদামি। ফুল গোলাপী, লাল ও সাদা রঙের হতে পারে। এর ব্যবহৃত অংশ পাতা, বাকল, ফুল ও বীজ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ যেমন মেহেদি, উলটকম্বল, বেল, নিম, তেলাকুচা প্রভৃতি সংগ্রহ করবেন এবং ব্যবহৃত অংশগুলো শনাক্ত ও ছকে লিপিবদ্ধ করে ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

রোগ নিরাময়ে সক্ষম এমন কিছু উদ্ভিদ মানুষ সদূর অতীত কাল থেকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে আসছে। এ সমস্ত উদ্ভিদকে ভেষজ উদ্ভিদ বলে। রোগ নিরাময়ে এসব উদ্ভিদের উপকারিতা অনস্বীকার্য। তবে এসব গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদসমূহের বিলুপ্তির প্রধান কারন সমূহের অন্যতম কারণ হচ্ছে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা। ভেষজ উদ্ভিদ বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। সুতরাং আমদের এসব ভেষজ উদ্ভিদ সম্পর্কে জানা, চেনা এবং সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা উচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিচের কোনটি বহুবর্ষজীবী বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ?

ক) তুলসী খ) কালোমেঘ

গ) সর্পগন্ধা ঘ) ঘৃতকুমারী

২। হরিতকি গাছের উচ্চতা কত?

ক) ১১-১২ মি. খ) ১২-১৩ মি.

গ) ১৫-২০ মি. ঘ) ২০-২৫ মি.

৩। নিচের কোনটি মাঝারি থেকে বড় আকারের পত্রঝরা বৃক্ষ?

ক) বাসক খ) নিম

গ) বহেরা ঘ) হরিতকি

৪। তেলাকুচা কী জাতীয় উদ্ভিদ?

ক) লতানো বীরুৎ জাতীয় খ) বৃক্ষ জাতীয়

গ) গুল্ম জাতীয় ঘ) বীরুৎ জাতীয়

পাঠ-১১.৪ ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঔষধি উদ্ভিদের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবেন-

	মুখ্য শব্দ	এন্টিফাঙ্গাল, আমাশয়, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ব্রঙ্কাইটিস, হৃদরোগ, রক্তশূন্যতা, রক্ত আমাশয়, হাঁপানি ।

থানকুনির ব্যবহার: ছেলেমেয়েদের পেটের অসুখ, বিশেষ করে বদহজম ও আমাশয় রোগ নিরাময়ে থানকুনি খুব বেশি ব্যবহৃত হয় । মুখে ঘা, ক্ষত, সর্দির জন্য উপকারি, হজম শক্তি বাড়ায় ও লিভারের সমস্যা দূর করে । এছাড়া থানকুনি আয়ুবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমরক্ত নাশক ও চর্মরোগনাশক ।

১. তুলসির ব্যবহার: সাধারণ সর্দি কাশিতে তুলসি পাতার রস বেশ উপকারি, তুলসী পাতার রসের সাথে আদার রস ও মধু মিশিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো হয় । এছাড়াও গাছের রস কৃমি ও বায়ুনাশক ।

২. কালোমেঘের ব্যবহার: ছোট ছেলে মেয়েদের জ্বর, অজীর্ণ ও লিভার দোষে এর রস একটি অত্যন্ত ভালো ঔষধ ।

৩. বাসকের ব্যবহার: কাশি নিরাময়ে অধিক ব্যবহৃত হয় । সমপরিমান আদার রস ও মধুসহ বাসক পাতার রস খেলে কার্যকরী হয় । বাসক জ্বর, দাদ, চুলকানি, জন্ডিস ও পাইরিয়া রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয় ।

৪. সর্পগন্ধার ব্যবহার: সর্পগন্ধার মূলের বা ফলের রস উচ্চ রক্তচাপে ব্যবহৃত হয় । জ্বর, হাপানি, গ্যাস্টিকে উপকারি । পাগলের চিকিৎসায়ও এটি ব্যবহৃত হয় । এছাড়াও সর্পগন্ধার অন্যতম একটি ব্যবহার এটি বাড়িতে থাকলে সাপ আসে না ।

৫. অর্জুনের ব্যবহার: কাঁচা পাতার রস আমাশয় রোগ উপশমে ব্যবহৃত হয় । অর্জুনের ছাল ভালোভাবে বেটে তার রস চিনি ও দুধের সাথে প্রত্যহ সকালে সেবনে যাবতীয় হৃদরোগ আরোগ্য হয় । ছালের রস সেবনে উদারময় ও অর্শ্ব রোগের উপশম হয় । রক্ত আমাশয়ে অর্জুনের ছালের চূর্ণ দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে নিরাময় হয় । অর্জুনের ছালের মিহি গুড়া মধুর সাথে মিশিয়ে মুখে লাগালে মেচতার দাগ মিলিয়ে যায় ।

৬. হরিতকির ব্যবহার: আয়ুর্বেদিক ঔষধ ত্রিফলার অন্যতম ফল হরিতকি । হরিতকি ফল চূর্ণ করে একটু লবণ মিশিয়ে সেবন করলে অর্শ্বরোগ নিরাময় হয় । হরিতকি চূর্ণ পাইপে ভরে ধূমপান করলে হাঁপানি উপশম হয় । রক্ত দূষিত বা পিত্তরোগজনিত চর্মরোগে নিসিন্দা পাতার রসের সঙ্গে হরিতকি চূর্ণ করে খেলে উপকার হয় । চিনি ও পানির সাথে হরিতকি চূর্ণ করে ব্যবহার করলে চোখ উঠা ভালো হয় । হরিতকি বলকারক, জীবনীশক্তি বৃদ্ধিকারক ও বার্ধক্য নিবারক । ফল থেকে ট্যানিন, লেখার কালি ও রঙ পাওয়া যায় । কাচাঁ ফল আমাশয় এবং পাকা ফল রক্তশূণ্যতা, পিত্তরোগ, হৃদরোগ, গেটেবাত ও গলা ক্ষতে ব্যবহার্য । ফলচূর্ণ জ্বালানি, আসবাবপত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয় ।

৭. আমলকির ব্যাবহার: আমলকির ফল ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এবং ত্রিফলার একটি ফল । আমলকির ফল ও পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক একটি টনিক । ফলের রস যকৃত, পেটের পীড়া, অজীর্ণতা, হজমী ও কাশিতে বিশেষ উপকারি, আমলকির ফল ত্রিফলার সাথে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রক্তহীনতা, জন্ডিস, চর্মরোগ, ডায়রিয়া, গানোরিয়া, চুল উঠা, জ্বর,হিক্কা প্রভৃতি রোগেরও উপশম করে । ফল থেকে লেখার কালি, শ্যাম্পু ও চুলের কলপ তৈরি হয় । ফুল, শিকড় ও বাকল থেকেও ঔষধ তৈরি করা যায় । পাতা থেকে প্রাপ্ত রঙ সিল্কের শাড়ি রাঙ্গানোর কাজে ব্যবহৃত হয় । ফল

চল্লিশদিন ভক্ষণ করলে পূর্ণ যৌবন প্রাপ্তি হয় বলে কথিত আছে। ভেষজ ব্যবহার ছাড়াও আমলকির কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৮. বহেরার ব্যবহার: ত্রিফলার অন্যতম বহেরা। বীজের শাঁস দুই একটি করে দুঘন্টা অন্তর এবং দিনে দুইটি করে চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়। বহেরা চূর্ণ সকাল বিকাল পানিসহ খেলে উপকার হয়। ফল পেটের পীড়া, অর্শ্ব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও জ্বরে ব্যবহার্য। ফল হৃদপিন্ড, ফুসফুস, নাসিকা, গলার রোগ ও অজীর্ণতার ভালো ঔষধ। বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল মাথা ঠান্ডা রাখে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। চোখ উঠলে বহেরা চূর্ণ ঘষে লাগালে উপকার হয়।

৯. ঘৃতকুমারীর ব্যবহার: পাতা থেকে নির্গত ঘন পিচ্ছিল রস কোষ্ঠকাঠিন্য রোগের ফলপ্রসূ ঔষধ। এটি ক্ষুধামন্দা, জন্ডিস, লিউকোমিয়া, অর্শ্বরোগ, কাটা, পোড়া ও ক্ষতের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ অবদান রাখে। ঘৃতকুমারীর রস শরীরে শক্তি যোগায়। প্রসাধন দ্রব্যে এর মিশ্রণে প্রসাধনের মান উন্নত হয়।

১০. তেলাকুচার ব্যবহার: এ উদ্ভিদের কান্ড ও পাতার নির্যাস কুষ্ঠ, জ্বর, ডায়াবেটিস, হাঁপানি ও ব্রঙ্কাইটিস রোগের চিকিৎসায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। এর নির্যাস সর্দি, জ্বর, হাঁপানি ও মূর্ছারোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। চর্মরোগে এর পাতা বাটার প্রলেপ বেশ উপকারি।

১১. নিমের ব্যবহার: কচি পাতার সাথে গোলমরিচের পাতা মিশিয়ে অন্ত্রের কৃমির নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। পাতা পিষে মলম তৈরি করে বসন্তের সৃষ্ট ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহার করা যায়। নিমপাতার রস ম্যালেরিয়াসহ সকল প্রকার জ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে একজিমা, দাঁতে রক্ত ও পুজঁ পড়া, জন্ডিস রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

১২. বেলের ব্যবহার: বেল কোষ্ঠকাঠিন্য ও আমাশয় উপশমে ব্যবহৃত হয়। বেলের শরবত হজম শক্তি বাড়ায় ও বলবর্ধক। বেল পাতার রস মধুর সাথে মিশিয়ে পান করলে চোখের ছানি ও জ্বালা উপশম হয়। বেলে প্রচুর ভিটামিন সি আছে। এই ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বেল নিয়মিত খেলে কোলন ক্যান্সারের আশংকা কমে। শিশুর স্মরণশক্তি বাড়াতে বেল উপকারি।

১৩. উলটকম্বলের ব্যবহার: গাছের বাকল ও ডাঁটা পানিতে ভিজালে আঠালো পদার্থ বের হয় যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। পাতার ডাঁটা প্রস্রাবের জ্বালাপোড়া উপশম, আমাশয় রোগের জন্য উপকারি। পাতা ও কান্ডের রস গনোরিয়া, ফোড়া ও স্ত্রীরোগে উপকারি।

১৪. মেহেদির ব্যবহার: মেহেদি এন্টিফাঙ্গাল, এন্টি ইনফ্লেমেটরী, কুলিং, হিলিং ও সিডেটিভ গুণাগুণ সমৃদ্ধ। স্কেবিস, চর্মের চুলকানি, নখ ফাটার চিকিৎসায় পাতার পেস্ট ব্যবহৃত হয়। খুশকি দূর করতে মেহেদি কার্যকরী। মাথার টাকের চিকিৎসায় সহায়ক। লিভারের জটিলতা ও জন্ডিসের চিকিৎসায় মেহেদির বাকল ব্যবহৃত হয়। মেহেদির বীজের রস আমাশয় দুর করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ সংগ্রহ ও সনাক্তকরনের পর প্রত্যেকটির ব্যবহার ছকে লিপিবদ্ধ করে ক্লাশে উপস্থাপন করবেন।

সারসংক্ষেপ

অতি প্রাচীনকাল থেকে ঔষধি গুনসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের ব্যাপক উন্নতিতে ঔষধি উদ্ভিদ অনবদ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উৎকর্ষ চরমে পৌছালেও মানুষ আবার সেই প্রাচীন ঔষধি গুণসম্পূর্ণ উদ্ভিদের ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করছে। পৃথিবীর বহুদেশ ভেষজ ঔষধের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ব্যাপক গবেষণা শুরু করেছে। বাংলাদেশে ভেষজ উদ্ভিদের ব্যাপক চাষাবাদ ও যত্নের মাধ্যমে ঔষধশিল্পের ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের সম্ভবনা খুবই উজ্জ্বল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। নিম্নের কোনটি আয়ুবর্ধক, স্মৃতিবর্ধক, আমরক্তনাশক ও চর্মরোগনাশক?
ক) তুলসী খ) থানকুনি
গ) কালোমেঘ ঘ) বাসক

২। নিম্নের কোন গাছের রস কৃমি ও বায়ুনাশক?
ক) বাসক খ) সর্পগন্ধা
গ) তুলসী ঘ) থানকুনি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩ নং ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
হানিফের বাড়িতে একটি শাখা প্রশাখাযুক্ত ঔষধি বৃক্ষ আছে। এর বীজের শাঁস চিবিয়ে খেলে হাঁপানি রোগ সারে।

৩। কোন উদ্ভিদটি হানিফের বাড়িতে আছে?
ক) কালোমেঘ খ) তুলসী
গ) বহেরা ঘ) বাসক

৪। হানিফের বাড়িতে থাকা বৃক্ষটির-
i) ফল পেটের পীড়া রোগের উপকারি
ii) বীজের তেল মাথা ঠান্ডায় উপকারি
iii) বাকলের রস হৃদরোগের উপকার দেয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i, iii খ) i,ii গ) ii,iii ঘ) i,ii ওiii

পাঠ-১১.৫ ব্যবহারিকঃ ঔষধি উদ্ভিদের নমুনা পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ (থানকুনি, তুলসি, কালমেঘ, বাসক, সর্পগন্ধা প্রভৃতি) চিনতে পারবেন।
- বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ শনাক্ত করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

- বিভিন্ন ঔষধি উদ্ভিদ

কাজের ধারা :

১। তাত্ত্বিক অংশে এদেশে প্রচলিতভাবে যেসমস্ত ঔষধি উদ্ভিদ দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেগুলোর চিত্রসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া আছে।
২। প্রতিটি উদ্ভিদ ভালোভাবে দেখা ও চেনার চেষ্টা করুন।
৩। এরপর প্রতিটি উদ্ভিদের চিত্র সুন্দর করে ব্যবহারিক খাতায় অংকন করে প্রত্যেকটি অংশ চিহ্নিত করুন।
৪। প্রত্যেকটি উদ্ভিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় খাতায় লিখুন।
৫। বুঝতে বা চিনতে কোন প্রকার সমস্যায় পড়লে আপনার শিক্ষক বা অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে নিন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একদিন ফাইজা তার বাবার সাথে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছিলেন। হঠাৎ করে ফাইজা লক্ষ করল রাস্তার পাশে একই প্রজাতির একটি গাছের সারি। সে গাছটি চিনতে পারল না। তারপর সে তাঁর বাবাকে গাছটির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাঁর বাবা বলল এই গাছটিই বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ এবং এর ফলটিই ফলের রাজা হিসেবে বিবেচিত।
ক) বাংলাদেশের কোন ফলকে ফলের রাজা বলা হয় ?
খ) বাঁশঝাড় বলতে কী বোঝায়?
গ) ফাইজাকে তার বাবা উদ্দীপকে উল্লিখিত বৃক্ষটি ছাড়াও কীভাবে শিল্পে ব্যবহৃত নারিকেল। বাঁশ ও বেতের সাথে পরিচয় করে দেবেন-ব্যাখ্যা কর।
ঘ) আপনি কী মনে কনে শিল্পজাত পণ্য হিসেবে আম, বাঁশ বেত, নারিকেলের গুরুত্ব আছে? যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ করুন।

২। মামুন তার মামার বাড়ি অনেকদিন পর বেড়াতে যায়। তাদের বাসায় বিভিন্ন ধরনের বেতের আসবাবপত্র দেখতে পায়। যেমন-সোফা সেট, খেলনা, ফুলদানি, খাট, টেবিল, দোলনা, সেলফ, ইজি চেয়ার, ঘোড়া, ঝুড়ি, মোড়া, বাক্স, পার্টিশন ইত্যাদি, মামুন তার মামাকে বেতের এত জিনিস কেনার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তার মামা বলেন, বেতের ফার্নিচার শক্ত কিন্তু ওজনে হালকা, টেকসই এবং পরিবহন সুবিধাজনক। এতে কোন পোকা ধরে না এবং দেখতেও সুন্দর। বেতের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহারে মামুনের মামা তৃপ্ত।
ক. বেতের দুইটি গণের নাম লিখেন।
খ. বেত শোধন করা হয় কেন?
গ. মামুনের মামার বাসার বেতজাত আসবাবপত্রের শ্রেণিবিভাগ করুন।
ঘ. মামুনের মামার বাসায় কাঠের পরিবর্তে যেসব বেতের তৈরি আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয় আপনার মতে তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত-বিশ্লেষণ করুন।

৩। আবিরের নানা বাড়ি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকা খুলনায়। সে গ্রীষ্মের ছুটিতে নানা বাড়ি বেড়াতে যায়। সেখানে সে সারি সারি নারিকেলের গাছ দেখতে পায়। সেখানে সে নারিকেলের হরেক রকম ব্যবহার দেখতে পায়। এমনকি তরকারির সাথে সে নারিকেলের শাঁস দেখে অবাক হয়। কারণ, তার অঞ্চলে নারিকেলের এত ব্যবহার নেই। সে নারিকেলের ডাব কিংবা ক্ষীর পায়েস ইত্যাদি খেয়েছে। নানা তাকে নারিকেলের পাপোশ, রশি ও কার্পেট তৈরির কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখান। নানা বলেন, নারিকেল জাত দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রি তার আয়ের প্রধান উৎস।
ক) ডাব কাকে বলে?
খ) খাদ্য হিসাবে নারিকেলের ব্যবহার উল্লেখ করুন?

গ) আবীর নানা বাড়িতে নারিকেলের কী কী ব্যবহারের কথা জানতে পারলো তার একটি তালিকা তৈরি করুন
ঘ) বেকারত্ব দূরীকরনে এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আবীরের নানা একজন অনুকরনীয় ব্যক্তিত্ব কথাটি বিশ্লেষণ করুন।
৪। পূজা একদিন তার উঠানের কোণে একটি বীরৎ জাতীয় উদ্ভিদ দেখতে পেলেন। সে ভাবলো গাছটি কোন আগাছা গাছ। সে গাছটি উপড়ে ফেলতে গেল। তার মা এটি দেখে বললেন গাছটি উপড়াইও না। গাছটি একটি ঔষধি উদ্ভিদ। তিনি বললেন গাছটির নাম তুলসি এবং এরকম আরও অনেক ঔষধি উদ্ভিদ আছে।
ক) ঔষধি উদ্ভিদ বলতে কি বুঝেন?
খ) আপনার পরিচিত ৫ টি ঔষাধি উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিবারের নাম লিখুন।
গ) তুলসি গাছটির সাধারণ পরিচিতি তুলে ধুরুন।
ঘ) রোগ নিরাময়ে ঔষধি গাছপালার বিকল্প নেই-পুজার মায়ের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা কর।
৫। আরমান সাহেব তার বসতবাড়ির পাশে মেহেদি, উলটকম্বল, বেল, নিম, তেলাকুচা, আমলকি ইত্যাদি লাগালেন। উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষের অসুখ বিসুখে এসব উদ্ভিদ কাজে লাগানো। আরমানের ছোট ছেলেটির জন্ডিস ও লিভারের দোষ। আরমান সাহেব তার বাগান থেকে উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় অংশ তুলে দিয়ে খাওয়ার নিয়ম-কানুন বলে দিলেন।
ক) উলটকম্বলের ব্যবহৃত অংশ লিখুন।
খ) উলটকম্বলের ও তেলাকুচার ঔষধি গুণ ব্যাখ্যা করুন।
গ) আরমান সাহেব তার ছেলের চিকিৎসা কী ভাবে করবেন।
ঘ) রোগ নিরাময়ে উদ্দীপকে উল্লেখিত গাছ-পালার ভূমিকা নিরুপণ করুন।
৬। বৃক্ষপ্রেমী আবু সাঈদ তার বাড়ির পাশের পতিত উঁচু জমিতে বিভিন্ন প্রকার ঔষধি গাছপালার চারা রোপন করে বাগান করে। তার বাগানে আমলকি, হরিতকি, বহেরা, অর্জুন, নিম, তুলসী, কালমেঘ ইত্যাদি আরও অনেক গাছ আছে। সাঈদের নেশাই হলো কোনো ঔষধি গাছের চারা পেলেই তার বাগানে রোপন করা। আর এসব গাছগাছালি দিয়ে গ্রামীণ জনগনের রোগের চিকিৎসা করা। কেউ সর্দি, কাশি নিয়ে এলে তিনি তুলসি পাতার রসের সাথে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাইয়ে দেন। এর ফলে তাদের সর্দি কাশির উপশম হয়। কোনো রোগী তার কাছ থেকে ফিরে যায় না। আবু সাঈদ বলেন, আল্লাহ রোগ দিয়ে চিকিৎসাও দিয়েছেন। আর মাধ্যম হলো গাছপালা। আবু সাঈদের আশঙ্কা ঔষধি গাছপালা সংরক্ষণ করা না হলে অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
ক. ভেষজ উদ্ভিদ কাকে বলে?
খ. আবু সাঈদের ভেষজ উদ্ভিদের ব্যবহৃত অংশের নাম লিখুন।
গ. আবু সাঈদ তার বাগানের প্রথম তিনটি গাছ দিয়ে কোন কোন রোগের চিকিৎসা কীভাবে করবেন-ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আবু সাঈদের আশঙ্কার কারণ বিশ্লেষণ করুন।
৭। সুমন গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি নরেন্দ্রপুরে বেড়াতে যায়। সেখানে তার দাদা দাদি থাকেন। সুমন অনেক দিন থেকে কোষ্ঠকাঠিন্যতে ভুগছে। এ কথা সে তাঁর দাদুকে জানায়। দাদু তাকে ঘৃতকুমারীর পাতার পিচ্ছিল রস খাওয়ায়। এতে সুমন অনেকটা উপশম পায়। আগে গাছগাছালির দ্বারা চিকিৎসা অপছন্দ করলেও এখন সে বুঝতে পারে এ চিকিৎসা কতটা সহজ। দাদু বলেন, আমরা গ্রামের মানুষ ঔষধি উদ্ভিদের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করি। কারণ গ্রামে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা কম।
ক) ঘৃতকুমারী কোন জাতীয় উদ্ভিদ?
খ) অর্জুন গাছে সচরাচর বাকল থাকে না কেন?
গ) সুমনের মতো অসুস্থ রোগীকে রোগ নিরাময়ের জন্য আপনি অপর একটি উদ্ভিদের নাম এবং তার পরিচিতি বর্ণনা করেন।
ঘ) সুমনের দাদুর গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্যবিধিতে ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্ব মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১১.১ : ১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। গ
উত্তরমালা- ১১.২ : ১। ক ২। ঘ ৩। খ ৪। খ
উত্তরমালা- ১১.৩ : ১। গ ২। গ ৩। খ ৪। ক
উত্তরমালা- ১১.৪ : ১। খ ২। গ ৩। গ ৪। ঘ

বনায়ন

ইউনিট ১২

ভূমিকা

বনায়ন বর্তমান বিশ্বের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা আর শিল্প বিপ্লবের বেগবান গতিতে আমাদের চিরচেনা প্রকৃতি আজ তার রুপ-যৌবন হারাতে বসেছে। আমরা হারাতে বসেছি বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন নির্মল পরিবেশ। তাই সুস্থ-সুন্দর জীবনের জন্য সবুজ প্রকৃতি রক্ষার্থে গাছ লাগানোর মাধ্যমে বনায়ন ব্যতীত বিকল্প কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। বন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। মানব সভ্যতার উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও উন্নয়নের জন্য বনের অবদান অনস্বীকার্য। বন মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার মত মৌলিক চাহিদা পূরণে যথেষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বন্যা, প্লাবন ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে বনসম্পদ আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তথা জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার ক্ষেত্রে চাক্ষুষ ভূমিকা পালন করে। এ ইউনিটে বন, বনের ধরণ, বনায়ন, বন সংরক্ষণবিধি, বন নার্সারি, বৃক্ষ কর্তন, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সাম্যক আলোচনা করা হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বন তথা বনায়নের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীলভাবে প্রতীয়মান হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০৪ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১২.১ : বন, বনের ধরন ও বনায়ন
পাঠ - ১২.২ : বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের বিস্তৃতি
পাঠ - ১২.৩ : বন সংরক্ষণ বিধি
পাঠ - ১২.৪ : বন নার্সারি
পাঠ - ১২.৫ : বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল
পাঠ - ১২.৬ : বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ, কাঠের পরিমাণ
পাঠ - ১২.৭ : কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি
পাঠ - ১২.৮ : উপকূলীয় বনায়ন
পাঠ - ১২.৯ : ব্যবহারিকঃ গোল কাঠ বা তক্তা পরিমান

পাঠ-১২.১ বন, বনের ধরন ও বনায়ন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনায়নের ধরণ ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বন, বনায়ন, পর্ণমোচী বন, ক্রান্তীয় বন

বন

বৈশিষ্ট্যসূচক বাহ্যিক চেহারা ও গঠনসহ গাছপালার একককে বন বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে আপনা হতে যখন ছোট-বড় বৃক্ষলতা ও গাছপালা জন্মে বিস্তীর্ণ এলাকা আচ্ছাদিত করে ফেলে, তখন সে বিস্তীর্ণ এলাকাকে বনভূমি বলে। অরণ্য বা বন হল ঘন বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদের দ্বারা ঘেরা একটি এলাকা।

বনায়ন

বনায়ন হলো বনভূমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গাছ লাগানো, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ করা। সঠিকভাবে বনায়ন করা সম্ভব হলে, সর্বাধিক বনজ দ্রব্য উৎপাদিত হয়। এসব বনজদ্রব্য হলো কাঠ, জ্বালানি, বনৌষধি, ফল, মধু, মোম প্রভৃতি। বনায়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন প্রকার বনজ বৃক্ষ, ফলজ বৃক্ষ, নির্মাণ সামগ্রী ও ঔষধি উদ্ভিদ সম্পর্কে ভালোভাবে জানা দরকার। এ অধ্যায়ে আপনি এসব উদ্ভিদের পরিচিতি, চাষ পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবেন। পাশাপাশি নার্সারিতে নতুন চারা তৈরি করতে পারবেন। প্রাত্যহিক জীবনে বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং এ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

বনের বৈশিষ্ট্যঃ

প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম যেভাবেই বন সৃষ্টি হউক না কেন, একটি বনের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকে যা নিম্নরূপঃ

১। প্রাকৃতিকভাবে গঠিত এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় আচ্ছাদিত বৃক্ষরাজির সমষ্টিই হল বন।
২। বনের আয়তন বিশাল হবে এবং যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির বৃহদাকার বৃক্ষরাজি থাকবে।
৩। বড় বৃক্ষের পাশাপাশি ছোট-বড় ঝোপঝাড় থাকবে।
৪। বনে বৃক্ষরাজির স্তরবিন্যাস থাকবে অর্থাৎ গাছপালা উঁচু, নিচু ও মাঝারি স্তরে বিন্যস্ত থাকবে।
৫। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের বন্য প্রাণী, পাখি ও কীট-পতঙ্গ থাকবে।
৬। বনের গাছপালা ও পশু পাখির খাদ্যস্তর ও খাদ্য শিকলের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া থাকবে।

বনের ধরন ও শ্রেণীভুক্তিকরণ

বিভিন্নভাবে এবং বিশেষত্বের বিভিন্ন মাপকাঠিতে বনগুলিকে শ্রেণীভুক্ত করা হয়। তারই একটির পরিভাষা হলো বায়োম। প্রজাতির অধিকাংশের পাতার দীর্ঘজীবনের সঙ্গে কীভাবে গাছপালা টিকে থাকে তাকেই প্রকাশ করা হয় এ বায়োম শব্দ দিয়ে। আরেকটা স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের বন রয়েছে, যেখানে বনগুলি বড় পাতার গাছ, সরলবর্গীয় (সুঁচালো পাতা) গাছ অথবা মিশ্র ধরনের গাছ দিয়ে সাজানো থাকে।

১. উপমেরু অঞ্চলে অরণ্য রয়েছে। এগুলি সাধারণত চির হরিৎ ও সরলবর্গীয় ধরনের হয়।
২. শীতপ্রধান এলাকায় বড় পাতার পর্ণমোচী গাছের বন (যথা- শীতপ্রধান পর্ণমোচী বন) এবং চির হরিৎ সরলবর্গীয় বন (যথা- শীতপ্রধান সরলবর্গীয় বন ও শীতপ্রধান বৃষ্টি অরণ্য), আবার উভয় ধরনের বনই হতে পারে। গ্রীষ্মপ্রধান

এলাকায় আবার জলপাই জাতীয় বৃক্ষের চিরসবুজ পাতাওয়ালা গাছের বনসহ বড় পাতার চিরহরিৎ অরণ্য টিকে থাকতে পারে।

৩. ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় বনের অন্তর্ভূক্ত হলো ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় আর্দ্র বন, ক্রান্তীয় এবং প্রায় ক্রান্তীয় শুষ্ক বন এবং ক্রান্তীয় ও প্রায় ক্রান্তীয় সরলবর্গীয় বন।

কোনো জঙ্গলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য তাদের সামাগ্রিক প্রাকৃতিক কাঠামো অথবা উন্নয়েনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণী বিন্যস্ত হয়। জলবায়ু ও কোন প্রজাতির গাছ বেশি রয়েছে, তার ভিত্তিতেও বনগুলিকে আরো নির্দিষ্টভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যায়, ফলস্বরূপ বহু ধরনের বনের ধরন পাওয়া যায় (যথা, পোন্দেরোসা পাইন/ডগলাস ফার বন)

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষকের বনের সংজ্ঞা ও বনের প্রকারভেদের উপর আলোচনা অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থীরা একটি ক্লাশ নোট প্রস্তুত করবে।

সারসংক্ষেপ

লোকালয় থেকে দূরে যখন অনেক গাছপালা একত্রে জন্মায় এবং যেখানে বন্য পশুপাখি একত্রে বসবাস করে তখন তাকে বন বলা হয়। গোটা বিশ্বে বহু সংখ্যক বন প্রকারভেদ ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, কিন্তু কোনাটাই সর্বজনীন স্বীকৃত নয়। অন্যান্য জটিল ব্যবস্থার থেকে বন প্রকারভেদ ব্যবস্থা একটা সরলীকৃত ব্যবস্থা। বিশ্বজুড়ে এ ব্যবস্থাটি বনগুলিকে ২৬টি মূল শ্রেণীতে ভাগ করেছে, যাতে জলবায়ু এলাকার পাশাপাশি প্রধান গাছপালার চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। ক্রান্তীয় বনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল-
ক) ভেজা ও শুষ্ক খ) বৃষ্টিবহুল গ) মৌসুমি জলবায়ু সম্পন্ন ঘ) চিরসবুজ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও।
বন অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ যা আমাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন উৎপাদন সরবারহ করে থাকে। আকার, আয়তন, গঠন, বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর বনভূমি বিভিন্ন স্থানে পরিলক্ষিত হবে।

২। 'সরলবর্গীয় বন ও চির হরিৎ' কোন বনের বৈশিষ্ট্য-
ক) উপমেরু বন খ) সুন্দরবন
গ) শীত প্রধান পর্ণমোচী বন ঘ) ক্রান্তীয় বন

৩। "ডগলাস ফার বন" শ্রেণীর বনভূমিতে দেখা যায় কোন উদ্ভিদ
ক) পাইন খ) কাঠাল
গ) সুন্দরী গাছ ঘ) শাল

পাঠ-১২.২ বাংলাদেশের বনাঞ্চলে স্থিতি ও বিভিন্ন প্রকার বন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের বিস্তৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের বনাঞ্চলের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন বনায়নের ধারণা আলোচনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বনাঞ্চল, পাহাড়ি বন, কৃষি বন, সামাজিক বন, ম্যানগ্রোভ বন।

বন একটি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় বনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারি হিসাব মতে বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায় ২২.৫ লক্ষ হেক্টর। বনভূমির এ পরিমাণ দেশের মোট ভূমির শতকরা ১৭ ভাগ। এ বন সারাদেশে সমানভাবে বিস্তৃত নয়। অধিকাংশ বনভূমি দেশেরপূর্ব, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বনভূমির পরিমাণ খুবই কম। অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ ভাগগুলো হলো-

১। পাহাড়ি বন
২। সমতলভূমির বন
৩। ম্যানগ্রোভ বন
৪। সামাজিক বন
৫। কৃষি বন

নিচের ছকে অবস্থান ও বিস্তৃতিভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনভূমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর) দেখানো হলো-

বনের ধরন	প্রাকৃতিক বন	কৃত্রিম বা সৃজিত বন	মোট
পাহাড়ি বন	১১.০৬	২.১০	১৩.১৬
ম্যানগ্রোভ বন	৬.১৬	১.৩৪	৭.৫০
সমতল ভূমির বন	০.৮৭	০.৩৬	১.২৩
গ্রামীণ বন	-	২.৭০	২.৭০

বনাঞ্চলের ধরন ও বৈশিষ্ট্যঃ

পাহাড়ি বন

ক্রান্তীয় আর্দ্র চিরসবুজ বন সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য এ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বনে কিছুটা আধা চিরসবুজ ও পত্রমোচী বৃক্ষও থাকে, কিন্তু তাতে বনের চিরসবুজ প্রকৃতি বদলায় না। চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চল, পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কক্সবাজার ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌলভীবাজার জেলায় এ ধরনের বনভূমি রয়েছে। বৃক্ষসমূহ ৪৫-৬২ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। আর্দ্র ছায়া ঢাকা স্থানে পরাশ্রয়ী অর্কিড, ফার্ন ও ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ, লতা, মস, কচু, বেত ইত্যাদি প্রায় সর্বত্রই জন্মে। গুল্ম, বীরুৎ ও তৃণ কম, এ জাতীয় বনে প্রায় ৭০০ প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। কালিগর্জন, ধলিগর্জন, সিভিট, ধুপ, কামদেব, রক্তন, নারকেলি, তালী, চুন্দাল, ডাকিজাম ইত্যাদি সাধারণ চিরহরিৎ বৃক্ষ প্রজাতি যেগুলি সর্বোচ্চ ছাউনি সৃষ্টি করে। চাঁপা, বনশিমুল, চাপালিশ, মাদার ইত্যাদি আধাচিরহরিৎ ও চিরহরিৎ বৃক্ষ বিক্ষিপ্তভাবে জন্মে। পিতরাজ,

চালমুগরা, ডেফল, নাগেশ্বর, কাউ, গোদা, জাম, ডুমুর, করই, ধারমারা, গামার, তেজবল মদনমাস্তা, আসার, মুস, ছাতিম, তুন, অশোক, বড়মালা, ডাকরুম, বুরা ইত্যাদি দ্বিতীয় স্তরের ছাউনি সৃষ্টি করে।

ক্রান্তীয় আধা-চিরসবুজ বন বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সাধারণত চিরহরিৎ, কিন্তু পত্রমোচী বৃক্ষেরও প্রাধান্য রয়েছে। এ বনভূমি সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের দিনাজপুরের পাহাড়ি এলাকা নিয়ে গঠিত। প্রধানত এখানে জুমচাষ করা হয়। এখানে আট শতাধিক প্রজাতির সপুষ্পক উদ্ভিদ রয়েছে। চিরসবুজ বন অপেক্ষা এ জাতীয় বনে গাছতলায় উদ্ভিদ অধিক জন্মে। এখানে জন্মানো উঁচু আচ্ছাদন সৃষ্টিকারী বৃক্ষ ২৫-২৭ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। নাগেশ্বর, উড়িআম, নালিজাম, গোদাজাম, পীতজাম, ঢাকিজাম ইত্যাদি মধ্যমাঞ্চলে ছাউনি সৃষ্টিকারী বৃক্ষ। ডেফল বনশিমুল, শিমুল, শিলকরই, চুন্দুল, গুজা বাটনা, কামদেব, বুরা গামারি, বহেড়া ও মুস উপরের ছাউনি অশোক, জলপাই ও দারুম নিচু ছাউনি সৃষ্টি করে। সাধারণ চিরসবুজ উদ্ভিদ প্রজাতিগুলি হলো গর্জন, শিমুল, বনশিমুল, বাটনা, চাপালিশ, তুন, করই, জলপাই। এ বনভূমির উদ্ভিদের উত্তরাংশের সঙ্গে পূর্ব-হিমালয় ও দক্ষিণাংশের সঙ্গে আরাকানের উদ্ভিদের সাদৃশ্য রয়েছে। এ বনগুলির মোট আয়তন প্রায় ৬,৪০,০০০ হেক্টর যা বাণিজ্যিক কাঠের ৪০% যোগায়।

সমতলভূমির বন

বৃহত্তর ঢাকা, টাঙ্গাইল, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা অঞ্চলের বনকে সমতল ভূমির বন বলে। এ বনের প্রধান প্রধান বৃক্ষ শাল ও গজারি; এছাড়া কড়ই, রেইনটি, জারুল ইত্যাদি বৃক্ষও এ বনে জন্মে থাকে। সমতলভূমির প্রাকৃতিক বনের কাছাকাছি বসতি থাকায় এ বনের উপর মানুষের চাপ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক বনের পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে অনেক স্থান বনশূন্য হয়ে পড়েছে। সরকারিভাবে এসব এলাকায় সামাজিক বনায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। জনগনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো স্থানে সামাজিক বনায়ন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ বনের শাল কাঠ খুবই উন্নতমানের হয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র তৈরি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে শাল কাঠের ব্যবহার করা হয়। এ বনের বন্য প্রাণী প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমানে কোথাও কোথাও অল্প সংখ্যক নেকড়ে, হরিণ, বানর, সাপ, ঘুঘু, দোয়েল ও শালিক দেখা যায়।



চিত্র ১২.১.১: বনভূমির অবস্থান ও বিস্তৃতি অনুসারে বাংলাদেশের বনাঞ্চলে (পাহাড়ি বন, সমতলভূমির বন, ম্যানগ্রোভ বন, সামাজিক বন)

ম্যানগ্রোভ বন

খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণের বিস্তৃত এলাকা ম্যানগ্রোভ বলে পরিচিতি । বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এ বন অবস্থিত। প্রত্যহ সামুদিক জোয়ারের পানিতে এ বন প্লাবিত হয় বলে একে লোনা পানির বনও বলা হয়। জোয়ার ধৌত বন খুলনা, পটুয়াখালী, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের এ উপকূলীয় বনগুলি বাংলাদেশের সর্বাধিক উৎপাদনশীল বনভূমি। প্রতিবার জোয়ারের সময় এ বনভূমি সমুদ্রের পানিতে প্লাবিত হয়। এখানকার চিরসবুজ গাছগুলির আছে বায়ুমূল এবং বংশবিস্তার জরায়ুজ ধরনের। সুন্দরী ছাড়াও পশুর, গেওয়া, কেওড়া, কাঁকড়া, বাইন, ধুন্দুল, আমুর ও ডাকুর দলবদ্ধভাবে জন্মে। উপকূলীয় পানির ঘোলাটে ভাব ও লবণাক্ততা সেখানকার প্রজাতিগুলির বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে। সুন্দরবন ছাড়াও গাঙ্গেয় বদ্বীপের অনেকগুলি চরই ম্যাগ্রোভের গভীর বনে ঢাকা, নেই শুধু সুন্দরী। নদীর পলি জমে ওঠা তীর ও ফাটলেই এসব প্রজাতি দ্রুত বেড়ে ওঠে। নদী ও খালের পাড়ে ঠেসমূলীয় প্রজাতির প্রাধান্য দেখা যায়। সুন্দরী বৃক্ষের নামানুসারে এ বনের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন। এ বনের অধিকাংশ উদ্ভিদের উর্ধ্বমুখী বায়বীর মূল রয়েছে। যার সাহায্যে এরা শ্বসন ক্রিয়ার জন্য অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে। কারণ জলাবদ্ধ মাটি থেকে সাধারণ মূলের পক্ষে অক্সিজেন গ্রহণ সম্ভব নয়। বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার এ বনে বাস করে। চিতাবাঘ, হরিণ, বানর, অজগরসহ বিচিত্র রকমের পাখি ও কীট-পতঙ্গ এ বনে বাস করে। সুন্দর বনের নদী ও খালে কুমির ও অন্যান্য জলজ প্রাণী বাস করে। প্রতি বছর সুন্দরবন থেকে প্রচুর মধু ও মোম পাওয়া যায়। সুন্দর বন বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বন। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও সম্পদশালী ম্যানগ্রোভ বন হলো এ সুন্দরবন। এবনের মোট আয়তন ৬০০০ বর্গ কিলোমিটার।

সামাজিক বন

সামাজিক বনায়ন ব্যবস্থাপনায় জনসাধারণ সরাসরি সম্পৃক্ত থাকে। জনগণের স্বত্বঃফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক কল্যাণে যে বনায়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়, তাকেই সামাজিক বনায়ন বলা হয়। সামাজিক বনায়ন হলো এমন বন ব্যবস্থাপনা বা কর্মকান্ড যার সাথে পল্লির দরিদ্র জনগোষ্ঠী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এর মাধ্যমে উপকারভোগী জনগন জ্বালানী, খাদ্য, পশুখাদ্য ও জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পেয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার জন্মা লগ্ন থেকেই সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এতে জনসাধারণ সরাসরি অংশগ্রহণ করছে এবং উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সকল সড়ক, মহাসড়ক ও রেল লাইনের পাশে সামাজিক বনায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে। বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের ব্যাপারে সমবায় ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রধানত উঁচু ও মাঝারি উঁচুজমিতে সামাজিক বন প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

সামাজিক বনায়নের প্রয়োজনীয়তাঃ

১। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা।
২। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো এবং দারিদ্র্য বিমোচন।
৩। পতিত জমি, বসতভিটা, সড়ক, রেলপথ, বাঁধ, খাল বিল ও নদীর পাড়ে, বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানের বনায়নও পরিবেশ সংরক্ষণ করা ।
৪। পশুখাদ্য, শাকসবজি, ফলমূল, ভেষজ ও বিনোদনের জন্য বন সৃজনকরা ।
৫। বন উৎপাদিত কাঁচামাল গ্রামীণ কুটির শিল্পে সরবরাহ করা ও জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা, পরিবেশ দূষণ রোধ,ভূমিক্ষয় রোধ করা ও মরুবিস্তার রোধ করা।
৭। গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্রের জন্য কাঠের জোগান দান ও জ্বালানি কাঠের ঘাটতি পূরণকরা ।

কৃষি বন

কৃষি বনায়ন হলো কোন জমি থেকে একই সময়ে বা পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন গাছ, ফসল ও পশুপাখি উৎপাদন ব্যবস্থা। সাধারণভাবে কৃষি বনায়ন হচ্ছে এক ধরনের সম্মতি ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। এতে কৃষি ফসল, পশু, মৎস্য এবং অন্যান্য কৃষি ব্যবস্থা সহযোগে বহু বর্ষজীবী কাষ্ঠল উদ্ভিদ জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ কৃষি বনায়ন হচ্ছে একই ভূমি/ভূখন্ড থেকে কৃষি ফসল এবং বনজ দ্রব্য যুগপৎ কিংবা পর্যায়ক্রমিকভাবে উৎপাদন করা। পরিবেশ বাঁচানো, জ্বালানি সরবরাহ, কাঁঠ ও শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ বাড়ানোর জন্য বিশ্বব্যাপী কৃষি বনের প্রসার ঘটছে। আমাদের দেশেও বর্তমানে কৃষি বনায়ন পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নয়ন ঘটছে।

কৃষি বনায়নের বৈশিষ্ট্য

১। বৈচিত্র্যময় উদ্ভিদ ও ফসলের সমাহার ঘটে বিধায় উৎপাদন ঝুঁকি কমে যায়।
২। একই জমি বারবার ব্যবহার করে অধিক উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়।
৩। সামাজিক ও পরিবেশগত গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে।
৪। ফসল খামার মালিক, মিশ্র খামার মালিক ও বন বাগান মালিকের চাহিদা পূরণ হয়।
৫। প্রান্তিক ভূমিজ সম্পদ ব্যবহার হয়।
৬। স্থানীয় উপকরণ ব্যবহারে সুযোগ থাকে।
৭। খামারের উৎপাদন স্থায়িত্বশীল হয় ফলে কর্মসংস্থান বাড়ে।

কৃষি বনায়ন : পদ্ধতি ও প্রকার

১। কৃষি তৃণবন : ফসলের জোড় চাষ হয় ও মাঝে মাঝে বনজ গাছের উৎপাদন করা যায়।
২। তৃণবন : মিশ্র খামার হয়ে থাকে। প্রধান উদ্দেশ্য পশুখাদ্য উৎপাদনকরা।
৩। ফসল-বন : বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গাছ ও আন্তঃফসল সমন্বয়ে গঠিত। প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদনকরা।
৪। কৃষিবন মৎস্য খামার : মিশ্র খামার করা যায়। উঁচু নিচু সমন্বয়ে খামার স্থাপন করতে হয়। ফসল উৎপাদনকারী উদ্ভিদ ও মৎস্য উৎপাদন করা যায়।

কৃষিবনের প্রয়োজনীয়তা

১। ফসলি জমির বহুবিধ ব্যবহার করে উৎপাদন ঝুঁকি কমিয়ে আনা।
২। এলাকা ভিত্তিক কৃষি বাজার তৈরি করে গ্রামীণ জনজীবনে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন।
৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
৪। মাটির-উর্বরতা বৃদ্ধি করা এবং মাটিক্ষয় রোধ করা।
৫। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করা।
৬। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার করা।
৭। বিরাট জনগোষ্ঠীর কাজের ব্যবস্থা করা ও দারিদ্র্য হটানো
৮। কৃষি গবেষণার ফলাফলভিত্তিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।
৯। পশুখাদ্য উৎপাদন এবং পশু পাখি ও উপকারী কীট পতঙ্গের নিরাপদ আবাস তৈরি করা।
১০। খাদ্যের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার বনভূমির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য সমূহ খাতায় ছক আকারে উপস্থাপন করা এবং তা বিশ্লেষণপূর্বক শিক্ষর্থীরা প্রতিবেদন তৈরি করে ক্লাশে উপস্থাপন করবে।

সারসংক্ষেপ

বন নানান ধরনের হতে পারে। প্রধানত একে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন-পাহাড়ি বন, সমতলভূমির বন, ম্যানগ্রোভ বন, সামাজিক বন, কৃষি বন। তবে প্রত্যেক প্রকার বনের প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও সরকার নিয়ন্ত্রিত দেশের বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রনাধীন অশ্রেণিভূক্ত বন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। সুন্দর বনের মোট আয়তন কত?
ক) ৩০০০ বর্গকিমি খ) ৪০০০ বর্গকিমি গ) ৫০০০ বর্গকিমি ঘ) ৬০০০ বর্গকিমি

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও
কে. বি. কলেজের একদল ছাত্রী মিলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বনে বেড়াতে গেল। সেখানে তাঁরা কিছু বিচিত্র গাছ ও প্রাণীর সন্ধান পেল।

২। "বাইন" ও "আমুর" কোন শ্রেণির বনভূমির বৃক্ষ?
ক) পাহাড়ি বন খ) সমতলবনভূমি গ) ম্যানগ্রোভ বনভূমি ঘ) কৃত্রিম বন

৩। রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোন বনে দেখা যায়?
ক) মধুপুর বন খ) ভাওয়াল বন গ) সুন্দর বন ঘ) রাজশাহী বনাঞ্চল

৪। বর্তমানে বাংলাদেশের মোট বনভূমির আয়তন প্রায়-
ক) ২১.৫৩ হেক্টর খ) ২০.৫৩ হেক্টর গ) ২২.৫০ হেক্টর ঘ) ২৫.৩৫ হেক্টর

৫। জোয়ারভাটা দেকা যায় কোন বনভূমিতে?
ক) পাহাড়ি খ) সমতল
গ) কৃষি বন ঘ) ম্যানগ্রোভ

পাঠ-১২.৩ বন সংরক্ষণ বিধি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন সংরক্ষণ বিধি সম্পর্কে জানতেপারবেন ।
- বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণ নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- বন সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বন সংরক্ষণ বিধি, বন্য প্রাণী আইন, অধ্যাদেশ, বনদস্যু

বন সংরক্ষণ বিধি

বনভূমির সকল লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি ও বন্যপ্রাণী নিয়ে বনজ সম্পদ গঠিত । এ বনজ সম্পদ একটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ । বনভূমির এসব গাছপালা ও বন্য প্রাণীর মধ্যে নিবিড় আন্তঃসর্ম্পক বিরাজমান । কোনো কারণে এর যে কোনো একটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যগুলো আপনা-আপনি ধ্বংস হয়ে যায় । কোনো অঞ্চলে নতুন বনাঞ্চল সৃষ্টি বা সরকারি বনাঞ্চলে থেকে গাছ কাটা, অপসারণ, পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বা বিধান রয়েছে । এসব আইন বা বিধানকে বন বিধি বা বন আইন বলা হয় । বনভূমির সকল সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যাবস্থাপনার জন্য এ উপমহাদেশে ১৯২৭ সালে বন সংরক্ষণ আইন করা হয় যা বন "আইন, ১৯২৭" নামে পরিচিতি । পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে এ আইনের বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করে যা "বন আইন (সংশোধন), ১৯৯০" নামে পরিচিতি । এ আইনের পর অবৈধ বন ধ্বংসের প্রবণতা কমে বটে কিন্তু পুরোপুরি রোধ করা সম্ভব হয় না । সুতরাং ১৯৯০ সালের এ আইনকে সময় উপযোগী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । ফলশ্রুতিতে ১৯৯৬ সালে এ আইনের আরও কিছু সংশোধনী আনা হয় । এ আইন বলে বনজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে । এসব বিধিনিষেধ লঙ্গনের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে । এ ছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বনবিধি বলে আরও যা করতে পারবেন তা হলো ।

১. সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে কোন বনভূমিতে সংরক্ষিত বন গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন ।
২. এ প্রজ্ঞাপন বলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা অন্যকোনো দাবিদার প্রজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হতে নূন্যতম তিনমাস এবং অনধিক চার মাসের বন কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে নিজে হাজির হয়ে ক্ষতির বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে পারবেন ।
৩. সরকার একইভাবে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট তারিখ হতে সংরক্ষিত কোনো বন বা তার অংশ বিশেষ সংরক্ষিত, রহিত এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন ।

বনবিধির বর্ণনা

এসো আমরা এবার বন সংরক্ষণের প্রচলিত আইনের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ জেনে নেই । এ বিধি বলে নিম্নলিখিত কাজসমূহ দন্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে । যথা :

১. অনুমতি ব্যতীত আধাসরকারি বা স্থানীয় সরকারি জমি বা স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব জমি বা বাগান হতে কাঠ বা অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহ করে নিজ জেলার যে কোনো স্থানে প্রেরণ ।
২. যথাযথ কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে সরকারি বনাঞ্চলে প্রবেশ করা, বনভূমিতে ঘরবাড়ি ও চাষাবাদ করে বনাঞ্চলের ক্ষতিসাধন করা ।

৩. বনে শিকার করা, গুলি করা, মাছ ধরা, জল বিষাক্ত করা অথবা বনে ফাঁদ পাতা।
৪. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত সরকারি বনভূমি থেকে গাছপালা ও অন্যান্য বনজ সম্পদ আহরণ করা।
৫. প্রয়োজনীয় অনুমতি ব্যতীত বনের গাছ কাটা, অপসারণ ও পরিবহন করা।
৬. যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যতীত অন্য সময়ে আগুন জ্বালানো, আগুন রাখা বা বহন করা।
৭. বনের কাঠ কাটার অথবা কাঠ অপসারণের সময় অসাবধানতাবশত বনের ক্ষতিসাধন করা, গাছ ছেটে ফেলা, ছিদ করা, বাকল তোলা, পাতা ছেড়া, পুড়িয়ে ফেলা অথবা অন্য কোনো প্রকারে বৃক্ষের ক্ষতিসাধন করা।
৮. বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো সংরক্ষিত বনে আগ্নেয়াস্ত্রসহ প্রবেশ করা।
৯. বনাঞ্চলে গবাদিপশু চরানো।
১০. যথাযথ অনুমতি ব্যতীত বনের মধ্যে খাদ খোড়া, চন বা কাঠ কয়লা পোড়ানো অথবা কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো বনজাত পণ্য সংগ্রহ করা অথবা শিল্পজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করা, অপসারণ করা।
১১. বনজ দ্রব্যাদি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া অপসারণ, পরিবহন ও হস্তান্তর করা।
১২. বন কর্মকর্তা অথবা বন রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তির কাজে বাধা প্রদান করা।

বন আইন লঙ্ঘণের শাস্তির বিধান

বন আইন লঙ্ঘণের বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে। উপরোক্ত আইন ভঙ্গের জন্য নূন্যতম ছমাসের জেলসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছরের জেলসহ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা বিধান রয়েছে। এসব অপরাধের বিচার প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্টেট আদালতে হয়ে থাকে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সনে একটি আইন প্রণয়ন করেন যা বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ), অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ নামে অভিহিত। এ আইন বলে বিনা অনুমতিতে যে কোনো উপায়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা, বন্যপ্রাণী প্রজননে বিঘ্ন সৃষ্টি, জাতীয় উদ্যানের সীমানার একই মাইলের মধ্যে কোনো প্রাণী শিকার, বিদেশি প্রাণী আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি করা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এ আইন লঙ্ঘণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি লঙ্ঘণকারীকে আদালত ছয়মাসের জেলসহ পাঁচশত টাকা জরিমানা এবং সর্বোচ্চ দুই বৎসরের জেলসহ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারবেন। এ আইন ভঙ্গকারীকে আর্থিক জরিমানাসহ বিভিন্ন মেয়াদে জেল দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে মানুষের জীবন বাঁচাতে, ফসলের ক্ষতি রোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী শিকার বা হত্যা করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ নয়।

বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা

দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখনকার সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যা মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজ সম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারীর কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজ সম্পদ চুরি ও পাচার করেও এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকায় পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমিধসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বন সংরক্ষণ বিধি ও বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লিখ এবং তা তোমার সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা কর।

সারসংক্ষেপ

বন ও বন্য প্রাণী রক্ষার ক্ষেত্রে আইনের বাস্তবায়নের ভূমিকা সর্বাধিক। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের ভূমিকা সমানভাবে অগ্রাধিকার। বন রক্ষার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি কাজ করতে হবে- বনদস্যুদের প্রতিহত করতে হবে। জনগণকে বনের গুরুত্ব বোঝাতে হবে। সামাজিক বন সৃষ্টিতে সবাইকে অংশ নিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। উপমহাদেশে বন সংরক্ষণ আইন করা হয়-
ক) ১৯৯৩ খ) ১৯২৭ গ) ১৯২৫ ঘ) ১৯৩০

২। বন আইন ভঙ্গের সর্বনিম্ন শাস্তি কত বছরের জেল-
ক) ১০ মাস খ) ৮ মাস গ) ৭ মাস ঘ) ৬ মাস

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

অধিকাংশ নাগরিক বন ও বন্য প্রাণী এবং পরিবেশ রক্ষার আইন সম্বন্ধে অবগত নয়। এমনকি তারা আইন লঙ্ঘনের শাস্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ।

৩। ১৯৭৩ সালের প্রণীত হয় যা অভিহিত-
ক) বনভূমি আইন খ) বনভূমি বিধিমালা
গ) বনপ্রাণী সংরক্ষন অধ্যাদেশ ঘ) বনদস্যুদের প্রতিহত আইন।

৪। বন আইন লঙ্ঘনের শাস্তির বিধান কার্যকর করেন-
ক) বিদ্যুৎ আদালত খ) পরিবেশ আদালত
গ) কেন্দ্রীয় আদালত ঘ) ১ম কেজির ম্যাজিস্টেট আদালত

৫। বন বিষয়ক আইন এ পর্যন্ত কতবার সংশোধিত হয়-
ক) একবার খ) দুইবার গ) তিনবার ঘ) চারবার

পাঠ-১২.৪ বন নার্সারি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন নার্সারি কি বলতে পারবেন
- বন নার্সারির ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- বিভিন্ন বন নার্সারির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বন নার্সারির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বন নার্সারি, পলি ব্যাগ, বেড নার্সারি, কাটিং ও মোথা

বন নার্সারি

বাংলাদেশে কৃষির লাভজনক যে সব সেক্টর রয়েছে তার মধ্যে নার্সারি পেশা অন্যতম । যে জায়গায় চারাগাছ উৎপন্ন করে অন্য কোথাও রোপণের আগ পর্যন্ত তা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, তাকে নার্সারি বলে । আভিধানিক অর্থে বনজ নার্সারি হলো চারা গাছের আলয় বা চারালয় । আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি আদর্শ নার্সারি থেকে সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পাওয়া সম্ভব । নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয় । আবার আধুনিক পদ্ধতিতে কলম থেকেও উন্নতমানের চারা উৎপাদন করা হয় । বন নার্সারি ব্যবসার মৌসুম হলো বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত । বর্ষাকালে চারা সহজেই বাঁচে এবং দ্রুত বড় হয় । এজন্য এ সময়ে চারা বেশি বিক্রি হয় । শীতকালে চারা বড় হয় না এবং গরমের দিনে চারা শুকিয়ে মরে যায় । মূলত আষাঢ়, শ্রাবণ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাল বিক্রি হয় । এ ব্যবসার মাধ্যমে অবসর সময়ে অল্প জায়গায় বেশি চারা উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে ভালো টাকা আয় করা সম্ভব ।



চিত্র: ১২.৪ : বন

নার্সারির প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক কৃষিতে নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম । নার্সারি ছাড়া কৃষি কাজ অসম্পূর্ণই বলা চলে । এর প্রধাণ কাজ হলো চারা উৎপাদন ও চারার যত্ন নেয়া । তবে প্রকৃতপক্ষে নার্সারিতে বীজ উৎপাদন, অংগজ চারা উৎপাদন, বিভিন্ন রোপন দ্রব্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জাত উৎপাদন, ক্ষণস্থায়ী গাছের ব্যবস্থাপনা, স্থায়ী গাছের ও বীজ উৎপাদনকারী মাতৃগাছের সঠিক পরিচর্যা করা ইত্যাদি কর্মকান্ড করা হয় । নার্সারি কেবল উন্নতমানের বীজ ও চারার সরবরাহই নিশ্চিত করেনা জনগনের কর্মসংস্থাসহ পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করে । যে এলাকায় ভাল নার্সারি আছে সে এলাকায় গাছ-পালার সরবরাহ বেশী থাকে । ফলে মানুষের শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে । নার্সারির অর্থনৈতিক গুরুত্বও অনেক । ছোট ছোট নার্সারি থেকে বছরে লাখ লাখটাকা আয় করা সম্ভব । কারণ এক বর্গমিটার জায়গায় কয়েক হাজার চারা উৎপাদন করা যায় । অনেক চারা বিক্রয়ের উপযোগী করতে মাত্র ৩/৪ সপ্তাহ সময় লাগে । আগাম চারা উৎপাদন করতে পারলে লাভও

কয়েকগুন বেড়ে যায় । একটি ভাল নার্সারি থেকে অল্প সময়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যায় । তাই নার্সারি স্থাপন করে নিজে লাভবান হওয়া যায়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা যায় এবং দেশকে সমৃদ্ধশালী করে গড়ে তোলা যায় । আরও যেসব কারণে নার্সারি অপরিহার্য তাহলো-

১. বিভিন্ন বয়সের চরা বিপণন ও বিতরণে সুবিধা হয় ।
২. সময়মতো উন্নতমানের সুস্থসবল ও বড় চারা পাওয়া যায় ।
৩. স্বল্পব্যয়ে অনেক চারা পাওয়া যায় ।
৪. কম পরিশ্রম ও কম খরচে চারা উৎপাদন করা যায় ।
৫. অনেক চারা একসাথে পরিচর্যা করতে সুবিধা হয় ।
৬. এমন অনেক বীজ রয়েছে যেগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোপন করতে হয় । এসব প্রজাতির জন্য নার্সারি একান্ত অপরিহার্য । যেমন- গর্জন, শাল, রাবার, তেলসুর প্রভৃতি

আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান

১. নার্সারি ব্যবসা করে অনেক লোকের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে ।
২. নার্সারিতে উৎপাদিত চারা দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি বনায়ন করা হয় ।
৩. নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করা হয় । এর ফলে বৃক্ষায়ন বৃদ্ধি পায় ।
৪. উপকূলী সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে নার্সারিতে উৎপন্ন চারা রোপন করা হয় ।
৫. নার্সারিতে কাজ করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে ।

বন নার্সারির ধরন

নার্সারি বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন-

১. মধ্যম ভিত্তিক নার্সারি
২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি
৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিক
৪. ব্যবহার ভিত্তিক

১. মাধ্যমভিত্তিক নার্সারি আবার দুই ধরনের

ক. পলিব্যাগ নার্সারি

এ ধরনের নার্সারিতে পলিব্যাগে চারা তৈরি করা হয় । পলিব্যাগ সহজে সরানো যায় বলে চারা খরা, বৃষ্টি ও দুর্যোগ থেকে রক্ষা করা যায় । গাছ থেকে গাছে সংক্রমণ কম হয় । এ পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে চারার যত্ন নেওয়া যায় ।

খ. বেড নার্সারি

নার্সারি তৈরির ও পদ্ধতিতে সরাসরি মাটিতে বেড তৈরি করে চারা উৎপাদন করা হয় । এ নার্সারিতে এক সাথে অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক চারা তৈরি করা যায় । ফলে বীজের অপচয় কম হয় । দ্রুত বর্ধনশীল চারা উৎপাদন ভালো হয় । কাটিং ও মোথা থেকে চারা উৎপাদন সহজ হয় । চারা উৎপাদন বেডের মাটি উর্বর হতে হয় ।

২. স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারি দুই ধরনের যেমন-

ক. স্থায়ী নার্সারি ঃ এ ধরনের নার্সারিতে বছরের পর বছর চারা উত্তোলন করার সুযোগ থাকে । স্থায়ী নার্সারির সুবিধা হলো নার্সারির জন্য সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায় । গ্রিন হাউজ ও বীজাগার নির্মাণ করা যায় তবে মূলধনের প্রয়োজন বেশি হয় । চারার পরিবহন খরচ বেশি হয় ।

খ. অস্থায়ী নার্সারি ঃ এ নার্সারিতে চাহিদা অনুযায়ী চারা উৎপাদন করা হয় । অসুবিধাটা হলো এ ধরনের নার্সারি সংরক্ষণের বেগ পেতে হয় ।

৩. অর্থনৈতিক ভিত্তিতে নার্সারি দুই ধরনের যেমন-

ক. গার্হস্থ্য নার্সারি ঃ এ প্রকারের নার্সারী ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে স্বল্পজায়গায় ব্যক্তি তার নিজ বাড়িতে তৈরী করে থাকে। এতে ব্যক্তি তার প্রয়োজনঅনুযায়ী ফুল, ফল বা বনজ চারা উত্তোলন করে।
খ. ব্যবসায়িক নার্সারি ঃ ছোট চারা বা কলমের চারা উত্তোলন করে বিক্রয়ের জন্য যে নার্সারী স্থাপন করা তাকে ব্যবসায়িক নার্সারী বলে।

৪. ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি
উদ্ভিদের ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে এ ধরনের নার্সারি করা হয়। যেমন- মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি গাছের চারা উৎপাদনের জন্য তৈরি নার্সারি।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার বন নার্সারির গঠন ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা পূর্বক একটি তালিকা প্রস্তুত করে নিজ শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন কর।

সারসংক্ষেপ

সুস্থসবল ও সুন্দর চারা পেতে অবশ্যই নার্সারি প্রয়োজন। এছাড়াও কৃষক নার্সারির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক উপকৃত হতে পারেন। আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ সেহেতু গাছপালা রোপণ ও পরিচর্যার বিষয় সবার কমবেশি ধারণা আছে। তাই নার্সারিতে বিনিযোগ একটি সহজ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। জমি নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি দেখতে হবে সেটি হলো সুনিষ্কাশিত ও উঁচু জমি নির্বাচন করা। যাতে পানি জমে না থাকে। দোআঁশ মাটি নার্সারি বেড তৈরিতে উত্তম। প্রচুর পরিমাণে আলো বাতাস আছে এমন জমি নার্সারির জন্য বেশ উপযোগী।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। পলিব্যাগ নার্সারি কোন ধরনের নার্সারির অর্ন্তগত-
ক) বেড নার্সারি খ) মধ্যমভিত্তিক গ) স্থায়িত্ব নার্সারি ঘ) গার্হস্থ্য নার্সারি

২। ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারির উৎপাদিত চারা নিম্নের কোন উদ্ভিদের বীজ হতে উৎপাদন করা হয়?
ক) সেগুন খ) বেত গ) ফলের গাছ ঘ) ঔষধি উদ্ভিদ

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

রহিম সাহেব তার নার্সারিতে বিভিন্ন ধরনের বনজ চারা উৎপন্ন করে থাকেন। পারিবারিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় ফলের চারা ও কাঠের চারাও তৈরি করেন।

৩। স্থায়িত্ব ভিত্তিক নার্সারির জন্য কোনটি সঠিক?
ক) সঠিক স্থান নির্বাচন করা যায় খ) মূলধন কম লাগে
গ) চারা পরিবহন খরচ কম ঘ) সারা বছর চারা পাওয়া যায় না

৪। পারিবারিক প্রয়োজনে ফলের চারা ও কাঠের চারা তৈরি হয়?
ক) ব্যবহার ভিত্তিক নার্সারি খ) আস্থায়ী নার্সারি গ) পলিব্যাগ নার্সারি ঘ) গার্হস্থ্য নার্সারি

পাঠ-১২.৫ বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বন নার্সারির বীজ ও চারা কি বলতে পারবেন।
- বন নার্সারির বীজ ও চারা উৎপাদন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন নার্সারির তৈরির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন নার্সারির ভালো বীজ ও চারার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	বীজ, বাছাই, পড, ক্যাপসিউল, বীজ সংরক্ষণ, নার্সারি বেড

বন নার্সারির বীজ

বনজ উদ্ভিদের বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারকে উপকরণ। ভালো চারা পেতে ভালো বীজ প্রয়োজন। এ জন্য নির্দিষ্ট গুণাগুন সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত বীজ আহরণ থেকে রোপনের পূর্ব পর্যন্ত সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করতে হবে। সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা না হলে বীজ পোকা-মাকড়, ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি দিয়ে আক্রান্ত হয়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। তাছাড়া বীজ বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতে হবে। বীজকে সঠিকভাবে প্রক্রিয়া করণের পর বাজারজাতকরণ ও বিতরণ করা দরকার। এ পাঠে আমরা নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ, পদ্ধতি, বীজ সংরক্ষণ পদ্ধতি, বীজ পরীক্ষা ও বীজ বপন পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াকরণ সম্পর্কে জানব।

মাতৃগাছ নির্বাচন ঃ মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফল উৎপাদনকারি গাছকে নির্বাচন। নির্বাচিত এসব গাছ থেকে উপযুক্ত সময়ে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের দেশে বীজ মাতা গাছ এক বা একাধিক উৎস হতে শনাক্ত করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

১) নিজ ও অন্য এলাকার কৃষকের বাড়ি
২) পার্ক বা বাগান এলাকা বা বনাঞ্চল
৩) রাস্তার পাশের বৃক্ষ
৪) বিভিন্ন স্থায়ী নার্সারি, প্রভৃতি ভালো চারা উৎপাদনের জন্য উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন মাতৃগাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা অপরিহার্য।

বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি

সাধারণত দুইভাবে গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা হয়।

- ভূমি হতে বীজ সংগ্রহ ঃ বীজ পাকার পর যখন কিছু বীজ মাটিতে পড়ে তখন বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বীজ পাকার মধ্যবর্তী সময়ে এ বীজ সংগ্রহ করতে হয়। যেসব গাছের ফল পেকে ফাটে না এবং বীজ ছড়িয়ে পড়ে না সেসব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। সেগুন, গর্জন, শাল, কদম, পিতরাজ, তেলসুর প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ ভূমি থেকে সংগ্রহ করা যায়।

- গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহ ঃ এ পদ্ধতিতে বীজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন ফল পরিপক্ক হবে তখন দা বা ছুরি দিয়ে গাছের ছোট ছোট ডাল কেটে সরাসরি গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা হয়। ছোট ছোট বীজ যা মাটিতে পড়লে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায় ফলে মাটিতে হতে সরাসরি সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সে সব বীজ এ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। যেমন-

ক) পড জাতীয় - বাবুল, কড়ই, খ) ক্যাপসিউল-মেহগনি, চাম্পা, গ) কোন-পাইন।

গাছ থেকে ফল ও বীজ সংগ্রহের পর রোদে শুকাতে হবে। এরপর পড, ক্যাপসুল বা কোন ফাটিয়ে বীজ পৃথক করতে হবে।

বীজ নিষ্কাশন ঃ ফল সংগ্রহ করার পর বীজগুলোকে শাস, আবর্জনা, খোসা ইত্যাদি থেকে পৃথক করাই হলো বীজ নিষ্কাশন। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান তিনটি পদ্ধতি হলো-

১. বাছাই পদ্ধতি ঃ যে সব গাছের অঙ্কুরোদগমকাল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ৪-৭ দিন, এসব ক্ষেত্রে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার হয়। এসব গাছের গোটা ফলই বীজ হিসাবে বপন করা হয়। যেমন-নারিকেল, গর্জন, শাল, সেগুন বীজ রৌদে শুকালে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ে।
২. শুকনো পদ্ধতি ঃ জারুল, তুলা, ইপিল-ইপিল, মেনজিয়াম, বাবলা মেহগনি, কড়ই গাছের বীজ শুকনো পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয়। গাছ থেকে ফল পেড়ে ভালো করে রোদে শুকাতে হয়। ফল ফেটে যখন বীজ বেরিয়ে আসে, তখন মাড়াই করে বীজ নিষ্কাশন করা হয়।
৩. পচন পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে ফল পানিতে পচানোর পর বীজ বের করা হয়। যেমন- আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, পেয়ারা ইত্যাদি তার পরে বাতাসে শুকাতে হয়।

বীজ সংরক্ষণ ঃ

গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অবনতি হয়। যেমন- গর্জন, শাল, সেগুন, চাপালিশ, তেলসুর প্রভৃতি গাছের বীজ গুদামজাত করলে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হাস পায়। এসব গাছের বীজ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই বপন করতে হবে। বীজ অপেক্ষাকৃত হালকা করে ছিটিয়ে গুদামজাত করা আবশ্যক। বীজ সব সময় শুকনো রাখতে হবে। অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে বীজ রাখতে হবে। তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই বীজ খোলা অবস্থায় রাখা হয়। আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এবং রেফ্রিজারেটর এ বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

বন নার্সারি তৈরির কৌশল

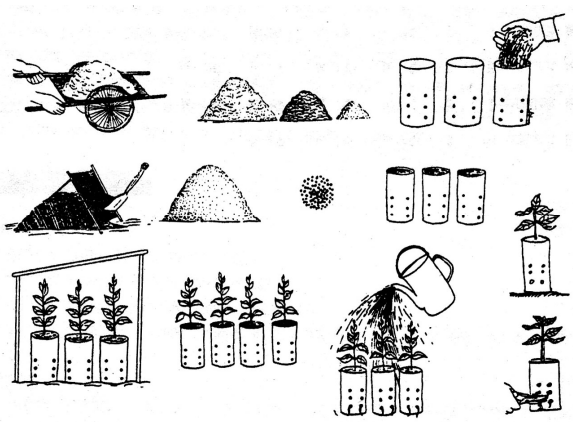
স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় নার্সারি তৈরির জন্যই প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা ও কিছু নিয়মনীতি।

স্থায়ী নার্সারি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চারা উৎপাদনের জন্য স্থায়ী নার্সারি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন বিভাগ, হর্টিকালচার, বিএডিসির উদ্যান, প্রাইভেট নার্সারি কেন্দ্রগুলো স্থায়ী নার্সারি। স্থায়ী নার্সারি স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো।

১. স্থান নির্বাচন ঃ আলো বাতাসপূর্ণ খোলা মেলা উঁচু ভূমি হবে। বর্ষার পানি উঠে না এবং জলাবদ্ধাতা হয় না এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উর্বর বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি সম্পন্ন হবে। উন্নত যোগাযোগ ও পানির সুষ্ঠ ব্যবস্থা রাখতে হবে। পর্যাপ্ত জমি ও শ্রমিক পাওয়া যায় এমন জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

২. নার্সারির জায়গার পরিমাণ নির্ণয় ঃ এক বর্গমিটার সীড বেড বা পট বেডের জায়গা নির্ণয়



চিত্র: ১২.৫.১: চারা উৎপাদন কৌশল

পলিব্যাগের আকার	প্রতি বগ মিটারে চারার সংখ্যা
১৫ সে.মি.× ১০ সে.মি. ১৮ সে.মি.× ১২ সে.মি. ২৫ সে.মি.× ১৫ সে.মি.	৬৫ টি ৪৫ টি ২৬ টি
সীড বেডে শিকড় চারা হতে চারার দূরত্ব	প্রতি বর্গ মিটারে চারার সংখ্যা
৫ সে.মি.× ৫ সে.মি. ১৮ সে.মি.× ১২ সে.মি. ২৫ সে.মি.× ১৫ সে.মি.	৪০০ টি ২০০ টি ১০০ টি

৩. বেড নির্মাণ ঃ অনিষ্টকারী জীবজন্তুও পথচারীদের হাত থেকে চারা গাছ রক্ষা করার জন্য বেড়া দেওয়া দরকার। স্থায়ী নার্সারিতে বেড়া দেওয়ার উপায়ক -

ক) ইটের দেয়াল ঃ স্থায়ী নার্সারির চার দিকে উঁচু ইটের দেয়াল নির্মাণ করে বেড়া দেওয়া যায়।

খ) কাঁটা তারের বেড়া ঃ স্থায়ী নার্সারিতে কাঁটা তারের বেড়া সহজে দেওয়া যায়।

গ) লোহার জালের বেড়া ঃ লোহার জাল খুঁটির সাথে বেঁধে দিয়ে বেড়ার পাশ দিয়ে জীবন্ত গাছ লাগানো যেতে পারে। কাঁটা তারের বেড়ার মতো এ বেড়াতেও তিন ধরনের খুঁটি ২ মিটার অন্তর অন্তর ব্যবহার করা যায়।

ঘ) জীবন্ত গাছের বেড়া ঃ দূরন্ত, কাঁটা মেহেদী, মেন্দী, ঢোল কলমী প্রভৃতি জীবন্ত গাছ দিয়ে নার্সারির চার দিকে স্থায়ী বেড়া দেওয়া যায়।

৪. ভূমি উন্নয়ন

নার্সারি স্থান নির্বাচনের পর পরই উন্নয়নের কাজ করতে হয়। নার্সারি বেড় তৈরির স্থান উত্তমরূপে পরিষ্কার করতে হবে। মাটি তৈরির সময় বৃষ্টি বা সেচের পানি যাতে দাঁড়াতে না পারে সে জন্য মাটি ঢালু ও ডেন করতে হবে। ভূমির মাটি দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ হতে হবে।

৫. অফিস ও আবাসিক এলাকা

নার্সারির অফিস ঘরটি প্রধান রাস্তার পাশে মূল গেটের কাছে অবস্থিত হওয়া প্রয়োজন। অফিস ও আবাসিক এলাকা চারা উৎপাদন এলাকার বাইরে রাখতে হবে। নার্সারি এলাকার ভিতরে আবাসন ঠিক নয়।

৬. বিদ্যুতায়ন ঃ স্থায়ী নার্সারিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা ভালো। এতে নার্সারি রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা হয়।

৭. রাস্তা ও পথ নার্সারিতে প্রবেশের জন্য একটি প্রধান রাস্তা থাকা আবশ্যক। প্রধান রাস্তাটি পরিকল্পিতভাবে নার্সারির ভিতরের পথগুলোর সাথে যুক্ত থাকবে।

৮. সেচ ব্যবস্থা নার্সারিতে চারা উত্তোলনের জন্য পানি প্রয়োজন। সে জন্য নার্সারি স্থাপনের শুরুতেই উত্তম সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. নর্দমা ও নালা ঃ নার্সারিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে প্রয়োজনীয় নর্দমা ও পার্শ্বনালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১০. নার্সারি ব্লক ঃ নার্সারির চারা উত্তোলনের স্থানকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লককে আবার কয়েকটি সীড বেড বা পট বেডে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক ব্লকে ১০-১২ টি বেড থাকতে পারে। গ্রিন হাউজ সেড রাখার জায়গা, কমপোস্ট তৈরির গর্ত, মাটি রাখার স্থান ইত্যাদিও সুবিধামতোভাবে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করে দিতে হবে।

১১. নার্সারি বেড : বেড সাধারণত দুই রকম হতে পারে-

ক) সরাসরি বীজ বপন করে চারা উত্তোলনের জন্য বেডঃ এ জন্য জমি ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে। জমির মাটির কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে করতে হবে। সব রকম আগাছা নুড়ি পাথর পরিষ্কার করে ভালো করে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। অতঃপর জায়গা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ১ মিটার ৩ মিটার ২০ সেমি আকারে বেড তৈরি করতে হবে। বেড তৈরির পর প্রয়োজনীয় গোবর বা কমপোস্ট ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে কয়েকদিন রেখে দেওয়ার পর বীজ বপন করতে হবে।

খ) পলিব্যাগে চারা উত্তোলনের জন্য বেড তৈরি ঃ এক্ষেত্রে মাটিতে চাষ করার প্রয়োজন নেই। কেবল দুটি বেডের মধ্যবর্তী স্থানের মাটি তুলে বেডকে ১০-১৫ সে.মি. উঁচু করে উপরিভাগ সমান করতে হয়। এরপর বেডের ধার তৈরি করা হয়। তবে নার্সারি স্থানের প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বেডের আকার ছোট বড় হতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	দল ভিত্তিক (পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট) শিক্ষার্থীরা স্থানীয় একটি নার্সারি পর্যবেক্ষণ কর এবং কিভাবে মাতৃগাছ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ও বন নার্সারি তৈরি করা হয়; সে বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ক্লাসে উপস্থাপন কর।

সারসংক্ষেপ

নার্সারিতে ভাল চারা উৎপাদন করার জন্য প্রথমে প্রয়োজন ভাল বীজ। এক্ষেত্রে মধ্য বয়সী, সুস্থসবল, রোগমুক্ত এবং অধিক ফলনশীল মাতৃগাছ নির্বাচন করা অতীব জরুরি। পাশাপাশি উপযুক্ত উপায়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ ব্যতীত বীজের আশানুরূপ মান পাওয়া সম্ভব নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বীজ নিষ্কাশনের প্রধান পদ্ধতি কয়টি?

ক) ২ খ) ৩

গ) ৪ ঘ) ৫

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২নং ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও

উত্তরবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত "হারুন বনজ নার্সারির" মালিক জনাব হারুন মিয়া। তিনি পলিব্যাগে অধিকাংশ চারা উৎপাদন করে থাকে। এক্ষেত্রে তিনি বীজ অপচয় ও পচন পদ্ধতিতে বীজ নিষ্কাশনের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন।

২। ১৫ × ১০ সে.মি. আকারের পলিব্যাগের প্রতি বর্গমিটার চারার সংখ্যা কতটি

ক) ৭২টি খ) ৬৫ টি

গ) ৫০ টি ঘ) ৪০ টি

৩। পচন পদ্ধতিতে বীজ নিষ্কাশন করা হয় কোনটির?

ক) তুলা খ) জারুল গ) আম ঘ) শাল

পাঠ-১২.৬ বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ, কাঠের পরিমাণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- গোল কাঠ বা তা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন ।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	বৃক্ষ কর্তন ও আর্বতন কাল, কাঠ চিরাই, গোল কাঠ, ভলিউম

বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহ

বৃক্ষ বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠবহুল উদ্ভিদ । কাষ্ঠবহুল উদ্ভিদ যার মাটি থেকে সুস্পষ্ট শীর্ষ প্রকটতা বিশিষ্ট একটি একক প্রধান কান্ড অথবা গুঁড়ি থেকে বহুবিভক্ত অপ্রধান শাখা বিকশিত হয় তাকে বৃক্ষ বলে । কিছু লেখকের মতে পূর্ণ বিকশিত অবস্থায়বৃক্ষের ন্যূনতম উচ্চতা ৩ মিটার থেকে ৬ মিটার হওয়া উচিত । আবার কিছু লেখক গাছের কান্ডের ন্যূনতম ব্যাস নির্ধারণ করেছেন ১০ সেমি । অন্যান্য কাষ্ঠবহুল বৃক্ষ, যারা এ শর্তগুলো পূরণ করতে পারে না, যেমন শাখান্বিত প্রধান কান্ড অথবা ছোট আকৃতির গাছকে গুল্ম বলা হয় । অন্যান্য উদ্ভিদের তুলনায়বৃক্ষ দীর্ঘজীবী হয়, কোন কোন গাছ হাজার বছরও বেঁচে থাকে এবং ১১৫ মিটার পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে । অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যেমন বৃক্ষ রোপণ করতে হয় তেমনি একই কারণে বৃক্ষ কর্তন করতে হতে পারে । সাধারণত গাছের আবর্তনকাল শেষ হলে গাছ কর্তন করা হয়ে থাকে । গাছ কাটা ও তা থেকে কাঠ সংগ্রহ করার বিষয় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । এ জন্য বিভিন্ন পদ্ধতিগত কৌশল জানা দরকার । এ পরিচ্ছেদে আপনি বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, তা পরিমাপ পদ্ধতি, বৃক্ষকর্তন ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করবেন ।

বৃক্ষ কর্তন সময় বা আবর্তনকাল

পরিপক্ক হওয়ার আগেই বৃক্ষ কর্তন করলে ভালো মানের কাঠ পাওয়া যায় না । বৃক্ষের চারা রোপণ থেকে শুরুকরে যে সময়ে বৃক্ষের বৃদ্ধি সর্বাধিক হয় এবং গাছ পরিপক্কতা লাভ করে ব্যবহার উপযোগী হয়, সে সুনির্দিষ্ট সময়কালকে আবর্তনকাল বা কর্তন সময় বলে । বন ব্যবস্থাপনায় বৃক্ষের আবর্তনকালকে তিন ভাগে বাগ করা হয়ে থাকে । যথা-

১ । দীর্ঘ আবর্তনকাল ঃ জাতীয় কাঠ ও ধীর বর্ধনশীল প্রজাতিসমূহ শুধুমাত্র, কাঠ উৎপাদনের জন্য ৪০-৫০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয় । যেমন- মেহগনি, গর্জন, জারুল, শীলকড়ই, সেগুন,জাম, তেলসুর, চাপালিশ, কাঠাল, শাল, ইত্যাদি ।

২ । মাঝারি আবর্তনকাল ঃ আংশিক কাঠ প্রদায়ি প্রজাতিসমূহ খুঁটি ও কাঠের উৎপাদনের জন্য ২০-৩০ বছর আবর্তনকালে কাটা হয় । যেমন- চন্দন, শিশু, রেন্ডি, খয়ের কড়ই, গামার, হরতকী, ছাতিয়ান ইত্যাদি ।

৩ । স্বল্প আবর্তন কাল ঃ যে সব গাছের কাঠ নরম এবং দুত বর্ধনশীল জ্বালানি কাঠ, পশু খাদ্য ও মন্ড উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সেসব উদ্ভিদের কর্তন সময় কম হয় । যেমন- বাবলা, কদম, কেওড়া, বাইন, শিমুল, আকাশমনি, তেলিকদম, ঝাউ ইত্যাদি ।

বৃক্ষ কর্তনের নিয়মাবলি ঃ

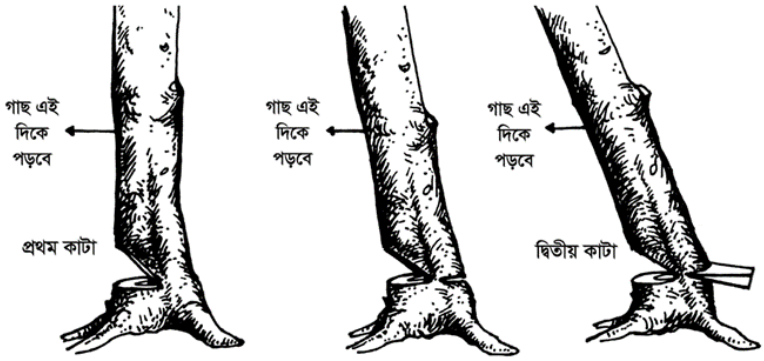
১। গাছ কাটার পূর্বে ডালপালা ছেটে নিয়ে গাছ নিয়ন্ত্রিতভাবে ফেলতে সুবিধা হয়।

২। যতটা সম্ভব গাছ মাটির কাছাকাছি কাটতে হবে। কারণ গাছের গোড়ার অংশটা বেশি মোটা হয়। এ অংশে কাঠের মানও ভালো থাকে।

৩। গাছ সব সময় করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে কাঠের অপচয় পুরাপুরি রোধ করা সম্ভব। প্রথমে যে দিকে গাছকে ফেরতে হবে সেদিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে।

৪। কাটা অংশে খিল বা কাঠের টুকরা ঢুকিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে আগের মতোই বিপরীত দিকে করাত দিয়ে কাটতে হবে। এতে গাছ কাঙ্খিত দিকে পড়বে। কাটা গাছ মাটিতে পড়ার পর খন্ডিত করতে হবে। তবে কী কাজে কাঠ ব্যবহার করা হবে তার ভিত্তিতে পরিমাপ নির্ধারিত করতে হবে। খন্ডিত গোল অংশকে বলা হয় লগ। এ লগকে করাত কলে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার উপযোগী চিরাই কাঠে পরিণত করা হয়। চেরাই কাঠের দৈর্ঘ, প্রস্থ ও পুরুত্ব থাকে। চেরাই কাঠের প্রস্থ ১৫ সে.মি. এর বেশি হলে এবং পুরুত্ব ৪ সে. মি. হলে তাকে বলা হয় তক্তা।

৫. গাছ কাটার সময় যে দিকে গাছ পড়বে প্রথমে কুড়াল দিয়ে মাটির ১০ সে.মি. উপরে সেই দিকে দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে হবে। পরবর্তীতে কাটা হবে ঠিক এ কাটার বিপরীত দিকে ১০ সে.মি. উপরে। এভাবে গাছ কাটলে গাছকে সুনির্দিষ্ট দিকে ফেলা সম্ভব হয়। এতে পার্শ্ববর্তী গাছের ক্ষতি কম হয়। কুড়াল/করাত উভয় ব্যবহার করে গাছ কাটা বেশ সুবিধা জনক।



চিত্র :১২.৬.১: গাছ কাটার দৃশ্য

গোল কাঠ ও চিরাই কাঠের পরিমাণ পদ্ধতি ঃ

গাছ কাটার পর যদি সে গাছকে খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করা না হয় তবে তা চিরাই করতে হবে এবং তা থেকে প্রয়োজনীয় পরিমাপের কাঠ বের করতে হবে। গোলকাঠের বা লগের সঠিক আয়তন বা ভলিউম নিউটনের সূত্রের সাহায্য বের করতে হয়।

সূত্রটি এরূপ ঃ

$$\text{ভলিউম} = ০.০৮ \times \frac{(\text{বেড ১})^২ + ৪ \times (\text{বেড ২})^২ + (\text{বেড ৩})^২}{৬}$$

এখানে, বেড় ১ = চিকন প্রান্তের বেড়

বেড় ২ = লগের মাঝখানের বেড়

বেড় ৩ = মোটা প্রান্তের বেড়

উদাহরণ ঃএকটি শালগাছের লগ ৬ মিটার দীর্ঘ। এটির চিকন মাথার বেড় ১.৫০ মিটার, মাঝখানের বেড় ২.০ মিটার এবং মোটা মাথার বেড় ২.৫ মিটার। লগটির সঠিক আয়তন বা ভলিউম কত?

সমাধান : ভলিউম $= ০.০৮ \times \frac{(\text{বেড } ১)^২ + ৪ \times (\text{বেড } ২)^২ + (\text{বেড } ৩)^২}{৬}$

$= ০.০৮ \times \frac{(১.৫ + ৪ \times ২) + ২.৫}{৬} \times ৬$ ঘনমিটার

$= ০.০৮ \times \frac{১২}{৬} \times ৬$ ঘনমিটার

ভলিউম = ০.৯৬ ঘনমিটার

তক্তা বা চেরাই কাঠের ভলিউম মাপা সহজ। চেরাই কাঠ/তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং পুরুত্ব জানা থাকলে অতি সহজেই এর ভলিউম বের করা যায়। একটি পরিমাফ ফিতার সাহায্যে অতি সহজেই এক খন্ড চেরাই কাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও পুরুত্ব মাপা যায়। তারপর নিম্বের সূত্রের সাহায্যে ভলিউম নির্ণয় করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি গোল কাঠ ও চিরাই কাঁঠ নিয়ে দল গঠন ভিত্তিতে উহার পরিমাণ নির্ণয় কর ও উপাত্তসমূহ খাতায় লিপিবদ্ধ কর।

সারসংক্ষেপ

সঠিক উপায়ে ও উপযুক্ত সময়ে বৃক্ষ কর্তনের ফলে উন্নত মানের কাঠ পাওয়া সম্ভব। বৃক্ষ কর্তনের সময় ও নিয়মাবলি, কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি, কাঠ পরিমাপ পদ্ধতি ও কাঠ সংরক্ষণের বিভিন্ন কৌশল আমাদের বাস্তবিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। গাছের গোড়ার অংশের কাঠ অপেক্ষাকৃত ভাল মানের হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্নঃ

১। সিসিএ দ্রবণে ক্রোমিক অক্সাইডের পরিমাণ কত?

ক) ৪৭.৫% খ) ৩৭.৫% গ) ৮৯.৫% ঘ) ৪১.৫%

২। কাঠ শুকালে এর আয়তনের কি রূপ পরিবর্তন হয়?

ক) কমে খ) বাড়ে গ) অপরিবর্তিত থাকে ঘ) কোনটিই নায়

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

নোমান সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠের আর্দ্রতা কমিয়ে তা সংরক্ষণ করা ব্যবস্থা নিলেন। কিছু দুই বছর পর তিনি কাঠের ভিতর পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারলেন।

৩। সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠের আর্দ্রতা কি পরিমাণ কমে?

ক) ১২% খ) ২০% গ) ২৫% ঘ) ৩০%

৪। মাটির কত সেমি উপরে গাছ কাটলে সর্বোচ্চ পরিমাণ কাঠ পাওয়া যাবে?

ক) ৭ খ) ১০ গ) ৬ ঘ) ৯

পাঠ-১২.৭ কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তক্তা বা কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৃক্ষ কর্তন ও কাঠ সংগ্রহের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কাঠ সিজিনিং ও টিটমেন্ট কি বর্ণনা করতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	সিজনিং, টিটমেন্ট, ঘূনপোকা, এয়ার ডাইং, সিসিএ, কিলন পদ্ধতি

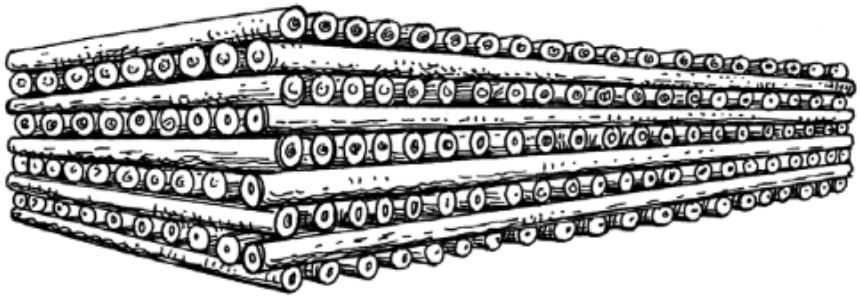
কাঠ সংরক্ষণ মানুষের জীবন যাত্রার ধরনের উপর নিভরশীল। আসলে সৃজনশীলভাবে কাঠ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক ভাবে কাঠ প্রক্রিয়াজাতকরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যখন কাঠ সিজনিং ও টিটমেন্ট পদ্ধতি ছিলনা তখন মানুষকে কাঠ সংরক্ষণের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হত। প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমাদেরকে কাঠ সংরক্ষণের জন্য এখন এত কষ্ট করতে হয় না। কাঠের স্থায়িত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্য কাঠকে ব্যবহার উপযুক্ত করা বা সিজনিং করা হয়। বাঁশের স্থায়ীত্ব দীর্ঘায়িত করার জন্যও সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় কাঠ বা বাঁশকে সিজিনিং করে কর্তিত কাঠ বা বাঁশের গুণগতমান ও স্থায়ীত্বকাল বেশ কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব। এ পাঠে আপনি কাঠ সংরক্ষণ পদ্ধতি ও কাঠ সংরক্ষণের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

কাঠ সিজনিং ও টিটমেন্ট

ভিজা বা কাঁচা কাঠ থেকে আর্দ্রতা অপসারণ অথবা কাঠ শুষ্ককরণ হল কাঠ সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট। আর্দ্রতা কাঠের অভ্যন্তরে মুক্ত পানি হিসেবে অথবা কোষপ্রাচীরে রাসায়নিকভাবে আবদ্ধ পানি হিসেবে থাকে। আর্দ্রতার পরিমাণ ৩০ শতাংশের বেশি হলে সে কাঠকে সাধারণত কাঁচা কাঠ বলা হয়। জীবন্ত অবস্থায় বৃক্ষের জন্য পানি অপরিহার্য হলেও কাটার পর কর্তিত বৃক্ষে পানির পরিমাণ যত কম থাকবে কাঠ তত বেশি টিকবে। পানির পরিমাণ যদি কাঠ ওজনের ১২% এ নামিয়ে আনা যায় তাহলে ধরে নিতে হবে কাঠের গুণগত মান সর্বোত্তম হবে। সিজনিং বা টেকসইকরণে কাঠের গুণগত মান ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত সিজনিং কাঠের আয়ুষ্কাল বাড়ায় এবং ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও অণুজীবের আক্রমণ থেকে কাঠকে বাঁচায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সিজনিংয়ের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বায়ু সিজনিং , বাষ্প ও পানি সিজনিং এবং বাষ্পীয়, রাসায়নিক, সৌরভাঁটি ও ভাঁটি দ্বারা শুষ্ককরণ আর বুলটন সিজনিং ।
মূলত: সিজনিংকে দুইভাবে করা যায়-

১. এয়ার ডাইং

বায়ু সিজনিং পদ্ধতিতে কাঠ প্রাকৃতিক বায়ু ও তাপে খোলা জায়গায় বা ছায়ায় দীর্ঘ সময় রেখে দেওয়া হয়। এটি একটি চিরাচরিত পদ্ধতি এবং এতে বাংলাদেশের জলবায়ুতে ২৫ মিলিমিটারের অধিক চওড়া গোলাকার ও চেরাই কাঠ পুরো একটি শীত ঋতুসহ কমপক্ষে এক বছরের জন্য ফেলে রাখতে হয়। পাতলা কাঠ, তক্তা, বোর্ড, জ্বালানি কাঠ সাধারণত কেবল তাড়াতাড়ি শুকানোর জন্য সরাসরি রোদে রাখা হয়। অত্যন্ত টেকসই ও শক্ত কাঠের জন্যই বায়ু সিজনিং লাভজনক, পক্ষান্তরে হালকা কাঠ প্রায়ই ছত্রাক, পোকা ও মোল্ড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সমানভাবে সিজনিং সম্ভব হয় না। তবে হালকা পাতলা চেরাই করা কাঠ প্রখর রোদে শুকালে কাঠ ফেটে বা বেঁকে যেতে পারে। তাই এগুলোকে মাটি থেকে ৩০-৪০ সেমি উঁচুতে ছায়ায় স্তরে স্তরে শুকাতে হয়।



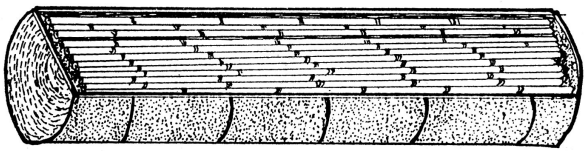
চিত্র : ১২.৭.১: এয়ার ডাইং

২. কিলন পদ্ধতি

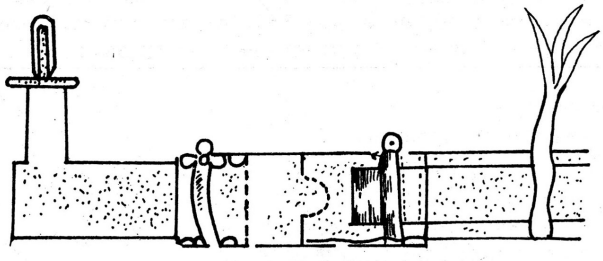
কিলন পদ্ধতিতে একটি বড় পাকা বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে কাঠের তক্তার গায়ে না লাগে এবং দুটো তক্তার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে। অতপর বায়ুনিরপেক্ষ কক্ষে প্রথমে জলীয়বাষ্প প্রবেশ করিয়ে কাঠের পানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। পরবর্তীতে তাপ প্রয়োগ করে সে কক্ষ থেকেও একই সাথে কাঠ থেকে পানি বের করে নেয়া হয়। সাধারণত বেশি কাঠ একসাথে সিজন করার জন্য কিলন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠকে তিন সপ্তাহের মধ্যে সিজনিং করে পানির পরিমাণ ১২% এ নামিয়ে আনা যায়। তবে প্রজাতিভেদে সিজনিং এর সময় কম বেশি হতে পারে।

কাঠ সংরক্ষণ

রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রয়োগের মাধ্যমে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে কাঠ, কাঠজাত দ্রব্যাদি ও আসবাবের কাঠের ক্ষয়, পচন বা ক্ষতি রোধ করা যায়। কাঠ সাধারণত ছত্রাক (সাদা পচন, বাদামি পচন ও কোমল পচন চত্রাক), কীটপতঙ্গ, (উইপোকা, বিটল, ঘুণপোকা), সামুদ্রিক এক ধরনের ঝিনুক এবং অন্যান্য নানা প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমন কোনো একক সংরক্ষক নেই যা সংরক্ষণে সবগুলি চাহিদা মেটাতে পারে। কাঠসংরক্ষক হতে পারে তৈলজ, তরল বস্তু অথবা একটি মিশ্রণ। ক্রিয়োসোট, পেন্টাক্লোরোফেনল ও তৈলজ জৈবসংরক্ষক একসময় বাংলাদেশে কাঠের খুঁটি, খাম্বা ও রেলওয়ে স্লিপার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হতো। আজকাল ক্রিয়োসোট শুধুই রেলওয়ে স্লিপার সংরক্ষণে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিসিএ নামের রাসায়নিক দব্যটি সংরক্ষণী হিসাবে আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। সিসিএ সংরক্ষণটি ৩টি উপাদানের সম্বয়ে গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমিক অক্সাইড ৪৭.৫%, কপার অক্সাইড ১৮.৫%, আর্সেনিক পেন্টা অক্সাইড ৩৪। উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে কিনেও আনুপাতিক হারে মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা যায়। পানিতে মিশ্রণটি ২.৫% দ্রবণ তৈরি করা হয়। দ্রবণটি বিশেষ চাপ পদ্ধতিতে কাঠের মধ্যে ঢুকানো হয়। প্রতি ঘনফুট কাঠে সাধারণভাবে ০.৪ পাউন্ড সংরক্ষণী প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠ সংরক্ষণের ৭ দিন পর ব্যবহারযোগ্য হবে। সিসিএ সংরক্ষণী দিয়ে সংরক্ষিত কাঠ পচন প্রতিরোধ করতে পারে। উইপোকার আক্রমণও প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এছাড়াও বাংলাদেশে ব্যবহৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ধৌতকরণ, প্রলেপন, ছিটানো ও তরলে ডুবানো, ভিজানো, গরম-ঠান্ডা প্রবাহ, ব্যাপনক্রিয়া ও চাপপ্রযোগ। গোটা কাঠের উপর চাপপ্রয়োগ সংরক্ষেকের ভেদ্যতা বা রক্ষণক্ষমতার দিক থেকে সর্বোৎকৃষ্ট এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিতে কাঠের অভ্যন্তর প্রথমে বায়ুশূণ্য করে সংরক্ষক দ্রবণে চাপ দিয়ে তা কাঠের শূণ্য কোষগুলিতে ভরাট করা হয়।



চিত্র:১২.৭.২: চুবানো পদ্ধতি



চিত্র: ১২.৭.৩: প্রাণরস বিচ্যুতি পদ্ধতি

বৃক্ষ কর্তন সংরক্ষণের উপযোগিতা

গাছ লাগানো ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিচর্যার মাধ্যমে সেগুলো বড় করে তোলার পিছনে নানা উদ্দেশ্যে থাকে। তবে যে উদ্দেশ্যেই গাছ লাগানো হোক না কেন সুনির্দিষ্ট আবর্তনকাল শেষে পরিপক্কতা লাভ করলে গাছ কর্তন করাই শ্রেয়। কারণ নির্দিষ্ট সময় পরে গাছের কাঠের মান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় গাছের বাকল ফেটে বা রোগাক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে কান্ডের অভ্যন্তর ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে থাকে। তাছাড়া গাছ কখন কাটতে হবে তা নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন-

১। কাঠ দিয়ে কী করা হবে?
২। কোন পরিমাপের কাঠ প্রয়োজন?
৩। কী মানের কাঠ প্রয়োজন?
৪। এখনই টাকার প্রয়োজন কিনা?
৫। গাছ আরও বড় হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা ডালপালায় ছেয়ে যেতে পারে কিনা?
৬। ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে বা গাছ উপড়ে স্থাপনা বা জানমালের ক্ষতির কারণ হতে পারে কিনা?
৭। গাছ কোন বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছে কিনা?
৮। গাছের আবর্তন কাল শেষ হয়েছে কিনা?

যে কারণেই গাছ কাটা হোক না কেন নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনে কাটতে হবে। গাছ ও সঠিক নিয়মে কর্তন এবং খন্ডিত করণের মাধ্যমে অপচয় রোধ করা যায়। আর ব্যবহারের আগে বিজ্ঞান সম্মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। বৃক্ষ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে কতগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। কোনো বন এলাকায় বছরে কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পায় সব সময় তার চেয়ে কম কাঠ আহরণ করতে হবে। এর ফলে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত হয়।

কাঠের পোকা

কাঠের পোকার ক্ষতিসাধন থেকে প্রতিরোধের উপায় হল কাঠে সংরক্ষণমূলক ঔষুধ প্রয়োগ, কীটনাশক, ছিটানো, পালিশ লাগিয়ে ভৌত বাধা সৃষ্টি, কাঠ দ্রুত কেঁটে নিয়ে শুকানো, পানিতে জাগ দেওয়া, কীট প্রতিরোধক কাঠ ব্যবহার ইত্যাদি। ঘুণপোকা (Heterobostrychus, Sinoxylon, Dinoderus) (Bostrychidae: Coleoptera) শুষ্ক কাঠ আক্রমণ করে। এগুলি শুধু শ্বেতসারপ্রধান কোমলকাঠ ছিদ্র করে এবং কাঠ ময়দার মতো মিহি গুঁড়োয় পরিণত করে। Hoplocerambyx spinicornis I Batocera (Cerambycidae: Coleoptera) নামের লম্বা অ্যানটিনাবিশিষ্ট কতিপয়পোকা কাঠের ভিতরে ছিদ্র করে এবং এ ছিদ্র করা সুড়ঙ্গগুলি সাধারণত কাঠের গুঁড়োয় ভরে থাকে। কার্পেন্টার বী (Carpenter bee) নামে পরিচিত Xylocopa (Sylocopidae: Hymenoptera) বাসা তৈরীর জন্য কাঠে সুড়ঙ্গ বানায়। বেশ কিছু প্রজাতির উইপোকা মাটিতে ফেলে রাখা, গুদামজাত অথবা ব্যবহৃত হচ্ছে এমন কাঠ আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন প্রকার কাঠ সংরক্ষণ কৌশল শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন কর। কাঠে ক্ষতি করে এমন পাঁচটি পোকার নাম লিখ।

সারসংক্ষেপ

কাঠ টিট্‌মেন্টের অন্যতম উদ্দেশ্য হল কাঠকে পচন ও নষ্টের হাত হতে রক্ষা করা। এক্ষেত্রে সিসিএ রাসায়নিক দ্রবটি আমাদের দেশে অতি পরিচিত। এর মাধ্যমে কাঠকে আপনি ঘুনপোকা, কার্পেন্টার বী, ক্ষতিকর আর্থ্রোপোডা ও কীটপতঙ্গ ইত্যাদি হতে সহজে মুক্ত রেখে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কাঠ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আর্দ্রতা শতকরা কত হলে তা সর্বোত্তম হবে?

ক) ১২% খ) ১৩%

গ) ১৪% ঘ) ১০%

২। কোনটি কাঠ সংরক্ষণের পদ্ধতি নয়?

ক) এয়ার ড্রাইং খ) কিলন ড্রাইং

গ) ফায়ার ড্রাইং ঘ) সিজনিং

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

এয়ার ডাইং, কিলন ডাইং, ফায়া ডাইং ইত্যাদি হল কাঠ সংরক্ষনের বিভিন্ন পদ্ধতি। কাঠের গুণাগুণ নষ্টকারী বিভিন্ন পোকা যেমন-ঘুনপোকা, কার্পেন্টার বী প্রভৃতির হাত হতে কাঠকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক দ্রবাদি।

৩। এয়ার ডাইং পদ্ধতিতে কাঠ সিজনিং করতে সময় লাগে

ক) এক মৌসুমে খ) দু মৌসুম

গ) তিন মৌসুম ঘ) চার মৌসুম

৪। কাঠের ঘুনপোকা দ্বারা কাঠের কোন অংশ আক্রামন্বিত হয়?

ক) সার অংশ খ) বাকল

গ) ফ্লোয়েম ও জাইলেম ঘ) শ্বেতসার প্রধান কোমল কাঠ

৫। কাঠ সংরক্ষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ

ক) CCA খ) Ethylene

গ) CHO ঘ) কিলন পদ্ধতি

পাঠ-১২.৮ উপকূলীয় বনায়ন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উপকূলীয় বনায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।
- উপকূলীয় বনায়নে জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন ।
- উপকূলীয় বনায়নের জন্য ব্যবহৃত গাছের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	উপকূলীয় বনায়ন, সাইক্লোন, টর্নেডো, প্যারা বন

উপকূলীয় বনায়নের ধারণা

বাংলাদেশ বিশ্বেও সর্বপ্রথম সফল উপকূলীয় বনায়নকারী দেশ । উপকূলীয় জনগণের আরও অধিক সুরক্ষা প্রদানে জন্য বাংলাদেশ বন বিভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা নতুন চরে ১৯৬৬ সাল থেকে ম্যানগ্রোভ বনায়ন শুরু করে । বন বিভাগ কর্তৃক উপকূলীয় বনায়ণের সফলতা প্রত্যক্ষ করে সরকার উপকূলীয় ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার একর (প্রায় ৫ লক্ষ হেক্টর) এলাকা বনায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর নিকট হস্তান্তর ও বন আইনের ৪ ধারায় সংরক্ষিত ঘোষণা করেছেন । বন বিভাগ ২০১৬ সাল পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ হেক্টর (প্রায় ৫ লক্ষ একর) চরাঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে নয়নাভিরাম উপকূলীয় বন প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপকূলীয় বনায়ন কার্যক্রম ।

উপকূলীয় বনায়নের ফলে, হাজার হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদ এবং বসবাসের জন্য উপযোগী হয়ে ওঠে । ইতিমধ্যে ১১২০৬৩ একর (প্রায় ৪৫,৩৭০ হেক্টর) জমি ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে হস্তান্তর করা হয়েছে । আরও প্রায় ৫০ হাজার এক (প্রায় ২০২৪৩০ হেক্টর) বনায়নকৃত ভূমি, ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে হস্তান্তর করার অপেক্ষায় আছে । তাছাড়াও ম্যানগ্রোভ বনায়নের পাশাপাশি উপকূলীয় জেলাসমূহে নন-ম্যানগ্রোভ ৮৮৬০ হেক্টর, গোলপাতা ৩১৯০ হেক্টর, নারিকেল ১০ হেক্টর, এরিকা ৪০ হেক্টর, বাঁশ ও বেত ২৮০ হেক্টর, রাস্তার ধারে ৪৮৫০ হেক্টর (রূপান্তরিত) বনায়ন করা হয়েছে ।

সর্বোপরি, সবুজ বেষ্টনী হিসাবে, উপকূলীয় বন প্রত্যক্ষভাবে ঘুর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে লক্ষ লক্ষ জীবন এবং সম্পদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচায় । এছাড়াও, উপকূলীয় বনায়ন নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পটুয়াখালী ও ভোলা উপকূলীয় জেলায় একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে ।

অবস্থান: নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা । উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর ভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে । এ বনকে প্যারা বনও বলা হয় । এ বন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা হতে উপকূলীয় এলাকার জান-মাল রক্ষা করে । বাংলাদেশের উপকূলীয় বণাঞ্চল আছে এমন জেলার সংখ্যা ১৯টি ।

পরিমাণ: প্রায় ১,৯৬,০০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬% এবং বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির ১২.৫০% ।
উদ্ভিদ প্রজাতি: কেওড়া, ছৈলা, বাইন, গোলপাতা ইত্যাদি । প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনের মত এ বন জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয় ।
বন্যপ্রাণী: হরিণ, মেছোবাঘ, শিয়াল ইত্যাদি ।
বনের পাখি: কালালেজ জৌরালী, দেশি গাঙচষা, কালামাথা কাস্তেচরা, খয়রাপাখ মাছরাঙা ইত্যাদি ।

মাছঃ এ বন উপকূলীয় মৎস্য ভান্ডারেরও একটি বিরাট উৎস। ভেটকি, পারসে, গলদা, বাগদা ইত্যাদি।



চিত্র: ১২.৮.১: উপকূলীয় বনায়ন

উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও টর্নেডোর প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষা করা। জ্বালানি ও খাদ্যের চাহিদা মোটানো, অর্থ উপার্জন, ভূমিক্ষয় রোধ ইত্যাদি প্রয়োজনের উপকূলীয় বনায়ন সৃষ্টি ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা একান্ত অপিহার্য। পৃথিবী বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন হিসাবে খ্যাত এ সুন্দরবনকে রক্ষা করতে উপকূলীয় সাভানা বেষ্টনী সৃষ্টির কোনো বিকল্প নেই ।উপকূলীয় বনাঞ্চলের উপযোগিতা সমূহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিম্নরূপ উপায়ে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

ক) পরিবেশগত উপযোগিতা

১. ভূমির লবণাক্ততা হ্রাস করে পরিবেশ জীবকলের বাস উপযোগী করতে সাহায্য করে।

২. এ বনাঞ্চলের বৃক্ষরাজি উপকূল অঞ্চলের ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। ভূ-নিম্নস্থ পানির স্তরবৃদ্ধি করে।

৩. উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী উপকূলীয় অঞ্চলে সৃষ্টি সামুদ্রিক ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও সাইক্লোনের কবল থেকে মানুষ ও জীবজন্তুকে রক্ষ করে।

৪. এ বনাঞ্চল মানুষ, পাখি, জীবজন্তু ও পোকা-মাকড়ের নিরাপদ আবাস তৈরি ও রক্ষা করে এবং খাদ্যের যোগান দেয়। ফলে অত্র এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় থাকে।

৫. ভূমিধস ও ঝড়রোধ করে এবং বৃষ্টিপাত হতে সহায়তা করে।

৬. উকূলীয় বনায়ন আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদক সুন্দরবন ও এর জীবজন্তুতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৭. পরিবেশের অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে, উত্তাপ সৃষ্টি রোধ করে এবং বাতাস পরিশোধন করে।

খ) নান্দনিক উপযোগিতা

উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব। এ সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেশ-বিদেশের বহু ভ্রমণ বিলাসী মানুষের সমাগম ঘটে। হরেক রকম পশুপাখির আবাসস্থল তৈরি হয় যা পরিবেশের অসীম উপকার সাধন করে এবং নান্দনিকতায় নবতর সংযোজন ঘটায়।

গ) অর্থনৈতিক উপযোগিতা

১. উপকূলীয় বনাঞ্চলে বৃক্ষরাজির অর্থনৈতিক উপযোগিতা অপরিসীম। এ বনাঞ্চলে ভ্রমনকারী দেশে-বিদেশের পর্যটকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের পথ সম্প্রসারিত হয়। যার ফলে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে।
২. ফলজ উদ্ভিদ যেমন- নারকেল, খেজুর, তাল, কলা, আম প্রভৃতি থেকে উৎপাদিত ফসল উপকূলীয় মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটায়।
৩. বনাঞ্চলে উৎপাদিত মধু ও মোম থেকে অর্থ উপার্জিত হয়। ফল, ফল ও পল-বগুচ্ছ থেকে খাদ্যশস্য, শাকসবজি, পাখির খাদ্য, পশুখাদ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	উকূলীয় বনায়নের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য খাতায় লিপিবদ্ধ পূর্বক তা নিয়ে ক্লাসে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর এবং পাশাপাশি উপকূলীয় বনে প্রাপ্ত বৃক্ষ সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উপকূলীয় ১৯টি জেলার মধ্যে সাধারণত উকূলীয় বনাঞ্চল রয়েছে। এটি দেশের দক্ষিনাঞ্চল, দক্ষিণপূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের কয়টি জেলায় উপকূলীয় বনাঞ্চল রয়েছে?

ক) ১৯টি খ) ২০টি গ) ২১টি ঘ) ২৮টি

২। কোন জেলায় উপকূলীয় বন নেই?

ক) পটুয়াখালী খ) বরগুনা গ) ভোলা ঘ) বাগেরহাট

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৩নং ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও

আব্দুল হাসেম তার বন্ধুদের নিয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত উপকূলীয় বন ভ্রমণে গেলেন এবং তিনি লক্ষ্য করলেন সেখানে নিয়মিত জোয়ার ভাটা হয়।

৩। উপকূলীয় বনভূমির পরিমাণ কত হেক্টর?

ক) ১,৯৭,০০০ খ) ১,৯৬,০০০ গ) ১,৯৫,০০০ ঘ) ১,৯৮,০০০

৪। উপকূলীয় বন দেশের মোট আয়তনের কত অংশ-

ক) ১.৩৬% খ) ২.২৩% গ) ১.৪৭% ঘ) ৩.৩৬%

পাঠ-১২.৯ ব্যবহারিকঃ গোল কাঠ বা তক্তা পরিমাপ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কীভাবে গোল কাঠ চিরাই করতে হয় তা বলতে পারবেন।
- কীভাবে গোল কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তা বলতে পারবেন।
- তক্তার পরিমাণ নির্ণয় করতে পারবেন

গাছ কর্তনের পর সর্বপ্রথমে ডালপালা ছেটে চাহিদা মোতাবেক কান্ডকে কেটে টুকরো টুকরো করতে হবে। এ ধরনের টুকরোকে সাধারণত লগ বা গোল কাঠ বলা হয়। এ দৈর্ঘ্য প্রায় ২.৫ হতে ৪ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। গোল কাঠকে অনেক সময় বাকল ছেঁটে চারকোনা করা হয়। কিন্তু এখানে কিভাবে কাঠ চিরাই করলে সর্বাপেক্ষা কম কাঠ অপচয় হয়, সে বিষয়ের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

গোল কাঠ পরিমাপের উপায় ঃ

একটি গাছে কতটুকু কাঠ আছে তা নির্ণয়ের সবচেয়ে সঠিক পন্থা হল কান্ডের সিলিন্ডারের সাথে তুলনা করে সিলিন্ডারের পরিমাণ নির্ণয় করে কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা। প্রতিটি গাছের কান্ড গোড়ার দিকে মোটা এবং উপরের দিকে সরু। আবার সব গাছের কান্ড একই রকম সরু নয়। ফলে সরাসরি সিলিন্ডারের সূত্র প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে কাঠের পরিমাপ নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য এবং ব্যবহার্য নয়। যদি কান্ড সিলিন্ডার আকৃতির হতো তবে খুব সহজে একটি লগে বা টুকরো কান্ডে কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা যেত। নিম্নে তা দেখানো হল ঃ

আমরা জানি
একটি সিলিন্ডারের আয়তন = $\lambda r^2 l$
এখানে, r = ব্যাসার্ধ
l = উচ্চতা
λ = ধ্রুব সংখ্যা (যার মান ৩.১৪১৬)

উদাহরণ স্বরূপ ঃ একটি সিলিন্ডার আকৃতির কাঠের লগের ব্যাস ২০ সে.মি. এবং এর উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে, কাঠের পরিমাণ কত ঘনমিটার।

কাজের ধারা ঃ

১। নির্বাচিত গাছের কান্ডের কাঠের পমিাণ করার জন্য কান্ডের দৈর্ঘ্যা প্রথমে ফিতা সাহায্যে মাপা হল।
২। এবার কান্ডের দুই প্রান্তের ব্যাস মেপে তাদের গড় বের করা হয়।
৩। সর্বশেষে উপরের সূত্র দ্বারা কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

এখানে, কান্ডের দৈর্ঘ্য l = ৩ মিটার
কান্ডের ব্যাস d = ২০ সে.মি.

সুতরাং কান্ডের ব্যাসার্ধ, $r = \frac{d}{2} = \frac{20cm}{2} = 10cm$

= ০.১০ মিটার

অতএব, কাঠের পরিমাণ = $\pi r^2 l$

= (৩.১৪১৫ × (.১০)^২× ৩) ঘনমিটার

= ০.০৯৪২ ঘনমিটার

দাঁড়ানো গাছে কাঠের পরিমাণ নির্ণয়

দাঁড়ানো গাছের কাঠের পরিমাণ সূত্র ব্যবহার করে সাধারণত নির্ণয় করা যায় ।

সূত্র ঃ কাঠের পরিমাণ (ঘনমিটার) = $০.০৮ \times \frac{বেড় ১ + (বেড় ২ \times ৪) + বেড় ৩}{৬} \times দৈর্ঘ্য$

প্রয়োজনীয় উপকরণ ঃ ক) নির্বাচিত গাছ

খ) পরিমাপক ফিতা

গ) কাগজ, কলম ইত্যাদি

কাজের ধারা

১. নির্বাচিত গাছের কান্ডের কাঠের পরিমাণ করার জন্য ত্রিের মত করে কান্ডের দৈর্ঘ্য প্রথমে ফিতা দ্বারা মাপতে হবে ।

২. এবার কান্ডের মোটা, মাঝারি ও চিকল প্রান্তের বেড় ফিতা দ্বারা মেপে নিতে হবে ।

৩. সবশেষে উপরের সূত্র প্রয়োগ করতে হবে ।

উদাহরণ ঃ ধরে নেই,

কান্ডের দৈর্ঘ্য = ২০ মিটার

চিকন প্রান্তের বেড় (বেড় ১) = ১ মিটার

মাঝের প্রান্তের বেড় (বেড় ২) = ১.৫ মিটার

মোটা প্রান্তের বেড় (বেড় ৩) = ২ মিটার

অতএব কাঠের পরিমাণ = $০.০৮ \times \frac{১ + (১.৫ \times ২) + (২ \times ৩)}{৬} \times ২০$

$= ০.০৮ \times \frac{১ + ৩ + ৬}{৬} \times ২০$

$= ০.০৮ \times \frac{১০}{৬} \times ২০$

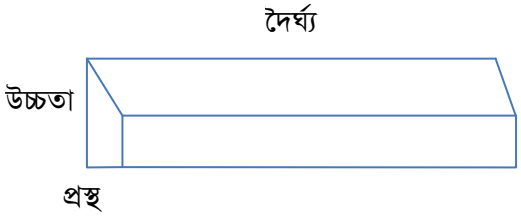
$= \frac{১৬}{৬}$

= ২.৬৬৬ ঘন মিটার

তক্তার পরিমাণ নির্ণয়

তক্তার পরিমাণ নির্ণেয়ের ক্ষেত্রে তক্তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা প্রথমে ফিতার সাহায্যে বের করে নিতে হবে । কাঠের পরিমাণ করার জন্য এ ক্ষেত্রে তিন মাত্রিক পরিমাণ নিম্নোক্ত চিত্রানুসারে ফিতার সাহায্যে মেপে নিতে হবে ।

ধরে নেই,
তক্তার দৈর্ঘ্য x = ৩ মিটার
তক্তার প্রস্থ y = ১ মিটার
তক্তার উচ্চতা h = ০.৫মিটার



অতএব, তক্তার আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা
= ৩ × ১ ×০.৫ ঘন মিটার
= ১.৫ ঘন মিটার

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নোমান বাংলাদেশের বন সম্পর্কে তার শিক্ষক ড. রহিম সাহেব এর কাছে জানতে চাইলেন। তিনি প্রথম প্রকার বন সম্পর্কে বলেলন, 'এ বন বাংলাদেশের মোট বনভূমির বেশি এলাকাজুড়ে আছে এবং এখানে বেশ কয়েকটি শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে।' তারপর দ্বিতীয় প্রকার বন সম্পর্কে বলেলন, 'শীতকালে এ বনের পাতা ঝরে যায়। এ দুই প্রকার বন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।'

ক) বনভূমির কাকে বলে?
খ) বনভূমি কমে যাওয়ার কারণে কী?
গ) প্রথম প্রকার বনে কীভাবে শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) বর্ণিত দুটি বনের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। কিশোরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা জনাবা রহিমা সামাজিক বনায়নের সাথে সম্পর্কিত। এ উদ্দেশ্যে তিনি সড়ক, মহাসড়ক, রেললাইনের পাশে বৃক্ষ রোপন করে থাকেন। তাছাড়া তিনি তার এলাকাবাসীদের বনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে থাকেন।
ক) গ্রোয়িং স্টক কাকে বলা হয় ?
খ) সামাজিক বনায়ন ও ম্যানগ্রোগ্রোভ বনায়নের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
গ) উপকূলীয় বনের অধিকাংশ প্রজাতির শ্বাসমূল থাকে কেন?
ঘ) "রহিমা বেগমের মতো তার এলাকাবাসী এ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসলে বনায়নের অভাব পূরণ হবে"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করে বনায়নের গুরুত্ব লিখ।

৩. রেহেনা কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মতে তার বাড়ির দক্ষিণ দিকে পুকুর পাড়ে উঁচু ৮ শতক জমিতে মেহগনি বীজ রোপন করেন। এ জন্য তিনি ১৫ সে.মি. × ১০ সে.মি. আকারের পলি ব্যাগ ব্যবহার করেন। এতে করে রেহেনা ব্যাপক সফলতা লাভ করেন।
ক) বীজ নিষ্কাশনের প্রধান কয়টি পদ্ধতি?
খ) নার্সারি স্থাপনের একটি প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
গ) রেহেনার নার্সারির চারার সংখ্যা নির্ণয় করুন।
ঘ) রেহেনার সফলতার কারণ বিশ্লেষণ করুন।

৪। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ শীর্ষক সেমিনারে বন কর্মকর্তা জনাব সাহেল আলী বলেন, বনভূমি ধ্বংসের কারণে অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্তি মুখে যেমন- ঘড়িয়াল, সবুজ কচ্ছপ, পদ্ম-গোখরা ইত্যাদি। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বনের অবদান অপরিসীম। তাই আমাদেরকে এসব বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ক) বন সংক্ষনবিধি ও বন সংরক্ষণ অধ্যাদেশের মধ্যে পার্থক্য কি?
খ) বন আইন লঙ্গনের শাস্তির বিধান লিখুন।
গ) জনাব সাহেল আলীর বিলুপ্ত প্রায় বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
ঘ) উদ্দীপকের বন ও বন্যপ্রাণীর প্রয়োজনীয়তা উদাহরনসহ পর্যালোচনা করুন।

৫. রোজিনা ও তার স্বামী বাড়ি তৈরির সময় গৃহে ব্যবহারের জন্য ২০ বছর পূর্বে লাগানো দুটি মেহগনি গাছ কেটে ফেলেন। গাছ দুটি কাটার সময় শ্রমিকরা কুঠার ব্যবহার করেন। তার গাছ ২টির লগের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ মিটার, চিকন মাথার বেড় ২ মিটার, মাঝের অংশের বেড় ২.৫ মিটার ও মোটা মাথার বেড় ছিলো ৩ মিটার।
ক) কাঠ সিজনিং কী?
খ) আবর্তন কালের ভিত্তিতে গামার, শিশু কোন ধরনের উদ্ভিদ ব্যাখ্যা করুন?
গ) তাদের একটি গাছের ভলিউম নির্ণয় করুন।
ঘ) রোজিনা বেগমের গৃহীত কার্যক্রমটি সঠিক ছিল কি না বিশ্লেষণ করুন।

৬। নোমান ও সাহেল সাহেব নার্সারিতে বনজ, ফলজ ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা উৎপাদন করে জন সাধারণের নিকট বিক্রয় করেন। তাদের উৎপাদিত চারার মধ্যে রয়েছে মেহগনি, সেগুন, রেইনট্রি, ঔষধি উদ্ভিদের চারা, ফলের চারা ইত্যাদি। এ ব্যবসার মাধ্যমে অবসর সময়ে অল্প জায়গায় বেশি চারা উৎপাদন ও বিক্রির মাধ্যমে ভালো টাকা আয় করা সম্ভব।

ক) ব্যবহারিক নার্সারি বলতে কি বুঝ?
খ) পলিব্যাগ ও বেড নার্সারির মধ্যে দুইটি পার্থক্য লিখ।
গ) নোমান ও সাহেল সাহেবের উৎপাদিত চারা গাছ কোন দুই শ্রেণির নার্সারির উদাহরণ? তদের নার্সারির বর্ণনা দিন।
ঘ) "বনায়ন সৃষ্টি নার্সারির গুরুত্ব অপরিসীম"-নোমান ও সোহেলের উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্লেষণ কর।

৭। বীজ হলো উদ্ভিদের প্রধান বংশ বিস্তারক উপকরণ। ভালো চারা পেতে হলে ভালো বীজ প্রয়োজন। গাছ থেকে বীজ সংগ্রহের পর পরবর্তী বপন পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা হয়। সঠিক পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ না করলে বীজের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বীজের মানের অনবতি হয়।
ক) বীজ নিষ্কাশন বলতে কি বুঝ?
খ) আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে নার্সারির অবদান কতটুকু
গ) বীজ সংরক্ষণের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "বীজ সংগ্রহ ও বীজসংক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী"-উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৮। রেদওয়ানের বাবা নতুন বাড়ি নিমার্ণ করেন। দরজা-জানালার জন্য নিজের গাছ কেটে কাঠ বের করেন। রেদওয়ান কাঠ শুকানোর জন্য তার বাবাকে শুষ্ক মৌসুম পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু তার বাবা তড়িঘড়ি করে ঐ কাঠ দিয়ে দরজা জানালা তৈরি করেন।
ক) সিসিএ কি?
খ) কাঠ কেন সিজনিং করা হয় ব্যাখ্যা করুন।
গ) রেদওয়ানের বাবা কীভাবে গাছ কেটে ছিলেন তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।
ঘ) "গাছের আবর্তনকাল ও কাঠ সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ"-উক্তিটি বিশ্লেষণ করুন।

৮। তাহেরপুর গ্রামের শিক্ষিত লোক সোহান বসতভিটা ও পুকুর পাড়ে ২৫-৩০ বছর ধরে বেড়ে ওঠা গাছ গুলোকে এখন তার প্রধান অবলম্বন বলে বিবেচিত করছেন। গাছ কাটার বিজ্ঞানসম্মত উপায় সম্পর্কে তিনি বন কর্মকর্তার নিকট পরামর্শ নিয়েছেন। এরপর সোহান সঠিক পদ্ধতিতে গাছ কাঠলেন এবং কাঠ সংরক্ষণ করলেন।

ক) কিলন ডাইং কি?
খ) আবর্তনকাল বা কর্তনকাল সময় বলতে কি বুঝ?
গ) সোহান সাহেব বন কর্মকর্তার কাছে বিজ্ঞানসম্মত যে উপায় সম্পর্কে ধারণা পেলেন তার সচিত্র বর্ণনা দাও
ঘ) বন কর্মকর্তার সাথে আলাপের পর সোহান সাহেব যা করলেন তার গুরত্ব বিশ্লেষণ কর।

৯। উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি ও তা সংরক্ষণ করা গেলে বহুবিধ উপকার সাধিত হবে। উপকূলীয় পরিবেশ রক্ষা, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় প্রকোপ থেকে উপকূলীয় অঞ্চল রক্ষার ক্ষেত্রে এ বনভূমির প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। উপকূলীয় বনায়নের ফলে যে নির্মল সবুজ বেষ্টনী তৈরি হয় তার নান্দনিক সৌন্দর্য অভূতপূর্ব।

ক) ম্যানগ্রোভ বন কাকে বলে?
খ) উপকূলীয় বনের অবস্থান উল্লেখ কর।
গ) উপকূলীয় বন কিভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ রক্ষায় সাহায্য করে; ব্যাখ্যা কর।
ঘ) উপকূলীয় বনায়নের উপযোগিতা বিশ্লেষণ কর।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১২.১ : ১। ক ২। গ ৩। ক
উত্তরমালা- ১২.২ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। খ ৫। গ
উত্তরমালা- ১২.৩ : ১। খ ২। ঘ ৩। গ ৪। ঘ ৫। গ
উত্তরমালা- ১২.৪ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। ঘ ৫। খ
উত্তরমালা- ১২.৫ : ১। খ ২। খ ৩। ঘ ৪। গ ৫। ঘ
উত্তরমালা- ১২.৬ : ১। ক ২। ক ৩। খ ৪। খ ৫। খ
উত্তরমালা- ১২.৭ : ১। ক ২। গ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক
উত্তরমালা- ১২.৮ : ১। ক ২। গ ৩। খ ৪। ক ৫। ঘ

ইউনিট
১৩

কৃষি সমবায় ও পারিবারিক খামার

ভূমিকা

বৃহৎ কাজ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে কোন দল বা জনগোষ্ঠী বা সংগঠনের মাধ্যমে সমাধানকে সমবায় বলে। কৃষি ক্ষেত্রে এ ধারণা প্রয়োগ করলে তা কৃষি সমবায়। সফলভাবে কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়ন এবং মুনাফা অর্জনই কৃষি সমবায় সমিতির উদ্দেশ্য। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। দিন দিন কৃষি জমির পরিমান কমে যাচ্ছে। তাই বসতবাড়ীর আঙ্গিনা সুষ্ঠ ব্যবহার করে পারিবারিক খামার করা যেতে পারে। এ ফলে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। একই সাথে পরিবারের চাহিদা পূরণ করে বাড়তি কৃষি পন্য বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থান ও নিশ্চিত করা যায়। যেমন: পারিবারিক মৎস্য খামার, কৃষি খামার, পোল্ট্রি খামার, সুষ্ঠ খামার ইত্যাদি সর্বোপরি কৃষক পরিবারের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১৩.১ : কৃষি সমবায় এবং সমবায় সংগঠন
পাঠ - ১৩.২ : কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার
পাঠ - ১৩.৩ : পারিবারিক কৃষি খামার
পাঠ - ১৩.৪ : পারিবারিক পোল্ট্রি ও গবাদি পশুর খামার
পাঠ - ১৩.৫ : পারিবারিক মৎস্য খামার
পাঠ - ১৩.৬ : পারিবারিক দুগ্ধ খামার
পাঠ - ১৩.৭ : পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধকরণ ও খামার উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের হিসাব
পাঠ - ১৩.৮ : ব্যবহারিক: এককভাবে ১০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্ণয়

পাঠ-১৩.১ কৃষি সমবায় এবং সমবায় সংগঠন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- কৃষি সমবায় বলতে কি বলতে পারবেন-
- কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	কৃষি সমবায়, দলগঠন, মুনাফা, আনুপাতিক বন্টন, বিপনন সমবায়, ঋণ ইউনিয়ন ।

বৃহৎ কোন কাজ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মিলিত ভাবে কোন দল বা জনগোষ্ঠী বা সংগঠনের মাধ্যমে সমাধানকে সমবায় বলে । সমবায়ের এ সরল ধারনা যখন কৃষি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ এবং বিপননের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন তাকে কৃষি সমবায় বলে । সফলভাবে কোন কৃষি প্রযুক্তির বাস্তবায়ন এবং তা থেকে মুনাফা অর্জনই কৃষি সমবায় সমিতির অভিষ্ট লক্ষ্য । সকল সমবায় যেহেতু ক্ষুদ্র দলের মধ্যে গড়ে উঠে, বিশেষ এলাকানির্ভরতা বা আঞ্চলিকতা-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি কৃষিকেও স্পর্শ করায় এককালের লাঙ্গল নির্ভর কৃষি আজ প্রযুক্তির আর্শিবাদপুষ্ট এবং একই সাথে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয়বহুল । এ সবের ফলশ্রুতি একদিকে কৃষির উৎপাদন যেমন বহুগুণে বেড়েছে, অপরদিকে ঐ অধিক উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে সৃষ্টি হয়েছে নতুন সংকট । যেমন, প্রযুক্তির ছোয়ায় বাম্পার ফলন ফলে বলেই ফসলের দাম পড়ে যায় । ক্ষেত্র বিশেষ উৎপাদন খরচও উঠে আসে না । এ সকল অনাকাঙ্খিত সমস্যা দূরীকরণে কৃষি সমবায় এক উৎকৃষ্ট বিকল্প হয়ে উঠতে পারে । সমবায় ভিত্তিতে প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র গড়ে তুলে ফসলের দীর্ঘ মেয়াদি গুদামজাতকরণ যেমন সম্ভব তেমনি কাঙ্খিত সময়ে বাজারজাত করে অধিক মুনাফাও অর্জন সম্ভব । কোন একজন কৃষকের পক্ষে প্রযুক্তিনির্ভর এবং ব্যয়বহুল এ সুবিধা পুরোপুরিভাবে তৈরী বা অর্জন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে শুধুই কঠিন নয় ক্ষেত্র বিশেষ অসম্ভবও বটে । অথচ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে দল গঠন করে জমি ও অন্যান্য সকল ব্যয়ভার এবং মুনাফার আনুপাতিক বন্টনের নীতিমালা কৃষিক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করতে পারে ।

গুরুত্বঃ

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব অসীম । নিম্নে কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো-

১) আধুনিক কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল সকল উপকরণ সংগ্রহ (যেমন, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার), কার্যকরভাবে ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষনের জন্য সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে ।

২) বহুবিদ ফসল এবং বৈচিত্রময় ফসলের চাষ, নিবির চাষাবাদ, কার্যকরি শষ্য পর্যায় অবলম্বন, আইপিএম পদ্ধতিতে ফসলের ক্ষতিকর রোগবালাই ও পোকামাকড় প্রতিরোধ, ফসল কর্তন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষনের যান্ত্রিক কৃষির প্রয়োগের জন্য কৃষি সমবায় ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে ।

৩) উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মানসম্মত পরিবর্তন নিশ্চিতকরণ, সঠিক গুদামজাতকরণ এবং কাঙ্খিত সময়ে বিপণনের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে ।

৪) সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মূলধন সংগ্রহ ও পুঁজি গঠন, ক্ষেত্র বিশেষ সরকার বা অন্য উৎস হতে প্রদেয় ভর্তুকি গ্রহনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে ।

৫) সর্বপুরি উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারন, বিক্রয় এর মাধ্যমে উচ্চ মুনাফা অর্জন নিশ্চিত করতে পারে ।

বৃহৎ পরিসরে তিন ধরণের সমবায় লক্ষ করা যায়-

যান্ত্রিক পুলঃ

একটি ব্যয়বহুল কৃষি যন্ত্র, যা সাধারনত অনিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয় যেমন শুধুমাত্র ফসল কর্তনের সময়, সেক্ষেত্রে একটি ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার তা ক্রয় না করে, বৃহৎপরিসরে ঐ যন্ত্রটির সকল কৃষক সম্মিলিতভাবে তা ক্রয় করে ব্যবহার করতে পারে ।

বিপণন সমবায়ঃ

একটি ক্ষুদ্র খামারে সুসম পদ্ধতিতে পন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুরত্বে পরিবহনের সময়ে লাভজনক হয় না । সেক্ষেত্রে সকল ক্ষুদ্র খামারের উৎপাদিত পন্য সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করে বিপণনের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে ।

ঋণ ইউনিয়নঃ

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ব্যাংকে ঋণের উচ্চ সুদ, স্বল্প ঋণের অপ্রাপ্যতা কিংবা ঋণ প্রাপ্তিকালে কৃষকের প্রাপ্তি বিলম্বিত করে । এসব ক্রান্তিকাল মোকাবেলায় কৃষকবৃন্দ একটি তবহিল গঠন করতে পারে যা সদস্য কৃষককে বিনা সুদে কিংবা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করতে পারবে । এ সকল পদক্ষেপ বিপর্যযকালীন সময়ে অত্যাবশ্যকীয় কৃষি উপকরণ যেমন, বীজ বা কৃষি যন্ত্রপাতি ।

শিক্ষার্থীর কাজ	কৃষি সমবায়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবেন ।

সারসংক্ষেপ

কৃষি খামারে বৃহৎ কোন কাজ অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে সমাধান করাকে কৃষি সমবায় বলে । কৃষি সমবায়কে যান্ত্রিক পুল, বিপনন সমবায় ও ঋণ ইউনিয়ন, এ তিন বৃহৎ পরিসরে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে । কৃষির ব্যয়বহুল উপকরণ সংগ্রহে সহজলভ্যতা এবং ঐ সকল উপকরণের কার্যকর ব্যবহারে কৃষি সমবায়ের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১ । গ্রামের প্রান্তিক চাষীরা একত্রে একটি পাওয়ার টিলার ক্রয় করতে কোন উপায় গ্রহন করবে-
ক) ব্যাংক ঋণ খ) বেসারকারী সহায়তা সংস্থা
গ) কৃষি উপকরণ সমবায় ঘ) ডিলারের সাথে যোগাযোগ

২ । সমবায়ী সংগঠনের মাধ্যমে উপকৃত হবে-
ক) সংগঠনের সদস্য খ) সংশ্লিষ্ট কৃষি ব্যবসায়ী
গ) দেশ ঘ) সবগুলোই সঠিক

৩ । ফসলের ফলন "বাম্পার" হলে বাজার মূল্য-
ক) উচ্চ হয় খ) অপরিবর্তিত থাকে গ) বাড়ে ঘ) কমে

৪ । কোনটি কৃষি সমবায়ের প্রকার নয়-
ক) বিপণন সমবায় খ) ঋণ ইউনিয়ন গ) যান্ত্রিক পুল ঘ) বাজার তৈরী

পাঠ-১৩.২ কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ ও ব্যবহার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহের ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং সংগৃহিত উপকরণের
- সঠিক ব্যবহার এর মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	কৃষি উপকরণ, কৃষি সেবা সংস্থা, ফসল নিবিড়তা, ঋণ প্রাপ্তি ও পরিশোধ।

কৃষি জমি ঃ

কৃষি জমি ব্যবহার করে কৃষি পন্যের উৎপাদন, ক্রয়, বাজারজাতকরণ পর্যন্ত যে সকল বিষয় দ্বারা প্রভাবিত হয় তাদেরকে কৃষি উপকরণ বলে। এ সমস্ত কৃষি উপকরণের মধ্যে কৃষি জমি, সেচের জন্য পানি, কৃষির অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ যেমন বীজ, সার, কীটনাশক, জমি চাষের জন্য যান্ত্রিক মালামাল এবং ফসল সংগ্রহের জন্য অন্যান্য যন্ত্রপাতি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃষি ঋণ সংগ্রহের জন্য কৃষি সমবায় ব্যবহার উচ্চ মাত্রার সক্ষমতা এনে দিতে পারে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এই উভয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় দেখা যায় যে, সর্বনিম্ন এক হেক্টর জমি না হলে একটি লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনা করা যায় না। কিন্ত আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষক এর চাইতে ক্ষুদ্রতর কৃষি জমির মালিক। এমন কি যাদের আড়াই একর বা তার কিছু বেশি পরিমান জমি রয়েছে তারাও তাদের কৃষিকাজের আধুনিকায়নের জন্য প্রয়োজনীয়, বিশেষ করে দামি যন্ত্রপাতি কিনতে সক্ষম নন। যদি কোনোভাবে কিনেও ফেলেন ঐ যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারেন না। নিজের কাজ শেষে বসিয়ে রাখতে বা ভাড়ায় দিতে হয়। সমবায়ের মাধ্যমে অনেক জমি একই ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা যায়। সেই ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল কৃষি উপকরণের সর্বোচ্চ পরিমাণ লাভজনক ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। সমবায়ীগন সম্মত হলে কিছু জমিকে জলাধারে রূপান্তরিত করে বর্ষার পানি ধরে রাখা যায়, যা থেকে প্রয়োজনের সময় সেচের পানি পাওয়ার নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ তুলনামূলক নিচু জমিও সমবায়ের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া যায়। দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারলে সমবায়ের আওতায় জমির পরিমাণ চার পাঁচশত হেক্টর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। তবে জমির পরিমাণ বাড়ার পাশাপাশি জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা ঢেলে সাজানো প্রয়োজন হবে।

পানিঃ

কৃষি কাজের জন্য পানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পানি ছাড়া কোনো ধরণের কৃষিকাজই চালানো সম্ভব নয়। কয়েক দশক আগে আমাদের দেশে কৃষিকাজের জন্য গভীর নলকূপের সুপারিশ করা হতো। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা জেনেছি যে, গভীর নলকূপের অতি ব্যবহার পরিবেশ বান্ধব নয়। সবচাইতে নিরাপদ পানি হলো জলাধারে সঞ্চিত পানি। জলাধারে পানি বর্ষাকালে সঞ্চয় করে সারা বছর সেই পানি ব্যবহার সর্বোত্তম। জলাধার করা, সেখান থেকে পাম্পের সাহায্যে সেচ নালা বা পাইপে সমবায়ের আওতাধীন জমিগুলোতে, স্বল্প অপচয়ে, সেচের পানি ব্যবহার করা যায়। ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সঞ্চিত পানি দিয়ে সেচ দেওয়ার খরচ তুলনামূলক অনেক কম। তা ছাড়া সেচ ছাড়াও এই জলাধারের পানি অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজে লাগে যা লাভজনক উৎস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ ধারনায় প্রাকৃতিক জলাধারগুলি সমবায়ের আওতায় এনে জলউৎস সমবায়ের জমিতে সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়। জলধারের সঞ্চিত বর্ষাকালের পানি সারা বছর সেচ কার্যে ব্যবহার করায় কৃষির উৎপাদন হার তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধির ফলে স্বনির্ভর কৃষির এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন হবে।

কৃষির ভারী যন্ত্রপাতিঃ

আমরা আগেই বলেছি জমিগুলির পর্যায়ক্রমিক খন্ডকরণের কারণে কৃষির যান্ত্রিককরণ কঠিন হয়ে পড়েছে। অথচ কৃষির উৎপাদন তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধির জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা আজ সার্বজনীন ভাবে স্বীকৃত। পাওয়ার টিলার,

ট্রাক্টর, হারভেষ্টার, স্প্রেয়ার থেকে শুরু করে বহু যন্ত্রপাতি ফসল উৎপাদন, পশুপাখি পালন এবং শস্যচাষে সফলভাবে ব্যবহার করা যায়। এ সকল অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কৃষির উৎপাদনে ব্যপক অবদান রাখলেও এর ক্রয়, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ যথেষ্ট জটিল এবং ব্যয়বহুল। এ সব বিবেচনায় এককভাবে এসকল যন্ত্রপাতি ক্রয় না করে যদি সমবায়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায় তাহলে আনুপাতিকহারে ব্যয়ভার যেমন কমবে, তেমনি ফসল নিবিড়তার বিবেচনায় ঐ সকল যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ব্যবহারও নিশ্চিত হবে।

কৃষির অন্যান্য অত্যাবশ্যক উপকরণ সংগ্রহঃ

কৃষির প্রধান উপকরণ বীজ, সার, ঔষধ, তাছাড়া পশু ও মৎস্য সংগ্রহণ ও সংরক্ষণে সমবায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। কৃষি সমবায়ের কারণে এ সকল অত্যাবশ্যক উপকরণের বর্ধিত চাহিদা সৃষ্টি হবে এবং এ চাহিদার পরিমাণ সহজেই হিসেব করে সরকারী কৃষি সেবা সংস্থাকে (যেমন, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন) জানানো যেতে পারে। জরুরী কৃষি সেবাদানকারী সংস্থাগুলো সরবরাহযোগ্য উপকরণের মোট চাহিদা সম্পর্কে জেনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবে। এতে মানসম্পন্ন কৃষি উপকরণ সংগ্রহ যেমন নিশ্চিত হয় তেমনি সমন্বিত চাহিদার ভিত্তিতে সংগ্রহ করার খরচও অনেকাংশে কম পড়ে।

কৃষি ঋণ প্রাপ্তি এবং পরিশোধঃ

কৃষির চলমান উৎপাদানশীলতা ধরে রাখা এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি ঋণ প্রায়ই বলিষ্ট ভূমিকা পালন করে। কিন্তু একক কৃষিঋণ প্রাপ্তি এই আধুনিক যুগেও এক জটিলতার নাম। কৃষিঋণ সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন শর্তের কারণে প্রায়শই কৃষক ঋণ লাভে অসমর্থ কিংবা নিরুৎসাহিত হয়। কিন্তু একটি কৃষি সমবায় যদি সরকারের নিবন্ধিত হয় এবং এর সদস্যগণের একটি ঋণতহবিল থাকে তাহলে অনেক জটিলতা সহজেই নিরসন করা যায়। নিবন্ধিত হওয়ার কারণে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ঋণ প্রদানে স্বচ্ছন্দেই করেন এবং সমবায়ের সদস্যরাও আবদকালীন ঋণ তাদের তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ শোধ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

কৃষির উৎপাদনশীলতা ক্রমবর্ধমান রাখা এবং প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলায় অত্যাবশ্যক উপকরণসমূহ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কৃষি সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সমবায়ের মাধ্যমে ব্যায়বহুল আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা যেমন সহজ তেমনিভাবে তার উৎকৃষ্ট কার্যকরি ব্যবহার নিশ্চিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

১। কৃষি কাজে পানির সর্বোত্তম উৎস কোনটি-
ক) পুকুরখ) গভীর নলকূপ গ) বৃষ্টিপাত ঘ) জলাধার

২। লাভজনক কৃষি খামার পরিচালনার জন্য নূন্যতম কৃষি জমির পরিমান-
ক) ০.৫ হেক্টর খ) ১.০ হেক্টর গ) ২.০ হেক্টর ঘ) ২.৫ হেক্টর

৩। কৃষি ঋণ পাপ্তি ও পরিশোধ অধিক কার্যকরী উপায় কোনটি-
ক) কৃষি সমবায় খ) পারিবারিক খামার গ) একক চাষ ঘ) ঝুম চাষ

৪। অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষির উৎপাদনে ব্যাপক অবদান রাখলেও অসুবিধা কোনটি-
ক) ক্রয় ও ব্যবহার ব্যয়বহুল খ) রক্ষণাবেক্ষন জটিল
গ) জমির পর্যায়ক্রমিক খন্ডীকরণ ঘ) সবগুলোই

পাঠ-১৩.৩ পারিবারিক কৃষি খামারের ধারণা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক খামার কি তা বলতে পারবেন ।
- পারিবারিক খামার এর প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।

	মুখ্য শব্দ	ক্রম বর্ধমান জনসংখ্যা, পারিবারিক কৃষি খামার, পারিবারিক মৎস্য খামার, পারিবারিক পোল্ট্রি খামার, পারিবারিক দুগ্ধ খামার ।

জনবহুল কৃষি প্রধান বাংলাদেশের আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ৯ লাখ হেক্টরের সামান্য বেশি হলেও বিভিন্ন কারণে বছর বছর কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে । অধিকন্তু, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য ঘরবাড়ি নির্মান এবং কর্মসংস্থানের জন্য নতুন শিল্প স্থাপনায় কৃষি জমির ব্যবহার হচ্ছে । বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭০% এর বেশি মানুষ গ্রামে বাস করে এবং মোট আবাদি জমির প্রায় ৫% বসতবাড়ীর আওতায় রয়েছে । এসকল বসতবাড়ীর আঙ্গিনা সুষ্ঠু ব্যবহার করে পারিবারিক খামারের এক উজ্জল উদাহরণ তৈরী করা যেতে পারে । বসতবাড়ীতে সবজী ও ফল চাষের মাধ্যমে পরিবারের সব সদস্যকে উৎপাদনে কাজে লাগিয়ে পারিবারিক শ্রমের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় । একই সাথে পরিবারের চাহিদা পূরণ করে বাড়তি সবজী বিক্রি করে পরিবারের জন্য বাড়তি আয়ের সংস্থানও নিশ্চিত করা যায় । নিম্নে কয়েকটি পারিবারিক খামারের কথা উল্লেখ করা হলো:

১. পারিবারিক মৎস্য খামার ঃ

বাংলাদেশের কৃষকের অনেকের বাড়ীতেই ছোট বড় পুকুর আছে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসকল পুকুর গৃহস্থালির কাজে ব্যবহারের পানির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয় । এসব পুকুরে প্রাকৃতিকভাবেই কিছু মাছ জন্মে আবার ক্ষেত্র বিশেষ কিছু মাছের চাষও করা হয় । এ চাষের ফলে উৎপাদিত মাছ পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে বাজারে বিক্রি করা যায় । কিন্তু সনাতন পদ্ধতির এ মাছ চাষ খাদ্য হিসেবে যেহেতু বাড়ীর উদ্ধৃত্ত ভাত কিংবা অন্যান্য খাবারের অংশ বিশেষ দেওয়া হয়; তাই মাছের উৎপাদন খুবই কম হয় । এসব পুকুরে পরিকল্পণামাফিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছ চাষের আওতায় আনতে পারলে মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব । সেইসাথে পারিবারিক মৎস্য খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেকার সদস্যদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হতে পারে ।

২. পারিবারিক কৃষি খামারঃ

এদেশের বেশীরভাগ কৃষকের বসতভিটার আশে পাশে কিছু ফাঁকা জায়গা থাকে । আপাত দৃষ্টিতে যা বাণিজ্যিক চাষের অনুপোযোগী । ফলে প্রায়শই অনাবাদী থাকে । বাড়ীর আশে পাশের এ ধরনের খালি জায়গা যা উঁচু, নীচু, মাঝারি বা উভয় হতে পারে- চাষের আওতায় এনে পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পরিকল্পণা করা হয় তাকে পারিবারিক কৃষি খামার হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় । এই খামারের জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ঋতুভিত্তিক ফসল নির্ধারন করতে পারলে সারা বছরই পারিবারিক চাহিদা পুরণ করতে সমর্থ হবে সেই সাথে বাড়তি উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য বাজারে বিক্রি করে পারিবারিক আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে । তাছাড়া এ পারিবারিক কৃষি খামারে উৎপাদিত পণ্যে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত হওয়ায় বাজারে চাহিদাও বেশী থাকে এবং উচ্চমূল্যও পাওয়া যায় ।

৩. পারিবারিক পোল্ট্রি খামারঃ

পোল্ট্রি বলতে গৃহপালিত পাখি যেমন, হাঁস, মুরগী, কবুতর ইত্যাদিকে বুঝায় । আবহমানকাল থেকে এদের গ্রামীন কৃষক পারিবারিক খামারে হাঁস, মুরগী, কবুতর ও অন্যান্য সৌখিন পাখি যেমন কোয়েল পালন করে আসছে এবং জাতীয়

অর্থনৈতিক কর্মযজ্ঞ এ দেশের কৃষির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে এশ্রেণীর খামার থেকে পরিবারের ডিম ও মাংশের চাহিদা মিটিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে উদ্বৃত অংশ বাজারজাত করে কৃষক কিছু বাড়তি আয়েরও পথ তৈরী করতে পারে। তবে বর্তমান সময়ে প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তৎপড়তার কারণে পারিবারিক খামারে কৃষকরা উন্নত জাতের হাঁস ও মুরগী পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে। অধিক ডিম উৎপাদনে সক্ষম এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পারিবারিক খামারে অধিক মাংশ উৎপাদনশীল ব্রয়লার মুরগী পালন করে আসছে।

৪. পারিবারিক দুগ্ধ খামার ঃ

দুগ্ধ খামার বর্তমানে একটি লাভজনক শিল্প। পারিবারিক দুগ্ধ খামার বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দেশে দুধের চাহিদা পূরনে বিশাল ভূমিকা রাখছে। গত পাঁচ বছরে গ্রামের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে পারিবারিক দুগ্ধ খামার। প্রধানত গ্রামের নারীরা ঘরের কাজের পাশাপাশি উন্নত জাতের গাভী পালনে হাসি যুগিয়েছেন পরিবারের মুখে। বিশেষ একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে দু-একটি গাভী দিয়ে শুরু করে এখন ছোট বড় খামার গড়ে তুলেছে ৫২ হাজার পরিবার। তারা এ খামারের মাধ্যমে যেমন হয়েছেন স্বাবলম্বী তেমনি দেশের অর্থনীতিতেও রাখছেন বিশাল অবদান। ব্র্যাক আড়ং, প্রাণ, আকিজের মতো বড় ব্র্যান্ডের প্যাকজজাত দুধের বড় যোগান আসছে এসব পারিবারিক দুগ্ধ খামার থেকে।

পারিবারিক খামারের গুরুত্ব ঃ

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় পারিবারিক খামার পরিবারের চাহিদা পূরণ করে, পরিবারের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও সহায়তা করে। নিম্নে পারিবারিক খামারের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হলোঃ

১) পরিবারের সদস্যদের পুষ্টি চাহিদা এবং ক্ষেত্র বিশেষ অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে।
২) বেকার সদস্যদের কর্মসংস্থান তৈরীতে সহায়তা করে।
৩) পরিবারের সিনিয়র সদস্যদের অবসর সময় আনন্দে কাটানোর কর্মক্ষেত্র তৈরী করে।
৪) কীটনাশক ও বিষমুক্ত শাকসবজী, ফলমূল যোগানের উৎকৃষ্ট সুযোগ তৈরী করে।
৫) ঋতু বর্হিভূত (অফ সিজন) ফল/সবজী ফলানোর মাধ্যমে অতিথি আপ্যায়নে বৈচিত্র্য আনয়ন করে।
৬) গৃহপালিত গবাগি পশু পালন করে প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পুরন পূর্বক পশু উপজাত (যেমন, গোবর, পোল্ট্রি লিটার) উত্তম জৈবসার এবং মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৭) গবাদি পশুর মলমূত্র থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করে গৃহিনীদের কষ্ট লাঘব করা যায়।
৮) সর্বোপরি কৃষক পরিবারের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিভিন্ন ধরণের পারিবারিক খামার পরিদর্শন শেষে এর উপর প্রতিবেদন লিখবেন।

সারসংক্ষেপ

দেশের জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। অধিক জনসংখ্যার প্রয়োজনীয় বাসস্থান তৈরীর নিমিত্তে কৃষি জমি ব্যবহৃত হয়ে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। অপরদিকে বর্ধিত ঐ জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অধিক উৎপাদন। পারিবারিক খামারকে কিছু ক্ষেত্রে ঐ বর্ধিত খাদ্য উৎপাদনের জন্য এক চমৎকার অনুসঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। পারিবারিক খামারে উৎপাদিত পণ্য একদিকে যেমন পরিবারের সকল পুষ্টি চাহিদা পূরণ করে, অনুরূপ বর্ধিত খাদ্যশস্য বিক্রি করে কৃষক অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। পারিবারিক কৃষি খামারের মূলধনের পরিমাণ কেমন-
ক) বেশি খ) কম
গ) মাঝারী ঘ) মোটেই খরচ হয়না

২। আকার অনুযায়ী খামার কে কয় ভাগে ভাগ করা যায়-
ক) ৪ ভাগে খ) ৫ ভাগে
গ) ২ ভাগে ঘ) ৩ ভাগে

৩। মোট আবাদী জমির কত অংশ বসতবাড়ীর আওতায় রয়েছে-
ক) ১০% খ) ৫%
গ) ৭.৫% ঘ) ৪%

৪। পারিবারিক খামারে উৎপাদিত পন্যের বাজার চাহিদা বেশী এবং উচ্চ মূল্য পাওয়া যায় কেন-
ক) রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত খ) পোকা ও রোগমুক্ত
গ) আকার বড় ও লম্বা ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১৩.৪ পারিবারিক পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পোল্ট্রি কি তা বলতে পারবেন।
- এদেশে পারিবারিক পোল্ট্রি খামারের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।
- গ্রাম ও শহরে কিভাবে ক্ষুদ্র বা ছোট আকারের পারিবারিক পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলা যায় তা লিখতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক গবাদিপশুর খামারের নাম উল্লেখ করতে পারবেন।
- পারিবারিক পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পোল্ট্রি, পারিবারিক খামার, পোল্ট্রির জাত, গবাদিপশু, স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, রোগপ্রতিরোধ, টিকা, চিকিৎসা।

পোল্ট্রি

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে, পারিবারিক বা খামারভিত্তিতে যেসব প্রজাতির গৃহপালিত পাখি বৈজ্ঞানিকভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে পালন করা হয় তাদেরকে একত্রে পোল্ট্রি (Poultry) বলে। পোল্ট্রি প্রজাতিগুলোর মধ্যে মুরগি (Chicken), হাঁস (Duck), টারকি (Turkey), কোয়েল (Quail), কবুতর (Pigeon), রাজহাঁস (Geese), তিতির (Guinea Fowl) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে, পৃথিবীতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে যে পরিমাণ ডিম ও মাংস উৎপাদিত হয় তার সিংহভাগই আসে মুরগি, হাঁস ও কোয়েল থেকে।

পারিবারিক পোল্ট্রি খামার

আমাদের দেশে সেই আদিকাল থেকেই গ্রামের কৃষকরা দেশি জাতের হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস, কবুতর ইত্যাদি পালন করে আসছে। এটি আমাদের গ্রামের কৃষ্টিরই একটি অংশ। পারিবারিকভাবে পালিত এসব পোল্ট্রিকে তারা তেমন কোন খাদ্যও সরবরাহ করেন না। আর এগুলো তারা কোন বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোন থেকেও পোষেন না। শুধু নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন মাত্র। কিন্তু বর্তমানে এ ধারণা পাল্টে গেছে। এখন পারিবারিকভিত্তিতে শুধুমাত্র গ্রামে নয়, এমনকি শহরের বাসাবাড়ির আঙ্গিনা, ছাদ, বারান্দাতেও ক্ষুদ্র থেকে ছোট আকারের পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলা হচ্ছে। গ্রাম বা শহরের এসব ক্ষুদ্র ও ছোট খামারে দেশি কম উৎপদানশীল জাতের পোল্ট্রি না পুষে উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল বা সংকরজাতের পোল্ট্রি পালন করা হচ্ছে। খামারিরা তাদের আর্থিক সঙ্গতি ও সুবিধা-অসুবিধার ওপর নির্ভর করে এসব খামারে ১০-৩০০টি পর্যন্ত পোল্ট্রি পালন করছেন।

গ্রামে পালনের উপযোগী পোল্ট্রি

গ্রামে মুরগি, হাঁস, কবুতর ও রাজহাঁস পালন করার জন্য বেশি উপযোগী। আবদ্ধাবস্থায় পালন করলে জাপানি কোয়েলও পালন করা যায়। কারণ, একই জায়গায় মুরগির ৮ গুণ কোয়েল পালন সম্ভব। বাংলাদেশে পোল্ট্রির নতুন সদস্য বৃহদাকারের টারকি গ্রামে ছেড়ে পালন করার জন্য বেশ উপযোগী। এদের মাংসের রঙ লালচে হওয়ার গরু ও খাসির মাংসের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। পারিবারিকভাবে গ্রামে পালনের জন্য বিশুদ্ধ জাতের ফাইওমি মুরগি অথবা সংকরজাতের সোনালি ও রূপালি মুরগি উৎকৃষ্ট। কারণ এরা দেশি মুরগির মতোই মাঠে-ঘাটে চড়ে খেতে পারে। আবার এদেরকে আবদ্ধ বা অর্ধ-আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা যায়। এদের থেকে বছরে ২০০-৩০০টি ডিম পাওয়া সম্ভব। হাঁসের ক্ষেত্রে উন্নত জাতের খাকি ক্যাম্পবেল, ইন্ডিয়ান রানার ও জিনডিং ডিমের জন্য এবং পেকিন ও মাসকোভি মাংসের জন্য পোষা যায়।

শহরে পালনের উপযোগী পোল্ট্রি

তবে শহরে বাসাবাড়িতে পারিবারিকভাবে মূলত আবদ্ধ পদ্ধতিতেই পোল্ট্রি পোষা হয়। কাজেই এখানে পোষার জন্য মুরগি, কোয়েল, কবুতর ও টার্কিই বেশি উপযোগী। শহরে হাঁস ও রাজহাঁস পালন করা সম্ভব নয়।

পারিবারিক পোল্ট্রির খামার ব্যবস্থাপনা

গ্রাম বা শহর যেখানেই পালন করা হোক না কেন পারিবারিক খামার থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে প্রতিটি খামারিকে অবশ্যই খামার ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর দিকে সঠিকভাবে নজর দিতে হবে। খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞান থাকলে পোল্ট্রি থেকে কাঙ্খিত উৎপাদন পেতে সমস্যা হতে পারে। ফলে উৎপাদন ভালো হবে না। এতে অনেকেই খামার করতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এদের দুর্দশা দেখে খামার গড়তে আগ্রহী ব্যক্তিরাও নিরুৎসাহিত হয়। অথচ খামারিরা যদি খামার ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন ও সে অনুযায়ী সঠিকভাবে খামারের প্রতিদিনের কাজকর্ম সম্পাদন করেন, তবে সহজেই এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠে খামারকে আর্থিকভাবে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর একথা মনে রাখা উচিত যে, যে কোনো ছোটখাট অবহেলা বা ভুলত্রুটিই খামারের লোকসানের জন্য যথেষ্ট।

পারিবারিক পোল্ট্রি খামারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

এ কথাটি সর্বজনবিধিত যে, চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়। রোগব্যাধি হলে নিরাময়ের জন্য অবশ্যই চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু যদি রোগ হওয়ার আগেই এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় যাতে রোগই না হয়, অর্থাৎ আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তবে চিকিৎসার কোনো দরকারই পড়বে না। পোল্ট্রি শিল্পে রোগব্যাধি চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধের ওপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ, এই অধিক উৎপাদনশীল ছোট্ট প্রাণীগুলোর রোগ সারানোর জন্য ওষুধ ব্যবহার করলে অনেকক্ষেত্রেই এরা রোগ থেকে সেরে উঠে সত্য, কিন্তু রোগসংক্রান্ত পীড়নের ফলে এরপর এদের থেকে আর কাঙ্খিত উৎপাদন পাওয়া যায় না। তাছাড়া রোগপ্রতিরোধে খামারি বা পোল্ট্রি পালনকারির বেশকিছু করণীয় কাজ আছে। এ কাজগুলো সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারলেই পোল্ট্রি খামার রোগমুক্ত থাকবে। এগুলো নিম্নরূপ:-

- খামারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশের সৃষ্টি করা।
- আরামদায়ক তাপমাত্রা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, যেমন:- আপেক্ষিক আর্দ্রতা, বিশুদ্ধ বাতাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন বয়স ও প্রজাতির পোল্ট্রি আলাদা আলাদা ঘরে পালন করা।
- বাচ্চা বা বয়স্ক পোল্ট্রি রোগবিহীন, স্বাস্থ্যবান অংশ ও উৎস থেকে সংগ্রহ করা।
- রোগাক্রান্ত ও স্বাস্থ্যহীন পাখি সুস্থ্য পাখিদের থেকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পৃথক করে ফেলা।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা।
- ইঁদুর ও অন্যান্য ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, কীটপতঙ্গ এবং অন্যান্য পশুপাখির উপদ্রব থেকে খামারকে মুক্ত রাখতে হবে।
- পোল্ট্রিকে সময়মতো টিকা দিতে হবে।
- মৃত পোল্ট্রি ও খামারের বর্জের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য বর্জ্য, যেমন:- খালি কার্টুন, বাক্স, বোতল, ওষুধ বা টিকার খালি শিশি ইত্যাদি গর্ত করে মাটিচাপা দিতে হবে বা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

পারিবারিক গবাদিপশুর খামার

হাঁস-মুরগির মতো পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু পালনও এদেশের গ্রামীণ কৃষির একটি অত্যন্ত পুরনো রীতি। এদেশে গবাদিপশুর মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া অন্যতম। তবে গরু ও ছাগল দেশের সর্বত্র পালন করা হলেও মহিষ ও ভেড়া সব এলাকায় নেই অথবা পালন করা হয় না। অবশ্য কোন কোন এলাকায় ভারবাহী পশু হিসেবে ঘোড়াও পালন করতে দেখা যায়। সচরাচর অবস্থাসম্পন্ন বা ধনী গৃহস্থরাই গরু ও মহিষ পালন করে থাকেন। অধিক দামের কারণে ভূমিহীন কৃষক, বেকার ও গরীব লোকদের পক্ষে গরু ও মহিষ কেনা ও পোষা সম্ভব নয়। কিন্তু কষ্টে-শিষ্টে অবশ্যই দু'একটা ছাগল বা ভেড়া কেনা সম্ভব। তাই তাদের পক্ষে ছাগল-ভেড়া পালন করাই সহজ। পারিবারিক গবাদিপশুর খামার

সফলভাবে পরিচালনা করার জন্য খামারির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরী। বিশেষ করে পশুর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান কর্মসূচী সম্পর্কে খামারিদের সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।

নিম্নে পারিবারিক গবাদিপশু ২টি খামার নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ক) পারিবারিক ছাগল-ভেড়ার খামার

ভূমিহীন কৃষক, বেকার যুবক ও গরীব লোকদের জন্য ছাগল ও ভেড়া পালন করা বেশ সহজ ও লাভজনক। একটি ছাগল থেকে বছরে অন্তত ৪টি বাচ্চা পাওয়া যায়। এতে সহজেই পুঁজি উঠে আসে। তাইতো ছাগলকে গরীবের গাভী বলা হয়। ছাগলের মাংস অত্যন্ত পুষ্টিকর ও সুস্বাদু। তাই বেশি দামে বিক্রি হয়। পুরুষ বাচ্চা ছাগল ও ভেড়া মাত্র ৮ মাস বয়সে প্রজনন উপযোগী হয়ে যায়। কাজেই মাংসের জন্য বাজারজাত করতে গরুর তুলনায় কম সময় লাগে। এতে খামারির পুঁজি উঠে আসতে সময় কম লাগে। তবে পারিবারিকভাবে ছাগল বা ভেড়ার খামার গড়তে হলে ৫-১৫টির বেশি পালন করা উচিত হবে না। কারণ এতে বাড়তি লোকের প্রয়োজন পড়বে। ফলে খামার লাভজনক হবে না।

খ) পারিবারিক গরু মহিষের খামার

আমাদের দেশি গাভী দৈনিক ১.০-১.৫ লিটার দুধ দিতে সক্ষম। তাই দেশি গরু দিয়ে পারিবারিক দুগ্ধ খামার গড়লে কোন রকমে পারিবারিক চাহিদা মিটানো গেলেও তা থেকে বাড়তি আয় করা সম্ভব নয়। সে কারণে অধিক উৎপাদনশীল ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন হলস্টেইন-ফ্রিজিয়ান, জার্সি বা শাহিওয়াল সংকর জাতের গরু দিয়ে পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করা যেতে পারে। পারিবারিক খামারে ২-৫টির বেশি গরু না রাখাই ভালো। কারণ এতে বাড়তি লোক নিয়োগ করতে হবে ও খামারের খরচ বাড়বে। পারিবারিক দুগ্ধ খামার ছাড়াও ৪-৫টি ষাঁড় বাছুর কিনে বাছুর মোটাতাজা করার প্রকল্প হাতে নেয়া যেতে পারে। এতে স্বল্প সময়ে টাকা আয়ের একটি উৎসের সৃষ্টি হবে। অবশ্য হাওর-বাওর ও নদী প্রধান এলাকায় দুধ ও মাংসের জন্য ৪-৫টি করে মহিষ পালন করা যেতে পারে।

পারিবারিক গবাদিপশুর খামারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

পারিবারিক খামারে গবাদিপশুর রোগপ্রতিরোধ ও রোগ চিকিৎসা করে সুস্থ্য রাখাকেই গবাদিপশুর স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা বলা হয়। 'চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়' কথাটি মনে রেখে খামারে যথাযথ রোগপ্রতিরোধক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। কারণ খামারে গবাদিপশু রোগাক্রান্ত হলে চিকিৎসা করে তাকে উৎপাদনে আনতে অনেক সময় লাগে। তাই গবাদিপশুর খামারে নিম্নলিখিতভাবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। যথা:-

- উঁচু স্থানে খামার নির্মাণ করা ও খামারের চারদিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
- গোয়াল ঘর দক্ষিণমুখী অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে নির্মাণ করতে হবে।
- খামারে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।
- খামারে কার্যকরী পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খামারে মানুষ এবং বন্যপ্রাণী ও পাখির প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- গবাদিপশুকে নিয়মিত গোসল করাতে হবে।
- সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা কর হবে।
- খাদ্য ও পানির পাত্র সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া একত্রে পালন করলে আলাদা আলাদা ঘরে রাখতে হবে।
- সর্বোপরি গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়ার জন্য উপযুক্ত ও কার্যকরী টিকাদান কর্মসূচী অনুসরণ করতে হবে।
- মৃত পশুকে যথাযথভাবে মাটিচাপা দিতে হবে ও বর্জ্য যথাযথভাবে সরিয়ে নিয়ে খামারের পরিবেশ জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।
- খামারের পশু রোগাক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করাতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কোন একটি পারিবারিক পোল্ট্রি বা গবাদিপশুর খামার পরিদর্শন করবে ও খামারের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে।

সারাংশ

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে, প্রধানত ডিম ও মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে, পারিবারিক বা খামারভিত্তিতে যেসব প্রজাতির গৃহপালিত পাখি আধুনিক পদ্ধতিতে পালন করা হয় তারাই পোল্ট্রি, যেমন:- হাঁস, মুরগি, রাজহাঁস, কবুতর, কোয়েল, তিতির, টারকি ইত্যাদি। আমাদের দেশে আদিকাল থেকেই গ্রামের কৃষকরা দেশি জাতের হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি পালন করে আসছে। হাঁস-মুরগির মতো পারিবারিক পর্যায়ে গবাদিপশু পালনও এদেশের গ্রামীণ কৃষির পুরনো রীতি। যদিও পারিবারিকভাবে পূর্বে দেশি জাতের পোল্ট্রি ও গবাদিপশু পালন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে অধিক উৎপাদনশীল বিশুদ্ধ ও সংকর জাতের পোল্ট্রি ও গবাদিপশু পালন করা হচ্ছে। যে কোন পারিবারিক পোল্ট্রি বা গবাদিপশুর খামার থেকে পর্যাপ্ত উৎপাদন পেতে হলে পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর জাত, উৎপাদন ক্ষমতা, বাসস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা ও টিকাদান কর্মসূচী সম্পর্কে খামারিদের সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আমাদের দেশী গাভী দৈনিক কত লিটার দুধ দিতে সক্ষম?

ক) ১.০-১.৫ খ) ২.০-২.৫

গ) ০-৩.৫ ঘ) ৪.০-৪.৫

২। পোল্ট্রি খামার রোগমুক্ত থাকবে যখন-

i) খামারে সুষম খাদ্য ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা থাকে

ii) খামারে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ থাকে

iii) দ্রুত পোলট্রির সংখ্যা কমানো যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৫ পারিবারিক মৎস্য খামার

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক মৎস্য খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পারিবারিক মৎস্য খামার ব্যবস্থাপনার পর্যায় উপকরণের চাহিদা কী কী তা বলতে ও লিখতে পারবেন।
- পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

	মুখ্য শব্দ	মৎস্য খামার, পোনা মজুদ, পানি শোধন

খামার পরিচালনার বিভিন্নধাপ: অনেকগুলো ধারাবাহিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে খামার পরিচালনা করা হয়। খামার পরিচালনার বিভিন্ন ধাপগুলো হচ্ছে:

ক) খামারে পোনা মজুদপূর্ব ব্যবস্থাপনা (পুকুর প্রস্তুতি)ঃ
১) পুকুরের আগাছা পরিষ্কার
২) রাক্ষুসে ও অপ্রয়োজনীয় মাছ দূরীকরণ
৩) পাড় মেরামত
৪) চুন প্রয়োগ
৫) সার প্রয়োগ
৬) পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য পরীক্ষা
৭) পানির বিষাক্ততা পরীক্ষা।

খ) পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনাঃ
১) পোনার প্রজাতি নির্বাচন
২) ভালোপোনা বাছাইকরণ
৩) পোনা শোধন
৪) পোনার পরিমাণ নির্ধারণ
৫) পোনা পরিবহন
৬) পোনা অভ্যস্তকরণ ও ছাড়া।

গ) পোনা মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা ঃ
১) নিয়মিত সার প্রয়োগ
২) সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ
৩) মাছের বৃদ্ধি পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা
৪) মাছ ধরা ও বিক্রয়

খামার পরিচালনার বিভিন্ন উপকরণ

খামার পরিচালনার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। খামার ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ভিত্তিক উপকরণসমূহের চাহিদা নিচে দেয়া হলো:

ব্যবস্থাপনার পর্যায়	উপকরনের চাহিদা
মজুদপূর্ব বা পুকুর প্রস্তুতি	দা, কোদাল, মাছ মারার বিষ (যেমন-রোটে নান), চুন, সার জৈব ও অজৈব), বালতি, ড্রাম, মাটির চাড়ি, মনা, সেকিডিক্স ।
মজুদকালীন	মাছের রেণু, হাড়ি বা পলিথিন ব্যাগ, খাবার লবণ, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, pH কাগজ, থার্মোমিটার
মজুদ পরবর্তী	জৈব ও অজৈব সার, মাটির চাড়ি, বাঁশের টুকরা, সেকি ডিক্স, সম্পূরক খাদ্য, বালতি, মগ/বাটি, খাদ্য দানি, চুন/বাটি, খাদ্য দানি, চুন/জিপসাম, দা/কাঁচি, ব্যালেন্স, পাহারা দেওয়ার জন্য টর্চ, জাল (ধর্ম জাল, ঝাঁকি জাল, বেড় জাল)

মাছের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা : মাছ চাষকালীন সময়ে রোগাক্রান্ত হতে পারে । তাই মাসে একবার জাল টেনে মাছের স্বাস্থ্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত । মাছের রোগের সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে মাছের সাভাবিক চলাফেরা বন্ধ হয়ে যায়, ফুলকার স্বাভাবিক রং নষ্ট হয়ে যায়, দেহের উপর লাল/কালো/সাদা দাগ পড়ে, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয় বা কম খায়, মাছের দেহ অতিরিক্ত খসখসে অনুভূত হয় । চাষকালীন মাছের কয়েকটি সাধারণ রোগ হচ্ছে ক্ষতরোগ, লেজ ও পাখনা পচা রোগ, লাল ফুটকি রোগ, ফুলকা পচা রোগ এবং মাছের উকুন । খামারের পুকুরে মাছ রোগাক্রান্ত হলে মৎস্য কর্মকর্তার পরামর্শ নিতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে ।

১. মাছের ক্ষত রোগ: প্রাথমিকভাবে পুঁটি, শোল, টাকি মাছ এবং পরবর্তী সময়ে কার্প জাতীয় মাছ এ রোগে আক্রান্ত হয় । সাধারণতঃ শীত এবং গ্রীষ্মকালে এ রোগ দেখা যায় । রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধ অধিকতর সহজ । রোগ প্রতিরোধের সহজ উপায় হচ্ছে পুকুরে নিয়মিত শুকিয়ে চুন দেওয়া, পুকুরে নিয়মিত সার প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান স্থিতিবস্থায় রাখা । মাছের পাশাপাশি পুকুরে কিছুসম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করা পুকুরে অতিরিক্ত পোনা মজুদ না করা, পুকুরে কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য না ফেলা, পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদা না রাখা এবং পুকুরে ঘনঘন ঝাকি জাল না ফেলা ।

পুকুরের কিছ সাধারণ সমস্যা ও প্রতিকার

১. মাছ ভেসে ওঠা ও খাবি খাওয়া (পানিতে অক্সিজেনের অভাব) পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি, জৈব পদার্থের পচন, বেশি সার প্রয়োগ, ঘোলাত্ব, মেঘলা আবহাওয়া ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পানিতে অক্সিজেনের অভাব হয় এবং এ সমস্যা দেখা যায় । এর ফলে মাছ ও চিংড়ি মারা যায় । অক্সিজেনের অভাবে মৃত মাছের মুখ "হা' করা থাকে । প্রতিকার ব্যবস্থা: পানিতে সাঁতার কেটে বা পানির উপর বাঁশ পিটিয়ে পুকুরের পানি আন্দোলিত করে অথবা হররা টেনে পুকুরে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়াতে হবে । বিপদজনক অবস্থায় পুকুরে পরিষ্কার নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে অথবা পাম্প দিয়ে পানি ছিটানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

২. পানির উপর সবুজ স্তর অতিরিক্ত সবুজ শেওলা উৎপাদনের ফলে এ সমস্যা দেখা যায় । এর ফলে মাছের শ্বাস কষ্ট হয় হয় ও মাছ পানির উপর খাবি খেতে থাকে । শেওলা পচে পরিবেশ নষ্ট হয় । মাছ ও চিংড়ির মৃত্যু হয় । প্রতিকার ব্যবস্থা: পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায় । সার ও খাদ্য দেওয়া সাময়িক বন্ধ রাখতে হবে । প্রয়োজন হলে কিছু পানি পরিবর্তন করতে হবে । কিছু বড় সিলভার কার্প ছেড়ে জৈবিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ।

৩. পানির উপর লাল স্তর : লাল শেওলা অথবা অতিরিক্ত আয়রনের জন্য এ সমস্যা দেখা যায় । এর প্রভাবে পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে না । মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায় । আবার পানিতে অক্সিজেনের ঘাটতিও হয় । শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে ছোট ছোট পোটলায় বেঁধে পানির উপর থেকে ১০-১৫ সে.মি নিচে বাঁশের খুটিতে বেঁধে রাখলে বাতাসে পানিতে ঢেউয়ের ফলে তুঁতে পানিতে মিশে শেওলা দমন করে ।
প্রতিকার ব্যবস্থা: খড়ের বিচালি বা কলাগাছের পাতা পেঁচিয়ে পানির উপর টেনে বা পাতলা সুতি কাপড় দিয়ে তুলে ফেলা যায় ।
৪. ঘোলা পানি : বৃষ্টি ধোয়া পানি পুকুরে প্রবেশ করে পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে । পাড়ে ঘাস না থাকলেও এমনটি দেখা যায় । এর ফলে পানিতে সূর্যের আলো ঢুকে না, ফুলকা নষ্ট হয়ে যায় ও প্রাকৃতিক খাদ্য কমে যায় । প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুরে চুন (১-২ কেজি/শতক), জিপসাম (১-২ কেজি/শতক) বা ফিটকারী (২৪০-২৪৫ গ্রাম/শতক) প্রয়োগ করা যায় ।

৫. পুকুরের তলদেশের কাদায় গ্যাস জমা হওয়া কারণ: পুকুরের তলায় অতিরিক্ত কাদার উপস্থিতি এবং বেশি পরিমাণ লতাপাতা ও আবর্জনার পচনের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে করে পানি বিষাক্ত হয়ে মাছ মারা যায়। প্রতিকার ব্যবস্থা: পুকুর শুকনো হলে অতিরিক্ত কাদা তুলে ফেলতে হবে। হররা টেনে তলার গ্যাস দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিবারিক মৎস্য খামার পরিদর্শন শেষে প্রতিবেদন দিবেন।

সারাংশ

পারিবারিক মৎস্য খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবারের মাছের চাহিদা মেটানো এবং সেসাথে সাথে সম্ভব হলে বাড়তি কিছুমাছ বাজারে বিক্রি করে পরিবারের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা। এছাড়াও পারিবারিক খামারের মাধ্যমে পরিবারের বেকার সদস্যের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পোনা মজুদকালীন ব্যবস্থাপনা হলো-

i) পোনার প্রজাতি নির্বাচন ii) পোনা শোধন iii) পোনা পরিবহণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

অভিজ্ঞ মৎস্য চাষী ইয়ামীন একদিন সকালে দেখলেন তার পুকুরে কয়েকটি মাছ অস্বাভাবিক দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করছে এবং শক্ত বস্তুতে গা ঘষছে। এ দেখে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নিলেন।

২। মৎস্য বিশেষজ্ঞ ইয়ামীনকে কি পরামর্শ দিয়েছিলেন?

ক) পুকুরে সার প্রয়োগ করতে খ) পুকুরে চুন প্রয়োগ করতে

গ) পুকুরে বাঁশ পিটিয়ে দিতে ঘ) ডিপটারেক্স ছিটাকে

৩। পানির উপর সবুজ শেওলার স্তর নিয়ন্ত্রণে কোন মাছটি জৈবিক নিয়ন্ত্রণে ছাড়া হয়ে?

ক) গ্রাস কার্প খ) রুইমাছ গ) কাতলামাছ ঘ) সিলভার কার্প

৪। প্রাথমিকভাবে ক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়-

i) পুঁটি ii) টাকি iii) শোল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও ii গ) i ও ii ঘ) i, iiও iii

পাঠ-১৩.৬ পারিবারিক দুগ্ধ খামার

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দুধের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন।
- পারিবারিক দুগ্ধ খামার ও এর গুরুত্ব লিখতে পারবেন।
- পারিবারিক দুগ্ধ খামারের প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা তৈরি করতে পারবেন।
- দুধ দোহনের পদ্ধতি ও ধাপগুলো উল্লেখ করতে পারবেন।
- দুধ পাস্তুরিকরণ ও তার বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	দুধের প্রয়োজনীয়তা, পারিবারিক দুগ্ধ খামার, দুধ দোহনের ধাপ, গোয়ালা, টিট কাপ, দুধ সংরক্ষণ, পাস্তুরিকরণ।

দুধের প্রয়োজনীয়তা

মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য দুধ একটি অপরিহার্য খাদ্যোপাদান। যেখানে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যাক্তির জন্য প্রতিদিন ২৫ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন সেখানে এদেশে দৈনিক আমরা পাচ্ছি মাত্র ৫১ মিলিলিটার। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুধের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিদেশ থেকে গুড়ো দুধ আমদানি করে এই ঘাটতির আংশিক পূরণ করা হচ্ছে। এ কারণে গত দুই দশকে মানুষের মধ্যে গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার গড়ার বেশ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে গ্রাম থেকে উপশহর হয়ে শহর পর্যন্ত অনেকেই পারিবারিকভাবে ছোট ছোট গাভীর খামার গড়ে দুধের ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু দেশের দুধের ঘাটতি সম্পূর্ণভাবে মিটানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই এ ঘাটতি কমাতে আরও অনেক নতুন খামার গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরী।

পারিবারিক দুগ্ধ খামার

গাভীর খামার বা দুগ্ধ খামার বর্তমানে একটি লাভজনক শিল্প। ধনী ব্যক্তি ছাড়া অন্য সবার পক্ষে বড় আকারের গাভীর খামার অর্থাৎ দুগ্ধ খামার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু ছোট ছোট পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপন করা সেই তুলনায় অনেক সহজ। পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি কিছুটা বাড়তি আয়েরও ব্যবস্থা হয়। আবার ছোট ছোট খামার গড়ার মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের বিশাল দুধের চাহিদা পূরণে অবদান রাখা যায়। সূতরাং গ্রাম, শহরতলী বা শহর যেখানেই হোক, যাদের বাড়িতে কিছুটা বাড়তি জায়গা রয়েছে তারা ২-৫টি গাভীর পারিবারিক খামার গড়ে তুলতে পারেন। এ ধরনের খামার গড়তে খুব বেশি জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ির ভেতরে একটি আধাপাকা শেড তৈরি করেই গাভী পোষা যায়। পারিবারিক গাভীর খামার স্থাপনে তেমন একটা ঝুঁকি নেই। অল্প পুঁজি দিয়ে খামার শুরু করা যেতে পারে। খামার দেখাশোনা করার জন্য আলাদা শ্রমিকের প্রয়োজন হয় না।

পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের গুরুত্ব

- পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের গুরুত্বসমূহ নিম্নরূপ:-
- এতে পরিবারের দুধের চাহিদা মেটানো যায়।
- প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা যায়।
- দুগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন:- ঘি, দই, মিষ্টি ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়।
- গাভীর গোবর ও চনা জৈব সার ও বায়োগ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- খামরের ষাঁড় বাছুরগুলো মোটাতাজা করে মাংসের জন্য বিক্রি করা যায়।

পারিবারিক দুগ্ধ খামারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

পারিবারিক দুগ্ধ খামারের জন্য জমি ও মূলধন ছাড়াও নানা রকমের উপকরণের প্রয়োজন হয়। যেমন:- গাভীর বাসস্থান বা গোশালা, গোশালা নির্মাণ সামগ্রী, উন্নত জাতের গাভী, খাদ্য ও পানির পাত্র, ঘাসের জমি, পানির লাইন, ঘাস বা খড় কাটার চপিং মেশিন, খাবারের ট্রলি, দুধ দোহন ও বিতরণ সামগ্রী, দুধ ও অন্যান্য সামগ্রী পরিবহনের জন্য পিক আপ, মটর ভ্যান বা রিকসা ভ্যান, গাভীর প্রাথমিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি, খাদ্য, প্রয়োজনীয় ওষুধ ও টিকা, বালতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

দুধ দোহন

গাভীর ওলান থেকে দুধ সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে দুধ দোহন করা বলে। একই গোয়ালার সাহায্যে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে দুধ দোহন করলে গাভী স্থিরতাবোধ করে ও উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। দু'টি পদ্ধতিতে গাভীর দুধ দোহন করা যায়। যেমন:-

১) **সনাতন পদ্ধতি:** সনাতন পদ্ধতিতে হাত দিয়ে দুধ দোহন করা হয়। পারিবারিক খামারে এই পদ্ধতিতেই দুধ দোহন করা হয়ে থাকে। দোহনের সময় ও ওলানের বাটের গোড়া বন্ধ রেখে বাটের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হয়। এর ফলে বাটের মধ্যে জমা হওয়া দুধ বের হয়ে আসে। আবার চাপ সরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওলান থেকে দুধ বাটে এসে জমা হয়। সঠিকভাবে দুধ দোহনের জন্য এভাবেই প্রক্রিয়াটি বার বার চালাতে হয়। হাত দিয়ে দোহনের সময় গাভীর বামপাশ থেকে দোহন করতে হয়। দুধ দোহনের সময় প্রথমে সামনের দুই বাট একসঙ্গে ও পরে পিছনের দুই বাট একসঙ্গে দোহন করা হয়। আবার কোন কোন গোয়ালা গুণন বা পূরণ চিহ্নের (×) মতো করে সামনের একটি ও পিছনের একটি বাট একসঙ্গে অথবা যে বাটে দুধ বেশি আছে বলে মনে হয় সেগুলো আগে দোহন করে থাকে।

২) **আধুনিক পদ্ধতি:** বড় বাণিজ্যিক খামারে যেখানে গাভীর সংখ্যা অনেক বেশি থাকে সেখানে একসঙ্গে অনেক গাভীর দুধ দোহনের জন্য আধুনিক পদ্ধতিতে দোহন যন্ত্রের সাহায্যে দোহন করা হয়। দোহনের সময় গাভীর বাটে টিট কাপ লাগিয়ে দোহন যন্ত্র চালু করা হয়। এতে সহজে ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে দুধ দোহন করা যায়।

দুধ দোহনের ধাপ

দুধ দোহনের কয়েকটি ধাপ রয়েছে। এই ধাপগুলো সঠিকভাবে অনুসরণ করলে দুধ উৎপাদন বেশি হয়। ধাপগুলো নিম্নরূপ:-

- **দুধ দোহনের সময়:** নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে দুধ দোহন করলে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন ২-৩ বার দুধ দোহন করা যায়।
- **গাভী প্রস্তুত করা:** দুধ দোহনের পূর্বে কখনোই গাভীকে উত্তেজিত বা বিরক্ত করা যাবে না। কোন অবস্থাতেই গাভীকে মারধর করা যাবে না। দুধ দোহনের পূর্বে গাভীর ওলান ও বাট কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে গাভীর ওলান ও বাট মুছে নিতে হবে।
- **গোয়ালার প্রস্তুতি:** দুধ দোহনের পূর্বে গোয়ালাকে পরিষ্কার কাপড় পড়তে হবে। গামছা বা অন্য কোন কাপড় দিয়ে মাথার চুল ঢেকে নিতে হবে। নিয়মিত দোহনকারীকে নখ কাটতে হবে। দোহনের সময় দোহনকারীর বিভিন্ন বদঅভ্যাস, যেমন:- থুতু ফেলা, নাক ঝাড়া এমনকি কথা বলা বন্ধ রাখতে হবে।
- **দোহনের জন্য পরিষ্কার পাত্র ব্যবহার:** ওলান থেকে দুধ দোহনের সময় বালতির পরিবর্তে গম্বুজ আকৃতির ঢাকনাসহ স্বাস্থসম্মত হাতলওয়ালা বালতি ব্যবহার করা উচিত। দুধ দোহনের পর দুধের পাত্র প্রথমে গরম পানি দিয়ে ও পরে ব্রাশ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। পরবর্তী দোহনের পূর্ব পর্যন্ত পাত্রগুলো খামারের র‍্যাক বা তাকে উপুড় করে রাখতে হবে।
- **গাভীকে মশা-মাছিমুক্ত রাখা:** দুধ দোহনের সময় মশা-মাছি যেন গাভীকে বিরক্ত না করে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- **গাভীকে দুধ দোহনে উদ্দীপ্ত করা:** বাছুরের সাহায্যে গাভীকে বাট চুষিয়ে বা গোয়ালার মাধ্যমে ওলান মর্দন বা ম্যাসাজ করে গাভীকে দুধ দোহনের জন্য উদ্দীপ্ত করতে হবে।

- **দোহনের সময় গাভীকে খাওয়ানো:** দুধ দোহনের সময় গাভীকে ব্যস্ত রাখতে স্বল্প পরিমাণে সবুজ ঘাস বা দানাদার খাদ্য গাভীর সামনে দিলে গাভী খাওয়াতে ব্যস্ত থাকবে। এতে দুধ দোহন সহজ হয়।

দুধ সংরক্ষণ

নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পচনমুক্ত রেখে দুধকে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারোপযোগী রাখার প্রক্রিয়াকে দুধ সংরক্ষণ বলে। এজন্য দোহনের পরপরই দুধ ছেঁকে ঠান্ডা করতে হয়। দুধের সংরক্ষণ ব্যবস্থা তেমন একটা সহজ নয়, কারণ অতি সহজেই দুধের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের সর্বত্রই সচরাচর কাঁচা অবস্থায় দুধ বিক্রি করা হয়। তবে বেশি সময় কাঁচা অবস্থায় থাকলে দুধের গুণগত মান ক্ষুন্ন হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় বিভিন্ন জীবাণু, বিশেষ করে স্ট্রেপটোকক্কাই (*Streptococci* spp.) ব্যকটেরিয়া দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপন্নের মাধ্যমে দুধকে টক স্বাদযুক্ত করে ফেলে। জীবাণু সাধারণ তাপমাত্রায় দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে দুধ নষ্ট করে ফেলে। সচরাচর দু'ভাবে দুধ সংরক্ষণ করা হয়। যেমন:-

১) **সনাতন পদ্ধতি:** সনাতন পদ্ধতিতে তাপ দিয়ে ফুটিয়ে দুধ সংরক্ষণ করা হয়। পারিবারিকভাবে এটি সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি। একবার গরম করলে দুধ সাধারণত ৪ ঘন্টা ভালো থাকে। সে কারণে ৪ ঘন্টা পর পর ২০ মিনিট দুধ গরম করলে প্রায় সব রকমের জীবাণু ধ্বংস হয়। তবে এতে দুধের পুষ্টিমান কিছুটা কমে যায়। কারণ উচ্চ তাপে কিছু ভিটামিন ও অ্যামইনো অ্যাসিড নষ্ট হয়ে যায়।

২) **আধুনিক পদ্ধতি:** আধুনিক পদ্ধতিতে তিনভাবে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। যথা:-

ক) রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ: রেফ্রিজারেটরে ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে স্বল্প সময়ের জন্য দুধ সংরক্ষণ করা যায়।

খ. ফ্রিজারে সংরক্ষণ: ফ্রিজার বা ডিপ ফ্রিজে দুধ সংরক্ষণ করা যায়। ডিপ ফ্রিজে রাখলে দুধে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় না ঠিকই কিন্তু এতে দুধের রাসায়নিক বন্ধন ভেঙ্গে যায়। ফলে দুধের গুণগত মান কিছুটা হ্রাস পায়।

গ. দুধ পাস্তুরিকরণ: দুধ অন্যতম আদর্শ খাদ্য। এটি যেমন বাছুর ও মানুষের কাছে আদর্শ খাবার, তেমনি অণুজীবের বংশ বিস্তারের জন্যও সমানভাবে আদর্শ মাধ্যম। দোহনের পর সময়ের সাথে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হতে শুরু করে। আর দীর্ঘক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখলে এক সময় দুধ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য মূলত বিভিন্ন প্রজাতির অনুজীব বা জীবাণুই দায়ী। এই অনুজীব অতি উচ্চ তাপমাত্রায় ও নিম্ন মাত্রায় জন্মাতে ও বংশ বিস্তার করতে পারে না। কাজেই দুধকে দীর্ঘ সময়ের জন্য জীবাণুমুক্ত রাখতে নির্দিষ্ট সময় ধরে নির্দিষ্ট উচ্চ তাপমাত্রায় তাপ দেয় হয়। এতে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রজাতির রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস হয়, অন্যদিকে তেমনি দুধে উপস্থিত কিছু অনুঘটক বা এনজাইম নিষ্ক্রিয় হয়। ফলে দুধ দীর্ঘ সময় খাবার উপযোগী থাকে। দোহনের পর দুধকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করাকে পাস্তুরিকরণ বলে। এতে দুধে উপস্থিত সকল রোগজীবাণু ও অনুঘটক নষ্ট হয়ে যায়। এই দুধকে পাস্তুরিত দুধ বলে। এই পাস্তুরিত দুধ সঙ্গে সঙ্গেই ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নীচে নামিয়ে আনতে হয়। লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) নামে এক ফরাসি বিজ্ঞানী এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন বিধান তার নামানুসারের পদ্ধতিটির নাম পাস্তুরিকরণ (Pasteurization) রাখা হয়েছে। পাস্তুরিকরণের তাপমাত্রা ও সময়ের ওপর নির্ভর করে পাস্তুরিকরনকে তিনভাগে ভাগ করা হয়, যেমন:-

- **নিম্ন তাপ দীর্ঘ সময় পাস্তুরিকরণ:** এতে দুধকে ৬২.৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট ধরে উত্তপ্ত করা হয়।
- **উচ্চ তাপ কম সময় পাস্তুরিকরণ:** এতে দুধকে ৭২.২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে উত্তপ্ত করা হয়।
- **অতি উচ্চ তাপ অতি কম সময় পাস্তুরিকরণ:** এতে দুধকে ১৩৭.৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় মাত্র ২ সেকেন্ডের জন্য উত্তপ্ত করা হয়।

নিম্নে পাস্তুরিকরণের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করা হলো:-

পাস্তুরিকরণের সুবিধা

- পাস্তুরিকৃত দুধ নিরাপদ, কারণ এতে রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু ধ্বংস হয়।
- পাস্তুরিকরণ দুধের সংরক্ষণকাল দীর্ঘায়িত করে, কারণ এই পক্রিয়ার ফলে দুধে ল্যাকটিক অ্যাসিড প্রস্তুতকারী জীবাণুর সংখ্যা কমে যায়।

- দুধের অনুঘটক নষ্ট হয়ে যায় । ফলে দুধ দীর্ঘ সময় ভালো ও খাওয়ার উপযোগী থাকে ।
- দুধে উপস্থিত অধিকাংশ রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যায় ।
- এই প্রক্রিয়ার দুধের স্বাদ ও পুষ্টিমান ঠিক থাকে ।

পাস্তুরিকরণের অসুবিধা

- এই প্রক্রিয়াটি আদর্শ উপায়ে করতে না পারলে অতিরিক্ত আলোচ্ছলে দুধের চর্বিকণাগুলো আলাদা হয়ে যেতে পারে ।
- এতে তাপ সংবেদনশীল ভিটামিন নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।
- উচ্চ তাপে কিছুটা স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা ক্লাশে দুধ দোহনের পদ্ধতিগুলোর সুবিধা-অসুবিধা লিপিবদ্ধ করুন ।

সারাংশ

দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য দুধ অপরিহার্য খাদ্যোপাদান । প্রতিদিন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ২৫০ মিলিলিটার দুধের প্রয়োজন হলেও আমরা পাচ্ছি মাত্র ৫১ মিলিলিটার । এ ঘাটতি পূরণের জন্য বৃহৎ আকারের খামারের পাশাপাশি পারিবারিক দুগ্ধ খামার গড়ার বিকল্প নেই । প্রতিদিন এক হাতে নির্দিষ্ট সময়ে দুধ দোহন করলে গাভী স্থিরতা বোধ করে ও ভালো উৎপাদন পাওয়া যায় । পারিবারিক খামারে হাতেই দুধ দোহন করা হয় । দেহনের পর দুধ সংরক্ষণ না করলে দুধের মধ্যে উপস্থিত বিভিন্ন জীবাণু ও অনুঘটক দুধ নষ্ট করে ফেলতে পারে । তাই দুধ সংরক্ষণ করা উচিত । ডিপ ফ্রিজে ঠান্ডায় যেমন দুধ সংরক্ষণ করা যায় তেমনি উচ্চ তাপমাত্রায় কম সময় ফুটিয়ে দুধকে পাস্তুরিত করেও সংরক্ষণ করা যায় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১ । পাস্তুরীকরণ পদ্ধতিটি আবিস্কারক কে?
ক) লুই কেন খ) লিনিয়াস গ) লুই পাস্তুর ঘ) পাস্তুর

২ । কতভাবে দুধ সংরক্ষণ করা যায়?
ক) ২ খ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
আরশিনগরের কবীর শিক্ষিত বেকার যুবক । চাকরি না পেয়ে সে ব্যবসা-বাণিজ্য করার চিন্তা করেন । পশুপালন কর্মকর্তার পরামর্শে সে সংকর জাতের গাভী কিনে একটি পারিবারিক দুগ্ধ খামার স্থাপনের পরিকল্পনা করেন ।

৩ । কবীর সাহেবের গাভীর সংখ্যা কতটি হতে পারে?
ক) ২-৩ খ) ২-৪ গ) ২-৫ ঘ) ৩-৫

৪ । কবীর সাহেবের উক্ত খামার স্থাপনের মাধ্যমে-
i) পরিবারের দুধ ও পুষ্টির চাহিদা মিটবে
ii) দেশের বেকার সমস্যা দূর হবে
iii) পরিবারের বাড়তি আয়ের ব্যবস্থা হবে

নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.৭ পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন ।
- পারিবারিক খামারের বিভিন্ন ব্যায়খাত ও মুনাফা সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারবেন ।

	মুখ্য শব্দ	স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, নীট মুনাফা, স্থায়ী খরচ, চলমান খরচ, অপচয় ব্যায় ।

পারিবারিক কৃষি খামারকে সাম্প্রতিক সময়ে একটি লাভজনক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচনা করা হয় । অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মত পারিবারিক কৃষি খামারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির বিবরণ, ব্যয় বা বিনিয়োগের যাবতীয় তথ্য, আয়ের সকল তথ্য এবং মুনাফার তথ্য লিপিবদ্ধ করে বাৎসরিক নীট মুনাফা হিসাব করা যায় । নিচে একটি নমুনা উপস্থাপন করা হলোঃ

পারিবারিক খামার ঃ বিসমিল্লাহ পারিবারিক খামার
মালিকের নাম ঃ সামস্উদ্দিন
ঠিকানা ঃ গ্রাম- নাগা, মৌজা- সালনা, ডাকঘর- বশেমুরকৃবি, গাজীপুর সিটিকর্পোরেশন, গাজীপুর ।

পারিবারিক খামারে মোট জমির পরিমাণ ঃ ২ বিঘা (আশি শতাংশ)
উঁচু জমি ঃ ৪০ শতক
মাঝারি নিচু জমি ঃ ১৫ শতক
বসত বাড়ি ঃ ১০ শতক
পুকুর ঃ ১৫ শতক

স্থায়ী খরচঃ

মুরগীর খামারে বাচ্চা তোলার আগে যে সমস্ত খরচ হয় তাকে স্থায়ী খরচ বলে । স্থায়ী খরচের মধ্যে জমি, মুরগির ঘর, ব্রুডার যন্ত্র, খাদ্য পাত্র ও পানির পাত্র, ড্রাম ও বালতি, ডিম পাড়ার ঘর, আসবাবপত্র এবং বিভিন্ন আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি উল্লেখযোগ্য । নিচে ১৫০ টি ডিম পাড়া মুরগি পালনের ব্যয় হিসাব করার একটি ছক দেওয়া হলোঃ

জমি	মুরগীর ঘর তৈরী	ব্রডার যন্ত্র	খাদ্য ও পানির পাত্র	পানির বালতি ও ড্রাম	ডিম পাড়ার বাক্স	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	২০,০০০/-	২,০০০/-	৩,৫০০/-	১,৫০০/-	৪,০০০/-	৩১,০০০/-

চলমান খরচঃ

খামারে বাচ্চা ক্রয় থেকে শুরু করে দৈনন্দিন যে আবশ্যিক খরচ হয় তাকে চলমান খরচ বলে । বাচ্চা পালন কালে শতকরা ২-৫% মৃত্যহার বিবেচনা করে মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করতে হবে । এছাড়া চলমান অন্যান্য খরচের মধ্যে খাদ্য ক্রয়, বিদ্যুৎখরচ, টিকা ও ঔষধ, লিটার ক্রমিক এবং পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্য । ডিম পাড়া মুরগির খামারে থাকার স্থিতিকাল মোটামুটিভাবে ১৮ মাস । এসকল পারিপার্শিকতা বিবেচনায় নিয়ে পারিবারিক খামারে ১৫০ টি মুরগি পালনের চলমান খরচের হিসাব নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

বাচ্চার দাম (প্রতিটি ৫০/-)	খাদ্য ক্রয় প্রতিটি ৪০ কেজি প্রতি কেজি ৪০/-	বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক)	টিকা ও ঔষধ	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট চলমান খরচ
৭৫০০/-	২,৪০,০০০/-	৭২০০/-	৩০০০/-	১০০০/-	নিজ পরিবারে সদস্যবৃন্দ	১০০০/-	২৫৯৭০০/-

প্রকৃত ব্যয় হিসাব করার জন্য মোট চলমান খরচের সাথে অপচয় খরচ হিসাব করতে হবে। অপচয় খরচ নিম্নলিখিত ৩টি খাতে হিসাব করা যেতে পারে।

ক) মুরগীর ঘরের উপর (২০০০০/- এর ৫%) = ১০০০/-

খ) যন্ত্রপাতির উপর (১১০০০/- এর ১০%) = ১১০০

গ) মোট চলমান খরচের উপর (২৫৯৭০০/- এর ৫%) = ১২৯৮৫/-

মোট অপচয় ব্যয় = (১০০০ +১১০০ + ১২৯৮৫)= ১৫০৮৫/-

অতএব মোট ব্যয় = মোট স্থায়ী খরচ + মোট চলমান খরচ + মোট অপচয় ব্যায়

= ৩১০০০ + ২৫৯৭০০+১৫০৮৫

= ৩০৫৭৮৫/-

আয়ঃ

পারিবারিক মুরগীর খামারে আয়ের প্রধান উৎস হলো মুরগীর ডিম ও বয়স্ক মুরগী। এছাড়া লিটার এবং খাদ্যের বস্তা বিক্রি করেও আয় করা যায়। ডিম পাড়া শেষে প্রতিটি মুরগি বাজারে বিক্রি করা যায়। এছাড়া লিটার জৈব সার হিসাবে জমিতে এবং মাছের খাদ্য হিসাবে পুকুরে ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ১৫০ টি মুরগী দিয়ে শুরু করা একটি পারিবারিক খামারে আয় নিম্নরুপঃ

ডিম বিক্রি (দৈনিক ১২০ টি ৫২ সপ্তাহ, ৮/- প্রতিটি)	মুরগী বিক্রি (প্রতিটি ২২০/-)	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্থা বিক্রি (১৫০টি বস্থা ১০/- প্রতিটি)	মোট আয়
৩৪৯৪৪০/-	৩৩,০০০/-	১৫০০/-	১৫০০/-	৩৮৫,৪৪০/-

সুতরাং মোট লাভ/ নীট মুনাফা = মোট আয় - মোট ব্যয়

= ৩৮৫৪৪০- ৩০৫৭৮৫/-

= ৭৯,৬৫৫/-

অতএব, সার্বিক হিসাব বিবেচনা শেষে দেখা যাচ্ছে মোট খরচ বাদ দিয়ে প্রথম বছরে নীট = ৭৯,৬৫৫/- লাভ হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন

সারসংক্ষেপ

পারিবারিক খামার একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক খাত বিবেচনায় নিয়ে একটি আয়ের হিসেব শুরুতেই জানা থাকলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহজ হয়। সর্বোপরি নীট মুনাফার একটি অগ্রিম ধারনা থাকবে বলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় উৎসাহ পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১। খামারের জমি, ঘর ও আসবাবপত্রে কোন খরচ খাতভুক্ত?
ক) চলমান খরচ খ) অপচয় খরচ
গ) স্থায়ী খরচ ঘ) আবর্তক খরচ

২। কোন বিষয়টি পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধকরণের খাত না-
ক) সম্পত্তির বিনিময় খ) মোট ব্যয়
গ) পারিবারিক বাজার খরচ ঘ) মোট আয়

৩। যন্ত্রপাতির উপর অপচয় খরচ কত শতাংশ?
ক) ৫% খ) ২.৫%
গ) ৭.৫% ঘ) ১০%

পাঠ-১৩.৮ ব্যবহারিক : এককভাবে ১০০টি ব্রয়লার মুরগি পালনের আয়-ব্যয়ের হিসাব

ব্রয়লার খামার থেকে সাফল্য পেতে হলে প্রথমেই চাই সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এছাড়াও প্রয়োজন হবে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা। এককভাবে প্রতি ব্যাচে ১০০ ব্রয়লার উৎপাদনের লক্ষ্যে এদেরকে ৪-৫ সপ্তাহ পালনের জন্য একটি ঘর এবং খাবার, ওষুধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রাখার জন্য আরেকটি ঘর প্রয়োজন হবে। খামারটি খোলা জমি ছাড়াও বাড়ির ছাদ, বারান্দা বা পরিত্যক্ত স্থানেও করা যেতে পারে। এতে জমিবাবদ কোন খরচ লাগবে না। যেহেতু নির্দিষ্ট বয়সের পর ব্রয়লারের বৃদ্ধির হার কমতে থাকে ও খাদ্য গ্রহণের হার বেড়ে যায়, তাই বেশিদিন পালন করলে উৎপাদন খরচ বাড়বে ও লাভের হার কমে যাবে। ব্রয়লার যেহেতু কম সময়ে পুনঃপুন বাজারজাত করা যায় সে কারণে কম মূলধন খাটিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।ব্রয়লার খামার স্থাপন ও পরিচালনায় স্থায়ী ও আবর্তক বা চলমান এই দুই ধরনের খরচ হবে। যথা:-

১) স্থায়ী খরচ: স্থায়ী খরচের মধ্যে রয়েছে জমি, শেড তৈরি, অফিস ঘর, খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র রাখার স্থান এবং অসুস্থ ও মৃত পাখি সৎকার করার জায়গা ইত্যাদি বাবদ খরচ। এছাড়াও রয়েছে আসবাবপত্র এবং ব্রয়লারের ঘরে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, যেমন:- ব্রুডার, খাবার ও পানির পাত্র, হিটার বা স্টোভ, বাল্ব, খাদ্য মাপার জন্য নিক্তি বা ব্যালান্স, বেলচা, বালতি, কোদাল, চাকু, দড়ি, ব্রাশ ইত্যাদি ক্রয়বাবদ খরচ। এখানে ১০০টি ব্রয়লার পালনের স্থায়ী খরচের একটি মডেল হিসাব ছকে দেয়া হলো:-

জমি	ব্রয়লারের ঘর/ শেড তৈরি	ব্রুডার যন্ত্র (হোভার, চিক গার্ড ও বাল্ব)	খাদ্য ও পানির পাত্র	পানি রাখার বালতি ও ড্রাম	মোট স্থায়ী খরচ
নিজ	৮,০০০/-	২,০০০/-	১,০০০/-	১,০০০/-	১২,০০০/–

২) আবর্তন খরচ: আবর্তক বা চলমান খরচের মধ্যে রয়েছে একদিন বয়সের ব্রয়লার বাচ্চা ক্রয়বাবদ খরচ, সুষম খাদ্যের মূল্য, খামার পরিচালনায় জনবলের বেতন-ভাতাবাবদ খরচ, পরিবহন ও যাতায়াত খরচ, মূলধনের সুদ, অপচয় খরচ, মেরামত খরচ, বিদ্যুৎ ও পানির বিল, অসুস্থ বা মৃত ব্রয়লারের মূল্য ইত্যাদি। বাচ্চা পালনকালে শেষ পর্যন্ত ১০০টির মধ্যে প্রায় ৫টি ব্রয়লারের মৃত্যু ঘটতে পারে। এখানে ১০০টি ব্রয়লার পালনের আবর্তক খরচের একটি মডেল হিসাব ছকে দেয়া হলো:-

ব্রয়লারের বাচ্চার মূল্য (প্রতি বাচ্চা ৫০/-)	খাদ্য খরচ (প্রতিটি ৩ কেজি ও প্রতি কেজি ৩৩/- হিসেবে ৩০০ কেজির মূল্য)	বিদ্যুৎ খরচ (মাসিক ৩০০/-)	ওষুধ ও টিকা	লিটার	শ্রমিক	পরিবহন খরচ	মোট আবর্তক খরচ
৫,০০০/-	৯,৯০০/-	৩০০/-	১,২০০/-	৩০০/-	নিজ	৩০০/-	১৭,০০০/–

প্রকৃত ব্যয় হিসাবের জন্য মোট আবর্তক খরচের সঙ্গে মুরগির ঘর, যন্ত্রপাতি, মূলধন ও আবর্তক খরচের উপর অপচয় খরচ হিসাব করতে হবে।

মোট বার্ষিক অপচয় খরচ

- ব্রয়লারের ঘরের উপর ৫% (৮,০০০/- টাকার উপর ৫%) = ৪০০/- টাকা
- যন্ত্রপাতির উপর (৪,০০০/- টাকার উপর ১০%) = ৪০০/- টাকা
- মোট স্থায়ী মূলধন ও আবর্তক খরচের উপর ১৫% (১২,০০০/- + ১৭,০০০/- এর উপর ১৫%) = ৪,৩৫০/- টাকা
  অতএব, মোট বার্ষিক অপচয় খরচ = ৫,১৫০/- টাকা

এক বছরে যদি ১০টি ব্যাচ পালন করা যায়, তবে একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = ৫১৫/-

অতএব, মোট ব্যয় = মোট চলমান খরচ + একটি ব্যাচের মোট অপচয় খরচ = ১৭,০০০/- + ৫১৫/- = ১৭,৫১৫/- টাকা

খামারের আয়ঃ খামারের আয়ের মধ্যে রয়েছে জীবিত ব্রয়লার বা মাংস বিক্রিবাবদ আয়, বিষ্ঠা বা ব্যবহৃত লিটার বিক্রিবাবদ আয় ও পুরনো বা অকেজো জিনিসপত্র বিক্রিবাবদ আয় ইত্যাদি। পারিবারিক ব্রয়লার খামারের আয় একদিন বয়সের ব্রয়লারের বাচ্চার মূল্য, খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য, পানি ও বিদ্যুৎ খরচ ও ব্রয়লার বিক্রির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। এখানে ১০০টি ব্রয়লার পালনের আয়ের একটি মডেল হিসাব ছকে দেয়া হলো:-

ব্রয়লার বিক্রিবাবদ আয় [৯৫টি (৫% মৃত্যু) ১৫০/- প্রতি কেজি) (প্রতিটি ১.৪ কেজি)]	লিটার বিক্রি	খাদ্যের বস্তা বিক্রি (প্রতিটি ১৫/- হিসেবে ৬টি বস্তা)	মোট আয়
১৯,৯৫০/-	২০০/-	৯০/-	২০,২৪০/-

অতএব, প্রতি ব্যাচ ব্রয়লার পালনে নিট লাভ = মোট আয় − মোট ব্যয়
= ২০,২৪০/- − ১৭,১৫০/-
= ৩,০৯০/- টাকা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জামাল এবং কামাল দুইভাই শিক্ষিত এবং আধুনিক কৃষি সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। কিন্তু তাদের পৈত্রিক জমি কম হওয়ায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ব্যবহারে আগ্রহ পাননা। তারা তাদের সমমনা কৃষকদের নিয়ে একটি সমবায় গঠন করল। এর ফলে কৃষি উপকরণ ক্রয় পন্য উৎপাদন এবং বিপনণে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।
ক) কৃষি সমবায় কাকে বলে?
খ) জামাল ও কামাল কৃষি সমবায় সংগঠন করলেন কেন? ব্যাখ্যা কর।
গ) কৃষি উপকরণ ক্রয়, সেচ পানি সংগ্রহ এবং কার্যকরী ব্যবহারে কৃষি সমবায় সংগঠনটি কীভাবে জামাল এবং কামালকে সহায়তা করতে পারবে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) জামাল ও কামালের গঠিত কৃষি সমবায় সংগঠনটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

২। ময়মনসিংহের আমশোলা গ্রামের কৃষকেরা তাদের নিজের জমিতে একাকী ফসল চাষ করে নানা সমস্যায় পড়েন। যদিও অনেক কষ্টে ভালো ফলন পান, কিন্তু তার সঠিক দাম তারা পান না। পরবর্তীতে তারা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠন করেন এবং সকল ঝুঁকি মোকাবিলা করে লাভের মুখ দেখেন।
ক) কৃষি সমবায়ের অভীষ্ট লক্ষ্য কী?
খ) কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে কৃষি সমবায় প্রয়োজন কেন?
গ) আসশোলা গ্রামের কৃষকগণ কী কী সমস্যায় পড়েন তা ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষকরা কীভাবে লাভবান হন-বিশ্লেষণ করুন।

৩। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাসান পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে বাড়িতে এসে তার বাবাকে কৃষি কাজে সাহায্য করেন। অতি সম্প্রতি একটি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি কৃষির উপকরণ সংগ্রহ, উৎপাদন ও ব্যবহার সমএর্ক জানতে পারেন। কৃষি উৎপাদনে সহায়ক এসব কাজগুলো কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োগ করে তিনি নিজের ও এলাকার উন্নয়ন করতে চান।
ক) কৃষি উপকরণ কী?

খ) কৃষির কী কী উপরকরণ কৃষকগণ ব্যবহার করে থাকেন?
গ) হাসান তার এলাকায় কীভাবে কৃষি সমবায়ের উদ্যোগ কাজে লাগাবে?
ঘ) "কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উপকরণ ও তার ব্যবহার প্রগতিশীল হাসানের মতো কৃষকদের উন্নয়নের সোপান"- যুক্তি দ্বারা বিশ্লেষণ কর।

৪। আতাউর একজন বুদ্ধিদীপ্ত ও পরিশ্রমী কৃষক। বসতভিটার ফাঁকা জায়গায় পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগীতায় একটি সবজী ও পোলট্রি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করলেন। খামার নির্মানের প্রয়োজনীয় খাতের কথা বিবেচনা করে কিরূপ খরচ হবে এবং বছরান্তে মুনাফাই কেমন হবে তারও একটি ছক তৈরী করলেন।
ক) স্থায়ী খরচ কাকে বলে?
খ) পারিবারিক খামারের তথ্য লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করুন।
গ) আতাউর সাহেবের যে পোল্ট্রি খামার গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছেন তার একটি ব্যয় বাজেট তৈরি করুন।
ঘ) পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশের উপর নির্ভর করে খামার স্থাপন করা উচিত'-আতাউর সাহেবের বিচক্ষতার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করুন।

৫। ময়মনসিংহের ইমি ও ইফতির কথা কে না জানে? তারা ভাই-বোন মিলে গ্রামে তৈরি করে ইমি ও ইফতির পারিবারিক খামার। তারা প্রথমে নিজ আ্গিনায় দেশি জাতের মুরগি পালন করে এবং এতে তেমন লাভ না হওযায় পোল্ট্রি খামারের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত জাতের মুরগি ও হাঁস নিয়ে নতুনভাবে খামারটি পরিচালনা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা সফলতা লাভ করলেন। কিন্তু তারা লক্ষ্য করলেন। তাদের খামারের বর্জ্যগুলো বাড়ির পরিবেশনক দূষিত করছে। এ অবস্থায় তারা খামারের বর্জ্যগুলো পচিয়ে ফসলের জমিতে ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।
ক) পারিবারিক খামার কাকে বলে?
খ) বাণিজ্যিক খামারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
গ) ইমি ও ইফতির সফলতার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) ইমি ও ইফতির উদ্যোগটির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করুন।

৬। মুনিয়া জান্নাত তার বাড়ির পাশে একটি অনাবাদী পতিত পুকুর আছে সেখানে কোনো প্রকার মাছ চাষ করা হয় না। তার পরিবার তেমন স্বচ্ছলও নয় এবং দুই তিন জন সদস্য বেকারও আছে। তাই তারা পারিবারিক অসচ্ছলতা, বেকারত্ব ও পুষ্টি চাহিদার কথা বিবেচনা করে ঐ পরিত্যাক্ত পুকুরটিতে মৎস্য খামার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।
ক) পারিবারিক মৎস্য খামারের মূল উদ্দেশ্য কী?
খ) মাছ খাবি খায় কেন? ব্যাখ্যা করুন?
গ) মুনিয়া জান্নাত তার খামারটি পরিচালনার জন্য যে ধাপগুলো অনুসরণ করবে তার বর্ণনা দিন।
ঘ) মুনিয়া জান্নাতের উল্লেখিত খামার স্থাপনের সিদ্ধান্তটি মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

উত্তরমালা- ১৩.১ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। ঘ
উত্তরমালা- ১৩.২ : ১। ঘ ২। খ ৩। ক ৪। ঘ
উত্তরমালা- ১৩.৩ : ১। খ ২। ক ৩। খ ৪। ক
উত্তরমালা- ১৩.৪ : ১। ক ২। ঘ
উত্তরমালা- ১৩.৫ : ১। ঘ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ
উত্তরমালা- ১৩.৬ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ
উত্তরমালা- ১৩.৭ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ

নম্বর বণ্টন	সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো

পূর্ণমান- ১০০

(ক) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন- ৪০ নম্বর

মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৪×১০ = ৪০

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।

প্রশ্ন ৪টির নম্বর বণ্টন হবে নিম্নরূপ:

ক. জ্ঞান স্তর- ১
খ. অনুধাবন স্তর- ২
গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর- ৩
ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর- ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

(খ) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন- ৩৫ নম্বর

মোট ২৫টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন ০১ নম্বর। ৩৫×০১ = ৩৫

গ) ব্যবহারিক অংশ-২৫ নম্বর ২৫

(পরীক্ষণ: ১৫

যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন।
ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন ৫ নম্বর
মৌখিক অভীক্ষা ৫ নম্বর)

সর্বমোট = ১০০

নমুনা প্রশ্ন
এসএসসি পরীক্ষা
বিষয়ঃ কৃষি শিক্ষা (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : SSC-2686
পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য: ডান পার্শ্বের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপন। উদ্দীপকগুলো মনোযোগ সহকারে পড় এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। যে কোন ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

১। রহিম সাহেব তার জমিতে প্রতি বছর বিভিন্ন মৌসুমি ফসলের আবাদ করেন। কিন্তু ভূমিক্ষয়ের কারণে তার জমির উর্বরত কমে যাচ্ছে। তিনি তার কৃষি জমির ক্ষয় প্রতিরোধ এবং উর্বরতা বজায় রাখতে বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

ক) ভূমিক্ষয় কাকে বলে? ১
খ) প্রাকৃতিক ও মানুষ কর্তৃক ভূমিক্ষয়ের ২টি পার্থক্য লেখ। ২
গ) কী কী কারণে রহিম সাহেবের জমির ভূমিক্ষয় হতে পারে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ) ভূমি সংরক্ষণে রহিম সাহেব কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২। ইমরান তার পুকুরে রুই মাছের একক চাষ করতে চায়। তার দাদা তাকে নিষেধ করে বললেন এতে খাদ্যের সুষম বণ্টন হবে না। অনেক খাদ্য নষ্ট হবে এবং পুকুরের পানিও দূষিত হবে। এরপর তিনি ইমরানকে পুকুরের তিনটি স্তর সম্পর্কে ধারণা দেন। তাছাড়া তাকে একটি বই দেন যেখানে পুকুরে বসবাসকারী বিভিন্ন জীবসম্প্রদায় সম্পর্কে সচিত্র বিবরণ দেওয়া আছে।

ক) রেণু পোনা কাকে বলে? ১
খ) পুকুরে মাছ খাবি খায় কেন? ২
গ) পুকুরের উল্লেখযোগ্য জীব সম্প্রদায়গুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) ইমরানের দাদা মনে করেন খাদ্যের সুষম বন্টন হবে না বিশ্লেষণ কর। ৪

৩। রফিক তার পাটক্ষেত পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখল কিছু কিছু গাছের কান্ডে কালো রংঙ্গের বেষ্টনীর মতো দাগ পরেছে।
সে আক্রান্ত স্থান ঘষে হাতে কালো গুড়াঁর মতো কিছু পাউডার পেল।

ক) পাটের একটি মেস্তা জাতের নাম লেখ। ১
খ) বীজ বপনের পূর্বে পাটের বীজ শোধন করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ) রফিক এর ফসলে কী রোগ হয়েছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ) এই ধরনের ফসলে কী রোগ হয়েছে? বর্ণনা কর। ৪

৪। খোকনের বাড়ির সামনে কিছু ফাকা জমি রয়েছে। তিনি সেই জমিকে কাজে লাগাতে চাইলেন। তিনি তার জমিটি নার্সারির জন্য ভালোভাবে প্রস্তুত করেন। তারপর তিনি সেখানে একটি বন নার্সারি তৈরি করেন এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করেন।

ক) বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ কত? ১
খ) খুলনা অঞ্চলের 'ম্যানগ্রোভ' বনকে সুন্দরবন বলা হয় কেন? ২
গ) খোকন কিভাবে তার নার্সারিটি প্রস্তুত করল-ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খোকনের কাজ কী অবদান রাখতে পারে। তা আলোচনা কর। ৪

৫। বিরামপুর গ্রামের কৃষকেরা তাদের নিজের জমিতে একাকী ফসল চাষে নানা সমস্যায় পড়েন। যদিও অনেক কষ্টে ভালো ফসল পান, কিন্তু তারা ফসলের সঠিক দাম পান না। পরবর্তীতে তারা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষি সমবায় গঠন করেন এবং সকল ঝুকি দূর করে লাভের মুখ দেখেন।

ক) কৃষি সমবায় কাকে বলে? ১
খ) কৃষি সমবায়ের একটি উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ) বিরামপুর গ্রামের কৃষকেরা কী কী সমস্যায় পড়েন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) উপজেলা সমবায় কর্মকর্তার পরামর্শে কৃষকেরা কীভাবে লাভবান হন-ব্যাখ্যা কর। ৪

৬। আজিজ সাহেবের বাড়িতে একটি পুকুর আছে। উক্ত পুকুরটিতে আজিজ সাহেব হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষের সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ব্যাপারে করনীয় সম্বন্ধে জানতে উপজেলা পশু সম্পদ কর্মকর্তার নিকট গেলেন। কর্মকর্তা তাকে হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষের জন্য করণীয় বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিলেন।

ক) সমন্বিত চাষ কী? ১
খ) হাঁস পুকুরে সাঁতার কাটলে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় কেন? ২
গ) উক্ত পুকুরে মাছ ছাড়ার পূর্বে আজিজ সাহেব কীভাবে পুকুর প্রস্তুত করবেন তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ) হাঁস ও মাছের সমন্বিত চাষের সুবিধাগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। ইমরান তার বাড়ির চারপাশে খালি জায়গায় গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে আলাপ করলে শিক্ষক অন্যান্য গাছের সাথে কিছু ঔষুধি গাছ লাগানোর পরামর্শ দেন। পরামর্শ অনুযায়ী ইমরান বাজার থেকে অন্যান্য গাছের সাথে কালোমেঘ, বাসক, অর্জুন ও আমলকির চারা কিনে আনে।

ক) ভেষজ উদ্ভিদ কী? ১
খ) ঔষুধি উদ্ভিদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে কেন? ২
গ) ইমরানের কেনা ঔষুধি উদ্ভিদগুলোর ভেষজ গুণাগুণ লেখ। ৩
ঘ) ভেষজ উদ্ভিদ সব মানুষের চিকিৎসা সহায়ক-উক্তিটি বিশ্লেষণ কর। ৪

নমুনা প্রশ্ন
এসএসসি পরীক্ষা
বিষয়: কৃষি শিক্ষা (বহুনির্বাচনি)

বিষয় কোড : SSC-2686
পূর্ণমান : ৩৫

সময়: ৩৫ মিনিট
[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি প্রশ্নের অভীক্ষার উত্তরপত্রে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি (●) কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।}]

১। আলু চাষের জন্য কেমন মাটি উপযোগী?
ক দো-আঁশ
খ বেলে দো-আঁশ
গ এঁটেল দো-আঁশ
ঘ সবকয়টি

২। বাংলাদেশকে কয়টি কৃষি পরিবেশ অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে?
ক ৫টি খ ৩০টি
গ ১৭টি ঘ ২১টি

৩। মাটিস্থ অণুজীবদের মধ্যে প্রধান কোনটি?
ক ছত্রাক খ ভাইরাস
গ কেঁচো ঘ কৃমি

৪। কোন ধরনের মাটিতে ভূমিক্ষয় কম হয়?
ক দো-আঁশ
খ বেলে দো-আঁশ
গ এঁটেল
ঘ এঁটেল দো-আঁশ

৫। ইঁদুর শতকরা কতভাগ ফসল নষ্ট করে?
ক ৫ খ ১০
গ ১৫ ঘ ২০

৬। চিংড়ি কোন সময় খাবার গ্রহণ করে?
ক সকালে খ বিকালে
গ দুপুরে ঘ সন্ধ্যায়

৭। আলুর কোন রোগ বেশি ক্ষতি করে?
ক আলুর মড়ক রোগ খ ঢলে পড়া রোগ
গ কান্ড পচা রোগ ঘ ভাইরাসজনিত

৮। সরপুটি মাছের প্রিয় খাবার কোন্‌টি?
ক জুপ্লাংকটন খ ফাইটোপ্লাংকটন
গ ক্ষুদিপানা ঘ কুড়া

৯। মাতৃগাছ হতে হবে-
i. কম বয়সী
ii. রোগমুক্ত ও সবল
iii. মধ্যবয়সী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০ ও ১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও। সবুজ মিয়া তার ১৫ শতকের একটি পুকুরে উপযুক্ত মাত্রায় সার ও চুন প্রয়োগ করেন। পোনা ছাড়ার পর দেখা গেল অধিকাংশ পোনাই মারা গিয়েছে।

১০। সবুজ পোনা মারা যাওয়ার কারণ-
ক ২০ খ ২৫
গ ৩০ ঘ ৩৫

১১। পুকুরের পোনা মারা যাওয়ার কারণ-
i. পানির তাপমাত্রার পার্থক্য
ii. ক্ষতিকারক পরজীবীর আক্রমন
iii. অক্সিজেনের বিভিন্নতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২। বীজ সংরক্ষণের শুরু কখন থেকে?
ক কয়েক বছর আগে থেকে
খ যুদ্ধের পর থেকে
গ বীজ উৎপাদন থেকে
ঘ ডিজিটাল দেশ হওয়া থেকে

১৩। বীজকে শুকানো প্রয়োজন কেন?
i. বীজকে দীর্ঘায়ু দান করার জন্য
ii. পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা করার জন্য
iii. অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪। ক্ষেত থেকে যখন ফসল কাটা হয় তখন এর আর্দতা কত থাকে?
ক ৯০%-৯৫% খ ১৮-৪০%
গ ৫০-৬০% ঘ ৬০-৭৫%

১৫। বীজ শুকানো পদ্ধতি কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ১ প্রকার

১৬। মাটি দিয়ে নির্মিত গোলাকার পাত্রকে কী বলে?
ক ভোটকা খ মটকা
গ চটকা ঘ পটকা

১৭। বীজের বস্তায় নিমের পাতা, নিমের শিকড়, বীজের গুঁড়া, বিশকাটালি ইত্যাদি মেশানো হয় কেন?
ক নষ্ট না হওয়ার জন্য
খ ভালো থাকার জন্য
গ অল্প পরিমাণ না হওয়ার জন্য
ঘ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য

১৮। কখন বীজ বেশী নষ্ট হয়-
i. বাছাই ii. মাড়াই
iii. পরিবহনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯। বীজ উৎপাদনের সর্বমোট ধাপ কয়টি?
ক ৮টি খ ৭টি
গ ৯টি ঘ ১২টি

২৭। ভূপৃষ্টের কত সেঃমিঃ গভীর স্তরকে মাটি বলে?
ক ১৬-১৭ সেমিঃ খ ১৭-১৮ সেমিঃ
গ ১৫-১৮ সেমিঃ ঘ ১৮-১৯ সেমিঃ

২০। বীজের আর্দ্রতা ১২-১৩ শতাংশ নামাতে বীজ কতদিন প্রখর রোদে শুকাতে হয়?
ক ১ দিন খ ২ দিন
গ ৩ দিন ঘ ৪ দিন

২১। এয়ার ড্রাইং পদ্ধতিতে আর্দ্রতার পরিমাণ কত এর কাছাকাছি রাখা হয়?
ক ১০% খ ১৫%
গ ২০% ঘ ২৫%

২২। নার্সারি স্থাপনের প্রথম ধাপ কোনটি?
ক আগাছা নিড়ানি
খ স্থান নির্বাচন করা
গ পানি সেচ
ঘ সার প্রয়োগ

২৩। ম্যানগ্রোভ বনের প্রধান বৃক্ষের নাম কি?
ক শাল খ গজারি
গ আম ঘ সুন্দুরী

নিচের অনচ্ছেদটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
সমন্বিত ও মাছের চাষ করল। তার আবাদকৃত, পুকুরে আয়তন ৩০ শতক।

২৪। রুবেল ঐ পুকুর কয়টি হাস পালন করবে?
ক ৬০ খ ৭০
গ ৮০ ঘ ৯০

২৫. প্রতিটি হাঁসের জন্য সে দৈনিক কতগ্রাম খাদ্য সরবরাহ করবে?
ক ৫০-৬০ খ ৬০-৭০
গ ৬০-৮০ ঘ ৬০-৯০

২৬। ভূমি ক্ষয়ের প্রধান কারণ কোনটি-
ক কৃষি কাজ খ বায়ু প্রবাহ
গ বৃষ্টিপাত ঘ বৃক্ষরোপন

২৮। বীজ সংরক্ষনের জন্য উত্তম কোনটি?
ক চটের ব্যাগ খ মাটির কলসী
গ বায়ুরোধী ড্রাম ঘ পলিব্যাগ।

২৯। কৃষিতাত্ত্বিক বীজ কোন্‌টি?

ক আলুর কন্দ খ ধান বীজ
গ গম বীজ ঘ মরিচ বীজ

৩১। হাঁস-মুরগির ঘর হবে-
i) পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি
ii) দক্ষিণমূখী
iii) প্রস্থ ৪.৫-৯.০ মিটার
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii
ঘ i, ii ও iii

৩৩। মুরগির রসদে ব্যবহৃত খাদ্য উপকরন-
i) গম, ভূট্টা, ভূসি
ii) সয়াবিন তেল, তিলের তেল
iii) হাড়ের গুড়া, সূর্য-মূখী বীজ, শামুক

নিচের কোনটি সঠিক

ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০। কোন পুকুরের রেণু পোনা ছেড়ে ধানী জেনো পর্যন্ত বড় করা হয়?

ক আতুর পুকুর খ লালন পুকুর
গ মৌসুমী পুকুর ঘ মজুদ পুকুর

৩২। কোনটি থেকে খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়?

ক গম খ পাম ওয়েল
গ হাঁড়ের গুড়া ঘ সরিষার খৈল

৩৪। শৈত্য বেশী হলে ফলন বৃদ্ধি পায় কোন ফসলের?

ক আখ খ পাট
গ ধান ঘ গোল আলু

৩৫। নিচের কোনটি উদ্যান ফসল নয়?

ক জবা খ কাঁঠাল
গ ঢেঁড়শ ঘ খেসারী